

Physics Olympiad
design

Physics
CPHO

2025

难题集萃

A Treasury of Challenging Problems

编者：沈桓震 马天翼

"The important thing is not to stop questioning.
Curiosity has its own reason for existing."
— Albert Einstein

难题集萃

A Treasury of Challenging Problems

沈桓震 马天翼

编著

2026 年 6 月 29 日



Quantum Leap

CPHO

难题集萃

A Treasury of Challenging Problems

沈桓震 马天翼 编著

量子跃迁 Quantum Leap

浙江省杭州第十四中学出版社

出版日期：2026 年 6 月 29 日

版权所有 侵权必究

前言

本书收录了关于电子光学、电磁场理论等方面的典型问题及其详细解答。每个问题都经过精心设计，从基础概念到复杂应用层层递进，适合作为研究生和高年级本科生的参考教材。

在编写过程中，我们注重问题的典型性和代表性，力求通过详尽的解答帮助读者深入理解相关物理概念和数学方法。书中问题涵盖了多个难度层次，既有基础性的训练题目，也有具有一定挑战性的综合问题。

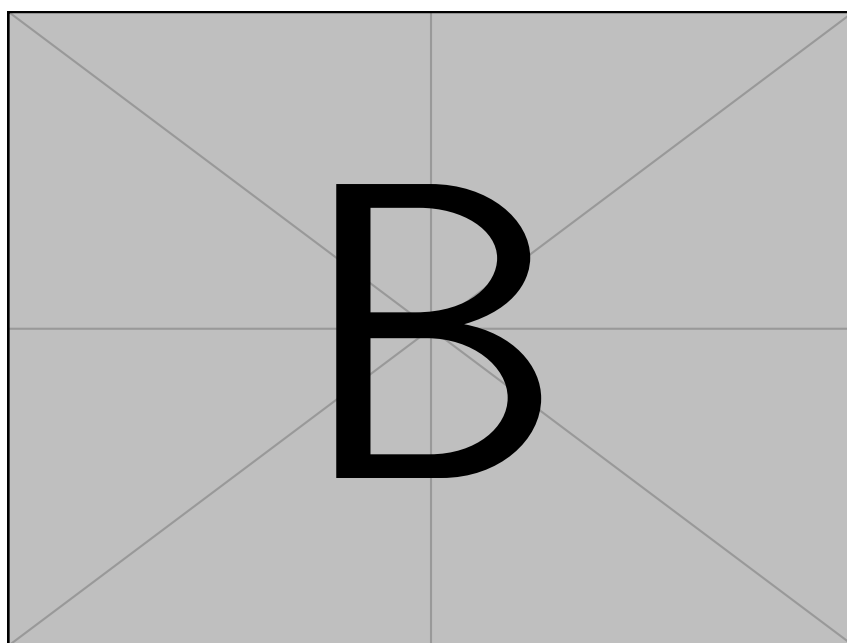


图 1: 典型物理系统示意图

我们希望读者能够通过本书系统地掌握相关领域的知识和方法，提高解决实际问题的能力。书中的每个问题都配有详细的解答过程，便于读者自学和参考。

作者

2026 年 6 月 29 日

目录

前言	i
第一章 全国中学生物理竞赛复赛真题	1
1.1 第 30 届全国中学生物理竞赛复赛试题	1
Problem 1.1 半球面滑块运动	1
Problem 1.2 刚体碰撞与转动	2
Problem 1.3 匀质细杆转动	4
Problem 1.4 静电电机	6
Problem 1.5 运动介质中的电磁场	6
Problem 1.6 双金属片	8
Problem 1.7 变折射率劈尖干涉	9
Problem 1.8 逆康普顿散射	11
1.2 第 31 届全国中学生物理竞赛复赛试题	13
Problem 1.9 失重液滴脉动	13
Problem 1.10 Clement-Desormes 方法测热容比	15
Problem 1.11 等腰三角形平板平衡	16
Problem 1.12 圆环与小球系统	18
Problem 1.13 圆盘成像与光阑	20
Problem 1.14 电容器与旋转金属板	22
Problem 1.15 Z-箍缩与安培力	24
Problem 1.16 哈勃定律与红移	27
1.3 第 32 届全国中学生物理竞赛复赛试题	30
Problem 1.17 核聚变循环	30
Problem 1.18 刚体碰撞与动能	31
Problem 1.19 圆环碰撞与斜抛运动	32
Problem 1.20 多普勒频移	34
Problem 1.21 导线框在磁场中运动	36
Problem 1.22 导线框在磁场中转动	38
Problem 1.23 热力学循环过程	39
Problem 1.24 介质薄膜波导	41
1.4 第 33 届全国中学生物理竞赛复赛试题	44
Problem 1.25	44
Problem 1.26	46
Problem 1.27	49
Problem 1.28	51
Problem 1.29	54
Problem 1.30	56

Problem 1.31	58
Problem 1.32	60
1.5 第 34 届全国中学生物理竞赛复赛试题	62
Problem 1.33 圆柱微振动	62
Problem 1.34 彗星轨道	63
Problem 1.35 卡车与重物	65
Problem 1.36 电磁感应	69
Problem 1.37 回旋加速器	70
Problem 1.38 弗兰克-赫兹实验	72
Problem 1.39 热力学循环	74
Problem 1.40 菲涅尔透镜	76
1.6 第 35 届全国中学生物理竞赛复赛试题	77
Problem 1.41 引力场运动与轨道	77
Problem 1.42 弹簧振子与摩擦力	80
Problem 1.43 刚体转动与碰撞	83
Problem 1.44 磁阱束缚	86
Problem 1.45 塞曼效应与洛伦兹解释	88
Problem 1.46 热辐射与热传导	91
Problem 1.47 X 射线衍射与 DNA 结构	93
Problem 1.48 穆斯堡尔效应	95
1.7 第 36 届全国中学生物理竞赛复赛试题	98
Problem 1.49 旅行车圆凳茶杯稳定问题	98
Problem 1.50 农用平板车简化模型	100
Problem 1.51 电磁轨道炮简化模型	105
Problem 1.52 微孔竹板声学共振吸收	107
Problem 1.53 光纤耦合与微球透镜	109
Problem 1.54 π 介子衰变与 μ 子观测	113
Problem 1.55 雷电云与闪电物理	115
1.8 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛试题	120
Problem 1.56 高铁空气弹簧减振系统	120
Problem 1.57 母球纯滚动动力学分析	121
Problem 1.58 隧道二极管负阻振荡电路分析	123
Problem 1.59 回旋加速器原理与反质子产生	126
Problem 1.60 星际飞行器相对论通信与货物传输	128
Problem 1.61 光纤陀螺仪 Sagnac 效应分析	130
Problem 1.62 双黑洞旋近引力波辐射	132
Problem 1.63 电光调制器原理与电路分析	134
第二章 全国中学生物理竞赛决赛真题	139
2.1 第 30 届全国中学生物理竞赛决赛试题	139
Problem 2.1 小球反弹与冲量	139
Problem 2.2 刚性杆连接小球与墙面脱离	140
Problem 2.3 太空物资输送与引力离心力做功	141

Problem 2.4 导体球半径与电路电荷分布	144
Problem 2.5 超导圆环在磁棒上方运动	145
Problem 2.6 金属盘热传导与热平衡	147
Problem 2.7 亚毫米细丝双光束干涉测径	148
Problem 2.8 相对论时钟拍手问题	149
2.2 第 31 届全国中学生物理竞赛决赛试题	152
Problem 2.9 转速测量与控制装置	152
Problem 2.10 多弹头攻击系统	153
Problem 2.11 绝热容器与热力学过程	155
Problem 2.12 光纤光栅	159
Problem 2.13 中性粒子分析器	161
Problem 2.14 超导体与磁通涡旋线	163
Problem 2.15 质点系与空气阻力	164
Problem 2.16 太阳内部核反应	169
2.3 第 32 届全国中学生物理竞赛决赛试题	172
Problem 2.17	172
Problem 2.18	173
Problem 2.19	175
Problem 2.20	177
Problem 2.21	179
Problem 2.22	181
Problem 2.23	182
Problem 2.24	185
2.4 第 33 届全国中学生物理竞赛决赛试题	188
Problem 2.25	188
Problem 2.26	189
Problem 2.27	190
Problem 2.28	192
Problem 2.29	195
Problem 2.30	198
Problem 2.31	201
Problem 2.32	204
2.5 第 34 届全国中学生物理竞赛决赛试题	207
Problem 2.33 弹簧连接两小球运动	207
Problem 2.34 双星系统	209
Problem 2.35 荡秋千能量分析	211
Problem 2.36 磁场中的正方形线框	214
Problem 2.37 电场磁场束缚粒子	217
Problem 2.38 毛细管水滴	219
Problem 2.39 引力红移与等效原理	220
Problem 2.40 薄膜干涉与光压	223
2.6 第 35 届全国中学生物理竞赛决赛试题	226
Problem 2.41 半球与小球动力学	226

Problem 2.42 平行板电容器与导体板运动	228
Problem 2.43 滑轮与软绳动力学	232
Problem 2.44 弦的受迫振动与驻波	234
Problem 2.45 绝热容器漏气过程	237
Problem 2.46 负折射介质光学	240
Problem 2.47 准粒子动力学	242
2.7 第 36 届全国中学生物理竞赛决赛试题	249
Problem 2.48 汽车轮子破坏性试验	249
Problem 2.49 介质半圆柱体中的电场与电路	251
Problem 2.50 超导重力仪与地下水重力变化	254
Problem 2.51 涡轮增压器热力学过程	257
Problem 2.52 光镊原理与实验分析	260
Problem 2.53 构建太阳模型	264
2.8 第 37 届全国中学生物理竞赛决赛试题	271
Problem 2.54 散裂中子源与中子慢化	271
Problem 2.55 导体球间电场增强现象	274
Problem 2.56 量子热机	279
Problem 2.57 激光多普勒测速	282
Problem 2.58 脉冲星信号与星际介质	285
Problem 2.59 反质子探测	288
Problem 2.60 欤器平衡分析	290
第三章 模拟卷	297
3.1 2026 年博知汇 BWPhO 中学生物理竞赛联考	297
Problem 3.1 旋转电场的曳引	297
Problem 3.2 玻尔—索末菲量子化条件	300
Problem 3.3 通电平板中的电荷密度	302
Problem 3.4 拓扑绝缘体	305
Problem 3.5 法布里—珀罗干涉仪	308
Problem 3.6 克努森泵	310
Problem 3.7 盘状卫星的转动	313
3.2 难度二·一试	316
3.3 难度二·二试	316
3.4 难度三	316
第四章 光学	317
4.1 难度一	317
4.2 难度二·一试	317
4.3 难度二·二试	317
4.4 难度三	317
第五章 近代物理学	319
5.1 难度一	319
5.2 难度二·一试	319
5.3 难度二·二试	319

5.4 难度三	319
附录 A 数学工具	321
A.1 积分公式表	321
A.2 积分变换	329
后记	i

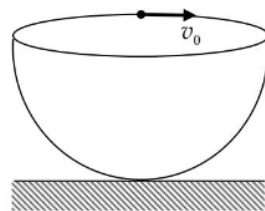
Chapter 1

全国中学生物理竞赛复赛真题

1.1 第30届全国中学生物理竞赛复赛试题

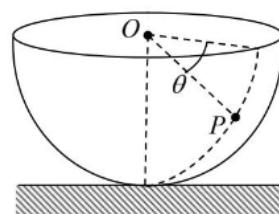
Problem 1.1. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 半球面滑块运动

一半径为 R 、内侧光滑的半球面固定在地面上，开口水平且朝上。一小滑块在半球面内侧最高点处获得沿球面的水平速度，其大小为 v_0 ($v_0 \neq 0$)。求滑块在整个运动过程中可能达到的最大速率。重力加速度大小为 g 。



Solution 1.1

以滑块和地球为系统，它在整个运动过程中机械能守恒。滑块沿半球面内侧运动时，可将其速度 v 分解成纬线切向（水平方向）分量 v_φ 及经线切向分量 v_θ 。设滑块质量为 m ，在某中间状态时，滑块位于半球面内侧 P 处， P 和球心 O 的连线与水平方向的夹角为 θ 。由机械能守恒得



$$\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgR\sin\theta + \frac{1}{2}mv_\varphi^2 + \frac{1}{2}mv_\theta^2 \quad (1.1.1.s)$$

这里已取球心 O 处为重力势能零点。以过 O 的竖直线为轴。球面对滑块的支持力通过该轴，力矩为零；重力相对于该轴的力矩也为零。所以在整个运动过程中，滑块相对于轴的角动量守恒，故

$$mv_0R = mv_\varphi R \cos\theta. \quad (1.1.2.s)$$

由(1.1.1.s)式，最大速率应与 θ 的最大值相对应

$$v_{\max} = v(\theta_{\max}). \quad (1.1.3.s)$$

而由(1.1.2.s)式， θ 不可能达到 $\pi/2$ 。由(1.1.1.s)和(1.1.2.s)式， θ 的最大值应与 $v_\theta = 0$ 相对应，即

$$v_\theta(\theta_{\max}) = 0. \quad (1.1.4.s)$$

[(1.1.4.s)式也可用下述方法得到：由(1.1.1.s)、(1.1.2.s)式得

$$2gR\sin\theta - v_0^2 \tan^2\theta = v_\theta^2 \geq 0.$$

若 $\sin\theta \neq 0$ ，由上式得

$$\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \leq \frac{2gR}{v_0^2}.$$

实际上， $\sin\theta = 0$ 也满足上式。由上式可知

$$\frac{\sin\theta_{\max}}{\cos^2\theta_{\max}} = \frac{2gR}{v_0^2}.$$

由(1.1.3.s)式有

$$v_{\theta}^2(\theta_{\max}) = 2gR \sin \theta_{\max} - v_0^2 \tan^2 \theta_{\max} = 0.$$

] 将 $v_{\theta}(\theta_{\max}) = 0$ 代入(1.1.1.s)式, 并与(1.1.2.s)式联立, 得

$$v_0^2 \sin^2 \theta_{\max} - 2gR \sin \theta_{\max} (1 - \sin^2 \theta_{\max}) = 0. \quad (1.1.5.s)$$

以 $\sin \theta_{\max}$ 为未知量, 方程(1.1.5.s)的一个根是 $\sin \theta = 0$, 即 $\theta = 0$, 这表示初态, 其速率为最小值, 不是所求的解。于是 $\sin \theta_{\max} \neq 0$ 。约去 $\sin \theta_{\max}$, 方程(1.1.5.s)变为

$$2gR \sin^2 \theta_{\max} + v_0^2 \sin \theta_{\max} - 2gR = 0. \quad (1.1.6.s)$$

其解为

$$\sin \theta_{\max} = \frac{v_0^2}{4gR} \left(\sqrt{1 + 16 \frac{g^2 R^2}{v_0^4}} - 1 \right). \quad (1.1.7.s)$$

注意到本题中 $\sin \theta \geq 0$, 方程(1.1.6.s)的另一解不合题意, 舍去。将(1.1.7.s)式代入(1.1.1.s)式得, 当 $\theta = \theta_{\max}$ 时,

$$v_{\varphi}^2 = \frac{1}{2} \left(v_0^2 + \sqrt{v_0^4 + 16g^2 R^2} \right), \quad (1.1.8.s)$$

考虑到(1.1.4.s)式有

$$v_{\max} = \sqrt{v_{\varphi}^2} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(v_0^2 + \sqrt{v_0^4 + 16g^2 R^2} \right)}. \quad (1.1.9.s)$$

Problem 1.2. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 刚体碰撞与转动

一长为 $2l$ 的轻质刚性细杆位于水平的光滑桌面上, 杆的两端分别固定一质量为 m 的小物块 D 和一质量为 αm (α 为常数) 的小物块 B , 杆可绕通过小物块 B 所在端的竖直固定转轴无摩擦地转动。一质量为 m 的小环 C 套在细杆上 (C 与杆密接), 可沿杆滑动, 环 C 与杆之间的摩擦可忽略。一轻质弹簧原长为 l , 劲度系数为 k , 两端分别与小环 C 和物块 B 相连。一质量为 m 的小滑块 A 在桌面上以垂直于杆的速度飞向物块 D , 并与之发生完全弹性正碰, 碰撞时间极短。碰撞时滑块 C 恰好静止在距轴为 r ($r > l$) 处。

(1) 若碰前滑块 A 的速度为 v_0 , 求碰撞过程中轴受到的作用力的冲量;

(2) 若碰后物块 D 、 C 和杆刚好做匀速转动, 求碰前滑块 A 的速度 v_0 应满足的条件。

Solution 1.2

(1) 由于碰撞时间 Δt 很小, 弹簧来不及伸缩碰撞已结束。设碰后 A 、 C 、 D 的速度分别为 v_A 、 v_C 、 v_D , 显然有

$$v_D = \frac{2l}{r} v_C. \quad (1.2.1.s)$$

以 A 、 B 、 C 、 D 为系统, 在碰撞过程中, 系统相对于轴不受外力矩作用, 其相对于轴的角动量守恒

$$mv_D 2l + mv_C r + mv_A 2l = mv_0 2l. \quad (1.2.2.s)$$

由于轴对系统的作用力不做功, 系统内仅有弹力起作用, 所以系统机械能守恒。又由于碰撞时间 Δt 很小, 弹簧来不及伸缩碰撞已结束, 所以不必考虑弹性势能的变化。故

$$\frac{1}{2}mv_D^2 + \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv_0^2. \quad (1.2.3.s)$$

由(1.2.1.s)、(1.2.2.s)、(1.2.3.s)式解得

$$v_C = \frac{4lr}{8l^2 + r^2}v_0, \quad v_D = \frac{8l^2}{8l^2 + r^2}v_0, \quad v_A = -\frac{r^2}{8l^2 + r^2}v_0 \quad (1.2.4.s)$$

[代替(1.2.3.s)式, 可利用弹性碰撞特点]

$$v_0 = v_D - v_A.$$

同样可解出(1.2.4.s)。]

设碰撞过程中 D 对 A 的作用力为 F'_1 , 对 A 用动量定理有

$$F'_1 \Delta t = mv_A - mv_0 = -\frac{4l^2 + r^2}{8l^2 + r^2}2mv_0, \quad (1.2.5.s)$$

方向与 v_0 方向相反。于是, A 对 D 的作用力为 F_1 的冲量为

$$F_1 \Delta t = \frac{4l^2 + r^2}{8l^2 + r^2}2mv_0 \quad (1.2.6.s)$$

方向与 v_0 方向相同。

以 B 、 C 、 D 为系统, 设其质心离转轴的距离为 x , 则

$$x = \frac{mr + m2l}{(\alpha + 2)m} = \frac{2l + r}{\alpha + 2}. \quad (1.2.7.s)$$

质心在碰后瞬间的速度为

$$v = \frac{v_C}{r}x = \frac{4l(2l + r)}{(\alpha + 2)(8l^2 + r^2)}v_0. \quad (1.2.8.s)$$

轴与杆的作用时间也为 Δt , 设轴对杆的作用力为 F_2 , 由质心运动定理有

$$F_2 \Delta t + F_1 \Delta t = (\alpha + 2)mv = \frac{4l(2l + r)}{8l^2 + r^2}mv_0. \quad (1.2.9.s)$$

由此得

$$F_2 \Delta t = \frac{r(2l - r)}{8l^2 + r^2}2mv_0. \quad (1.2.10.s)$$

方向与 v_0 方向相同。因而, 轴受到杆的作用力的冲量为

$$F'_2 \Delta t = -\frac{r(2l - r)}{8l^2 + r^2}2mv_0, \quad (1.2.11.s)$$

方向与 v_0 方向相反。注意: 因弹簧处在拉伸状态, 碰前轴已受到沿杆方向的作用力; 在碰撞过程中还有与向心力有关的力作用于轴。但有限大小的力在无限小的碰撞时间内的冲量趋于零, 已忽略。

[代替(1.2.7.s)-(1.2.9.s)式, 可利用对于系统的动量定理

$$F_2 \Delta t + F_1 \Delta t = mv_C + mv_D.$$

]

[也可由对质心的角动量定理代替(1.2.7.s)-(1.2.9.s)式。]

(2) 值得注意的是, (1.2.1.s)、(1.2.2.s)、(1.2.3.s)式是当碰撞时间极短、以至于弹簧来不及伸缩的条件下才成立的。如果弹簧的弹力恰好提供滑块 C 以速度 $v_C = \frac{4lr}{8l^2 + r^2}v_0$ 绕过 B 的轴做匀速圆周运动的向心力, 即

$$k(r - \ell) = m \frac{v_C^2}{r} = \frac{16l^2 r}{(8l^2 + r^2)^2}mv_0^2 \quad (1.2.12.s)$$

则弹簧总保持其长度不变, (1.2.1.s)、(1.2.2.s)、(1.2.3.s)式是成立的。由(1.2.12.s)式得碰前滑块 A 的速度 v_0 应满足的条件

$$v_0 = \frac{(8l^2 + r^2)}{4l} \sqrt{\frac{k(r-l)}{mr}} \quad (1.2.13.s)$$

可见, 为了使碰撞后系统能保持匀速转动, 碰前滑块 A 的速度大小 v_0 应满足(1.2.13.s)式。

Problem 1.3. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 匀质细杆转动

一质量为 m 、长为 L 的匀质细杆, 可绕过其一端的光滑水平轴 O 在竖直平面内自由转动。杆在水平状态由静止开始下摆,

(1) 令 $\lambda = \frac{m}{L}$ 表示细杆质量线密度。当杆以角速度 ω 绕过其一端的光滑水平轴 O 在竖直平面内转动时, 其转动动能可表示为

$$E_k = k\lambda^\alpha \omega^\beta L^\gamma$$

式中, k 为待定的没有单位的纯常数。已知在同一单位制下, 两物理量当且仅当其数值和单位都相等时才相等。由此求出 α 、 β 和 γ 的值。

(2) 已知系统的动能等于系统的质量全部集中在质心时随质心一起运动的动能和系统在质心系(随质心平动的参考系)中的动能之和, 求常数 k 的值。

(3) 试求当杆摆至与水平方向成 θ 角时在杆上距 O 点为 r 处的横截面两侧部分的相互作用力。重力加速度大小为 g 。

Solution 1.3

(1) 当杆以角速度 ω 绕过其一端的光滑水平轴 O 在竖直平面内转动时, 其动能是独立变量 λ 、 ω 和 L 的函数, 按题意可表示为

$$E_k = k\lambda^\alpha \omega^\beta L^\gamma \quad (1.3.1.s)$$

式中, k 为待定常数(单位为1)。令长度、质量和时间的单位分别为 $[L]$ 、 $[M]$ 和 $[T]$ (它们可视为相互独立的基本单位), 则 λ 、 ω 、 L 和 E_k 的单位分别为

$$[\lambda] = [M][L]^{-1},$$

$$[\omega] = [T]^{-1},$$

$$[L] = [L],$$

$$[E_k] = [M][L]^2[T]^{-2}$$

在一般情形下, 若 $[q]$ 表示物理量 q 的单位, 则物理量 q 可写为

$$q = (q)[q] \quad (1.3.2.s)$$

式中, (q) 表示物理量 q 在取单位 $[q]$ 时的数值。这样, (1.3.1.s)式可写为

$$(E_k)[E_k] = k(\lambda)^\alpha (\omega)^\beta (L)^\gamma [\lambda]^\alpha [\omega]^\beta [L]^\gamma \quad (1.3.3.s)$$

在由(2)表示的同一单位制下, 上式即

$$(E_k) = k(\lambda)^\alpha (\omega)^\beta (L)^\gamma$$

$$[E_k] = [\lambda]^\alpha [\omega]^\beta [L]^\gamma$$

将(2)中第四式代入(6)式得

$$[M][L]^2[T]^{-2} = [M]^\alpha [L]^{\gamma-\alpha} [T]^{-\beta} \quad (1.3.4.s)$$

(2)式并未规定基本单位 $[L]$ 、 $[M]$ 和 $[T]$ 的绝对大小, 因而(1.3.4.s)式对于任意大小的 $[L]$ 、 $[M]$ 和 $[T]$ 均成立, 于是

$$\alpha = 1, \quad \beta = 2, \quad \gamma = 3 \quad (1.3.5.s)$$

所以

$$E_k = k\lambda\omega^2 L^3 \quad (1.3.6.s)$$

(2) 由题意, 杆的动能为

$$E_k = E_{k,c} + E_{k,r} \quad (1.3.7.s)$$

其中,

$$E_{k,c} = \frac{1}{2}mv_c^2 = \frac{1}{2}(\lambda L) \left(\frac{L}{2}\omega \right)^2 \quad (1.3.8.s)$$

注意到, 杆在质心系中的运动可视为两根长度为 $\frac{L}{2}$ 的杆过其公共端 (即质心) 的光滑水平轴在铅直平面内转动, 因而, 杆在质心系中的动能 $E_{k,r}$ 为

$$E_{k,r} = 2E_k(\lambda, \omega, \frac{L}{2}) = 2k\lambda\omega^2 \left(\frac{L}{2} \right)^3 \quad (1.3.9.s)$$

将(1.3.6.s)、(1.3.8.s)、(1.3.9.s)式代入(1.3.7.s)式得

$$k\lambda\omega^2 L^3 = \frac{1}{2}\lambda L \left(\frac{L}{2}\omega \right)^2 + 2k\lambda\omega^2 \left(\frac{L}{2} \right)^3 \quad (1.3.10.s)$$

由此解得

$$k = \frac{1}{6} \quad (1.3.11.s)$$

于是

$$E_k = \frac{1}{6}\lambda\omega^2 L^3. \quad (1.3.12.s)$$

(3) 以细杆与地球为系统, 下摆过程中机械能守恒

$$E_k = mg \left(\frac{L}{2} \sin \theta \right) \quad (1.3.13.s)$$

由(1.3.12.s)、(1.3.13.s)式得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{L}}. \quad (1.3.14.s)$$

以在杆上距 O 点为 r 处的横截面外侧长为 $(L-r)$ 的那一段为研究对象, 该段质量为 $\lambda(L-r)$, 其质心速度为

$$v'_c = \omega \left(r + \frac{L-r}{2} \right) = \omega \frac{L+r}{2}. \quad (1.3.15.s)$$

设另一段对该段的切向力为 T (以 θ 增大的方向为正方向), 法向 (即与截面相垂直的方向) 力为 N (以指向 O 点方向为正方向), 由质心运动定理得

$$T + \lambda(L-r)g \cos \theta = \lambda(L-r)a_t \quad (1.3.16.s)$$

$$N - \lambda(L-r)g \sin \theta = \lambda(L-r)a_n \quad (1.3.17.s)$$

式中, a_t 为质心的切向加速度的大小

$$a_t = \frac{dv'_c}{dt} = \frac{L+r}{2} \frac{d\omega}{dt} = \frac{L+r}{2} \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{3(L+r)g \cos \theta}{4L} \quad (1.3.18.s)$$

而 a_n 为质心的法向加速度的大小

$$a_n = \omega^2 \frac{L+r}{2} = \frac{3(L+r)g \sin \theta}{2L}. \quad (1.3.19.s)$$

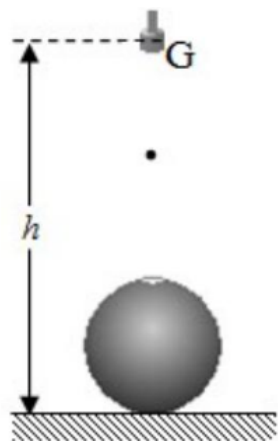
由(1.3.16.s)、(1.3.17.s)、(1.3.18.s)、(1.3.19.s)式解得

$$T = \frac{(L-r)(3r-L)}{4L^2} mg \cos \theta \quad (1.3.20.s)$$

$$N = \frac{(L-r)(5L+3r)}{2L^2} mg \sin \theta \quad (1.3.21.s)$$

Problem 1.4. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 静电电机

图中所示的静电电机由一个半径为 R 、与环境绝缘的开口(朝上)金属球壳形的容器和一个带电液滴产生器 G 组成。质量为 m 、带电量为 q 的球形液滴从 G 缓慢地自由掉下(所谓缓慢,意指在 G 和容器口之间总是只有一滴液滴)。液滴开始下落时相对于地面的高度为 h 。设液滴很小,容器足够大,容器在达到最高电势之前进入容器的液体尚未充满容器。忽略 G 的电荷对正在下落的液滴的影响。重力加速度大小为 g 。若容器初始电势为零,求容器可达到的最高电势 $V_{\max}$ 。



Solution 1.4

设在某一时刻球壳形容器的电量为 Q 。以液滴和容器为体系,考虑从一滴液滴从带电液滴产生器 G 出口自由下落到容器口的过程。根据能量守恒有

$$mgh + k \frac{Qq}{h-R} = \frac{1}{2}mv^2 + 2mgR + k \frac{Qq}{R}. \quad (1.4.1.s)$$

式中, v 为液滴在容器口的速率, k 是静电力常量。由此得液滴的动能为

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(h-2R) - k \frac{Qq(h-2R)}{(h-R)R}. \quad (1.4.2.s)$$

从上式可以看出,随着容器电量 Q 的增加,落下的液滴在容器口的速率 v 不断变小;当液滴在容器口的速率为零时,不能进入容器,容器的电量停止增加,容器达到最高电势。设容器的最大电量为 $Q_{\max}$, 则有

$$mg(h-2R) - k \frac{Q_{\max}q(h-2R)}{(h-R)R} = 0. \quad (1.4.3.s)$$

由此得

$$Q_{\max} = \frac{mg(h-R)R}{kq}. \quad (1.4.4.s)$$

容器的最高电势为

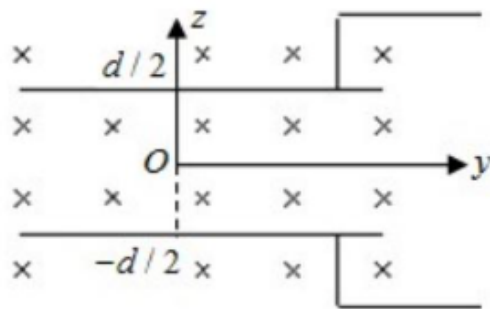
$$V_{\max} = k \frac{Q_{\max}}{R} \quad (1.4.5.s)$$

由(1.4.4.s)和(1.4.5.s)式得

$$V_{\max} = \frac{mg(h-R)}{q} \quad (1.4.6.s)$$

Problem 1.5. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 运动介质中的电磁场

平行板电容器两极板分别位于 $z = \pm \frac{d}{2}$ 的平面内, 电容器起初未被充电。整个装置处于均匀磁场中, 磁感应强度大小为 B , 方向沿 x 轴负方向。



(1) 在电容器参考系 S 中只存在磁场; 而在以沿 y 轴正方向的恒定速度 $(0, v, 0)$ (这里 $(0, v, 0)$ 表示为沿 x 、 y 、 z 轴正方向的速度分量分别为 0 、 v 、 0 , 以下类似) 相对于电容器运动的参考系 S' 中, 可能既有电场 (E'_x, E'_y, E'_z) 又有磁场 (B'_x, B'_y, B'_z) 。试在非相对论情形下, 从伽利略速度变换, 求出在参考系 S' 中电场 (E'_x, E'_y, E'_z) 和磁场 (B'_x, B'_y, B'_z) 的表达式。已知电荷量和作用在物体上的合力在伽利略变换下不变。

(2) 现在让介电常数为 ε 的电中性液体 (绝缘体) 在平行板电容器两极板之间匀速流动, 流速大小为 v , 方向沿 y 轴正方向。在相对液体静止的参考系 (即相对于电容器运动的参考系) S' 中, 由于液体处在第 1 问所述的电场 (E'_x, E'_y, E'_z) 中, 其正负电荷会因电场力作用而发生相对移动 (即所谓极化效应), 使得液体中出现附加的静电感应电场, 因而液体中总电场强度不再是 (E'_x, E'_y, E'_z) , 而是 $\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}(E'_x, E'_y, E'_z)$, 这里 ε_0 是真空的介电常数。这将导致在电容器参考系 S 中电场不再为零。试求电容器参考系 S 中电场的强度以及电容器上、下极板之间的电势差。(结果用 ε_0 、 ε 、 v 、 B 或 (和) d 表出。)

Solution 1.5

(1) 一个带电量为 q 的点电荷在电容器参考系 S 中的速度为 (u_x, u_y, u_z) , 在运动的参考系 S' 中的速度为 (u'_x, u'_y, u'_z) 。在参考系 S 中只存在磁场 $(B_x, B_y, B_z) = (-B, 0, 0)$, 因此这个点电荷在参考系 S 中所受磁场的作用力为

$$\begin{aligned} F_x &= 0, \\ F_y &= -qu_z B, \\ F_z &= qu_y B \end{aligned}$$

在参考系 S' 中可能既有电场 (E'_x, E'_y, E'_z) 又有磁场 (B'_x, B'_y, B'_z) , 因此点电荷 q 在 S' 参考系中所受电场和磁场的作用力的合力为

$$\begin{aligned} F'_x &= q'(E'_x + u'_y B'_z - u'_z B'_y), \\ F'_y &= q'(E'_y - u'_x B'_z + u'_z B'_x), \\ F'_z &= q'(E'_z + u'_x B'_y - u'_y B'_x) \end{aligned}$$

两参考系中电荷、合力和速度的变换关系为

$$\begin{aligned} q' &= q, \\ (F'_x, F'_y, F'_z) &= (F_x, F_y, F_z), \\ (u'_x, u'_y, u'_z) &= (u_x, u_y, u_z) - (0, v, 0) \end{aligned}$$

由(1)、(2)、(3)式可知电磁场在两参考系中的电场强度和磁感应强度满足

$$\begin{aligned} E'_x + (u_y - v)B'_z - u_z B'_y &= 0, \\ E'_y - u_x B'_z + u_z B'_x &= -u_z B, \\ E'_z + u_x B'_y - (u_y - v)B'_x &= u_y B \end{aligned}$$

它们对于任意的 (u_x, u_y, u_z) 都成立, 故

$$(E'_x, E'_y, E'_z) = (0, 0, vB), \quad (B'_x, B'_y, B'_z) = (-B, 0, 0) \quad (1.5.1.s)$$

可见两参考系中的磁场相同, 但在运动的参考系 S' 中却出现了沿 z 方向的匀强电场。

(2) 现在, 电中性液体在平行板电容器两极板之间以速度 $(0, v, 0)$ 匀速运动。电容器参考系 S 中的磁场会在液体参考系 S' 中产生由(1.5.1.s)式中第一个方程给出的电场。这个电场会把液体极化, 使得液体中的电场为

$$(E'_x, E'_y, E'_z) = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} (0, 0, vB). \quad (1.5.2.s)$$

为了求出电容器参考系 S 中的电场, 我们再次考虑电磁场的电场强度和磁感应强度在两个参考系之间的变换, 从液体参考系 S' 中的电场和磁场来确定电容器参考系 S 中的电场和磁场。考虑一带电量为 q 的点电荷在两参考系中所受的电场和磁场的作用力。在液体参考系 S' 中, 这力 (F'_x, F'_y, F'_z) 如(2)式所示。它在电容器参考系 S 中的形式为

$$\begin{aligned} F_x &= q(E_x + u_y B_z - u_z B_y), \\ F_y &= q(E_y - u_x B_z + u_z B_x), \\ F_z &= q(E_z + u_x B_y - u_y B_x) \end{aligned}$$

利用两参考系中电荷、合力和速度的变换关系(3)以及(1.5.2.s)式, 可得

$$\begin{aligned} E_x + u_y B_z - u_z B_y &= 0, \\ E_y - u_x B_z + u_z B_x &= -u_z B, \\ E_z + u_x B_y - u_y B_x &= \frac{\varepsilon_0 v B}{\varepsilon} + (u_y - v)B \end{aligned}$$

对于任意的 (u_x, u_y, u_z) 都成立, 故

$$(E_x, E_y, E_z) = (0, 0, (\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} - 1)vB), \quad (B_x, B_y, B_z) = (-B, 0, 0) \quad (1.5.3.s)$$

可见, 在电容器参考系 S 中的磁场仍为原来的磁场, 现由于运动液体的极化, 也存在电场, 电场强度如(1.5.3.s)中第一式所示。

注意到(1.5.3.s)式所示的电场为均匀电场, 由它产生的电容器上、下极板之间的电势差为

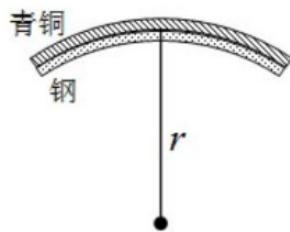
$$V = -E_z d. \quad (1.5.4.s)$$

由(1.5.3.s)式中第一式和(1.5.4.s)式得

$$V = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) v B d. \quad (1.5.5.s)$$

Problem 1.6. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 双金属片

温度开关用厚度均为 0.20 mm 的钢片和青铜片作感温元件；在温度为 20°C 时，将它们紧贴，两端焊接在一起，成为等长的平直双金属片。若钢和青铜的线膨胀系数分别为 $1.0 \times 10^{-5} / \text{度}$ 和 $2.0 \times 10^{-5} / \text{度}$ 。当温度升高到 120°C 时，双金属片将自动弯成圆弧形。试求双金属片弯曲的曲率半径。（忽略加热时金属片厚度的变化。）



Solution 1.6

设弯成的圆弧半径为 r ，金属片原长为 l ，圆弧所对的圆心角为 ϕ ，钢和青铜的线膨胀系数分别为 α_1 和 α_2 ，钢片和青铜片温度由 $T_1 = 20^\circ\text{C}$ 升高到 $T_2 = 120^\circ\text{C}$ 时的伸长量分别为 Δl_1 和 Δl_2 。对于钢片

$$\left(r - \frac{d}{2}\right)\phi = l + \Delta l_1 \quad (1.6.1.s)$$

$$\Delta l_1 = l\alpha_1(T_2 - T_1) \quad (1.6.2.s)$$

式中， $d = 0.20 \text{ mm}$ 。对于青铜片

$$\left(r + \frac{d}{2}\right)\phi = l + \Delta l_2 \quad (1.6.3.s)$$

$$\Delta l_2 = l\alpha_2(T_2 - T_1) \quad (1.6.4.s)$$

联立以上各式得

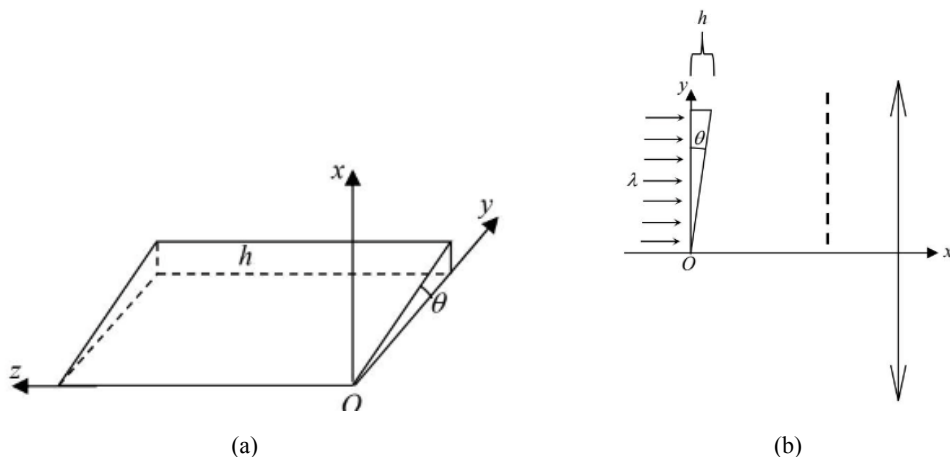
$$r = \frac{2 + (\alpha_1 + \alpha_2)(T_2 - T_1)}{2(\alpha_2 - \alpha_1)(T_2 - T_1)} d = 2.0 \times 10^2 \text{ mm} \quad (1.6.5.s)$$

Problem 1.7. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 变折射率劈尖干涉

一斜劈形透明介质劈尖，尖角为 θ ，高为 h 。今以尖角顶点为坐标原点，建立坐标系如图(a)所示；劈尖斜面实际上是由一系列微小台阶组成的，在图(a)中看来，每一个小台阶的前侧面与 xz 平面平行，上表面与 yz 平面平行。劈尖介质的折射率 n 随 x 而变化， $n(x) = 1 + bx$ ，其中常数 $b > 0$ 。一束波长为 λ 的单色平行光沿 x 轴正方向照射劈尖；劈尖后放置一薄凸透镜，在劈尖与薄凸透镜之间放一挡板，在挡板上刻有一系列与 z 方向平行、沿 y 方向排列的透光狭缝，如图(b)所示。入射光的波面（即与平行入射光线垂直的平面）、劈尖底面、挡板平面都与 x 轴垂直，透镜主光轴为 x 轴。要求通过各狭缝的透射光彼此在透镜焦点处得到加强而形成亮纹。已知第一条狭缝位于 $y = 0$ 处；物和像之间各光线的光程相等。

(1) 求其余各狭缝的 y 坐标；

(2) 试说明各狭缝彼此等距排列能否仍然满足上述要求。



Solution 1.7

(1) 考虑射到劈尖上某 y 值处的光线，计算该光线由 $x = 0$ 到 $x = h$ 之间的光程 $\delta(y)$ 。将该光线在介质中的光程记为 δ_1 ，在空气中的光程记为 δ_2 。介质的折射率是不均匀的，光入射到介质表面时，在 $x = 0$ 处，该处介质的折射率 $n(0) = 1$ ；射到 x 处时，该处介质的折射率 $n(x) = 1 + bx$ 。因折射率随 x 线性增加，光线从 $x = 0$ 处射到 $x = h_1$ (h_1 是劈尖上 y 值处光线在劈尖中传播的距离) 处的光程 δ_1 与光通过折射率等于平均折射率

$$\bar{n} = \frac{1}{2}[n(0) + n(h_1)] = \frac{1}{2}(1 + 1 + bh_1) = 1 + \frac{1}{2}bh_1 \quad (1.7.1.s)$$

的均匀介质的光程相同，即

$$\delta_1 = \bar{n}h_1 = h_1 + \frac{1}{2}bh_1^2 \quad (1.7.2.s)$$

忽略透过劈尖斜面相邻小台阶连接处的光线（事实上，可通过选择台阶的尺度和档板上狭缝的位置来避开这些光线的影响），光线透过劈尖后其传播方向保持不变，因有

$$\delta_2 = h - h_1 \quad (1.7.3.s)$$

于是

$$\delta(y) = \delta_1 + \delta_2 = h + \frac{1}{2}bh_1^2. \quad (1.7.4.s)$$

由几何关系有

$$h_1 = y \tan \theta. \quad (1.7.5.s)$$

故

$$\delta(y) = h + \frac{b}{2}y^2 \tan^2 \theta. \quad (1.7.6.s)$$

从介质出来的光经过狭缝后仍平行于 x 轴，狭缝的 y 值应与对应介质的 y 值相同，这些平行光线会聚在透镜焦点处。

对于 $y = 0$ 处，由上式得

$$\delta(0) = h. \quad (1.7.7.s)$$

y 处与 $y = 0$ 处的光线的光程差为

$$\delta(y) - \delta(0) = \frac{b}{2}y^2 \tan^2 \theta. \quad (1.7.8.s)$$

由于物像之间各光线的光程相等, 故平行光线之间的光程差在通过透镜前和会聚在透镜焦点处时保持不变; 因而(1.7.8.s)式在透镜焦点处也成立。为使光线经透镜会聚后在焦点处彼此加强, 要求两束光的光程差为波长的整数倍, 即

$$\frac{b}{2}y^2 \tan^2 \theta = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (1.7.9.s)$$

由此得

$$y = \sqrt{\frac{2k\lambda}{b}} \cot \theta = A\sqrt{k}, \quad A = \sqrt{\frac{2\lambda}{b}} \cot \theta. \quad (1.7.10.s)$$

除了位于 $y = 0$ 处的狭缝外, 其余各狭缝对应的 y 坐标依次为

$$A, \sqrt{2}A, \sqrt{3}A, \sqrt{4}A, \dots \quad (1.7.11.s)$$

(2) 各束光在焦点处彼此加强, 并不要求(1.7.11.s)中各项都存在。将各狭缝彼此等距排列仍可能满足上述要求。事实上, 若依次取 $k = m, 4m, 9m, \dots$, 其中 m 为任意正整数, 则

$$y_m = \sqrt{m}A, y_{4m} = 2\sqrt{m}A, y_{9m} = 3\sqrt{m}A, \dots \quad (1.7.12.s)$$

这些狭缝显然彼此等间距, 且相邻狭缝的间距均为 $\sqrt{m}A$, 光线在焦点处依然相互加强而形成亮纹。

Problem 1.8. (第30届全国中学生物理竞赛复赛) 逆康普顿散射

光子被电子散射时, 如果初态电子具有足够的动能, 以至于在散射过程中有能量从电子转移到光子, 则该散射被称为逆康普顿散射。当低能光子与高能电子发生对头碰撞时, 就会出现逆康普顿散射。已知电子静止质量为 m_e , 真空中的光速为 c 。若能量为 E_e 的电子与能量为 E_γ 的光子相向对碰,

(1) 求散射后光子的能量;

(2) 求逆康普顿散射能够发生的条件;

(3) 如果入射光子能量为 2.00 eV , 电子能量为 $1.00 \times 10^9 \text{ eV}$, 求散射后光子的能量。已知 $m_e = 0.511 \times 10^6 \text{ eV}/c^2$ 。计算中有必要时可利用近似: 如果 $|x| \ll 1$, 有 $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{1}{2}x$ 。

Solution 1.8

(1) 设碰撞前电子、光子的动量分别为 p_e ($p_e > 0$)、 p_γ ($p_\gamma < 0$), 碰撞后电子、光子的能量、动量分别为 E'_e 、 p'_e 、 E'_γ 、 p'_γ 。由能量守恒有

$$E_e + E_\gamma = E'_e + E'_\gamma. \quad (1.8.1.s)$$

由动量守恒有

$$\begin{aligned} p_e + p_\gamma &= p'_e \cos \alpha + p'_\gamma \cos \theta, \\ p'_e \sin \alpha &= p'_\gamma \sin \theta. \end{aligned} \quad (1.8.2.s)$$

式中, α 和 θ 分别是散射后的电子和光子相对于碰撞前电子的夹角。光子的能量和动量满足

$$E_\gamma = |p_\gamma|c, \quad E'_\gamma = |p'_\gamma|c. \quad (1.8.3.s)$$

电子的能量和动量满足

$$E_e^2 - p_e^2 c^2 = m_e^2 c^4, \quad E_e'^2 - p_e'^2 c^2 = m_e^2 c^4 \quad (1.8.4.s)$$

由(1.8.1.s)、(1.8.2.s)、(1.8.3.s)、(1.8.4.s)式解得

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma (E_e + \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4})}{E_e + E_\gamma + (E_\gamma - \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4}) \cos \theta} \quad (1.8.5.s)$$

[由(1.8.2.s)式得

$$p_e'^2 c^2 = p_\gamma'^2 c^2 + (p_e c + p_\gamma c)^2 - 2p_\gamma' c(p_e c + p_\gamma c) \cos \theta$$

此即动量 p' 、 p'_e 和 $p_e + p_\gamma$ 满足三角形法则。将(1.8.3.s)、(1.8.4.s)式代入上式, 并利用(1.8.1.s)式, 得

$$(E_e + E_\gamma - 2E'_\gamma)(E_e + E_\gamma) = E_e^2 + E_\gamma^2 - 2E_\gamma \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \\ + 2E'_\gamma E_\gamma \cos \theta - 2E'_\gamma \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \cos \theta$$

此即(1.8.5.s)式。]

当 $\theta \rightarrow 0$ 时有

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma (E_e + \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4})}{(E_e - \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4}) + 2E_\gamma} \quad (1.8.6.s)$$

(2) 为使能量从电子转移到光子, 要求 $E'_\gamma > E_\gamma$ 。由(1.8.5.s)式可见, 需有

$$E'_\gamma - E_\gamma = \frac{2E_\gamma (\sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} - E_\gamma) (1 + \cos \theta)}{E_e + E_\gamma + (E_\gamma - \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4}) \cos \theta} \\ = \frac{2E_\gamma (\sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} - E_\gamma) (1 + \cos \theta)}{E_e - \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \cos \theta + E_\gamma (1 + \cos \theta)} > 0$$

此即

$$\sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} > E_\gamma \quad \text{或} \quad p_e > |p_\gamma| \quad (1.8.7.s)$$

注意已设 $p_e > 0$ 、 $p_\gamma < 0$ 。

(3) 由于 $E_e \gg m_e c^2$ 和 $E_e \gg E_\gamma$, 因而 $|p_e + p_\gamma| \gg |p_\gamma|$, 由(1.8.5.s)式可知 $|p'_\gamma| \gg |p_\gamma|$, 因此有 $\theta \approx 0$ 。又

$$\sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \approx E_e - \frac{m_e^2 c^4}{2E_e}. \quad (1.8.8.s)$$

将(1.8.8.s)式代入(1.8.6.s)式得

$$E'_\gamma \approx \frac{2E_e E_\gamma}{2E_\gamma + m_e^2 c^4 / 2E_e}. \quad (1.8.9.s)$$

代入数据, 得

$$E'_\gamma \approx 29.7 \times 10^6 \text{ eV}. \quad (1.8.10.s)$$

1.2 第 31 届全国中学生物理竞赛复赛试题

Problem 1.9. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 失重液滴脉动

2013 年 6 月 20 日,“神舟十号”女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课。授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应。视频中可发现漂浮的液滴处于周期性的“脉动”中(平时在地球表面附近,重力的存在会导致液滴下降太快,以至于很难观察到液滴的这种“脉动”现象)。假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性的微小变化(振动)。

(1) 该液滴处于平衡状态时的形状是什么?

(2) 决定该液滴振动频率 f 的主要物理量是什么?

(3) 按后面括号中提示的方法导出液滴振动频率与上述物理量的关系式。(提示:例如,若认为 a, b, c 是决定该液滴振动频率的相互独立的主要物理量,可将液滴振动频率 f 与 a, b, c 的关系式表示为 $f \propto a^\alpha b^\beta c^\gamma$, 其中指数 α, β, γ 是相应的待定常数。)

Solution 1.9

(1) 球形。

(2) 液滴的半径 r 、密度 ρ 和表面张力系数 σ (或液滴的质量 m 和表面张力系数 σ)。

(3)

(3.1) 假设液滴振动频率与上述物理量的关系式为

$$f = kr^\alpha \rho^\beta \sigma^\gamma \quad (1.9.1.s)$$

式中,比例系数 k 是一个待定常数。任一物理量 a 可写成在某一单位制中的单位 $[a]$ 和相应的数值 $\{a\}$ 的乘积 $a = \{a\}[a]$ 。按照这一约定, (1.9.1.s) 式在同一单位制中可写成

$$\{f\}[f] = \{k\}\{r\}^\alpha \{\rho\}^\beta \{\sigma\}^\gamma [r]^\alpha [\rho]^\beta [\sigma]^\gamma$$

由于取同一单位制,上述等式可分解为相互独立的数值等式和单位等式,因而

$$[f] = [r]^\alpha [\rho]^\beta [\sigma]^\gamma \quad (1.9.2.s)$$

力学的基本物理量有三个:质量 m 、长度 l 和时间 t ,按照前述约定,在该单位制中有

$$m = \{m\}[m], l = \{l\}[l], t = \{t\}[t]$$

于是

$$[f] = [t]^{-1} \quad (1.9.2.s)$$

$$[r] = [l] \quad (1.9.2.s)$$

$$[\rho] = [m][l]^{-3} \quad (1.9.2.s)$$

$$[\sigma] = [m][t]^{-2} \quad (1.9.2.s)$$

将(1.9.2.s)、(1.9.2.s)、(1.9.2.s)、(1.9.2.s)式代入(1.9.2.s)式得

$$[t]^{-1} = [l]^{\alpha}([m][l]^{-3})^{\beta}([m][t]^{-2})^{\gamma}$$

即

$$[t]^{-1} = [l]^{\alpha-3\beta}[m]^{\beta+\gamma}[t]^{-2\gamma} \quad (1.9.3.s)$$

由于在力学中 $[m]$ 、 $[l]$ 和 $[t]$ 三者之间的相互独立性, 有

$$\alpha - 3\beta = 0, \quad (1.9.3.s)$$

$$\beta + \gamma = 0, \quad (1.9.3.s)$$

$$2\gamma = 1 \quad (1.9.3.s)$$

解为

$$\alpha = -\frac{3}{2}, \quad \beta = -\frac{1}{2}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \quad (1.9.4.s)$$

将(1.9.4.s)式代入(1.9.1.s)式得

$$f = k \sqrt{\frac{\sigma}{\rho r^3}} \quad (1.9.5.s)$$

(3.2) 假设液滴振动频率与上述物理量的关系式为

$$f = kr^{\alpha}\rho^{\beta}\sigma^{\gamma} \quad (1.9.6.s)$$

式中, 比例系数 k 是一个待定常数。任一物理量 a 可写成在某一单位制中的单位 $[a]$ 和相应的数值 $\{a\}$ 的乘积 $a = \{a\}[a]$ 。在同一单位制中, (1.9.6.s)式两边的物理量的单位的乘积必须相等

$$[f] = [r]^{\alpha}[\rho]^{\beta}[\sigma]^{\gamma} \quad (1.9.7.s)$$

力学的基本物理量有三个: 质量 M 、长度 L 和时间 T , 对应的国际单位分别为千克 (kg)、米 (m)、秒 (s)。在国际单位制中, 振动频率 f 的单位 $[f]$ 为 s^{-1} , 半径 r 的单位 $[r]$ 为 m, 密度 ρ 的单位 $[\rho]$ 为 $kg \cdot m^{-3}$, 表面张力系数 σ 的单位 $[\sigma]$ 为 $N \cdot m^{-1} = kg \cdot (m \cdot s^{-2}) \cdot m^{-1} = kg \cdot s^{-2}$, 即有

$$[f] = s^{-1} \quad (1.9.7.s)$$

$$[r] = m \quad (1.9.7.s)$$

$$[\rho] = kg \cdot m^{-3} \quad (1.9.7.s)$$

$$[\sigma] = kg \cdot s^{-2} \quad (1.9.7.s)$$

若要使(1.9.6.s)式成立, 必须满足

$$s^{-1} = m^{\alpha}(kg \cdot m^{-3})^{\beta}(kg \cdot s^{-2})^{\gamma} = (kg)^{\beta+\gamma} \cdot m^{\alpha-3\beta} \cdot s^{-2\gamma} \quad (1.9.8.s)$$

由于在力学中质量 M 、长度 L 和时间 T 的单位三者之间的相互独立性, 有

$$\alpha - 3\beta = 0, \quad (1.9.8.s)$$

$$\beta + \gamma = 0, \quad (1.9.8.s)$$

$$2\gamma = 1 \quad (1.9.8.s)$$

解为

$$\alpha = -\frac{3}{2}, \quad \beta = -\frac{1}{2}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \quad (1.9.9.s)$$

将(1.9.9.s)式代入(1.9.6.s)式得

$$f = k \sqrt{\frac{\sigma}{\rho r^3}} \quad (1.9.10.s)$$

Problem 1.10. (第31届全国中学生物理竞赛复赛)Clement-Desormes 方法测热容比

一种测量理想气体的摩尔热容比 $\gamma \equiv C_p/C_V$ 的方法 (Clement-Desormes 方法) 如图所示: 大瓶 G 内装满某种理想气体, 瓶盖上通有一个充气 (放气) 开关 H, 另接出一根 U 形管作为压强计 M。瓶内外的压强差通过 U 形管右、左两管液面的高度差来确定。初始时, 瓶内外的温度相等, 瓶内气体的压强比外面的大气压强稍高, 记录此时 U 形管液面的高度差 h_i 。然后打开 H, 放出少量气体, 当瓶内外压强相等时, 即刻关闭 H。等待瓶内外温度又相等时, 记录此时 U 形管液面的高度差 h_f 。试由这两次记录的实验数据 h_i 和 h_f , 导出瓶内气体的摩尔热容比 γ 的表达式。(提示: 放气过程时间很短, 可视为无热量交换; 且 U 形管很细, 可忽略由高差变化引起的瓶内气体在状态变化前后的体积变化)

Solution 1.10

(1) 瓶内理想气体经历如下两个气体过程:

$$(p_i, V_0, T_0, N_i) \xrightarrow{\text{放气 (绝热膨胀)}} (p_0, V_0, T, N_f) \xrightarrow{\text{等容升温}} (p_f, V_0, T_0, N_f)$$

其中, (p_i, V_0, T_0, N_i) , (p_0, V_0, T, N_f) 和 (p_f, V_0, T_0, N_f) 分别是瓶内气体在初态、中间态与末态的压强、体积、温度和摩尔数。根据理想气体方程 $pV = NkT$, 考虑到由于气体初、末态的体积和温度相等, 有

$$\frac{p_f}{p_i} = \frac{N_f}{N_i} \quad (1.10.1.s)$$

另一方面, 设 V' 是初态气体在保持其摩尔数不变的条件下绝热膨胀到压强为 p_0 时的体积, 即

$$(p_i, V_0, T_0, N_i) \xrightarrow{\text{绝热膨胀}} (p_0, V', T, N_i)$$

此绝热过程满足

$$\frac{V_0}{V'} = \left(\frac{p_0}{p_i} \right)^{1/\gamma} \quad (1.10.2.s)$$

由状态方程有 $p_0 V' = N_i k T$ 和 $p_0 V_0 = N_f k T$, 所以

$$\frac{N_f}{N_i} = \frac{V_0}{V'} \quad (1.10.3.s)$$

联立(1.10.1.s)、(1.10.2.s)、(1.10.3.s)式得

$$\frac{p_f}{p_i} = \left(\frac{p_0}{p_i} \right)^{1/\gamma} \quad (1.10.4.s)$$

此即

$$\gamma = \frac{\ln \frac{p_i}{p_0}}{\ln \frac{p_i}{p_f}} \quad (1.10.5.s)$$

由力学平衡条件有

$$p_i = p_0 + \rho g h_i \quad (1.10.5.s)$$

$$p_f = p_0 + \rho g h_f \quad (1.10.5.s)$$

式中, $p_0 = \rho g h_0$ 为瓶外的大气压强, ρ 是 U 形管中液体的密度, g 是重力加速度的大小。由(1.10.5.s)、(1.10.5.s)、(1.10.5.s)式得

$$\gamma = \frac{\ln\left(1 + \frac{h_i}{h_0}\right)}{\ln\left(1 + \frac{h_i}{h_0}\right) - \ln\left(1 + \frac{h_f}{h_0}\right)} \quad (1.10.6.s)$$

利用近似关系式: 当 $x \ll 1$, $\ln(1+x) \approx x$, 以及 $h_i/h_0 \ll 1$, $h_f/h_0 \ll 1$, 有

$$\gamma = \frac{h_i/h_0}{h_i/h_0 - h_f/h_0} = \frac{h_i}{h_i - h_f} \quad (1.10.7.s)$$

(2) 若仅考虑留在容器内的气体: 它首先经历了一个绝热膨胀过程 ab, 再通过等容升温过程 bc 达到末态

$$(p_i, V_1, T_0) \xrightarrow{\text{绝热膨胀 ab}} (p_0, V_0, T) \xrightarrow{\text{等容升温 bc}} (p_f, V_0, T_0)$$

其中, (p_i, V_1, T_0) , (p_0, V_0, T) 和 (p_f, V_0, T_0) 分别是留在瓶内的气体在初态、中间态和末态的压强、体积与温度。留在瓶内的气体先后满足绝热方程和等容过程方程

$$\text{ab: } p_i^{\gamma-1} T_0^{-\gamma} = p_0^{\gamma-1} T^{-\gamma} \quad (1.10.7.s)$$

$$\text{bc: } p_0/T = p_f/T_0 \quad (1.10.7.s)$$

由(1.10.7.s)、(1.10.7.s)式得

$$\frac{p_f}{p_i} = \left(\frac{p_0}{p_i}\right)^{1/\gamma} \quad (1.10.8.s)$$

此即

$$\gamma = \frac{\ln \frac{p_i}{p_0}}{\ln \frac{p_i}{p_f}} \quad (1.10.9.s)$$

由力学平衡条件有

$$p_i = p_0 + \rho g h_i \quad (1.10.9.s)$$

$$p_f = p_0 + \rho g h_f \quad (1.10.9.s)$$

式中, $p_0 = \rho g h_0$ 为瓶外的大气压强, ρ 是 U 形管中液体的密度, g 是重力加速度的大小。由(1.10.9.s)、(1.10.9.s)、(1.10.9.s)式得

$$\gamma = \frac{\ln\left(1 + \frac{h_i}{h_0}\right)}{\ln\left(1 + \frac{h_i}{h_0}\right) - \ln\left(1 + \frac{h_f}{h_0}\right)} \quad (1.10.10.s)$$

利用近似关系式: 当 $x \ll 1$, $\ln(1+x) \approx x$, 以及 $h_i/h_0 \ll 1$, $h_f/h_0 \ll 1$, 有

$$\gamma = \frac{h_i/h_0}{h_i/h_0 - h_f/h_0} = \frac{h_i}{h_i - h_f} \quad (1.10.11.s)$$

Problem 1.11. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 等腰三角形平板平衡

如图所示,一质量为 m 、底边 AB 长为 b 、等腰边长为 a 、质量均匀分布的等腰三角形平板,可绕过光滑铰链支点 A 和 B 的水平轴 x 自由转动;图中原点 O 位于 AB 的中点, y 轴垂直于板面斜向上, z 轴在板面上从原点 O 指向三角形顶点 C 。今在平板上任一给定点 $M_0(x_0, 0, z_0)$ 加一垂直于板面的拉力 Q 。

(1) 若平衡时平板与竖直方向成的角度为 φ , 求拉力 Q 以及铰链支点对三角形板的作用力 N_A 和 N_B ;

(2) 若在三角形平板上缓慢改变拉力 Q 的作用点 M 的位置, 使平衡时平板与竖直方向成的角度仍保持为 φ , 则改变的作用点 M 形成的轨迹满足什么条件时, 可使铰链支点 A 或 B 对板作用力的垂直平板的分量在 M 变动中保持不变?

Solution 1.11

(1) 平板受到重力 P_C 、拉力 Q_{M_0} 、铰链对三角形板的作用力 N_A 和 N_B , 各力及其作用点的坐标分别为:

$$P_C = (0, -mg \sin \varphi, -mg \cos \varphi), \quad (0, 0, h);$$

$$Q_{M_0} = (0, Q, 0), \quad (x_0, 0, z_0);$$

$$N_A = (N_{Ax}, N_{Ay}, N_{Az}), \quad \left(\frac{b}{2}, 0, 0\right);$$

$$N_B = (N_{Bx}, N_{By}, N_{Bz}), \quad \left(-\frac{b}{2}, 0, 0\right)$$

式中

$$h = \frac{1}{3} \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}}$$

是平板质心到 x 轴的距离。

平板所受力和 (对 O 点的) 力矩的平衡方程为

$$\sum F_x = N_{Ax} + N_{Bx} = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum F_y = Q + N_{Ay} + N_{By} - mg \sin \varphi = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum F_z = N_{Az} + N_{Bz} - mg \cos \varphi = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum M_x = mgh \sin \varphi - Q \cdot z_0 = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum M_y = N_{Bz} \frac{b}{2} - N_{Az} \frac{b}{2} = 0 \quad (1.11.0.s)$$

$$\sum M_z = Q \cdot x_0 + N_{Ay} \frac{b}{2} - N_{By} \frac{b}{2} = 0 \quad (1.11.0.s)$$

联立以上各式解得

$$Q = \frac{mgh \sin \varphi}{z_0},$$

$$N_{Ax} = -N_{Bx},$$

$$N_{Ay} = \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[1 - \frac{h}{b} \left(\frac{b}{z_0} + \frac{2x_0}{z_0} \right) \right], \quad N_{By} = \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[1 - \frac{h}{b} \left(\frac{b}{z_0} - \frac{2x_0}{z_0} \right) \right]$$

$$N_{Az} = N_{Bz} = \frac{1}{2} mg \cos \varphi$$

即

$$\mathbf{Q}_{M_0} = (0, \frac{mgh \sin \varphi}{z_0}, 0), \quad (1.11.0.s)$$

$$\mathbf{N}_A = \left(N_{Ax}, \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[1 - \frac{h}{b} \left(\frac{b}{z_0} + \frac{2x_0}{z_0} \right) \right], \frac{1}{2} mg \cos \varphi \right), \quad (1.11.0.s)$$

$$\mathbf{N}_B = \left(-N_{Ax}, \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[1 - \frac{h}{b} \left(\frac{b}{z_0} - \frac{2x_0}{z_0} \right) \right], \frac{1}{2} mg \cos \varphi \right) \quad (1.11.0.s)$$

(2) 如果希望在 $M(x, 0, z)$ 点的位置从点 $M_0(x_0, 0, z_0)$ 缓慢改变的过程中, 可以使铰链支点对板的作用力 N_{By} 保持不变, 则需

$$N_{By} = \frac{mg \sin \varphi}{2} \left[1 - \frac{h}{b} \left(\frac{b}{z} - \frac{2x}{z} \right) \right] = \text{常量} \quad (1.11.1.s)$$

M 点移动的起始位置为 M_0 , 由(1.11.1.s)式得

$$\frac{b}{z} - \frac{2x}{z} = \frac{b}{z_0} - \frac{2x_0}{z_0} \quad (1.11.2.s)$$

或

$$b - 2x = \left(\frac{b}{z_0} - \frac{2x_0}{z_0} \right) z \quad (1.11.3.s)$$

这是过 $A(\frac{b}{2}, 0, 0)$ 点的直线。

因此, 当力 $\mathbf{Q}_M$ 的作用点 M 的位置沿通过 A 点任一条射线 (不包含 A 点) 在平板上缓慢改变时, 铰链支点 B 对板的作用力 N_{By} 保持不变。同理, 当力 $\mathbf{Q}_M$ 的作用点 M 沿通过 B 点任一条射线在平板上缓慢改变时, 铰链支点 A 对板的作用力 N_{Ay} 保持不变。

Problem 1.12. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 圆环与小球系统

如图所示, 半径为 R 、质量为 m_0 的光滑均匀圆环, 套在光滑竖直细轴 OO' 上, 可沿 OO' 轴滑动或绕 OO' 轴旋转。圆环上串着两个质量均为 m 的小球。开始时让圆环以某一角速度绕 OO' 轴转动, 两小球自圆环顶端同时从静止开始释放。

(1) 设开始时圆环绕 OO' 轴转动的角速度为 ω_0 , 在两小球从环顶下滑过程中, 应满足什么条件, 圆环才有可能沿 OO' 轴上滑?

(2) 若小球下滑至 $\theta = 30^\circ$ (θ 是过小球的圆环半径与 OO' 轴的夹角) 时, 圆环就开始沿 OO' 轴上滑, 求开始时圆环绕 OO' 轴转动的角速度 ω_0 、在 $\theta = 30^\circ$ 时圆环绕 OO' 轴转动的角速度 ω 和小球相对于圆环滑动的速率 v 。

Solution 1.12

(1) 考虑小球沿径向的合加速度。如图, 设小球下滑至 θ 角位置时, 小球相对于圆环的速率为 v , 圆环绕轴转动的角速度为 ω 。此时与速率 v 对应的指向中心 C 的小球加速度大小为

$$a_1 = \frac{v^2}{R} \quad (1.12.1.s)$$

同时, 对应于圆环角速度 ω , 指向 OO' 轴的小球加速度大小为

$$a_\omega = \frac{(\omega R \sin \theta)^2}{R \sin \theta} \quad (1.12.2.s)$$

该加速度的指向中心 C 的分量为

$$a_2 = a_\omega \sin \theta = \frac{(\omega R \sin \theta)^2}{R} \quad (1.12.3.s)$$

该加速度的沿环面且与半径垂直的分量为

$$a_3 = a_\omega \cos \theta = \frac{(\omega R \sin \theta)^2}{R} \cot \theta \quad (1.12.4.s)$$

由(1.12.1.s)、(1.12.3.s)式和加速度合成法则得小球下滑至 θ 角位置时, 其指向中心 C 的合加速度大小为

$$a_R = a_1 + a_2 = \frac{v^2}{R} + \frac{(\omega R \sin \theta)^2}{R} \quad (1.12.5.s)$$

在小球下滑至 θ 角位置时, 将圆环对小球的正压力分解成指向环心的方向的分量 N 、垂直于环面的方向的分量 T 。值得指出的是: 由于不存在摩擦, 圆环对小球的正压力沿环的切向的分量为零。在运动过程中小球受到的作用力是 N 、 T 和 mg 。这些力可分成相互垂直的三个方向上的分量: 在径向的分量不改变小球速度的大小, 亦不改变小球对转轴的角动量; 沿环切向的分量即 $mg \sin \theta$ 要改变小球速度的大小; 在垂直于环面方向的分量即 T 要改变小球对转轴的角动量, 其反作用力将改变环对转轴的角动量, 但与大圆环沿 OO' 轴的竖直运动无关。在指向环心的方向, 由牛顿第二定律有

$$N + mg \cos \theta = ma_R = m \frac{v^2 + (\omega R \sin \theta)^2}{R} \quad (1.12.6.s)$$

合外力矩为零, 系统角动量守恒, 有

$$L_0 = L + 2m(R \sin \theta)^2 \omega \quad (1.12.7.s)$$

式中 L_0 和 L 分别为圆环以角速度 ω_0 和 ω 转动时的角动量。

如图, 考虑右半圆环相对于轴的角动量, 在 θ 角位置处取角度增量 $\Delta\theta$, 圆心角 $\Delta\theta$ 所对圆弧 Δl 的质量为 $\Delta m = \lambda \Delta l$ ($\lambda \equiv \frac{m_0}{2\pi R}$), 其角动量为

$$\Delta L = \Delta m \omega r^2 = \lambda \Delta l \omega r R \sin \theta = \lambda \omega R r \Delta z = \lambda \omega R \Delta S \quad (1.12.8.s)$$

式中 r 是圆环上 θ 角位置到竖直轴 OO' 的距离, ΔS 为两虚线间窄条的面积。(1.12.8.s)式说明, 圆弧 Δl 的角动量与 ΔS 成正比。整个圆环 (两个半圆环) 的角动量为

$$L = 2 \sum \Delta L = 2 \times \frac{m_0}{2\pi R} \omega R \frac{\pi R^2}{2} = \frac{1}{2} m_0 R^2 \omega \quad (1.12.9.s)$$

或: 由转动惯量的定义可知圆环绕竖直轴 OO' 的转动惯量 J 等于其绕过垂直于圆环平面的对称轴的转动惯量的一半, 即

$$J = \frac{1}{2} m_0 R^2$$

则角动量 L 为

$$L = J\omega = \frac{1}{2} m_0 R^2 \omega$$

同理有

$$L_0 = \frac{1}{2} m_0 R^2 \omega_0 \quad (1.12.10.s)$$

力 N 及其反作用力不做功; 而 T 及其反作用力的作用点无相对移动, 做功之和为零; 系统机械能守恒。故

$$E_{k0} - E_k + 2 \times mgR(1 - \cos \theta) = 2 \times \frac{1}{2} m [v^2 + (\omega R \sin \theta)^2] \quad (1.12.11.s)$$

式中 E_{k0} 和 E_k 分别为圆环以角速度 ω_0 和 ω 转动时的动能。圆弧 Δl 的动能为

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m (r\omega)^2 = \frac{1}{2} \lambda \Delta l \omega^2 r R \sin \theta = \frac{1}{2} \lambda R \omega^2 \Delta S$$

整个圆环（两个半圆环）的动能为

$$E_k = 2 \sum \Delta E_k = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{m_0}{2\pi R} \cdot R \omega^2 \cdot \frac{\pi R^2}{2} = \frac{1}{4} m_0 R^2 \omega^2 \quad (1.12.12.s)$$

或：圆环的转动动能为

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{4} m_0 R^2 \omega^2$$

同理有

$$E_{k0} = \frac{1}{4} m_0 R^2 \omega_0^2 \quad (1.12.13.s)$$

根据牛顿第三定律，圆环受到小球的竖直向上作用力大小为 $2N \cos \theta$ ，当

$$2N \cos \theta \geq m_0 g \quad (1.12.14.s)$$

时，圆环才能沿轴上滑。由(1.12.6.s)、(1.12.7.s)、(1.12.9.s)、(1.12.10.s)、(1.12.11.s)、(1.12.12.s)、(1.12.13.s)式可知，(1.12.14.s)式可写成

$$6m \cos^2 \theta - 4m \cos \theta + m_0 - \frac{m_0 \omega_0^2 R \cos \theta}{2g} \left[1 - \frac{m_0^2}{(m_0 + 4m \sin^2 \theta)^2} \right] \leq 0 \quad (1.12.15.s)$$

式中， g 是重力加速度的大小。

(2) 此时由题给条件可知当 $\theta = 30^\circ$ 时，(1.12.15.s)式中等号成立，即有

$$\left(\frac{9}{2} - 2\sqrt{3} \right) m + m_0 = \frac{\sqrt{3} m_0 R \omega_0^2}{4g} \left[1 - \frac{m_0^2}{(m_0 + m)^2} \right]$$

或

$$\omega_0 = (m_0 + m) \sqrt{\frac{(9\sqrt{3} - 12)m + 2\sqrt{3}m_0}{3(2m_0 + m)mm_0} \frac{2g}{R}} \quad (1.12.16.s)$$

由(1.12.7.s)、(1.12.9.s)、(1.12.10.s)、(1.12.16.s)式和题给条件得

$$\omega = \frac{m_0}{m_0 + 4m \sin^2 \theta} \omega_0 = \frac{m_0}{m_0 + m} \omega_0 = \sqrt{\frac{(9\sqrt{3} - 12)m + 2\sqrt{3}m_0}{3(2m_0 + m)} \frac{2m_0 g}{mR}} \quad (1.12.17.s)$$

由(1.12.11.s)、(1.12.12.s)、(1.12.13.s)、(1.12.16.s)式和题给条件得

$$v = \sqrt{gR} \sqrt{\frac{2\sqrt{3}m_0^2 + (12 - \sqrt{3})mm_0 + 3\sqrt{3}m^2}{6(2m_0 + m)m}} \quad (1.12.18.s)$$

Problem 1.13. (第31届全国中学生物理竞赛复赛) 圆盘成像与光阑

如图所示，现有一圆盘状发光体，其半径为 5cm，放置在一焦距为 10cm、半径为 15cm 的凸透镜前，圆盘与凸透镜的距离为 20cm，透镜后放置一半径大小可调的圆形光阑和一个接收圆盘像的光屏。图中所有光学元件相对于光轴对称放置。请在几何光学近轴范围内考虑下列问题，并忽略像差和衍射效应。

(1) 未放置圆形光阑时，给出圆盘像的位置、大小、形状；

(2) 若将圆形光阑放置于凸透镜后方 6cm 处。当圆形光阑的半径逐渐减小时, 圆盘的像会有什么变化? 是否存在某一光阑半径 r_a , 会使得此时圆盘像的半径变为 (1) 中圆盘像的半径的一半? 若存在, 请给出 r_a 的数值。

(3) 若将圆形光阑移至凸透镜后方 18cm 处, 回答 (2) 中的问题;

(4) 圆形光阑放置在哪些位置时, 圆盘像的大小将与圆形光阑的半径有关?

(5) 若将图中的圆形光阑移至凸透镜前方 6cm 处, 回答 (2) 中的问题。

Solution 1.13

(1) 设圆盘像到薄凸透镜的距离为 v 。由题意知: $u = 20\text{cm}$, $f = 10\text{cm}$, 代入透镜成像公式

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \quad (1.13.1.s)$$

得像距为

$$v = 20\text{cm} \quad (1.13.2.s)$$

其横向放大率为

$$\beta = -\frac{v}{u} = -1 \quad (1.13.3.s)$$

可知圆盘像在凸透镜右边 20cm, 半径为 5cm, 为圆盘状, 圆盘与其像大小一样。

(2) 如下图所示, 连接 A、B 两点, 连线 AB 与光轴交点为 C 点, 由两个相似三角形 $\triangle AOC$ 与 $\triangle BB'C$ 的关系可求得 C 点距离透镜为 15cm。

若将圆形光阑放置于凸透镜后方 6cm 处, 此时圆形光阑在 C 点左侧。

当圆形光阑半径逐渐减小时, 均应有光线能通过圆形光阑在 B 点成像, 因而圆盘像的形状及大小不变, 而亮度变暗。

此时不存在圆形光阑半径 r_a 使得圆盘像大小的半径变为 (1) 中圆盘像大小的半径的一半。

(3) 若将圆形光阑移至凸透镜后方 18cm 处, 此时圆形光阑在 C 点 (距离透镜为 15cm) 的右侧。由下图所示, 此时有:

$$CB' = BB' = 5\text{cm}, \quad R'B' = 2\text{cm},$$

利用两个相似三角形 $\triangle CRR'$ 与 $\triangle CBB'$ 的关系, 得

$$r = RR' = \frac{CR'}{CB'} \times BB' = \frac{5-2}{5} \times 5\text{cm} = 3\text{cm} \quad (1.13.4.s)$$

可见当圆盘半径 $r = 3\text{cm}$ (光阑边缘与 AB 相交) 时, 圆盘刚好能成完整像, 但其亮度变暗。

若进一步减少光阑半径, 圆盘像就会减小。当透镜上任何一点发出的光都无法透过光阑照在原先像的一半高度处时, 圆盘像的半径就会减小为一半, 如下图所示。此时光阑边缘与 AE 相交, AE 与光轴的交点为 D, 由几何关系算得 D 与像的轴上距离为 $\frac{20}{7}\text{cm}$ 。此时有

$$DR' = \frac{6}{7}\text{cm}, \quad DE' = \frac{20}{7}\text{cm}, \quad EE' = 2.5\text{cm},$$

利用两个相似三角形 $\triangle DRR'$ 与 $\triangle DEE'$ 的关系, 得

$$r_a = RR' = \frac{DR'}{DE'} \times EE' = \frac{20/7 - 2}{20/7} \times 2.5\text{cm} = 0.75\text{cm} \quad (1.13.5.s)$$

可见当圆形光阑半径 $r_a = 0.75\text{cm}$, 圆盘像大小的半径的确变为 (1) 中圆盘像大小的半径的一半。

(4) 只要圆形光阑放在 C 点 (距离透镜为 15cm) 和光屏之间, 圆盘像的大小便与圆形光阑半径有关。

(5) 若将图中的圆形光阑移至凸透镜前方 6cm 处, 则当圆形光阑半径逐渐减小时, 圆盘像的形状及大小不变, 亮度变暗;

同时不存在圆形光阑半径使得圆盘像大小的半径变为 (1) 中圆盘像大小的半径的一半。

Problem 1.14. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 电容器与旋转金属板

如图所示, 一电容器由固定在共同导电底座上的 $N + 1$ 片对顶双扇形薄金属板和固定在可旋转的导电对称轴上的 N 片对顶双扇形薄金属板组成, 所有顶点共轴, 轴线与所有板面垂直, 两组板面各自在垂直于轴线的平面上的投影重合, 板面扇形半径均为 R , 圆心角均为 θ_0 ($\frac{\pi}{2} \leq \theta_0 < \pi$); 固定金属板和可旋转的金属板相间排列, 两相邻金属板之间距离均为 s 。此电容器的电容 C 值与可旋转金属板的转角 θ 有关。已知静电力常量为 k 。

(1) 开始时两组金属板在垂直于轴线的平面上的投影重合, 忽略边缘效应, 求可旋转金属板的转角为 θ ($-\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0$) 时电容器的电容 $C(\theta)$;

(2) 当电容器电容接近最大时, 与电动势为 E 的电源接通充电 (充电过程中保持可旋转金属板的转角不变), 稳定后断开电源, 求此时电容器极板所带电荷量和驱动可旋转金属板的力矩;

(3) 假设 $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$, 考虑边缘效应后, 第 (1) 问中的 $C(\theta)$ 可视为在其最大值和最小值之间光滑变化的函数

$$C(\theta) = \frac{1}{2}(C_{\max} + C_{\min}) + \frac{1}{2}(C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\theta$$

式中, $C_{\max}$ 可由第 (1) 问的结果估算, 而 $C_{\min}$ 是因边缘效应计入的, 它与 $C_{\max}$ 的比值 λ 是已知的。若转轴以角速度 ω_m 匀速转动, 且 $\theta = \omega_m t$, 在极板间加一交流电压 $V = V_0 \cos \omega t$ 。试计算电容器在交流电压作用下能量在一个变化周期内的平均值, 并给出该平均值取最大值时所对应的 ω_m 。

Solution 1.14

(1) 整个电容器相当于 $2N$ 个相同的电容器并联, 可旋转金属板的转角为 θ 时

$$C(\theta) = 2NC_1(\theta) \quad (1.14.1.s)$$

式中 $C_1(\theta)$ 为两相邻正、负极板之间的电容

$$C_1(\theta) = \frac{A(\theta)}{4\pi k s} \quad (1.14.2.s)$$

这里, $A(\theta)$ 是两相邻正负极板之间相互重迭的面积, 有

$$A(\theta) = \begin{cases} 2 \times \frac{1}{2} R^2 (2\theta_0 - \pi), & \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 - \pi \\ 2 \times \frac{1}{2} R^2 (\theta_0 + \theta), & \text{当 } \theta_0 - \pi \leq \theta \leq 0 \\ 2 \times \frac{1}{2} R^2 (\theta_0 - \theta), & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \\ 2 \times \frac{1}{2} R^2 (2\theta_0 - \pi), & \text{当 } \pi - \theta_0 < \theta < \theta_0 \end{cases} \quad (1.14.3.s)$$

由(1.14.2.s)、(1.14.3.s)式得

$$C_1(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi ks} R^2(2\theta_0 - \pi), & \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 - \pi \\ \frac{1}{4\pi ks} R^2(\theta_0 + \theta), & \text{当 } \theta_0 - \pi \leq \theta \leq 0 \\ \frac{1}{4\pi ks} R^2(\theta_0 - \theta), & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \\ \frac{1}{4\pi ks} R^2(2\theta_0 - \pi), & \text{当 } \pi - \theta_0 < \theta < \theta_0 \end{cases} \quad (1.14.4.s)$$

由(1.14.1.s)、(1.14.4.s)式得

$$C(\theta) = \begin{cases} \frac{N}{2\pi ks} R^2(2\theta_0 - \pi), & \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 - \pi \\ \frac{N}{2\pi ks} R^2(\theta_0 + \theta), & \text{当 } \theta_0 - \pi \leq \theta \leq 0 \\ \frac{N}{2\pi ks} R^2(\theta_0 - \theta), & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \\ \frac{N}{2\pi ks} R^2(2\theta_0 - \pi), & \text{当 } \pi - \theta_0 < \theta < \theta_0 \end{cases} \quad (1.14.5.s)$$

(2) 当电容器两极板加上直流电势差 E 后, 电容器所带电荷为

$$Q(\theta) = C(\theta)E \quad (1.14.6.s)$$

当 $\theta = 0$ 时, 电容器电容达到最大值 $C_{\max}$, 由(1.14.5.s)式得

$$C_{\max} = \frac{NR^2\theta_0}{2\pi ks} \quad (1.14.7.s)$$

充电稳定后电容器所带电荷也达到最大值 $Q_{\max}$, 由(1.14.6.s)式得

$$Q_{\max} = \frac{NR^2\theta_0}{2\pi ks} E \quad (1.14.8.s)$$

断开电源, 在转角 θ 取 $\theta = 0$ 附近的任意值时, 由(1.14.5.s)、(1.14.8.s)式得, 电容器内所储存的能量为

$$U(\theta) = \frac{Q_{\max}^2}{2C(\theta)} = \frac{NR^2\theta_0^2 E^2}{4\pi ks(\theta_0 - \theta)} \quad \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \quad (1.14.9.s)$$

设可旋转金属板所受力矩为 $T(\theta)$ (它是由若干作用在可旋转金属板上外力 F_i 产生的, 不失普遍性, 可认为 F_i 的方向垂直于转轴, 其作用点到旋转轴的距离为 r_i , 其值 F_i 的正负与可旋转金属板所受力矩的正负一致), 当金属板旋转 $\Delta\theta$ (即从 θ 变为 $\theta + \Delta\theta$) 后, 电容器内所储存的能量增加 ΔU , 则由功能原理有

$$T(\theta)\Delta\theta = \left(\sum F_i r_i\right) \Delta\theta = \sum F_i \Delta l_i = \Delta U(\theta) \quad (1.14.10.s)$$

式中, 由(1.14.9.s)、(1.14.10.s)式得

$$T(\theta) = \frac{\Delta U(\theta)}{\Delta\theta} = \frac{NR^2\theta_0^2 E^2}{4\pi ks(\theta_0 - \theta)^2} \quad \text{当 } -\theta_0 \leq \theta \leq \pi - \theta_0 \quad (1.14.11.s)$$

当电容器电容最大时, 充电后转动可旋转金属板的力矩为

$$T = \left(\frac{\Delta U}{\Delta\theta}\right)_{\theta=0} = \frac{NR^2 E^2}{4\pi ks} \quad (1.14.12.s)$$

(3) 当 $V = V_0 \cos \omega t$, 则其电容器所储存能量为

$$\begin{aligned}
U &= \frac{1}{2}CV^2 \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(C_{\max} + C_{\min}) + \frac{1}{2}(C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \right] V_0^2 \cos^2 \omega t \\
&= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2}(C_{\max} + C_{\min}) + \frac{1}{2}(C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \right] V_0^2 (1 + \cos 2\omega t) \\
&= \frac{V_0^2}{8} [(C_{\max} + C_{\min}) + (C_{\max} + C_{\min}) \cos 2\omega t + (C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \\
&\quad + (C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \cos 2\omega t] \\
&= \frac{V_0^2}{8} \{ (C_{\max} + C_{\min}) + (C_{\max} + C_{\min}) \cos 2\omega t + (C_{\max} - C_{\min}) \cos 2\omega_m t \\
&\quad + \frac{1}{2}(C_{\max} - C_{\min}) [\cos 2(\omega_m + \omega)t + \cos 2(\omega_m - \omega)t] \} \quad (1.14.12.s)
\end{aligned}$$

由于边缘效应引起的附加电容远小于 $C_{\max}$, 因而可用(1.14.7.s)式估算 $C_{\max}$ 。如果 $\omega_m \neq \omega$, 利用(1.14.7.s)式和题设条件以及周期平均值公式

$$\overline{\cos 2\omega t} = 0, \quad \overline{\cos 2\omega_m t} = 0, \quad \overline{\cos 2(\omega_m + \omega)t} = 0, \quad \overline{\cos 2(\omega_m - \omega)t} = 0 \quad (1.14.13.s)$$

可得电容器所储存能量的周期平均值为

$$\bar{U}_1 = \frac{1}{8}(C_{\max} + C_{\min})V_0^2 = \frac{(1 + \lambda)NR^2}{32ks}V_0^2 \quad (1.14.14.s)$$

如果 $\omega_m = \omega$, (1.14.13.s)式中第4式右端不是零, 而是1。利用(1.14.7.s)式和题设条件以及周期平均值公式的前3式得电容器所储存能量的周期平均值为

$$\bar{U}_2 = \frac{1}{8}(C_{\max} + C_{\min})V_0^2 + \frac{1}{16}(C_{\max} - C_{\min})V_0^2 = \frac{1}{16}(3C_{\max} + C_{\min})V_0^2 = \frac{(3 + \lambda)NR^2}{64ks}V_0^2 \quad (1.14.15.s)$$

由于边缘效应引起的附加电容与忽略边缘效应的电容是并联的, 因而 $C_{\max}$ 应比用(1.14.7.s)式估计 $C_{\max}$ 大; 这一效应同样使得 $C_{\min} > 0$; 可假设实际的 $(C_{\max} - C_{\min})$ 近似等于用(1.14.7.s)式估计 $C_{\max}$ 。如果 $\omega_m \neq \omega$, 利用(1.14.7.s)式和题设条件以及周期平均值公式

$$\overline{\cos 2\omega t} = 0, \quad \overline{\cos 2\omega_m t} = 0, \quad \overline{\cos 2(\omega_m + \omega)t} = 0, \quad \overline{\cos 2(\omega_m - \omega)t} = 0 \quad (1.14.16.s)$$

可得电容器所储存能量的周期平均值为

$$\bar{U}_1 = \frac{1}{8}(C_{\max} + C_{\min})V_0^2 = \frac{(1 + 2\lambda)NR^2}{32ks}V_0^2 \quad (1.14.17.s)$$

如果 $\omega_m = \omega$, (1.14.13.s)中第4式右端不是零, 而是1。利用(1.14.7.s)式和题设条件以及周期平均值公式(1.14.13.s)的前3式得电容器所储存能量的周期平均值为

$$\bar{U}_2 = \frac{1}{8}(C_{\max} + C_{\min})V_0^2 + \frac{1}{16}(C_{\max} - C_{\min})V_0^2 = \frac{1}{16}(3C_{\max} + C_{\min})V_0^2 = \frac{(3 + 4\lambda)NR^2}{64ks}V_0^2 \quad (1.14.18.s)$$

因为 $\bar{U}_2 > \bar{U}_1$, 则最大值为 $\bar{U}_2$, 所对应的 ω_m 为

$$\omega_m = \omega \quad (1.14.19.s)$$

Problem 1.15. (第31届全国中学生物理竞赛复赛)Z-箍缩与安培力

Z-箍缩作为惯性约束核聚变的一种可能方式, 近年来受到特别重视, 其原理如图所示。图中, 长20mm、直径为 $5\mu\text{m}$ 的钨丝组成的两个共轴的圆柱面阵列, 瞬间通以超强电流, 钨丝阵列在安培力的

作用下以极大的加速度向内运动,即所谓自箍缩效应;钨丝的巨大动量转移到处于阵列中心的直径为毫米量级的氘氚靶球上,可以使靶球压缩后达到高温高密度状态,实现核聚变。设内圈有 N 根钨丝(可视为长直导线)均匀地分布在半径为 r 的圆周上,通有总电流 $I_{\text{内}} = 2 \times 10^7 \text{ A}$;外圈有 M 根钨丝,均匀地分布在半径为 R 的圆周上,每根钨丝所通过的电流同内圈钨丝。已知通有电流 i 的长直导线在距其 r 处产生的磁感应强度大小为 $k_m \frac{i}{r}$,式中比例常量 $k_m = 2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} = 2 \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 。

- (1) 若不考虑外圈钨丝,计算内圈某一根通电钨丝中间长为 ΔL 的一小段钨丝所受到的安培力;
- (2) 若不考虑外圈钨丝,内圈钨丝阵列熔化后形成了圆柱面,且箍缩为半径 $r = 0.25 \text{ cm}$ 的圆柱面时,求柱面上单位面积所受到的安培力,这相当于多少个大气压?
- (3) 证明沿柱轴方向通有均匀电流的长圆柱面,圆柱面内磁场为零,即通有均匀电流外圈钨丝的存在不改变前述两小题的结果;
- (4) 当 $N \gg 1$ 时,则通有均匀电流的内圈钨丝在外圈钨丝处的磁感应强度大小为 $k_m \frac{I_{\text{内}}}{R}$,若要求外圈钨丝柱面每单位面积所受到的安培力大于内圈钨丝柱面每单位面积所受到的安培力,求外圈钨丝圆柱面的半径 R 应满足的条件;
- (5) 由安培环路定理可得沿柱轴方向通有均匀电流的长圆柱面外的磁场等于该圆柱面上所有电流移至圆柱轴后产生的磁场,请用其他方法证明此结论。

Solution 1.15

- (1) 通有电流 i 的钨丝(长直导线)在距其 r 处产生的磁感应强度的大小为

$$B = k_m \frac{i}{r} \quad (1.15.1.s)$$

由右手螺旋定则可知,相应的磁感线是在垂直于钨丝的平面上以钨丝为对称轴的圆,磁感应强度的方向沿圆弧在该点的切向,它与电流 i 的方向成右手螺旋。

两根相距为 d 的载流钨丝间的安培力是相互吸引力,大小为

$$F = B \Delta L i = \frac{k_m \Delta L i^2}{d} \quad (1.15.2.s)$$

考虑某根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力。由系统的对称性可知,每根钨丝受到的合力方向都指向轴心;我们只要将其他钨丝对它的吸引力在径向的分量叠加即可。如图,设两根载流钨丝到轴心连线间的夹角为 φ ,则它们间的距离为

$$d = 2r \sin \frac{\varphi}{2} \quad (1.15.3.s)$$

由(1.15.2.s)、(1.15.3.s)式可知,两根载流钨丝之间的安培力在径向的分量为

$$F_r = \frac{k_m \Delta L i^2}{2r \sin(\varphi/2)} \sin \frac{\varphi}{2} = \frac{k_m \Delta L i^2}{2r} \quad (1.15.4.s)$$

它与 φ 无关,也就是说虽然处于圆周不同位置的载流钨丝对某根载流钨丝的安培力大小和方向均不同,但在径向方向上的分量大小却是一样的;而垂直于径向方向的力相互抵消。因此,某根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力为

$$F = \frac{(N-1)k_m \Delta L i^2}{2r} = \frac{(N-1)k_m \Delta L I_{\text{内}}^2}{2r N^2} \quad (1.15.5.s)$$

其方向指向轴心。

(2) 由系统的对称性可知, 所考虑的圆柱面上各处单位面积所受的安培力的合力大小相等, 方向与柱轴垂直, 且指向柱轴。所考虑的圆柱面, 可视为由很多钨丝排布而成, N 很大, 但总电流不变。圆柱面上 $\Delta\varphi$ 角对应的柱面面积为

$$s = r\Delta\varphi\Delta L \quad (1.15.6.s)$$

圆柱面上单位面积所受的安培力的合力为

$$P = \frac{N\Delta\varphi}{2\pi} \frac{F}{s} = \frac{N(N-1)k_m\Delta Li^2}{4\pi r^2\Delta L} \quad (1.15.7.s)$$

由于 $N \gg 1$, 有

$$N(N-1)i^2 = I_{\text{内}}^2 \quad (1.15.8.s)$$

由(1.15.7.s)、(1.15.8.s)式得

$$P = \frac{k_m I_{\text{内}}^2}{4\pi r^2} \quad (1.15.9.s)$$

代入题给数据得

$$P = 1.02 \times 10^{12} \text{N/m}^2 \quad (1.15.10.s)$$

一个大气压约为 10^5N/m^2 , 所以

$$P \approx 10^7 \text{atm} \quad (1.15.11.s)$$

即相当于一千万大气压。

(3) 考虑均匀通电的长直圆柱面内任意一点 A 的磁场强度。根据对称性可知, 其磁场如果不为零, 方向一定在过 A 点且平行于通电圆柱的横截面。在 A 点所在的通电圆柱的横截面(纸面上的圆)内, 过 A 点作两条相互间夹角为微小角度 $\Delta\theta$ 的直线, 在圆上截取两段微小圆弧 L_1 和 L_2 。由几何关系以及钨丝在圆周上排布的均匀性, 通过 L_1 和 L_2 段的电流之比 I_1/I_2 等于它们到 A 点的距离之比 l_1/l_2 :

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{L_1}{L_2} = \frac{l_1}{l_2} \quad (1.15.12.s)$$

式中, 因此有

$$k_m \frac{I_1}{l_1} = k_m \frac{I_2}{l_2} \quad (1.15.13.s)$$

即通过两段微小圆弧在 A 点产生的磁场大小相同, 方向相反, 相互抵消。整个圆周可以分为许多“对”这样的圆弧段, 因此通电的外圈钨丝圆柱面在其内部产生的磁场为零, 所以通电外圈钨丝的存在, 不改变前述两小题的结果。

(4) 由题中给出的已知规律, 内圈电流在外圈钨丝所在处的磁场为

$$B = k_m \frac{I_{\text{内}}}{R} \quad (1.15.14.s)$$

方向在外圈钨丝阵列与其横截面的交点构成的圆周的切线方向, 由右手螺旋法则确定。外圈钨丝的任一根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力为

$$F_{\text{外}} = \frac{(M-1)k_m\Delta LI_{\text{外}}^2}{2RM^2} + \frac{I_{\text{外}}}{M}\Delta L \frac{k_m I_{\text{内}}}{R} = \frac{k_m\Delta L(I_{\text{外}}^2 + 2I_{\text{内}}I_{\text{外}})}{2RM} \quad (1.15.15.s)$$

式中第一个等号右边的第一项可直接由(1.15.5.s)式类比而得到, 第二项由(1.15.14.s)式和安培力公式得到。

因此圆柱面上单位面积所受的安培力的合力为

$$P_{\text{外}} = \frac{M\Delta\varphi}{2\pi} \frac{F_{\text{外}}}{R\Delta\varphi\Delta L} = \frac{k_m(I_{\text{外}}^2 + 2I_{\text{内}}I_{\text{外}})}{4\pi R^2} \quad (1.15.16.s)$$

若要求

$$\frac{k_m(I_{\text{外}}^2 + 2I_{\text{内}}I_{\text{外}})}{4\pi R^2} > \frac{k_m I_{\text{内}}^2}{4\pi r^2} \quad (1.15.17.s)$$

只需满足

$$\frac{R}{r} < \sqrt{\frac{I_{\text{外}}^2 + 2I_{\text{内}}I_{\text{外}}}{I_{\text{内}}^2}} = \sqrt{\frac{M^2 + 2NM}{N^2}} \quad (1.15.18.s)$$

(5) 考虑均匀通电的长直圆柱面外任意一点 C 的磁场强度。根据对称性可知, 长直圆柱面上的均匀电流在该点的磁场方向一定在过 C 点且平行于通电圆柱的横截面 (纸面上的圆), 与圆的径向垂直, 满足右手螺旋法则。在 C 点所在的通电圆柱的横截面内, 过 C 点作两条相互间夹角为微小角度 $\Delta\theta$ 的直线, 在圆上截取两段微小圆弧 L_3 和 L_4 。由几何关系以及电流在圆周上排布的均匀性, 穿过 L_3 和 L_4 段的电流之比 I_3/I_4 等于它们到 C 点的距离之比 l_3/l_4 :

$$\frac{I_3}{I_4} = \frac{L_3}{L_4} = \frac{l_3}{l_4} \quad (1.15.19.s)$$

式中, $CL_3 = l_3$, $CL_4 = l_4$, $CO = l$ 。由此得

$$\frac{I_3}{l_3} = \frac{I_4}{l_4} = \frac{I_3 + I_4}{l_3 + l_4} \quad (1.15.20.s)$$

考虑到磁场分布的对称性, 全部电流在 C 点的磁感应强度应与 CO 垂直。穿过 L_3 和 L_4 段的电流在 C 点产生的磁感应强度的垂直于 CO 的分量之和为

$$B_C = k_m \frac{I_3}{l_3} \cos\theta + k_m \frac{I_4}{l_4} \cos\theta = 2k_m \frac{I_3 + I_4}{l_3 + l_4} \cos\theta \quad (1.15.21.s)$$

设过 C 点所作的直线 CL_3L_4 与直线 CO 的夹角为 θ , 直线 CL_3L_4 与圆的半径 OL_4 的夹角为 α (此时, 将微小弧元视为点)。由正弦定理有

$$\frac{l_3}{\sin(\alpha - \theta)} = \frac{l}{\sin\alpha} = \frac{l_4}{\sin(\alpha + \theta)} \quad (1.15.22.s)$$

式中, $OCL_3 = \theta$, $CL_4O = \alpha$ 。于是

$$B_C = 2k_m \frac{I_3 + I_4}{l_3 + l_4} \cos\theta = 2k_m \frac{I_3 + I_4}{l[\sin(\alpha + \theta) + \sin(\alpha - \theta)]} \sin\alpha \cos\theta = k_m \frac{I_3 + I_4}{l} \quad (1.15.23.s)$$

即穿过两段微小圆弧的电流 I_3 和 I_4 在 C 点产生的磁场沿合磁场方向的投影等于 I_3 和 I_4 移至圆柱轴在 C 点产生的磁场。整个圆周可以分为许多“对”这样的圆弧段, 因此沿柱轴通有均匀电流的长圆柱面外的磁场等于该圆柱面上所有电流移至圆柱轴后产生的磁场

$$B = k_m \frac{I_{\text{内}}}{l}, \quad l > r \quad (1.15.24.s)$$

方向垂直于 C 点与圆心 O 的连线, 满足右手螺旋法则。

Problem 1.16. (第 31 届全国中学生物理竞赛复赛) 哈勃定律与红移

天文观测表明, 远处的星系均离我们而去。著名的哈勃定律指出, 星系离开我们的速度大小 $v = HD$, 其中 D 为星系与我们之间的距离, 该距离通常以百万秒差距 (Mpc) 为单位; H 为哈勃常数,

最新的测量结果为 $H = 67.80 \text{ km}/(\text{s} \cdot \text{Mpc})$ 。当星系离我们远去时, 它发出的光谱线的波长会变长(称为红移)。红移量 z 被定义为 $z = \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda}$, 其中 λ' 是我们观测到的星系中某恒星发出的谱线的波长, 而 λ 是实验室中测得的同种原子发出的相应的谱线的波长, 该红移可用多普勒效应解释。绝大部分星系的红移量 z 远小于 1, 即星系退行的速度远小于光速。在一次天文观测中发现从天鹰座的一个星系中射来的氢原子光谱中有两条谱线, 它们的频率 ν' 分别为 $4.549 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 和 $6.141 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 。由于这两条谱线处于可见光频率区间, 可假设它们属于氢原子的巴尔末系, 即为由 $n > 2$ 的能级向 $k = 2$ 的能级跃迁而产生的光谱。(已知氢原子的基态能量 $E_0 = -13.60 \text{ eV}$, 真空中光速 $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$, 普朗克常量 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 电子电荷量 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$)

(1) 该星系发出的光谱线对应于实验室中测出的氢原子的哪两条谱线? 它们在实验室中的波长分别是多少?

(2) 求该星系发出的光谱线的红移量 z 和该星系远离我们的速度大小 v ;

(3) 求该星系与我们的距离 D 。

Solution 1.16

(1) 由题给条件, 观察到星系的谱线的频率分别为 $\nu'_1 = 4.549 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 和 $\nu'_2 = 6.141 \times 10^{14} \text{ Hz}$, 它们分别对应于在实验室中测得的氢原子光谱的两条谱线 ν_1 和 ν_2 。由红移量 z 的定义, 根据波长与频率的关系可得

$$z = \frac{\nu_1 - \nu'_1}{\nu'_1} = \frac{\nu_2 - \nu'_2}{\nu'_2} \quad (1.16.1.s)$$

式中, ν' 是我们观测到的星系中某恒星发出的频率, 而 ν 是实验室中测得的同种原子发出的相应的频率。上式可写成

$$\frac{1}{\nu'_1} = (1+z) \frac{1}{\nu_1}, \quad \frac{1}{\nu'_2} = (1+z) \frac{1}{\nu_2}$$

由氢原子的能级公式

$$E_n = \frac{E_0}{n^2}, \quad (1.16.2.s)$$

得到其巴耳末系的能谱线为

$$h\nu = \frac{E_0}{n^2} - \frac{E_0}{2^2} \quad (1.16.3.s)$$

由于 z 远小于 1, 光谱线红移后的频率近似等于其原频率。把 ν'_1 和 ν'_2 分别代入上式, 得到这两条谱线的相应能级的量子数

$$n_1 \approx \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{h\nu'_1}{E_0}}} \approx 3, \quad n_2 \approx \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{h\nu'_2}{E_0}}} \approx 4 \quad (1.16.4.s)$$

从而, 证实它们分别由 $n=3$ 和 4 向 $k=2$ 的能级跃迁而产生的光谱, 属于氢原子谱线的巴尔末系。这两条谱线在实验室的频率分别为

$$\nu_1 = -\frac{E_0}{h} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 4.567 \times 10^{14} \text{ Hz}, \quad \nu_2 = -\frac{E_0}{h} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right) = 6.166 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

根据波长与频率的关系可得, 在实验室中与之相对应的波长分别是

$$\lambda_1 = 656.4 \text{ nm}, \quad \lambda_2 = 486.2 \text{ nm} \quad (1.16.5.s)$$

(2) 由(1.16.1.s)式可知

$$z = \frac{1}{2} \left(\frac{\nu_1 - \nu'_1}{\nu'_1} + \frac{\nu_2 - \nu'_2}{\nu'_2} \right) = 0.0040 \quad (1.16.6.s)$$

由于多普勒效应, 观测到的频率

$$\nu' = \sqrt{\frac{1 - v/c}{1 + v/c}} \nu$$

因为 $v \ll c$, 推导得

$$z = v/c$$

从而, 该星系远离我们的速度大小为

$$v = zc = 0.0040 \times 2.998 \times 10^8 \text{m/s} = 1.2 \times 10^6 \text{m/s} \quad (1.16.7.s)$$

(3) 由哈勃定律, 该星系与我们的距离为

$$D = \frac{v}{H} = \frac{1.2 \times 10^6}{6.780 \times 10^4} \text{Mpc} = 18 \text{Mpc} \quad (1.16.8.s)$$

1.3 第 32 届全国中学生物理竞赛复赛试题

Problem 1.17. (第 32 届全国中学生物理竞赛复赛) 核聚变循环

在太阳内部存在两个主要的核聚变反应过程：碳循环和质子-质子循环；其中碳循环是贝蒂在 1938 年提出的，碳循环反应过程如图所示。图中 p 、 e^+ 和 ν_e 分别表示质子、正电子和电子型中微子；粗箭头表示循环反应进行的先后次序。当从循环图顶端开始，质子 p 与 ^{12}C 核发生反应生成 ^{13}N 核，反应按粗箭头所示的次序进行，直到完成一个循环后，重新开始下一个循环。已知 e^+ 、 p 和 He 核的质量分别为 $0.511\text{ MeV}/c^2$ 、 1.0078 u 和 4.0026 u ($1\text{ u} \approx 931.494\text{ MeV}/c^2$)，电子型中微子 ν_e 的质量可以忽略。

- (1) 写出图中 X 和 Y 代表的核素；
- (2) 写出一个碳循环所有的核反应方程式；
- (3) 计算完成一个碳循环过程释放的核能。

Solution 1.17

- (1) 图中 X 和 Y 代表的核素分别为

$$^{15}\text{O} \text{ 和 } ^{13}\text{C} \quad (1.17.1.s)$$

- (2) 一个循环所有的核反应方程式依循环次序为

$$p + ^{12}\text{C} \rightarrow ^{13}\text{N} \quad (1.17.2.s)$$

$$^{13}\text{N} \rightarrow ^{13}\text{C} + e^+ + \nu_e \quad (1.17.3.s)$$

$$p + ^{13}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N} \quad (1.17.4.s)$$

$$p + ^{14}\text{N} \rightarrow ^{15}\text{O} \quad (1.17.5.s)$$

$$^{15}\text{O} \rightarrow ^{15}\text{N} + e^+ + \nu_e \quad (1.17.6.s)$$

$$p + ^{15}\text{N} \rightarrow ^{12}\text{C} + ^4\text{He} \quad (1.17.7.s)$$

- (3) 整个循环的核反应，相当于

$$4p \rightarrow ^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e \quad (1.17.8.s)$$

完成一个碳循环过程释放的核能为

$$\begin{aligned}\Delta E &= (4m_p - M_{4\text{He}} - 2m_e)c^2 \\ &= [(4 \times 1.0078 - 4.0026) \times 931.494 - 2 \times 0.511] \text{ MeV} \\ &\approx 25.619 \text{ MeV}\end{aligned}\quad (1.17.9.s)$$

Problem 1.18. (第 32 届全国中学生物理竞赛复赛) 刚体碰撞与动能

如图, 在光滑水平桌面上有一长为 L 的轻杆, 轻杆两端各固定一质量均为 M 的小球 A 和 B。开始时细杆静止; 有一质量为 m 的小球 C 以垂直于杆的速度 v_0 运动, 与 A 球碰撞。将小球和细杆视为一个系统。

- (1) 求碰后系统的动能 (用已知条件和球 C 碰后的速度表出);
- (2) 若碰后系统动能恰好达到极小值, 求此时球 C 的速度和系统的动能。

Solution 1.18

(1) 取碰前 B 球所在位置 O 为原点, 建立坐标系。碰撞前后系统的动量及其对细杆中心的角动量都守恒, 有

$$mv_0 = mv_x + MV_{Ax} + MV_{Bx} \quad (1.18.1.s)$$

$$0 = mv_y + MV_{Ay} + MV_{By} \quad (1.18.2.s)$$

$$m\frac{L}{2}v_0 = m\frac{L}{2}v_x + M\frac{L}{2}V_{Ax} - M\frac{L}{2}V_{Bx} \quad (1.18.3.s)$$

式中, v_x 和 v_y 表示球 C 碰后的沿 x 方向和 y 方向的速度分量。由于轻杆长度为 L , 按照图中建立的坐标系有

$$[x_A(t) - x_B(t)]^2 + [y_A(t) - y_B(t)]^2 = L^2 \quad (1.18.4.s)$$

由上式对时间求导得

$$[x_A(t) - x_B(t)][V_{Ax}(t) - V_{Bx}(t)] + [y_A(t) - y_B(t)][V_{Ay}(t) - V_{By}(t)] = 0 \quad (1.18.5.s)$$

在碰撞后的瞬间有

$$x_A(t=0) = x_B(t=0), \quad y_A(t=0) - y_B(t=0) = L \quad (1.18.6.s)$$

利用(1.18.6.s)式, (1.18.5.s)式在碰撞后的瞬间成为

$$V_{Ay} \equiv V_{Ay}(t=0) = V_{By}(t=0) \equiv V_{By} \quad (1.18.7.s)$$

由(1.18.1.s)(1.18.2.s)(1.18.7.s)式得

$$V_{Ay} = V_{By} = -\frac{m}{2M}v_y \quad (1.18.8.s)$$

由(1.18.1.s)(1.18.2.s)(1.18.3.s)式得

$$V_{Ax} = \frac{m}{M}(v_0 - v_x) \quad (1.18.9.s)$$

$$V_{Bx} = 0 \quad (1.18.10.s)$$

利用(1.18.8.s)(1.18.9.s)(1.18.10.s)式, 碰撞后系统的动能为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2}M(V_{Ax}^2 + V_{Ay}^2) + \frac{1}{2}M(V_{Bx}^2 + V_{By}^2) \\ &= \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2}M(V_{Ax}^2 + 2V_{Ay}^2) \\ &= \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}\frac{m^2}{M}(v_0 - v_x)^2 + \frac{2M+m}{4M}mv_y^2 \end{aligned} \quad (1.18.11.s)$$

(2) (1.18.11.s)式即为

$$E = \frac{1}{2}\frac{(M+m)m}{M}\left(v_x - \frac{m}{M+m}v_0\right)^2 + \frac{2M+m}{4M}mv_y^2 + \frac{1}{2}\frac{m^2}{M+m}v_0^2 \quad (1.18.12.s)$$

可见, 在条件

$$v_x = \frac{m}{M+m}v_0, \quad v_y = 0 \quad (1.18.13.s)$$

下, 碰后系统动能达到其最小值

$$E = \frac{1}{2}\frac{m^2}{M+m}v_0^2 \quad (1.18.14.s)$$

它是小球仅与球 A 做完全非弹性碰撞后系统所具有的动能。

Problem 1.19. (第 32 届全国中学生物理竞赛复赛) 圆环碰撞与斜抛运动

如图, 一质量分布均匀、半径为 r 的刚性薄圆环落到粗糙的水平地面前的一瞬间, 圆环质心速度 v_0 与竖直方向成 θ ($\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$) 角, 并同时以角速度 ω_0 (ω_0 的正方向如图中箭头所示) 绕通过其质心、且垂直环面的轴转动。已知圆环仅在其所在的竖直平面内运动, 在弹起前刚好与地面无相对滑动, 圆环与地面碰撞的恢复系数为 k , 重力加速度大小为 g 。忽略空气阻力。

(1) 求圆环与地面碰后圆环质心的速度和圆环转动的角速度;

(2) 求使圆环在与地面碰后能竖直弹起的条件和在此条件下圆环能上升的最大高度;

(3) 若让 θ 角可变, 求圆环第二次落地点到首次落地点之间的水平距离 s 随 θ 变化的函数关系式、 s 的最大值以及 s 取最大值时 r 、 v_0 和 ω_0 应满足的条件。

Solution 1.19

(1) 设圆环的质量为 m , 它在碰撞过程中受到的地面对它的水平冲量为 I_t ; 碰撞后圆环质心的速度大小为 v , v 与竖直向上方向的夹角 (按如图所示的顺时针方向计算) 为 β , 圆环的角速度为 ω 。规定水平向右方向和顺时针方向分别为水平动量和角速度的正方向。在水平方向, 由动量定理有

$$mv \sin \beta - mv_0 \sin \theta = I_t \quad (1.19.1.s)$$

由对质心的动量矩定理有

$$rm(r\omega) - rm(r\omega_0) = -rI_t \quad (1.19.2.s)$$

按题意, 圆环在弹起前刚好与地面无相对滑动, 因而此时圆环上与地面的接触点的水平速度为零, 即

$$v \sin \beta - r\omega = 0 \quad (1.19.3.s)$$

由题意知

$$\frac{0 - v \cos \beta}{v_0 \cos \theta - 0} = k \quad (1.19.4.s)$$

联立(1.19.1.s)(1.19.2.s)(1.19.3.s)(1.19.4.s)式得

$$v = \frac{1}{2} \sqrt{4k^2 v_0^2 \cos^2 \theta + (r\omega_0 + v_0 \sin \theta)^2} \quad (1.19.5.s)$$

$$\tan \beta = -\frac{1}{2k} \left(\tan \theta + \frac{r\omega_0}{v_0 \cos \theta} \right) \quad (1.19.6.s)$$

$$\omega = \frac{1}{2r} (r\omega_0 + v_0 \sin \theta) \quad (1.19.7.s)$$

(2) 若圆环与地面碰后能竖直弹起, 则其速度与竖直方向的夹角

$$\beta = 0 \quad (1.19.8.s)$$

将上式代入(1.19.6.s)式得, 使圆环在与地面碰后能竖直弹起的条件为

$$\sin \theta = -\frac{r\omega_0}{v_0} \quad (1.19.9.s)$$

在此条件下, 在与地面刚刚碰后的瞬间有

$$\omega = 0, \quad v = -v_0 k \cos \theta \quad (1.19.10.s)$$

即圆环做竖直上抛运动。圆环上升的最大高度为

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{v_0^2 k^2 \cos^2 \theta}{2g} = \frac{k^2 (v_0^2 - r^2 \omega_0^2)}{2g} \quad (1.19.11.s)$$

(3) 由于忽略空气阻力, 圆环再次弹起后, 角速度保持为 ω 不变, 质心做以初速度为 v 的斜抛运动。圆环第二次落地点到首次落地点之间的水平距离 s 随 θ 变化的函数关系式为

$$s = \frac{v^2 \sin 2\beta}{g} = -\frac{kv_0 \cos \theta}{g} (v_0 \sin \theta + r\omega_0) \quad (1.19.12.s)$$

s 取最大值时, θ 的取值 $\bar{\theta}$ 满足

$$\left. \frac{ds}{d\theta} \right|_{\bar{\theta}} = -\frac{kv_0}{g} (v_0 \cos 2\bar{\theta} - r\omega_0 \sin \bar{\theta}) = 0 \quad (1.19.13.s)$$

由(1.19.13.s)式得

$$\sin \bar{\theta} = \frac{-r\omega_0 \pm \sqrt{r^2 \omega_0^2 + 8v_0^2}}{4v_0} \quad (1.19.14.s)$$

将(1.19.14.s)代入(1.19.12.s)式得

$$s_1 = \frac{k \left(\sqrt{r^2 \omega_0^2 + 8v_0^2} + 3r\omega_0 \right) \sqrt{8v_0^2 - 2r\omega_0 (r\omega_0 - \sqrt{r^2 \omega_0^2 + 8v_0^2})}}{16g} \quad (1.19.15.s)$$

$$s_2 = -\frac{k\left(\sqrt{r^2\omega_0^2 + 8v_0^2} - 3r\omega_0\right)\sqrt{8v_0^2 - 2r\omega_0(r\omega_0 + \sqrt{r^2\omega_0^2 + 8v_0^2})}}{16g} \quad (1.19.16.s)$$

式中 s_1 和 s_2 分别对应于(1.19.14.s)式右端根号前取正和负号的情形。由以上两式可知, s 的最大值为

$$s_{\max} = \frac{k\left(\sqrt{r^2\omega_0^2 + 8v_0^2} + 3r|\omega_0|\right)\sqrt{8v_0^2 - 2r|\omega_0|(r|\omega_0| - \sqrt{r^2\omega_0^2 + 8v_0^2})}}{16g} \quad (1.19.17.s)$$

又因为

$$-1 < \sin \bar{\theta} < 1 \quad (1.19.18.s)$$

由上式得, 当 s 取最大值时, r 、 v_0 和 ω_0 应满足

$$v_0 > r|\omega_0| \quad (1.19.19.s)$$

Problem 1.20. (第32届全国中学生物理竞赛复赛) 多普勒频移

如图, 飞机在距水平地面 (xz 平面) 等高的航线 KA (沿 x 正方向) 上, 以大小为 v (v 远小于真空中的光速 c) 的速度匀速飞行; 机载雷达天线持续向航线正右侧地面上的被测固定目标 P 点 (其 x 坐标为 x_P) 发射扇形无线电波束 (扇形的角平分线与航线垂直), 波束平面与水平地面交于线段 BC (BC 随着飞机移动, 且在测量时应覆盖被测目标 P 点), 取 K 点在地面的正投影 O 为坐标原点。已知 BC 与航线 KA 的距离为 R_0 。天线发出的无线电波束是周期性的等幅高频脉冲余弦波, 其频率为 f_0 。

(1) 已知机载雷达天线经过 A 点 (其 x 坐标为 x_A) 及此后朝 P 点相继发出无线电波信号, 由 P 反射后又被机载雷达天线接收到, 求接收到的回波信号的频率与发出信号的频率之差 (频移)。

(2) 已知 BC 长度为 L_s , 讨论上述频移分别为正、零或负的条件, 并求出最大的正、负频移。

(3) 已知 $R_0 \gg L_s$, 求从 C 先到达 P 点、直至 B 到达 P 点过程中最大频移与最小频移之差 (带宽), 并将其表示成扇形波束的张角 θ 的函数。

Solution 1.20

(1) 取航线 KA 和直线 BC 所构成的平面为新的坐标平面。 K 为坐标原点, 航线 KA 为 x 轴, 从 K 指向 BC 与 Z 轴交点的直线为 y 轴; 在时刻 t_1 , 飞机所在位置 A 点的坐标为 $(x_1 = x_A, 0)$; 目标点 P 的位置 (x_P, R_0) 在这个坐标系里是固定的。

设机载雷达于时刻 t 发出的发射信号的相位为

$$\Phi(t) = \omega_0 t + \varphi \quad (1.20.1.s)$$

式中 ω_0 和 φ 分别是相应的角频率和初相位。机载雷达于时刻 t_1 在 A' 点 $(x_2 = x_A(t_1), 0)$ 接收到的经 P 反射的信号是机载雷达于时刻 $t_1 - \tau$ 在 A 点 $(x_1 = x_A(t_1 - \tau), 0)$ 发出的, 其相位为

$$\Phi'(t_1) = \omega_0(t_1 - \tau) + \varphi \quad (1.20.2.s)$$

式中 τ 为信号往返过程所需的时间, 它满足

$$\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_P)^2} + \sqrt{R_0^2 + (x_2 - x_P)^2} = c\tau \quad (1.20.3.s)$$

$$x_2 - x_1 = v\tau \quad (1.20.4.s)$$

经过时间间隔 Δt ，同理有

$$\Phi'(t_1 + \Delta t) = \omega_0(t_1 + \Delta t - \tau') + \varphi \quad (1.20.5.s)$$

$$\sqrt{R_0^2 + (x'_1 - x_p)^2} + \sqrt{R_0^2 + (x'_2 - x_p)^2} = c\tau' \quad (1.20.6.s)$$

$$x'_2 - x'_1 = v\tau' \quad (1.20.7.s)$$

另外，由于同样的原因（飞机作匀速直线运动），还有

$$x'_1 - x_1 = v\Delta t, \quad x'_2 - x_2 = v\Delta t \quad (1.20.8.s)$$

设机载雷达收到的信号的圆频率为 ω ，则应有

$$\Phi'(t_1 + \Delta t) - \Phi'(t_1) = \omega\Delta t \quad (1.20.9.s)$$

由(1.20.3.s)(1.20.4.s)式和 $v \ll c$ 得

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{1}{c} \left[\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2} + \sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p + x_2 - x_1)^2} \right] \\ &= \frac{1}{c} \left[\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2} + \sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2 + 2v\tau(x_1 - x_p) + v^2\tau^2} \right] \\ &\approx \frac{2\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2}}{c} + \frac{x_1 - x_p}{\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2}} \frac{v}{c} \tau \end{aligned} \quad (1.20.10.s)$$

由(1.20.10.s)式解得

$$\begin{aligned} \tau &\approx \frac{2\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2}}{c} \frac{1}{1 - \frac{v}{c} \frac{x_1 - x_p}{\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2}}} \\ &\approx \frac{2\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2}}{c} \left(1 + \frac{v}{c} \frac{x_1 - x_p}{\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2}} \right) \\ &= \frac{2\sqrt{R_0^2 + (x_1 - x_p)^2}}{c} + \frac{2v}{c^2} (x_1 - x_p) \end{aligned} \quad (1.20.11.s)$$

同理，由(1.20.6.s)(1.20.7.s)式和 $v \ll c$ 得

$$\tau' \approx \frac{2\sqrt{R_0^2 + (x'_1 - x_p)^2}}{c} + \frac{2v}{c^2} (x'_1 - x_p) \quad (1.20.12.s)$$

由(1.20.2.s)(1.20.5.s)(1.20.9.s)式得

$$\omega\Delta t = \omega_0(\Delta t - \tau') - \omega_0(-\tau) \quad (1.20.13.s)$$

将

$$\omega = 2\pi f \quad (1.20.14.s)$$

代入(1.20.13.s)式，利用(1.20.8.s)(1.20.11.s)(1.20.12.s)式，在 Δt 很小的情形下，略去 Δt 的高阶项，得

$$f_D \equiv f - f_0 = -\frac{2(x_A - x_p)}{\sqrt{R_0^2 + (x_A - x_p)^2}} \frac{v}{c} f_0 \quad (1.20.15.s)$$

或

$$f_D \equiv f - f_0 = -2\frac{v}{c}f_0 \cos \alpha \quad (1.20.16.s)$$

式中

$$\cos \alpha \equiv \frac{x_A - x_P}{\sqrt{R_0^2 + (x_A - x_P)^2}} \quad (1.20.17.s)$$

即 α 为从机载雷达射出的光线与飞机航线之间的夹角。

(2) 由于机载雷达天线发射的无线电波束面的张角的限制, 有

$$\frac{\pi}{2} - \frac{L_s/2}{\sqrt{R_0^2 + (L_s/2)^2}} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} + \frac{L_s/2}{\sqrt{R_0^2 + (L_s/2)^2}} \quad (1.20.18.s)$$

频移 f_D 分别为正、零或负的条件是: 当 $\alpha < \pi/2$ ($x_A < x_P$) 时, 频移 $f_D > 0$; 当 $\alpha = \pi/2$ ($x_A = x_P$) 时, 即机载雷达发射信号时正好位于 P 点到航线的垂足处, 频移

$$f_D = 0 \quad (1.20.19.s)$$

当 $\alpha > \pi/2$ ($x_A > x_P$) 时, 频移 $f_D < 0$ 。

当 $\alpha = \pi/2 - L_s/2\sqrt{R_0^2 + (L_s/2)^2}$ ($x_A - x_P = -L_s/2$) 时, 即机载雷达发射信号时正好位于 ($x_A = x_P - L_s/2, h, 0$) 处, 正的频移最大

$$f_{D1} = \frac{L_s}{\sqrt{R_0^2 + (L_s/2)^2}} \frac{v}{c} f_0 \quad (1.20.20.s)$$

当 $\alpha = \pi/2 + L_s/2\sqrt{R_0^2 + (L_s/2)^2}$ ($x_A - x_P = L_s/2$) 时, 即机载雷达发射信号时正好位于 ($x_A = x_P + L_s/2, h, 0$) 处, 负的频移的绝对值最大

$$f_{D2} = -\frac{L_s}{\sqrt{R_0^2 + (L_s/2)^2}} \frac{v}{c} f_0 \quad (1.20.21.s)$$

(3) 在飞机持续发射的无线电波束前沿 BC 全部通过目标 P 点过程中, 多普勒频移的带宽为

$$\Delta f_D \equiv |f_{D1} - f_{D2}| = \frac{2L_s}{\sqrt{R_0^2 + (L_s/2)^2}} \frac{v}{c} f_0 = 4\frac{v}{c} f_0 \sin \frac{\theta}{2} \quad (1.20.22.s)$$

由于 $R_0 \gg L_s$, 有 $\theta \ll 1$, 故

$$\sin \frac{\theta}{2} \approx \frac{\theta}{2} \quad (1.20.23.s)$$

将上式代入到(1.20.22.s)式得

$$\Delta f_D = f_0 \frac{2v}{c} \theta \quad (1.20.24.s)$$

Problem 1.21. (第 32 届全国中学生物理竞赛复赛) 导线框在磁场中运动

如图, “田”字形导线框置于光滑水平面上, 其中每个小正方形每条边的长度 l 和电阻 R 分别为 0.10 m 和 1.0Ω 。导线框处于磁感应强度 $B = 1.0 \text{ T}$ 的均匀磁场中, 磁场方向竖直向下, 边界(如图中虚线所示)与 de 边平行。今将导线框从磁场中匀速拉出, 拉出速度的大小为 $v = 2.0 \text{ m/s}$, 方向与 de 边垂直, 与 ae 边平行。试求将导线框整体从磁场中拉出的过程中外力所做的功。

Solution 1.21

在 de 边未出磁场的过程中, ab、cf 和 de 三边切割磁力线运动, 每条边产生的感应电动势相等, 但感应电流为零, 故不需要外力做功

$$W_1 = 0 \quad (1.21.1.s)$$

在 de 边出磁场但 cf 边未出磁场过程中, ab 和 cf 两条边做切割磁力线运动, 导线框的等效电路如图 a 所示。等效电路中每个电阻的阻值 $R = 1.0 \Omega$ 。按如图所示电流方向, 根据基尔霍夫第一定律可得

$$\begin{cases} I_1 + I_3 = I_6, \\ I_2 + I_5 = I_1, \\ I_6 = I_7 + I_8, \\ I_4 + I_7 = I_3 + I_5. \end{cases} \quad (1.21.2.s)$$

由基尔霍夫第二定律, 对 4 个回路可列出 4 个独立方程

$$\begin{cases} U - 2I_1R + I_3R - U - I_5R = 0, \\ U - 2I_2R + I_5R - U + I_4R = 0, \\ U - I_3R - 2I_6R - I_7R = 0, \\ U - I_4R + I_7R - 2I_8R = 0. \end{cases} \quad (1.21.3.s)$$

式中, 感应电动势 U 为

$$U = Blv = 0.20 \text{ V} \quad (1.21.4.s)$$

联立(1.21.2.s)(1.21.3.s)(1.21.4.s)式得:

$$I_1 = I_2 = 0.025 \text{ A} \quad (1.21.5.s)$$

$$I_3 = I_4 = 0.050 \text{ A} \quad (1.21.6.s)$$

此时, ab 边和 cf 边所受的安培力大小分别为

$$F_{ab} = BI_1l_{ab} = 0.0050 \text{ N} \quad (1.21.7.s)$$

$$F_{cf} = BI_3l_{cf} = 0.010 \text{ N} \quad (1.21.8.s)$$

式中 l_{ab} 和 l_{cf} 分别为 ab 边和 cf 边的长度。外力所做的功为

$$W_2 = F_{ab}l_{ef} + F_{cf}l_{ef} = 0.0015 \text{ J} \quad (1.21.9.s)$$

式中 l_{ef} 表示 ef 边的长度。

在 cf 边移出磁场后, 只有边 ab 切割磁力线运动产生感应电动势。此时, 等效电路如图 b 所示, 电路中电动势的大小和电阻阻值不变。根据基尔霍夫定律可得

$$\begin{cases} I_1 + I_3 = I_6, \\ I_2 + I_5 = I_1, \\ I_6 = I_7 + I_8, \\ I_4 + I_7 = I_3 + I_5. \end{cases} \quad (1.21.10.s)$$

和

$$\begin{cases} U - 2I_1R + I_3R - I_5R = 0, \\ U - 2I_2R + I_5R + I_4R = 0, \\ -I_3R - 2I_6R - I_7R = 0, \\ -I_4R + I_7R - 2I_8R = 0. \end{cases} \quad (1.21.11.s)$$

联立(1.21.10.s)(1.21.11.s)式得

$$I_1 = I_2 = 0.075 \text{ A} \quad (1.21.12.s)$$

此时, ab 边受到的安培力为

$$F_{ab} = BI_1l_{ab} = 0.015 \text{ N} \quad (1.21.13.s)$$

外力所做的功为

$$W_3 = F_{ab}l_{af} = 0.0015 \text{ J} \quad (1.21.14.s)$$

整个过程中外力做的功为

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = 0.0030 \text{ J} \quad (1.21.15.s)$$

Problem 1.22. (第 32 届全国中学生物理竞赛复赛) 导线框在磁场中转动

如图, 一固定的竖直长导线载有恒定电流 I , 其旁边有一正方形导线框, 导线框可围绕过对边中心的竖直轴 O_1O_2 转动, 转轴到长直导线的距离为 b 。已知导线框的边长为 $2a$ ($a < b$), 总电阻为 R , 自感可忽略。现使导线框绕轴以匀角速度 ω 逆时针 (沿轴线从上往下看) 方向转动, 以导线框平面与长直导线和竖直轴所在平面重合时开始计时。求在 t 时刻

- (1) 导线框中的感应电动势 E ;
- (2) 所需加的外力矩 M 。

Solution 1.22

(1) 设 t 时刻导线框平面与长直导线和转轴组成平面之间的夹角为 θ 的值为 $\theta = \omega t$, 导线框旋转过程中只有左、右两边 (图中分别用 A、B 表示) 切割磁力线产生感应电动势。A、B 两条边的速度大小相等,

$$v = \omega a \quad (1.22.1.s)$$

A、B 处对应的磁感应强度大小分别为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} \quad (1.22.2.s)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} \quad (1.22.3.s)$$

其中, μ_0 为真空磁导率, r_1 、 r_2 分别为 A 和 B 到长直导线的垂直距离。A、B 两边对应的感应电动势分别为

$$\begin{aligned} E_1 &= B_1 2av \sin \chi_1 = \frac{\omega a^2 \mu_0 I}{\pi r_1} \sin \chi_1 \\ E_2 &= B_2 2av \sin \chi_2 = \frac{\omega a^2 \mu_0 I}{\pi r_2} \sin \chi_2 \end{aligned} \quad (1.22.4.s)$$

式中 $\frac{\pi}{2} - \chi_1$ 、 $\frac{\pi}{2} - \chi_2$ 分别为 A、B 的速度方向与 r_1 、 r_2 的夹角。根据几何关系得

$$\chi_1 = \theta + \alpha, \quad \chi_2 = \theta - \beta \quad (1.22.5.s)$$

其中 α 、 β 分别为 r_1 、 r_2 与 x 方向的夹角。(1.22.5.s)式代入(1.22.4.s)式得导线框中的感应电动势为

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\omega a^2 \mu_0 I}{\pi} \left[\frac{\sin(\theta + \alpha)}{r_1} + \frac{\sin(\theta - \beta)}{r_2} \right] \quad (1.22.6.s)$$

根据几何关系及三角形余弦定理得 α 、 β 、 r_1 、 r_2 与 a 、 b 、 θ 之间的关系为

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{b - a \cos \theta}{r_1} \\ \sin \alpha = \frac{a \sin \theta}{r_1} \end{cases} \quad (1.22.7.s)$$

$$\begin{cases} \cos \beta = \frac{b + a \cos \theta}{r_2} \\ \sin \beta = \frac{a \sin \theta}{r_2} \end{cases} \quad (1.22.8.s)$$

$$\begin{cases} r_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \\ r_2^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \theta \end{cases} \quad (1.22.9.s)$$

将(1.22.7.s)(1.22.8.s)(1.22.9.s)式代入(1.22.6.s)式得导线框的感应电动势为

$$\begin{aligned} E &= \frac{\omega a^2 \mu_0 I b \sin \theta}{\pi} \left(\frac{1}{a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta} + \frac{1}{a^2 + b^2 + 2ab \cos \theta} \right) \\ &= \frac{a^2 b \mu_0 I \omega \sin \omega t}{\pi} \left(\frac{1}{a^2 + b^2 - 2ab \cos \omega t} + \frac{1}{a^2 + b^2 + 2ab \cos \omega t} \right) \end{aligned} \quad (1.22.10.s)$$

(2) 导线框在电流 I 的磁场中旋转, 受到安培力相对于轴的合力矩 M_0 的作用, 要使导线框保持角速度为 ω 的匀速旋转, 所加的外力矩 M 必须满足

$$M + M_0 = 0 \quad (1.22.11.s)$$

此时, 安培力的合力矩的功率 P_0 应与导线框中感应电流的功率 P_i 相等, 即

$$P_0 = P_i \quad (1.22.12.s)$$

式中

$$P_i = \frac{E^2}{R} = \frac{\omega^2 a^4 \mu_0^2 I^2 b^2 \sin^2 \omega t}{\pi^2 R} \left(\frac{1}{a^2 + b^2 - 2ab \cos \omega t} + \frac{1}{a^2 + b^2 + 2ab \cos \omega t} \right)^2 \quad (1.22.13.s)$$

安培力的合力矩为

$$M_0 = \frac{P_0}{\omega} = \frac{P_i}{\omega} = \frac{\omega a^4 \mu_0^2 I^2 b^2 \sin^2 \omega t}{\pi^2 R} \left(\frac{1}{a^2 + b^2 - 2ab \cos \omega t} + \frac{1}{a^2 + b^2 + 2ab \cos \omega t} \right)^2 \quad (1.22.14.s)$$

由(1.22.11.s)式可得, 外力矩 M 为

$$\begin{aligned} M &= -M_0 = -\frac{\omega a^4 \mu_0^2 I^2 b^2 \sin^2 \omega t}{\pi^2 R} \left(\frac{1}{a^2 + b^2 - 2ab \cos \omega t} + \frac{1}{a^2 + b^2 + 2ab \cos \omega t} \right)^2 \\ &= -\frac{4\mu_0^2 a^4 b^2 I^2 \omega}{\pi^2 R} \left(\frac{(a^2 + b^2) \sin \omega t}{(a^2 + b^2) - 4a^2 b^2 \cos^2 \omega t} \right)^2 \end{aligned} \quad (1.22.15.s)$$

Problem 1.23. (第 32 届全国中学生物理竞赛复赛) 热力学循环过程

如图, 1mol 单原子理想气体构成的系统分别经历循环过程 $abcda$ 和 $abc'a$ 。已知理想气体在任一缓慢变化过程中, 压强 p 和体积 V 满足函数关系 $p = f(V)$ 。

(1) 试证明: 理想气体在任一缓慢变化过程的摩尔热容可表示为

$$C_{\pi} = C_V + \frac{pR}{p + V \frac{dp}{dV}}$$

式中, C_V 和 R 分别为定容摩尔热容和理想气体常数;

(2) 计算系统经 bc' 直线变化过程中的摩尔热容;

(3) 分别计算系统经 bc' 直线过程中升降温的转折点在 $p - V$ 图中的坐标 A 和吸放热的转折点在 $p - V$ 图中的坐标 B ;

(4) 定量比较系统在两种循环过程的循环效率。

Solution 1.23

(1) 根据热力学第一定律, 有

$$dU = \delta Q + \delta W \quad (1.23.1.s)$$

这里, 对于 1mol 理想气体经历的任一缓慢变化过程中, δQ , δW 和 dU 可分别表示为

$$\delta Q = C_{\pi} dT, \quad \delta W = -pdV, \quad dU = C_V dT \quad (1.23.2.s)$$

将理想气体状态方程

$$pV = RT$$

两边对 T 求导, 可得

$$p \frac{dV}{dT} + V \frac{dp}{dT} = R \quad (1.23.3.s)$$

式中利用了

$$\frac{dp}{dT} = \frac{dp}{dV} \frac{dV}{dT}$$

根据(1.23.3.s)式有

$$\frac{dV}{dT} = \frac{R}{p + V \frac{dp}{dV}} \quad (1.23.4.s)$$

联立(1.23.1.s)(1.23.2.s)(1.23.4.s)式得

$$C_{\pi} = C_V + \frac{pR}{p + V \frac{dp}{dV}} \quad (1.23.5.s)$$

(2) 设 bc' 过程方程为

$$p = \alpha - \beta V \quad (1.23.6.s)$$

根据

$$C_{\pi} = C_V + \frac{pR}{p + V \frac{dp}{dV}}$$

可得该直线过程的摩尔热容为

$$C_{\pi} = C_V + \frac{\alpha - \beta V}{\alpha - 2\beta V} R \quad (1.23.7.s)$$

式中, C_V 是单原子理想气体的定容摩尔热容, $C_V = \frac{3}{2}R$ 。对 bc' 过程的初态 $(3p_1, V_1)$ 和终态 $(p_1, 5V_1)$, 有

$$\begin{aligned} 3p_1 &= \alpha - \beta V_1 \\ p_1 &= \alpha - 5\beta V_1 \end{aligned} \quad (1.23.8.s)$$

由(1.23.8.s)式得

$$\alpha = \frac{7}{2}p_1, \quad \beta = \frac{p_1}{2V_1} \quad (1.23.9.s)$$

由(1.23.6.s)(1.23.7.s)(1.23.8.s)(1.23.9.s)式得

$$C_\pi = \frac{8V - 35V_1}{4V - 14V_1}R \quad (1.23.10.s)$$

(3) 根据过程热容的定义有

$$C_\pi = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (1.23.11.s)$$

式中, ΔQ 是气体在此直线过程中, 温度升高 ΔT 时从外界吸收的热量。由(1.23.10.s)(1.23.11.s)式得

$$\Delta T = \frac{4V - 14V_1}{8V - 35V_1}R\Delta Q \quad (1.23.12.s)$$

$$\Delta Q = \frac{8V - 35V_1}{4V - 14V_1} \frac{\Delta T}{R} \quad (1.23.13.s)$$

由(1.23.12.s)式可知, bc' 过程中的升降温的转折点 A 在 $p-V$ 图上的坐标为

$$A\left(\frac{7}{2}V_1, \frac{7}{4}p_1\right) \quad (1.23.14.s)$$

由(1.23.10.s)式可知, bc' 过程中的吸放热的转折点 B 在 $p-V$ 图上的坐标为

$$B\left(\frac{35V_1}{8}, \frac{21p_1}{16}\right) \quad (1.23.15.s)$$

(4) 对于 $abcda$ 循环过程, ab 和 bc 过程吸热, cd 和 da 过程放热

$$\begin{aligned} Q_{ab} &= nC_V(T_b - T_a) = 1.5(RT_b - RT_a) = 3p_1V_1 \\ Q_{bc} &= nC_p(T_c - T_b) = 2.5(RT_c - RT_b) = 15p_1V_1 \end{aligned} \quad (1.23.16.s)$$

式中, 已利用已知条件 $n = 1\text{mol}$, 单原子理想气体定容摩尔热容 $C_V = \frac{3}{2}R$, 定压摩尔热容 $C_p = \frac{5}{2}R$ 。气体在 $abcda$ 循环过程的效率可表示为循环过程中对外做的功除以总吸热, 即

$$\eta_{abcda} = \frac{W_{abcda}}{Q_{ab} + Q_{bc}} = \frac{4p_1V_1}{18p_1V_1} = 0.22 \quad (1.23.17.s)$$

对于 $abc'a$ 循环过程, ab 和 bB 过程吸热, Bc' 和 $c'a$ 过程放热。由热力学第一定律可得, bB 过程吸热为

$$\begin{aligned} Q_{bB} &= \Delta U_{bB} - W_{bB} \\ &= nC_V(T_B - T_b) + \frac{1}{2}(p_B + 3p_1)(V_B - V_1) \\ &= 11.39p_1V_1 \end{aligned} \quad (1.23.18.s)$$

所以, 循环过程 $abc'a$ 的效率为

$$\eta_{abc'a} = \frac{W_{abc'a}}{Q_{ab} + Q_{bB}} = \frac{4p_1 V_1}{14.39p_1 V_1} = 0.278 \quad (1.23.19.s)$$

由(1.23.17.s)(1.23.19.s)式可知

$$\eta_{abc'a} > \eta_{abcda} \quad (1.23.20.s)$$

Problem 1.24. (第 32 届全国中学生物理竞赛复赛) 介质薄膜波导

如图, 介质薄膜波导由三层均匀介质组成: 中间层 1 为波导薄膜, 其折射率为 n_1 , 光波在其中传播; 底层 0 为衬底, 其折射率为 n_0 ; 上层 2 为覆盖层, 折射率为 n_2 ; $n_1 > n_0 \geq n_2$ 。光在薄膜层 1 里来回反射, 沿锯齿形向波导延伸方向传播。图中, θ_{ij} 是光波在介质 j 表面上的入射角, θ_{ij} 是光波在介质 j 表面上的折射角。

- (1) 入射角 θ_{i1} 在什么条件下光波可被完全限制在波导薄膜里 (即光未折射到衬底层和覆盖层中)?
- (2) 已知波导薄膜的厚度为 d , 求能够在薄膜波导中传输的光波在该介质中的最长波长 $\lambda_{\max}$ 。

Solution 1.24

- (1) 对于光线在波导层和衬底层的折射情况, 根据折射定律有

$$n_1 \sin \theta_{i1} = n_0 \sin \theta_{t0} \quad (1.24.1.s)$$

若要求光线不会折射到衬底中, 即发生全反射, 应有

$$\theta_{i1} \geq \theta_{10C} \quad (1.24.2.s)$$

式中, θ_{10C} 为光线在波导层和衬底层的交界面上发生全反射的临界角

$$\theta_{10C} = \arcsin \left(\frac{n_0}{n_1} \right) \quad (1.24.3.s)$$

同理应有

$$\theta_{i2} \geq \theta_{12C} \quad (1.24.4.s)$$

式中, θ_{12C} 为光线在波导层和覆盖层的交界面上发生全反射的临界角

$$\theta_{12C} = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \quad (1.24.5.s)$$

由题设 $n_1 > n_0 \geq n_2$, 可知

$$\theta_{10C} \geq \theta_{12C} \quad (1.24.6.s)$$

所以, 当入射角 $\theta_{i1} \geq \arcsin \left(\frac{n_0}{n_1} \right)$ 时, 光被完全限制在波导薄膜里。

- (2) 考虑光波在波导薄膜中传播时处于临界的全反射状态。此时光波的波长可由光的入射角

$$\theta_{i1} = \arcsin \left(\frac{n_0}{n_1} \right)$$

决定。此时光在介质 n_1 与 n_0 交界面的反射处于全反射的临界状态, 光在介质 n_1 与 n_2 交界面的反射也为全反射。如图所示, φ_{10} 和 φ_{12} 分别为 1 和 0 界面以及 1 和 2 界面上的反射引入的相位 ($r_{10} = e^{-i\varphi_{10}}$ 和 $r_{12} = e^{-i\varphi_{12}}$)。

过 1 和 2 界面上的反射点做直线（虚线）垂直于光线 A，设光线 A 到虚线之前的路程长为 l 。此后，光线 A 与再经过两次反射的光线 B 之间的相位差应该为 2π 的整数倍，以致光可在波导薄膜中传输。故

$$\begin{aligned}
 2m\pi &= \frac{2d \sec \theta_{i1} - l}{\lambda} 2\pi - \varphi_{10} - \varphi_{12} \\
 &= \frac{2d \sec \theta_{i1} - 2d \tan \theta_{i1} \sin \theta_{i1}}{\lambda} 2\pi - \varphi_{10} - \varphi_{12} \\
 &= \frac{4d\pi \cos \theta_{i1}}{\lambda} - \varphi_{10} - \varphi_{12} \\
 &= \frac{4d\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \frac{n_0^2}{n_1^2}} - \varphi_{10} - \varphi_{12}
 \end{aligned} \tag{1.24.7.s}$$

式中， $m = 0, 1, 2, 3, \dots$ ， λ 为所传输光波在波导薄膜介质中的波长。

考虑介质 n_1 与 n_0 交界面的反射，由(1.24.1.s)式得

$$\sin \theta_{t0} = \frac{n_1 \sin \theta_{i1}}{n_0} = 1 \tag{1.24.8.s}$$

考虑到(1.24.8.s)式，在介质 n_1 与 n_0 交界面的反射系数为

$$r_{10} = \frac{n_1 \cos \theta_{i1} - n_0 \cos \theta_{t0}}{n_1 \cos \theta_{i1} + n_0 \cos \theta_{t0}} = \frac{n_1 \cos \theta_{i1}}{n_1 \cos \theta_{i1}} = 1 \tag{1.24.9.s}$$

由上式可以得到介质 n_1 与 n_0 交界面的反射相位

$$\varphi_{10} = 0 \tag{1.24.10.s}$$

再考虑介质 n_1 与 n_2 交界面的反射，由(1.24.1.s)式得

$$\sin \theta_{t2} = \frac{n_1 \sin \theta_{i1}}{n_2} = \frac{n_0}{n_2} \tag{1.24.11.s}$$

按照题给的推广的定义，上式右边大于或等于 1 也并不奇怪。当 $n_0 > n_2$ 时，按照题给的推广的正弦和余弦的定义可知， $\cos \theta_{t2}$ 是一个纯虚数，可以写为

$$\cos \theta_{t2} = i \sqrt{\frac{n_0^2}{n_2^2} - 1} \tag{1.24.12.s}$$

考虑到(1.24.12.s)式，则在介质 n_1 与 n_2 交界面的反射系数为

$$\begin{aligned}
 r_{12} &= \frac{n_1 \cos \theta_{i1} - n_2 \cos \theta_{t2}}{n_1 \cos \theta_{i1} + n_2 \cos \theta_{t2}} \\
 &= \frac{n_1 \sqrt{1 - \frac{n_0^2}{n_1^2}} - n_2 i \sqrt{\frac{n_0^2}{n_2^2} - 1}}{n_1 \sqrt{1 - \frac{n_0^2}{n_1^2}} + n_2 i \sqrt{\frac{n_0^2}{n_2^2} - 1}} \\
 &= \exp \left(-2i \arctan \sqrt{\frac{n_0^2 - n_2^2}{n_1^2 - n_0^2}} \right)
 \end{aligned} \tag{1.24.13.s}$$

由上式可以得到介质 n_1 与 n_2 交界面的反射相位为

$$\varphi_{12} = 2 \arctan \sqrt{\frac{n_0^2 - n_2^2}{n_1^2 - n_0^2}} \tag{1.24.14.s}$$

将(1.24.10.s)和(1.24.14.s)式代入到(1.24.7.s)式中得，在给定 m 的情况下能在薄膜波导中传输的光波在该介质中的最长波长（截止波长）为

$$\lambda = \frac{2\pi d \sqrt{1 - \frac{n_0^2}{n_1^2}}}{m\pi + \arctan \sqrt{\frac{n_0^2 - n_2^2}{n_1^2 - n_0^2}}} \tag{1.24.15.s}$$

式中, $m = 0, 1, 2, 3, \dots$ 。当 $m = 0$ 时可得, 能在薄膜波导中传输的光波在该介质中的最长波长为

$$\lambda_{\max} = \frac{2\pi d \sqrt{1 - \frac{n_0^2}{n_1^2}}}{\arctan \sqrt{\frac{n_0^2 - n_2^2}{n_1^2 - n_0^2}}} \quad (1.24.16.s)$$

1.4 第 33 届全国中学生物理竞赛复赛试题

Problem 1.25. (33 届物理竞赛复赛)

如图, 上、下两个平凸透光柱面的半径分别为 R_1 、 R_2 , 且两柱面外切; 其剖面(平面)分别平行于各自的轴线, 且相互平行; 各自过切点的母线相互垂直。取两柱面切点 O 为直角坐标系 O -XYZ 的原点, 下侧柱面过切点 O 的母线为 X 轴, 上侧柱面过切点 O 的母线为 Y 轴。一束在真空中波长为 λ 的可见光沿 Z 轴负方向傍轴入射, 分别从上、下柱面反射回来的光线会发生干涉; 借助于光学读数显微镜, 逆着 Z 轴方向, 可观测到原点附近上方柱面上的干涉条纹在 X - Y 平面的投影。 R_1 和 R_2 远大于傍轴光线干涉区域所对应的两柱面间最大间隙。空气折射率为 $n_0 = 1.00$ 。试推导第 k 级亮纹在 X - Y 平面的投影的曲线方程。

已知: a. 在两种均匀、各向同性的介质的分界面两侧, 折射率较大(小)的介质为光密(疏)介质; 光线在光密(疏)介质的表面反射时, 反射波存在(不存在)半波损失。任何情形下, 折射波不存在半波损失。伴随半波损失将产生大小为 π 的相位突变。b. $\sin x \approx x$, 当 $|x| \ll 1$ 。

Solution 1.25

如图 a 所示, 光线 1 在上侧柱面 P 点处傍轴垂直入射, 入射角为 θ , 折射角为 θ_0 , 由折射定律有

$$n \sin \theta = n_0 \sin \theta_0 \quad (1.25.1.s)$$

其中 n 和 n_0 分别玻璃与空气的折射率。光线在下侧柱面 Q 点处反射, 入射角与反射角分别为 i 和 i' , 由反射定律有

$$i = i' \quad (1.25.2.s)$$

光线在下侧柱面 Q 点的反射线交上侧柱面于 P' 点, 并由 P' 点向上侧柱面折射, 折射光线用 $1''$ 表示; 光线 $1''$ 正好与 P' 点处的入射光线 2 的反射光线 $2'$ 相遇, 发生干涉。考虑光波反射时的半波损失, 光线 $1''$ 与光线 $2'$ 在 P' 点处光程差 ΔL 为

$$\Delta L = \left[n(-z_p) + n_0(PQ + P'Q) + \frac{\lambda}{2} \right] - n(-z_{p'}) = n_0(PQ + P'Q) - n(z_p - z_{p'}) + \frac{\lambda}{2} \quad (1.25.3.s)$$

式中 λ 为入射光线在真空中的波长, $n_0 = 1.00$ 。由题意, R_1 和 R_2 远大于傍轴光线干涉区域所对应的两柱面间最大间隙; 因而在傍轴垂直入射情况下有

$$\theta \approx 0, i' = i \ll 1 \quad (1.25.4.s)$$

(1.25.1.s)式成为

$$n\theta \approx n_0\theta_0 \quad (1.25.5.s)$$

亦即

$$1 \gg \theta_0 \approx n\theta \approx 0 \quad (1.25.6.s)$$

在傍轴条件下, 柱面上 P、Q 两处切平面的法线近似平行, 因此

$$1 \gg i' = i \approx \theta_0 \approx 0 \quad (1.25.7.s)$$

从而, 在 P、Q 两处, 不仅切平面的法线近似平行, 而且在上下表面的反射光线、折射光线均近似平行于入射线, 因而也近似平行于 Z 轴, 从而 P' 与 P 点近似重合, 即

$$z_{p'} \approx z_p \quad (1.25.8.s)$$

且 PQ 近似平行于 Z 轴, 因而长度

$$P'Q \approx PQ \approx z_p - z_q \quad (1.25.9.s)$$

由(1.25.3.s)(1.25.9.s)式得

$$\Delta L = 2n_0 \cdot PQ + \frac{\lambda}{2} = 2n_0 (z_p - z_q) + \frac{\lambda}{2} \quad (1.25.10.s)$$

可以将(1.25.10.s)式右端的 z-坐标近似用 x-或 y-坐标表出。为此, 引入一个近似公式。如图 b 所示, 设置于平面上的柱面透镜与平面之间的空气隙的厚度为 e, 柱面半径为 R。对三边边长分别为 R、R-e 和 r 的直角三角形有

$$R^2 = (R - e)^2 + r^2 \quad (1.25.11.s)$$

即

$$2Re - e^2 = r^2 \quad (1.25.12.s)$$

在光线傍轴垂直入射时, $e \ll R$, 可略去(1.25.12.s)式左端的 e^2 , 故

$$e = \frac{r^2}{2R} \quad (1.25.13.s)$$

在光线傍轴垂直入射时, 前面已证近似有 PQ//Z 轴。故可将上、下两个柱面上的 P、Q 两点的坐标取为 $P(x, y, z_p)$ 、 $Q(x, y, z_q)$, 如图 c 所示。根据(1.25.13.s)式可知, P、Q 两点到 XOY 切平面的距离分别为

$$e_1 = z_p = \frac{x^2}{2R_1}, e_2 = -z_q = \frac{y^2}{2R_2} \quad (1.25.14.s)$$

最后, 光线在上、下两个柱面反射并相遇时, 其光程差 ΔL 为

$$\begin{aligned} \Delta L &\approx 2n_0 (z_p - z_q) + \frac{\lambda}{2} = 2n_0 (e_1 + e_2) + \frac{\lambda}{2} \\ &= 2n_0 \left(\frac{x^2}{2R_1} + \frac{y^2}{2R_2} \right) + \frac{\lambda}{2} = n_0 \left(\frac{x^2}{R_1} + \frac{y^2}{R_2} \right) + \frac{\lambda}{2} \end{aligned} \quad (1.25.15.s)$$

若 P、Q 两点在 XOY 平面的投影点 (x, y) 落在第 k 级亮(暗)纹上, 则 ΔL 须满足条件

$$\Delta L = n_0 \left(\frac{x^2}{R_1} + \frac{y^2}{R_2} \right) + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, \dots, \text{亮环} \\ (k + \frac{1}{2})\lambda, & k = 0, 1, 2, \dots, \text{暗环} \end{cases} \quad (1.25.16.s)$$

(1.25.16.s)式中亮环条件对应于第 k 级亮纹上的点 (x, y, z) 的 x-、y-坐标满足的方程。

更具体地, 不妨假设 $R_1 > R_2$, 根据(1.25.16.s)式中的亮环条件, 可得第 k 级亮纹的方程为

$$\frac{x^2}{A_k^2} + \frac{y^2}{B_k^2} = 1, k = 1, 2, \dots \quad (1.25.17.s)$$

它们是椭圆亮环纹, 其半长轴与半短轴分别为

$$A_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) R_1 \lambda / n_0}, k = 1, 2, \dots, B_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) R_2 \lambda / n_0}, k = 1, 2, \dots \quad (1.25.18.s)$$

Problem 1.26. (33 届物理竞赛复赛)

某秋天清晨, 气温为 4.0°C , 一加水员到实验园区给一内径为 2.00 m 、高为 2.00 m 的圆柱形不锈钢蒸馏水罐加水。罐体导热良好。罐外有一内径为 4.00 cm 的透明圆柱形观察柱, 底部与罐相连(连接处很短), 顶部与大气相通, 如图所示。加完水后, 加水员在水面上覆盖一层轻质防蒸发膜(不溶于水, 与罐壁无摩擦), 并密闭了罐顶的加水口。此时加水员通过观察柱上的刻度看到罐内水高为 1.00 m 。

(1) 从清晨到中午, 气温缓慢升至 24.0°C , 问此时观察柱内水位为多少? 假设中间无人用水, 水的蒸发及罐和观察柱体积随温度的变化可忽略。

(2) 从密闭水罐后至中午, 罐内空气对外做的功和吸收的热量分别为多少? 求这个过程中罐内空气的热容量。

已知罐外气压始终为标准大气压 $p_0 = 1.01 \times 10^5\text{ Pa}$, 水在 4.0°C 时的密度为 $\rho_0 = 1.00 \times 10^3\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$, 水在温度变化过程中的平均体积膨胀系数为 $\kappa = 3.03 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1}$, 重力加速度大小为 $g = 9.80\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, 绝对零度为 -273.15°C 。

Solution 1.26

(1) 清晨加完水封闭后, 罐内空气的状态方程为

$$p_0 V_0 = nRT_0 \quad (1.26.1.s)$$

式中 n 为罐内空气的摩尔数, p_0 、 $V_0 = \pi m^3$ 和 $T_0 = 277.15\text{ K}$ 分别是此时罐内空气的压强、体积和温度。

至中午时, 由于气温升高, 罐内空气压强增大, 设此时罐内空气的压强、体积和温度分别为 p_1 、 V_1 和 T_1 , 相应的状态方程为

$$p_1 V_1 = nRT_1 \quad (1.26.2.s)$$

式中 $T_1 = 297.15\text{ K}$ 。空气和水的体积都发生变化, 使得观察柱中水位发生变化, 此时观察柱内水位和罐内水位之差为,

$$\Delta h = \frac{V_1 - V_0}{S_1} + \frac{V_1 - V_0}{S_2} + \frac{\kappa(T_1 - T_0)(S_1 + S_2)l_0}{S_2} \quad (1.26.3.s)$$

式中右端第三项是由原罐内和观察柱内水的膨胀引起的贡献, $l_0 = 1.00\text{ m}$ 为早上加水后观测柱内水面的高度, $S_1 = \pi m^2$ 、 $S_2 = 4\pi \times 10^{-4}\text{ m}^2$ 分别为罐、观察柱的横截面积。由力平衡条件有

$$p_1 = p_0 + \rho_1 g \Delta h_1 \quad (1.26.4.s)$$

式中

$$\rho_1 = \frac{\rho_0}{1 + \kappa(T_1 - T_0)} \quad (1.26.5.s)$$

是水在温度为 T_1 时的密度。联立(1.26.1.s)(1.26.2.s)(1.26.3.s)(1.26.4.s)(1.26.5.s)式得关于 Δh 的一元二次方程为

$$\rho_1 g S' (\Delta h)^2 + (p_0 S_1 + \lambda \rho_1 g V_0) \Delta h - \left(\frac{T_1}{T_0} - \lambda \right) p_0 V_0 = 0 \quad (1.26.6.s)$$

式中

$$S' = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2}, \quad \lambda = 1 - \kappa(T_1 - T_0) \quad (1.26.7.s)$$

解方程(1.26.6.s)得

$$\Delta h = \frac{-(p_0 S_1 + \lambda \rho_1 g V_0) + \sqrt{(p_0 S_1 + \lambda \rho_1 g V_0)^2 + 4 \rho_1 g S' p_0 V_0 \left(\frac{T_1}{T_0} - \lambda \right)}}{2 \rho_1 g S'} = 0.812 \text{m} \quad (1.26.8.s)$$

另一解不合题意，舍去。由(1.26.3.s)(1.26.5.s)(1.26.7.s)(1.26.8.s)式和题给数据得

$$V_1 - V_0 = S' \Delta h - \kappa (T_1 - T_0) S_1 l_0 = -0.0180 \text{m}^3 \quad (1.26.9.s)$$

由上式和题给数据得，中午观察柱内水位为

$$l_1 = \Delta h - \frac{V_1 - V_0}{S_1} + l_0 = 1.82 \text{m} \quad (1.26.10.s)$$

(2) 先求罐内空气从清晨至中午对外所做的功。

(解法一) 早上罐内空气压强 $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{Pa}$ ；中午观察柱内水位相对于此时罐内水位升高 Δh ，罐内空气压强升高了

$$\Delta p = \rho_1 g \Delta h = 7.913 \times 10^3 \text{Pa} = 7.91 \times 10^3 \text{Pa} \quad (1.26.11.s)$$

由于 $\Delta p \ll p_0$ ，可认为在准静态升温过程中，罐内空气平均压强为

$$\bar{p} = p_0 + \frac{1}{2} \Delta p = 1.0495 \times 10^5 \text{Pa} = 1.05 \times 10^5 \text{Pa} \quad (1.26.12.s)$$

罐内空气体积缩小了

$$\Delta V = 0.0180 \text{m}^3 \quad (1.26.13.s)$$

可见 $\Delta V/V_0 \ll 1$ ，这说明(1.26.12.s)式是合理的。罐内空气对外做功

$$W = \bar{p}(-\Delta V) = -1.889 \times 10^3 \text{J} = -1.9 \times 10^3 \text{J} \quad (1.26.14.s)$$

(解法二) 缓慢升温是一个准静态过程，在封闭水罐后至中午之间的任意时刻，设罐内空气都处于热平衡状态，设其体积、温度和压强分别为 V 、 T 和 p 。水温为 T 时水的密度为

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \kappa(T - T_0)} \quad (1.26.15.s)$$

将(1.26.2.s)(1.26.3.s)(1.26.4.s)式中的 V_1 、 T_1 和 p_1 换为 V 、 T 和 p ，利用(1.26.15.s)式得，罐内空气在温度为 T 时的状态方程为

$$\begin{aligned} p &= p_0 + \frac{\rho_0 g}{S'} [V - V_0 + \kappa(T - T_0) S_1 l_0] \\ &= p_0 + \frac{\rho_0 g S_1 l_0}{S'} \frac{(V - V_0) / (S_1 l_0) + \kappa(T - T_0)}{1 + \kappa(T - T_0)} \end{aligned} \quad (1.26.16.s)$$

由题设数据和前面计算结果可知

$$\begin{aligned} \kappa(T - T_0) &< \kappa(T_1 - T_0) = 0.0060 \\ \left| \frac{V - V_0}{S_1 l_0} \right| &< \left| \frac{V_1 - V_0}{S_1 l_0} \right| = 0.0057 \end{aligned} \quad (1.26.17.s)$$

这说明(1.26.16.s)式右端分子中与 T 有关的项不可略去，而右端分母中与 T 有关的项可略去。于是(1.26.16.s)式可简化，并利用状态方程，上式可改写成

$$p = \frac{p_0 - \frac{\rho_0 g}{S'} (V_0 + \kappa T_0 S_1 l_0) + \frac{nR}{\kappa S_1 l_0}}{1 - \frac{\kappa \rho_0 g l_0}{nR} \frac{S_1}{S'} V} - \frac{nR}{\kappa S_1 l_0} \quad (1.26.18.s)$$

从封闭水罐后至中午, 罐内空气对外界做的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_0}^{V_1} p dV = \int_{V_0}^{V_1} \left[\frac{p_0 - \frac{\rho_0 g}{S'} (V_0 + \kappa T_0 S_1 l_0) + \frac{nR}{\kappa S_1 l_0}}{1 - \frac{\kappa \rho_0 g l_0}{nR} \frac{S_1}{S'} V} - \frac{nR}{\kappa S_1 l_0} \right] dV \\ &= -\frac{nR}{\kappa S_1 l_0} \left\{ (V_1 - V_0) - \frac{S'}{\rho_0 g} \left[p_0 - \frac{\rho_0 g}{S'} (V_0 + \kappa T_0 S_1 l_0) + \frac{nR}{\kappa S_1 l_0} \right] \ln \frac{1 - \frac{\kappa \rho_0 g l_0}{nR} \frac{S_1}{S'} V_1}{1 - \frac{\kappa \rho_0 g l_0}{nR} \frac{S_1}{S'} V_0} \right\} \\ &= -1.890 \times 10^3 \text{ J} = -1.9 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned} \quad (1.26.19.s)$$

(解法三) 缓慢升温是一个准静态过程, 在封闭水罐后至中午的任意时刻, 罐内空气都处于热平衡状态, 设其体积、温度和压强分别为 V 、 T 和 p 。水在温度为 T 时的密度为

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \kappa(T - T_0)} \quad (1.26.20.s)$$

将(1.26.2.s)(1.26.3.s)(1.26.4.s)式中的 V_1 、 T_1 和 p_1 换为 V 、 T 和 p , 利用(1.26.20.s)式得, 罐内空气在温度为 T 时的状态方程为

$$\begin{aligned} p &= p_0 + \frac{\rho g}{S'} [V - V_0 + \kappa(T - T_0) S_1 l_0] \\ &= p_0 + \frac{\rho_0 g}{S'} \frac{V - V_0 + \kappa(T - T_0) S_1 l_0}{1 + \kappa(T - T_0)} \\ &= p_0 + \frac{\rho_0 g}{S'} S_1 l_0 + \frac{\rho_0 g}{S'} \frac{V - V_0 - S_1 l_0}{1 + \kappa(T - T_0)} \\ &\approx p_0 + \frac{\rho_0 g l_0 S_1}{S'} + \frac{\rho_0 g}{S'} (V - V_0 - S_1 l_0) [1 - \kappa(T - T_0)] \\ &= p_0 + \frac{\rho_0 g l_0 S_1}{S'} + \frac{\rho_0 g}{S'} [(V - V_0 - S_1 l_0)(1 + \kappa T_0) - \frac{\kappa}{nR} p V (V - V_0 - S_1 l_0)] \\ &\approx p_0 + \frac{\rho_0 g l_0 S_1}{S'} + \frac{\rho_0 g}{S'} (V - V_0 - S_1 l_0)(1 + \kappa T_0) + \frac{\rho_0 g}{S'} \frac{\kappa S_1 l_0}{nR} p V \\ &= p_0 + \frac{\rho_0 g l_0 S_1}{S'} + \frac{\rho_0 g}{S'} (V - 2V_0)(1 + \kappa T_0) + \frac{\rho_0 g}{S'} \frac{\kappa V_0}{nR} p V \\ &= p_0 + \frac{\rho_0 g l_0 S_1}{S'} + \frac{\rho_0 g}{S'} (V - 2V_0)(1 + \kappa T_0) + \frac{\rho_0 g}{S'} \frac{\kappa T_0}{p_0} p V \end{aligned} \quad (1.26.21.s)$$

式中应用了

$$\kappa(T - T_0) < \kappa(T_1 - T_0) = 0.0060, \quad (1.26.22.s)$$

$$\left| \frac{V - V_0}{S_1 l_0} \right| < \left| \frac{V_1 - V_0}{S_1 l_0} \right| = 0.0057 \quad (1.26.23.s)$$

(1.26.21.s)式可改写成

$$\begin{aligned} p &= \frac{p_0 + \frac{\rho_0 g l_0 S_1}{S'} + \frac{\rho_0 g}{S'} (V - 2V_0)(1 + \kappa T_0)}{1 - \frac{\rho_0 g}{S'} \frac{\kappa T_0}{p_0} V} \\ &= -\frac{(1 + \kappa T_0) p_0}{\kappa T_0} + \frac{\frac{1 + 2\kappa T_0}{\kappa T_0} p_0 - \frac{\rho_0 g V_0}{S'} (1 + 2\kappa T_0)}{1 - \frac{\rho_0 g}{S'} \frac{\kappa T_0}{p_0} V} \end{aligned} \quad (1.26.24.s)$$

从封闭水罐后至中午, 罐内空气对外界做的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_0}^{V_1} p dV = \int_{V_0}^{V_1} \left[-\frac{(1 + \kappa T_0) p_0}{\kappa T_0} + \frac{\frac{1 + 2\kappa T_0}{\kappa T_0} p_0 - \frac{\rho_0 g V_0}{S'} (1 + 2\kappa T_0)}{1 - \frac{\rho_0 g}{S'} \frac{\kappa T_0}{p_0} V} \right] dV \\ &= -\frac{(1 + \kappa T_0) p_0}{\kappa T_0} \left[V_1 - V_0 + \left(\frac{S' p_0}{\rho_0 g \kappa T_0} - V_0 \right) \ln \frac{S' p_0 - \rho_0 g \kappa T_0 V_1}{S' p_0 - \rho_0 g \kappa T_0 V_0} \right] \\ &= -1.896 \times 10^3 \text{ J} = -1.9 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned} \quad (1.26.25.s)$$

现计算罐内空气的内能变化。由能量均分定理知, 罐内空气中午相对于清晨的内能改变为

$$\Delta U = \frac{5}{2} n R (T_1 - T_0) = \frac{5}{2} \frac{p_0 V_0}{T_0} (T_1 - T_0) = 5.724 \times 10^4 \text{ J} = 5.72 \times 10^4 \text{ J} \quad (1.26.26.s)$$

式中 5 是常温下空气分子的自由度。由热力学第一定律得, 罐内空气的吸热为

$$\Delta Q = W + \Delta U = 5.535 \times 10^4 \text{ J} = 5.54 \times 10^4 \text{ J} \quad (1.26.27.s)$$

从密闭水罐后至中午, 罐内空气在这个过程中的热容量为

$$C = \frac{\Delta Q}{T_1 - T_0} = 2.77 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \quad (1.26.28.s)$$

Problem 1.27. (33 届物理竞赛复赛)

木星是太阳系内质量最大的行星（其质量约为地球的 318 倍）。假设地球与木星均沿圆轨道绕太阳转动，两条轨道在同一平面内。将太阳、地球和木星都视为质点，忽略太阳系内其它星体的引力；且地球和木星之间的引力在有太阳时可忽略。已知太阳和木星质量分别为 m_s 和 m_j ，引力常量为 G 。地球和木星绕太阳运行的轨道半径分别是 r_e 和 r_j 。假设在某个时刻，地球与太阳的连线和木星与太阳的连线之间的夹角为 θ 。这时若太阳质量突然变为零，求

(1) 此时地球相对木星的速度大小 v_{ej} 和地球不被木星引力俘获所需要的最小速率 v_0 。

(2) 试讨论此后地球是否会围绕木星转动，可利用 (1) 中结果和数据 $m_s \approx 2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$ 、 $m_j \approx 1.9 \times 10^{27} \text{ kg}$ 、木星公转周期 $T_j \approx 12 \text{ y}$ 。

Solution 1.27

(1) 若太阳质量突然变为零，地球和木星围绕太阳转动速度不会突然改变，因而应当等于在太阳质量变为零之前的瞬间，地球和木星围绕太阳转动的速度。设在太阳质量变为零之前，地球和木星绕太阳转动速度分别是 v_e 和 v_j 。以太阳为原点、地球和木星公转轨道平面为 $x-y$ 平面建立坐标系。由万有引力定律和牛顿第二定律有

$$G \frac{m_s m_e}{r_e^2} = m_e \frac{v_e^2}{r_e} \quad (1.27.1.s)$$

由(1.27.1.s)式得

$$v_e = \sqrt{\frac{G m_s}{r_e}} \quad (1.27.2.s)$$

同理有

$$v_j = \sqrt{\frac{G m_s}{r_j}} \quad (1.27.3.s)$$

现计算地球不被木星引力俘获所需要的最小速率 v_0 （不考虑太阳引力）。若地球相对木星刚好以速度 v_0 运动，也就是说，当地球在木星的引力场里运动到无限远时，速度刚好为零，此时木星-地球系统引力势能为零，动能也为零，即总机械能为零。按机械能守恒定律，在地球离木星距离为 r_{ej} 时，速度 v_0 满足

$$\frac{1}{2} m_e v_0^2 - G \frac{m_e m_j}{r_{ej}} = 0 \quad (1.27.4.s)$$

即

$$v_0 = \sqrt{\frac{2 G m_j}{r_{ej}}} \quad (1.27.5.s)$$

可见，地球不被木星引力俘获所需要的最小速率 v_0 的大小与木星质量和地球离木星的距离有关。

设在太阳质量变为零的瞬间，木星的位矢为

$$\mathbf{r}_j = (r_j, 0) \quad (1.27.6.s)$$

地球的位矢为

$$\mathbf{r}_e = (r_e \cos \theta, r_e \sin \theta) \quad (1.27.7.s)$$

式中 θ 为地球此时的位矢与 x -轴的夹角。此时地球和木星的距离为

$$r_{ej} = \sqrt{r_e^2 + r_j^2 - 2 r_e r_j \cos \theta} \quad (1.27.8.s)$$

此时地球相对于木星的速度大小为

$$v_{ej} = |\mathbf{v}_e - \mathbf{v}_j| = \sqrt{v_e^2 + v_j^2 - 2v_e v_j \cos \theta} = \sqrt{Gm_s} \sqrt{\frac{1}{r_e} + \frac{1}{r_j} - \frac{2 \cos \theta}{\sqrt{r_e r_j}}} \quad (1.27.9.s)$$

式中 $\cos \theta$ 项前面取减号是因为考虑到木星和地球同方向绕太阳旋转的缘故。由(1.27.5.s)(1.27.8.s)式得

$$v_0 = \sqrt{\frac{2Gm_j}{r_{ej}}} = \frac{(2Gm_j)^{1/2}}{(r_e^2 + r_j^2 - 2r_e r_j \cos \theta)^{1/4}} \quad (1.27.10.s)$$

(2) 解法 (一)

为了判断地球是否会围绕木星转动, 只需比较 v_{ej} 和 v_0 的大小。由开普勒第三定律有

$$\frac{r_j^3}{T_j^2} = \frac{r_e^3}{T_e^2} \quad (1.27.11.s)$$

式中 $T_j = 12 y$ 是木星公转周期, 而 $T_e = 1 y$ 是地球公转周期。由(1.27.11.s)式得

$$\frac{r_j}{r_e} = \sqrt[3]{\frac{T_j^2}{T_e^2}} = \sqrt[3]{144} \approx 5.2 \quad (1.27.12.s)$$

v_{ej} 和 v_0 都是正数, 所以, 由(1.27.9.s)(1.27.10.s)(1.27.12.s)式有:

$$\begin{aligned} \frac{v_{ej}}{v_0} &\approx \sqrt{\frac{m_s}{2m_j}} \sqrt{\frac{1}{r_e} + \frac{1}{5.2r_e} - \frac{2 \cos \theta}{\sqrt{5.2r_e}}} \sqrt{r_e^4} \sqrt{1 + (5.2)^2 - 2 \times 5.2 \times \cos \theta} \\ &= \sqrt{\frac{m_s}{2m_j}} \sqrt{1 + \frac{1}{5.2} - \frac{2 \cos \theta}{\sqrt{5.2}}} \sqrt{1 + (5.2)^2 - 2 \times 5.2 \times \cos \theta} \end{aligned} \quad (1.27.13.s)$$

显然, (1.27.13.s)式右端当 $\cos \theta = 1$, 即

$$\theta = 0 \quad (1.27.14.s)$$

时取最小值, 此时太阳、地球、木星共线, 且地球和木星在太阳同侧。由(1.27.13.s)(1.27.14.s)式和题给数据有

$$\left(\frac{v_{ej}}{v_0} \right)_{\min} = \sqrt{\frac{m_s}{2m_j}} \sqrt{1 + \frac{1}{5.2} - \frac{2}{\sqrt{5.2}}} \sqrt{1 + (5.2)^2 - 2 \times 5.2} \approx 26 \gg 1 \quad (1.27.15.s)$$

也就是说, 在任何情况下,

$$v_{ej} \gg v_0 \quad (1.27.16.s)$$

即若太阳质量突然变为零, 地球必定不会被木星引力俘获, 不会围绕木星旋转。这里考虑的是地球与木星绕太阳运动方向相同的情况。若地球和木星绕太阳转动方向相反, 则地球和木星的相对速度会更大, 而 v_0 不变, 地球也不会围绕木星旋转。

解法 (二)

为了判断地球是否会围绕木星转动, 只需比较 v_{ej} 和 v_0 的大小。首先讨论 $\theta = 0$ 时的情况, 即在太阳质量变为零的瞬间, 太阳、地球、木星共线, 且地球和木星在太阳同侧的情形。由开普勒第三定律有

$$\frac{r_j^3}{T_j^2} = \frac{r_e^3}{T_e^2} \quad (1.27.17.s)$$

式中 $T_j = 12 y$ 是木星公转周期, 而 $T_e = 1 y$ 是地球公转周期。由(1.27.17.s)式得

$$r_j = \left(\frac{T_j}{T_e} \right)^{2/3} r_e = \sqrt[3]{144} r_e \approx 5.2 r_e \quad (1.27.18.s)$$

将(1.27.18.s)式和有关数据代入(1.27.9.s)(1.27.10.s)式得

$$v_{ej} = \sqrt{Gm_s} \sqrt{\frac{1}{r_e} + \frac{1}{r_j} - \frac{2 \cos \theta}{\sqrt{r_e r_j}}} \approx 0.56 \sqrt{m_s} \sqrt{\frac{G}{r_e}} = 7.9 \times 10^{14} \sqrt{\frac{G}{r_e}} \quad (1.27.19.s)$$

$$v_0 = \frac{(2Gm_j)^{1/2}}{(r_e^2 + r_j^2 - 2r_e r_j \cos \theta)^{1/4}} \approx 0.44 \sqrt{2m_j} \sqrt{\frac{G}{r_e}} = 2.7 \times 10^{13} \sqrt{\frac{G}{r_e}} \quad (1.27.20.s)$$

可见, 此时有

$$v_{ej} \gg v_0 \quad (1.27.21.s)$$

所以这种情形下地球不会围绕木星旋转。这里考虑的是地球与木星绕太阳运动方向相同的情况。若地球和木星绕太阳转动方向相反, 则地球和木星的相对速度会更大, 而 v_0 不变, 地球也不会围绕木星旋转。

对于 $\theta \neq 0$ 的情况, 当 θ 从 0 到 π (或从 0 到 $-\pi$) 改变时, 从式(1.27.9.s)(1.27.10.s)式可以看到,

$$v_{ej} \text{ 单调增大, } v_0 \text{ 单调减小} \quad (1.27.22.s)$$

所以总有(1.27.21.s)式成立。因此, 若太阳质量突然变为零, 地球仍不会围绕木星旋转。

Problem 1.28. (33 届物理竞赛复赛)

蹦极是年轻人喜爱的运动。为研究蹦极过程, 现将一长为 L 、质量为 m 、当仅受到绳本身重力时几乎不可伸长的均匀弹性绳的一端系在桥沿 b , 绳的另一端系一质量为 M 的小物块 (模拟蹦极者); 假设 M 比 m 大很多, 以至于均匀弹性绳受到绳本身重力和蹦极者的重力向下拉时会显著伸长, 但仍在弹性限度内。在蹦极者从静止下落直至蹦极者到达最下端、但未向下拉紧绳之前的下落过程中, 不考虑水平运动和可能的能量损失。重力加速度大小为 g 。

(1) 求蹦极者从静止下落距离 y ($y < L$) 时的速度和加速度的大小, 蹦极者在所考虑的下落过程中的速度和加速度大小的上限。

(2) 求蹦极者从静止下落距离 y ($y < L$) 时, 绳在其左端悬点 b 处张力的大小。

Solution 1.28

(1) 由题意, 均匀弹性绳在自重作用下几乎不可伸长, 此即其劲度系数非常大。因而, 虽然绳的弹力大小不可忽略, 但绳在自重作用下的弹性势能却可忽略不计。取桥面为重力势能零点, 系统总的初始能量是绳的初始势能, 即

$$E_i = E_{pi} = -mg \frac{L}{4} \quad (1.28.1.s)$$

式中, m 是绳的质量, L 是绳的原长。蹦极者下落距离 y 时, 系统的动能为

$$E_k = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} m \frac{L-y}{2L} v^2 \quad (1.28.2.s)$$

式中, M 是蹦极者的质量, v 是蹦极者的速度大小, 它等于下落的绳的速度。下落的那段绳的重力势能为

$$E_{p, \text{绳}} = -m \frac{L-y}{2L} g \left(y + \frac{L-y}{4} \right) \quad (1.28.3.s)$$

而此时静止的那段绳的重力势能为

$$E_{p,静} = -m \frac{L+y}{2L} g \frac{L+y}{4} \quad (1.28.4.s)$$

由(1.28.2.s)(1.28.3.s)(1.28.4.s)式得, 此时系统(蹦极者和绳)总的机械能为

$$\begin{aligned} E_f &= E_k + E_{p,动} + E_{p,静} - Mgy \\ &= \frac{1}{2} Mv^2 + \frac{1}{2} m \frac{L-y}{2L} v^2 - m \frac{L-y}{2L} g(y + \frac{L-y}{4}) - m \frac{L+y}{2L} g \frac{L+y}{4} - Mgy \end{aligned} \quad (1.28.5.s)$$

按题意, 不考虑可能的能量损失, 有

$$E_i = E_f \quad (1.28.6.s)$$

由(1.28.1.s)(1.28.2.s)(1.28.3.s)(1.28.4.s)(1.28.5.s)(1.28.6.s)式得

$$v^2 = gy \frac{4ML + 2mL - my}{2ML + mL - my} \quad (1.28.7.s)$$

将(1.28.7.s)式两边对时间求导得

$$2v \frac{dv}{dt} = g \frac{dy}{dt} \left[2 + \frac{my(4ML + 2mL - my)}{(2ML + mL - my)^2} \right] \quad (1.28.8.s)$$

将 $\frac{dy}{dt} = v$ 代入(1.28.8.s)式得, 蹦极者加速度大小 $a = \frac{dv}{dt}$ 为

$$a = \frac{g}{2} \left[1 + \frac{(2ML + mL)^2}{(2ML + mL - my)^2} \right] \text{ 或 } a = g \left[1 + \frac{my(4ML + 2mL - my)}{2(2ML + mL - my)^2} \right] \quad (1.28.9.s)$$

在所考虑的下落过程中, 加速度向下, 速度大小的上限为

$$v_{y \rightarrow L} = \sqrt{2gL + \frac{1}{2} \frac{m}{M} gL} \quad (1.28.10.s)$$

由(1.28.9.s)式有

$$\frac{da}{dy} = mg \frac{(2M + m)^2 L^2}{(2ML + mL - my)^3} > 0 \quad (1.28.11.s)$$

加速度大小的上限为

$$a_{y \rightarrow L} = g \left[1 + \frac{m(4M + m)}{8M^2} \right] \quad (1.28.12.s)$$

(2) 解法(一) 设蹦极者在时刻 t 下落到离起始水平面距离 y 处, 在时刻 $t + dt$ 下落到离起始水平面距离 $y + dy$ 处。考虑时刻 t 绳底端右边长度为 $dy/2$ 的一小段绳, 它在时刻 $t + dt$ 静止于绳底端左边, 如图所示。在这个过程中, 在竖直方向上, 对这一小段绳应用冲量定理有

$$(F_1 + F_2) dt + \frac{m}{L} \frac{dy}{2} g dt = 0 - \frac{m}{L} \frac{dy}{2} v \quad (1.28.13.s)$$

式中 F_1 和 F_2 分别是绳的弯曲段左、右两端在时刻 t 张力的大小。

另一方面, 对于右边正在下落的那段绳, 由牛顿第二定律有

$$\left(M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2} \right) \ddot{y} = \frac{m}{L} \frac{L-y}{2} g + Mg + F_2 \quad (1.28.14.s)$$

联立(1.28.5.s)(1.28.6.s)(1.28.13.s)(1.28.14.s)式得

$$0 = \frac{dE_f}{dt} = -\frac{1}{2} (F_1 - F_2) \dot{y} \quad (1.28.15.s)$$

由(1.28.13.s)(1.28.15.s)式得

$$F_1 = F_2 = -\frac{1}{2} \frac{m}{L} \frac{dy}{2} g - \frac{1}{4} \frac{m}{L} v^2 \quad (1.28.16.s)$$

取 $dy \rightarrow 0$, 绳在其上端悬点 b 处的张力大小为

$$F_b = \frac{m}{L} \frac{L+y}{2} g + \frac{1}{4} \frac{m}{L} v^2 \quad (1.28.17.s)$$

由(1.28.10.s)(1.28.17.s)式得

$$F_b = mg \left(\frac{L+y}{2L} + \frac{y}{4L} \frac{4ML+2mL-my}{2ML+mL-my} \right) \quad (1.28.18.s)$$

解法(二) 设蹦极者在时刻 t 下落到离起始水平面距离 y 处, 在时刻 $t+dt$ 下落到离起始水平面距离 $y+dy$ 处。整个系统(整段绳、蹦极者和地球)在这段时间始末动量的改变为

$$\begin{aligned} dp &= \left[M + \frac{m}{L} \frac{L-(y+dy)}{2} \right] v(y+dy) - \left[M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2} \right] v(y) \\ &= \left[M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2} \right] [v(y+dy) - v(y)] - \frac{m}{L} \frac{dy}{2} v(y+dy) \end{aligned} \quad (1.28.19.s)$$

外力的冲量为

$$I = (M+m)gdt - F_b dt \quad (1.28.20.s)$$

由动量定理

$$I = dp \quad (1.28.21.s)$$

并利用

$$v(y+dy) = v(y) + \frac{dv}{dy} dy \quad (1.28.22.s)$$

可得

$$F_b = \frac{m}{L} \frac{L+y}{2} g + \frac{m}{L} \frac{dy}{2dt} v(y) + \left[\left(M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2} \right) g - \left(M + \frac{m}{L} \frac{L-(y+dy)}{2} \right) \frac{dv}{dt} \right] \quad (1.28.23.s)$$

对右边那段绳应用牛顿第二定律有

$$\left(M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2} \right) g - \left[M + \frac{m}{L} \frac{L-(y+dy)}{2} \right] \frac{dv}{dt} = F_2 + \frac{m}{L} \frac{dy}{2} g = \frac{1}{2} \frac{m}{L} \frac{dy}{2} g - \frac{1}{4} \frac{m}{L} v^2 \quad (1.28.24.s)$$

这里利用了解法(一)的(1.28.16.s)式。将上式代入(1.28.23.s)式, 并取 $dy \rightarrow 0$ 得

$$F_b = \frac{m}{L} \frac{L+y}{2} g + \frac{1}{4} \frac{m}{L} v^2 \quad (1.28.25.s)$$

由(1.28.10.s)(1.28.25.s)式得

$$F_b = mg \left(\frac{L+y}{2L} + \frac{y}{4L} \frac{4ML+2mL-my}{2ML+mL-my} \right) \quad (1.28.26.s)$$

解法(三) 设蹦极者在时刻 t 下落到离起始水平面距离 y 处, 在时刻 $t+dt$ 下落到离起始水平面距离 $y+dy$ 处。整个系统(整段绳、蹦极者和地球)在这段时间始末动量的改变为

$$\begin{aligned} dp &= \left[M + \frac{m}{L} \frac{L-(y+dy)}{2} \right] v(y+dy) - \left[M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2} \right] v(y) \\ &= \left[M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2} \right] [v(y+dy) - v(y)] - \frac{m}{L} \frac{dy}{2} v(y+dy) \end{aligned} \quad (1.28.27.s)$$

外力的冲量为

$$I = (M+m)gdt - F_b dt \quad (1.28.28.s)$$

由动量定理

$$I = dp \quad (1.28.29.s)$$

并利用

$$v(y + dy) = v(y) + \frac{dv}{dy} dy \quad (1.28.30.s)$$

可得

$$F_b = \frac{m}{L} \frac{L+y}{2} g + \frac{m}{2L} v^2(y) + (M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2}) [g - a(y)] + \frac{m}{L} \frac{dy}{2} a(y) \quad (1.28.31.s)$$

利用(1.28.9.s)式, (1.28.31.s)式成为

$$F_b = \frac{m}{L} \frac{L+y}{2} g + \frac{m}{2L} v^2(y) - (M + \frac{m}{L} \frac{L-y}{2}) g \frac{my(4ML + 2mL - my)}{2(2ML + mL - my)^2} \quad (1.28.32.s)$$

式中右端已取 $dy \rightarrow 0$ 。由(1.28.7.s)(1.28.32.s)式得

$$F_b = mg \left(\frac{L+y}{2L} + \frac{y}{4L} \frac{4ML + 2mL - my}{2ML + mL - my} \right) \quad (1.28.33.s)$$

Problem 1.29. (33 届物理竞赛复赛)

一种拉伸传感器的示意图如图 a 所示: 它由一半径为 r_2 的圆柱形塑料棒和在上面紧密缠绕 N ($N \gg 1$) 圈的一层细绳组成; 绳柔软绝缘, 半径为 r_1 , 外表面均匀涂有厚度为 t ($t \ll r_1 \ll r_2$)、电阻率为 ρ 的石墨烯材料; 传感器两端加有环形电极 (与绳保持良好接触)。未拉伸时, 缠绕的绳可视为 N 个椭圆环挨在一起放置; 该椭圆环面与圆柱形塑料棒的横截面之间的夹角为 θ (见图 a), 相邻两圈绳之间的接触电阻为 R_c 。现将整个传感器沿塑料棒轴向朝两端拉伸, 绳间出现 n 个缝隙, 每个缝隙中刚好有一整圈绳, 这圈绳被自动调节成由一个未封闭圆环和两段短直线段 (与塑料棒轴线平行) 串接而成 (见图 b)。假设拉伸前后 θ 、 r_1 、 r_2 、 ρ 、 t 均不变。

(1) 求拉伸后传感器的伸长率 ε (ε 是传感器两电极之间距离的伸长与其原长之比) 和两环形电极间电阻的变化率;

(2) 在传感器两环形电极间通入大小为 I 的电流, 求此传感器在未拉伸及拉伸后, 在塑料棒轴线上离塑料棒中点 O 距离为 D (D 远大于传感器长度) 的 P 点 (图中未画出) 处沿轴向的磁感应强度。

已知: 长半轴和短半轴的长度分别为 a 和 b 的椭圆的周长为 $\pi(3\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab})$, 其中 $b \neq 0$ 。

Solution 1.29

(1) 如图 a 所示, 由几何关系知, 传感器轴向和细绳的横截面之间的夹角也是 θ 。传感器两电极之间的长度 (原长) 为

$$L_1 = N \frac{2r_1}{\cos \theta} \quad (1.29.1.s)$$

每圈绳可看作长半轴为 $r'_2 / \cos \theta$ 、短半轴为 r'_2 的椭圆环, 其周长为

$$l = \pi \left(3 \frac{\frac{r'_2}{\cos \theta} + r'_2}{2} - \sqrt{\frac{r'^2_2}{\cos \theta}} \right) = \frac{\pi r'_2}{2} \left(\frac{3}{\cos \theta} - \frac{2}{\sqrt{\cos \theta}} + 3 \right) \quad (1.29.2.s)$$

式中 $r'_2 = t + r_1 + r_2 \approx r_2$ 。拉伸后, 传感器的伸长率为 ε , 产生了 n 个缝隙, 设每个缝隙宽 L , 传感器的长度变为

$$L_2 = L_1(1 + \varepsilon) = L_1 + n \left(L - \frac{2r_1}{\cos \theta} \right) = (N - n) \frac{2r_1}{\cos \theta} + nL \quad (1.29.3.s)$$

式中

$$L = l - 2\pi r_2 + 2r_1 = \frac{\pi r_2}{2} \left(\frac{3}{\cos \theta} - \frac{2}{\sqrt{\cos \theta}} - 1 \right) + 2r_1 \quad (1.29.4.s)$$

由(1.29.1.s)(1.29.2.s)(1.29.3.s)(1.29.4.s)式得

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{n(L - \frac{2r_1}{\cos \theta})}{L_1} = \frac{\pi r_2 (3 - 2\sqrt{\cos \theta} - \cos \theta) + 4r_1 (\cos \theta - 1)}{4r_1} \frac{n}{N} \\ &\approx \frac{\pi r_2 (3 - 2\sqrt{\cos \theta} - \cos \theta)}{4r_1} \frac{n}{N} \end{aligned} \quad (1.29.5.s)$$

式中最后一步是因为考虑到 $r_1 \ll r_2$ 的缘故。

由电阻定律并利用(1.29.2.s)式得，每圈椭圆环形细绳沿着塑料棒轴向的电阻为

$$R_1 = \frac{1}{2} \rho \frac{\pi r_1}{lt} = \frac{\rho r_1 \cos \theta}{(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta) r_2 t} \quad (1.29.6.s)$$

式中因子 $1/2$ 是由于细绳内、外半圈的电阻并联的缘故。未拉伸时传感器的电阻为

$$R_0 = NR_1 + (N - 1)R_c \approx N(R_1 + R_c), N \gg 1 \quad (1.29.7.s)$$

拉伸后，产生缝隙地方的电阻将由原来的接触电阻 $2R_c$ 和 R_1 之和变为 R_2 (R_2 为细绳单独绕圆柱形塑料棒一圈的电阻)

$$R_2 = \rho \frac{l}{2\pi r_1 t} = \rho \frac{\frac{\pi r_2}{2} \left(\frac{3}{\cos \theta} - \frac{2}{\sqrt{\cos \theta}} + 3 \right)}{2\pi r_1 t} = \frac{(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta) \rho r_2}{4r_1 t \cos \theta} \quad (1.29.8.s)$$

传感器在其伸长率为 ε 时的电阻变为

$$R_3 = R_0 - n(2R_c + R_1) + nR_2 \quad (1.29.9.s)$$

由(1.29.6.s)(1.29.7.s)(1.29.8.s)(1.29.9.s)式得，传感器在其伸长率为 ε 时的电阻变化率为

$$\begin{aligned} \frac{\Delta R}{R_0} &= \frac{R_3 - R_0}{R_0} = \frac{\frac{(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta) \rho r_2}{4r_1 t \cos \theta} - 2R_c - \frac{\rho r_1 \cos \theta}{(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta) r_2 t} \frac{n}{N}}{\frac{\rho r_1 \cos \theta}{(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta) r_2 t} + R_c} \frac{n}{N} \\ &= \frac{\frac{(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta)^2 \rho r_2^2}{4r_1^2 \cos \theta} - 2(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta) r_2 t R_c - \rho r_1 \cos \theta}{\frac{\rho r_1 \cos \theta + (3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta) r_2 t R_c}{(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta)^2 \rho r_2^2 + 4\rho r_1^2 \cos^2 \theta}} \frac{n}{N} \\ &= \left[\frac{(3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta)^2 \rho r_2^2 + 4\rho r_1^2 \cos^2 \theta}{4\rho r_1^2 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta (3 - 2\sqrt{\cos \theta} + 3 \cos \theta) t r_1 r_2 R_c} - 2 \right] \frac{n}{N} \end{aligned} \quad (1.29.10.s)$$

(2) 在未拉伸时电流沿着塑料棒轴向，根据毕奥-萨伐尔定律，此时不会产生沿塑料棒轴向的磁场，P 点处沿塑料棒轴向的磁感应强度为零。

同理，只有拉伸后每个缝隙处的细圆环绳中的电流才会产生沿塑料棒轴向的磁场。现仅考虑一圈中心与 P 点的距离为 r_z 的细圆环绳产生的磁场。如右图所示，在圆环上任一直径 AA' 一端各取电流元 Idl 和 $-Idl$ ，它在 P 点产生的磁场 dB 和 dB' ， dB 和 dB' 的垂直于轴线的分量相互抵消，它们的合磁感应强度沿塑料棒轴向，其大小为 $2dB \cos \alpha$ (α 是 AP 与 AA' 的夹角)。将整个圆环电流类似地按各直径两端分割成一个个电流元，P 点沿塑料棒轴向的总磁场即为各元电流在该点产生的磁场的轴向分量 $dB \cos \alpha$ 之和。注意到 Idl 可以写为 $I r_2 d\beta$ ($d\beta$ 是弧元 dl 所对的圆心角)，由毕奥-萨伐尔定律有

$$B = \int_0^{2\pi} dB \cos \alpha = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I r_2 d\beta}{r^2} \cos \alpha \quad (1.29.11.s)$$

式中 $r = \frac{r_z}{\sin \alpha}$ 。对于给定的 P 点， α 是常数，于是有

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I r_2}{r_z^2} \sin^2 \alpha \cos \alpha \int_0^{2\pi} d\beta = \mu_0 \frac{I r_2}{2r_z^2} \sin^2 \alpha \cos \alpha \quad (1.29.12.s)$$

式中

$$\cos \alpha = \frac{r_2}{\sqrt{r_2^2 + r_z^2}}, \quad \sin \alpha = \frac{r_z}{\sqrt{r_2^2 + r_z^2}} \quad (1.29.13.s)$$

将(1.29.13.s)式代入(1.29.12.s)式得

$$B = \mu_0 \frac{r_2^2 I}{2(r_2^2 + r_z^2)^{3/2}} \quad (1.29.14.s)$$

由题设, D 远大于传感器的长度, 故也远大于 r_2 , 因而 $r_z \approx D \gg r_2$, 于是

$$B = \mu_0 \frac{r_2^2 I}{2D^3} \quad (1.29.15.s)$$

传感器伸长后有 n 个缝隙, 由(1.29.15.s)式得

$$B_{\text{total}} = \mu_0 \frac{r_2^2 n I}{2D^3} \quad (1.29.16.s)$$

Problem 1.30. (33 届物理竞赛复赛)

光电倍增管是用来将光信号转化为电信号并加以放大的装置, 其结构如图 a 所示: 它主要由一个光阴极、 n 个倍增级和一个阳极构成; 光阴极与第 1 倍增级、各相邻倍增级及第 n 倍增级与阳极之间均有电势差 V ; 从光阴极逸出的电子称为光电子, 其中大部分 (百分比 η) 被收集到第 1 倍增级上, 余下的被直接收集到阳极上; 每个被收集到第 i 倍增级 ($i = 1, \dots, n$) 的电子在该电极上又使得 δ 个电子 ($\delta > 1$) 逸出; 第 i 倍增级上逸出的电子有大部分 (百分比 σ) 被第 $i+1$ 倍增级收集, 其他被阳极收集; 直至所有电子被阳极收集, 实现信号放大。已知电子电荷量绝对值为 e 。

(1) 求光电倍增管放大一个光电子的平均能耗, 已知 $\delta\sigma > 1$, $n \gg 1$ 。

(2) 为使尽可能多的电子从第 i 倍增级直接到达第 $i+1$ 倍增级而非阳极, 早期的光电倍增管中, 会施加垂直于电子运行轨迹所在平面 (纸面) 的匀强磁场。设倍增级的长度为 a 且相邻倍增级间的几何位置如图 b 所示, 倍增级间电势差引起的电场很小可忽略。所施加的匀强磁场应取什么方向以及磁感应强度大小为多少时, 才能使从第 i 倍增级垂直出射的能量为 E_e 的电子中直接打到第 $i+1$ 倍增级的电子最多? 磁感应强度大小为多少时, 可以保证在第 $i+1$ 倍增级上至少收集到一些从第 i 倍增级垂直出射的能量为 E_e 的电子?

Solution 1.30

(1) 设从光阴极逸出的电子个数为 n_p , 按题述, 从第一个倍增级逸出的电子个数为

$$m_1 = \eta n_p \delta \quad (1.30.1.s)$$

可用归纳法得出从第 i 个倍增级逸出的电子个数为

$$m_i = \eta n_p \delta (\sigma \delta)^{i-1}, i = 1, \dots, n \quad (1.30.2.s)$$

光阴极及第 i 个倍增级向阳极贡献的电子数 $n_{p \rightarrow a}$ 、 $m_{i \rightarrow a}$ 分别为

$$\begin{cases} n_{p \rightarrow a} = n_p(1 - \eta), \\ m_{i \rightarrow a} = m_i(1 - \sigma), i = 1, \dots, n-1, \\ m_{n \rightarrow a} = m_n. \end{cases} \quad (1.30.3.s)$$

光阴极与阳极间电势差 V_{pa} 、第 i 倍增级与阳极之间的电势差 V_{ia} 分别为

$$\begin{cases} V_{pa} = (1+n)V, \\ V_{ia} = (n-i+1)V, i = 1, \dots, n \end{cases} \quad (1.30.4.s)$$

从光阴极溢出的电子被电势差加速所消耗的能量 E_p 、从第 i 倍增级溢出到阳极的电子被电势差加速所消耗的能量 E_{ia} 、第 i 倍增级溢出到第 $i+1$ 倍增级的电子被电势差加速所消耗的能量 $E_{i \rightarrow i+1}$ 分别为

$$\begin{cases} E_p = en_p \eta V + en_{p \rightarrow a} V_{pa}, \\ E_{ia} = em_{i \rightarrow a} V_{ia}, i = 1, \dots, n, \\ E_{i \rightarrow i+1} = em_i \sigma V, i = 1, \dots, n-1. \end{cases} \quad (1.30.5.s)$$

总耗费的电能为

$$E = E_p + \sum_{i=1}^n E_{ia} + \sum_{i=1}^{n-1} E_{i \rightarrow i+1} \quad (1.30.6.s)$$

将(1.30.2.s)(1.30.3.s)(1.30.4.s)(1.30.5.s)式代入(1.30.6.s)式得, 放大单个光阴极逸出的电子耗费的平均能量为

$$\frac{E}{n_p} = \left[1 + n + \eta(\delta - 1) \left\{ \frac{\sigma \delta [(\sigma \delta)^n - 1]}{(\sigma \delta - 1)^2} - \frac{n}{\sigma \delta - 1} \right\} \right] eV \quad (1.30.7.s)$$

当 $\delta \sigma > 1$ 、 $n \gg 1$ 时, 上式各项中含 $(\delta \sigma)^n$ 因子的部分的贡献远大于其他部分, 因此可仅保留含 $(\delta \sigma)^n$ 级因子的项, 有

$$\frac{E}{n_p} = \frac{\eta(\delta - 1)(\delta \sigma)^{n+1}}{(\delta \sigma - 1)^2} eV \quad (1.30.8.s)$$

(2) 所加磁场应当垂直纸面向里。磁场提供洛伦兹力, 且忽略重力和电场力, 电子在匀强磁场中作匀速圆周运动。由于电子的逃逸速度垂直于电极, 电子运动轨迹的圆心将在电极所在的直线上。运动轨迹如右图所示。

当第 i 倍增级最左端的电子到达第 $i+1$ 倍增级最右端时, 轨迹为 1, 其圆心在第 i 倍增级的延长线上, 由几何关系可知, 对应的半径 r_1 满足

$$r_1 = \sqrt{(3a - r_1)^2 + a^2} \quad (1.30.9.s)$$

当第 i 倍增级最左端的电子到达第 $i+1$ 倍增级最左端时, 轨迹为 2, 对应的轨道半径 r_2 满足

$$r_2 = \sqrt{(2a - r_2)^2 + a^2} \quad (1.30.10.s)$$

当第 i 倍增级最右端的电子到达第 $i+1$ 倍增级最右端时, 轨迹为 3, 对应的轨道半径 r_3 满足

$$r_3 = \sqrt{(2a - r_3)^2 + a^2} \quad (1.30.11.s)$$

当第 i 倍增级最右端的电子到达第 $i+1$ 倍增级最左端时, 轨迹为 4, 对应的轨道半径 r_4 满足

$$r_4 = \sqrt{(a - r_4)^2 + a^2} \quad (1.30.12.s)$$

由(1.30.9.s)(1.30.10.s)(1.30.11.s)(1.30.12.s)式分别解得

$$r_1 = \frac{5}{3}a, r_2 = \frac{5}{4}a, r_3 = \frac{5}{4}a, r_4 = a \quad (1.30.13.s)$$

设电子在磁场中作匀速圆周运动的速率为 v , 有洛伦兹力公式和牛顿第二定律有

$$evB = \frac{mv^2}{r} \quad (1.30.14.s)$$

由(1.30.14.s)式得

$$r = \frac{mv}{eB} = \frac{\sqrt{2mE_e}}{eB} \quad (1.30.15.s)$$

式中 E_e 是速率为 v 的电子的动能。由(1.30.13.s)(1.30.15.s)式可解出相应的 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 的大小为

$$B_1 = \frac{3}{5} \frac{\sqrt{2mE_e}}{ea}, B_2 = \frac{4}{5} \frac{\sqrt{2mE_e}}{ea}, B_3 = \frac{4}{5} \frac{\sqrt{2mE_e}}{ea}, B_4 = \frac{\sqrt{2mE_e}}{ea} \quad (1.30.16.s)$$

当 $B = B_1$ 时, 第 i 级释放的电子中只有最左边的被收集到; 若 $B < B_1$, 则一个电子都不会被收集。因此为使第 $i+1$ 倍增级能收集到电子, 应当有 $B \geq B_1$ 。

当 $B = B_2 = B_3$ 时, 所有电子都被第 $i+1$ 倍增级收集。

当 $B = B_4$ 时, 第 i 倍增级释放的电子中只有最右边的被收集到; 若 $B > B_4$, 则一个电子都不会被收集。因此为使第 $i+1$ 倍增级能收集到电子, 应当有 $B \leq B_4$ 。

因此, 当

$$B = \frac{4}{5} \frac{\sqrt{2mE_e}}{ea} \quad (1.30.17.s)$$

时收集到的电子最多; 当

$$\frac{3}{5} \frac{\sqrt{2mE_e}}{ea} \leq B \leq \frac{\sqrt{2mE_e}}{ea} \quad (1.30.18.s)$$

时, 会有电子被收集。

Problem 1.31. (33 届物理竞赛复赛)

两根质量均匀分布的杆 AB 和 BC, 质量均为 m , 长均为 l , A 端被光滑铰接到一固定点 (即 AB 杆可在竖直平面内绕 A 点无摩擦转动)。开始时 C 点有外力保持两杆静止, A、C 在同一水平线 AD 上, A、B、C 三点都在同一竖直平面内, $\angle ABC = 60^\circ$ 。某时刻撤去外力后两杆始终在竖直平面内运动。

(1) 若两杆在 B 点固结在一起, 求

(1.1) 初始时两杆的角加速度;

(1.2) 当 AB 杆运动到与水平线 AD 的夹角为 θ 时, AB 杆绕 A 点转动的角速度。

(2) 若两杆在 B 点光滑铰接在一起 (即 BC 杆可在竖直平面内绕 B 点无摩擦转动), 求初始时两杆的角加速度以及两杆间的相互作用力。

Solution 1.31

(1)

(1.1) 两杆 AB 和 BC 对于 A 点的转动惯量分别为

$$I_1 = \frac{1}{3}ml^2 \quad (1.31.1.s)$$

$$I_2 = \frac{1}{12}ml^2 + m \left(\frac{\sqrt{3}}{2}l \right)^2 \quad (1.31.2.s)$$

两杆固结在一起, 因而两杆可视为一个刚体绕 A 点做定轴转动, 总的转动惯量为

$$I = I_1 + I_2 = \frac{7}{6}ml^2 \quad (1.31.3.s)$$

撤去外力作用后，两杆所受到的重力相对于 A 点的总力矩为

$$M = \frac{1}{4}mgl + \frac{3}{4}mgl \quad (1.31.4.s)$$

两杆的角加速度相同，设为 α （以顺时针方向为正方向），则由刚体转动定理得

$$M = I\alpha \quad (1.31.5.s)$$

联立(1.31.1.s)(1.31.2.s)(1.31.3.s)(1.31.4.s)(1.31.5.s)式得，两杆的角加速度为

$$\alpha = \frac{6g}{7l} \quad (1.31.6.s)$$

(1.2) 考虑 AB 杆从初始位置到与水平线 AD 的夹角为 θ 位置这一过程，两杆重力势能的变化量为

$$\Delta E_p = -mg\frac{l}{2}\sin\theta - mg\frac{\sqrt{3}l}{2}\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) - 2\left(-mg\frac{l}{2}\sin\frac{\pi}{3}\right) \quad (1.31.7.s)$$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}I\omega^2 - 0 \quad (1.31.8.s)$$

式中， ω 为 AB 杆与水平线 AD 的夹角为 θ 时绕 A 点转动的角速度。整个过程中机械能守恒定律

$$\Delta E_k + \Delta E_p = 0 \quad (1.31.9.s)$$

联立(1.31.3.s)(1.31.7.s)(1.31.8.s)(1.31.9.s)式得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{7l}\left(5\sin\theta - \sqrt{3}\cos\theta - 2\sqrt{3}\right)} \quad (1.31.10.s)$$

(2) 两杆在 B 点由光滑铰链连接，因而杆 AB 和 BC 不能整体视为一个刚体，其角加速度不相等，分别设为 α_1 、 α_2 （以顺时针方向为正方向）；取 B 点为原点， x 、 y 轴正方向分别水平向右、竖直向下，设 BC 杆对 AB 杆的作用力沿 x 、 y 轴的分量分别为 F_x 、 F_y 。对于 AB 杆，相对于 A 点，由刚体转动定理得

$$\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\alpha_1 = \frac{1}{4}mgl + \frac{1}{2}F_y l - \frac{\sqrt{3}}{2}F_x l \quad (1.31.11.s)$$

对于 BC 杆，AB 杆对 BC 杆的作用力沿 x 、 y 轴的分量分别为 $-F_x$ 、 $-F_y$ ，设 BC 杆质心的加速度沿 x 、 y 轴的分量分别为 a_x 、 a_y ，由刚体质心运动定理得

$$ma_x = -F_x \quad (1.31.12.s)$$

$$ma_y = mg - F_y \quad (1.31.13.s)$$

BC 杆同时还绕其质心转动，由刚体转动定理得

$$\left(\frac{1}{12}ml^2\right)\alpha_2 = \frac{1}{4}F_y l + \frac{\sqrt{3}}{4}F_x l \quad (1.31.14.s)$$

两杆连接点 B 的加速度沿 x 、 y 轴的分量 a_{Bx} 、 a_{By} 为

$$a_{Bx} = -\frac{\sqrt{3}}{2}l\alpha_1 = a_x - \frac{\sqrt{3}}{4}l\alpha_2 \quad (1.31.15.s)$$

$$a_{By} = \frac{1}{2}l\alpha_1 = a_y - \frac{1}{4}l\alpha_2 \quad (1.31.16.s)$$

联立(1.31.11.s)(1.31.12.s)(1.31.13.s)(1.31.14.s)(1.31.15.s)(1.31.16.s)式得

$$\alpha_1 = \frac{9g}{11l}, \quad \alpha_2 = \frac{15g}{11l} \quad (1.31.17.s)$$

$$F_x = \frac{3\sqrt{3}}{44}mg, F_y = \frac{1}{4}mg \quad (1.31.18.s)$$

两杆间相互作用力的大小为

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \frac{\sqrt{37}}{22}mg \approx 0.276mg \quad (1.31.19.s)$$

设 BC 杆对 AB 杆的作用力与竖直方向夹角为 ϕ ，则

$$\tan \phi = \frac{F_x}{F_y} = \frac{3\sqrt{3}}{11} \approx 0.472 \quad (1.31.20.s)$$

Problem 1.32. (33 届物理竞赛复赛)

质子是由更小的所谓“部分子”构成的。欧洲大型强子对撞机 (LHC) 是高能质子-质子对撞机，质子束内单个质子能量为 $E = 7.0 \text{ TeV}$ ($1 \text{ TeV} = 10^3 \text{ GeV} = 10^{12} \text{ eV}$)，两束能量相同的质子相向而行对撞碎裂，其中相撞的两个部分子 a、b 相互作用湮灭产生一个新粒子。设部分子 a、b 的动能在质子能量中所占的比值分别为 x_a 、 x_b ，且远大于其静能。

(1) 假设两个部分子 a、b 对撞湮灭产生了一个静质量为 $m_s = 1.0 \text{ TeV}/c^2$ 的新粒子 S，求 x_a 和 x_b 的乘积 $x_a x_b$ ；

(2) 假设新粒子 S 产生后衰变到两个光子，在新粒子 S 静止的参考系中，求两光子的频率；

(3) 假设新粒子 S 产生后在其静止坐标系中衰变到两个质量为 $m_A = 1.0 \text{ GeV}/c^2$ 的轻粒子 A，每个轻粒子 A 再衰变到两个同频率的光子，求在这个坐标系中这两个光子动量之间的夹角。

已知： $\sin \alpha \approx \alpha$ ，当 $\alpha \ll 1$ ；普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，电子电荷量绝对值 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

Solution 1.32

(1) 部分子 a、b 的动能分别为

$$E_a = x_a E, \quad E_b = x_b E \quad (1.32.1.s)$$

它们远大于其静能，所以部分子 a、b 的质量可忽略，其动量大小分别为

$$p_a = \frac{E_a}{c}, p_b = -\frac{E_b}{c} \quad (1.32.2.s)$$

负号表明部分子 a、b 的动量方向相反，在同一条直线上。部分子 a、b 对撞湮灭产生新粒子 S，根据能量守恒定律，S 的能量为

$$E_s = E_a + E_b \quad (1.32.3.s)$$

根据动量守恒定律，S 的动量大小为

$$p_s = p_a + p_b \quad (1.32.4.s)$$

由自由粒子的动量和能量关系有

$$E_s^2 - p_s^2 c^2 = m_s^2 c^4 \quad (1.32.5.s)$$

由(1.32.1.s)(1.32.2.s)(1.32.3.s)(1.32.4.s)(1.32.5.s)式得

$$x_a x_b = \frac{m_s^2 c^4}{4E^2} \quad (1.32.6.s)$$

由(1.32.6.s)式和题给数据得

$$x_a x_b = 0.0051 \quad (1.32.7.s)$$

(2) 在新粒子 S 静止的参考系中, 设 S 衰变成的两光子的频率分别为 ν_1 和 ν_2 , 它们的能量和动量大小分别为

$$E_1 = h\nu_1, E_2 = h\nu_2 \quad (1.32.8.s)$$

$$p_1 = \frac{h\nu_1}{c}, p_2 = -\frac{h\nu_2}{c} \quad (1.32.9.s)$$

负号表明两光子的动量方向相反, 在同一条直线上。S 衰变前后能量和动量守恒, 有

$$E_1 + E_2 = m_s c^2 \quad (1.32.10.s)$$

$$p_1 + p_2 = 0 \quad (1.32.11.s)$$

由(1.32.8.s)(1.32.9.s)(1.32.10.s)(1.32.11.s)式得

$$\nu_1 = \nu_2 = \frac{m_s c^2}{2h} \quad (1.32.12.s)$$

由(1.32.12.s)式和题给数据得

$$\nu_1 = \nu_2 = \frac{1.0 \times 10^{12} \times 1.60 \times 10^{-19} \text{C} \cdot \text{V}}{2 \times 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}} \approx 1.2 \times 10^{26} \text{Hz} \quad (1.32.13.s)$$

(3) 在 S 产生时静止的参照系中, 对于 S 衰变到两个粒子 A 的过程, 设两个粒子 A 的能量、动量大小分别为 E_{A1} 、 E_{A2} 和 p_{A1} 、 p_{A2} , 由能量守恒定律 $m_S c^2 = E_{A1} + E_{A2}$ 和动量守恒定律 $0 = p_{A1} - p_{A2}$, 以及自由粒子的动量和能量关系

$$E_{Ai}^2 = p_{Ai}^2 c^2 + m_A^2 c^4, \quad i = 1, 2 \quad (1.32.14.s)$$

可知, 每个粒子 A 的动量大小相等 $p_A \equiv p_{A1} = p_{A2}$, 因而每个粒子 A 的能量为

$$E_A \equiv E_{A1} = E_{A2} = \frac{1}{2}(m_S c^2) = 5.0 \times 10^2 \text{GeV} \gg m_A c^2 \quad (1.32.15.s)$$

在粒子 A 衰变到两个同频率光子的过程中, 由能量守恒得

$$2h\nu = E_A \quad (1.32.16.s)$$

式中 ν 是每个光子的频率。设两光子动量之间夹角为 θ , 由动量守恒定律知, 在平行和垂直于粒子 A 运动方向上分别有

$$\begin{aligned} \frac{h\nu}{c} \cos \frac{\theta}{2} + \frac{h\nu}{c} \cos \frac{\theta}{2} &= p_A \\ \frac{h\nu}{c} \sin \frac{\theta}{2} - \frac{h\nu}{c} \sin \frac{\theta}{2} &= 0 \end{aligned} \quad (1.32.17.s)$$

由(1.32.14.s)(1.32.15.s)(1.32.16.s)(1.32.17.s)式得

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{1 - \left(\cos \frac{\theta}{2}\right)^2} = \frac{2m_A}{m_S} = 0.0020 \ll 1 \quad (1.32.18.s)$$

可见, 两光子夹角非常小, 利用 $\sin \frac{\theta}{2} \approx \frac{\theta}{2}$, 由(1.32.18.s)式得

$$\theta \approx \frac{4m_A}{m_S} = \frac{4 \times 1.0}{1.0 \times 10^3} = 0.0040 \quad (1.32.19.s)$$

1.5 第 34 届全国中学生物理竞赛复赛试题

Problem 1.33. (第 34 届物理竞赛复赛) 圆柱微振动

一个半径为 r 、质量为 m 的均质实心小圆柱被置于一个半径为 R 、质量为 M 的薄圆筒中, 圆筒和小圆柱的中心轴均水平, 横截面如图所示。重力加速度大小为 g 。试在下述两种情形下, 求小圆柱质心在其平衡位置附近做微振动的频率:

- (1) 圆筒固定, 小圆柱在圆筒内底部附近作无滑滚动;
- (2) 圆筒可绕其固定的光滑中心细轴转动, 小圆柱仍在圆筒内底部附近作无滑滚动。

Solution 1.33

(1) 如图, θ 为在某时刻小圆柱质心在其横截面上到圆筒中心轴的垂线与竖直方向的夹角。小圆柱受三个力作用: 重力, 圆筒对小圆柱的支持力和静摩擦力。设圆筒对小圆柱的静摩擦力大小为 F , 方向沿两圆柱切点的切线方向 (向右为正)。考虑小圆柱质心的运动, 由质心运动定理得

$$F - mg \sin \theta = ma \quad (1.33.1.s)$$

式中, a 是小圆柱质心运动的加速度。由于小圆柱与圆筒间作无滑滚动, 小圆柱绕其中心轴转过的角度 θ_1 (规定小圆柱在最低点时 $\theta_1 = 0$) 与 θ 之间的关系为

$$R\theta = r(\theta_1 + \theta) \quad (1.33.2.s)$$

由 (1.33.2.s) 式得, a 与 θ 的关系为

$$a = r \frac{d^2\theta_1}{dt^2} = (R - r) \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (1.33.3.s)$$

考虑小圆柱绕其自身轴的转动, 由转动定理得

$$-rF = I \frac{d^2\theta_1}{dt^2} \quad (1.33.4.s)$$

式中, I 是小圆柱绕其自身轴的转动惯量

$$I = \frac{1}{2}mr^2 \quad (1.33.5.s)$$

由 (1.33.1.s) (1.33.2.s) (1.33.3.s) (1.33.4.s) (1.33.5.s) 式及小角近似

$$\sin \theta \approx \theta \quad (1.33.6.s)$$

得

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2g}{3(R-r)}\theta = 0 \quad (1.33.7.s)$$

由 (1.33.7.s) 式知, 小圆柱质心在其平衡位置附近的微振动是简谐振动, 其振动频率为

$$f = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{g}{6(R-r)}} \quad (1.33.8.s)$$

(2) 用 F 表示小圆柱与圆筒之间的静摩擦力的大小, θ_1 和 θ_2 分别为小圆柱与圆筒转过的角度 (规定小圆柱相对于大圆筒向右运动为正方向, 开始时小圆柱处于最低点位置 $\theta_1 = \theta_2 = 0$)。对于小圆柱, 由转动定理得

$$-Fr = \left(\frac{1}{2}mr^2\right) \frac{d^2\theta_1}{dt^2} \quad (1.33.9.s)$$

对于圆筒, 同理有

$$FR = (MR^2) \frac{d^2\theta_2}{dt^2} \quad (1.33.10.s)$$

由 (1.33.9.s) (1.33.10.s) 式得

$$-F \left(\frac{2}{m} + \frac{1}{M} \right) = r \frac{d^2\theta_1}{dt^2} - R \frac{d^2\theta_2}{dt^2} \quad (1.33.11.s)$$

设在圆柱横截面上小圆柱质心到圆筒中心轴的垂线与竖直方向的夹角为 θ , 由于小圆柱与圆筒间做无滑滚动, 有

$$R\theta = r(\theta_1 + \theta) - R\theta_2 \quad (1.33.12.s)$$

由 (1.33.12.s) 式得

$$(R-r) \frac{d^2\theta}{dt^2} = r \frac{d^2\theta_1}{dt^2} - R \frac{d^2\theta_2}{dt^2} \quad (1.33.13.s)$$

设小圆柱质心沿运动轨迹切线方向的加速度为 a , 由质心运动定理得

$$F - mg \sin \theta = ma \quad (1.33.14.s)$$

由 (1.33.12.s) 式得

$$a = (R-r) \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (1.33.15.s)$$

由 (1.33.11.s) (1.33.13.s) (1.33.14.s) (1.33.15.s) 式及小角近似 $\sin \theta \approx \theta$, 得

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2M+m}{3M+m} \frac{g}{R-r} \theta = 0 \quad (1.33.16.s)$$

由 (1.33.16.s) 式可知, 小圆柱质心在其平衡位置附近的微振动是简谐振动, 其振动频率为

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2M+m}{3M+m} \frac{g}{R-r}} \quad (1.33.17.s)$$

Problem 1.34. (第 34 届物理竞赛复赛) 彗星轨道

星体 P (行星或彗星) 绕太阳运动的轨迹为圆锥曲线

$$r = \frac{k}{1 + \varepsilon \cos \theta} \quad (1.34.1.p)$$

式中, r 是 P 到太阳 S 的距离, θ 是矢径 SP 相对于极轴 SA 的夹角 (以逆时针方向为正), $k = L^2/(GMm^2)$, L 是 P 相对于太阳的角动量, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ 为引力常量, $M \approx$

$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$ 为太阳的质量, $\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2 M^2 m^3}}$ 为偏心率, m 和 E 分别为 P 的质量和机械能。假设有一颗彗星绕太阳运动的轨道为抛物线, 地球绕太阳运动的轨道可近似为圆, 两轨道相交于 C 、 D 两点, 如图所示。已知地球轨道半径 $R_E \approx 1.49 \times 10^{11} \text{ m}$, 彗星轨道近日点 A 到太阳的距离为地球轨道半径的三分之一, 不考虑地球和彗星之间的相互影响。求彗星

(1) 先后两次穿过地球轨道所用的时间;

(2) 经过 C 、 D 两点时速度的大小。已知积分公式 $\int \frac{x \mathrm{d}x}{\sqrt{x+a}} = \frac{2}{3}(x+a)^{3/2} - 2a(x+a)^{1/2} + C$, 式中 C 是任意常数。

Solution 1.34

(1) 由题设, 彗星的运动轨道为抛物线, 故

$$\varepsilon = 1, \quad E = 0 \quad (1.34.1.s)$$

彗星绕太阳运动的轨道方程为

$$r = \frac{k}{1 + \cos \theta} \quad (1.34.2.s)$$

彗星绕太阳运动过程中, 机械能守恒

$$\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = E = 0 \quad (1.34.3.s)$$

式中

$$V(r) = -G \frac{Mm}{r} \quad (1.34.4.s)$$

当彗星运动到近日点 A 时, 其径向速度为零, 设其到太阳的距离为 $r_{\min}$, 由 (1.34.3.s) 式得

$$\frac{L^2}{2mr_{\min}^2} = -V(r_{\min}) = G \frac{Mm}{r_{\min}} \quad (1.34.5.s)$$

由 (1.34.5.s) 式和题给条件得

$$\frac{L^2}{2GMm^2} = r_{\min} = \frac{R_E}{3} \quad (1.34.6.s)$$

由 (1.34.3.s) 式得

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{2GM}{r} - \frac{L^2}{m^2 r^2}} \quad (1.34.7.s)$$

或

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{2GM}{r} - \frac{L^2}{m^2 r^2}}} \quad (1.34.8.s)$$

设彗星由近日点 A 运动到与地球轨道的交点 C 所需的时间为 Δt , 对 (1.34.8.s) 式两边积分, 并利用 (1.34.6.s) 式得

$$\Delta t = \int_{r_{\min}}^{R_E} \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{2GM}{r} - \frac{L^2}{m^2 r^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2GM}} \int_{\frac{R_E}{3}}^{R_E} \frac{r \mathrm{d}r}{\sqrt{r - \frac{R_E}{3}}} \quad (1.34.9.s)$$

对 (1.34.9.s) 式应用题给积分公式得

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{1}{\sqrt{2GM}} \int_{\frac{R_E}{3}}^{R_E} \frac{r \, dr}{\sqrt{r - \frac{R_E}{3}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2GM}} \left[\frac{2}{3} \left(R_E - \frac{R_E}{3} \right)^{3/2} + \frac{2R_E}{3} \left(R_E - \frac{R_E}{3} \right)^{1/2} \right] \\ &= \frac{10\sqrt{3}}{27} \frac{R_E^{3/2}}{\sqrt{GM}}\end{aligned}\quad (1.34.9.s)$$

由对称性可知, 彗星两次穿越地球轨道所用的时间间隔为

$$T = 2\Delta t = \frac{20\sqrt{3}}{27} \frac{R_E^{3/2}}{\sqrt{GM}} \quad (1.34.10.s)$$

将题给数据代入 (1.34.10.s) 式得

$$T \approx 6.40 \times 10^6 \, \text{s} \quad (1.34.11.s)$$

(2) 彗星在运动过程中机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = E = 0 \quad (1.34.12.s)$$

式中 v 是彗星离太阳的距离为 r 时的运行速度的大小。由 (1.34.12.s) 式有

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{r}} \quad (1.34.13.s)$$

当彗星经过 C 、 D 处时

$$r_C = r_D = R_E \quad (1.34.14.s)$$

由 (1.34.13.s) (1.34.14.s) 式得, 彗星经过 C 、 D 两点处的速度的大小为

$$v_C = v_D = \sqrt{\frac{2GM}{R_E}} \quad (1.34.15.s)$$

由 (1.34.15.s) 式和题给数据得

$$v_C = v_D = 4.22 \times 10^4 \, \text{m/s} \quad (1.34.16.s)$$

Problem 1.35. (第 34 届物理竞赛复赛) 卡车与重物

一质量为 M 的载重卡车 A 的水平车板上载有一质量为 m 的重物 B , 在水平直公路上以速度 v_0 做匀速直线运动, 重物与车厢前壁间的距离为 L ($L > 0$)。因发生紧急情况, 卡车突然制动。已知卡车车轮与地面间的动摩擦因数和最大静摩擦因数均为 μ_1 , 重物与车厢底板间的动摩擦因数和最大静摩擦因数均为 μ_2 ($\mu_2 < \mu_1$)。若重物与车厢前壁发生碰撞, 则假定碰撞时间极短, 碰后重物与车厢前壁不分开。重力加速度大小为 g 。

(1) 若重物和车厢前壁不发生碰撞, 求卡车从制动开始到卡车停止的过程所花的时间和走过的路程、重物从制动开始到重物停止的过程所花的时间和走过的路程, 并导出重物 B 与车厢前壁不发生碰撞的条件;

(2) 若重物和车厢前壁发生碰撞, 求卡车从制动开始到卡车和重物都停止的过程所经历的时间、卡

车走过的路程、以及碰撞过程中重物对车厢前壁的冲量。

(2.1) 重物在卡车停下后与车厢前壁发生碰撞；

(2.2) 重物在卡车停下前与车厢前壁发生碰撞。

Solution 1.35

(1) 若重物和车厢前壁不发生碰撞。卡车在水平直公路上做匀减速运动，设其加速度大小为 a_1 。由牛顿第二定律有

$$\mu_1(M+m)g - \mu_2mg = Ma_1 \quad (1.35.1.s)$$

由 (1.35.1.s) 式得

$$a_1 = \frac{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m}{M} g \quad (1.35.2.s)$$

由匀减速运动公式，卡车从制动开始到静止时所用的时间 t_1 和移动的距离 s_1 分别为

$$t_1 = \frac{v_0}{a_1} = \frac{M}{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m} \frac{v_0}{g}, \quad s_1 = \frac{v_0^2}{2a_1} = \frac{M}{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m} \frac{v_0^2}{2g} \quad (1.35.3.s)$$

重物 B 在卡车 A 的车厢底板上做匀减速直线运动，设 B 相对于地面的加速度大小为 a_2 。由牛顿第二定律有

$$\mu_2 mg = ma_2 \quad (1.35.4.s)$$

由 (1.35.4.s) 式得

$$a_2 = \frac{\mu_2 mg}{m} = \mu_2 g \quad (1.35.5.s)$$

从卡车制动开始到重物对地面速度为零时所用的时间 t_2 和重物移动的距离 s_2 分别为

$$t_2 = \frac{v_0}{a_2} = \frac{v_0}{\mu_2 g}, \quad s_2 = \frac{v_0^2}{2a_2} = \frac{v_0^2}{2\mu_2 g} \quad (1.35.6.s)$$

由于 $\mu_2 < \mu_1$ ，由 (1.35.3.s) (1.35.6.s) 二式比较可知， $t_2 > t_1$ ，即卡车先停，重物后停。若 $s_2 \leq s_1 + L$ ，重物 B 与车厢前壁不会发生碰撞，因此不发生碰撞的条件是

$$L \geq s_2 - s_1 = \frac{v_0^2}{2a_2} - \frac{v_0^2}{2a_1} = \frac{(\mu_1 - \mu_2)(M+m)}{\mu_2[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]} \frac{v_0^2}{2g} \quad (1.35.7.s)$$

(2) 由 (1.35.7.s) 式知，当满足条件

$$L < s_2 - s_1 = \frac{(\mu_1 - \mu_2)(M+m)}{2\mu_2[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]} \frac{v_0^2}{g} \quad (1.35.8.s)$$

时，重物 B 与车厢前壁必定发生碰撞。设从开始制动到发生碰撞时的时间间隔为 t ，此时有几何条件

$$s_2(t) = s_1(t) + L \quad (1.35.9.s)$$

这里又可分为两种情况： $t_2 > t > t_1$ （重物在卡车停下后与车厢前壁发生碰撞）和 $t \leq t_1$ （重物在卡车停下前与车厢前壁发生碰撞）。

(2.1) 卡车停下的时间和向前滑动的距离是 (1.35.3.s) 给出的 t_1 和 s_1 ，同时重物相对于地面向前

滑动的距离是

$$\begin{aligned} s'_2 &= v_0 t_1 - \frac{1}{2} a_2 t_1^2 \\ &= \frac{M[M(2\mu_1 - \mu_2) + 2m(\mu_1 - \mu_2)]}{[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]^2} \frac{v_0^2}{2g} \end{aligned} \quad (1.35.9.s)$$

重物相对于车厢向前滑动的距离是

$$\begin{aligned} s'_2 - s_1 &= \frac{M[M(2\mu_1 - \mu_2) + 2m(\mu_1 - \mu_2)]}{[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]^2} \frac{v_0^2}{2g} - \frac{M}{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m} \frac{v_0^2}{2g} \\ &= \frac{(\mu_1 - \mu_2)(M + m)M}{[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]^2} \frac{v_0^2}{2g} \end{aligned} \quad (1.35.9.s)$$

如果

$$s'_2 - s_1 < L < s_2 - s_1, \quad (1.35.10.s)$$

即当

$$\frac{(\mu_1 - \mu_2)(m + M)Mv_0^2}{2[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]^2 g} < L < \frac{(\mu_1 - \mu_2)(M + m)}{2\mu_2[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]} \frac{v_0^2}{g} \quad (1.35.11.s)$$

满足时，在车已停稳后重物仍会向前运动并且撞上车厢前壁。从制动到重物 B 与车厢前壁碰撞前，重物 B 克服摩擦力做功。设在碰撞前的瞬间重物 B 相对地面的速度为 v_2 ，由动能定理有

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \mu_2 mg(s_1 + L) \quad (1.35.12.s)$$

由 (1.35.12.s) 式得

$$v_2 = \sqrt{v_0^2 - 2\mu_2 g(s_1 + L)} = \sqrt{\frac{(\mu_1 - \mu_2)(M + m)v_0^2}{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m} - 2\mu_2 gL} \quad (1.35.13.s)$$

设碰撞后瞬间重物 B 与卡车 A 的速度均为 v ，由于碰撞时间极短，碰撞前后动量守恒

$$mv_2 = (m + M)v \quad (1.35.14.s)$$

由 (1.35.14.s) 式得

$$v = \frac{m}{m + M} v_2 = \frac{m}{m + M} \sqrt{\frac{(\mu_1 - \mu_2)(M + m)v_0^2}{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m} - 2\mu_2 gL} \quad (1.35.15.s)$$

碰撞过程中重物 B 对车厢前壁的冲量为

$$I = Mv - 0 = \frac{mM}{m + M} \sqrt{\frac{(\mu_1 - \mu_2)(M + m)v_0^2}{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m} - 2\mu_2 gL} \quad (1.35.16.s)$$

碰撞后，卡车和重物又一起运动了一段时间

$$t' = \frac{v}{\mu_1 g} = \frac{m}{\mu_1(m + M)} \frac{v_2}{g} \quad (1.35.17.s)$$

再移动了一段路程

$$s'_1 = \frac{v^2}{2\mu_1 g} = \frac{m^2}{2\mu_1(m + M)^2 g} \left[\frac{(\mu_1 - \mu_2)(M + m)v_0^2}{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m} - 2\mu_2 gL \right] \quad (1.35.18.s)$$

才最终停止下来（对于卡车而言，这是第二次停下来）。重物撞上车厢前壁的时间是

$$t'_2 = \frac{v_0 - v_2}{\mu_2 g} \quad (1.35.19.s)$$

所以, 从卡车制动到车和重物都停下所用的总时间为

$$\begin{aligned} t^{(i)} &= t'_2 + t' = \frac{v_0 - v_2}{\mu_2 g} + \frac{mv_2}{\mu_1 g(M+m)} = \frac{v_0}{\mu_2 g} - \left[\frac{1}{\mu_2 g} - \frac{m}{\mu_1 g(M+m)} \right] v_2 \\ &= \frac{v_0}{\mu_2 g} - \frac{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m}{\mu_1 \mu_2 g(m+M)} \sqrt{\frac{(\mu_1 - \mu_2)(M+m)v_0^2}{\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m} - 2\mu_2 gL} \end{aligned} \quad (1.35.19.s)$$

卡车移动的总路程则为

$$s_1^{(i)} = s_1 + s'_1 = \frac{[\mu_1 M(m+M) + (\mu_1 - \mu_2)m^2]v_0^2}{2\mu_1(m+M)[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]g} - \frac{\mu_2 m^2 L}{\mu_1(m+M)^2} \quad (1.35.20.s)$$

(2.2) 由 (1.35.14.s) 式的推导可知, 条件 $t \leq t_1$ 可写成

$$L \leq \frac{(\mu_1 - \mu_2)(m+M)Mv_0^2}{2[\mu_1 M + (\mu_1 - \mu_2)m]^2 g} \quad (1.35.21.s)$$

由匀减速运动学公式, (1.35.9.s) 式成为

$$v_0 t - \frac{1}{2} a_2 t^2 = \left(v_0 t - \frac{1}{2} a_1 t^2 \right) + L \quad (1.35.22.s)$$

解得碰撞发生的时间

$$t = \sqrt{\frac{2L}{a_1 - a_2}} = \sqrt{\frac{2LM}{(\mu_1 - \mu_2)(m+M)g}} \quad (1.35.23.s)$$

在碰撞前的瞬间, 卡车 A 的速度 v'_1 和重物 B 的速度 v'_2 分别为

$$v'_1 = v_0 - a_1 t = v_0 - a_1 \sqrt{\frac{2LM}{(\mu_1 - \mu_2)(m+M)g}}, \quad (1.35.23.s)$$

$$v'_2 = v_0 - a_2 t = v_0 - a_2 \sqrt{\frac{2LM}{(\mu_1 - \mu_2)(m+M)g}} \quad (1.35.23.s)$$

由碰撞前后动量守恒, 可得碰撞后重物 B 和卡车 A 的共同速度 v' 为

$$\begin{aligned} v' &= \frac{mv'_2 + Mv'_1}{m+M} = v_0 - \frac{ma_2 + Ma_1}{m+M} \sqrt{\frac{2LM}{(\mu_1 - \mu_2)(m+M)g}} \\ &= v_0 - \mu_1 \sqrt{\frac{2LMg}{(\mu_1 - \mu_2)(m+M)}} \end{aligned} \quad (1.35.23.s)$$

由冲量定理和以上两式得碰撞过程中重物 B 对车厢前壁的冲量为

$$I' = M(v' - v'_1) = \frac{Mm}{m+M} \sqrt{2(a_1 - a_2)L} = m \sqrt{\frac{2(\mu_1 - \mu_2)M}{m+M} gL} \quad (1.35.24.s)$$

卡车运动时间为碰撞前后的两段时间之和, 由 $t = \sqrt{\frac{2LM}{(\mu_1 - \mu_2)(m+M)g}}$ 与 (1.35.23.s) 式可得

$$t^{(ii)} = t + \frac{v'}{\mu_1 g} = \frac{v_0}{\mu_1 g} \quad (1.35.25.s)$$

卡车总路程等于碰前和碰后两段路程之和

$$\begin{aligned} s_1^{(ii)} &= v_0 t + \frac{1}{2} a_1 t^2 + \frac{v'^2}{2\mu_1 g} \\ &= \frac{v_0^2}{2\mu_1 g} - \frac{mL}{M+m} \end{aligned} \quad (1.35.25.s)$$

Problem 1.36. (第34届物理竞赛复赛) 电磁感应

如俯视图, 在水平面内有两个分别以 O 点与 O_1 点为圆心的导电半圆弧内切于 M 点, 半圆 O 的半径为 $2a$, 半圆 O_1 的半径为 a ; 两个半圆弧和圆 O 的半径 ON 围成的区域内充满垂直于水平面向下的匀强磁场 (未画出), 磁感应强度大小为 B ; 其余区域没有磁场。半径 OP 为一均匀细金属棒, 以恒定的角速度 ω 绕 O 点顺时针旋转, 旋转过程中金属棒 OP 与两个半圆弧均接触良好。已知金属棒 OP 的电阻为 R , 两个半圆弧的电阻可忽略。开始时 P 点与 M 点重合。在 t ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{\omega}$) 时刻, 半径 OP 与半圆 O_1 交于 Q 点。求

- (1) 沿回路 $QPMQ$ 的感应电动势;
- (2) 金属棒 OP 所受到的原磁场 B 的作用力的大小。

Solution 1.36

(1) 考虑从初始时刻 $t = 0$ 至时刻 $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2\omega}$, 金属棒 OP 扫过的磁场区域的面积为

$$S = S_{\text{扇形}OPM} - S_{\text{扇形}O_1QM} - S_{\Delta O_1QO} \quad (1.36.1.s)$$

式中, $S_{\text{扇形}OPM}$ 、 $S_{\text{扇形}O_1QM}$ 和 $S_{\Delta O_1QO}$ 分别是扇形 OPM 、扇形 O_1QM 和 ΔO_1QO 的面积。由几何关系得

$$S_{\text{扇形}OPM} = \frac{1}{2}(\omega t)(2a)^2 \quad (1.36.2.s)$$

$$S_{\text{扇形}O_1QM} = \frac{1}{2}(2\omega t)a^2 \quad (1.36.3.s)$$

$$S_{\Delta O_1QO} = (a \sin \omega t)(a \cos \omega t) \quad (1.36.4.s)$$

由 (1.36.1.s) (1.36.2.s) (1.36.3.s) (1.36.4.s) 式得

$$S = \frac{1}{2}(2\omega t - \sin 2\omega t)a^2 \quad (1.36.5.s)$$

通过回路 $QPMQ$ 的磁通量为

$$\phi = BS \quad (1.36.6.s)$$

由法拉第电磁感应定律得, 沿回路 $QPMQ$ 的感应电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} \quad (1.36.7.s)$$

式中, 负号表示感应电动势沿回路逆时针方向 (即沿回路 $QPMQ$)。由 (1.36.5.s) (1.36.6.s) (1.36.7.s) 式得

$$\varepsilon = -(1 - \cos 2\omega t)\omega a^2 B, \quad 0 \leq \omega t \leq \frac{\pi}{2} \quad (1.36.8.s)$$

当 $\frac{\pi}{2\omega} \leq t \leq \frac{\pi}{\omega}$ 时, 沿回路 $QPMQ$ 的感应电动势与 $t = \frac{\pi}{2\omega}$ 时的一样, 即

$$\varepsilon = -2\omega a^2 B, \quad \frac{\pi}{2} \leq \omega t \leq \pi \quad (1.36.9.s)$$

(2) 在 t 时刻流经回路 $QPMQ$ 的电流为

$$i = \frac{\varepsilon}{R_1} \quad (1.36.10.s)$$

式中

$$R_1 = R \frac{L}{2a} \quad (1.36.11.s)$$

这里, L 为 PQ 的长。由几何关系得

$$L = 2a - 2a \cos \omega t, \quad 0 \leq \omega t \leq \frac{\pi}{2} \quad (1.36.12.s)$$

$$L = 2a, \quad \frac{\pi}{2} \leq \omega t \leq \pi \quad (1.36.13.s)$$

半径 OP 所受到的原磁场 B 的作用力的大小为

$$F = iLB \quad (1.36.14.s)$$

由 (1.36.8.s) (1.36.10.s) (1.36.11.s) (1.36.12.s) (1.36.14.s) 式得

$$F = (1 - \cos 2\omega t) \frac{2\omega a^3 B^2}{R}, \quad 0 \leq \omega t \leq \frac{\pi}{2} \quad (1.36.15.s)$$

由 (1.36.9.s) (1.36.10.s) (1.36.11.s) (1.36.13.s) (1.36.14.s) 式得

$$F = \frac{4\omega a^3 B^2}{R}, \quad \frac{\pi}{2} \leq \omega t \leq \pi \quad (1.36.16.s)$$

Problem 1.37. (第 34 届物理竞赛复赛) 回旋加速器

某种回旋加速器的设计方案如俯视图 a 所示, 图中粗黑线段为两个正对的极板, 其间仅在带电粒子经过的过程中存在匀强电场, 两极板间电势差为 U 。两个极板的板面中部各有一狭缝 (沿 OP 方向的狭长区域), 带电粒子可通过狭缝穿越极板 (见图 b); 两细虚线间 (除开两极板之间的区域) 既无电场也无磁场; 其它部分存在匀强磁场, 磁感应强度方向垂直于纸面。在离子源 S 中产生的质量为 m 、带电量为 q ($q > 0$) 的离子, 由静止开始被电场加速, 经狭缝中的 O 点进入磁场区域, O 点到极板右端的距离为 D , 到出射孔 P 的距离为 bD (常数 b 为大于 2 的自然数)。已知磁感应强度大小在零到 $B_{\max}$ 之间可调, 离子从离子源上方的 O 点射入磁场区域, 最终只能从出射孔 P 射出。假设如果离子打到器壁或离子源外壁便即被吸收。忽略相对论效应。求

- (1) 可能的磁感应强度 B 的最小值;
- (2) 磁感应强度 B 的其它所有可能值;
- (3) 出射离子能量的最大值。

Solution 1.37

(1) 设离子从 O 点射入磁场时的速率为 v , 由能量守恒得

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1.37.1.s)$$

由 (1.37.1.s) 式得

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} \quad (1.37.2.s)$$

设离子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径为 r , 有

$$qBv = m \frac{v^2}{r} \quad (1.37.3.s)$$

由 (1.37.2.s) (1.37.3.s) 式得

$$r = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}} \quad (1.37.4.s)$$

若

$$r > \frac{bD}{2} \quad \text{或} \quad \frac{D}{2} < r < \frac{bD}{2} \quad (1.37.5.s)$$

则离子只能打到器壁或离子源外壁被吸收, 不能从 P 射出。若离子从 O 射出后只运动半个圆周即从 P 射出, 则

$$r = \frac{bD}{2} \quad (1.37.6.s)$$

将 (1.37.6.s) 式代入 (1.37.4.s) 式得, 离子能够从 P 出射, 可能的磁感应强度 B 的最小值为

$$B_{\min} = \frac{2}{bD} \sqrt{\frac{2mU}{q}} \quad (1.37.7.s)$$

(2) 若

$$r < \frac{D}{2} \quad (1.37.8.s)$$

则离子将穿过上极板进入电场区域, 被减速到零后, 又重新反向加速至进入时的速率, 从进入处再回到磁场区域。设这样的过程进行了 k 次, 然后离子将绕过两极板右端从下极板进入电场区域被加速, 再穿过上极板进入磁场时能量增加到 $2qU$, 运动半径增加到

$$r_1 = \sqrt{2}r = \sqrt{1+1}r \quad (1.37.9.s)$$

这样加速 n 次后, 离子做圆周运动的半径 r_n 为

$$r_n = \sqrt{n+1}r \quad (1.37.10.s)$$

当满足条件

$$kr + r_n = (\sqrt{n+1} + k)r = \frac{bD}{2} \quad (1.37.11.s)$$

或

$$r = \frac{bD}{2(\sqrt{n+1} + k)} \quad (1.37.12.s)$$

时, 离子可从 P 处射出。另一方面, 显然有 $k \geq 1$, 且

$$2kr \leq D < 2(k+1)r \quad (1.37.13.s)$$

由 (1.37.13.s) 式得

$$\frac{D}{2(k+1)} < r \leq \frac{D}{2k} \quad (1.37.14.s)$$

由 (1.37.11.s) (1.37.13.s) (1.37.14.s) 式有

$$(\sqrt{n+1} + k) \frac{D}{2(k+1)} < \frac{bD}{2} \leq (\sqrt{n+1} + k) \frac{D}{2k} \quad (1.37.15.s)$$

由 (1.37.15.s) 式得

$$(b-1)^2 k^2 - 1 \leq n < [(b-1)k + b]^2 - 1 \quad (1.37.16.s)$$

由 (1.37.4.s) (1.37.14.s) 式可得

$$k \leq \frac{D}{2r_{\max}} = \frac{DB_{\max}}{2} \sqrt{\frac{q}{2mU}} \equiv \frac{a}{2} \quad (1.37.17.s)$$

式中 $r_{\max}$ 是当 $B = B_{\max}$ 时由 (1.37.4.s) 式定出的。因此, k 为不大于 $\frac{a}{2}$ 的最大自然数 $[\frac{a}{2}]$

$$k \leq \left[\frac{a}{2} \right] \quad (1.37.18.s)$$

由 (1.37.4.s) (1.37.11.s) 式知, 磁感应强度 B 的其它所有可能值为

$$B = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{q}} = \frac{2(\sqrt{n+1} + k)}{bD} \sqrt{\frac{2mU}{q}} \quad (1.37.19.s)$$

式中 n 的取值范围由 (1.37.16.s) 式给出, 对于每个 k , n 可取该范围内的所有整数。

(3) 离子被电场加速了 $n+1$ 次后, 其出射能量为

$$E = (n+1)qU \quad (1.37.20.s)$$

对于满足 (1.37.18.s) 式的 k , n 可以取到最大值为

$$n_{\max} = [(b-1)k + b]^2 - 2 \quad (1.37.21.s)$$

由 (1.37.20.s) (1.37.21.s) 式得, 出射离子的能量最大值为

$$E_{\max} = (n_{\max} + 1)qU = \left\{ \left[(b-1) \left[\frac{a}{2} \right] + b \right]^2 - 1 \right\} qU \quad (1.37.22.s)$$

Problem 1.38. (第 34 届物理竞赛复赛) 弗兰克-赫兹实验

1914 年, 弗兰克-赫兹用电子碰撞原子的方法使原子从低能级激发到高能级, 从而证明了原子能级的存在。加速电子碰撞自由的氢原子, 使某氢原子从基态激发到激发态。该氢原子仅能发出一条可见光波长范围 (400 nm ~ 760 nm) 内的光谱线。仅考虑一维正碰。

(1) 求该氢原子能发出的可见光的波长;

(2) 求加速后电子动能 E_k 的范围;

(3) 如果将电子改为质子, 求加速质子的加速电压的范围。已知 $hc = 1240 \text{ nm} \cdot \text{eV}$, 其中 h 为普朗克常量, c 为真空中的光速; 质子质量近似为电子质量的 1836 倍, 氢原子在碰撞前的速度可忽略。

Solution 1.38

(1) 由氢原子的能级公式

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.38.1.s)$$

可得氢原子的能级图如图所示。可见光光子能量的上限 E'_1 和下限 E'_2 分别为

$$E'_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{1240 \text{ nm} \cdot \text{eV}}{400 \text{ nm}} = 3.10 \text{ eV} \quad (1.38.1.s)$$

$$E'_2 = \frac{hc}{\lambda_2} = \frac{1240 \text{ nm} \cdot \text{eV}}{760 \text{ nm}} = 1.63 \text{ eV} \quad (1.38.1.s)$$

要能观察到可见光范围内的光谱线, 发生跃迁的两能级的能量之差应在可见光的能量范围

$$1.63 \text{ eV} \sim 3.10 \text{ eV} \quad (1.38.2.s)$$

内。要仅能观察到一条可见光范围内的光谱线, 由氢原子的能级图可知, 只能将氢原子激发到第二激发态, 即能级

$$n = 3 \quad (1.38.3.s)$$

氢原子第二激发态 ($n = 3$) 到第一激发态 ($n = 2$) 的能量差为

$$E_{32} = E_3 - E_2 = (-1.51 \text{ eV}) - (-3.40 \text{ eV}) = 1.89 \text{ eV} \quad (1.38.4.s)$$

氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态所发出的可见光的波长为

$$\lambda = \frac{hc}{E_{32}} = 656 \text{ nm} \quad (1.38.5.s)$$

(2) 要使氢原子能激发到能级 $n = 3$, 需要提供的能量至少为

$$E_{31} = E_3 - E_1 = (-1.51 \text{ eV}) - (-13.60 \text{ eV}) = 12.09 \text{ eV} \quad (1.38.6.s)$$

设电子质量为 m_e , 电子碰撞前后的速度分别为 v_1 和 v_2 , 氢原子碰撞前后的速度分别为 $u_1 \approx 0$ (由题意) 和 u_2 , 电子因激发氢原子而损失的能量为 ΔE (被氢原子吸收为激发能)。由动量和能量守恒有

$$m_e v_1 = m_e v_2 + M u_2 \quad (1.38.7.s)$$

$$\frac{1}{2} m_e v_1^2 = \frac{1}{2} m_e v_2^2 + \frac{1}{2} M u_2^2 + \Delta E \quad (1.38.8.s)$$

由 (1.38.7.s) (1.38.8.s) 式消去 u_2 , 得

$$m_e (M + m_e) v_2^2 - 2 m_e^2 v_1 v_2 + m_e (m_e - M) v_1^2 + 2 M \Delta E = 0 \quad (1.38.9.s)$$

此式是关于 v_2 的一元二次方程。注意到 v_2 为实的常量, 故方程 (1.38.9.s) 的系数应满足条件

$$(-2 m_e^2 v_1)^2 - 4 m_e (M + m_e) [m_e (m_e - M) v_1^2 + 2 M \Delta E] \geq 0 \quad (1.38.10.s)$$

化简得

$$E_k \equiv \frac{1}{2} m_e v_1^2 \geq \left(1 + \frac{m_e}{M}\right) \Delta E \quad (1.38.11.s)$$

要使原子从基态仅激发到第二激发态, ΔE 应满足

$$E_{31} \leq \Delta E < E_{41} \quad (1.38.12.s)$$

式中 E_{31} 已由 (1.38.6.s) 式给出, 而

$$E_{41} = E_4 - E_1 = (-0.85 \text{ eV}) - (-13.60 \text{ eV}) = 12.75 \text{ eV} \quad (1.38.13.s)$$

由 (1.38.11.s) (1.38.12.s) (1.38.13.s) 式得

$$\left(1 + \frac{m_e}{M}\right) E_{31} \leq E_k < \left(1 + \frac{m_e}{M}\right) E_{41} \quad (1.38.14.s)$$

由 (1.38.14.s) 式和题给条件得

$$12.10 \text{ eV} \leq E_k < 12.76 \text{ eV} \quad (1.38.15.s)$$

(3) 如果将电子改为质子, (1.38.14.s) 式成为

$$\left(1 + \frac{m_p}{M}\right) E_{31} \leq E_k < \left(1 + \frac{m_p}{M}\right) E_{41} \quad (1.38.16.s)$$

式中 m_p 为质子的质量。由 (1.38.16.s) 式和题给条件得

$$24.17 \text{ eV} \leq E_k < 25.49 \text{ eV} \quad (1.38.17.s)$$

设加速质子的加速电压为 V 。由

$$eV = E_k \quad (e \text{ 为质子电荷}) \quad (1.38.18.s)$$

和 (1.38.17.s) 式得

$$24.17 \text{ V} \leq V < 25.49 \text{ V} \quad (1.38.19.s)$$

Problem 1.39. (第 34 届物理竞赛复赛) 热力学循环

如气体压强-体积 (P - V) 图所示, 摩尔数为 ν 的双原子理想气体构成的系统经历一正循环过程 (正循环指沿图中箭头所示的循环), 其中自 A 到 B 为直线过程, 自 B 到 A 为等温过程。双原子理想气体的定容摩尔热容量为 $\frac{5}{2}R$, R 为气体常量。

(1) 求直线 AB 过程中的最高温度;

(2) 求直线 AB 过程中气体的摩尔热容量随气体体积变化的关系式, 说明气体在直线 AB 过程各段体积范围内是吸热过程还是放热过程, 确定吸热和放热过程发生转变时的温度 T_c ;

(3) 求整个直线 AB 过程中所吸收的净热量和一个正循环过程中气体对外所作的净功。

Solution 1.39

(1) 直线 AB 过程中任一平衡态的气体压强 p 和体积 V 满足方程

$$\frac{P - P_0}{P_0 - \frac{P_0}{2}} = \frac{V - \frac{V_0}{2}}{\frac{V_0}{2} - V_0} \quad (1.39.1.s)$$

此即

$$P = \frac{3}{2}P_0 - \frac{P_0}{V_0}V \quad (1.39.2.s)$$

根据理想气体状态方程有

$$PV = \nu RT \quad (1.39.3.s)$$

式中 T 是相应的绝对温度。由 (1.39.2.s) (1.39.3.s) 式得

$$T = \frac{1}{\nu R} \left(-\frac{P_0}{V_0}V^2 + \frac{3}{2}P_0V \right) = \frac{-P_0}{\nu R V_0} \left(V - \frac{3}{4}V_0 \right)^2 + \frac{9}{16} \frac{P_0 V_0}{\nu R} \quad (1.39.4.s)$$

由 (1.39.4.s) 式知, 当

$$V = \frac{3}{4}V_0 \quad (1.39.5.s)$$

时, 气体达到直线 AB 过程中的最高温度为

$$T_{\max} = \frac{9P_0V_0}{16\nu R} \quad (1.39.6.s)$$

(2) 由直线 AB 过程的摩尔热容量 C_m 的定义有

$$dQ = \nu C_m dT \quad (1.39.7.s)$$

由热力学第一定律有

$$dU = dQ - PdV \quad (1.39.8.s)$$

由理想气体内能公式和题给数据有

$$dU = \nu C_V dT = \nu \frac{5R}{2} dT \quad (1.39.9.s)$$

由 (1.39.2.s) (1.39.7.s) (1.39.8.s) (1.39.9.s) 式得

$$C_m = C_V + \frac{P}{\nu} \frac{dV}{dT} = \frac{5}{2}R + \left(\frac{3}{2}P_0 - \frac{P_0}{V_0}V \right) \frac{1}{\nu} \frac{dV}{dT} \quad (1.39.9.s)$$

由 (1.39.4.s) 式两边微分得

$$\frac{dV}{dT} = \frac{2\nu R V_0}{P_0(3V_0 - 4V)} \quad (1.39.10.s)$$

将 (1.39.10.s) 式代入 (1.39.9.s) 式得

$$C_m = \frac{21V_0 - 24V}{3V_0 - 4V} \frac{R}{2} \quad (1.39.11.s)$$

由 (1.39.7.s) (1.39.10.s) (1.39.11.s) 式得, 直线 AB 过程中, 在 V 从 $\frac{V_0}{2}$ 增大到 $\frac{3V_0}{4}$ 的过程中, $C_m > 0$, $\frac{dT}{dV} > 0$, 故 $\frac{dQ}{dV} > 0$, 吸热; 在 V 从 $\frac{3}{4}V_0$ 增大到 $\frac{21V_0}{24}$ 的过程中, $C_m < 0$, $\frac{dT}{dV} < 0$, 故 $\frac{dQ}{dV} > 0$, 吸热; 在 V 从 $\frac{21V_0}{24}$ 增大到 V_0 的过程中, $C_m > 0$, $\frac{dT}{dV} < 0$, 故 $\frac{dQ}{dV} < 0$, 放热。由以上分析可知, 系统从吸热到放热转折点发生在

$$V = V_c = \frac{21}{24}V_0 \quad (1.39.12.s)$$

处。由 (1.39.4.s) 式和上式得

$$T_c = \frac{1}{\nu R} \left(-\frac{P_0}{V_0}V_c^2 + \frac{3}{2}P_0V_c \right) = \frac{35}{64} \frac{P_0V_0}{\nu R} \quad (1.39.13.s)$$

(3) 对于直线 AB 过程, 由 (1.39.7.s) (1.39.10.s) 式得

$$dQ = \nu C_m \frac{dT}{dV} dV = \frac{21V_0 - 24V}{4V_0} P_0 dV = \left(\frac{21}{4} - \frac{6V}{V_0} \right) P_0 dV \quad (1.39.14.s)$$

将 (1.39.14.s) 式两边对直线过程积分得, 整个直线 AB 过程中所吸收的净热量为

$$\begin{aligned} Q_{\text{直线}} &= \int_{V_0/2}^{V_0} \left(\frac{21}{4} - \frac{6V}{V_0} \right) P_0 dV \\ &= P_0 \left(\frac{21}{4}V - \frac{3V^2}{V_0} \right) \Big|_{V_0/2}^{V_0} = \frac{3}{8} P_0 V_0 \end{aligned} \quad (1.39.14.s)$$

直线 AB 过程中气体对外所作的功为

$$W_{\text{直线}} = \frac{1}{2} \left(P_0 + \frac{P_0}{2} \right) \left(V_0 - \frac{V_0}{2} \right) = \frac{3}{8} P_0 V_0 \quad (1.39.15.s)$$

等温过程中气体对外所作的功为

$$W_{\text{等温}} = \int_{V_0}^{V_0/2} P dV = \int_{V_0}^{V_0/2} P_0 \frac{V_0}{2} \frac{dV}{V} = -\frac{P_0 V_0}{2} \ln 2 \quad (1.39.16.s)$$

一个正循环过程中气体对外所作的净功为

$$W = W_{\text{直线}} + W_{\text{等温}} = \left(\frac{3}{8} - \frac{\ln 2}{2} \right) P_0 V_0 \quad (1.39.17.s)$$

Problem 1.40. (第 34 届物理竞赛复赛) 菲涅尔透镜

菲涅尔透镜又称同心圆阶梯透镜, 它是由很多个同轴环带套在一起构成的, 其迎光面是平面, 折射面除中心是一个球冠外, 其它环带分别是属于不同球面的球台侧面, 其纵剖面如右图所示。这样的结构可以避免普通大口径球面透镜既厚又重的缺点。菲涅尔透镜的设计主要是确定每个环带的齿形 (即它所属球面的球半径和球心), 各环带都是一个独立的 (部分) 球面透镜, 它们的焦距不同, 但必须保证具有共同的焦点 (即图中 F 点)。已知透镜材料的折射率为 n , 从透镜中心 O (球冠的顶点) 到焦点 F 的距离 (焦距) 为 f (平行于光轴的平行光都能经环带折射后会聚到 F 点), 相邻环带的间距为 d (d 很小, 可忽略同一带内的球面像差; d 又不是非常小, 可忽略衍射效应)。求

- (1) 每个环带所属球面的球半径和球心到焦点的距离;
- (2) 该透镜的有效半径的最大值和有效环带的条数。

Solution 1.40

(1) 考虑单个球面的折射。如图, 设某一与光轴距离为 h 的光线平行于光轴 Z 从折射率为 n 的介质中射向半径为 R 、球心位于 C 点的球面, 入射点为球面上的 A 点, CA 为球面半径, 入射角为 α , 球面外是空气, 折射角为 β , 折射线与 Z 轴交点为 F 。由 A 作 Z 轴的垂线, 垂足为 O , $AO = h$ 。由折射定律, 有

$$\sin \beta = n \sin \alpha \quad (1.40.1.s)$$

在 $\triangle ACF$ 中, 由正弦定理有

$$\frac{CF}{\sin \beta} = \frac{AF}{\sin \alpha} \quad (1.40.2.s)$$

在 $\triangle AOF$ 中, 由勾股定理有

$$AF = \sqrt{AO^2 + OF^2} \quad (1.40.3.s)$$

$$R = CA = \sqrt{CO^2 + AO^2} \quad (1.40.4.s)$$

又

$$CO = CF - OF, \quad AO = h, \quad OF = f, \quad (1.40.5.s)$$

由 (1.40.1.s)–(1.40.5.s) 式得

$$CF = n \sqrt{h^2 + f^2} \quad (1.40.6.s)$$

$$\begin{aligned}
 R &= \sqrt{(n\sqrt{h^2 + f^2} - f)^2 + h^2} \\
 &= \sqrt{(n^2 + 1)(h^2 + f^2) - 2nf\sqrt{h^2 + f^2}}
 \end{aligned} \quad (1.40.6.s)$$

在制作给定焦点和焦距的菲涅尔透镜时, 应按 (1.40.6.s) (1.40.6.s) 式来确定各环带球面的球心位置和球半径, 即对第 k ($k = 0, 1, 2, \dots$) 个环带球台, 其球心在光轴上与焦点的距离应为

$$C_k F = n\sqrt{h_k^2 + f^2} = n\sqrt{k^2 d^2 + f^2} \quad (1.40.7.s)$$

球半径则为

$$\begin{aligned}
 R_k &= \sqrt{(n^2 + 1)(h_k^2 + f^2) - 2nf\sqrt{h_k^2 + f^2}} \\
 &= \sqrt{(n^2 + 1)(k^2 d^2 + f^2) - 2nf\sqrt{k^2 d^2 + f^2}}
 \end{aligned} \quad (1.40.7.s)$$

特别地, 位于透镜中心的环带 ($k = 0$) 球心与焦点距离为

$$C_0 F = nf \quad (1.40.8.s)$$

球半径为

$$R_0 = (n - 1)f \quad (1.40.9.s)$$

(2) 当 f 不变而 h 取某一值 h_m 时, 图中 $\angle CAF$ 成为直角, 这意味着光线的入射角达到全反射的临界角 α_c 。在此情况下有

$$\sin \alpha_c = \frac{1}{n} = \frac{f}{\sqrt{h_m^2 + f^2}} \quad (1.40.10.s)$$

由 (1.40.10.s) 式得

$$h_m = \sqrt{n^2 - 1}f \quad (1.40.11.s)$$

这就是透镜能够达到的最大有效半径。透镜的最大有效环带数 k_m 则为不大于 $\frac{\sqrt{n^2 - 1}f}{d}$ 的最大整数

$$k_m = \left\lfloor \frac{\sqrt{n^2 - 1}f}{d} \right\rfloor \quad (1.40.12.s)$$

1.6 第 35 届全国中学生物理竞赛复赛试题

Problem 1.41. (第 35 届全国中学生物理竞赛复赛) 引力场运动与轨道

一、假设地球是一个质量分布各向同性的球体。从地球上空离地面高度为 h 的空间站发射一个小物体, 该物体相对于地球以某一初速度运动, 初速度方向与其到地心的连线垂直。已知地球半径为 R , 质量为 M , 引力常量为 G 。地球自转及地球大气的影响可忽略。

(1) 若该物体能绕地球做周期运动, 其初速度的大小应满足什么条件?

(2) 若该物体的初速度大小为 v_0 , 且能落到地面, 求其落地时速度的大小和方向 (即速度与其水平分量之间的夹角)、以及它从开始发射直至落地所需的时间。

已知: 对于 $c < 0$, $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, 有

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{a + bx + cx^2}} = \frac{\sqrt{a + bx + cx^2}}{c} - \frac{b}{2(-c)^{3/2}} \arcsin \frac{2cx + b}{\sqrt{\Delta}} + C \quad (1.41.1.p)$$

式中 C 为积分常数。

Solution 1.41

(1) 解法 (一)

假设小物体初始速度大小为 v_0 ，在地球引力场中其能量为

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{R+h} \quad (1.41.1.s)$$

式中 m 是小物体的质量。小物体相对于地球中心的角动量为

$$L = mv_0(R+h) \quad (1.41.2.s)$$

该物体能绕地球做周期运动，其能量应

$$E < 0 \quad (1.41.3.s)$$

由此条件以及 E 的表达式，得

$$v_0^2 < \frac{2GM}{R+h}, \text{ 即 } v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{R+h}} \quad (1.41.4.s)$$

物体能绕地球做持续的周期运动，不能坠落到地球表面。当物体初始速度 v_0 降低到某个值 $v_{0\min}$ 时，物体运动的椭圆轨道将与地球表面相切，设这种情况下物体在与地球表面相切时的运动速度为 v ，由角动量守恒定律

$$mv_{0\min}(R+h) = mvR, \text{ 即 } v = v_{0\min} \frac{R+h}{R} \quad (1.41.5.s)$$

由能量守恒定律有

$$\frac{1}{2}mv_{0\min}^2 - G\frac{Mm}{R+h} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R} \quad (1.41.6.s)$$

将(1.41.5.s)式代入(1.41.6.s)式得

$$v_{0\min} = \sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}} \quad (1.41.7.s)$$

当物体初速度 v_0 低于 $v_{0\min}$ 时，其轨道都将与地球表面相交，因此会坠落到地面上。所以物体绕地球作椭圆或圆形轨道运动，但不会坠落到地球表面的条件是

$$\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}} < v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{R+h}} \quad (1.41.8.s)$$

解法 (二)

该物体能绕地球做周期运动，其运动轨迹应为椭圆（圆被视为椭圆的特殊情形），设其近或远地点之一与地心的距离和速度大小分别为 r_1 和 v_1 ，另一近或远地点与地心的距离和速度大小分别为 r_2 和 v_2 。由角动量守恒和能量守恒有

$$\begin{aligned} r_1 v_1 &= r_2 v_2 \\ \frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{r_1} &= \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{r_2} \end{aligned} \quad (1.41.9.s)$$

式中 m 是小物体的质量。消去 v_2 得

$$\frac{1}{r_2^2} - \frac{2GM}{r_1^2 v_1^2} \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1^2 v_1^2} \left(v_1^2 - \frac{2GM}{r_1} \right) = 0 \quad (1.41.10.s)$$

将 r_1 和 v_1 视为已知, 上式是 $\frac{1}{r_2}$ 满足的一个一元二次方程。 $r_2 = r_1$ 显然满足方程(1.41.9.s), 因而 $\frac{1}{r_1}$ 是一元二次方程的解。利用韦达定理, 另一解是

$$\frac{1}{r_2} = \frac{1}{r_1} \left(\frac{2GM}{r_1 v_1^2} - 1 \right) \quad (1.41.11.s)$$

显然, $r_2 > R$, 且有限, 故有

$$0 < \frac{1}{r_2} < \frac{1}{R} \quad (1.41.12.s)$$

由(1.41.11.s)(1.41.12.s)式得, 当 r_1 给定时, v_1 必须满足

$$\sqrt{\frac{2GMR}{r_1(r_1 + R)}} < v_1 < \sqrt{\frac{2GM}{r_1}}. \quad (1.41.13.s)$$

由题意知

$$r_1 = R + h, v_1 = v_0 \quad (1.41.14.s)$$

故有

$$\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}} < v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{R+h}} \quad (1.41.15.s)$$

(2) 如果

$$v_0 < \sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}} \quad (1.41.16.s)$$

则物体会落到地球上。根据能量守恒, 它落到地面时的速度大小 v 满足方程

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{R+h} \quad (1.41.17.s)$$

由(1.41.17.s)式得

$$v = \sqrt{v_0^2 + \frac{2GM}{R} - \frac{2GM}{R+h}} = \sqrt{v_0^2 + \frac{2GMh}{R(R+h)}} \quad (1.41.18.s)$$

设物体落地点相对于地心的矢径与物体初始位置相对于地心的矢径之间的夹角为 θ 。根据角动量守恒, 物体落到地面时的水平速度 v_θ 满足方程

$$Rv_\theta = (R+h)v_0 \quad (1.41.19.s)$$

上式即

$$v_\theta = \frac{R+h}{R}v_0 \quad (1.41.20.s)$$

物体的速度方向与水平面的夹角是

$$\alpha = \arccos \frac{v_\theta}{v} = \arccos \frac{(R+h)v_0}{\sqrt{R^2v_0^2 + \frac{2GMRh}{R+h}}} \quad (1.41.21.s)$$

将物体的运动用极坐标 $\theta(t)$ 、 $r(t)$ 描写, 角动量守恒和能量守恒可分别表为

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = (R+h)v_0 \quad (1.41.22.s)$$

和

$$\frac{1}{2}m \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2}mr^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 - G\frac{Mm}{r} = \frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{R+h} \quad (1.41.23.s)$$

消去 $\frac{d\theta}{dt}$ 得

$$\frac{dr}{dt} = -\sqrt{-\frac{(R+h)^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + v_0^2 - \frac{2GM}{R+h}} \quad (1.41.24.s)$$

物体从开始发射直至落地需要的时间为

$$\begin{aligned} t &= \int_R^{R+h} \frac{dr}{\sqrt{-\frac{(R+h)^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + v_0^2 - \frac{2GM}{R+h}}} \\ &= \int_R^{R+h} \frac{r dr}{\sqrt{(v_0^2 - \frac{2GM}{R+h})r^2 + 2GM r - (R+h)^2 v_0^2}} \end{aligned} \quad (1.41.25.s)$$

取参量 $a = -(R+h)^2 v_0^2$, $b = 2GM$, $c = v_0^2 - \frac{2GM}{R+h} < 0$, 有

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (2GM)^2 + 4(R+h)^2 v_0^2 \left(v_0^2 - \frac{2GM}{R+h} \right) \\ &= 4(R+h)^2 \left(v_0^2 - \frac{2GM}{R+h} \right)^2 > 0 \end{aligned} \quad (1.41.26.s)$$

利用题给积分公式, 完成积分得

$$\begin{aligned} t &= \frac{R+h}{2GM - v_0^2(R+h)} \sqrt{\frac{2GM R h}{R+h} - v_0^2(2R+h)h} \\ &\quad + GM \left[\frac{R+h}{2GM - v_0^2(R+h)} \right]^{\frac{3}{2}} \left[\frac{\pi}{2} + \arcsin \frac{v_0^2 R(R+h) - GM(R-h)}{GM(R+h) - v_0^2(R+h)^2} \right] \end{aligned} \quad (1.41.27.s)$$

当初始速度大小为临界值 $v_0 = \sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}}$ 时, 下落时间为

$$t = \frac{\pi}{\sqrt{GM}} \left(\frac{2R+h}{2} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (1.41.28.s)$$

Problem 1.42. (第35届全国中学生物理竞赛复赛) 弹簧振子与摩擦力

二、如图, 一劲度系数为 k 的轻弹簧左端固定, 右端连一质量为 m 的小球; 弹簧水平, 它处于自然状态时小球位于坐标原点 O ; 小球可在水平地面上滑动, 它与地面之间的动摩擦因数为 μ 。初始时小球速度为零, 将此时弹簧相对于其原长的伸长记为 $-A_0$ ($A_0 > 0$, 但 A_0 并不是已知量)。重力加速度大小为 g , 假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

- (1) 如果小球至多只能向右运动, 求小球最终静止的位置, 和此种情形下 A_0 应满足的条件;
- (2) 如果小球完成第一次向右运动至原点右边后, 至多只能向左运动, 求小球最终静止的位置, 和此种情形下 A_0 应满足的条件;
- (3) 如果小球只能完成 n 次往返运动 (向右经过原点, 然后向左经过原点, 算 1 次往返), 求小球最终静止的位置, 和此种情形下 A_0 应满足的条件;
- (4) 如果小球只能完成 n 次往返运动, 求小球从开始运动直至最终静止的过程中运动的总路程。

Solution 1.42

(1) 若

$$kA_0 \leq \mu mg \quad \text{或} \quad 0 < A_0 \leq \frac{\mu mg}{k} \quad (1.42.1.s)$$

小球静止于其初始位置

$$x = -A_0 < 0 \quad (1.42.2.s)$$

若

$$A_0 > \frac{\mu mg}{k} \quad \text{或} \quad kA_0 > \mu mg \quad (1.42.3.s)$$

小球能向右运动。设小球第一次向右运动到速度为零时弹簧的伸长量为 x (其符号暂未确定), 根据功能原理有

$$\frac{1}{2}kA_0^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \mu mg(A_0 + x) \quad (1.42.4.s)$$

由此得

$$x = A_0 - \frac{2\mu mg}{k} \quad (1.42.5.s)$$

当 $x \leq 0$, 即

$$\frac{\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{2\mu mg}{k} \quad (1.42.6.s)$$

弹簧处于压缩或自由状态, 且小球所受向右的弹力

$$F = k|B_1| = 2\mu mg - kA_0 \leq \mu mg \quad (1.42.7.s)$$

故小球最终静止于原点左边或原点

$$x = A_0 - \frac{2\mu mg}{k} \leq 0 \quad (1.42.8.s)$$

(1.42.6.s)式中取等号时, (1.42.8.s)式也取等号。

当 $x > 0$, 即

$$A_0 > \frac{2\mu mg}{k} \quad (1.42.9.s)$$

弹簧处于伸长状态, 小球所受向左的弹力

$$kx = kA_0 - 2\mu mg \quad (1.42.10.s)$$

若 $kx \leq \mu mg$, 即

$$\frac{2\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{3\mu mg}{k} \quad (1.42.11.s)$$

小球最终静止于原点右边

$$x = B_1 = A_0 - \frac{2\mu mg}{k} > 0 \quad (1.42.12.s)$$

(2) 解法 (一)

设在小球完成第一次向右运动后的瞬间, 记弹簧的伸长为 B_1 。按题意, 此后小球至多只能向左运动。若

$$B_1 > \frac{\mu mg}{k} \quad \text{或} \quad A_0 > \frac{3\mu mg}{k} \quad (1.42.13.s)$$

小球能向左运动。设小球第一次向左运动到速度为零时弹簧的伸长量为 x (其符号暂未确定), 根据功能原理有

$$\frac{1}{2}kB_1^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \mu mg(B_1 - x) \quad (1.42.14.s)$$

由此得

$$x = \frac{2\mu mg}{k} - B_1 = \frac{4\mu mg}{k} - A_0 \quad (1.42.15.s)$$

当 $x \geq 0$, 即

$$\frac{3\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{4\mu mg}{k} \quad (1.42.16.s)$$

弹簧处于伸长或自由状态，小球所受向左的弹力

$$kx = 4\mu mg - kA_0 \leq \mu mg \quad (1.42.17.s)$$

小球最终静止于原点右边或原点

$$x = \frac{4\mu mg}{k} - A_0 \geq 0 \quad (1.42.18.s)$$

(1.42.18.s)式中取等号时，(1.42.16.s)式也取等号。

当 $x < 0$ ，即

$$A_0 > \frac{4\mu mg}{k} \quad (1.42.19.s)$$

弹簧处于压缩状态，且小球所受向右的弹力

$$k|x| = kA_0 - 4\mu mg \quad (1.42.20.s)$$

如果 $k|x| \leq \mu mg$ ，即当

$$\frac{4\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{5\mu mg}{k} \quad (1.42.21.s)$$

小球最终静止于

$$x \equiv -A_1 = \frac{4\mu mg}{k} - A_0 < 0 \quad (1.42.22.s)$$

解法 (二)

设在小球完成第一次向右运动后的瞬间，记弹簧的伸长为 B_1 。按题意，此后小球至多只能向左运动。将 B_1 视为 A_0 ，利用 (1) 的结果(1.42.1.s)(1.42.2.s)(1.42.6.s)(1.42.8.s)以及 B_1 的表达式(1.42.12.s)可知，当

$$\frac{3\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{4\mu mg}{k} \quad (1.42.23.s)$$

时，小球最终静止于

$$x = \frac{4\mu mg}{k} - A_0 \geq 0 \quad (1.42.24.s)$$

(1.42.23.s)式取等号时，(1.42.24.s)式也取等号。当

$$\frac{4\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{5\mu mg}{k} \quad (1.42.25.s)$$

时，小球最终静止于

$$x \equiv -A_1 = \frac{4\mu mg}{k} - A_0 < 0 \quad (1.42.26.s)$$

(3) 设小球第 1 次向右运动至速度为零的位置为 B_1 ($B_1 > 0$)，第 1 次返回至速度为零的位置为 $-A_1$ ($A_1 > 0$)；…；第 n 次向右运动至速度为零的位置为 B_n ($B_n > 0$)，第 n 次返回至速度为零的位置为 $-A_n$ ($A_n > 0$)。由(1.42.12.s)(1.42.22.s)式并类推有

$$A_0 - B_1 = \frac{2\mu mg}{k}, \quad (1.42.27.s)$$

$$B_1 - A_1 = \frac{2\mu mg}{k}, \quad (1.42.28.s)$$

$$A_1 - B_2 = \frac{2\mu mg}{k}, \quad (1.42.29.s)$$

$$A_{n-1} - B_n = \frac{2\mu mg}{k}, \quad (1.42.30.s)$$

$$B_n - A_n = \frac{2\mu mg}{k}. \quad (1.42.31.s)$$

由此得

$$A_n = A_0 - \frac{4n\mu mg}{k} \quad (1.42.32.s)$$

将 A_n 视为初始压缩量 A_0 , 利用(1)(2)的结果(1.42.1.s)(1.42.2.s)(1.42.6.s)(1.42.8.s)(1.42.11.s)(1.42.12.s)(1.42.23.s)(1.42.24.s)以及 A_n 的表达式(1.42.32.s)可知, 小球最终静止于

$$x = \frac{4n\mu mg}{k} - A_0 < 0, \text{ 当 } \frac{4n\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{(4n+1)\mu mg}{k}, \quad (1.42.33.s)$$

$$x = A_0 - \frac{2(2n+1)\mu mg}{k} \leq 0, \text{ 当 } \frac{(4n+1)\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{2(2n+1)\mu mg}{k}, \quad (1.42.34.s)$$

$$x = A_0 - \frac{2(2n+1)\mu mg}{k} > 0, \text{ 当 } \frac{2(2n+1)\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{(4n+3)\mu mg}{k}, \quad (1.42.35.s)$$

$$x = \frac{4(n+1)\mu mg}{k} - A_0 \geq 0, \text{ 当 } \frac{(4n+3)\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{4(n+1)\mu mg}{k} \quad (1.42.36.s)$$

(1.42.34.s)(1.42.36.s)式中当后式取等号时前式也取等号。

(4) 设小球在由开始运动直至静止整个过程中通过的总路程为 s , 设由功能原理有

$$\frac{1}{2}kA_0^2 - \frac{1}{2}kx^2 = \mu mgs \quad (1.42.37.s)$$

式中, x 的值如(1.42.33.s)(1.42.34.s)(1.42.35.s)(1.42.36.s)式所示。由此得

$$s = \frac{k}{2\mu mg}(A_0^2 - x^2) \quad (1.42.38.s)$$

即

$$s = 4n \left(A_0 - \frac{2n\mu mg}{k} \right), \text{ 当 } \frac{4n\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{(4n+1)\mu mg}{k}, \quad (1.42.39.s)$$

$$s = 2(2n+1) \left(A_0 - \frac{(2n+1)\mu mg}{k} \right), \text{ 当 } \frac{(4n+1)\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{(4n+3)\mu mg}{k}, \quad (1.42.40.s)$$

$$s = 4(n+1) \left(A_0 - \frac{2(n+1)\mu mg}{k} \right), \text{ 当 } \frac{(4n+3)\mu mg}{k} < A_0 \leq \frac{4(n+1)\mu mg}{k} \quad (1.42.41.s)$$

Problem 1.43. (第35届全国中学生物理竞赛复赛) 刚体转动与碰撞

三、如图, 一质量为 M 、长为 l 的匀质细杆 AB 自由悬挂于通过坐标原点 O 点的水平光滑转轴上(此时, 杆的上端 A 未在图中标出, 可视为与 O 点重合), 杆可绕通过 O 点的轴在竖直平面(即 $x-y$ 平面, x 轴正方向水平向右)内转动; O 点相对于地面足够高, 初始时杆自然下垂; 一质量为 m 的弹丸以大小为 v_0 的水平速度撞击杆的打击中心(打击过程中轴对杆的水平作用力为零)并很快嵌入杆中。在杆转半圈至竖直状态时立即撤除转轴。重力加速度大小为 g 。

(1) 求杆的打击中心到 O 点的距离;

(2) 求撤除转轴前, 杆被撞击后转过 θ ($0 \leq \theta < \pi$) 角时转轴对杆的作用力;

(3) 以撤除转轴的瞬间为计时零点, 求撤除转轴后直至杆着地前, 杆端 B 的位置随时间 t 变化的表

达式 $x_B(t)$ 和 $y_B(t)$;

(4) 求在撤除转轴后, 杆再转半圈时 O 、 B 两点的高度差。

Solution 1.43

(1) 设打击中心位置距转轴距离为 L , 水平外力 F 作用于打击中心后杆的角加速度为 β 。由刚体定轴转动的动力学方程有

$$FL = \frac{1}{3}Ml^2\beta \quad (1.43.1.s)$$

式中 $\frac{1}{3}Ml^2$ 是杆绕过其端点 A (即 O 点) 的水平轴转动的转动惯量。由(1.43.1.s)式得

$$\beta = \frac{3FL}{Ml^2} \quad (1.43.2.s)$$

在弹丸撞击杆后的瞬间, 杆的质心加速度的水平分量为

$$a_x = \frac{l}{2}\beta = \frac{3FL}{2Ml} \quad (1.43.3.s)$$

设轴对杆的作用力的水平分量为 F_x , 由质心运动定理有

$$F - F_x = Ma_x \quad (1.43.4.s)$$

将(1.43.3.s)式代入(1.43.4.s)式, 水平外力打击到杆的打击中心处, 轴对杆的作用力的水平分量应为零

$$F_x = \left(1 - \frac{3L}{2l}\right)F = 0 \quad (1.43.5.s)$$

由此得, 杆的打击中心到 O 点的距离为

$$L = \frac{2}{3}l \quad (1.43.6.s)$$

(2) 弹丸与杆的碰撞过程满足动量守恒

$$mv_0 = (M + m)v \quad (1.43.7.s)$$

解得

$$v = \frac{mv_0}{M + m} \quad (1.43.8.s)$$

设碰撞后带弹丸的杆的质心位置与 O 点的距离为 L_c , 则

$$(M + m)L_c = \frac{1}{2}Ml + mL \quad (1.43.9.s)$$

即

$$L_c = \frac{4m + 3M}{6(M + m)}l \quad (1.43.10.s)$$

在碰撞后的瞬间, 杆转动的角速度为

$$\omega_0 = \frac{v}{L_c} = \frac{6mv_0}{(4m + 3M)l} \quad (1.43.11.s)$$

带弹丸的杆的转动惯量为

$$I = \frac{1}{3}Ml^2 + m\left(\frac{2}{3}l\right)^2 = \frac{1}{9}(3M + 4m)l^2 \quad (1.43.12.s)$$

在杆从垂直位置转过 θ ($0 \leq \theta < \pi$) 角的过程中, 系统的机械能守恒, 有

$$\frac{1}{2}I\omega_0^2 = \frac{1}{2}I\omega^2 + (M+m)gL_c(1 - \cos\theta) \quad (1.43.13.s)$$

解得

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \frac{2(M+m)gL_c(1 - \cos\theta)}{I} \quad (1.43.14.s)$$

将(1.43.8.s)(1.43.10.s)(1.43.11.s)式以及转动惯量 I 的表达式代入上式得

$$\omega = \sqrt{\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2} - \frac{3g}{l}(1 - \cos\theta)} \quad (1.43.15.s)$$

另一方面, 杆由初始位置转过 θ 角时, 由刚体定轴转动的动力学方程有

$$(M+m)gL_c \sin\theta = I\beta' \quad (1.43.16.s)$$

式中 β' 是重力矩产生的角加速度。由此得

$$\beta' = \frac{(M+m)gL_c \sin\theta}{I} = \frac{3g}{2l} \sin\theta \quad (1.43.17.s)$$

此时质心加速度的 x 分量 a_{cx} 和 y 分量 a_{cy} 分别为

$$\begin{aligned} a_{cx} &= L_c\beta' \cos\theta + L_c\omega^2 \sin\theta \\ a_{cy} &= L_c\omega^2 \cos\theta - L_c\beta' \sin\theta \end{aligned} \quad (1.43.18.s)$$

其中角速度 ω 由(1.43.15.s)式给出。设撤除转轴前, 杆被撞击后转过 θ 角时转轴对杆的作用力的 x 分量和 y 分量分别为 N_x 和 N_y , 由质心运动定理有

$$N_x = (M+m)a_{cx} = (M+m)L_c(\beta' \cos\theta + \omega^2 \sin\theta) \quad (1.43.19.s)$$

$$N_y = (M+m)(g + a_{cy}) = (M+m)[g + L_c(\omega^2 \cos\theta - \beta' \sin\theta)] \quad (1.43.20.s)$$

将(1.43.10.s)(1.43.15.s)(1.43.17.s)式代入(1.43.19.s)(1.43.20.s)式得

$$N_x = \frac{(4m+3M)g}{4}(3\sin\theta \cos\theta - 2\sin\theta) + \frac{6m^2v_0^2}{(4m+3M)l} \sin\theta \quad (1.43.21.s)$$

$$N_y = (M+m)g + \frac{6m^2v_0^2}{(4m+3M)l} \cos\theta + \frac{(4m+3M)g}{4}(3\cos^2\theta - 2\cos\theta - 1) \quad (1.43.22.s)$$

(3) 当杆转到竖直位置即 $\theta = \pi$ 时, 由(1.43.15.s)式得, 角速度 ω' 为

$$\omega' = \sqrt{\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2} - \frac{6g}{l}} \quad (1.43.23.s)$$

撤除转轴后, 带弹丸的杆的质心做平抛运动, 同时杆绕其质心以角速度 ω' 在竖直平面内做顺时针转动。以撤除转轴的瞬间为计时零点, 在 t 时刻的质心坐标为

$$\begin{aligned} x_c &= v_c t = (L_c\omega') t \\ y_c &= L_c - \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned} \quad (1.43.24.s)$$

建立如图所示的质心坐标系, 由于杆同时绕质心以角速度 ω' 在竖直平面内顺时针转动, 在 t 时刻杆的 B 端相对于其质心的坐标为

$$x'_B = (l - L_c) \sin \omega' t \quad y'_B = (l - L_c) \cos \omega' t \quad (1.43.25.s)$$

在地面参考系中, t 时刻杆的 B 端的坐标为

$$x_B(t) = x_c + x'_B = (L_c \omega') t + (l - L_c) \sin \omega' t \quad (1.43.26.s)$$

$$y_B(t) = y_c + y'_B = L_c - \frac{1}{2} g t^2 + (l - L_c) \cos \omega' t \quad (1.43.27.s)$$

(4) 撤除转轴后, 经过时间 t_1 , 杆再转了半圈, 即

$$\omega' t_1 = \pi \quad (1.43.28.s)$$

设此时 O 、 B 两点的高度差为 h , 即此时杆 B 端的 y 坐标的绝对值。由(1.43.27.s)式得

$$h = |y_B(t_1)| = \left| 2L_c - l - \frac{1}{2} g \left(\frac{\pi}{\omega'} \right)^2 \right| \quad (1.43.29.s)$$

将(1.43.10.s)(1.43.23.s)式代入(1.43.29.s)式得

$$h = \left| \frac{\pi^2 g}{2} \left[\frac{36m^2 v_0^2}{(4m + 3M)^2 l^2} - \frac{6g}{l} \right]^{-1} - \frac{ml}{3(M + m)} \right| \quad (1.43.30.s)$$

或

$$h = \left| \frac{\pi^2 g (4m + 3M)^2 l^2}{12 [6m^2 v_0^2 - g(4m + 3M)^2 l]} - \frac{ml}{3(M + m)} \right| \quad (1.43.31.s)$$

Problem 1.44. (第 35 届全国中学生物理竞赛复赛) 磁阱束缚

四、Ioffe-Pritchard 磁阱可用于束缚原子的运动, 其主要部分如图所示。四根均通有恒定电流 I 的长直导线 1、2、3、4 都垂直于 $x-y$ 平面, 它们与 $x-y$ 平面的交点是边长为 $2a$ 、中心在原点 O 的正方形的顶点, 导线 1、2 所在平面与 x 轴平行, 各导线中电流方向已在图中标出。整个装置置于匀强磁场 $B_0 = B_0 k$ (k 为 z 轴正方向单位矢量) 中。已知真空磁导率为 μ_0 。

(1) 求电流在通电导线外产生的总磁场的空间分布;

(2) 电流在原点附近产生的总磁场的近似表达式, 保留至线性项;

(3) 将某原子放入磁阱中, 该原子在磁阱中所受磁作用的束缚势能正比于其所在位置的总磁感应强度 B_{tot} 的大小, 即磁作用束缚势能 $V = \mu |B_{tot}|$, μ 为正的常量。求该原子在原点 O 附近所受磁场的作用力;

(4) 在磁阱中运动的原子最容易从 $x-y$ 平面上什么位置逸出? 求刚好能够逸出磁阱的原子的动能。

Solution 1.44

(1) 四根通有直流电流 I 的导线在 $x-y$ 平面内的空间坐标依次是

$$(-a, a), (a, a), (a, -a), (-a, -a) \quad (1.44.1.s)$$

取 x 轴和 y 轴方向单位矢量为 $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$ ，考虑通电导线外任一点 (x, y) 。导线 1、2、3、4 上的电流在点 (x, y) 产生的磁场 $\mathbf{B}_1$ 、 $\mathbf{B}_2$ 、 $\mathbf{B}_3$ 、 $\mathbf{B}_4$ 为

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0(-I)}{2\pi} \frac{-(y-a)\mathbf{i} + (x+a)\mathbf{j}}{(x+a)^2 + (y-a)^2} \quad (1.44.2.s)$$

$$\mathbf{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{-(y-a)\mathbf{i} + (x-a)\mathbf{j}}{(x-a)^2 + (y-a)^2} \quad (1.44.3.s)$$

$$\mathbf{B}_3 = \frac{\mu_0(-I)}{2\pi} \frac{-(y+a)\mathbf{i} + (x-a)\mathbf{j}}{(x-a)^2 + (y+a)^2} \quad (1.44.4.s)$$

$$\mathbf{B}_4 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{-(y+a)\mathbf{i} + (x+a)\mathbf{j}}{(x+a)^2 + (y+a)^2} \quad (1.44.5.s)$$

导线电流在通电导线外产生的总磁场的空间分布为

$$\begin{aligned} \mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + \mathbf{B}_2 + \mathbf{B}_3 + \mathbf{B}_4 = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left\{ \left[\frac{y-a}{(x+a)^2 + (y-a)^2} - \frac{y-a}{(x-a)^2 + (y-a)^2} + \frac{y+a}{(x-a)^2 + (y+a)^2} - \frac{y+a}{(x+a)^2 + (y+a)^2} \right] \right. \\ \left. + \left[-\frac{x+a}{(x+a)^2 + (y-a)^2} + \frac{x-a}{(x-a)^2 + (y-a)^2} - \frac{x-a}{(x-a)^2 + (y+a)^2} + \frac{x+a}{(x+a)^2 + (y+a)^2} \right] \right\} \quad (1.44.6.s) \end{aligned}$$

(2) 对于原点 O 附近的任一点 (x, y) ，有

$$|x| \ll a, |y| \ll a \quad (1.44.7.s)$$

保留至 $\frac{x}{a}$ 、 $\frac{y}{a}$ 的一次项， $\mathbf{B}_1$ 、 $\mathbf{B}_2$ 、 $\mathbf{B}_3$ 、 $\mathbf{B}_4$ 可近似为

$$\mathbf{B}_1 \approx \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} [-(a-x)\mathbf{i} - (a+y)\mathbf{j}] \quad (1.44.8.s)$$

$$\mathbf{B}_2 \approx \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} [(a+x)\mathbf{i} - (a+y)\mathbf{j}] \quad (1.44.9.s)$$

$$\mathbf{B}_3 \approx \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} [(a+x)\mathbf{i} + (a-y)\mathbf{j}] \quad (1.44.10.s)$$

$$\mathbf{B}_4 \approx \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} [-(a-x)\mathbf{i} + (a-y)\mathbf{j}] \quad (1.44.11.s)$$

电流在原点附近任一点 (x, y) 产生的总磁场可近似为

$$\mathbf{B} \approx \frac{\mu_0 I}{\pi a^2} (x\mathbf{i} - y\mathbf{j}) \quad (1.44.12.s)$$

(3) 在原点附近的总磁感应强度为

$$\mathbf{B}_{\text{tot}} \approx \frac{\mu_0 I}{\pi a^2} (x\mathbf{i} - y\mathbf{j}) + B_0 \mathbf{k} \quad (1.44.13.s)$$

在原点 O 附近总磁感应强度的大小为

$$|\mathbf{B}_{\text{tot}}| = \sqrt{B_0^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2} \right)^2 (x^2 + y^2)} \approx B_0 + \frac{1}{2B_0} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2} \right)^2 (x^2 + y^2) \quad (1.44.14.s)$$

原子在原点 O 附近所受的磁作用的束缚势能为

$$V = \mu |\mathbf{B}_{\text{tot}}| \approx \mu B_0 + \frac{1}{2} \frac{\mu}{B_0} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2} \right)^2 (x^2 + y^2) \quad (1.44.15.s)$$

除开常数项外, 这是二维 ($x-y$ 平面) 简谐振子势能, 因此该原子在原点 O 附近所受磁场的作用力应是 $x-y$ 平面上沿径向指向原点 O 的力

$$\mathbf{F} = -\frac{\mu}{B_0} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2} \right)^2 (x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) \quad (1.44.16.s)$$

(4) 原子在磁阱中所受的磁作用的束缚势能为

$$V = \mu |\mathbf{B}_{\text{tot}}| = \mu \sqrt{B_0^2 + |\mathbf{B}|^2} \quad (1.44.17.s)$$

式中 $\mathbf{B}$ 如(1.44.6.s)式所示。

由系统的电流分布可以断定, 在 $x-y$ 平面内磁感线最稀疏的位置应该在 x 轴或 y 轴上, 或者说束缚势垒高度最小的位置应该在 x 轴或 y 轴上, 这也是原子在 $x-y$ 平面内最容易逸出的方向。由(1.44.6.s)式, 当 $y=0$ 时, 在 x 轴上束缚势能为

$$V(x, y=0) = \mu \sqrt{B_0^2 + \left(\frac{\mu_0 I a}{\pi} \right)^2 \left[\frac{1}{(x-a)^2 + a^2} - \frac{1}{(x+a)^2 + a^2} \right]^2} \quad (1.44.18.s)$$

由极值条件 $\frac{dV(x)}{dx} = 0$ 得

$$x(3x^4 - 4a^4) = 0 \quad (1.44.19.s)$$

解为

$$x_1 = \left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a, x_2 = -\left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a, x_3 = 0 \quad (1.44.20.s)$$

其中, 极值点 $x_3 = 0$, 即原点位置对应于势能最小值位置; 而极值点 x_1 和 x_2 对应于 x 轴上势能极大值位置。在 y 轴方向也有类似结果。

因此, 运动原子在 $x-y$ 平面内最容易沿 x 轴或 y 轴方向, 在下述空间位置

$$\left(\pm \left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a, 0 \right), \left(0, \pm \left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a \right) \quad (1.44.21.s)$$

从磁阱中逸出。

由(1.44.18.s)式知, 在 $(x = \pm \left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a, 0)$ 处, 原子的束缚势能为

$$V(x = \pm \left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a, y=0) = \mu \sqrt{B_0^2 + \frac{3\sqrt{3}}{8} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a} \right)^2} \quad (1.44.22.s)$$

类似的, 在 $(x=0, y = \pm \left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a)$ 处, 原子的束缚势能也为(1.44.22.s)式所示。由(1.44.6.s)式, 在磁阱中心 $(x=0, y=0)$ 原子所受磁作用的束缚势能为

$$V_O = \mu B_0 \quad (1.44.23.s)$$

所以刚好能够逸出磁阱的原子的动能为

$$\begin{aligned} E_k &= V(x = \pm \left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a, y=0) - V_O \\ &= V(x=0, y = \pm \left(\frac{4}{3} \right)^{\frac{1}{4}} a) - V_O \\ &= \mu B_0 \left[\sqrt{1 + \frac{3\sqrt{3}}{8} \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a B_0} \right)^2} - 1 \right] \end{aligned} \quad (1.44.24.s)$$

Problem 1.45. (第 35 届全国中学生物理竞赛复赛) 塞曼效应与洛伦兹解释

五、塞曼发现了钠光 D 线在磁场中分裂成三条，洛伦兹根据经典电磁理论对此做出了解释，他们因此荣获 1902 年诺贝尔物理学奖。假定原子中的价电子（质量为 m ，电荷量为 $-e$ ， $e > 0$ ）受到一指向原子中心的等效线性回复力 $-m\omega_0^2 r$ （ r 为价电子相对于原子中心的位矢）作用，做固有圆频率为 ω_0 的简谐振动，发出圆频率为 ω_0 的光。现将该原子置于沿 z 轴正方向的匀强磁场中，磁感应强度大小为 B （为方便起见，将 B 参数化为 $B = \frac{2m}{e}\omega_L$ ）。

(1) 选一绕磁场方向匀角速转动的参考系，使价电子在该参考系中做简谐振动，导出该电子运动的动力学方程在直角坐标系中的分量形式并求出其解；

(2) 将 (1) 问中解在直角坐标系中的分量形式变换至实验室参考系的直角坐标系；

(3) 证明在实验室参考系中原子发出的圆频率为 ω_0 的谱线在磁场中一分为三；并对弱磁场（即 $\omega_L \ll \omega_0$ ）情形，求出三条谱线的频率间隔。

已知：在转动角速度为 ω 的转动参考系中，运动电子受到的惯性力除惯性离心力外还受到科里奥利力作用，当电子相对于转动参考系运动速度为 v' 时，作用于电子的科里奥利力为 $f_c = -2m\omega \times v'$ 。

Solution 1.45

解法（一）

(1) 以正离子中心为原点 O 的实验室参考系 $Oxyz$ 与以角速度 ω 绕 z 轴旋转的参考系 $Ox'y'z'$ 如图所示， z 轴和 z' 轴重合，沿磁场方向。记两参考系坐标轴正向单位矢量分别为 i, j, k 和 i', j', k' 。旋转系中，价电子除受线性回复力 $-m\omega_0^2 r$ 和洛伦兹力 $-ev \times B$ 外，还受惯性离心力 $-m\omega \times (\omega \times r)$ 和科里奥利力 $-2m\omega \times v'$ 作用，其合力为

$$\mathbf{F}' = -m\omega_0^2 \mathbf{r} - e\mathbf{v} \times \mathbf{B} - m\omega \times (\omega \times \mathbf{r}) - 2m\omega \times \mathbf{v}' \quad (1.45.1.s)$$

或写成等价的分量形式

$$\begin{cases} F'_{z'} = -m\omega_0^2 z' \\ F'_{x'} = -m\omega_0^2 x' - ev_{y'}B + m\omega^2 x' + 2m\omega v'_{y'} \\ F'_{y'} = -m\omega_0^2 y' + ev_{x'}B + m\omega^2 y' - 2m\omega v'_{x'} \end{cases} \quad (1.45.2.s)$$

式中 $v_{x'}$ 和 $v_{y'}$ 是实验室参考系中价电子速度 $\mathbf{v}$ 在 x' 和 y' 坐标轴上的分量，而 $v'_{x'}$ 和 $v'_{y'}$ 是旋转系中价电子速度 $\mathbf{v}'$ 在 x' 和 y' 坐标轴上的分量。两参考系位矢之间和速度之间的变换关系为

$$\begin{cases} \mathbf{r} = \mathbf{r}' \\ \mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}' + \mathbf{v}' \end{cases} \quad (1.45.3.s)$$

速度之间的变换关系可写成等价的分量形式

$$\begin{cases} v_{x'} = v'_{x'} - \omega y' \\ v_{y'} = v'_{y'} + \omega x' \end{cases} \quad (1.45.4.s)$$

(1.45.1.s)式可写为

$$\mathbf{F}' = -m\omega_0^2 \mathbf{r} + m(2\omega_L - \omega) \times (\omega \times \mathbf{r}) + 2m(\omega_L - \omega) \times \mathbf{v}' \quad (1.45.5.s)$$

式中, $\omega_L = \omega_L \mathbf{k}'$, $\omega = \omega \mathbf{k}'$, 而

$$\omega_L = \frac{eB}{2m} \quad (1.45.6.s)$$

(1.45.5.s)式也可写成等价的分量形式

$$\begin{cases} F'_x = -m[\omega_0^2 + (2\omega_L - \omega)\omega]x' - 2m(\omega_L - \omega)v'_{y'} \\ F'_{y'} = -m[\omega_0^2 + (2\omega_L - \omega)\omega]y' + 2m(\omega_L - \omega)v'_{x'} \end{cases} \quad (1.45.7.s)$$

令

$$\omega = \omega_L \quad (1.45.8.s)$$

有

$$\mathbf{F}' = -m\omega_0^2 \mathbf{r} + m\omega_L \times (\omega_L \times \mathbf{r}) = -m[(\omega_0^2 + \omega_L^2)(x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}') + \omega_0^2 z'\mathbf{k}'] \quad (1.45.9.s)$$

这是各向异性的线性回复力。旋转系中价电子运动的动力学方程为

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}' \quad (1.45.10.s)$$

利用(1.45.8.s)式, (1.45.10.s)式的分量形式为

$$\begin{cases} \ddot{x}' = -(\omega_0^2 + \omega_L^2)x' \\ \ddot{y}' = -(\omega_0^2 + \omega_L^2)y' \\ \ddot{z}' = -\omega_0^2 z' \end{cases} \quad (1.45.11.s)$$

这是三维简谐振动的动力学方程, 其解为

$$\begin{cases} x' = A_1 \cos(\sqrt{\omega_0^2 + \omega_L^2}t + \varphi_1) \\ y' = A_2 \sin(\sqrt{\omega_0^2 + \omega_L^2}t + \varphi_2) \\ z' = A_3 \cos(\omega_0 t + \varphi_3) \end{cases} \quad (1.45.12.s)$$

式中, 常量 A_1 、 A_2 、 A_3 和 φ_1 、 φ_2 、 φ_3 分别是相应的振幅和相位, 它们由价电子的初始位置与初始速度决定。

(2) 由几何关系, 可得两参考系之间的坐标变换关系为

$$\begin{cases} x = x' \cos \omega t - y' \sin \omega t \\ y = x' \sin \omega t + y' \cos \omega t \\ z = z' \end{cases} \quad (1.45.13.s)$$

将(1.45.12.s)式代入(1.45.13.s)式, 利用积化和差公式, 并注意到(1.45.8.s)式, 可得实验室参考系中的解为

$$\begin{cases} x = \left[\frac{A_1}{2} \cos(\omega_+ t + \varphi_1) + \frac{A_2}{2} \cos(\omega_+ t + \varphi_2) \right] + \left[\frac{A_1}{2} \cos(\omega_- t + \varphi_1) - \frac{A_2}{2} \cos(\omega_- t + \varphi_2) \right] \\ y = \left[\frac{A_1}{2} \sin(\omega_+ t + \varphi_1) + \frac{A_2}{2} \sin(\omega_+ t + \varphi_2) \right] - \left[\frac{A_1}{2} \sin(\omega_- t + \varphi_1) - \frac{A_2}{2} \sin(\omega_- t + \varphi_2) \right] \\ z = A_3 \cos(\omega_0 t + \varphi_3) \end{cases} \quad (1.45.14.s)$$

式中

$$\omega_{\pm} = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_L^2} \pm \omega_L \quad (1.45.15.s)$$

(3) 根据同方向同频率简谐振动合成的振幅矢量法, 可令

$$\begin{cases} \frac{A_1}{2} \cos(\omega_+ t + \varphi_1) + \frac{A_2}{2} \cos(\omega_+ t + \varphi_2) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) \\ \frac{A_1}{2} \sin(\omega_+ t + \varphi_1) + \frac{A_2}{2} \sin(\omega_+ t + \varphi_2) = A_+ \sin(\omega_+ t + \varphi_+) \\ \frac{A_1}{2} \cos(\omega_- t + \varphi_1) - \frac{A_2}{2} \cos(\omega_- t + \varphi_2) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) \\ \frac{A_1}{2} \sin(\omega_- t + \varphi_1) - \frac{A_2}{2} \sin(\omega_- t + \varphi_2) = A_- \sin(\omega_- t + \varphi_-) \end{cases} \quad (1.45.16.s)$$

而(1.45.14.s)式化为

$$\begin{cases} x = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) \\ y = A_+ \sin(\omega_+ t + \varphi_+) - A_- \sin(\omega_- t + \varphi_-) \\ z = A_3 \cos(\omega_0 t + \varphi_3) \end{cases} \quad (1.45.17.s)$$

可见, 处于磁场中的原子的价电子参与三个频率的振动, 发出三种圆频率分别为

$$\omega_+, \omega_0, \omega_- \quad (1.45.18.s)$$

的光。

对弱磁场 (即 $\omega_L \ll \omega_0$) 情形, 由(1.45.15.s)式, 略去二阶小量得, 圆频率可近似为

$$\omega_{\pm} \approx \omega_0 \pm \omega_L \quad (1.45.19.s)$$

三条谱线的圆频率间隔为

$$\omega_+ - \omega_0 = \omega_0 - \omega_- = \omega_L \quad (1.45.20.s)$$

Problem 1.46. (第35届全国中学生物理竞赛复赛) 热辐射与热传导

六、如图, 太空中有一由同心的内球和球壳构成的实验装置, 内球和球壳内表面之间为真空。内球半径为 $r = 0.200 \text{ m}$, 温度保持恒定, 比辐射率为 $e = 0.800$; 球壳的导热系数为 $\kappa = 1.00 \times 10^{-2} \text{ J} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 内、外半径分别为 $R_1 = 0.900 \text{ m}$ 、 $R_2 = 1.00 \text{ m}$, 各表面的热辐射都是各向同性的, 而外表面可视为黑体; 该实验装置已处于热稳定状态, 此时球壳内表面比辐射率为 $E = 0.800$ 。斯特藩常量为 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$, 宇宙微波背景辐射温度为 $T = 2.73 \text{ K}$ 。若单位时间内由球壳内表面传递到球壳外表面的热量为 $Q = 44.0 \text{ W}$, 求

(1) 球壳外表面温度 T_2 ;

(2) 球壳内表面温度 T_1 ;

(3) 内球温度 T_0 。已知: 物体表面单位面积上的辐射功率与同温度下的黑体在该表面单位面积上的辐射功率之比称为比辐射率。当辐射照射到物体表面时, 物体表面单位面积吸收的辐射功率与照射到物体单位面积上的辐射功率之比称为吸收比。物体在某一温度下的吸收比等于其在同一温度下的比辐射率。当物体内部某处在 z 方向 (热流方向) 每单位距离温度的增量为 $\frac{dT}{dz}$ 时, 物体内部该处单位时间在 z 方向每单位面积流过的热量为 $-\kappa \frac{dT}{dz}$, 此即傅里叶热传导定律。

Solution 1.46

(1) 根据斯特藩定律 (下同), 由球壳外表面单位时间向外界辐射的热量为

$$Q' = 4\pi R_2^2 \sigma (T_2^4 - T^4) \quad (1.46.1.s)$$

在热稳定情形下有

$$Q = Q' \quad (1.46.2.s)$$

联立(1.46.1.s)(1.46.2.s)式得

$$T_2 = \left(\frac{Q}{4\pi R_2^2 \sigma} + T^4 \right)^{1/4} \quad (1.46.3.s)$$

将题给数据代入(1.46.3.s)式得

$$T_2 = 88.6\text{K} \quad (1.46.4.s)$$

(2) 在热稳定状态下, 球壳中不同半径的球面上在单位时间内通过的热量相同, 故单位时间球壳中不同半径球面上传导的热量也为 Q 。由傅里叶热传导定律得

$$Q = -4\pi R^2 \kappa \frac{dT}{dR} \quad (1.46.5.s)$$

(1.46.5.s)式可写成

$$Q \frac{dR}{R^2} = -4\pi \kappa dT \quad (1.46.6.s)$$

对上式两边积分

$$\int_{R_1}^{R_2} Q \frac{dR}{R^2} = - \int_{T_1}^{T_2} 4\pi \kappa dT \quad (1.46.7.s)$$

得

$$Q \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 4\pi \kappa (T_1 - T_2) \quad (1.46.8.s)$$

此即

$$Q = 4\pi \kappa R_1 R_2 \frac{T_1 - T_2}{R_2 - R_1} \quad (1.46.9.s)$$

由(1.46.9.s)式有

$$T_1 = \frac{(R_2 - R_1) Q}{4\pi \kappa R_1 R_2} + T_2 \quad (1.46.10.s)$$

将题给数据代入(1.46.10.s)式, 并利用(1.46.4.s)式得

$$T_1 = 128\text{K} \quad (1.46.11.s)$$

(3) 记内球表面为 I, 其表面积

$$S_I = 4\pi r^2 \quad (1.46.12.s)$$

壳内表面为 II, 其表面积

$$S_{II} = 4\pi R_1^2 \quad (1.46.13.s)$$

根据斯特藩定律 (下同), 由 I 在单位时间内发射的热量为

$$Q_{I0} = e\sigma T_0^4 S_I \quad (1.46.14.s)$$

由于物体在某一温度下的吸收比等于其在同一温度下的比辐射率 (下同), Q_{I0} 被 II 在单位时间内吸收的热量为

$$Q_{IIa}^{(1)} = EQ_{I0} = Ee\sigma T_0^4 S_I \quad (1.46.15.s)$$

Q_{I0} 被 II 在单位时间内反射到小球的热量为

$$Q_{IIr}^{(1)} = k(1 - E)Q_{I0} = k(1 - E)e\sigma T_0^4 S_I \quad (1.46.16.s)$$

式中已经考虑到, 表面的辐射是各向同性的, 且 II 向内的辐射只有一部分到达 I, 这一部分的热量所占的份额为

$$k = \frac{-\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\theta_0} \mathbf{n}_\theta \cdot \Delta \mathbf{S} d\cos\theta}{-\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \mathbf{n}_\theta \cdot \Delta \mathbf{S} d\cos\theta} = \frac{\int_0^{\theta_0} \cos\theta d\cos\theta}{\int_0^{\pi/2} \cos\theta d\cos\theta} = \sin^2\theta_0 = \left(\frac{r}{R_1}\right)^2 \quad (1.46.17.s)$$

这里 θ 是从 II 上任意一面元 ΔS 向内球所作的切线与从该点到内球球心连线的夹角, $\mathbf{n}_\theta$ 是与面元法向夹角为 θ 的辐射线的方向。 $Q_{\text{lr}}^{(1)}$ 被 I 在单位时间内反射的热量为

$$Q_{\text{lr}}^{(1)} = (1-e)Q_{\text{lr}}^{(1)} = (1-e)k(1-E)e\sigma T_0^4 S_{\text{I}} \quad (1.46.18.s)$$

$Q_{\text{lr}}^{(1)}$ 被 II 在单位时间内吸收的热量为

$$Q_{\text{lla}}^{(2)} = EQ_{\text{lr}}^{(1)} = E(1-e)(1-E)e\sigma T_0^4 S_{\text{I}} \quad (1.46.19.s)$$

如此等等。不断反射、吸收后, 被 II 在单位时间内吸收的总热量为

$$\begin{aligned} Q_{\text{lla}} &= Q_{\text{lla}}^{(1)} + Q_{\text{lla}}^{(2)} + L \\ &= Ee\sigma T_0^4 S_{\text{I}} [1 + (1-e)k(1-E) + (1-e)^2 k^2 (1-E)^2 + L] \end{aligned} \quad (1.46.20.s)$$

同理可得由 II 发射的热量 $Q_{\text{II}0} = e\sigma T_{\text{I}}^4 S_{\text{II}}$ 被 I 在单位时间内吸收的总热量为

$$\begin{aligned} Q_{\text{la}} &= Ee\sigma T_{\text{I}}^4 k S_{\text{II}} [1 + (1-e)k(1-E) + (1-e)^2 k^2 (1-E)^2 + L] \\ &= Ee\sigma T_{\text{I}}^4 S_{\text{I}} [1 + (1-e)k(1-E) + (1-e)^2 k^2 (1-E)^2 + L] \end{aligned} \quad (1.46.21.s)$$

内球与球壳内表面之间在单位时间内交换的热量为

$$\begin{aligned} Q'' &= Q_{\text{la}} - Q_{\text{lla}} \\ &= Ee\sigma (T_0^4 - T_{\text{I}}^4) S_{\text{I}} [1 + (1-e)k(1-E) + (1-e)^2 k^2 (1-E)^2 + L] \end{aligned} \quad (1.46.22.s)$$

完成(1.46.22.s)式右边的求和得, 单位时间内从内球传递给球壳内表面的净热量为

$$Q'' = 4\pi Ee\sigma (T_0^4 - T_{\text{I}}^4) r^2 \frac{1 - (1-e)^n k^n (1-E)^n}{1 - (1-e)k(1-E)} \bigg|_{n \rightarrow \infty} = 4\pi Ee\sigma r^2 \frac{T_0^4 - T_{\text{I}}^4}{1 - (1-e)k(1-E)} \quad (1.46.23.s)$$

由热稳定条件

$$Q'' = Q \quad (1.46.24.s)$$

和(1.46.23.s)式有

$$T_0 = \left\{ \frac{1 - (1-e)k(1-E)}{4\pi Ee\sigma r^2} Q + T_{\text{I}}^4 \right\}^{1/4} = \left\{ \frac{1 - (1-e)(1-E)\frac{r^2}{R_1^2}}{4\pi Ee\sigma r^2} Q + T_{\text{I}}^4 \right\}^{1/4} \quad (1.46.25.s)$$

将题给数据代入(1.46.25.s)式, 并利用(1.46.11.s)式得

$$T_0 = 227\text{K} \quad (1.46.26.s)$$

Problem 1.47. (第 35 届全国中学生物理竞赛复赛)X 射线衍射与 DNA 结构

七、用波长为 633 nm 的激光水平照射竖直圆珠笔中的小弹簧, 在距离弹簧 4.2 m 的光屏 (与激光水平照射方向垂直) 上形成衍射图像, 如图 a 所示。其右图与 1952 年拍摄的首张 DNA 分子双螺旋结构 X 射线衍射图像 (图 b) 十分相似。

(1) 利用图 a 右图中给出的尺寸信息, 通过测量估算弹簧钢丝的直径 d_1 、弹簧圈的半径 R 和弹簧的螺距 p ;

(2) 图 b 是用波长为 0.15 nm 的平行 X 射线照射 DNA 分子样品后, 在距离样品 9.0 cm 的照相底片上拍摄的。假设 DNA 分子与底片平行, 且均与 X 射线照射方向垂直。根据图 b 中给出的尺寸信息, 试估算 DNA 螺旋结构的半径 R' 和螺距 p' 。

说明: 由光学原理可知, 弹簧上两段互成角度的细铁丝的衍射、干涉图像与两条成同样角度、相同宽度的狭缝的衍射、干涉图像一致。

Solution 1.47

(1) 平行激光束照射弹簧可先、后照到两小段倾斜的细丝, 沿光束方向看, 两段细丝呈现交叉状。根据题给说明, 两者分别产生与单缝衍射相同的条纹。通过图 a 右图测量可得, 各组单缝衍射条纹中点连线之间的夹角为

$$\phi = 30^\circ \quad (1.47.1.s)$$

细丝直径和两根相邻的平行细丝间距可通过衍射条纹的细节结构计算得到。可以看到, 图 a 右图中的衍射条纹有一种长的空间周期和一种短的空间周期, 分别对应细丝的衍射条纹和相邻细丝间空隙的衍射条纹。设第 n 级暗纹在屏上的位置为 x_n , 由于光屏远离细丝, 衍射角 θ_n 可视为很小的角, 即对第 n 级暗纹近似有

$$d \sin \theta_n \approx d \theta_n = d \frac{x_n}{L} = n\lambda \quad (1.47.2.s)$$

式中 λ 是激光的波长。相邻暗纹间距为

$$X \equiv x_{n+1} - x_n = \lambda \frac{L}{d} \quad (1.47.3.s)$$

通过图 a 右图进行测量, 可得到长的空间周期为

$$X_1 = 7.9 \text{ mm} \quad (1.47.4.s)$$

由(1.47.3.s)式可得细丝直径为

$$d_1 = \lambda \frac{L}{X_1} = 0.34 \text{ mm} \quad (1.47.5.s)$$

通过图 a 右图进行测量, 可得到短的空间周期为

$$X_2 = 1.7 \text{ mm} \quad (1.47.6.s)$$

由(1.47.3.s)式可得相邻平行细丝的间距为

$$d_2 = \lambda \frac{L}{X_2} = 1.6 \text{ mm} \quad (1.47.7.s)$$

如右图所示, 螺旋线在平面上展开即成为一直角三角形的斜边, 两条直角边的长度分别为螺距 p 和圆周长 $2\pi R$, E 点为斜边中点。由相邻平行细丝间距 d_2 和两交叉细丝夹角 ϕ 可算出螺旋结构的螺距

$$p = \frac{d_2}{\cos \frac{\phi}{2}} = \frac{\lambda L}{X_2 \cos \frac{\phi}{2}} \quad (1.47.8.s)$$

将已得到的数据 (见(1.47.1.s)(1.47.7.s)式) 代入(1.47.8.s)式得

$$p = 1.6 \text{ mm} \quad (1.47.9.s)$$

由右图中几何关系得

$$\frac{2\pi R}{p} = \tan \theta = \cot \frac{\phi}{2} \quad (1.47.10.s)$$

将(1.47.8.s)式代入上式得, 螺旋结构俯视圆的半径为

$$R = \frac{d_2}{2\pi \sin \frac{\phi}{2}} = \frac{\lambda L}{2\pi X_2 \sin \frac{\phi}{2}} \quad (1.47.11.s)$$

将已得到的数据代入(1.47.11.s)式得

$$R = 0.96\text{mm} \quad (1.47.12.s)$$

(2) 由图 b 可测出, 各组衍射条纹中心的连线之间的夹角 ϕ' 为

$$\phi' = 84^\circ \quad (1.47.13.s)$$

测出条纹的空间周期 X' 为

$$X' = 4.7\text{mm} \quad (1.47.14.s)$$

利用(1.47.3.s)式, 相邻分子链间距为

$$d' = \lambda' \frac{L'}{X'} = 2.9\text{nm} \quad (1.47.15.s)$$

根据分子链间距 d' (见(1.47.15.s)式) 和夹角 ϕ' (见(1.47.13.s)式), 由类似(1.47.8.s)式, 可算出螺距 p'

$$p' = \frac{d'}{\cos \frac{\phi'}{2}} = \frac{\lambda' L'}{X' \cos \frac{\phi'}{2}} = 3.9\text{nm} \quad (1.47.16.s)$$

由类似(1.47.11.s)式, 可算出俯视半径 R'

$$R' = \frac{d'}{2\pi \sin \frac{\phi'}{2}} = \frac{\lambda' L'}{2\pi X' \sin \frac{\phi'}{2}} = 0.68\text{nm} \quad (1.47.17.s)$$

Problem 1.48. (第 35 届全国中学生物理竞赛复赛) 穆斯堡尔效应

八、1958 年穆斯堡尔发现的原子核无反冲共振吸收效应(即穆斯堡尔效应)可用于测量光子频率极微小的变化, 穆斯堡尔因此荣获 1961 年诺贝尔物理学奖。类似于原子的能级结构, 原子核也具有分立的能级, 并能通过吸收或放出光子在能级间跃迁。原子核在吸收和放出光子时会有反冲, 部分能量转化为原子核的动能(即反冲能)。此外, 原子核的激发态相对于其基态的能量差并不是一个确定值, 而是在以 E_0 为中心、宽度为 2Γ 的范围内取值的。对于 ^{57}Fe 从第一激发态到基态的跃迁, $E_0 = 2.31 \times 10^{-15}\text{J}$, $\Gamma \approx 3.2 \times 10^{-13} E_0$ 。已知质量 $m_{\text{Fe}} \approx 9.5 \times 10^{-26}\text{kg}$, 普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, 真空中的光速 $c = 3.0 \times 10^8\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

(1) 忽略激发态的能级宽度, 求反冲能, 以及在考虑核反冲和不考虑核反冲的情形下, ^{57}Fe 从第一激发态跃迁到基态发出的光子的频率之差;

(2) 忽略激发态的能级宽度, 求反冲能, 以及在考虑核反冲和不考虑核反冲的情形下, ^{57}Fe 从基态跃迁到激发态吸收的光子的频率之差;

(3) 考虑激发态的能级宽度, 处于第一激发态的静止原子核 $^{57}\text{Fe}^*$ 跃迁到基态时发出的光子能否被另一个静止的基态原子核 ^{57}Fe 吸收而跃迁到第一激发态 $^{57}\text{Fe}^*$ (如发生则称为共振吸收)? 并说明理由。

(4) 现将 ^{57}Fe 原子核置于晶体中, 该原子核在跃迁过程中不发生反冲。现有两块这样的晶体, 其中一块静止晶体中处于第一激发态的原子核 $^{57}\text{Fe}^*$ 发射光子, 另一块以速度 V 运动的晶体中处于基态的原子核 ^{57}Fe 吸收光子。当速度 V 的大小处于什么范围时, 会发生共振吸收? 如果由于某种原因, 到达吸收晶体处的光子频率发生了微小变化, 其相对变化为 10^{-10} , 试设想如何测量这个变化 (给出原理和相关计算)?

Solution 1.48

(1) 设该原子核从静止的第一激发态 $^{57}\text{Fe}^*$ 跃迁到基态 ^{57}Fe , 发出一频率为 ν_e 的光子, 同时基态 ^{57}Fe 获得一反冲速度 v (发射过程)。由能量、动量守恒有

$$E_0 = h\nu_e + \frac{1}{2}m_{\text{Fe}}v^2 \quad (1.48.1.s)$$

$$0 = \frac{h\nu_e}{c} - m_{\text{Fe}}v \quad (1.48.2.s)$$

将(1.48.2.s)式代入(1.48.1.s)式得, 在考虑核反冲的情形下, 从激发态跃迁到基态发出的光子的频率为

$$\nu_e = \frac{E_0}{h} - \frac{h\nu_e^2}{2m_{\text{Fe}}c^2} = \nu_0 - \frac{h\nu_e^2}{2m_{\text{Fe}}c^2} \quad (1.48.3.s)$$

式中

$$\nu_0 = \frac{E_0}{h} \quad (1.48.4.s)$$

是在不考虑核反冲情形下 ^{57}Fe 从第一激发态跃迁到基态发出的光子的频率, 或从基态跃迁到第一激发态吸收的光子的频率。

注意到 $\frac{h\nu_e}{m_{\text{Fe}}c^2} \ll 1$, (1.48.3.s)式右边的 ν_e 可以用 ν_0 代替, 于是有

$$\nu_e \approx \nu_0 - \frac{h\nu_0^2}{2m_{\text{Fe}}c^2} = \nu_0 \left(1 - \frac{E_0}{2m_{\text{Fe}}c^2} \right) \quad (1.48.5.s)$$

在考虑核反冲和不考虑核反冲的情形下, 从第一激发态跃迁到基态发出的光子的频率之差为

$$\nu_e - \nu_0 \approx -\nu_0 \frac{E_0}{2m_{\text{Fe}}c^2} = -4.7 \times 10^{11} \text{Hz} \quad (1.48.6.s)$$

由(1.48.1.s)(1.48.6.s)式得, 反冲能 $E_R = \frac{1}{2}m_{\text{Fe}}v^2$ 为

$$E_R = E_0 - h\nu_e = \frac{E_0^2}{2m_{\text{Fe}}c^2} = 3.1 \times 10^{-22} \text{J} \quad (1.48.7.s)$$

(2) 设该原子核从静止的基态 ^{57}Fe 吸收一频率为 ν_a 的光子, 跃迁到激发态 $^{57}\text{Fe}^*$, 并同时获得一反冲速度 v' (吸收过程)。由能量、动量守恒有

$$h\nu_a = E_0 + \frac{1}{2}m_{\text{Fe}}v'^2 \quad (1.48.8.s)$$

$$\frac{h\nu_a}{c} = m_{\text{Fe}}v' \quad (1.48.9.s)$$

由(1.48.8.s)(1.48.9.s)式解得

$$\nu_a = \frac{E_0}{h} + \frac{h\nu_a^2}{2m_{\text{Fe}}c^2} \approx \nu_0 + \nu_0 \frac{E_0}{2m_{\text{Fe}}c^2} \quad (1.48.10.s)$$

这里也利用了 $\frac{h\nu_a}{m_{Fe}c^2} \ll 1$ ，将上式右边的 ν_a 用 ν_0 代替。于是

$$\nu_a - \nu_0 = \nu_0 \frac{E_0}{2m_{Fe}c^2} = 4.7 \times 10^{11} \text{Hz} \quad (1.48.11.s)$$

由(1.48.8.s)(1.48.11.s)式得，反冲能 $E'_R = \frac{1}{2}m_{Fe}v'^2$ 为

$$E'_R = h\nu_a - E_0 = \frac{E_0^2}{2m_{Fe}c^2} = E_R = 3.1 \times 10^{-22} \text{J} \quad (1.48.12.s)$$

(3) 由(1.48.6.s)(1.48.11.s)式有

$$\nu_e < \nu_0 < \nu_a \quad (1.48.13.s)$$

由题设条件知，处于第一激发态 $^{57}\text{Fe}^*$ 能级的宽度为 Γ 。静止的处于第一激发态原子核 $^{57}\text{Fe}^*$ 跃迁到基态时发出的光子的频率 ν 处于频率范围

$$\left[\nu_e - \frac{\Gamma}{h}, \nu_e + \frac{\Gamma}{h} \right] \quad (1.48.14.s)$$

内，能够被另一个静止的基态原子核 ^{57}Fe 吸收而跃迁到第一激发态 $^{57}\text{Fe}^*$ 的光子的频率 ν' 处于频率范围

$$\left[\nu_a - \frac{\Gamma}{h}, \nu_a + \frac{\Gamma}{h} \right] \quad (1.48.15.s)$$

内。共振吸收能够发生的条件是频率范围(1.48.14.s)和(1.48.15.s)有重叠。频率范围(1.48.14.s)和(1.48.15.s)有重叠时应有

$$\nu_e - \frac{\Gamma}{h} < \nu_a - \frac{\Gamma}{h} \leq \nu_e + \frac{\Gamma}{h} < \nu_a + \frac{\Gamma}{h} \quad (1.48.16.s)$$

考虑到(1.48.13.s)式可知，频率范围(1.48.14.s)和(1.48.15.s)有重叠的条件（即共振吸收能够发生的条件）是

$$\nu_a - \frac{\Gamma}{h} \leq \nu_e + \frac{\Gamma}{h} \quad (1.48.17.s)$$

由(1.48.7.s)(1.48.12.s)(1.48.17.s)式得，(1.48.17.s)式等价于

$$\Gamma > E_R \quad (1.48.18.s)$$

这与题给数据矛盾。实际上

$$\frac{E_R}{\Gamma} = \frac{\frac{E_0}{2m_{Fe}c^2} E_0}{3.2 \times 10^{-13} E_0} = 4.2 \times 10^5 \quad (1.48.19.s)$$

即

$$E_R \gg \Gamma \quad (\text{大了5个数量级}) \quad (1.48.20.s)$$

因此不可能发生共振吸收。

(4) 当原子核处于晶体中时，发射和吸收光子时晶体作为一个整体反冲，但因晶体的质量远大于原子核的质量，其反冲能可视为零。考虑到激发能级具有一定的宽度，发射的光子和能够吸收的光子的能量都应在

$$[E_0 - \Gamma, E_0 + \Gamma] \quad (1.48.21.s)$$

范围内，或光子频率应在上下限

$$\left[\nu_0 - \frac{\Gamma}{h}, \nu_0 + \frac{\Gamma}{h} \right] \quad (1.48.22.s)$$

之内的范围内。设晶体 A 相对于另一静止的晶体 B 以速度 V (V 的正负对应于两块晶体相互接近或相互远离) 运动时, 当 A 发射频率为 ν (在相对于 A 静止的参考系中) 的光子, 由于多普勒效应, B 所接收到的该光子的频率 ν' 为

$$\nu' = \nu \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \approx \nu(1+\beta) = \left(1 + \frac{V}{c}\right) \nu \quad (1.48.23.s)$$

式中 $\beta = \frac{V}{c}$ 。由此得

$$V = \left(\frac{\nu'}{\nu} - 1\right) c = \left(\frac{E'}{E} - 1\right) c \quad (1.48.24.s)$$

式中 $E' = h\nu'$, $E = h\nu$ 。

在 A 与 B 相互接近的情形下, B 接收到的光子频率增加, 当 A 发射的最低频率光子 (对应于 $E = E_0 - \Gamma$) 的频率因多普勒效应增加到超过最高频率 (对应于 $E = E_0 + \Gamma$) 时, 共振吸收条件便无法满足。由(1.48.24.s)式得, V 的上限为

$$V_{\max} = \left(\frac{E_0 + \Gamma}{E_0 - \Gamma} - 1\right) c \quad (1.48.25.s)$$

在 A 与 B 相互远离的情形下, B 接收到的光子频率减小, 当 A 发射的最高频率光子 (对应于 $E = E_0 + \Gamma$) 的频率因多普勒效应减小到低于最低频率 (对应于 $E = E_0 - \Gamma$) 时, 共振吸收条件便无法满足。由(1.48.24.s)式得, V 的下限为

$$V_{\min} = \left(\frac{E_0 - \Gamma}{E_0 + \Gamma} - 1\right) c \quad (1.48.26.s)$$

因此, 为使共振吸收发生, V 应处于下述范围内

$$-0.19\text{mm} \cdot \text{s}^{-1} = -\frac{2\Gamma}{E_0} c \approx -\frac{2\Gamma}{E_0 + \Gamma} c \leq V \leq \frac{2\Gamma}{E_0 - \Gamma} c \approx \frac{2\Gamma}{E_0} c = 0.19\text{mm} \cdot \text{s}^{-1} \quad (1.48.27.s)$$

上述分析表明, 通过使吸收晶体以一定速度运动可补偿待测光子频率的变化; 当速度合适时, 恰好可实现共振吸收。只要不断地改变速度并测量吸收, 就能通过达到共振吸收时速度的改变量来判断频率的变化, 从而达到测量光子频率微小变化的目的。假设由于某种原因, 到达吸收晶体处的光子频率 ν 相对于 ν_0 发生了相对变化 $\frac{\nu - \nu_0}{\nu_0} = \pm 1 \times 10^{-10}$, 可让吸收晶体以一定的速度 V' (V' 的正负表示晶体速度方向与光子运行方向相反或相同) 运动, 以补偿光子频率的上述变化, 从而实现共振吸收, 以精确测量光子频率的微小变化。为了使待测光子的频率 ν 在吸收晶体自身参考系中变为 ν_0 , 由多普勒效应公式(1.48.24.s), 所需的吸收晶体的运动速度为

$$V' = -\frac{\nu - \nu_0}{\nu} c \approx -\frac{\nu - \nu_0}{\nu_0} c = \mp 1 \times 10^{-10} c = \mp 3\text{cm} \cdot \text{s}^{-1} \quad (1.48.28.s)$$

通过测量达到共振吸收时吸收晶体的速度, 就能够测出光子频率的改变量。

1.7 第 36 届全国中学生物理竞赛复赛试题

Problem 1.49. (2019 年第 36 届全国中学生物理竞赛复赛) 旅行车圆凳茶杯稳定问题

如图 a, 旅行车上有一个半径为 R 的三脚圆凳 (可视为刚性结构), 三个相同凳脚的端点连线 (均水平) 构成边长为 a 的等边三角形, 凳子质心位于其轴上的 G 点. 半径为 r 的一圆筒形薄壁茶杯放在凳面上, 杯底中心位于凳面中心 O 点处, 茶杯质量为 m (远小于凳子质量), 其中杯底质量为 $\frac{m}{5}$

(杯壁和杯底各自的质量分布都是均匀的), 杯高为 H (与杯高相比, 杯底厚度可忽略). 杯中盛有茶水, 茶水密度为 ρ . 重力加速度大小为 g .

(1) 为了使茶水杯所盛茶水尽可能多并保持足够稳定, 杯中茶水的最佳高度是多少?

(2) 现该茶水杯 (杯中茶水高度最佳) 的底面边缘刚好缓慢滑移到与圆凳的边缘内切于 D 点时静止 (凳面边有小凸缘, 可防止物体滑出; 凳面和凳面边的凸缘各自的质量分布都是均匀的), 且 $OD \perp AC$ (见图 b), 求此时旅行车内底板对各凳脚的支持力相对于滑移前 (该茶水杯位于凳面中心处) 的改变.

Solution 1.49

(1) 以凳面中心 O 为坐标原点, 以过 O 点向上的竖直线为 y 轴. 茶杯 (包括茶水在内) 的质心位置 y_{CM} 为

$$y_{CM} = \frac{\frac{4m}{5} \frac{H}{2} + \rho(\pi r^2 h) \frac{h}{2}}{m + \rho(\pi r^2 h)} \quad (1.49.1.s)$$

式中 h 是杯中茶水的高度. 令 $\lambda = \rho\pi r^2$, (1.49.1.s) 式即

$$y_{CM} = \frac{\frac{4m}{5} \frac{H}{2} + \lambda \frac{h^2}{2}}{m + \lambda h}$$

事实上, 考虑在茶杯中茶水的水平面从杯底逐渐缓慢上升的过程, 茶水杯整体的质心先是逐渐降低, 然后再逐渐上升. 为了使茶水杯盛尽可能多的茶水并保持足够稳定, 茶水杯整体的质心应尽可能接近凳面, 处于最低点的位置 $y_{CM}(h = h_{\max}) = (y_{CM})_{\min}$, 故有

$$\left. \frac{dy_{CM}}{dh} \right|_{h=h_{\max}} = 0 \quad (1.49.2.s)$$

由(1.49.1.s)和(1.49.2.s)式得

$$h_{\max} = \frac{m}{\lambda} \left[-1 \pm \sqrt{1 + \frac{4}{5} \frac{H\lambda}{m}} \right] \quad (1.49.3.s)$$

舍弃负值 (不合题意), 杯中茶水的最佳高度为

$$\begin{aligned} h_{\max} &= \frac{m}{\lambda} \left(\sqrt{1 + \frac{4}{5} \frac{H\lambda}{m}} - 1 \right) \\ &= \frac{m}{\rho\pi r^2} \left(\sqrt{1 + \frac{4\pi}{5} \frac{\rho r^2 H}{m}} - 1 \right) \end{aligned} \quad (1.49.4.s)$$

[另一解法: 事实上, 考虑在茶杯中的茶水的水平面从杯底逐渐缓慢上升的过程, 茶水杯整体的质心先是逐渐降低, 然后再逐渐上升. 为了使茶水杯盛尽可能多的茶水并保持足够稳定, 茶水杯整体的质心应尽可能接近凳面, 处于最低点的位置 $y_{CM}(h = h_{\max}) = (y_{CM})_{\min}$. (1.49.1.s)式即

$$y_{CM} = \frac{\frac{2mH}{5} + \frac{m^2}{2\lambda}}{m + \lambda h} + \frac{m + \lambda h}{2\lambda} - \frac{m}{\lambda} \quad (1.49.5.s)$$

它满足代数不等式

$$y_{CM} \geq 2\sqrt{\frac{\frac{2mH}{5} + \frac{m^2}{2\lambda}}{m + \lambda h} \frac{m + \lambda h}{2\lambda}} - \frac{m}{\lambda} = 2\sqrt{\frac{\frac{2mH}{5} + \frac{m^2}{2\lambda}}{2\lambda}} - \frac{m}{\lambda} = (y_{CM})_{\min} \quad (1.49.6.s)$$

式中当 h 满足

$$\frac{m + \lambda h}{2\lambda} = \frac{\frac{2mH}{5} + \frac{m^2}{2\lambda}}{m + \lambda h} \quad (1.49.7.s)$$

即

$$\begin{aligned} h = h_{\max} &= \frac{m}{\lambda} \left(\sqrt{1 + \frac{4}{5} \frac{\lambda H}{m}} - 1 \right) \\ &= \frac{m}{\rho \pi r^2} \left(\sqrt{1 + \frac{4\pi}{5} \frac{\rho r^2 H}{m}} - 1 \right) \end{aligned} \quad (1.49.8.s)$$

时取等号, $h_{\max}$ 即杯中茶水的最佳高度.]

(2) 记凳子质量为 M . 该茶杯的底面边缘刚好滑移到与圆凳的边缘内切于 D 点静止后, 坐标系及三脚圆凳的受力分析分别如解题图 a 和解题图 b 所示, 其中 N_A 、 N_B 和 N_C 分别是车内底板对凳脚 A 、 B 和 C 的支持力. 由几何关系有

$$\overline{O'A} = \overline{O'B} = \frac{a/2}{\cos 30^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (1.49.9.s)$$

$$\overline{O'O''} = \frac{a}{2} \tan 30^\circ = \frac{a}{2\sqrt{3}} \quad (1.49.10.s)$$

三脚圆凳处于力平衡状态, 竖直方向合力为零

$$N_A + N_B + N_C - Q - P = 0 \quad (1.49.11.s)$$

$$N_A = N_C \quad (1.49.12.s)$$

式中, $Q = mg + \lambda h_{\max} g$, $P = Mg$. 由(1.49.11.s)和(1.49.12.s)式得

$$2N_A + N_B - Q - P = 0$$

以 x 轴为转动轴, 力矩平衡

$$Q(R - r) + N_B \overline{O'B} - (N_A + N_C) \overline{O'O''} = 0 \quad (1.49.13.s)$$

记 $R' = R - r$, 由(1.49.9.s)、(1.49.10.s)和(1.49.13.s)式有

$$QR' + N_B \frac{a}{\sqrt{3}} - 2N_A \frac{a}{2\sqrt{3}} = 0$$

[另一解法: 以 AC 为转动轴, 由力矩平衡条件有

$$Q(R' - \overline{O'O''}) + N_B (\overline{O'B} + \overline{O'O''}) - P \overline{O'O''} = 0 \quad (1.49.14.s)$$

即

$$Q \left(R' - \frac{a}{2\sqrt{3}} \right) + N_B \left(\frac{a}{\sqrt{3}} + \frac{a}{2\sqrt{3}} \right) - P \frac{a}{2\sqrt{3}} = 0$$

联立以上各式得

$$\begin{aligned} N_B &= \frac{(a - 2\sqrt{3}R')Q + aP}{3a} \\ &= \left[\left(1 - 2\sqrt{3} \frac{R-r}{a} \right) \sqrt{1 + \frac{4\pi}{5} \frac{\rho r^2 H}{m}} m + M \right] \frac{g}{3} \end{aligned} \quad (1.49.15.s)$$

$$\begin{aligned} N_A = N_C &= \frac{(a + \sqrt{3}R')Q + aP}{3a} \\ &= \left[\left(1 + \sqrt{3} \frac{R-r}{a} \right) \sqrt{1 + \frac{4\pi}{5} \frac{\rho r^2 H}{m}} m + M \right] \frac{g}{3} \end{aligned} \quad (1.49.16.s)$$

值得指出的是, 解(1.49.15.s)满足 $N_B > 0$, 即

$$M > \frac{2\sqrt{3}(R-r) - a}{a} \sqrt{1 + \frac{4\pi}{5} \frac{\rho r^2 H}{m}} m$$

这已由题给条件保证了.]

由(1.49.11.s)、(1.49.15.s)和(1.49.16.s)式得, 此时旅行车内底板对各凳脚的支持力相对于茶水杯滑移前的改变为

$$\begin{aligned}\Delta N_B &= \frac{(a-2\sqrt{3}R')Q+aP}{3a} - \frac{P+Q}{3} \\ &= -\frac{2\sqrt{3}}{3} \frac{R-r}{a} \sqrt{1 + \frac{4\pi}{5} \frac{\rho r^2 H}{m}} mg\end{aligned}\quad (1.49.17.s)$$

$$\begin{aligned}\Delta N_A = \Delta N_C &= \frac{(a+\sqrt{3}R')Q+aP}{3a} - \frac{P+Q}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{R-r}{a} \sqrt{1 + \frac{4\pi}{5} \frac{\rho r^2 H}{m}} mg\end{aligned}\quad (1.49.18.s)$$

Problem 1.50. (2019 年第 36 届全国中学生物理竞赛复赛) 农用平板车简化模型

农用平板车的简化模型如图 a 所示, 两车轮的半径均为 r (忽略内外半径差), 质量均为 m (车轮辐条的质量可忽略), 两轮可绕过其中心的光滑细车轴转动 (轴的质量可忽略); 车平板长为 l 、质量为 $2m$, 平板的质心恰好位于车轮的轴上; 两车把手 (可视为细直杆) 的长均为 $2l$ 、质量均为 m , 且把手前端与平板对齐. 平板、把手和车轴固连成一个整体, 车轮、平板和把手各自的质量分布都是均匀的. 重力加速度大小为 g .

(1) 该平板车的车轮被一装置 (图中未画出) 卡住而不能前后移动, 但仍可绕车轴转动. 将把手提至水平位置由静止开始释放, 求把手在与水平地面碰撞前的瞬间的转动角速度.

(2) 在把手与水平地面碰撞前的瞬间立即撤去卡住两车轮的装置, 同时将车轮和轴锁死, 在碰后的瞬间立即解锁, 假设碰撞时间较短 (但不为零), 碰后把手末端在竖直方向不反弹. 已知把手与地面、车轮与地面之间的滑动摩擦系数均为 μ (最大静摩擦力等于滑动摩擦力). 求在车轮从开始运动直至静止的过程中, 车轴移动的距离.

Solution 1.50

(1) 车轮被一装置卡住而不能前后移动, 但仍可绕轮轴转动. 把手绕车轴的转动惯量为

$$J_1 = 2 \left[\frac{1}{12} m (2l)^2 + m \left(\frac{1}{2} l \right)^2 \right] = 2 \left(\frac{4}{12} ml^2 + \frac{1}{4} ml^2 \right) = \frac{7}{6} ml^2$$

平板绕车轴的转动惯量为

$$J_2 = \frac{1}{12} 2ml^2 = \frac{1}{6} ml^2$$

平板与把手整体绕车轴的转动惯量为

$$J = J_1 + J_2 = \frac{7}{6} ml^2 + \frac{1}{6} ml^2 = \frac{4}{3} ml^2 \quad (1.50.1.s)$$

把手和平板整体的质心位置到车轴的距离 r_C (见解题图 a) 为

$$r_C = \frac{2m \frac{l}{2}}{4m} = \frac{l}{4} \quad (1.50.2.s)$$

设把手与地面碰撞前的瞬间的角速度为 ω , 由机械能守恒有

$$\frac{1}{2} J \omega^2 = 4mgh \quad (1.50.3.s)$$

式中 h 是把手和平板整体的质心下降的距离 (见解题图 b)

$$\frac{h}{r_C} = \frac{r}{3l/2}$$

将(1.50.2.s)式代入上式得

$$h = \frac{2r}{3l} \frac{l}{4} = \frac{r}{6}$$

由上式和(1.50.1.s)、(1.50.3.s)式得

$$\omega = \frac{\sqrt{gr}}{l} \quad (1.50.4.s)$$

(2) 在把手与地面碰撞前的瞬间, 把手和平板整体的质心的速度大小为

$$v_{C1} = \omega r_C = \frac{\sqrt{gr}}{l} \frac{l}{4} = \frac{\sqrt{gr}}{4}$$

由几何关系有

$$\sin \theta = \frac{2r}{3l}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{9l^2 - 4r^2}}{3l}$$

碰前瞬间把手和平板质心速度的水平与竖直分量 (从把手末端朝向把手前端为正) 分别为

$$v_{C1x} = v_{C1} \sin \theta \quad (1.50.5.s)$$

$$v_{C1y} = -v_{C1} \cos \theta \quad (1.50.6.s)$$

记碰撞时间间隔为 Δt , 由题设, 把手、平板与车轮组成的系统在碰撞过程中可视为一个物体。刚碰时, 由于把手末端与地面之间有相对速度, 把手末端与地面之间在碰撞过程中水平方向的相互作用力是滑动摩擦力。设碰撞过程中地面对系统在竖直方向上总的支持力为 N' , 在碰撞后的瞬间系统的水平速度为 v_0 ($v_0 \geq 0$)。在水平和竖直方向上分别对此系统应用动量定理有

$$\int_0^{\Delta t} (-\mu N') dt = 6mv_0 - 4mv_{C1x} \quad (1.50.7.s)$$

$$\int_0^{\Delta t} N' dt = 0 - (-4mv_{C1y}) \quad (1.50.8.s)$$

值得注意的是, (1.50.8.s)式左端的冲量不可能等于零, 因而(1.50.7.s)式左端的冲量也不可能等于零。由(1.50.7.s)和(1.50.8.s)式得

$$6mv_0 = 4mv_{C1x} - \mu 4mv_{C1y} = 4mv_{C1} \sin \theta - \mu 4mv_{C1} \cos \theta$$

由此解得

$$v_0 = \frac{2}{3} (\sin \theta - \mu \cos \theta) v_{C1} = (\sin \theta - \mu \cos \theta) \frac{\sqrt{gr}}{6}$$

当

$$\mu \geq \tan \theta = \frac{2r}{\sqrt{9l^2 - 4r^2}}$$

系统静止, 故

$$s = 0$$

当

$$\mu < \tan \theta = \frac{2r}{\sqrt{9l^2 - 4r^2}} \quad (1.50.9.s)$$

系统开始运动。下面分两阶段讨论系统开始运动后直至停止的过程:

阶段 I. 车轮又滑又滚阶段 两车轮的受力如解题图 c 所示, 图中 N_{01} 是地面对两车轮的正压力, N_{ox} 和 N_{oy} 是把手和平板通过轴对两车轮分别在水平方向和竖直方向的作用力, 地面对车轮的滑动

摩擦力 $f_1 = \mu N_{01}$. 把手和平板作为一个整体的受力解题图 d 所示, 图中 N 是地面对把手末端的正压力.

地面与车之间的总滑动摩擦力为

$$f = -\mu(N + N_{01}) = -\mu(6mg) \quad (1.50.10.s)$$

把手、平板和车轮组成的系统的质心加速度 a_c 为

$$a_c = \frac{f}{6m} = -\mu g \quad (1.50.11.s)$$

对把手和平板系统应用质心运动定理有

$$N_{ox} - \mu N = 4ma_C \quad (1.50.12.s)$$

$$N + N_{oy} - 4mg = 0 \quad (1.50.13.s)$$

对把手和平板系统应用相对于过质心的水平轴的转动定理有

$$\mu N \frac{5l}{4} \sin \theta + N \frac{5l}{4} \cos \theta + N_{ox} \frac{l}{4} \sin \theta - N_{oy} \frac{l}{4} \cos \theta = 0 \quad (1.50.14.s)$$

由(1.50.11.s)、(1.50.12.s)和(1.50.13.s)式得

$$N_{ox} = \mu N + 4m(-\mu g) = \mu N - 4\mu mg, \quad N_{oy} = 4mg - N$$

将以上两式代入(1.50.14.s)式得

$$\mu N \frac{5l}{4} \sin \theta + N \frac{5l}{4} \cos \theta + (\mu N - 4\mu mg) \frac{l}{4} \sin \theta - (4mg - N) \frac{l}{4} \cos \theta = 0$$

于是

$$N = \frac{2}{3}mg$$

因而

$$N_{ox} = \mu \frac{2}{3}mg - 4\mu mg = -\frac{10}{3}\mu mg, \quad N_{oy} = 4mg - \frac{2}{3}mg = \frac{10}{3}mg$$

对两车轮在竖直方向上应用质心运动定理有

$$N_0 - 2mg - N_{oy} = 0 \quad (1.50.15.s)$$

对两车轮运用转动定理有

$$\mu N_0 r = 2mr^2 \beta \quad (1.50.16.s)$$

由(1.50.15.s)式得

$$N_0 = 2mg + N_{oy} = 2mg + \frac{10}{3}mg = \frac{16}{3}mg$$

再由(1.50.16.s)式得

$$\beta = \frac{\mu N_0 r}{2mr^2} = \frac{\mu}{2mr} \frac{16}{3}mg = \frac{8\mu g}{3r}$$

设车轮经历时间间隔 t 后开始纯滚动, 由纯滚动条件有

$$\omega r = \beta t r = v = v_0 + a_C t \quad (1.50.17.s)$$

此即

$$(\beta r - a_C)t = v_0$$

由此得

$$t = \frac{v_0}{(\beta r - a_C)} = \frac{(\sin \theta - \mu \cos \theta)}{22\mu} \sqrt{\frac{r}{g}}$$

车轮开始做纯滚动时的速度为

$$v_1 = v_0 + a_C t = \frac{4\sqrt{gr}}{33}(\sin \theta - \mu \cos \theta) \quad (1.50.18.s)$$

在整个又滑又滚阶段, 车轴移动的距离 s_1 为

$$v_1^2 - v_0^2 = 2a_C s_1$$

于是有

$$s_1 = \frac{v_1^2 - v_0^2}{2a_C} = \frac{57r}{78408\mu l^2}(2r - \mu\sqrt{9l^2 - 4r^2})^2 \quad (1.50.19.s)$$

阶段 II. 车轮纯滚动阶段 两车轮的受力如解题图 e 所示, 图中 N_{02} 是地面对两车轮的正压力, N_{ox2} 和 N_{oy2} 分别是把手和平板通过轴对两车轮在水平方向和竖直方向的作用力, f_2 是地面对车轮的作用力 (静摩擦力)。把手和平板作为一个整体的受力解题图 f 所示, 图中 N_2 是地面对把手末端的正压力。

对两车轮运用质心运动定理有

$$f_2 - N_{ox2} = 2ma_{C2} \quad (1.50.20.s)$$

对两车轮运用转动定理有

$$-f_2 r = 2mr^2 \beta_2 \quad (1.50.21.s)$$

由纯滚动条件有

$$a_{C2} = \beta_2 r \quad (1.50.22.s)$$

由(1.50.20.s)、(1.50.21.s)和(1.50.22.s)式得

$$N_{ox2} = -4ma_{C2}$$

对把手和平板系统在水平方向上应用质心运动定理有

$$N_{ox2} - \mu N_2 = 4ma_{C2}$$

联立以上两式有

$$a_{C2} = -\frac{\mu N_2}{8m}, \quad N_{ox2} = \frac{\mu N_2}{2}$$

对把手和平板系统在竖直方向上应用质心运动定理有

$$N_{oy2} = 4mg - N_2$$

对把手和平板系统应用相对于过质心 C 的水平轴的转动定理有

$$\mu N_2 \frac{5l}{4} \sin \theta + N_2 \frac{5l}{4} \cos \theta + N_{ox2} \frac{l}{4} \sin \theta - N_{oy2} \frac{l}{4} \cos \theta = 0$$

联立以上三式消去 N_{ox2} 和 N_{oy2} 得

$$\mu N_2 \frac{5l}{4} \sin \theta + N_2 \frac{5l}{4} \cos \theta + \frac{\mu N_2}{2} \frac{l}{4} \sin \theta - (4mg - N_2) \frac{l}{4} \cos \theta = 0$$

解得

$$N_2 = \frac{8mg}{11\mu \tan \theta + 12}$$

于是

$$\begin{aligned} N_{ox2} &= \frac{4\mu mg}{11\mu \tan \theta + 12} \\ N_{oy2} &= \frac{4(11\mu \tan \theta + 10)mg}{11\mu \tan \theta + 12} \\ a_{C2} &= -\frac{\mu N_2}{8m} = -\frac{\mu g}{11\mu \tan \theta + 12} \end{aligned} \quad (1.50.23.s)$$

在整个纯滚动阶段, 车轴移动的距离 s_2 满足

$$0 - v_1^2 = 2a_{C2}s_2$$

于是

$$s_2 = \frac{-v_1^2}{2a_{C2}} = \frac{16r}{9801\mu l^3} (2r - \mu\sqrt{9l^2 - 4r^2})^2 \frac{11\mu r + 6\sqrt{9l^2 - 4r^2}}{\sqrt{9l^2 - 4r^2}} \quad (1.50.24.s)$$

在车轮从开始运动直至静止的整个过程中, 车轴移动的距离为

$$s = s_1 + s_2 = \left[\frac{57}{78408} + \frac{16(11\mu r + 6\sqrt{9l^2 - 4r^2})}{9801\sqrt{9l^2 - 4r^2}} \right] \frac{(2r - \mu\sqrt{9l^2 - 4r^2})^2 r}{\mu l^2} \quad (1.50.25.s)$$

Problem 1.51. (2019 年第 36 届全国中学生物理竞赛复赛) 电磁轨道炮简化模型

某电磁轨道炮的简化模型如图 a 所示, 两圆柱形固定导轨相互平行, 其对称轴所在平面与水平面的夹角为 θ , 两导轨的长均为 L 、半径均为 b 、每单位长度的电阻均为 λ , 两导轨之间的最近距离为 d (d 很小)。一质量为 m (m 较小) 的金属弹丸 (可视为薄片) 置于两导轨之间, 弹丸直径为 d 、电阻为 R , 与导轨保持良好接触。两导轨下端横截面共面, 下端 (通过两根与相应导轨同轴的、较长的硬导线) 与一电流为 I 的理想恒流源 (恒流源内部的能量损耗可不计) 相连。不考虑空气阻力和摩擦阻力, 重力加速度大小为 g , 真空磁导率为 μ_0 。考虑一弹丸自导轨下端从静止开始被磁场加速直至射出的过程。

- (1) 求弹丸在加速过程中所受到的磁场作用力;
- (2) 求弹丸的出射速度;
- (3) 求在弹丸加速过程中任意时刻、以及弹丸出射时刻理想恒流源两端的电压;
- (4) 求在弹丸的整个加速过程中理想恒流源所做的功;
- (5) 在 $\theta = 0^\circ$ 的条件下, 若导轨和弹丸的电阻均可忽略, 求弹丸出射时的动能与理想恒流源所做的功之比。

Solution 1.51

(1) 由于弹丸直径 d 很小, 每根载流导轨均可视为半无限长载流直导线, 弹丸上离某导轨轴线距离为 r' 处的磁场的磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r'} + \frac{\mu_0 I}{4\pi(d + 2b - r')} \quad (1.51.1.s)$$

方向垂直于两导轨对称轴所在平面斜向下。弹丸长为 dr' 的一段所受到的磁场作用力 (安培力) 为

$$dF = IBdr'$$

方向平行于导轨轴线斜向上. 弹丸所受到的安培力大小为

$$\begin{aligned} F &= \int dF = \int_b^{b+d} \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi r'} + \frac{\mu_0 I}{4\pi(d+2b-r')} \right] I dr' \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b+d}{b} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{(d+2b-b)}{(d+2b-b-d)} \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{b+d}{b} \end{aligned} \quad (1.51.2.s)$$

方向平行于导轨轴线斜向上.

(2) 设弹丸的加速度大小为 a 。由牛顿第二定律有

$$F - mg \sin \theta = ma \quad (1.51.3.s)$$

由(1.51.2.s)和(1.51.3.s)式得, 弹丸的加速度大小为

$$a = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \quad (1.51.4.s)$$

方向平行于导轨轴线斜向上. 弹丸作匀加速直线运动, 弹丸的出射速度 $v_{\max}$ 满足

$$v_{\max}^2 - v_0^2 = 2aL \quad (1.51.5.s)$$

由(1.51.4.s)和(1.51.5.s)式得

$$v_{\max} = \sqrt{2L \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right)} \quad (1.51.6.s)$$

方向平行于导轨轴线斜向上.

(3) 两导轨之间离某导轨轴线距离为 r 处 (不一定是弹丸上一点) 的磁场为

$$B_r = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+2b-r)} \quad (1.51.7.s)$$

通过两导轨各自从下端开始长为 l 的一段以及弹丸长为 dr 的一段组成平面回路的磁通量为

$$d\Phi = B_r l dr = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+2b-r)} \right) l dr \quad (1.51.8.s)$$

通过两导轨各自从下端开始长为 l 的一段以及弹丸组成平面回路的磁通量为

$$\Phi = \int_b^{b+d} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+2b-r)} \right) l dr = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{b+d}{b} \quad (1.51.9.s)$$

根据法拉第电磁感应定律, 回路中的感应电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I v}{\pi} \ln \frac{d+b}{b} \quad (1.51.10.s)$$

式中 $v = \frac{dl}{dt}$ 是弹丸沿导轨的运动速度. 由全电路欧姆定律得

$$U + \varepsilon = 2\lambda l I + IR \quad (1.51.11.s)$$

式中 U 为恒流源两端的电压. 弹丸做匀加速直线运动, 在通电后任意时刻 t 有

$$v = at \quad (1.51.12.s)$$

$$l = \frac{1}{2} at^2 \quad (1.51.13.s)$$

由(1.51.10.s)~(1.51.13.s)式得, 在时刻 t 恒流源两端的电压为

$$U = 2\lambda I \frac{1}{2}at^2 + IR + \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d+b}{b} at$$

即

$$U = \lambda I \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right) t^2 + IR + \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d+b}{b} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right) t \quad (1.51.14.s)$$

由(1.51.6.s)和(1.51.12.s)式得, 弹丸的加速时间为

$$T = \frac{v_{\max}}{a} = \sqrt{2L} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right)^{-1/2} \quad (1.51.15.s)$$

由(1.51.14.s)和(1.51.15.s)式得, 弹丸出射时电源两端的电压

$$U_T = 2\lambda IL + IR + \frac{\sqrt{2L} \mu_0 I}{\pi} \ln \frac{d+b}{b} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right)^{1/2} \quad (1.51.16.s)$$

(4) 在弹丸的整个加速过程中, 恒流源所做的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^T UI dt \\ &= \int_0^T \lambda I^2 \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right) t^2 dt + \int_0^T I^2 R dt \\ &\quad + \int_0^T \frac{\mu_0 I^2}{\pi} \ln \frac{d+b}{b} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right) t dt \end{aligned} \quad (1.51.17.s)$$

下面依次计算(1.51.17.s)式右端的第一项 W_1 、第二项 W_2 和第三项 W_3 :

$$\begin{aligned} W_1 &= \int_0^T \lambda I^2 \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right) t^2 dt \\ &= \frac{\lambda I^2}{3} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right) T^3 \\ &= \frac{2\sqrt{2}\lambda I^2}{3} L^{3/2} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right)^{-1/2} \\ W_2 &= I^2 RT = I^2 R \sqrt{2L} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right)^{-1/2} \\ W_3 &= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d+b}{b} \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right) T^2 = \frac{\mu_0 I^2 L}{\pi} \ln \frac{d+b}{b} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} W &= W_1 + W_2 + W_3 \\ &= \sqrt{2L} I^2 \left(\frac{2\lambda L}{3} + R \right) \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right)^{-1/2} + \frac{\mu_0 I^2 L}{\pi} \ln \frac{d+b}{b} \end{aligned} \quad (1.51.18.s)$$

(5) 弹丸出射时的动能为:

$$E_{k \max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = mL \left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g \sin \theta \right) = \frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi} \ln \frac{d+b}{b} - mgL \sin \theta \quad (1.51.19.s)$$

在 $\theta = 0^\circ$ 的条件下, 弹丸出射时的动能为

$$E_{k \max} = \frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi} \ln \frac{d+b}{b} \quad (1.51.20.s)$$

若导轨和弹丸的电阻可忽略, 恒流源所做的功为

$$W = \frac{\mu_0 I^2 L}{\pi} \ln \frac{d+b}{b} \quad (1.51.21.s)$$

弹丸出射时的动能与恒流源所做的功之比

$$\eta = \frac{E_{k \max}}{W} = 50\% \quad (1.51.22.s)$$

Problem 1.52. (2019 年第 36 届全国中学生物理竞赛复赛) 微孔竹板声学共振吸收

2016 年 9 月, G20 峰会在杭州隆重召开, 其会议厅的装饰设计既展示出中国建筑的节能环保理念, 又体现了浙江的竹文化特色。图 a 给出了其部分墙面采用的微孔竹板装饰的局部放大照片, 该装饰同时又实现了对声波的共振吸收。竹板上有一系列不同面积、周期性排列的长方形微孔, 声波进入微孔后导致微孔中的空气柱做简谐振动。单个微孔和竹板后的空气层, 可简化成一个亥姆霍兹共振器, 如图 b 所示。假设微孔深度均为 l 、单个微孔后的空气腔体体积均为 V_0 、微孔横截面积记为 S 。声波在空气层中传播可视为绝热过程, 声波传播速度 v_s 与空气密度 ρ 及体积弹性模量 κ 的关系为

$$v_s = \sqrt{\frac{\kappa}{\rho}}$$

其中 κ 是气体压强的增加量 Δp 与其体积 V 相对变化量之比

$$\kappa = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} = -V \frac{\Delta p}{\Delta V}$$

已知标准状态 (273K, 1atm = 1.01×10^5 Pa) 下空气 (可视为理想气体) 的摩尔质量 $M_{mol} = 29.0$ g/mol, 热容比 $\gamma = \frac{7}{5}$, 气体普适常量 $R = 8.31$ J/(K · mol)。

- (1) 求标准状态下空气的密度和声波在空气中的传播速度 v_s ;
- (2) 求上述亥姆霍兹共振器吸收声波的频率 (用 v_s 、 S 、 l 、 V_0 表示);
- (3) 为了吸收频率分别为 120 Hz 和 200 Hz 的声波, 相应的两种微孔横截面积之比应为多少?

Solution 1.52

(1) 由理想气体状态方程有

$$pV = \frac{M}{M_{mol}} RT \quad (1.52.1.s)$$

式中, p 、 V 和 T 分别为空气的压强、体积和 (绝对) 温度, M 和 M_{mol} 分别为空气总质量和摩尔质量。由 (1.52.1.s) 式得空气密度为

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M_{mol} p}{RT}$$

在标准状态下 (以下标“标”表示) 有

$$\rho_{\text{标}} = \frac{M_{mol} p_{\text{标}}}{RT_{\text{标}}} = 1.29 \text{ kg/m}^3 \quad (1.52.2.s)$$

理想气体的绝热过程满足

$$pV^\gamma = \text{常量}$$

式中 γ 是热容比。对上式两边微分得

$$\Delta p V^\gamma + \gamma p V^{\gamma-1} \Delta V = 0 \quad (1.52.3.s)$$

由(1.52.3.s)式可得, 空气的体积弹性模量为

$$\kappa = -V \frac{\Delta p}{\Delta V} = \gamma p \quad (1.52.4.s)$$

声波在空气中的传播速度为

$$v_s = \sqrt{\frac{\kappa}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$$

在标准状态下有

$$v_{s\Box} = \sqrt{\frac{\gamma p_{\Box}}{\rho_{\Box}}} = 331 \text{ m/s} \quad (1.52.5.s)$$

(2) 细管内的空气柱的质量为

$$m = \rho S l \quad (1.52.6.s)$$

细管中的空气柱的运动是由外界压力与容器内的压力之差所引起的。设这部分空气柱运动的位移为 x (向外为正), 容器内的空气体积的改变为

$$\Delta V = S x \quad (1.52.7.s)$$

容器内气体压力的变化满足绝热过程, 由(1.52.3.s)式有

$$\Delta p = -\frac{\gamma p \Delta V}{V} \quad (1.52.8.s)$$

相应地, 对于细管内运动着的空气柱的作用力为

$$F = S \Delta p = -\frac{\gamma p S^2 x}{V} \quad (1.52.9.s)$$

从而, 细管内空气柱的运动方程可写为

$$-\frac{\gamma p S^2}{V} x = m \ddot{x} = \rho S l \ddot{x} \quad (1.52.10.s)$$

(1.52.10.s)式可写成

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \quad (1.52.11.s)$$

这是简谐振动的方程, ω 是简谐振动的圆频率

$$\omega = \sqrt{\frac{\gamma p S}{\rho l V}} \quad (1.52.12.s)$$

将 $v_s = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$ 代入(1.52.10.s)式得, 所述亥姆霍兹共振器吸收声波的频率为

$$f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v_s}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{lV}} = \frac{v_s}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{lV_0}} \quad (1.52.13.s)$$

上式最后一步利用了单个微孔后的空气腔体体积为 $V = V_0$.

(3) 按题设, 两种需要通过所述亥姆霍兹共振器吸收声波的频率 f_{01} 和 f_{02} 之比为

$$\frac{f_{01}}{f_{02}} = \frac{120 \text{ Hz}}{200 \text{ Hz}} = 0.60 \quad (1.52.14.s)$$

由(1.52.13.s)式可得

$$f_{01} = \frac{v_s}{2\pi} \sqrt{\frac{S_1}{lV_0}}, \quad f_{02} = \frac{v_s}{2\pi} \sqrt{\frac{S_2}{lV_0}} \quad (1.52.15.s)$$

式中, S_1 和 S_2 是相应的上述亥姆霍兹共振器的微孔的横截面积。由(1.52.15.s)式有

$$\frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_2}} = \frac{f_{01}}{f_{02}} \quad (1.52.16.s)$$

即

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{f_{01}}{f_{02}}\right)^2 = 0.36 \quad (1.52.17.s)$$

Problem 1.53. (2019 年第 36 届全国中学生物理竞赛复赛) 光纤耦合与微球透镜

图 a 是基于全内反射原理制备的折射率阶跃型光纤及其耦合光路示意图。光纤内芯直径 $50 \mu\text{m}$, 折射率 $n_1 = 1.46$; 它的玻璃外包层的外径为 $125 \mu\text{m}$, 折射率 $n_2 = 1.45$ 。氦氖激光器输出一圆柱形平行光束, 为了将该激光束有效地耦合进入光纤传输, 可以在光纤前端放置一微球透镜进行聚焦和耦合, 微球透镜的直径 $D = 3.00 \text{ mm}$, 折射率 $n = 1.50$ 。已知激光束中心轴通过微球透镜中心, 且与光纤对称轴重合。空气折射率 $n_0 = 1.00$ 。

- (1) 为了使光线能在光纤内长距离传输, 在光纤端面处光线的最大入射角 θ 应为多大?
- (2) 若光束在透镜聚焦过程中满足近轴条件, 为了使平行激光束刚好聚焦于光纤端面(与光纤对称轴垂直)处, 微球透镜后表面中心顶点 O 与光纤端面距离应为多大?
- (3) 为了使进入光纤的全部光束能在光纤内长距离传输, 平行入射激光束的直径最大不能超过多少?

Solution 1.53

(1) 进入光纤芯的光束只有在光纤芯与包层界面满足全反射条件, 才能使得光束在光纤中长距离传输。设光线最大入射角为 θ , 相应的折射角为 α , 如解图题 a 所示。由折射定律和全反射条件有

$$n_0 \sin \theta = n_1 \sin \alpha \quad (1.53.1.s)$$

$$n_1 \sin(90^\circ - \alpha) = n_2 \quad (1.53.2.s)$$

由(1.53.1.s)和(1.53.2.s)式得

$$\sin \theta = \frac{n_1 \sin \alpha}{n_0} = \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_0}\right)^2 - \left(\frac{n_2}{n_0}\right)^2} = \sqrt{1.46^2 - 1.45^2} = 0.17 \quad (1.53.3.s)$$

由(1.53.3.s)式得

$$\theta = \arcsin 0.17 = 9.8^\circ \quad (1.53.4.s)$$

(2) 平行激光束首先在微球透镜前表面一次成像, 其成像位置 i_1 (相对于微球透镜前表面顶点) 可利用球面镜折射成像公式得到

$$\frac{n_0}{o_1} + \frac{n}{i_1} = \frac{n - n_0}{r} \quad (1.53.5.s)$$

式中, o_1 为物距, 由于是平行光束 $o_1 = \infty$, i_1 是一次成像位置, n 是微球透镜玻璃材料折射率 $n = 1.50$, r 是微球前表面曲率半径, $r = \frac{D}{2}$ 。由(1.53.5.s)式得

$$i_1 = \frac{nD}{2(n - n_0)} = \frac{1.50 \times 3.00 \text{ mm}}{2(1.50 - 1.00)} = 4.5 \text{ mm} \quad (1.53.6.s)$$

光束在微球透镜后表面第二次成像位置 i_2 (相对于微球透镜后表面顶点 O) 可由球面镜折射成像公式得到

$$\frac{n}{o_2} + \frac{n_0}{i_2} = \frac{n_0 - n}{r_2} \quad (1.53.7.s)$$

式中, o_2 为相对于微球透镜后表面顶点 O 的物距

$$o_2 = i_1 - D = \frac{(2n_0 - n)D}{2(n - n_0)} = \frac{(2 \times 1.00 - 1.50) \times 3.00 \text{ mm}}{2(1.50 - 1.00)} = 1.50 \text{ mm}$$

由于此时是虚物, o_2 应取负值, 即

$$o_2 = \frac{(n - 2n_0)D}{2(n - n_0)} = -1.50 \text{ mm}$$

而 r_2 是微球后表面曲率半径

$$r_2 = -\frac{D}{2}$$

将以上数据代入(1.53.7.s)式可得二次成像位置 i_2 为

$$i_2 = \frac{(2n_0 - n)D}{4(n - n_0)} = 0.75 \text{ mm} \quad (1.53.8.s)$$

即微球透镜后表面中心顶点 O 与光纤端面距离应为 0.75 mm.

(3) 微球透镜的等效主点与球心重合, 而等效焦距为

$$f_e = \frac{(2n_0 - n)D}{4(n - n_0)} + \frac{D}{2} = \frac{nD}{4(n - n_0)} = \frac{1.50 \times 3.00 \text{ mm}}{4(1.50 - 1.00)} = 2.25 \text{ mm} \quad (1.53.9.s)$$

为了使进入光纤的全部光束能在光纤内长距离传输, 平行入射激光束的直径 d 最大时, 光束在光纤端面上的入射角应满足最大入射角条件:

$$\frac{\frac{d}{2}}{\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + \left(\frac{nD}{4(n-n_0)}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{nD}{2d(n-n_0)}\right)^2}} = \sin \theta$$

注意到

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{nD}{2(n-n_0)d}\right)^2}} = \frac{2(n-n_0)}{n} \frac{d}{D} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2(n-n_0)}{n} \frac{d}{D}\right)^2}} \approx \frac{2(n-n_0)}{n} \frac{d}{D}$$

上式已略去 $\left(\frac{d}{D}\right)^3$ 项, 将上式结果代入条件式, 结合(1.53.3.s)和题给数据得

$$d = \frac{n}{2(n-n_0)} D \sin \theta = 0.76 \text{ mm} \quad (1.53.10.s)$$

平行入射激光束的直径最大不能超过 0.76 mm.

[解法二 2] 如解题图 b, O' 是微球球心, 入射光束边缘的一根光线入射到微球面上的 A 点, 入射角为 α , 折射角为 $\angle O'AB \equiv \beta$; 在微球的大圆内射到微球面上的 B 点, 由于 $O'A = O'B$, 光线在 B 点的入射角 $\angle O'BA = \beta$, 折射角必定为 α ; 折射出的光线与光轴交于 F 点 (按题意, F 点恰好在光纤端面上), 而 AB 的延长线与光轴交于 C 点. 由题给条件有

$$n_0 = 1.00, \quad n = 1.50$$

由折射定律有

$$n_0 \alpha = n \beta$$

即

$$\beta = \frac{2}{3}\alpha$$

于是

$$\gamma = \frac{1}{3}\alpha, \quad \theta' = 2\gamma$$

式中, $\theta' = \angle BFO'$ 是光线在光纤端面上的入射角。而

$$\angle CBF = \gamma = \angle FCB$$

$$\angle BO'C = \alpha - \theta' = \gamma$$

因而, $\triangle BO'C$ 和 $\triangle FCB$ 均为等腰三角形. 于是

$$\overline{O'O} = \overline{OC}$$

$$\overline{OF} = \overline{FC} = \frac{D}{4} = 0.75 \text{ mm}$$

这里由于小角度近似, 可近似认为 O 点为线段 $O'C$ 的中点.

3) 为了使进入光纤的全部光束能在光纤内长距离传输, 平行入射激光束的直径取最大值 d 时, 光束在光纤端面上的入射角 $\angle BFO'$ 应满足最大入射角条件, 即

$$\theta' = \theta = 0.17$$

由几何关系和上式得

$$\alpha = \frac{d}{D} = \frac{3}{2}\theta$$

于是

$$d = \frac{3}{2}D \times 0.17 = 0.76 \text{ mm}$$

平行入射激光束的直径最大不能超过 0.76 mm.]

[解法三: 2) 如解题图 b, O' 是微球球心, 入射光束边缘的一根光线入射到微球面上的 A 点, 入射角为 α , 折射角为 $\angle O'AB \equiv \beta$; 在微球的大圆内入射到微球面上的 B 点, 由于 $O'A = O'B$, 光线在 B 点的入射角 $\angle O'BA = \beta$, 折射角必定为 α ; 折射出的光线与光轴交于 F 点 (按题意, F 点恰好在光纤端面上), 而 AB 的延长线与光轴交于 C 点. 由折射定律有

$$n_0 \sin \alpha = n \sin \beta \quad (1.53.11.s)$$

在 $\triangle BO'F$ 中, 由正弦定理有

$$\frac{\overline{O'F}}{\sin \alpha} = \frac{\overline{O'B}}{\sin \theta'} \quad (1.53.12.s)$$

式中, $\theta' = \angle BFO'$ 是光线在光纤端面上的入射角. 记 $\angle BO'C = \gamma$, 由几何关系有

$$\alpha + \gamma = 2\beta$$

$$\theta' = \alpha - \gamma = 2(\alpha - \beta)$$

由(1.53.12.s)和上式得

$$\overline{O'F} = \frac{\sin \alpha}{\sin[2(\alpha - \beta)]} \frac{D}{2}$$

于是

$$\overline{OF} = \overline{O'F} - \frac{D}{2} \approx \left[\frac{n}{2(n - n_0)} - 1 \right] \frac{D}{2} = \frac{(2n_0 - n)D}{4(n - n_0)} = 0.75 \text{ mm}$$

式中第三步利用了近轴近似, 略去了 $O(\alpha^2)$ 项.

3) 为了使进入光纤的全部光束能在光纤内长距离传输, 平行入射激光束的直径取最大值 d 时, 光束在光纤端面上的入射角 $\angle BFO'$ 应满足最大入射角条件, 即

$$\theta' = \theta$$

由上式得

$$\sin \theta = \sin 2(\alpha - \beta) = \dots \approx 2 \left(1 - \frac{n_0}{n}\right) \sin \alpha$$

在右端略去了 $O(\alpha^3)$ 项后得

$$\sin \theta = 2 \left(1 - \frac{n_0}{n}\right) \sin \alpha$$

由几何关系得

$$\sin \alpha = \frac{d}{D}$$

由上两式和题给数据得

$$d = \frac{1}{2 \left(1 - \frac{n_0}{n}\right)} D \sin \theta = 0.76 \text{ mm}$$

平行入射激光束的直径最大不能超过 0.76 mm.]

Problem 1.54. (2019 年第 36 届全国中学生物理竞赛复赛) π 介子衰变与 μ 子观测

宇宙射线中有大量高速飞行的 π 介子, 它们会衰变成 μ 子和 μ 型反中微子 $\bar{\nu}_\mu$

$$\pi \rightarrow \mu + \bar{\nu}_\mu$$

已知 π 介子和 μ 子的静止质量分别为 $m_\pi = 139.57061 \text{ MeV}/c^2$ 和 $m_\mu = 105.65837 \text{ MeV}/c^2$, 反中微子 $\bar{\nu}_\mu$ 的静止质量近似为零. 在实验室参照系中测得 π 介子的飞行速度大小为 $v = 0.965c$ ($c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ 为真空中的光速).

(1) 求上述衰变过程产生的 μ 子的最大速率和最小速率;

(2) 上述衰变产生的 μ 子从距离地面 10000 m 的高空竖直向下飞行, 已知静止的 μ 子的半衰期 $T_{1/2}^{(0)} = 1.523 \mu\text{s}$, 求地面观察者能够观测到的 μ 子的最大概率.

Solution 1.54

(1) 在相对于 π 介子静止的参照系 S' (π 介子的质心系) 中, 由动量守恒有

$$p'_\mu + p'_\nu = 0 \quad (1.54.1.s)$$

式中 p'_μ 和 p'_ν 分别是 μ 子和 μ 型反中微子 $\bar{\nu}_\mu$ 在 S' 系中的动量

$$p'_\mu = \frac{m_\mu u'_\mu}{\sqrt{1 - \left(\frac{u'_\mu}{c}\right)^2}} \quad (1.54.2.s)$$

由能量守恒有

$$E'_\mu + E'_\nu = m_\pi c^2$$

式中 E'_μ 和 E'_ν 分别是 μ 子和 μ 型反中微子 $\bar{\nu}_\mu$ 在 S' 系中的能量

$$E'_\mu + E'_\nu = m_\pi c^2 \quad (1.54.3.s)$$

$$E'_\mu = \frac{m_\mu c^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{u'_\mu}{c}\right)^2}}, \quad E'_\nu = (-p'_\nu)c \quad (1.54.4.s)$$

将(1.54.2.s)和(1.54.4.s)式代入(1.54.1.s)和(1.54.3.s)式得

$$\frac{1 + \frac{u'_\mu}{c}}{1 - \frac{u'_\mu}{c}} = \frac{m_\pi^2}{m_\mu^2}$$

即

$$u'_\mu = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{m_\pi^2 + m_\mu^2} c = 0.2714c \quad (1.54.5.s)$$

[另一解法: 在相对于 π 介子静止的参照系 S' (π 介子的质心系) 中, 由动量守恒有

$$p'_\mu + p'_\nu = 0$$

式中 p'_μ 和 p'_ν 分别是 μ 子和 μ 型反中微子 $\bar{\nu}_\mu$ 在 S' 系中的动量; 由能量守恒有

$$(E'_{k\mu} + m_\mu c^2) + E'_\nu = m_\pi c^2$$

式中 $E'_{k\mu}$ 和 E'_ν 分别是在 S' 系中 μ 子和 μ 型反中微子 $\bar{\nu}_\mu$ 的动能。自由粒子的能量与动量满足

$$E'^2_\mu = (p'_\mu c)^2 + (m_\mu c^2)^2, \quad E'_\nu = p'_\nu c$$

利用 $E'_\mu = \gamma'_\mu m_\mu c^2$, 能量守恒式即

$$E'_\nu = m_\pi c^2 - \gamma'_\mu m_\mu c^2$$

式中

$$\gamma'_\mu = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u'^2_\mu}{c^2}}}$$

而 u'_μ 是 μ 子在 S' 系中的运行速度。利用动量守恒和能量动量关系得

$$E'_\nu = p'_\nu c = p'_\mu c = \sqrt{E'^2_\mu - (m_\mu c^2)^2} = m_\pi c^2 - \gamma'_\mu m_\mu c^2 = (m_\pi - m_\mu)c^2 - m_\mu c^2(\gamma'_\mu - 1)$$

上式两边平方后解得

$$\gamma'_\mu = 1 + \frac{(m_\pi - m_\mu)^2}{2m_\pi m_\mu} = 1.0390$$

由此可导出 μ 子在 S' 系中的速度为:

$$u'_\mu = c \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma'^2_\mu}} = 0.2714c$$

]

假设在实验室系 S 中, π 介子以及衰变后的 μ 子的飞行方向之间的夹角为 θ , 这一夹角在 S' 系中对应于夹角 θ' 。按相对论速度变换规则, 在实验室系 S 中, μ 子的飞行速度的大小 u_μ 满足

$$u_\mu = \frac{\sqrt{u'^2_\mu + v^2 + 2u'_\mu v \cos \theta' - \left(\frac{u'_\mu v}{c}\right)^2 \sin^2 \theta'}}{1 + \frac{u'_\mu v}{c^2} \cos \theta'}$$

此即

$$u_{\mu} = c \sqrt{1 - \frac{\left(1 - \frac{u_{\mu}'^2}{c^2}\right) \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \frac{u_{\mu}' v}{c^2} \cos \theta'\right)^2}}$$

由上式可知, 从 π 介子衰变得到的 μ 子的最大速率 $u_{\max}$ 和最小速率 $u_{\min}$ 分别出现在 $\theta' = 0$ 和 $\theta' = \pi$ 的情形, 正好分别相应于 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 的情形。于是由

$$u_{\mu} \cos \theta = \frac{u_{\mu}' \cos \theta' + v}{1 + \frac{u_{\mu}' v}{c^2} \cos \theta'}$$

可知, 从 π 介子衰变得到的 μ 子的最小速率 $u_{\min}$ 和最大速率 $u_{\max}$ 分别为

$$u_{\mu \min} = \frac{-u_{\mu}' + v}{1 + \frac{(-u_{\mu}')v}{c^2}} = 0.940c = 2.82 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (1.54.6.s)$$

$$u_{\mu \max} = \frac{u_{\mu}' + v}{1 + \frac{u_{\mu}' v}{c^2}} = 0.980c = 2.94 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (1.54.7.s)$$

(2) 根据放射性衰变规律, μ 子的衰变率 ρ 满足

$$\rho = \frac{N_t}{N_0} = 2^{-\frac{\Delta t}{T_{1/2}}} \quad (1.54.8.s)$$

式中, N_0 为初始 μ 子数, N_t 为 t 时刻的 μ 子数, Δt 为 μ 子走完 $h = 10000 \text{ m}$ 路程所需的时间间隔。 Δt 在 $u_{\mu} = u_{\mu \max}$ 情形下最短, 从而在地面附近出现的概率最大, 即

$$(\Delta t)_{\min} = \frac{h}{u_{\mu \max}} = 3.40 \times 10^{-5} \text{ s} \quad (1.54.9.s)$$

由于时间膨胀效应, 其半衰期在地面参照系中为

$$T_{1/2} = \frac{T_{1/2}^{(0)}}{\sqrt{1 - \frac{u_{\mu}^2}{c^2}}} = 0.765 \times 10^{-5} \text{ s} \quad (1.54.10.s)$$

从而, 在地面上观测到这个 μ 子的概率为

$$\rho_{\max} = 2^{-\frac{(\Delta t)_{\min}}{T_{1/2}}} = 4.59\% \quad (1.54.11.s)$$

[另一解法: 根据放射性衰变规律, μ 子的衰变率 ρ 满足

$$\rho = \frac{N_t}{N_0} = \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau}\right)$$

式中, τ 为 μ 子的平均寿命。 Δt 为 μ 子走完 10000 m 路程所需的时间间隔, 在 $u_{\mu} = u_{\mu \max}$ 情形下最短, 因而在地面附近出现的概率最大, 即

$$(\Delta t)_{\min} = \frac{h}{u_{\mu \max}} = 3.40 \times 10^{-5} \text{ s}$$

静止的 μ 子的平均寿命 τ_0 可从静止的 μ 子半衰期 $T_{1/2}^{(0)}$ 求得

$$\tau_0 = \frac{T_{1/2}^{(0)}}{\ln 2} = 2.197 \times 10^{-6} \text{ s}$$

由于时间膨胀效应, 其平均寿命在地面参照系下

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{u_\mu^2}{c^2}}} = 1.10 \times 10^{-5} \text{ s (或 } 1.104 \times 10^{-5} \text{ s)}$$

从而, 在地面上观测到这个 μ 子的概率为

$$\rho_{\max} = \exp\left(-\frac{(\Delta t)_{\min}}{\tau}\right) = 4.55\% \text{ 或 } 4.59\%$$

]

Problem 1.55. (2019 年第 36 届全国中学生物理竞赛复赛) 雷电云与闪电物理

闪电是地球上最壮丽的自然现象之一。人们对闪电进行了大量研究, 近年来还观测到闪电导致的瞬间发光和伽玛射线暴等新现象。闪电通常由雷电云(离地 $6 \sim 12 \text{ km}$)放电产生, 多数闪电发生在云内, 少数到达地面。由于云内冰状颗粒相互碰撞, 小颗粒冰晶带正电, 随气流上浮到云上端; 较大颗粒带负电, 下坠到云底端(见图 a)。云中闪电中和了云内的正负电荷, 而云地闪电则把负电荷释放到地面。

(1) 利用高空气球携带的电场测量仪测量高空中某圆柱形空域雷电云内的电场, 其强度可视为均匀分布, 大小为 0.15 MV/m 。该圆柱区域的中轴线垂直于地面, 半径为 2.5 km , 高度为 1.0 km 。求该区域上下两端的电势差、正电荷总量以及携带的总电能。已知真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。

(2) 在起电过程中, 雷电云上下两端电荷会随时间指数增加。当地表电场大于 1.0 kV/m 时, 就会发生云地闪电, 因此地表电场很少超过 10 kV/m 。假定 1) 中所述的雷电云从高空缓慢整体下移, 直至其负电荷层离地高度为 6.0 km 时暂时保持稳定, 地面为良导体, 试估算此雷电云正下方产生的地表电场强度。

(3) 云地闪电通常由带电云底端带负电的冰晶颗粒尖端放电触发, 先形成一条指向地面的放电细路径(直径为厘米量级), 该细路径随时间向下延伸, 并导致周围空气不断电离, 逐渐形成以原细路径(横截面大小可视为不变)为轴的粗圆柱形带电体, 最后接近地面形成云地闪电通道。该闪电通道垂直于地面, 所带负电荷总量为 2.5 C (原细放电路径内所带电量相对很小), 闪电通道(中心放电细路径除外)内部电场强度大小相等。假设闪电通道的长度远大于其直径, 闪电通道的直径远大于中心放电细路径的直径, 且在闪电通道连通云地前的极短时间内, 闪电通道内部的电荷分布可视为稳定分布。已知大气的电场击穿阈值为 3.0 MV/m , 试估算该云地闪电通道的直径, 并导出闪电通道(中心放电细路径除外)内的电荷密度径向分布的表达式。

(4) 闪电通道连通云地后, 云底和通道内部的负电荷迅速流向地面; 闪电区域的温度骤然上升到数万摄氏度, 导致其中的空气电离, 形成等离子体, 放出强光, 同时通道会剧烈膨胀, 产生雷声, 闪电的放电电流经过约 $10 \mu\text{s}$ 时间即可达数万安培。在通道底部(接近地面)向四周辐射出频率约为 30 kHz 的很强的无线电波。由于频率低于 20 MHz (此即所谓电离层截止频率)的电磁波不能进入电离层内部, 该无线电波会加热电离层底部(离地约 80 km)的等离子体, 闪电电流一旦超过某阈值将导致该电离层底部瞬间发光, 形成一个以强无线电波波源(通道底部)正上方对应的电离层底部为中心的光环, 最大直径可延伸到数百公里。试画出电离层底部光环产生与扩展的物理过程示意图, 并计算光环半径为 100 km 时光环扩张的径向速度。

(5) 球形闪电(球闪)的微波空泡模型认为球闪是一个球形等离子体微波空腔(空泡)。当闪电微波较弱时, 不足以形成微波空泡, 会向太空辐射, 穿透电离层, 可被卫星观测到。实际上, 卫星确实观测到了这种微波辐射。但卫星观测信号易受电离层色散的干扰, 携带探测器的高空气球可到达雷电

云上方观测, 以避免此类干扰。为了在离地 12 km 的高空观测闪电发出的微波信号, 需要在该区域悬浮一个载荷 (包括气球材料和探测器) 为 50 kg 的高空氦气球, 求此气球在高空该区域悬浮时的体积。已知在离地 12 km 的高度以下, 大气温度随高度每升高 1 km 下降 5.0 K, 地面温度 $T_0 = 290 \text{ K}$, 地面压强 $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 空气摩尔质量 $M = 29 \text{ g/mol}$; 气球内氦气密度 (在离地高度 12 km 处的值) $\rho_{\text{He}} = 0.18 \text{ kg/m}^3$ 。重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 气体普适常量 $R = 8.31 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}$ 。

Solution 1.55

(1) 该圆柱形雷电云空域的电荷分布可近似认为是一个平行板电容器, 其电容为

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \quad (1.55.1.s)$$

式中 $S = \pi r^2$, $r = 2.5 \text{ km}$, $d = 1.0 \text{ km}$ 。该区域上下两端的电势差为

$$U = Ed = 150 \text{ MV} \quad (1.55.2.s)$$

式中 $E = 0.15 \text{ MV/m}$ 。所带正电荷总量为

$$Q = CU = \frac{\varepsilon_0 \pi r^2 U}{d} = 26 \text{ C} \quad (1.55.3.s)$$

携带的总电能为

$$W = \frac{1}{2}QU = 2.0 \times 10^9 \text{ J} \quad (1.55.4.s)$$

(2) 将地面考虑为平面导体. 应用镜像电荷法, 可得高度为 h 的点电荷 Q 产生的地面电场为

$$E = 2 \times \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{h^2} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 h^2} \quad (1.55.5.s)$$

雷电云正负电荷产生的总地表电场为

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0(h+d)^2} + \frac{(-Q)}{2\pi\varepsilon_0 h^2} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{(h+d)^2} - \frac{1}{h^2} \right] = -3.5 \text{ kV/m} \quad (1.55.6.s)$$

已利用(1.55.3.s)式和题给数据 $h = 6.0 \text{ km}$, $d = 1.0 \text{ km}$, $r = 2.5 \text{ km}$ 。结果为负, 说明电场方向垂直于地面朝上。

[另一解法 (较为精确的计算): 考虑圆盘上一圆环形的电荷微元

$$dq = \sigma 2\pi r' dr'$$

其中 r' 为圆盘半径, $\sigma = Q/(\pi r^2)$ 为圆盘面电荷密度。该电荷微元在圆盘中轴线上与盘相距 x 处产生的电势为

$$dU = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{r'^2 + x^2}} = \frac{\sigma r' dr'}{2\varepsilon_0 \sqrt{r'^2 + x^2}}$$

整个带电圆盘在圆盘中轴线上与盘相距 x 处产生的电势为

$$U = \int_0^r dU = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int_0^r \frac{r' dr'}{\sqrt{r'^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (\sqrt{r^2 + x^2} - x)$$

整个带电圆盘在圆盘中轴线上与盘相距 x 处产生的电场为

$$E = -\frac{dU}{dx} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{r^2 + x^2}} \right)$$

雷云负电荷圆盘在 $x = h$ 产生的电场为

$$E_- = \frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}} \right)$$

正电荷圆盘在 $x = h + d$ 产生的电场为

$$E_+ = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{h + d}{\sqrt{r^2 + (h + d)^2}} \right)$$

将地面考虑为平面导体. 应用镜像电荷法, 得到正负电荷产生的地面电场为

$$E_{\text{地面}} = 2(E_+ + E_-) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \left[\frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}} - \frac{h + d}{\sqrt{r^2 + (h + d)^2}} \right] = \frac{Q}{\varepsilon_0 \pi r^2} \left[\frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}} - \frac{h + d}{\sqrt{r^2 + (h + d)^2}} \right]$$

代入数据得 $E_{\text{地面}} = -2.8 \text{ kV/m}$, 电场方向垂直于地面朝上.]

(3) 闪电通道的线电荷密度为

$$\eta = \frac{Q}{h} = 4.2 \times 10^{-4} \text{ C/m} \quad (1.55.7.s)$$

式中 $Q = 2.5 \text{ C}$, $h = 6.0 \text{ km}$. 利用高斯定理得, 圆柱电荷体系外的电场为

$$E_{r'} = \frac{\eta}{2\pi\varepsilon_0 r'} \quad (1.55.8.s)$$

式中 r' 为到圆柱中轴线的距离. 闪电通道的表面 (柱面) 电场应为击穿电场, 故其直径为

$$D \approx \frac{\eta}{\pi\varepsilon_0 E_{\square\square}} = 5.0 \text{ m} \quad (1.55.9.s)$$

式中 $E_{\square\square} = 3.0 \text{ MV/m}$.

由题设, 闪电通道的长度远大于其直径, 闪电通道的直径远大于中心放电细路径的直径, 闪电通道可视为无穷长的直圆柱体. 在该直圆柱体上下两端面的电场通量 (边缘效应) 可忽略. 在闪电通道内部, 取与闪电通道同轴的圆柱形封闭面 (包含中心放电细路径), 应用高斯定理得

$$2\pi r L E_{\square\square} = \frac{\int_0^r 2\pi r' L dr' \rho(r')}{\varepsilon_0} \quad (1.55.10.s)$$

此即

$$r\varepsilon_0 E_{\square\square} = \int_0^r r' dr' \rho(r')$$

将上式两边对 r 求导得

$$\varepsilon_0 E_{\square\square} = r\rho(r) \quad (1.55.11.s)$$

于是, 闪电通道内 (中心放电细路径除外) 电荷密度分布为

$$\rho(r) = \varepsilon_0 E_{\square\square} r^{-1} \quad (1.55.12.s)$$

(4) 电离层底部光环产生与扩展的物理过程示意图如解题图 a 所示. 无线电波从闪电 O 点在 $t = 0$ 时刻以球面波形式辐射出来, 波前在 $t = t_A$ 时刻到达电离层底面 A 处时开始加热该电离层底部的 A 处, 这对应光环的出现时刻. 由于频率低于电离层截止频率 ($30 \text{ kHz} \ll 20 \text{ MHz}$), 无线电波不能进入电离层, 无线电波的波前会掠过电离层底面. 当波前在 $t = t_B$ 时刻到达 B 点时, 对应的光环的半径就为 $\overline{AB} = r$. 假设在较短的时间 Δt 内, 光环外径从 B 传播到 C ; 对应的无线电波的波前从 B 点传播到了 D 点. 由于无线电波的传播速度为 c , 故

$$\overline{BD} = c\Delta t \quad (1.55.13.s)$$

光环从 B 到 C 的移动速度为

$$v = \frac{\overline{BC}}{\Delta t} = \frac{\overline{BC}}{\overline{BD}}c = \frac{c}{\cos \theta} \quad (1.55.14.s)$$

由几何关系有

$$\cos \theta = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{AB}}{\sqrt{\overline{OA}^2 + \overline{AB}^2}} \quad (1.55.15.s)$$

由(1.55.14.s)和(1.55.15.s)式得

$$v = c \frac{\sqrt{\overline{OA}^2 + \overline{AB}^2}}{\overline{AB}} \quad (1.55.16.s)$$

代入题给数据 $\overline{OA} = 80 \text{ km}$, $\overline{AB} = 100 \text{ km}$, 得

$$v = 1.28c = 3.8 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (1.55.17.s)$$

(5) 气球在高空悬浮的条件是

$$m_{\text{负载}}g + \rho_{\text{He}}V_0g = \rho_1V_0g \quad (1.55.18.s)$$

式中 $m_{\text{负载}}$ 为气球及载荷的总质量, ρ_1 为高空的大气密度, V_0 是此气球在此高度悬浮时的体积。由(1.55.18.s)式得

$$V_0 = \frac{m_{\text{负载}}}{\rho_1 - \rho_{\text{He}}} \quad (1.55.19.s)$$

求出 ρ_1 即可得气球体积。

按题意, 空气温度随高度的变化关系为

$$T = T_0 - \alpha z \quad (1.55.20.s)$$

其中 $\alpha = 5.0 \times 10^{-3} \text{ K/m}$, 空气压强随高度的变化满足

$$\mathrm{d}p = -\rho g \mathrm{d}z \quad (1.55.21.s)$$

由理想气体状态方程

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

可得空气密度

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{Mp}{RT} \quad (1.55.22.s)$$

将(1.55.22.s)式代入(1.55.21.s)式得

$$\mathrm{d}p = -\frac{Mg}{RT}p\mathrm{d}z = -\frac{Mg}{R} \frac{p}{T_0 - \alpha z} \mathrm{d}z \quad (1.55.23.s)$$

由(1.55.23.s)式得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{Mg}{R} \frac{\mathrm{d}z}{T_0 - \alpha z} = \frac{Mg}{\alpha R} \frac{\mathrm{d}(T_0 - \alpha z)}{T_0 - \alpha z} \quad (1.55.24.s)$$

两边积分得

$$\ln \left(\frac{p}{p_0} \right) = \frac{Mg}{\alpha R} \ln \left(\frac{T_0 - \alpha z}{T_0} \right) \quad (1.55.25.s)$$

于是

$$p = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right)^{\frac{Mg}{\alpha R}} \quad (1.55.26.s)$$

相应的空气密度为

$$\rho = \frac{Mp_0}{RT} \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{\alpha R}} = \rho_0 \frac{T_0}{T} \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{\alpha R}} = \rho_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right)^{\frac{Mg}{\alpha R} - 1} \quad (1.55.27.s)$$

推导中用到了

$$\rho_0 = \frac{Mp_0}{RT_0} \quad (1.55.28.s)$$

由(1.55.27.s)式和题给数据得, 离地高度 $z = 12 \text{ km}$ 处的空气密度为

$$\rho_1 = 0.31 \text{ kg/m}^3 \quad (1.55.29.s)$$

将(1.55.29.s)式代入(1.55.19.s)式得

$$V_0 = 3.8 \times 10^2 \text{ m}^3 \quad (1.55.30.s)$$

1.8 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛试题

Problem 1.56. (2020 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛) 高铁空气弹簧减振系统

高铁运行的平稳性与列车的振动程度密切相关, 列车上安装的空气弹簧可以有效减振。某高铁测试实验采用的空气弹簧模型由主气室(气囊)和附加气室(容积不变)构成。空气弹簧对簧上负载竖直向上的作用力由气囊内被压缩的空气产生的弹力提供。簧上负载处于平衡状态时, 主气室内气体的压强和体积分别为 p_{10} 和 V_{10} , 附加气室的容积为 V_2 , 大气压强为 p_0 。空气弹簧竖直向上的作用力 F 与主气室内气体压强和大气压强之差的比值称为空气弹簧的有效承载面积 A_e 。已知空气的定容摩尔热容 $C_V = \frac{5}{2}R$ (R 是普适气体常量)。假设在微振幅条件下主气室内气体的体积 V_1 和有效承载面积 A_e 均可视为空气弹簧(气囊)的承载面相对于其平衡位置的竖直位移 y (向下为正)的线性函数, 变化率分别为常量 $-\alpha$ ($\alpha > 0$) 和 β ($\beta > 0$)。

(1) 附加气室未与主气室连通(阀门关闭), 试在下述两种情形下, 导出空气弹簧的劲度系数 $K \equiv dF/dy$ 与其有效承载面积 A_e 之间的关系:

(1.1) 上下乘客(主气室内气体压强和体积的变化满足等温过程);

(1.2) 列车运行中遇到剧烈颠簸(主气室内气体压强和体积变化满足绝热过程)。

(2) 主气室连通附加气室(阀门打开)后, 在上述两种情形下, 导出空气弹簧的劲度系数 K 与其有效承载面积 A_e 之间的关系。主气室与附加气室之间连管道道的容积可忽略。

Solution 1.56

(1)

(1.1) 依题意, 空气弹簧主气室对簧上负载竖直向上的作用力为

$$F = (p_1 - p_0)A_e \quad (1.56.1.s)$$

式中, p_1 是主气室内空气的压强。

当空气弹簧承受的负载发生变化时, 主气室内气体的压强 p_1 和体积 V_1 均会发生变化。为了统一处理题给的两种情形, 考虑气体压强和体积变化的过程方程为

$$p_1 V_1^n = \square \square \quad (1.56.2.s)$$

式中, n 是常数。(1.56.1.s) 式左右两边对空气弹簧承载面的竖直位移 y 微商, 可知空气弹簧的劲度系数 K 满足

$$K \equiv \frac{dF}{dy} = (p_1 - p_0) \frac{dA_e}{dy} + \frac{dp_1}{dy} A_e \quad (1.56.3.s)$$

(1.56.2.s) 式左右两边对 y 微商得

$$\frac{dp_1}{dy} V_1^n + n p_1 V_1^{n-1} \frac{dV_1}{dy} = 0 \quad (1.56.4.s)$$

由题意知, 空气弹簧主气室内体积 V_1 和有效承载面积 A_e 相对于平衡位置的竖直位移的变化率为

$$\frac{dV_1}{dy} = -\alpha, \quad \frac{dA_e}{dy} = \beta \quad (1.56.5.s)$$

联立 (1.56.1.s) (1.56.3.s) (1.56.4.s) (1.56.5.s) 式得, 空气弹簧的劲度系数 K 与其有效承载面积 A_e 之间的关系为

$$K = \alpha \frac{n p_{10} V_{10}^n}{V_1^{n+1}} A_e + \beta \left[p_{10} \left(\frac{V_{10}}{V_1} \right)^n - p_0 \right] \quad (1.56.6.s)$$

在高铁上下乘客的情形下, 主气室内气体压强和体积变化满足等温过程

$$n = 1 \quad (1.56.7.s)$$

由 (1.56.6.s) (1.56.7.s) 式得

$$K = \alpha \frac{p_{10} V_{10}}{V_1^2} A_e + \beta \left[p_{10} \frac{V_{10}}{V_1} - p_0 \right] \quad (1.56.8.s)$$

(1.2) 在列车运行中遇到强烈颠簸的情形下, 主气室内气体压强和体积变化满足绝热过程

$$n = \gamma \quad (1.56.9.s)$$

式中, γ 是空气的定压摩尔热容 C_p 与定容摩尔热容 C_v 之比

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_v + R}{C_v} = \frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R} = \frac{7}{5} \quad (1.56.10.s)$$

由 (1.56.6.s) (1.56.9.s) 式得

$$K = \alpha \frac{7 p_{10} V_{10}^{7/5}}{5 V_1^{12/5}} A_e + \beta \left[p_{10} \left(\frac{V_{10}}{V_1} \right)^{7/5} - p_0 \right] \quad (1.56.11.s)$$

(2) 主气室连通附加气室后, 如果车辆振动频率较低, 例如情形 i), 空气弹簧变形较慢, 可认为在任意瞬间, 空气弹簧主气室的压强与附加气室的压强相同, 两气室间的压强差可视为零。两气室的空气作为一个整体, 经历等温过程。空气弹簧的劲度系数 K 与其有效承载面积 A_e 之间的关系

$$K = \alpha \frac{p_{10}(V_{10} + V_2)}{(V_1 + V_2)^2} A_e + \beta \left[p_{10} \frac{V_{10} + V_2}{V_1 + V_2} - p_0 \right] \quad (1.56.12.s)$$

对于情形 ii), 车辆系统的振动频率较高, 空气弹簧主气室内部的压力和体积变化较快, 主气室与附加气室之间来不及进行气体流动, 此时空气弹簧的容积相当于主气室容积单独作用, 经历绝热过程。空气弹簧的劲度系数 K 与其有效承载面积 A_e 之间的关系为

$$K = \alpha \frac{7p_{10}V_{10}^{7/5}}{5V_1^{12/5}} A_e + \beta \left[p_{10} \left(\frac{V_{10}}{V_1} \right)^{7/5} - p_0 \right] \quad (1.56.13.s)$$

Problem 1.57. (2020 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛) 母球纯滚动动力学分析

一质量为 m 、半径为 R 的均质实心母球静置于水平桌面上, 母球与桌面之间的滑动摩擦因数为 μ 。将球杆调整到位于过球心的竖直平面内保持水平, 并击打母球上半部, 球杆相对于球心所在水平面的高度为 $R/2$, 击打时间极短; 母球获得的冲量大小为 P , 方向水平。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度大小为 g 。

(1) 问击打后经过多长时间母球开始做纯滚动? 求母球达到纯滚动时球心的运动速度;

(2) 记母球达到纯滚动时 (以此时刻为计时零点) 母球上与桌面接触点为 B , 求此后的 t' 时刻球上 B 点的位置、速度与加速度。

Solution 1.57

(1) 对击球过程应用刚体质心运动的动量定理, 有

$$P = mu_0 - 0 \quad (1.57.1.s)$$

式中, u_0 是击打结束后的瞬间母球质心的速度 (与冲量 P 同向)。母球受到的相对于其质心的冲量矩为

$$J = P \frac{R}{2} \quad (1.57.2.s)$$

对击球过程应用刚体转动的角动量定理有

$$J = I\omega_0 - 0 \quad (1.57.3.s)$$

式中, ω_0 是在击打结束后的瞬间母球的转动角速度。母球的转动惯量为

$$I = \frac{2}{5}mR^2 \quad (1.57.4.s)$$

在击球结束后的瞬间, 母球上与桌面相接触的点 A 的速度为

$$v_A = u_0 - R\omega_0 \quad (1.57.5.s)$$

由 (1.57.1.s) (1.57.2.s) (1.57.3.s) (1.57.4.s) (1.57.5.s) 式可知, 在击球结束的瞬间, 母球上 A 点的速度为

$$v_A = -\frac{P}{4m} < 0 \quad (1.57.6.s)$$

A 点沿着 x 轴 (取 x 轴正向与 P 同向) 负方向滑动。小球受到沿 x 轴正方向的摩擦力 F_f 为

$$F_f = \mu mg \quad (1.57.7.s)$$

在击球结束后的时刻 t ，应用刚体的质心运动定理和相对于质心的动量矩定理有

$$m\dot{u} = F_f \quad (1.57.8.s)$$

$$I\dot{\omega} = -\mu mgR \quad (1.57.9.s)$$

式中，取 ω 与 ω_0 同向为正。由 (1.57.1.s) (1.57.2.s) (1.57.3.s) (1.57.4.s) (1.57.8.s) (1.57.9.s) 式可知， t 时刻母球质心的速度和绕质心转动的角速度分别为

$$u(t) = u_0 + \dot{u}t = u_0 + \mu gt \quad (1.57.10.s)$$

$$\omega(t) = \omega_0 + \dot{\omega}t = \frac{PR}{2I} - \frac{\mu mgRt}{I} \quad (1.57.11.s)$$

在 t 时刻， A 点的速度为

$$v_A(t) = u(t) - R\omega(t) = \frac{7}{2}\mu gt - \frac{P}{4m} \quad (1.57.12.s)$$

由 (1.57.12.s) 式可知，接触点 A 的速度随时间的增加逐渐由负值变为

$$v_A(t_0) = 0 \quad (1.57.13.s)$$

时，母球开始做纯滚动。由上式和 (1.57.12.s) 式得，母球被击打后经过时间

$$t_0 = \frac{P}{14\mu mg} \quad (1.57.14.s)$$

开始做纯滚动，此时母球球心 C 的速度为

$$u_c = \mu gt_0 + u_0 = \frac{15P}{14m} \quad (1.57.15.s)$$

(2) 由纯滚动条件知，在任意时刻 $t' > 0$ ，水平滚动距离等于 B 点（此点就是在击球结束后的瞬间母球上与桌面相接触的点 A ）从时刻 $t' = 0$ 到时刻 t' 经过的弧长，该弧长对应的圆心角为

$$\theta = \frac{u_c}{R}t' \quad (1.57.16.s)$$

B 点在时刻 t' 的位置为

$$x_B = u_c t' - R \sin \theta = \frac{15P}{14m}t' - R \sin \frac{u_c t'}{R} = \frac{15Pt'}{14m} - R \sin \frac{15Pt'}{14mR} \quad (1.57.17.s)$$

$$y_B = R(1 - \cos \theta) = R \left(1 - \cos \frac{u_c t'}{R} \right) = R \left(1 - \cos \frac{15Pt'}{14mR} \right) \quad (1.57.18.s)$$

这里，以 B 点在 $t' = 0$ 的位置为坐标原点， x 轴与 P 同向， y 轴正向竖直向上。(1.57.17.s) 式两边对时间求导得， B 点速度分量为

$$v_{Bx} = u_c(1 - \cos \theta) = u_c \left(1 - \cos \frac{u_c t'}{R} \right) \quad (1.57.19.s)$$

$$v_{By} = u_c \sin \theta = u_c \sin \frac{u_c t'}{R} \quad (1.57.20.s)$$

B 点速度的大小为

$$v_B = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 2u_c \sin \frac{u_c t'}{2R} = \frac{15P}{7m} \sin \frac{15Pt'}{28mR} \quad (1.57.21.s)$$

设 B 点速度的方向与水平方向的夹角为 α , 则

$$\tan \alpha = \frac{v_{By}}{v_{Bx}} = \frac{\sin \frac{u_c t'}{R}}{1 - \cos \frac{u_c t'}{R}} = \frac{2 \sin \frac{u_c t'}{2R} \cos \frac{u_c t'}{2R}}{2 \sin^2 \frac{u_c t'}{2R}} = \cot \frac{u_c t'}{2R} \quad (1.57.22.s)$$

故

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{u_c t'}{2R} = \frac{\pi}{2} - \frac{15Pt'}{28mR} \quad (1.57.23.s)$$

将 B 点速度分量对时间求导得, B 点的加速度分量为

$$a_{Bx} = \frac{u_c^2}{R} \sin \frac{u_c t'}{R}, \quad (1.57.24.s)$$

$$a_{By} = \frac{u_c^2}{R} \cos \frac{u_c t'}{R} \quad (1.57.25.s)$$

加速度大小为

$$a_B = \frac{u_c^2}{R} = \left(\frac{15}{14}\right)^2 \frac{P^2}{m^2 R} \quad (1.57.26.s)$$

方向指向母球球心 C 。

Problem 1.58. (2020 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛) 隧道二极管负阻振荡电路分析

负微分电阻效应是指某些电路或电子元件(如隧道二极管)在特定的电压范围内其电流随端电压增加而减少的特性,该效应可在电路中维持高频振荡并输出放大的交流信号。在简化电路中, D 为一隧道二极管,其左侧由一定值电阻 R 、一电感 L 和一电容 C 串联组成,回路交流电流记为 $i(t)$; 其右侧由一理想的高频扼流圈 RFC(直流电阻为零,完全阻断交流信号)和一理想恒压直流电源 V_0 组成,回路直流电流记为 $I(I \gg |i(t)|)$,已标示电流正方向。 D 始终处在特定电压范围内,这时其电阻值为 $-R_0$ ($R_0 > 0$, 且为一定值)。

(1) 已知 $t = 0$ 时, $i(0) = 0$, $\dot{i}(0) = \beta \neq 0$ ($\dot{a}$ 表示 a 对 t 微商); 交流电流随时间的变化满足

$$i(t) = \alpha_1 e^{\beta_1 t} + \alpha_2 e^{\beta_2 t}, (\alpha_1 \square \beta_1 \square \alpha_2 \square \beta_2 \text{ 为待定常量}) \quad (1.58.1.p)$$

试确定常量 $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$, 以确定任意时刻 t 的交流电流 $i(t)$;

(2) 试说明在什么条件下左侧回路中会发生谐振? 并求在发生谐振的情形下左侧回路中电流 $i_H(t)$ 和谐振频率 f_H ;

(3) 试说明在什么条件下左侧回路中会发生 RLC 阻尼振荡? 并求此时左侧回路中电流 $i_D(t)$ 和振荡频率 f_D ;

(4) 已知该隧道二极管 D 正常工作(即能保持其具有负微分电阻效应)的范围为

$$V_{\min} \leq V_D \leq V_{\max}, \quad (V_{\min} \square V_{\max} \text{ 为已知常量}) \quad (1.58.2.p)$$

试求该隧道二极管上交流部分可能达到的最大平均功率 $\bar{P}_{\max}$ 、以及此时理想恒压直流电源的输出电压 V_0 。

Solution 1.58

(1) 左侧回路电势之和为零, 有

$$Ri(t) + L\dot{i}(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t') dt' + (-R_0)i(t) = 0 \quad (1.58.1.s)$$

题给的 $i(t)$ 的一般形式是

$$i(t) = \alpha_1 e^{\beta_1 t} + \alpha_2 e^{\beta_2 t} \quad (1.58.2.s)$$

由初始条件有

$$\begin{cases} i(0) = \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ i'(0) = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2 = \beta \end{cases} \quad (1.58.3.s)$$

由 (1.58.3.s) 式知

$$\alpha_1 \neq 0, \alpha_2 \neq 0. \quad (1.58.4.s)$$

将 (1.58.2.s) 式代入 (1.58.1.s) 式得

$$\begin{aligned} (R - R_0)(\alpha_1 e^{\beta_1 t} + \alpha_2 e^{\beta_2 t}) + L \frac{d}{dt}(\alpha_1 e^{\beta_1 t} + \alpha_2 e^{\beta_2 t}) \\ + \frac{1}{C} \int_0^t (\alpha_1 e^{\beta_1 t'} + \alpha_2 e^{\beta_2 t'}) dt' = 0 \end{aligned} \quad (1.58.4.s)$$

得

$$\begin{aligned} \alpha_1 \left[(R - R_0) + L\beta_1 + \frac{1}{C\beta_1} \right] e^{\beta_1 t} + \alpha_2 \left[(R - R_0) + L\beta_2 + \frac{1}{C\beta_2} \right] e^{\beta_2 t} \\ = \frac{1}{C} \left(\frac{\alpha_1}{\beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta_2} \right) \end{aligned} \quad (1.58.4.s)$$

两边对 t 微商得

$$\alpha_1 \left[L\beta_1^2 + (R - R_0)\beta_1 + \frac{1}{C} \right] e^{\beta_1 t} + \alpha_2 \left[L\beta_2^2 + (R - R_0)\beta_2 + \frac{1}{C} \right] e^{\beta_2 t} = 0 \quad (1.58.4.s)$$

不失普遍性, 可设 $\beta_1 \neq \beta_2$ (因为 $\beta_1 = \beta_2$ 可视为 $\beta_1 \neq \beta_2$ 但 $\beta_1 \rightarrow \beta_2$ 的极限情形)。上式对任意的时刻 t 都等于零; 因而, 各指数项的系数均应为零, 即

$$\begin{cases} L\beta_1^2 + (R - R_0)\beta_1 + \frac{1}{C} = 0, \\ L\beta_2^2 + (R - R_0)\beta_2 + \frac{1}{C} = 0. \end{cases} \quad (1.58.5.s)$$

解得

$$\begin{cases} \beta_1 = \beta_+ = -\frac{R-R_0}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \\ \beta_2 = \beta_- = -\frac{R-R_0}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \end{cases} \quad (1.58.6.s)$$

另一种选择 $\beta_1 = \beta_-$ 、 $\beta_2 = \beta_+$ 导致同样的结果。由 (1.58.3.s) (1.58.6.s) 式得

$$\alpha_1 = \frac{\beta}{2\sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}}, \quad \alpha_2 = \frac{-\beta}{2\sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}} \quad (1.58.7.s)$$

由 (1.58.2.s) (1.58.6.s) (1.58.7.s) 式得

$$\begin{aligned} i(t) = \frac{\beta}{2\sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}} \left[e^{\left(-\frac{R-R_0}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}\right)t} \right. \\ \left. - e^{\left(-\frac{R-R_0}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}\right)t} \right] \end{aligned} \quad (1.58.7.s)$$

(2) 要在左侧回路中产生谐振 (即电流 $i(t)$ 持续等幅振荡), 须使电路的能量不随时间耗损, 同时电流随时间周期性变化。因有

$$\begin{cases} R - R_0 = 0, \\ \left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC} < 0. \end{cases} \quad (1.58.8.s)$$

注意, (1.58.8.s) 式第一式直接导致 (1.58.8.s) 式第二式。所以, (1.58.8.s) 式第一式是此电路发生谐振的条件。由 (1.58.7.s) 式和 (1.58.8.s) 式第一式得

$$i_H(t) = \beta\sqrt{LC} \frac{e^{j\frac{t}{\sqrt{LC}}} - e^{-j\frac{t}{\sqrt{LC}}}}{2j} = \beta\sqrt{LC} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (1.58.9.s)$$

谐振频率为

$$f_H = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1.58.10.s)$$

(3) 要在左侧回路中产生 RLC 阻尼振荡 (即电流 $i(t)$ 振幅随时间 t 衰减), 须使电路的能量不断随时间耗损, 同时电流随时间周期性变化。因有

$$R - R_0 > 0 \quad (1.58.11.s)$$

$$\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC} < 0 \quad (1.58.12.s)$$

由 (1.58.11.s) (1.58.12.s) 式得

$$R_0 < R < R_0 + 2\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (1.58.13.s)$$

这是电路发生阻尼振荡的条件。由 (1.58.7.s) (1.58.13.s) 式得

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{\beta}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2}} \frac{e^{\left(-\frac{R-R_0}{2L} + j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2}\right)t} - e^{\left(-\frac{R-R_0}{2L} - j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2}\right)t}}{2j} \\ &= \frac{\beta}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2}} e^{-\frac{R-R_0}{2L}t} \sin\left[\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2}t\right] \end{aligned} \quad (1.58.13.s)$$

振荡频率为

$$f_D = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2} \quad (1.58.14.s)$$

(4) 若要使得隧道二极管上交流部分的平均功率最大, 同时又要确保隧道二极管始终工作在负电阻区域, 则须使隧道二极管上的直流偏置电压处在工作电压范围的中间位置

$$\bar{V} = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2} \quad (1.58.15.s)$$

此时的交流部分电压可达到最大振幅

$$V_{D\max} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2} \quad (1.58.16.s)$$

考虑到右侧回路中电压源为理想恒压电源, 且理想的高频扼流圈 RFC 的直流电阻为零, 由回路电势之和为零可知

$$V_0 = \bar{V} = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2} \quad (1.58.17.s)$$

此时, 隧道二极管交流部分的最大平均功率为

$$\bar{P}_{\max} = \frac{1}{2} \frac{V_{D\max}^2}{R_0} = \frac{(V_{\max} - V_{\min})^2}{8R_0} \quad (1.58.18.s)$$

Problem 1.59. (2020 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛) 回旋加速器原理与反质子产生

劳伦斯 (E. O. Lawrence) 在 1930 年首次提出了回旋加速器的原理: 用两个半圆形磁场, 使带电粒子沿圆弧轨道旋转, 反复通过两半圆缝隙间的高频电场加速而获得较高能量。他因这个极富创意的方案而获得了 1939 年的诺贝尔物理学奖。

(1) 目前全球最大的回旋加速器是费米实验室中的高能质子同步加速器 Tevatron (粒子运行最大回旋圆轨道的周长为 $L_{\max} = 6436 \text{ m}$), 可以将一质子加速到的最大能量为 $E_{p,\max}^{(\text{tevatron})} = 1.00 \times 10^6 \text{ MeV}$ 。假设质子在加速过程中始终在垂直于均匀磁场的平面内运动, 不计电磁辐射引起的能量损失。求该同步加速器 Tevatron 将质子加速到上述最大能量所需要的磁感应强度的最小值 $B_{\min}$ 。

(2) 高能入射质子轰击静止的质子 (靶质子), 可产生反质子 $\bar{p}$, 反应式为



求能产生反质子时入射质子的最小动能, 并判断第 (1) 问中的 Tevatron 加速的质子是否可以轰击静止的靶质子而产生反质子。

已知数据: 质子质量 $m_p = 938.3 \text{ MeV}/c^2$, 真空中的光速 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

Solution 1.59

(1) 设带电粒子运动的速度为 v , 均匀磁场的磁感应强度为 $\mathbf{B}$, 由相对论粒子运动方程有

$$\frac{d\mathbf{p}_p}{dt} = e\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (1.59.1.s)$$

式中 $\mathbf{p}_p$ 是质子的动量, e 为质子的电量。

$$\mathbf{p}_p = \frac{m_p \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (1.59.2.s)$$

不计辐射能量损失, 质子仅受到磁场作用, 有

$$\left| \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right| = \frac{v^2}{R} \quad (1.59.3.s)$$

将 (1.59.2.s) 式代入 (1.59.1.s) 式, 有

$$\frac{m_p}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left| \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right| = evB \quad (1.59.4.s)$$

将 (1.59.3.s) 式代入 (1.59.4.s) 式得

$$B = \frac{m_p}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{v}{eR} = \frac{p_p}{eR} \quad (1.59.5.s)$$

Tevatron 加速器中粒子运行轨道的半径 R 满足

$$R \geq \frac{L_{\max}}{2\pi} \quad (1.59.6.s)$$

由 (1.59.5.s) (1.59.6.s) 式得

$$B = \frac{p_p}{eR} \geq \frac{2\pi p_p}{eL_{\max}} \quad (1.59.7.s)$$

由狭义相对论中粒子的能量-动量关系有

$$E_p^2 = p_p^2 c^2 + m_p^2 c^4 \quad (1.59.8.s)$$

于是, 将质子加速到 $E_{p,\max}^{(\text{tevatron})} = 1.00 \times 10^6 \text{MeV}$ 所需要的最小磁感强度 $B_{\min}$ 为

$$\begin{aligned} B_{\min} &= \frac{2\pi}{eL_{\max}c} \sqrt{(E_{p,\max}^{(\text{tevatron})})^2 - (m_p c^2)^2} \\ &= \frac{2\pi}{3.00 \times 10^8 \times 6436} \sqrt{(1.00 \times 10^{12})^2 - (938.3 \times 10^6)^2} \text{T} \\ &\approx 3.26 \text{T} \end{aligned} \quad (1.59.8.s)$$

(2) 考虑多粒子系统洛伦兹不变质量 M 的平方。对于反应前 (相应的量不带撇) 实验室参考系中的粒子体系

$$M^2 \equiv \left(\frac{E_1 + m_p c^2}{c^2} \right)^2 - \left(\frac{p_1}{c} \right)^2 = 2 \frac{E_1}{c^2} m_p + 2m_p^2 \quad (1.59.9.s)$$

式中, E_1 和 p_1 分别表示实验室参考系中反应前入射质子的能量和动量; 对于反应后 (相应的量带撇) 质心参考系中的粒子体系

$$M^2 \equiv E_t'^{(\text{cm})} - 0 \geq (4m_p)^2 \quad (1.59.10.s)$$

式中 $E_t'^{(\text{cm})}$ 是反应后质心参考系中的粒子体系的总能量, 已利用质心参考系中总动量等于零的事实。

由相对论能量-动量关系, 有

$$E_1^2 = p_1^2 c^2 + (m_p c^2)^2 \quad (1.59.11.s)$$

由 (1.59.9.s) (1.59.10.s) (1.59.11.s) 式得

$$E_1 \geq \frac{(4m_p)^2 - 2m_p^2}{2m_p} c^2 = 7m_p c^2 \approx 6568.1 \text{MeV} \quad (1.59.12.s)$$

入射质子的动能为

$$E_{1k} \geq 7m_p c^2 - m_p c^2 = 6m_p c^2 \approx 5629.8 \text{MeV} \quad (1.59.13.s)$$

能产生反质子时入射质子的最小动能 $E_{1k,\min} = 5629.8 \text{MeV}$, 相应于入射质子的最小能量 $E_{1,\min} = 6568.1 \text{MeV}$ 。Tevatron 能加速质子的最大能量

$$E_{p,\max}^{(\text{tevatron})} = 1.00 \times 10^6 \text{MeV} > E_{1,\min} \approx 6568.1 \text{MeV} \quad (1.59.14.s)$$

即 Tevatron 可以通过加速质子轰击静止的靶质子而产生反质子。

Problem 1.60. (2020 第 37 届全国中生物理竞赛复赛) 星际飞行器相对论通信与货物传输

星际飞行器甲、乙、丙在惯性系 Σ (坐标系 $O - xy$) 中观测到飞行器甲和乙在同一直线上朝 y 轴负方向匀速飞行, 飞行器丙在另一直线上朝 y 轴正方向匀速飞行; 两条飞行直线相互平行, 相距

d 。三艘飞行器的速度在惯性系 Σ 中分别为 $\mathbf{v}_{\square\Sigma} = (-2c/3)\hat{\mathbf{y}}$, $\mathbf{v}_{\square\Sigma} = (-c/3)\hat{\mathbf{y}}$, $\mathbf{v}_{\square\Sigma} = (2c/3)\hat{\mathbf{y}}$ ($\hat{\mathbf{y}}$ 是沿 y 轴正方向的单位矢量), 图中飞行器旁的箭头表示其飞行速度的方向。假设飞行器甲、乙、丙的尺寸远小于 d 。

(1) 某时刻, 飞行器甲向乙发射一个光信号, 乙收到该信号后立即将其反射回甲。据甲上的原子钟读数, 该光信号从发出到返回共经历了时间 $(\Delta t_{\text{光信号}})_{\square} = T$ 。试求分别从惯性系 Σ 和乙上的观测者来看, 光信号从甲发出到返回甲, 所经历的时间各是多少? 从甲上的观测者来看, 从甲收到返回的光信号到甲追上乙需要多少时间?

(2) 当飞行器甲和丙在惯性系 Σ 中相距最近时, 从甲发射一个小货物 (质量远小于飞行器的质量, 尺寸可忽略), 小货物在惯性系 Σ 中的速度大小为 $v_{\square\Sigma} = 3c/4$ 。为了让丙能接收到该货物, 从甲上的观测者来看, 该货物发射速度的大小和方向是多少? 从乙上的观测者来看, 货物从甲发射到被丙接收所需时间 $(\Delta t_{\text{货}})_{\square}$ 是多少?

Solution 1.60

(1) 光信号从飞行器甲发出到返回甲, 从惯性系 Σ 中的观测者来看, 所需时间为

$$(\Delta t_{\text{光信号}})_{\Sigma} = \frac{(\Delta t_{\text{光信号}})_{\square}}{\sqrt{1 - \frac{v_{\square\Sigma}^2}{c^2}}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}(\Delta t_{\text{光信号}})_{\square} = \frac{3\sqrt{5}}{5}T \quad (1.60.1.s)$$

根据狭义相对论速度合成法则, 飞行器甲相对于飞行器乙的速度为

$$\begin{aligned} v_{\text{甲乙}} &= \frac{v_{\text{甲}\Sigma} + v_{\Sigma\text{乙}}}{1 + \frac{v_{\text{甲}\Sigma}v_{\Sigma\text{乙}}}{c^2}} = \frac{v_{\text{甲}\Sigma} + (-v_{\Sigma\text{乙}})}{1 + \frac{v_{\text{甲}\Sigma}(-v_{\Sigma\text{乙}})}{c^2}} \\ &= \frac{-\frac{2c}{3} + \frac{c}{3}}{1 + (-\frac{2}{3})\frac{1}{3}} = \frac{-\frac{c}{3}}{1 - \frac{2}{9}} = -\frac{3}{7}c \end{aligned} \quad (1.60.1.s)$$

式中, 最后的等号右边的负号表示飞行器甲相对于乙的速度沿 y 轴负方向, 余类推。从飞行器乙上的观测者来看, 光信号从飞行器甲发出到返回甲所需时间为

$$(\Delta t_{\text{光信号}})_{\text{乙}} = \frac{(\Delta t_{\text{光信号}})_{\text{甲}}}{\sqrt{1 - \frac{v_{\text{甲乙}}^2}{c^2}}} = \frac{7\sqrt{10}}{20}(\Delta t_{\text{光信号}})_{\text{甲}} = \frac{7\sqrt{10}}{20}T \quad (1.60.2.s)$$

从飞行器甲上的观测者来看, 飞行器甲收到返回的光信号时, 飞行器甲和乙间的距离为

$$\begin{aligned} l &= \frac{1}{2}(c(\Delta t_{\text{光信号}})_{\text{甲}} - |v_{\text{乙甲}}|(\Delta t_{\text{光信号}})_{\text{甲}}) \\ &= \frac{2}{7}c(\Delta t_{\text{光信号}})_{\text{甲}} = \frac{2}{7}cT \end{aligned} \quad (1.60.2.s)$$

从甲收到返回的光信号到甲追上乙所需的时间为

$$(\Delta t_{\text{追及}}) = \frac{l}{|v_{\text{乙甲}}|} = \frac{2}{3}(\Delta t_{\text{光信号}})_{\text{甲}} = \frac{2}{3}T \quad (1.60.3.s)$$

(2) 考虑小货物在惯性系 Σ 中的速度。为了让小货物能被飞行器丙收到, 小货物速度的 y 分量应该与飞行器丙相同, 即

$$(v_{\text{货}\Sigma})_y = v_{\text{丙}\Sigma} = \frac{2}{3}c \quad (1.60.4.s)$$

据题意, 小货物在惯性系 Σ 中的速度大小为 $v_{\text{货}\Sigma} = 3c/4$ 。小货物速度的 x 分量为

$$(v_{\text{货}\Sigma})_x = \sqrt{v_{\text{货}\Sigma}^2 - (v_{\text{货}\Sigma})_y^2} = \sqrt{\left(\frac{3}{4}c\right)^2 - \left(\frac{2}{3}c\right)^2} = \frac{\sqrt{17}}{12}c \quad (1.60.5.s)$$

由题意, 这里取正号。

惯性系 Σ 相对于飞行器甲的速度为

$$(v_{\Sigma\text{甲}})_x = 0, \quad (v_{\Sigma\text{甲}})_y = -(v_{\text{甲}\Sigma})_y = \frac{2}{3}c \quad (1.60.6.s)$$

根据狭义相对论速度合成法则, 从飞行器甲上的观察者来看, 小货物速度的两个分量分别为

$$\begin{aligned} (v_{\text{货甲}})_x &= \frac{(v_{\text{货}\Sigma})_x \sqrt{1 - \frac{v_{\Sigma\text{甲}}^2}{c^2}}}{1 + \frac{(v_{\text{货}\Sigma})_y v_{\Sigma\text{甲}}}{c^2}} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{17}}{12}c \sqrt{1 - (\frac{2}{3})^2}}{1 + (\frac{2}{3})^2} = \frac{\sqrt{85}}{52}c \end{aligned} \quad (1.60.6.s)$$

$$\begin{aligned} (v_{\text{货甲}})_y &= \frac{(v_{\text{货}\Sigma})_y + v_{\Sigma\text{甲}}}{1 + \frac{(v_{\text{货}\Sigma})_y v_{\Sigma\text{甲}}}{c^2}} \\ &= \frac{\frac{2}{3}c + \frac{2}{3}c}{1 + (\frac{2}{3})^2} = \frac{12}{13}c \end{aligned} \quad (1.60.6.s)$$

已利用了 (1.60.4.s) (1.60.5.s) (1.60.6.s) 式。从飞行器甲上的观测者来看, 小货物发射速度的大小为

$$v_{\text{货甲}} = \sqrt{(v_{\text{货甲}})_x^2 + (v_{\text{货甲}})_y^2} = \frac{\sqrt{2389}}{52}c \quad (1.60.7.s)$$

发射方向与飞行器甲的运动方向之间的夹角 θ 为

$$\theta = \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{(v_{\text{货甲}})_y}{(v_{\text{货甲}})_x} = \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{48}{\sqrt{85}} = 2.95\text{rad} = 169^\circ \quad (1.60.8.s)$$

回到参考系 Σ , 货物从发送到接收所用的时间为

$$(\Delta t_{\text{货}})_\Sigma = \frac{d}{(u_{\text{货}\Sigma})_x} = \frac{12d}{\sqrt{17}c} \quad (1.60.9.s)$$

货物在 y 方向上的位移为

$$(\Delta y_{\text{货}})_\Sigma = (v_{\text{货}\Sigma})_y (\Delta t_{\text{货}})_\Sigma = \frac{2}{3}c \times \frac{12d}{\sqrt{17}c} = \frac{8}{\sqrt{17}}d \quad (1.60.10.s)$$

从飞行器乙上的观测者来看, 设货物从发送到接收的时间为 $(\Delta t_{\text{货}})_\text{乙}$, 由洛伦兹变换公式得

$$\begin{aligned} (\Delta t_{\text{货}})_\text{乙} &= \frac{(\Delta t_{\text{货}})_\Sigma - \frac{v_{\Sigma\text{乙}}}{c^2} (\Delta y_{\text{货}})_\Sigma}{\sqrt{1 - (\frac{v_{\Sigma\text{乙}}}{c})^2}} \\ &= \frac{\frac{12d}{\sqrt{17}c} - \frac{1}{c^2} (-\frac{c}{3}) (\frac{8d}{\sqrt{17}})}{\sqrt{1 - (\frac{1}{3})^2}} = \frac{11\sqrt{34}}{17} \frac{d}{c} \end{aligned} \quad (1.60.10.s)$$

Problem 1.61. (2020 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛) 光纤陀螺仪 Sagnac 效应分析

光纤陀螺仪是一种能够精确测定运动物体方位的光学仪器, 它是现代航海、航空和航天等领域中被广泛使用的一种惯性导航仪器。光纤陀螺仪导航主要基于下述效应: 在一个半径为 R 、以角速

度 Ω 转动的光纤环路中, 从固定在环上的分束器 A 分出的两束相干光分别沿逆时针 (CCW) 和顺时针 (CW) 方向传播后回到 A , 两者的光程不一样。检测两束光的相位差或干涉条纹的变化, 可确定该光纤环路的转动角速度 Ω 。真空中的光速为 c 。

(1) 光纤由内、外两层介质构成, 内、外层介质的折射率分别为 n_1 、 n_2 ($n_1 > n_2$)。为了使光能在光纤内传输, 光在输入端口 (端口外介质的折射率为 n_0) 的入射角 i 应满足什么条件?

(2) 考虑沿环路密绕 N 匝光纤, 首尾相接于分束器 A , 光纤环路以角速度 Ω 沿逆时针方向旋转。从 A 分出两束相干光沿光纤环路逆时针和顺时针方向传播, 又回到 A 。已知光传播介质的折射率为 n_1 , 两束光在真空中的波长为 λ_0 , 问两束相干光分别沿光纤环路逆时针和顺时针方向传播的时间 t_{CCW} 和 t_{CW} 为多少? 这两束光的相位差为多少? 试指出该相差与介质折射率 n_1 之间的关系。

(3) 为了提高陀螺系统的微型化程度, 人们提出了谐振式光学陀螺系统。该系统含有一个沿逆时针方向旋转的光学环形腔, 其半径为 R , 旋转角速度为 Ω ($R\Omega \ll c$), 已知腔中的介质折射率为 n , 在腔内存在沿逆时针和顺时针方向传播的两类共振模式。当环形腔静止时, 这些模式的波长 λ_{m0} 由周期边界条件 $2\pi R = m\lambda_{m0}$ 决定, 其中 m 为正整数, 称为共振模式的级次。当环形腔旋转时, 同一级次 (均为 m) 的沿顺时针和逆时针方向传播的共振模式存在一个共振频率差 Δf , 试导出环形腔转动角速度 Ω 与该共振频率差 Δf 之间的关系。

Solution 1.61

(1) 设光在光纤端口以角度 i 入射到内层介质, 折射角为 i' , 进而以入射角 i'' 入射到内外层分界面上。由折射定律得

$$n_0 \sin i = n_1 \sin i' \quad (1.61.1.s)$$

为了使光能在光纤内传输 (全反射), 应有

$$i'' \geq i_c \quad (1.61.2.s)$$

式中, i_c 是内层介质 (相对于外层介质) 的全反射的临界角, 它满足

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (1.61.3.s)$$

由几何关系有

$$i' + i'' = \frac{\pi}{2} \quad (1.61.4.s)$$

由 (1.61.1.s) (1.61.2.s) (1.61.3.s) (1.61.4.s) 式得

$$n_0 \sin i = n_1 \cos i'' \leq n_1 \cos i_c = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad (1.61.5.s)$$

即

$$i \leq \arcsin \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0} \quad (1.61.6.s)$$

(2) 当圆环形陀螺仪沿逆时针方向以角速度 Ω 转动时, 其环路切向线速率为 ΩR , 由狭义相对论速度变换公式知, 沿逆时针和顺时针方向传播的光相对实验室参照系的线速率分别为

$$v_{\text{CCW}} = \frac{\frac{c}{n_1} + \Omega R}{1 + \frac{\frac{c}{n_1} \Omega R}{c^2}} = \frac{\frac{c}{n_1} + \Omega R}{1 + \frac{\Omega R}{n_1 c}} = \frac{c^2 + n_1 \Omega R c}{n_1 c + \Omega R} \quad (1.61.7.s)$$

$$v_{\text{CW}} = \frac{\frac{c}{n_1} - \Omega R}{1 - \frac{\frac{c}{n_1} \Omega R}{c^2}} = \frac{\frac{c}{n_1} - \Omega R}{1 - \frac{\Omega R}{n_1 c}} = \frac{c^2 - n_1 \Omega R c}{n_1 c - \Omega R} \quad (1.61.8.s)$$

式中, n_1 为光传播所通过的介质的折射率。设沿逆时针和顺时针方向传播的光绕行 N 周回到出发点所需要的时间为 t_{CCW} 和 t_{CW} , 它们分别由以下方程决定

$$v_{\text{CCW}} t_{\text{CCW}} = N 2\pi R + \Omega R t_{\text{CCW}} \quad (1.61.9.s)$$

$$v_{\text{CW}} t_{\text{CW}} = N 2\pi R - \Omega R t_{\text{CW}} \quad (1.61.10.s)$$

由 (1.61.9.s) (1.61.10.s) 式得

$$t_{\text{CCW}} = \frac{N 2\pi R}{v_{\text{CCW}} - \Omega R} = \frac{N 2\pi R (n_1 c + \Omega R)}{c^2 - (\Omega R)^2} \quad (1.61.11.s)$$

$$t_{\text{CW}} = \frac{N 2\pi R}{v_{\text{CW}} + \Omega R} = \frac{N 2\pi R (n_1 c - \Omega R)}{c^2 - (\Omega R)^2} \quad (1.61.12.s)$$

沿逆时针和顺时针方向传播的这两束光的相差为

$$\Delta\phi = \frac{2\pi c}{\lambda_0} (t_{\text{CCW}} - t_{\text{CW}}) = \frac{2\pi c}{\lambda_0} \frac{N 4\pi R^2 \Omega}{c^2 - (\Omega R)^2} \quad (1.61.13.s)$$

从 (1.61.13.s) 式可看出, 相差 $\Delta\phi$ 与介质的折射率 n_1 无关。

(3) 在旋转的环形腔中, 存在沿逆时针方向和顺时针方向传播的共振模式。沿顺时针和逆时针方向传播的共振光波的波长满足以下条件 (用 m 表示谐振波的级次)

$$L_{\text{CW}} = m \lambda_{\text{CW}} \quad (1.61.14.s)$$

$$L_{\text{CCW}} = m \lambda_{\text{CCW}} \quad (1.61.15.s)$$

这里, L_{CW} 、 L_{CCW} 分别表示在环形腔旋转的情况下沿顺时针和逆时针方向传播的两共振光波的波前从分束器 A 发出又回到 A 所经过的路程, 即

$$L_{\text{CW}} = v_{\text{CW}} t_{\text{CW}} \quad (1.61.16.s)$$

$$L_{\text{CCW}} = v_{\text{CCW}} t_{\text{CCW}} \quad (1.61.17.s)$$

由 (1.61.7.s) (1.61.8.s) (1.61.9.s) (1.61.10.s) (1.61.11.s) (1.61.12.s) 式, 并 (由题意) 取 $N = 1$ 及 $n_1 = n$, 可得

$$v_{\text{CW}} t_{\text{CW}} = \frac{2\pi R (c^2 - n \Omega R c)}{c^2 - (\Omega R)^2} \quad (1.61.18.s)$$

$$v_{\text{CCW}} t_{\text{CCW}} = \frac{2\pi R (c^2 + n \Omega R c)}{c^2 - (\Omega R)^2} \quad (1.61.19.s)$$

由 (1.61.14.s) (1.61.15.s) (1.61.16.s) (1.61.17.s) (1.61.18.s) (1.61.19.s) 式得, 沿顺时针和逆时针方向传播的同一级次 (m 相同) 的两个共振模式之间的频率差为

$$\begin{aligned} \Delta f &= f_{\text{CW}} - f_{\text{CCW}} = \frac{c}{n} \left(\frac{1}{\lambda_{\text{CW}}} - \frac{1}{\lambda_{\text{CCW}}} \right) = \frac{mc}{n} \left(\frac{1}{L_{\text{CW}}} - \frac{1}{L_{\text{CCW}}} \right) \\ &= \frac{m\Omega}{\pi} \frac{c^2 - (\Omega R)^2}{c^2 - (n\Omega R)^2} \approx \frac{m\Omega}{\pi} \left(\text{或} \frac{2R\Omega}{\lambda_{m0}} \right) \end{aligned} \quad (1.61.19.s)$$

即

$$\Omega = \frac{\pi}{m} \Delta f (\text{或} = \frac{\lambda_{m0}}{2R} \Delta f) \quad (1.61.20.s)$$

Problem 1.62. (2020 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛) 双黑洞旋近引力波辐射

激光干涉引力波天文台 (LIGO) 2015 年首次探测到了十亿光年外双黑洞并合产生的引力波, 证实了爱因斯坦理论关于存在引力波和黑洞的预言。黑洞并合过程分为三个阶段: 第一阶段 (旋近阶段), 两黑洞围绕系统质心在同一平面内做近似圆周的运动, 损失的机械能转化为引力辐射能, 两者螺旋式逐渐靠近; 第二阶段 (并合阶段), 双黑洞并合为一个黑洞; 最后阶段 (衰荡阶段), 并合的黑洞弛豫至平衡状态, 成为一个稳定的旋转黑洞。在旋近阶段, 若忽略黑洞的自转和大小, 则双黑洞均可视为质量分别恒为 M 和 m 的质点, 它们之间距离 L 随时间而逐渐减小。假定系统除了辐射引力波外无其它能量耗散, 不考虑引力辐射的反作用, 可用牛顿引力理论进行近似处理。

(1) 引力波辐射功率除了与引力常量 G 成正比之外, 还可能与两黑洞的质量 M 与 m 、两黑洞之间的距离 L 、以及系统绕质心的转动惯量 I 、转动角速度 ω 和辐射引力波的传播速度 (其大小等于真空中的光速 c) 有关, 试选取描述转动体系辐射的三个物理量与 G 一起导出引力波辐射功率的表达式 (假设其中可能待定的无量纲比例常数为 α);

(2) 若在初始时刻 $t = 0$ 时两黑洞之间的距离为 L_0 , 且引力波辐射功率表达式中的无量纲比例常数 α 是已知的, 求两黑洞从 $t = 0$ 时开始绕系统质心旋转 360° 所需要的时间;

(3) 当两黑洞从 $t = 0$ 时开始绕系统质心旋转多少度时, 它们间的距离恰好是其初始距离的一半?

Solution 1.62

(1) 描述转动体系辐射的三个物理量可选为系统的转动惯量 I 、转动角速度 ω 和辐射引力波的传播速度 c 。引力波辐射功率的表达式可表示为

$$P = \alpha G I^\lambda \omega^\xi c^\sigma \quad (1.62.1.s)$$

式中 α 是无量纲的比例系数, λ 、 ξ 、 σ 是待定幂次。比较 (1.62.1.s) 式两边物理量的量纲, 有

$$[P] = M L^2 T^{-3} = M^{\lambda-1} L^{2\lambda+\sigma+3} T^{-\xi-\sigma-2} \quad (1.62.2.s)$$

由 (1.62.2.s) 式得

$$\begin{cases} \lambda - 1 = 1 \\ 2\lambda + \sigma + 3 = 2 \\ \xi + \sigma + 2 = 3 \end{cases} \quad (1.62.3.s)$$

由方程组 (1.62.3.s) 解得

$$\lambda = 2, \quad \xi = 6, \quad \sigma = -5 \quad (1.62.4.s)$$

将 (1.62.4.s) 式代入 (1.62.1.s) 式得

$$P = \frac{\alpha G I^2 \omega^6}{c^5} \quad (1.62.5.s)$$

(2) 两黑洞绕系统质心做近似圆周运动, 设质量为 M 和 m 的两黑洞相距 L , 到系统质心的距离

分别为 R 和 r ，由牛顿引力定律有

$$G \frac{Mm}{L^2} = m\omega^2 r \quad (1.62.6.s)$$

$$G \frac{Mm}{L^2} = M\omega^2 R \quad (1.62.7.s)$$

由 (1.62.6.s) (1.62.7.s) 式得

$$\omega^2 = \frac{G(M+m)}{L^3} \quad (1.62.8.s)$$

系统总能量为

$$E = -\frac{GMm}{2L} = -\frac{G^{2/3}Mm}{2(M+m)^{1/3}}\omega^{2/3} \quad (1.62.9.s)$$

由 (1.62.9.s) 式得，引力波辐射功率 P 满足

$$P = -\frac{dE}{dt} = \frac{G^{2/3}Mm}{3(M+m)^{1/3}}\omega^{-1/3}\frac{d\omega}{dt} \quad (1.62.10.s)$$

系统对其质心的转动惯量为

$$I = \frac{Mm}{M+m}L^2 \quad (1.62.11.s)$$

由 (1.62.5.s) (1.62.8.s) (1.62.11.s) 式得

$$P = \frac{\alpha G^{7/3}\omega^{10/3}}{c^5} \frac{M^2 m^2}{(M+m)^{2/3}} \quad (1.62.12.s)$$

比较 (1.62.10.s) (1.62.12.s) 式得

$$\omega^{-11/3}\frac{d\omega}{dt} = \frac{3\alpha G^{5/3}}{c^5} \frac{Mm}{(M+m)^{1/3}} \quad (1.62.13.s)$$

对上式两边积分

$$\int_{\omega_0}^{\omega} \omega'^{-11/3} d\omega' = \int_0^t \frac{3\alpha G^{5/3}}{c^5} \frac{Mm}{(M+m)^{1/3}} dt' \quad (1.62.14.s)$$

可得

$$\omega = \left[\omega_0^{-8/3} - \frac{8\alpha G^{5/3}}{c^5} \frac{Mmt}{(M+m)^{1/3}} \right]^{-3/8} \quad (1.62.15.s)$$

对 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ 积分，并利用 (1.62.15.s) 式得

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_0 + \int_0^t \omega' dt' \\ &= \theta_0 + \frac{c^5(M+m)^{1/3}\omega_0^{-5/3}}{5\alpha G^{5/3}Mm} - \frac{c^5(M+m)^{1/3}}{5\alpha G^{5/3}Mm} \left[\omega_0^{-8/3} - \frac{8\alpha G^{5/3}}{c^5} \frac{Mmt}{(M+m)^{1/3}} \right]^{5/8} \end{aligned} \quad (1.62.15.s)$$

式中 $\theta_0 = \theta(t=0)$ 。两黑洞从 $t=0$ 时刻开始绕质心旋转一圈

$$\theta = \theta_0 + 2\pi \quad (1.62.16.s)$$

$$t = \frac{c^5 L_0^4}{8\alpha G^3 Mm(M+m)} \left[1 - \left(1 - \frac{10G^{5/2}Mm\pi\alpha\sqrt{M+m}}{c^5 L_0^{5/2}} \right)^{8/5} \right] \quad (1.62.17.s)$$

(3) 由 (1.62.8.s) (1.62.15.s) 式得

$$L = G^{1/3}(M+m)^{1/3} \left[\omega_0^{-8/3} - \frac{8\alpha G^{5/3}}{c^5} \frac{Mmt}{(M+m)^{1/3}} \right]^{1/4} \quad (1.62.18.s)$$

将上式代入 (1.62.15.s) 式, 并利用 (1.62.8.s) 式消去 ω_0 , 得当 $L = \frac{1}{2}L_0$ 时, 由 (1.62.8.s) (1.62.18.s) 式得

$$t = \frac{15c^5 L_0^4}{128\alpha G^3 Mm(M+m)} \quad (1.62.19.s)$$

由 (1.62.15.s) (1.62.19.s) 式得, 相应的旋转度数为

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0 = \frac{(1 - \frac{\sqrt{2}}{8})c^5 L_0^{5/2}}{5\alpha G^{5/2} Mm\sqrt{M+m}} \frac{180^\circ}{\pi} \quad (1.62.20.s)$$

Problem 1.63. (2020 第 37 届全国中学生物理竞赛复赛) 电光调制器原理与电路分析

将电传输信号调制到光信号的过程称为电光调制。电光调制器的主要工作原理是电光效应: 以铌酸锂电光晶体为例, 其折射率在电场作用下发生变化, 从而改变输入光束的光程, 使电信号信息转移到光信号上。电光调制器光路图中, P_1 、 P_2 分别为起偏器和检偏器, 两者结构相同但偏振方向相互垂直 (图中 $P_1(\parallel x_1)$ 、 $P_2(\parallel x_2)$ 表示 P_1 、 P_2 的偏振方向分别与 x_1 、 x_2 坐标轴平行), 长度为 l 、厚度为 d 的电光晶体置于 P_1 、 P_2 之间, 晶体两端面之间加有电压 V (以产生沿 x_3 方向的电场, 强度大小为 E); 真空中波长为 λ_0 的光波经过起偏器 $P_1(\parallel x_1)$ 后沿 x_3 方向入射至电光晶体, 折射后分为两束偏振方向 (分别与快轴 x'_1 和慢轴 x'_2 平行) 相互垂直的光波, x'_1 轴与 x_1 轴、 x'_2 轴与 x_2 轴均成 45° 夹角; 电光晶体内沿 x'_1 、 x'_2 方向的折射率分别为

$$\begin{cases} n_{x'_1} = n_o - \frac{1}{2}n_o^3\gamma E \\ n_{x'_2} = n_o + \frac{1}{2}n_o^3\gamma E \end{cases} \quad (1.63.1.p)$$

其中 n_o 为 o 光的折射率, γ 为常量, 由晶体本身性质决定; 两束光从电光晶体出射后经 $1/4$ 波片, 最终由检偏器 $P_2(\parallel x_2)$ 获取。

(1) 一束圆频率为 ω 的光入射到电光晶体左端面, 电场强度为

$$\begin{cases} E_{x'_1} = E_0 \cos \omega t \\ E_{x'_2} = E_0 \cos \omega t \end{cases} \quad (1.63.2.p)$$

求光通过电光晶体后的相位变化和光强变化; 当出射光束之间的相位差为 π 时, 电光晶体起到一个“ $1/2$ 波片”的作用, 此时所用的外加电压称为半波电压 V_π , 求 V_π 。

(2) 设外加电信号电压为

$$V = V_m \sin \omega_m t \quad (V_m \ll V_\pi) \quad (1.63.3.p)$$

ω_m 是调制信号频率。若光波不经过 $1/4$ 波片而直接进入检偏器 P_2 , 求出射光束的光强透过率 (出射光与入射光强度之比) 与电信号电压的关系。只有在电光调制器的透过率与调制电压具有良好的线性关系时, 电信号转移到光信号后信号才不失真。求光线经过 $1/4$ 波片和检偏器 P_2 时, 出射的光束光强透过率与电信号电压的关系, 并指出 $1/4$ 波片所起的作用。

(3) 电光调制器的等效电路中: 电光晶体置于两平行板电极间, 两平行板间的电光晶体可等效为由电阻 R 和电容 C 的电阻-电容并联电路; V 为外加信号电压, R_m 为调制电源和导线的电阻, 通常满足 $R \gg R_m$ 。试证明: 在图中开关断开的情形下, 当 $\omega_m \gg (R_m C)^{-1}$, 实际加载至电光晶体上的电压 V_c 满足 $|V_c| \ll |V|$, 即调制效率极低。

(4) 为了提高调制效率, 添加 (即将图中开关合上) 如图右半部所示的并联谐振回路 (图中, R_L 为

负载电阻, L 为线圈的电感), 试证明 $|V_c| \approx |V|$ 。

Solution 1.63

(1) 当一束线偏振光沿 x_3 轴进入晶体, 且沿 x_1 方向偏振时, 进入晶体后可以分解为沿 x'_1 和 x'_2 方向的两个垂直偏振分量。据题给的折射率与电场强度的关系, 相应的相位变化量为

$$\phi_{n_{x'_1}} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_{x'_1} l = \frac{2\pi l}{\lambda_0} (n_0 - \frac{1}{2} n_0^3 \gamma E) \quad (1.63.1.s)$$

$$\phi_{n_{x'_2}} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_{x'_2} l = \frac{2\pi l}{\lambda_0} (n_0 + \frac{1}{2} n_0^3 \gamma E) \quad (1.63.2.s)$$

这两束光穿过晶体后的相位差为

$$\Delta\phi = \phi_{n_{x'_2}} - \phi_{n_{x'_1}} = \frac{2\pi}{\lambda_0} l n_0^3 \gamma E = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_0^3 \gamma V \quad (1.63.3.s)$$

式中 $V = El$ 。入射光强为

$$I_i = k|\mathbf{E}|^2 = k(|\mathbf{E}_{x'_1}|^2 + |\mathbf{E}_{x'_2}|^2) = 2kE_0^2 \quad (1.63.4.s)$$

式中 k 是与电场强度无关的常量。当光通过长度为 l 的晶体后, 在输出面的 x'_1 与 x'_2 方向上的电场为

$$\begin{cases} E_{x'_1}(l) = E_0 \cos(\omega t + \phi_{n_{x'_1}}) \\ E_{x'_2}(l) = E_0 \cos(\omega t + \phi_{n_{x'_2}}) \end{cases} \quad (1.63.5.s)$$

出射光强为

$$I_f = k|\mathbf{E}(l)|^2 = k(|\mathbf{E}_{x'_1}(l)|^2 + |\mathbf{E}_{x'_2}(l)|^2) = 2kE_0^2 = I_i \quad (1.63.6.s)$$

可见, 当光通过长度为 l 的晶体后, 光强未变。

由半波电压 V_π 的定义有

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_0^3 \gamma V_\pi = \pi \quad (1.63.7.s)$$

由 (1.63.7.s) 式得

$$V_\pi = \frac{\lambda_0}{2n_0^3 \gamma} \quad (1.63.8.s)$$

(2) 不经过 $1/4$ 波片, 从 P_2 射出的光场强度为 x'_1 与 x'_2 的 x_2 分量之和

$$\begin{aligned} E_{x_2} &= -E_{x'_1}(l) \cos 45^\circ + E_{x'_2}(l) \cos 45^\circ \\ &= \frac{E_0}{\sqrt{2}} [-\cos(\omega_0 t + \phi_{n_{x'_1}}) + \cos(\omega_0 t + \phi_{n_{x'_2}})] \\ &= -\frac{2E_0}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \sin\left(\omega_0 t + \frac{\phi_{n_{x'_2}} + \phi_{n_{x'_1}}}{2}\right) \end{aligned} \quad (1.63.8.s)$$

输出光强为

$$I_f = k \left(\frac{2E_0}{\sqrt{2}} \sin \frac{\Delta\phi}{2} \right)^2 = 2kE_0^2 \sin^2 \frac{\Delta\phi}{2} \quad (1.63.9.s)$$

由 (1.63.3.s) (1.63.4.s) (1.63.8.s) (1.63.9.s) 式得, 当 $\frac{\pi V_m}{2V_\pi} \ll 1$, 光强的透过率为

$$T \equiv \frac{I_f}{I_i} = \sin^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right) = \sin^2 \left(\frac{\pi V}{2V_\pi} \right) = \sin^2 \frac{\pi(V_m \sin \omega_m t)}{2V_\pi} \approx \left[\frac{\pi(V_m \sin \omega_m t)}{2V_\pi} \right]^2 \quad (1.63.10.s)$$

T 与 $V^2 = (V_m \sin \omega_m t)^2$ 成正比。

加上 $1/4$ 波片, x'_1 与 x'_2 传输的光波分量之间有一个固定的 $\pi/2$ 相位差, 由 (1.63.10.s) 式有

$$\begin{aligned} T &= \sin^2 \frac{\Delta\varphi + \frac{\pi}{2}}{2} = \sin^2 \left[\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2V_\pi} (V_m \sin \omega_m t) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 1 - \cos \left[2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi V_m \sin \omega_m t}{2V_\pi} \right) \right] \right\} = \frac{1}{2} \left(1 + \sin \frac{\pi V_m \sin \omega_m t}{V_\pi} \right) \\ &\approx \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\pi}{V_\pi} V_m \sin \omega_m t \right) \end{aligned} \quad (1.63.10.s)$$

T 与 $V = V_m \sin \omega_m t$ 成线性关系。

可见, 未加 $1/4$ 波片时, 光强的透过率与调制电压信号 $V = V_m \sin \omega_m t$ 呈非线性关系; 添加 $1/4$ 波片的作用是保证系统的工作电压处于线性工作区域, 使得光强的透过率和调制电压信号 $V = V_m \sin \omega_m t$ 呈现线性关系。

(3) 实际加载至电光晶体上的电压 V_c 为

$$V_c = \frac{\left(\frac{1}{1/R + i\omega_m C} \right)}{R_m + \frac{1}{1/R + i\omega_m C}} V \quad (1.63.11.s)$$

由 (1.63.11.s) 式得, V_c 的模为

$$\begin{aligned} |V_c| &= \frac{R}{\sqrt{(R_m + R)^2 + R_m^2 R^2 C^2 \omega_m^2}} |V| \\ &\approx \frac{1}{\sqrt{1 + C^2 R_m^2 \omega_m^2}} |V| \end{aligned} \quad (1.63.11.s)$$

当 $\omega_m \gg (R_m C)^{-1}$ 时,

$$|V_c| \ll |V| \quad (1.63.12.s)$$

电压基本上落在 R_m 上, 电光晶体调制效率极低。

(4) 并联电感 L 和分流电阻 R_L (即将图中的开关都闭合) 后, 调制器系统的有效阻抗满足

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{i\omega_m L} + \frac{1}{-i/(\omega_m C)} = \frac{1}{R_L} - i \left(\frac{1}{\omega_m L} - \omega_m C \right) \quad (1.63.13.s)$$

由 (1.63.13.s) 式得

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R_L^2} + \left(\omega_m C - \frac{1}{\omega_m L} \right)^2}} \quad (1.63.14.s)$$

由 (1.63.14.s) 式可知, 当 $\omega_m = 1/\sqrt{LC}$, 调制器阻抗为最大值

$$Z_{\max} = R_L \quad (1.63.15.s)$$

因此, 可通过调节电感来使得调制器阻抗达到最大值。特别的, 当 $R_L \gg R_m$ 时有

$$|V_c| \approx |V| \quad (1.63.16.s)$$

调制电压绝大部分加在晶体上, 从而保证了调制效率。

Chapter 2

全国中学生物理竞赛决赛真题

2.1 第 30 届全国中学生物理竞赛决赛试题

Problem 2.1. (第 30 届全国中学生物理竞赛决赛) 小球反弹与冲量

一质量为 m 的小球在距水平地面 h 高处以水平速度 $\sqrt{2gh}$ 抛出, 空气阻力不计。小球每次落地反弹时水平速度不变, 竖直速度大小按同样的比率减小。若自第一次反弹开始小球的运动轨迹与其在地面的投影之间所包围的面积总和为 $\frac{8}{21}h^2$, 求小球在各次与地面碰撞过程中所受到的总冲量。

提示: 小球每次做斜抛运动 (从水平地面射出又落至地面) 的轨迹与其在地面的投影之间所包围的面积等于其最大高度和水平射程乘积的 $\frac{2}{3}$ 。

Solution 2.1

设小球每次落地反弹时, 反弹后的竖直速度大小是反弹前的 λ 倍。第一次落地时竖直速度为

$$v_0 = \sqrt{2gh} \quad (2.1.1.s)$$

第一次反弹竖直速度大小为

$$v_1 = \lambda\sqrt{2gh}, \quad 0 < \lambda < 1 \quad (2.1.2.s)$$

第一次反弹高度为

$$h_1 = \frac{v_1^2}{2g} = \lambda^2 h \quad (2.1.3.s)$$

第一次反弹后飞行时间为

$$t_1 = 2\frac{v_1}{g} = 2\lambda\sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (2.1.4.s)$$

第一次反弹至第二次反弹时水平方向的位移为

$$x_1 = \sqrt{2gh}t_1 = 4\lambda h \quad (2.1.5.s)$$

小球在第一次反弹至第二次反弹之间的运动轨迹与其在地面的投影之间所包围的面积为

$$S_1 = \frac{2}{3}h_1x_1 = \frac{8}{3}\lambda^3 h^2 \quad (2.1.6.s)$$

设第 n 次反弹后至 $n+1$ 次反弹前的最大竖直速度大小和上升的最大高度分别为 v_n 和 h_n 。由题意和上述论证知

$$v_{n+1} = \lambda v_n, \quad (2.1.7.s)$$

$$h_{n+1} = \lambda^2 h_n, \quad (2.1.8.s)$$

$$t_{n+1} = \lambda t_n, \quad (2.1.9.s)$$

$$x_{n+1} = \lambda x_n, \quad (2.1.10.s)$$

$$S_{n+1} = \lambda^3 S_n \quad (2.1.11.s)$$

$S_1, S_2, \dots$ 构成一无穷递缩等比数列, 其总和为

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} S_n = S_1(1 + \lambda^3 + \lambda^6 + \dots) = \frac{S_1}{1 - \lambda^3} = \frac{8}{21} h^2 \quad (2.1.12.s)$$

由(2.1.6.s)、(2.1.12.s)式有

$$\lambda = \frac{1}{2} \quad (2.1.13.s)$$

设 I_n 表示小球在第 n ($n \geq 1$) 次碰撞过程中小球受到的作用力的冲量, 由动量定理有

$$I_n = mv_n - m(-v_{n-1}) = m(1 + \lambda)v_{n-1} \quad (2.1.14.s)$$

由于小球每次反弹前后速度的水平分量不变, 小球每次碰撞过程中受到的沿水平方向的冲量为零。小球在各次与地面碰撞过程中所受到的总冲量为

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} I_n = (mv_0)(1 + \lambda)(1 + \lambda + \lambda^2 + \dots) = mv_0 \frac{1 + \lambda}{1 - \lambda} \quad (2.1.15.s)$$

方向向上。将(2.1.13.s)式代入(2.1.15.s)式得

$$I = 3mv_0 = 3m\sqrt{2gh} \quad (2.1.16.s)$$

Problem 2.2. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 刚性杆连接小球与墙面脱离

质量均为 m 的小球 1 和 2 由一质量可忽略、长度为 l 的刚性轻杆连接, 竖直地靠在墙角, 小球 1 在杆的上端, 如图所示。假设墙和地面都是光滑的。初始时给小球 2 一个微小的向右初速度。问在系统运动过程中, 当杆与竖直墙面之间的夹角等于何值时, 小球 1 开始离开竖直墙面?

Solution 2.2

如图, 在小球 1 未离开竖直墙面之前, 杆与竖直墙面之间夹角为 θ 时, 小球 1 的坐标为

$$x_1 = 0, y_1 = l \cos \theta, \quad (2.2.1.s)$$

小球 2 的坐标为

$$x_2 = l \sin \theta, y_2 = 0 \quad (2.2.2.s)$$

小球 1 的速度为

$$v_{1x} = \frac{dx_1}{dt} = 0, v_{1y} = \frac{dy_1}{dt} = -\omega l \sin \theta, \quad (2.2.3.s)$$

式中 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ 是杆的转动角速度。小球 2 的速度为

$$v_{2x} = \frac{dx_2}{dt} = \omega l \cos \theta, v_{2y} = \frac{dy_2}{dt} = 0 \quad (2.2.4.s)$$

由机械能守恒, 有

$$mgl = \frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2) + \frac{1}{2}m(v_{2x}^2 + v_{2y}^2) + mgl \cos \theta = \frac{1}{2}ml^2\omega^2 + mgl \cos \theta \quad (2.2.5.s)$$

由上式得

$$\omega = \sqrt{\frac{2g(1 - \cos \theta)}{l}} \quad (2.2.6.s)$$

这里考虑到随着时间 t 的增加, θ 变大, 因此 $\omega > 0$, 从而舍去负根。

系统质心 c 的 x 坐标为

$$x_c = \frac{mx_1 + mx_2}{2m} = \frac{1}{2}l \sin \theta \quad (2.2.7.s)$$

质心速度的 x 分量为

$$v_{cx} = \frac{dx_c}{dt} = \frac{1}{2}\omega l \cos \theta \quad (2.2.8.s)$$

质心加速度的 x 分量为

$$a_{cx} = \frac{dv_{cx}}{dt} = -\frac{1}{2}\omega^2 l \sin \theta + \frac{1}{2}l \cos \theta \frac{d\omega}{dt} \quad (2.2.9.s)$$

由(2.2.6.s)式得

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}\omega \sin \theta \sqrt{\frac{2g}{l(1 - \cos \theta)}} = \frac{g}{l} \sin \theta \quad (2.2.10.s)$$

在得到上述结果时又利用了(2.2.6.s)式。把(2.2.6.s)、(2.2.10.s)式代入(2.2.9.s)式, 得

$$a_{cx} = \frac{dv_{cx}}{dt} = -g \sin \theta (1 - \cos \theta) + \frac{1}{2}g \sin \theta \cos \theta = g \sin \theta \left(\frac{3}{2} \cos \theta - 1 \right) \quad (2.2.11.s)$$

设竖直墙面对小球 1 的正压力为 T , 质心 c 在 x 方向的运动满足

$$T = 2ma_{cx} \quad (2.2.12.s)$$

由(2.2.12.s)式可知, 当 $a_{cx} = 0$ 时,

$$T = 0, \quad (2.2.13.s)$$

小球 1 开始离开竖直墙面。由(2.2.11.s)式得, 小球 1 开始离开竖直墙面时, 夹角 θ 满足方程

$$\sin \theta \left(\frac{3}{2} \cos \theta - 1 \right) = 0 \quad (2.2.14.s)$$

方程(2.2.13.s)的一个解满足 $\sin \theta = 0$, 故 $\theta = 0$, 此角度对应初始位置; 方程(2.2.13.s)的另一个解满足 $\frac{3}{2} \cos \theta - 1 = 0$, 故

$$\theta = \arccos \frac{2}{3} \quad (2.2.15.s)$$

此即小球 1 开始离开竖直墙面时杆与竖直墙面之间的夹角。

Problem 2.3. (第 30 届全国中学生物理竞赛决赛) 太空物资输送与引力离心力做功

太空中有一飞行器靠其自身动力维持在地球赤道的正上方 $L = \alpha R_e$ 处, 相对于赤道上的一地面物资供应站保持静止。这里, R_e 为地球的半径, α 为常数, $\alpha > \alpha_m$, 而

$$\alpha_m = \left(\frac{GM_e}{\omega_e^2 R_e^3} \right)^{1/3} - 1,$$

M_e 和 ω_e 分别为地球的质量和自转角速度, G 为引力常数。设想从供应站到飞行器有一根用于运送物资的刚性、管壁匀质、质量为 m_p 的竖直输送管, 输送管下端固定在地面上, 并设法保持输送管与

地面始终垂直。推送物资时,把物资放进输送管下端内的平底托盘上,沿管壁向上推进,并保持托盘运行速度不致过大。忽略托盘与管壁之间的摩擦力,考虑地球的自转,但不考虑地球的公转。设某次所推送物资和托盘的总质量为 m 。

(1) 在把物资从供应站送到飞行器的过程中,地球引力和惯性离心力做的功分别是多少?

(2) 在把物资从供应站送到飞行器的过程中,外推力至少需要做多少正功?

(3) 当飞行器离地面的高度(记为 L_0)为多少时,在把物资送到飞行器的过程中,地球引力和惯性离心力所做功的和为零?

(4) 如果通过适当控制飞行器的动力,使飞行器在不输送物资时对输送管的作用力恒为零,在不输送物资的情况下,计算当飞行器离地面的高度为 $L = \alpha R_e$ ($\alpha > \alpha_m$) 时,地面供应站对输送管的作用力;并对 $L > L_0$ 、 $L = L_0$ 、 $\alpha_m R_e < L < L_0$ 三种情形,分别给出供应站对输送管作用力的大小和方向。

Solution 2.3

(1) 当物资(包括托盘,以下类似) m 距地心 r 处时,物资 m 与地球系统的引力势能 U_G 和物资 m 受到的由于地球自转引起的惯性离心力 F_L 分别为

$$U_G = -\frac{GM_em}{r}, F_L = m\omega_e^2 r \quad (2.3.1.s)$$

这里已取由地心向外的方向为力的正向。先计算地球引力对物资 m 所做的功。当物资 m 分别在供应站和飞行器处时,物资 m 与地球系统的引力势能为

$$U_G(R_e) = -\frac{GM_em}{R_e}, U_G(L + R_e) = -\frac{GM_em}{L + R_e} = -\frac{GM_em}{(\alpha + 1)R_e} \quad (2.3.2.s)$$

由功能原理,地球引力对物资 m 所做的功为

$$W_G = U_G(R_e) - U_G(L + R_e) = -\frac{GM_em}{R_e} \left(1 - \frac{1}{\alpha + 1}\right) = -\frac{\alpha GM_em}{(\alpha + 1)R_e} \quad (2.3.3.s)$$

再计算惯性离心力对物资 m 所做的功 W_L 。由于惯性离心力与 r 成正比,可用物资在供应站处的惯性离心力和物资在飞行器处的惯性离心力的平均值来计算惯性离心力的功。于是

$$W_L = \frac{1}{2} [F_L(R_e) + F_L(L + R_e)] L = \frac{1}{2} m\omega_e^2 [R_e + (L + R_e)] L = \frac{1}{2} \alpha(\alpha + 2) m\omega_e^2 R_e^2 \quad (2.3.4.s)$$

(2) 物资离开供应站后,地球吸引力变小而惯性离心力变大。当惯性离心力大于地球吸引力时,就不再需要推动物资做功了。因此,需要外力做正功的路程为从出发点 to 地球吸引力等于惯性离心力之处。令 r_0 为地球吸引力等于惯性离心力之处到地心的距离,则有

$$\frac{GM_em}{r_0^2} = m\omega_e^2 r_0,$$

或

$$r_0 = \left(\frac{GM_e}{\omega_e^2}\right)^{1/3} \quad (2.3.5.s)$$

物资到 r_0 处时,地球引力所做的功为

$$W_G(r_0) = U_G(R_e) - U_G(r_0) = -\frac{GM_em}{R_e} + \frac{GM_em}{r_0} = -\frac{GM_em}{R_e} \left(1 - \frac{R_e}{r_0}\right), \quad (2.3.6.s)$$

惯性离心力所做的功为

$$W_L(r_0) = \frac{1}{2} [F_L(r_0) + F_L(R_e)] (r_0 - R_e) = \frac{1}{2} m \omega_e^2 (r_0^2 - R_e^2) \quad (2.3.7.s)$$

因此, 为了把物资从供应站推送到飞行器, 外推力至少需要做的正功为

$$\begin{aligned} W_{\min} &= -[W_G(r_0) + W_L(r_0)] = \frac{GM_e m}{R_e} \left(1 - \frac{R_e}{r_0}\right) - \frac{1}{2} m \omega_e^2 (r_0^2 - R_e^2) \\ &= \frac{GM_e m}{R_e} \left[1 - \frac{3}{2} \frac{R_e}{r_0} + \frac{1}{2} \left(\frac{R_e}{r_0}\right)^3\right] > 0 \end{aligned}$$

这里, 利用了(2.3.5.s)式。再将(2.3.5.s)式代入上式得

$$W_{\min} = \frac{GM_e m}{R_e} + \frac{1}{2} m \omega_e^2 R_e^2 - \frac{3}{2} m (GM_e \omega_e)^{2/3} \quad (2.3.8.s)$$

(3) 令(2.3.3.s)式和(2.3.4.s)式之和等于零, 则有

$$-\frac{\alpha GM_e m}{(\alpha + 1) R_e} + \frac{1}{2} \alpha (\alpha + 2) m \omega_e^2 R_e^2 = 0,$$

即

$$\alpha^2 + 3\alpha + 2 \left(1 - \frac{GM_e}{\omega_e^2 R_e^3}\right) = 0, \quad (2.3.9.s)$$

其解为

$$\alpha_{\pm} = \frac{1}{2} \left[-3 \pm \left(1 + \frac{8GM_e}{\omega_e^2 R_e^3}\right)^{1/2} \right] \quad (2.3.10.s)$$

舍去 α 的负根并令

$$\alpha_0 \equiv \alpha_+ = \frac{1}{2} \left[-3 + \left(1 + \frac{8GM_e}{\omega_e^2 R_e^3}\right)^{1/2} \right], \quad (2.3.11.s)$$

则飞行器到地面的距离为

$$L_0 = \alpha_0 R_e = \frac{R_e}{2} \left[-3 + \left(1 + \frac{8GM_e}{\omega_e^2 R_e^3}\right)^{1/2} \right] \quad (2.3.12.s)$$

(4) 为求供应站对输送管的作用力, 先计算在输送管向下运动无限小距离 Δl 过程中, 地球引力、惯性离心力、地面供应站对输送管作用力所做的功。由于输送管处于平衡状态, 因此这三个力对任何无限小位移所做功的和为零。为计算地球引力、惯性离心力所做的功, 可以把输送管向下运动无限小距离 Δl 想象成输送管最上面无限小的一段 Δl (质量为 $\Delta m = m_p \Delta l / L$) 无限缓慢地移动到最下面。在此过程中地球引力和惯性离心力所做的功可从类似于上面(2.3.3.s)式和(2.3.4.s)式中的结果求出。这一无限小的一段 Δl 在距地心 r 处时, 地球引力势能和惯性离心力分别为

$$U_G = -\frac{GM_e \Delta m}{r} = -\frac{GM_e m_p \Delta l}{L r}, F_L = \Delta m \omega_e^2 r = \frac{1}{L} m_p \omega_e^2 r \Delta l \quad (2.3.13.s)$$

在输送管最上面无限小的一段 Δl 无限缓慢地移动到最下面的过程中, 地球引力所做的功为

$$\Delta W_G = U_G(L + R_e) - U_G(R_e) = \frac{GM_e m_p}{L R_e} \left(1 - \frac{1}{\alpha + 1}\right) \Delta l = \frac{GM_e m_p}{(\alpha + 1) R_e^2} \Delta l, \quad (2.3.14.s)$$

惯性离心力所做的功为

$$\Delta W_L = -\frac{1}{2} [F_L(R_e) + F_L(L + R_e)] L = -\frac{1}{2} (\alpha + 2) m_p \omega_e^2 R_e \Delta l \quad (2.3.15.s)$$

取供应站对输送管的作用力 F_{base} 向下为正向。在输送管向下运动无限小距离 Δl 过程中, F_{base} 所做的功为

$$\Delta W_{base} = F_{base} \Delta l \quad (2.3.16.s)$$

由 $\Delta W_G + \Delta W_L + \Delta W_{base} = 0$, 有

$$\frac{GM_em_p}{(\alpha+1)R_e^2} \Delta l - \frac{1}{2}(\alpha+2)m_p\omega_e^2 R_e \Delta l + F_{base} \Delta l = 0 \quad (2.3.17.s)$$

于是,

$$F_{base} = -\frac{GM_em_p}{(\alpha+1)R_e^2} + \frac{1}{2}(\alpha+2)m_p\omega_e^2 R_e \quad (2.3.18.s)$$

若 $F_{base} < 0$, 则供应站对输送管作用力的方向向上。

为便于讨论 $L > L_0$ 、 $L = L_0$ 、 $\alpha_m R_e < L < L_0$ 三种情形, 将(2.3.18.s)式改写为

$$\begin{aligned} F_{base} &= -\frac{GM_em_p}{(\alpha+1)R_e^2} + \frac{1}{2}(\alpha+2)m_p\omega_e^2 R_e = \frac{m_p\omega_e^2 R_e}{2(\alpha+1)} \left[(\alpha+1)(\alpha+2) - \frac{2GM_e}{\omega_e^2 R_e^3} \right] \\ &= \frac{m_p\omega_e^2 R_e}{2(\alpha+1)} (\alpha - \alpha_+) (\alpha - \alpha_-) = \frac{m_p\omega_e^2 R_e}{2(\alpha+1)} (\alpha - \alpha_0) (\alpha - \alpha_-) \end{aligned} \quad (2.3.18.s)$$

式中, $\alpha_{\pm}$ 由(2.3.10.s)式给出, α_0 由(2.3.11.s)式给出。

对于 $L > L_0$, 亦即 $\alpha > \alpha_0$, 供应站对输送管作用力的大小由(2.3.18.s)式或(2.3.18.s)式给出, 方向向下。对于 $L = L_0$, 亦即 $\alpha = \alpha_0$, 由(2.3.18.s)式有

$$F_{base} = 0 \quad (L = L_0) \quad (2.3.19.s)$$

对于 $\alpha_m R_e < L < L_0$, 亦即 $\alpha_m < \alpha < \alpha_0$, 由(2.3.18.s)式可知 $F_{base} < 0$ 。在此情形下, 供应站对输送管作用力的大小为

$$|F_{base}| = \frac{GM_em_p}{(\alpha+1)R_e^2} - \frac{1}{2}(\alpha+2)m_p\omega_e^2 R_e \quad (2.3.20.s)$$

方向向上。

Problem 2.4. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 导体球半径与电路电荷分布

一电路包含内阻为 R_E 、电动势为 E 的直流电源和 N 个阻值均为 R 的相同电阻, 有 $N+1$ 个半径为 r 的相同导体球通过细长导线与电路连接起来。为消除导体球之间的互相影响, 每个导体球的外边都用内半径为 $r_0 (> r)$ 的同心接地导体薄球壳包围起来, 球壳上有小缺口容许细长导线进入但与其绝缘, 如图所示。把导体球按照从左向右的顺序依次编号为 1 到 $N+1$ 。所有导体球起初不带电, 开关闭合并达到稳定状态后, 导体球上所带的总电量为 Q 。问导体球的半径是多少? 已知静电力常量为 k 。

Solution 2.4

开关闭合经过较长时间后, 电路中将流过稳定的直流电流, 导体球上也将有稳定的电荷分布。设第 i 个导体球所带电量为 Q_i , 那么包围它的导体球壳就带有电荷 $-Q_i$, 这些电荷必定分别均匀地分布在两个球面上, 因而导体球和外球壳之间的电势差为

$$\Delta U_i = kQ_i \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right), \quad (2.4.1.s)$$

而外面的导体球壳是接地的, 所以第 i 个导体球本身的电势就是

$$U_i = kQ_i \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \quad (2.4.2.s)$$

将(2.4.2.s)式两边对所有的导体球求和, 得

$$k \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) Q = \sum_{i=1}^{N+1} U_i, \quad (2.4.3.s)$$

其中

$$Q = \sum_{i=1}^{N+1} Q_i \quad (2.4.4.s)$$

是导体球上所带的总电量。同时, 电路中的直流电流为

$$I = \frac{E}{NR + R_E} \quad (2.4.5.s)$$

于是第 i 个导体球的电势为

$$U_i = (i-1)IR = \frac{(i-1)ER}{NR + R_E} \quad (2.4.6.s)$$

把(2.4.6.s)式代入(2.4.3.s)式得

$$k \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) Q = \frac{ER}{NR + R_E} \sum_{i=1}^{N+1} (i-1) = \frac{1}{2} N(N+1) \frac{ER}{NR + R_E} \quad (2.4.7.s)$$

由(2.4.7.s)式可解得

$$r = \left(\frac{N(N+1)ER}{2kQ(NR + R_E)} + \frac{1}{r_0} \right)^{-1} \quad (2.4.8.s)$$

Problem 2.5. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 超导圆环在磁棒上方运动

如图, 处于超导态、半径为 r_0 、质量为 m 、自感为 L 的超导细圆环处在竖直放置的柱形磁棒上方, 其对称轴与磁棒的对称轴重合。圆环附近的磁场具有柱对称性, 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 可用一个竖直分量 $B_z = B_0(1 - 2\alpha z)$ 和一个径向分量 $B_r = B_0\alpha r$ 近似地描述。这里 B_0 、 α 为大于零的常量, z 、 r 分别为竖直和径向位置坐标。在 $t = 0$ 时刻, 环心的坐标为 $z = 0$ 、 $r = 0$, 环上电流为 I_0 (规定圆环中电流的正向与 z 轴正向满足右手规则)。此时把圆环释放, 圆环开始向下运动, 其对称轴仍然保持竖直。处于超导态的超导细圆环具有这样的性质: 穿过超导细圆环的磁通量保持不变。

(1) 圆环作何种运动? 给出环心的 z 坐标与时间的依赖关系。

(2) 求 t 时刻圆环中电流 I 的表达式。

Solution 2.5

(1) 超导细圆环上有电流 I 时, 穿过超导圆环的磁通量为

$$\Phi = \pi r_0^2 B_z + LI \quad (2.5.1.s)$$

把 $B_z = B_0(1 - 2\alpha z)$ 代入上式, 得

$$\Phi = \pi r_0^2 B_0(1 - 2\alpha z) + LI \quad (2.5.2.s)$$

由于穿过超导圆环的磁通量保持不变, 因此 Φ 为常量。由初始条件: $t = 0$ 时, $z = 0$ 、 $r = 0$, $I = I_0$, 有

$$\Phi_0 = \pi r_0^2 B_0 + LI_0 \quad (2.5.3.s)$$

于是

$$I = \frac{2}{L} \pi r_0^2 B_0 \alpha z + I_0 \equiv I(z) \quad (2.5.4.s)$$

现在考虑作用在圆环上的安培力。由于磁场为非均匀磁场, 因此作用在圆环上的安培力不为零。由于轴对称性, 安培力的方向沿轴线。作用在圆环上的安培力为

$$\begin{aligned} F_A(z) &= -B_r(z)I(z)2\pi r_0 \\ &= -B_0 \alpha r_0 \left(\frac{2}{L} \pi r_0^2 B_0 \alpha z + I_0 \right) 2\pi r_0 \\ &= -kz - F_0, \end{aligned} \quad (2.5.4.s)$$

其中

$$\begin{aligned} k &= \frac{4}{L} \pi^2 \alpha^2 B_0^2 r_0^4, \\ F_0 &= 2\pi \alpha B_0 r_0^2 I_0 \end{aligned} \quad (2.5.5.s)$$

再考虑到作用在圆环上的重力 $F_g(z) = -mg$, 作用在圆环上的合力为

$$F(z) = F_A(z) + F_g(z) = -kz - (mg + F_0) \quad (2.5.6.s)$$

在平衡位置 z_0 处, $F(z_0) = 0$ 。由上式, 得平衡位置为

$$z_0 = -\frac{mg + F_0}{k} = -\frac{(mg + 2\pi \alpha B_0 r_0^2 I_0)L}{4\pi^2 \alpha^2 B_0^2 r_0^4} \quad (2.5.7.s)$$

由(2.5.6.s)式可知, 圆环的运动为在其平衡位置附近的简谐振动, 振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi \alpha B_0 r_0^2}{\sqrt{mL}}, \quad (2.5.8.s)$$

圆环在 t 时刻的 z 坐标的一般形式为

$$z(t) = z_0 + A \cos(\omega t + \varphi_0), \quad (2.5.9.s)$$

其中振幅 A 和初始相位 φ_0 由初始条件

$$z(t=0) = 0, \quad v_z(t=0) = \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = 0 \quad (2.5.10.s)$$

决定。由(2.5.9.s)、(2.5.10.s)式得

$$z_0 + A \cos \varphi_0 = 0, \quad \omega A \sin \varphi_0 = 0$$

因此,

$$A = -z_0, \quad \varphi_0 = 0 \quad (2.5.11.s)$$

于是,

$$\begin{aligned} z(t) &= z_0 - z_0 \cos(\omega t) \\ &= -z_0 [\cos(\omega t) - 1] \\ &= \frac{(mg + 2\pi \alpha B_0 r_0^2 I_0)L}{4\pi^2 \alpha^2 B_0^2 r_0^4} \left[\cos\left(\frac{2\pi \alpha B_0 r_0^2}{\sqrt{mL}} t\right) - 1 \right] \end{aligned} \quad (2.5.11.s)$$

(2) 把(2.5.11.s)式代入(2.5.4.s)式, 得 t 时刻圆环中电流的表达式

$$\begin{aligned} I(t) &= \left(\frac{mg}{2\pi\alpha B_0 r_0^2} + I_0 \right) \left[\cos \left(\frac{2\pi\alpha B_0 r_0^2}{\sqrt{mL}} t \right) - 1 \right] + I_0 \\ &= \left(\frac{mg}{2\pi\alpha B_0 r_0^2} + I_0 \right) \cos \left(\frac{2\pi\alpha B_0 r_0^2}{\sqrt{mL}} t \right) - \frac{mg}{2\pi\alpha B_0 r_0^2} \end{aligned} \quad (2.5.12.s)$$

Problem 2.6. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 金属盘热传导与热平衡

一厚度为 t 的薄金属盘悬吊在温度为 300.0 K 的空气中, 其上表面受太阳直射, 温度为 360.0 K , 下表面的温度为 340.0 K 。空气的温度保持不变, 单位时间内金属盘每个表面散失到空气中的能量与此表面和空气的温度差以及此表面的面积成正比, 忽略金属盘侧面的能量损失。若金属盘的厚度变为原来的 2 倍, 求金属盘上、下表面的温度。

Solution 2.6

设金属盘上、下表面的温度分别为 T_t 、 T_b , 空气的温度为 T_0 。根据题意, 金属盘上、下表面单位时间内向空气散失的能量分别为

$$cA(T_t - T_0), cA(T_b - T_0), \quad (2.6.1.s)$$

其中 c 为常量, A 为金属盘表面的面积。设上表面单位时间内吸收的太阳光的能量为 P_a 。根据能量守恒有

$$P_a = cA(T_t - T_0) + cA(T_b - T_0) \quad (2.6.2.s)$$

因此,

$$T_t + T_b = \frac{P_a + 2cAT_0}{cA} = \frac{P_a}{cA} + 2T_0 \quad (2.6.3.s)$$

可见金属盘上、下表面温度的和为常量。由题给数据, 有

$$T_t + T_b = 360.0\text{ K} + 340.0\text{ K} = 700.0\text{ K} \quad (2.6.4.s)$$

当金属盘的厚度为 t 时, 根据热传导定律, 单位时间内从金属盘的上表面传导到下表面的热量为

$$P_c = kA \frac{T_t - T_b}{t}, \quad (2.6.5.s)$$

其中 k 为热传导系数。从金属盘的上表面传导到下表面的热量通过下表面散失到空气中, 故

$$kA \frac{T_t - T_b}{t} = cA(T_b - T_0) \quad (2.6.6.s)$$

当金属盘的厚度为 $2t$ 时, 设其上、下表面的温度分别为 T'_t 、 T'_b , 同理有

$$kA \frac{T'_t - T'_b}{2t} = cA(T'_b - T_0) \quad (2.6.7.s)$$

用(2.6.6.s)式去除(2.6.7.s)式, 并利用(2.6.4.s)式以及

$$T'_t + T'_b = 700.0\text{ K}, \quad (2.6.8.s)$$

有

$$\frac{700.0\text{ K} - 2T'_b}{2 \times (700.0\text{ K} - 2T'_b)} = \frac{T'_b - T_0}{T_b - T_0} \quad (2.6.9.s)$$

由上式, 得

$$T'_b = \frac{700.0 \text{ K} (T_b + T_0) - 4T_b T_0}{1400.0 \text{ K} - 2T_b - 2T_0} \approx 333.3 \text{ K} \quad (2.6.10.s)$$

由(2.6.8.s)式, 有

$$T'_t = 700 \text{ K} - T'_b \approx 366.7 \text{ K} \quad (2.6.11.s)$$

Problem 2.7. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 亚毫米细丝双光束干涉测径

亚毫米细丝直径的双光束干涉测量装置如图(a)所示, 其中 $M_1 \square M_2 \square M_3$ 为全反射镜, 相机为 CCD(电荷耦合装置)相机。来自钕酸铋自倍频激光器的激光束被分束器分成两束, 一束经全反镜 M_1 反射后从上侧入射到细丝上; 另一束经全反镜 M_3 和 M_2 相继反射后从下侧入射到细丝上。图(b)给出了两条反射光线产生干涉的光路, 其中 θ_1 、 θ_2 分别为上、下两侧的入射角, D 为细丝轴线到观察屏(即相机感光片)的距离, P 为两条反射线在观察屏上的交点。已建立这样的直角坐标系: 坐标原点 O 位于细丝的轴线上, x 轴(未画出)沿细丝轴线、指向纸面内, y 轴与入射到细丝上的光线平行(y 轴的正向向上), z 轴指向观察屏并与其垂直。已知光波长为 λ , 屏上干涉条纹的间距为 a 。由于 D 远大于细丝直径和观察屏的尺寸, 可假设投射到屏上的只有非常接近平行于 z 轴的细光束。

(1) 由于细丝到观察屏的距离远大于观察屏的尺寸, 因而上、下两侧的入射光只有 45° 入射角附近的细光束经细丝反射到屏上, 上、下两侧的反射光束分别形成两个虚像。试求这两个虚像的位置。(注: 当 $x \sim 0$ 时, $\sin x \sim x$, $\cos x \sim 1$)

(2) 求细丝的直径 d 。

Solution 2.7

(1) 考虑上侧以 45° 角入射到细丝外表面的细光束 AP , 它被经细丝外表面反射后成方向平行于 z 轴正向的反射光 PB , 其反向延长线与 y 轴交于 Q 点, 如图所示。由几何关系可知, 光线 PB 离 xz 平面的距离为

$$OQ = +\frac{\sqrt{2}}{4}d = y_+ \quad (2.7.1.s)$$

考虑上侧以 $45^\circ + \Delta\theta$ ($\Delta\theta$ 很小) 角入射到细丝外表面的细光束 A_+P_+ , 它被经细丝外表面反射后的反射光 P_+B_+ , 其反向延长线与 y 轴交于 E 点, 如图所示。由反射定律可知

$$\angle A_+P_+B_+ = 2 \times (45^\circ + \Delta\theta) \quad (2.7.2.s)$$

因而, 反射光 P_+B_+ 与 z 轴的夹角为

$$2\Delta\theta \quad (2.7.3.s)$$

考虑 $\triangle EOP_+$, 由几何关系可知

$$\angle EP_+O = 45^\circ + \Delta\theta = \angle EOP_+$$

于是

$$OE = P_+E \quad (2.7.4.s)$$

由于 $OP_+ = d/2$, 所以

$$\frac{d}{4} = OE \cos(45^\circ + \Delta\theta)$$

利用

$$\cos(45^\circ + \Delta\theta) = \cos 45^\circ \cos \Delta\theta - \sin 45^\circ \sin \Delta\theta$$

和

$$\cos \Delta\theta \sim 1, \sin \Delta\theta \sim \Delta\theta, \text{ 当 } \Delta\theta \sim 0$$

可得

$$\cos(45^\circ + \Delta\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - \Delta\theta)$$

所以

$$OE = \frac{\sqrt{2}d}{4(1 - \Delta\theta)} \approx \frac{\sqrt{2}d}{4}(1 + \Delta\theta) \quad (2.7.5.s)$$

因而由(2.7.1.s)、(2.7.5.s)式得

$$QE = OE - OQ = \frac{\sqrt{2}d}{4}\Delta\theta \quad (2.7.6.s)$$

进而, 设 EB_+ 交 QB 于 F (设其 z 坐标为 z_+), 则在直角三角形 EQF 中有

$$z_+ = QF = \frac{QE}{\tan(2\Delta\theta)} = \frac{\sqrt{2}}{4}d \frac{\Delta\theta}{2\Delta\theta} = \frac{\sqrt{2}}{8}d \quad (2.7.7.s)$$

因此, 上侧入射角在 $\pi/4$ 附近的入射光线虚像的位置为

$$y_+ = \frac{\sqrt{2}}{4}d, z_+ = \frac{\sqrt{2}}{8}d \quad (2.7.8.s)$$

利用对称性可见, 下侧入射角在 $\pi/4$ 附近的入射光线虚像的位置为

$$y_- = -\frac{\sqrt{2}}{4}d, z_- = \frac{\sqrt{2}}{8}d \quad (2.7.9.s)$$

(2) 本问题可视为由上、下两侧反射光束分别形成的虚光源所发出的光线之间的干涉, 相当于双缝位置分别在 $y_+ = \frac{\sqrt{2}}{4}d$, $z_+ = \frac{\sqrt{2}}{8}d$ 和 $y_- = -\frac{\sqrt{2}}{4}d$, $z_- = \frac{\sqrt{2}}{8}d$ 的双缝干涉。双缝屏与观察屏之间的距离为 $D - \frac{\sqrt{2}d}{8} \approx D$, 双缝间距为 $\frac{\sqrt{2}}{2}d$ 。故条纹间距

$$a = \lambda \frac{D}{(\sqrt{2}/2)d} = \frac{\sqrt{2}\lambda D}{d} \quad (2.7.10.s)$$

由此得, 细丝的直径 d 为

$$d = \frac{\sqrt{2}\lambda D}{a} \quad (2.7.11.s)$$

Problem 2.8. (第30届全国中学生物理竞赛决赛) 相对论时钟拍手问题

相对于站立在地面的李同学, 张同学以相对论速率 v 向右运动, 王同学以同样的速率 v 向左运动。当张同学和王同学相遇时, 三位同学各自把自己时钟的读数调整到零。当张同学和王同学之间的距离为 L 时 (在地面参考系中观察), 张同学拍一下手。已知张同学和王同学之间的相对速率为

$$v_r = \frac{2\beta c}{1 + \beta^2},$$

其中 $\beta = \frac{v}{c}$, c 为真空中的光速。

(1) 求张同学拍手时其随身携带的时钟的读数。

(2) 从王同学自身静止的参考系看, 在张同学拍手这一事件发生的时刻, 王同学也拍一下手。从张

同学自身静止的参考系看, 在王同学拍手这一事件发生的时刻, 张同学第二次拍一下手。从王同学自身静止的参考系看, 在张同学第二次拍手这一事件发生的时刻, 王同学第二次拍一下手。照此继续下去。求当张同学第 n 次拍手时地面参考系中张、王同学之间的距离。

(3) 从李同学自身静止的参考系看, 张同学和王同学依次拍手的时刻为多少? 并指出这些时刻的顺序。

Solution 2.8

(1) 在地面参考系 S 中, 从张同学和王同学相遇, 到他们之间的距离为 L 时, 时间间隔为

$$\Delta t = \frac{L}{2v} \quad (2.8.1.s)$$

在张同学自身静止的参考系 S' 中, 张同学开始两次读其随身携带的时钟的两个事件发生在同一地点, 因此张同学拍手时其随身携带的时钟的读数 T 为固有时间或原时。利用时间的相对论效应得

$$T = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \Delta t \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{L}{2v} \sqrt{1 - \beta^2} \quad (2.8.2.s)$$

(2) 在参考系 S' 中, 张同学第一次拍手这一事件 1 发生的时刻和位置分别是 $t'_1 = T$ 和 $x'_1 = 0$ 。已设张、王同学分别位于各自参考系中直角坐标系的坐标原点, 两参考系中直角坐标系的原点在 $t' = t'' = 0$ 时重合、 x' 和 x'' 轴重合且同向。而在王同学自身静止的参考系 S'' 中, 张同学的时钟慢了。利用时间的相对论效应, 在参考系 S'' 中事件 1 发生的时刻 t''_1 (此即王同学随身携带的时钟的读数) 为

$$t''_1 = \gamma t'_1 = \gamma T, \quad (2.8.3.s)$$

式中

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v_r^2/c^2}} = \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2}, \quad (2.8.4.s)$$

推导中已应用了张同学相对于王同学做匀速直线运动的速率 v_r 的表达式。注意: 在参考系 S'' 中事件 1 发生的位置并不在王同学自身所在处或原点, 而在 $x''_2 \neq 0$ 。

依题意, 王同学在时刻

$$t''_2 = t''_1 = \gamma T \quad (2.8.5.s)$$

拍手, 这一事件在参考系 S'' 中发生的时刻和位置分别是 $t''_2 = t''_1$ 和原点 $x''_2 = 0$, 是和事件 1 不同的另一事件, 记为事件 2。而在张同学自身静止的参考系 S' 中, 王同学的时钟慢了。利用时间的相对论效应, 在参考系 S' 中事件 2 发生的时刻 t'_2 为

$$t'_2 = \gamma t''_2 = \gamma(\gamma T) = \gamma^2 T, \quad (2.8.6.s)$$

依题意, 张同学在时刻

$$t'_3 = t'_2 = \gamma^2 T \quad (2.8.7.s)$$

第二次拍手 (事件 3), t'_3 即为其随身携带的时钟的读数。

照此继续下去。当张同学第 n 次拍手时, 第 $2n - 1$ 个事件在参考系 S' 中发生的时刻 t'_{2n-1} (或张同学随身携带的时钟的读数) 为

$$t'_{2n-1} = \gamma^{2(n-1)} T \quad (2.8.8.s)$$

由于在张同学每次观察到的时间间隔 T 内, 张、王同学之间在地面参考系中的距离增加 L 。于是, 张同学第 n 次拍手时, 张、王同学之间在地面参考系中的距离为

$$d_n = \gamma^{2(n-1)} L = \left(\frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \right)^{2(n-1)} L \quad (2.8.9.s)$$

(3) 利用时间的相对论效应, 从李同学自身静止的参考系看, 张同学和王同学依次拍手的时刻为

$$t_1 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} t'_1 = (1 - \beta^2)^{-1/2} T = \frac{L}{2v}, \quad (2.8.10.s)$$

$$t_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} t''_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} (\gamma T) = \gamma \frac{L}{2v} = \frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \frac{L}{2v}, \quad (2.8.11.s)$$

$$t_3 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} t'_3 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} (\gamma^2 T) = \gamma^2 \frac{L}{2v} = \left(\frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \right)^2 \frac{L}{2v}, \quad (2.8.12.s)$$

$$t_{2n-1} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} t'_{2n-1} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} (\gamma^{2(n-1)} T) = \gamma^{2(n-1)} \frac{L}{2v} = \left(\frac{1 + \beta^2}{1 - \beta^2} \right)^{2(n-1)} \frac{L}{2v} \quad (2.8.13.s)$$

由(2.8.10.s)至(2.8.13.s)式可直接看出

$$t_1 < t_2 < t_3 < \cdots < t_{2n-1} \quad (2.8.14.s)$$

2.2 第31届全国中学生物理竞赛决赛试题

Problem 2.9. (理论考试) 转速测量与控制装置

一转速测量和控制装置的原理如图所示。在 O 点有电量为 Q 的正电荷，内壁光滑的轻质绝缘细管可绕通过 O 点的竖直轴在水平面内转动，在管内距离 O 为 L 处有一光电触发控制开关 A，在 O 端固定有一自由长度为 $L/4$ 的轻质绝缘弹簧，弹簧另一端与一质量为 m 、带有正电荷 q 的小球相连接。

开始时，系统处于静态平衡。细管在外力矩作用下，作定轴转动，小球可在细管内运动。当细管转速 ω 逐渐变大时，小球到达细管的 A 处刚好相对于细管径向平衡，并触发控制开关，外力矩瞬时变为零，从而限制转速过大；同时 O 点的电荷变为等量负电荷 $-Q$ 。通过测量此后小球相对于细管径向平衡点的位置 B，可测定转速。若测得 OB 的距离为 $L/2$ ，求

(1) 弹簧系数 k_0 及小球在 B 处时细管的转速；

(2) 试问小球在平衡点 B 附近是否存在相对于细管的径向微振动？如果存在，求出该微振动的周期。

Solution 2.9

(1) 设细管的角速度 ω_A ，小球在 A 点相对细管平衡时，有

$$k_0 \frac{3}{4}L - k \frac{qQ}{L^2} = Lm\omega_A^2 \quad (2.9.1.s)$$

球在 B 点，细管的角速度 ω_B 满足

$$k_0 \frac{1}{4}L + k \frac{qQ}{L^2/4} = \frac{L}{2}m\omega_B^2 \quad (2.9.2.s)$$

由角动量守恒有

$$mL^2\omega_A = m\frac{L^2}{4}\omega_B \quad (2.9.3.s)$$

则有

$$\omega_B = 4\omega_A \quad (2.9.4.s)$$

代入 (2.9.2.s) 式得

$$k_0 \frac{1}{4}L + k \frac{qQ}{L^2/4} = 8Lm\omega_A^2 \quad (2.9.5.s)$$

由 (2.9.1.s) 和 (2.9.5.s) 式得

$$k_0 = k \frac{48qQ}{23L^3} \quad (2.9.6.s)$$

代入 (2.9.2.s) 式得细管的角速度 ω_B 为

$$\omega_B = 4\sqrt{\frac{13kqQ}{23mL^3}} \quad (2.9.7.s)$$

(2) 令 $r = r_b + x$ ($|x| \ll r$)，相对于细管而言，小球平衡点附近所受合力为

$$F(x) = -k_0 \left(\frac{L}{4} + x \right) - k \frac{qQ}{\left(\frac{L}{2} + x \right)^2} + \left(\frac{L}{2} + x \right) m\omega_x^2 \quad (2.9.8.s)$$

由角动量守恒有

$$m \left(\frac{L}{2} + x \right)^2 \omega_x = m \left(\frac{L}{2} \right)^2 \omega_B \quad (2.9.9.s)$$

平衡点附近展开至 x 的一阶项得, 小球相对于细管所受的径向合力为

$$F(x) = - \left(k_0 + 3m\omega_B^2 - k \frac{16qQ}{L^3} \right) x = - \frac{304}{23} \frac{kqQ}{L^3} x \quad (2.9.10.s)$$

所以, 小球在平衡点 B 附近存在相对于细管的径向微振动。小球相对于细管的径向微振动周期为

$$T = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{23}{19} \frac{mL^3}{kqQ}} \quad (2.9.11.s)$$

Problem 2.10. (理论考试) 多弹头攻击系统

多弹头攻击系统是破解导弹防御体系的有效手段。如图所示, 假设沿某海岸有两个军事目标 W 和 N, 两者相距 L , 一艘潜艇沿平行于该海岸线的航线游弋, 并监视这两个目标, 其航线离海岸线的距离为 d 。潜艇接到攻击命令后浮出海面发射一颗可分裂成多弹头的母弹, 发射速度为 v_0 (其大小远大于潜艇在海里游弋速度的大小), 假设母弹到达最高点时分裂成三个分弹头, 每个分弹头的质量相等, 分离时相对原母弹的速度大小均为 v , 且分布在同一水平面内, 分弹头 1、2 为实弹, 分弹头 3 为迷惑对方雷达探测的假弹头。如果两个实弹能够分别击中军事目标 W 和 N, 试求潜艇发射母弹时的位置与发射方向, 并给出相应的实现条件。

Solution 2.10

(1) 参考解答 (一) 以两个目标 W 和 N 连线的中点 O 为原点建立如图 1 的坐标系, 假设潜艇发射母弹时的位置为 $(x, 0, d)$, 母弹发射方向的仰角为 θ (与 xoz 平面的夹角), 与航线的夹角为 α (在 xoz 平面内, 发射方向的投影线与 x 轴的夹角)。按题意母弹到达最高点的时间为

$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (2.10.1.s)$$

沿发射方向在海面上质心运动的距离 (即射程) 为

$$s = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad (2.10.2.s)$$

根据题意与动量守恒定律, 在母弹参考系中, 三个分弹头的飞行方向一定在水平面内呈对称分布, 且假弹头 3 飞行方向与海岸线垂直 (如图 2 所示)。分弹头 1、2 在与海岸线垂直的方向上飞行的距离为

$$d = \left(\frac{v}{2} + v_0 \cos \theta \cdot \sin \alpha \right) \cdot t + v_0 \cos \theta \cdot \sin \alpha \cdot t \quad (2.10.3.s)$$

分弹头 1 在与海岸线平行的方向上飞行的距离为

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2} v - v_0 \cos \theta \cdot \cos \alpha \right) \cdot t = \left(\frac{L}{2} - |x| + \frac{s}{2} \cos \alpha \right) \quad (2.10.4.s)$$

分弹头 2 在与海岸线平行的方向上飞行的距离为

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2} v + v_0 \cos \theta \cdot \cos \alpha \right) \cdot t = \left(|x| + \frac{L}{2} - \frac{s}{2} \cos \alpha \right) \quad (2.10.5.s)$$

联立 (2.10.1.s) (2.10.4.s) (2.10.5.s) 式可得

$$\sqrt{3}v \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g} = L \quad (2.10.6.s)$$

$$\sin \theta = \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}} \quad (2.10.7.s)$$

将 (2.10.1.s) (2.10.7.s) 式代入 (2.10.3.s) 式, 若母弹在海面上空爆炸, 有

$$d = \left(\frac{v}{2} + 2v_0 \cos \theta \cdot \sin \alpha \right) \cdot \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (2.10.8.s)$$

$$\sin \alpha = \pm \frac{(2\sqrt{3}d - L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \quad \cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9v^4\left(d - \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2}{L^2(3v_0^2v^2 - g^2L^2)}} \quad (2.10.9.s)$$

其中, (2.10.9.s) 式中“+”号表示母弹发射速度的水平分量倾向海岸方向, “-”号表示母弹发射速度的水平分量背向海岸方向。将上述结果代入 (2.10.4.s) 或 (2.10.5.s) 式可得

$$x = \pm \sqrt{\frac{4L^2}{9v^4}(3v_0^2v^2 - g^2L^2) - \left(d - \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2} \quad (2.10.10.s)$$

为了实现所述操作, 需满足的条件为

$$0 < \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \leq 1, \quad \left| \frac{(2\sqrt{3}d - L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \right| \leq 1, \quad d > 0 \quad (2.10.11.s)$$

其中前两个条件是 (2.10.9.s) 式所要求的, 后一个条件是题意所给的限制。

如果母弹在陆地上空爆炸, 只有 (2.10.9.s) (2.10.10.s) (2.10.11.s) 式有变化, 变化后的结果为

$$x = \pm \sqrt{\frac{4L^2}{9v^4}(3v_0^2v^2 - g^2L^2) - \left(d + \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2} \quad (2.10.12.s)$$

$$\sin \alpha = \frac{(2\sqrt{3}d + L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \quad \cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9v^4\left(d + \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2}{L^2(3v_0^2v^2 - g^2L^2)}} \quad (2.10.13.s)$$

$$0 < \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \leq 1, \quad \frac{(2\sqrt{3}d + L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \leq 1, \quad d > 0 \quad (2.10.14.s)$$

(2) 参考解答 (二) 以两个目标 W 和 N 连线的中点 O 为原点建立如图 1 的坐标系, 假设潜艇发射母弹时的位置为 $(x, 0, d)$, 母弹发射方向的仰角为 θ (与 xoy 平面的夹角), 与航线的夹角为 α (xoz 平面内与 x 轴的夹角), 按题意母弹到达最高点的时间为

$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (2.10.15.s)$$

按题意多弹头母弹的运动可分解为母弹的质心运动及分弹头相对质心的运动, 沿发射方向在海面上质心运动的距离 (即射程) 为

$$s = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad (2.10.16.s)$$

如果要求分弹头 1、2 能够击中军事目标（按题意，必须是同时击中），则质心必须落在两个军事目标 W 和 N 连线的垂直中分线上（海面上或陆地上），其俯视图如图 3 所示（此处仅画出质心落点在海面上的情形）。分析可知有

$$\frac{v}{2} \cdot t = \frac{L}{2\sqrt{3}} \quad (2.10.17.s)$$

$$x^2 + \left(d \pm \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2 = s^2 \quad (2.10.18.s)$$

(2.10.18.s) 式右端“-”号和“+”号分别对应于质心落点在海面和地面上的情形。

将 (2.10.15.s) 式代入 (2.10.17.s) 式得

$$\sin \theta = \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v}, \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}} \quad (2.10.19.s)$$

将 (2.10.15.s) (2.10.19.s) 式代入 (2.10.16.s) 式，对于质心落点在海面上的情形，有

$$s = \frac{2L}{3v^2} \sqrt{3v_0^2v^2 - g^2L^2} \quad (2.10.20.s)$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{4L^2}{9v^4}(3v_0^2v^2 - g^2L^2) - \left(d - \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2} \quad (2.10.21.s)$$

$$|x| = s \cos \alpha \quad (2.10.22.s)$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9v^4 \left(d - \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2}{L^2(3v_0^2v^2 - g^2L^2)}} \quad \sin \alpha = \pm \frac{(2\sqrt{3}d - L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \quad (2.10.23.s)$$

其中，(2.10.23.s) 式中“+”号表示母弹发射速度的水平分量倾向海岸方向，“-”号表示母弹发射速度的水平分量背向海岸方向。为了实现所述操作，需满足的条件为

$$0 < \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \leq 1, \quad \left| \frac{(2\sqrt{3}d - L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \right| \leq 1, \quad d > 0 \quad (2.10.24.s)$$

其中前两个条件是 (2.10.23.s) 式所要求的，后一个条件是题意所给的限制。

对于质心落点在陆地上的情形，只有 (2.10.21.s) (2.10.23.s) (2.10.24.s) 式有变化，变化后的结果为

$$x = \pm \sqrt{\frac{4L^2}{9v^4}(3v_0^2v^2 - g^2L^2) - \left(d + \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2} \quad (2.10.25.s)$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{9v^4 \left(d + \frac{L}{2\sqrt{3}}\right)^2}{L^2(3v_0^2v^2 - g^2L^2)}} \quad \sin \alpha = \frac{(2\sqrt{3}d + L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \quad (2.10.26.s)$$

$$0 < \frac{gL}{\sqrt{3}v_0v} \leq 1, \quad \frac{(2\sqrt{3}d + L)v}{4Lv_0\sqrt{1 - \frac{g^2L^2}{3v_0^2v^2}}} \leq 1, \quad d > 0 \quad (2.10.27.s)$$

Problem 2.11. (理论考试) 绝热容器与热力学过程

如图所示,某绝热容器被二块装有阀门 K_1 和 K_2 的固定绝热隔板分隔成相等体积 V_0 的三室 A、B、C, $V_A = V_B = V_C = V_0$ 。容器左端用绝热活塞 H 封闭,左侧 A 室装有 $\nu_1 = 1$ 摩尔单原子分子气体,处在压强为 P_0 、温度为 T_0 的平衡态;中段 B 室为真空;右侧 C 室装有 $\nu_2 = 2$ 摩尔双原子分子气体,测得其平衡态温度为 $T_c = 0.50T_0$ 。初始时刻 K_1 和 K_2 都处在关闭状态。然后系统依次经历如下与外界无热量交换的热力学过程:

(1) 打开 K_1 , 让 V_A 中的气体自由膨胀到中段真空 V_B 中; 等待气体达到平衡态时, 缓慢推动活塞 H 压缩气体, 使得 A 室体积减小了 30% ($V'_A = 0.70V_0$)。求压缩过程前后, 该部分气体的平衡态温度及压强;

(2) 保持 K_1 开启, 打开 K_2 , 让容器中的两种气体自由混合后共同达到平衡态。求此时混合气体的温度和压强;

(3) 保持 K_1 和 K_2 同时处在开启状态, 缓慢拉动活塞 H, 使得 A 室体积恢复到初始体积 $V''_A = V_0$ 。求此时混合气体的温度和压强。提示: 上述所有过程中, 气体均可视为理想气体, 计算结果可含数值的指数式或分式。根据热力学第二定律, 当一种理想气体构成的热力学系统从初态 (p_i, T_i, V_i) 经过一个绝热可逆过程(准静态绝热过程)到达终态 (p_f, T_f, V_f) 时, 其状态参数满足方程:

$$(\Delta S_1)_{if} = \nu_1 C_{V1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \nu_1 R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = 0 \quad (2.11.1.p)$$

其中, ν_1 为该气体的摩尔数, C_{V1} 为它的定容摩尔热容量, R 为普适气体常量; 而当热力学系统由二种理想气体组成, 则方程 (I) 需修改为

$$(\Delta S_1)_{if} + (\Delta S_2)_{if} = 0 \quad (2.11.2.p)$$

Solution 2.11

(1) 对于理想气体的自由膨胀过程(它是非准静态的), 外界没有对气体做功, 系统与外界也没有热交换。由热力学第一定律得, 容器内气体膨胀前后的内能改变为零, $\Delta U = 0 (\Delta T = 0)$, 从而系统的温度没有改变, 只是系统的体积增加了一倍, 使得压强减少为原来的 $1/2$ 。

$$T_1 = T_0, \quad P_1 = \frac{1}{2}P_0 \quad (2.11.1.s)$$

此后, 气体从 $(\frac{1}{2}P_0, T_1, 2V_0)$ 经过准静态绝热压缩过程, 达到新的 $(P', T', 1.7V_0)$ 平衡态。该绝热过程满足方程

$$\frac{1}{2}P_0(2V_0)^\gamma = P'(1.70V_0)^\gamma \quad (2.11.2.s)$$

式中, $\gamma = \frac{5}{3}$ 是单原子分子理想气体的热容比。于是

$$P' = 0.85^{-\frac{5}{3}} \times \frac{P_0}{2} \quad (2.11.3.s)$$

由上式和平衡态 (P_0, T_0, V_0) 和 $(P', T', 1.70V_0)$ 的状态方程

$$P_0V_0 = \nu_1RT_0 \quad (2.11.4.s)$$

$$P' \times 1.70V = \frac{1}{2} \times 0.85^{-\frac{5}{3}}P_0 \times 1.70V_0 = \nu_1RT' \quad (2.11.5.s)$$

得

$$T' = \frac{P_0 V_0}{\nu_1 R} \times 0.85 \times 0.85^{-\frac{5}{3}} = 0.85^{-\frac{2}{3}} T_0 \quad (2.11.6.s)$$

(2) 当容器内的两种气体交换混合共同达到 $(2.7V_0, p'', T'')$ 平衡态时, 由能量守恒有

$$\nu_1 \frac{3}{2} R T' + \nu_2 \frac{5}{2} R T_c = (\nu_1 \frac{3}{2} R + \nu_2 \frac{5}{2} R) T'' \quad (2.11.7.s)$$

$$T'' = \frac{3\nu_1 T' + 5\nu_2 T_c}{3\nu_1 + 5\nu_2} = \frac{3T' + 10T_c}{13} = \frac{3 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 5}{13} T_0 = 0.64 T_0 \quad (2.11.8.s)$$

由理想气体方程有,

$$p_1'' = n_1 k T'', \quad p_2'' = n_2 k T''; \quad p'' = n k T'' \quad (2.11.9.s)$$

其中, k 为波尔兹曼常量, p_1'', p_2'' 分别为单原子分子和双原子分子气体的压强, n_1, n_2 分别为相应的两种分子的分子数密度, n 为混合气体的分子数密度。利用

$$n = n_1 + n_2 \quad (2.11.10.s)$$

和 (2.11.9.s) 式得

$$p'' = n k T'' = (n_1 + n_2) k T'' = p_1'' + p_2'' = \frac{(\nu_1 + \nu_2)}{2.7V_0} R T'' \quad (2.11.11.s)$$

代入数据得

$$p'' = \frac{3}{2.7V_0} R \frac{3 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 5}{13} T_0 = \frac{9 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 15}{35.1} p_0 \quad (2.11.12.s)$$

式中应用了

$$p_1'' = \frac{\nu_1}{2.7V_0} R T'', \quad p_2'' = \frac{\nu_2}{2.7V_0} R T'', \quad P_0 V_0 = \nu_1 R T_0 \quad (2.11.13.s)$$

(3) 最后, 混合气体从 $(P'', T'', 2.7V_0)$ 经过准静态绝热膨胀达到 $(P''', T''', 3V_0)$ 平衡态。该绝热过程满足方程:

$$p'' (2.7V_0)^{\gamma_m} = P''' (3V_0)^{\gamma_m} \quad (2.11.14.s)$$

式中, γ_m 是两种混合气体的热容比由下式决定 (证明见后文)

$$\gamma_m = \frac{v_1 C_{p1} + v_2 C_{p2}}{v_1 C_{V1} + v_2 C_{V2}} \quad (2.11.15.s)$$

这里, C_{pi}, C_{Vi} 分别为第 i 种理想气体的定压和定容摩尔热容量。由题意得

$$C_{V1} = \frac{3}{2} R, C_{p1} = C_{V1} + R = \frac{5}{2} R; C_{V2} = \frac{5}{2} R, C_{p2} = \frac{7}{2} R. \quad (2.11.16.s)$$

从而由 (2.11.15.s) 式得到混合气体的热容比:

$$\gamma_m = \frac{v_1 C_{p1} + v_2 C_{p2}}{v_1 C_{V1} + v_2 C_{V2}} = \frac{5 + 14}{3 + 10} = \frac{19}{13} \quad (2.11.17.s)$$

将上式代入 (2.11.14.s) 式并利用 (2.11.12.s) 式得

$$P''' = 0.90^{\gamma_m} P'' = 0.90^{\frac{19}{13}} \times \frac{9 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 15}{35.1} p_0 \quad (2.11.18.s)$$

利用状态方程

$$\frac{P'' (2.7V_0)}{T''} = \frac{P''' (3V_0)}{T'''} \quad (2.11.19.s)$$

(2.11.14.s) 式可改写为

$$T''(2.70V_0)^{\gamma_m-1} = T'''(3V_0)^{\gamma_m-1} \quad (2.11.20.s)$$

由上式和 (2.11.8.s) 式得

$$T''' = 0.90^{(\gamma_m-1)} T'' = 0.90^{\frac{6}{13}} \times \frac{3 \times 0.85^{-\frac{2}{3}} + 5}{13.0} T_0 \quad (2.11.21.s)$$

现证明两种混合气体的热容比为

$$\gamma_m = \frac{v_1 C_{p1} + v_2 C_{p2}}{v_1 C_{V1} + v_2 C_{V2}} \quad (2.11.22.s)$$

(4) 证法 (a) 由提示, 对于由两种理想气体构成的热力学体系的绝热过程有

$$(\Delta S_1)_{if} + (\Delta S_2)_{if} = 0 \quad (2.11.23.s)$$

此即

$$\nu_1 C_{V1} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \nu_1 R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) + \nu_2 C_{V2} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \nu_2 R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = 0 \quad (2.11.24.s)$$

它可改写为

$$(\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}) \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = -(\nu_1 R + \nu_2 R) \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = (\nu_1 R + \nu_2 R) \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right) \quad (2.11.25.s)$$

此即

$$\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\frac{\nu_1 R + \nu_2 R}{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}}} \quad (2.11.26.s)$$

或

$$T_f V_f^g = T_i V_i^g, \quad g = \frac{\nu_1 R + \nu_2 R}{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}} \quad (2.11.27.s)$$

由理想气体状态方程可得

$$p_i V_i = (p_{i1} + p_{i2}) V_i = (\nu_1 + \nu_2) R T_i \quad (2.11.28.s)$$

$$p_f V_f = (p_{f1} + p_{f2}) V_f = (\nu_1 + \nu_2) R T_f \quad (2.11.29.s)$$

式中, p_{i1}, p_{i2} 和 p_{f1}, p_{f2} 分别表示混合气体初态和末态中第 1 与 2 种气体组分的分压强。利用上式和 (a) 式有

$$\frac{p_f}{p_i} = \frac{T_f}{T_i} \frac{V_i}{V_f} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^g \frac{V_i}{V_f} = \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{g+1} \quad (2.11.30.s)$$

即

$$p_f V_f^{\gamma_m} = p_i V_i^{\gamma_m} \quad (2.11.31.s)$$

式中

$$\gamma_m = g + 1 = \frac{\nu_1 R + \nu_2 R}{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}} + 1 = \frac{\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2}}{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}} \quad (2.11.32.s)$$

其中 $C_{p1} = C_{V1} + R$, $C_{p2} = C_{V2} + R$ 。

(5) 证法 (b) 不利用提示, 但需要定积分公式

$$\int_i^f \alpha \frac{dx}{x} = \alpha \ln\left(\frac{x_f}{x_i}\right) = \ln\left(\frac{x_f}{x_i}\right)^\alpha \quad (2.11.33.s)$$

从绝热过程方程 $dQ=0$ ，和热力学第一定律得，

$$dQ = dQ_1 + dQ_2 = (p_1 dV + \nu_1 C_{V1} dT) + (p_2 dV + \nu_2 C_{V2} dT) \quad (2.11.34.s)$$

$$= (p_1 + p_2) dV + (\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}) dT = p dV + (\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}) dT = 0 \quad (2.11.35.s)$$

式中， dQ_i 是第 i 种理想气体在过程中吸收的热量。由理想气体状态方程有

$$pV = \nu RT = (\nu_1 + \nu_2) RT \quad (2.11.36.s)$$

对上式两边取微分得

$$p dV + V dp = (\nu_1 + \nu_2) R dT \quad (2.11.37.s)$$

从 (b1) 和 (b3) 中，消去 $p dV$ 项有

$$V dp = (\nu_1 + \nu_2) R dT + (\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}) dT = (\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2}) dT \quad (2.11.38.s)$$

其中， $C_{p1} = C_{V1} + R$ ， $C_{p2} = C_{V2} + R$ 。利用 (b2) 有

$$V = (\nu_1 + \nu_2) RT / p \quad (2.11.39.s)$$

将上式代入 (b4) 式得，

$$(\nu_1 + \nu_2) R \frac{dp}{p} = (\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2}) \frac{dT}{T} \quad (2.11.40.s)$$

此即

$$\frac{dp}{p} = \frac{(\nu_1 C_{p1} + \nu_2 C_{p2})}{(\nu_1 + \nu_2) R} \frac{dT}{T} = \frac{\gamma_m}{\gamma_m - 1} \frac{dT}{T} \quad (2.11.41.s)$$

将 (b5) 从初态 (p_i, T_i, V_i) 到末态 (p_f, T_f, V_f) 积分可得

$$p_f T_f^{\gamma_m / (1 - \gamma_m)} = p_i T_i^{\gamma_m / (1 - \gamma_m)}, \quad (2.11.42.s)$$

进而，由 (b2) 和 (b6)，消去 T 或 p ，可分别得

$$p_f V_f^{\gamma_m} = p_i V_i^{\gamma_m}, \quad T_f V_f^{\gamma_m - 1} = T_i V_i^{\gamma_m - 1} \quad (2.11.43.s)$$

Problem 2.12. (理论考试) 光纤光栅

光纤光栅是一种介质折射率周期性变化的光学器件。设一光纤光栅的纤芯基体材料折射率为 $n_1 = 1.51$ ；在光纤中周期性地改变纤芯材料的折射率，其改变了的部分的材料折射率为 $n_2 = 1.55$ ；折射率分别为 n_2 和 n_1 、厚度分别为 d_2 和 d_1 的介质层相间排布，总层数为 N ，其纵向剖面图如图 (a) 所示。在该器件设计过程中，一般只考虑每层界面的单次反射，忽略光在介质传播过程中的吸收损耗。假设入射光在真空中的波长为 $\lambda = 1.06 \mu m$ ，当反射光相干叠加加强时，则每层的厚度 d_1 和 d_2 最小应分别为多少？若要求器件反射率达到 8%，则总层数 N 至少为多少？

提示：如图 (b) 所示，当光从折射率 n_1 介质垂直入射到折射率 n_2 介质时，界面上产生反射和透射，有： $\frac{\text{反射光电场强度}}{\text{入射光电场强度}} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ ， $\frac{\text{透射光电场强度}}{\text{入射光电场强度}} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$ ，反射率 = $\left| \frac{\text{反射光电场强度}}{\text{入射光电场强度}} \right|^2$ 。

Solution 2.12

先分析光波在第一层介质中的来回传播。当光从光纤(基体折射率为 n_1)入射到折射率为 n_2 的第一层介质表面时,假设入射光场(电场强度)为 a ,则其反射光场为

$$a_{r1} = r_1 a \quad (2.12.1.s)$$

式中 $r_1 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$, 其透射光场为

$$a_{t1} = t_1 a \quad (2.12.2.s)$$

式中 $t_1 = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$, 当光波射到折射率为 n_1 的第二层介质表面时,先不考虑光波在第一层介质中传播过程中的相位变化,其反射光场为

$$a_{r2} = r_2 t_1 a = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} t_1 a = -r_1 t_1 a \quad (2.12.3.s)$$

注意到 $t_1 > 0$, 可知(2.12.3.s)式等式右端的因子(-1)表示 a_{r2} 和 a_{r1} 之间存在 180° 相位差。

现考虑光波在第一层介质中来回传播过程中的相位变化。如果第一层介质最小厚度(即小于光波在该介质中的波长)为

$$d_2 = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{1060\text{nm}}{4 \times 1.55} \approx 171\text{nm} \quad (2.12.4.s)$$

则反射光场 a_{r2} 在入射处界面要附加 180° 相位差,它与反射光场 a_{r1} 正好相干叠加加强。则在入射处界面反射光场为

$$a'_{r2} = t_1 r_1 a \quad (2.12.5.s)$$

它透过第一层介质后成为

$$a''_{r2} = t_2 t_1 r_1 a \quad (2.12.6.s)$$

式中

$$r_1 = -r_2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, t_1 = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}, t_2 = \frac{2n_2}{n_1 + n_2} \quad (2.12.7.s)$$

再分析光波在第一、二层介质的来回传播。当光波射到折射率为 n_1 的第二层介质的前界面时,先不考虑光波在第一、二层介质中传播过程中的相位变化,其透射光场为

$$a_{t2} = t_2 a_{t1} = t_2 t_1 a \quad (2.12.8.s)$$

则按照前面类似的分析, a_{t2} 在通过第二层介质经第二、三层介质界面反射并返回至在入射处界面,反射光场应为

$$a'_{r3} = (t_1 t_2)^2 r_1 a \quad (2.12.9.s)$$

现考虑光波在第一、二层介质中传播过程中的相位变化,若第二层介质取最小厚度

$$d_1 = \frac{\lambda}{4n_1} = \frac{1060\text{nm}}{4 \times 1.51} \approx 175\text{nm} \quad (2.12.10.s)$$

则光波在第一、二层介质中往返引起的相位变化为 360° 相位差。因而从第三个界面处反射并返回至在入射处界面处时,其反射光场为

$$a''_{r3} = a'_{r3} = (t_1 t_2)^2 r_1 a \quad (2.12.11.s)$$

它与反射光场 a_{r1} 、 a''_{r2} 正好相干叠加加强。

这样,不考虑每层界面的多次反射,经反射器反射后,入射端的总光场可表示为:

$$E = r_1 a + r_1 t_1 t_2 a + r_1 t_1^2 t_2^2 a + \cdots + r_1 t_1^N t_2^N a = r_1 a \frac{1 - (t_1 t_2)^{N+1}}{1 - t_1 t_2} \quad (2.12.12.s)$$

从 (2.12.12.s) 式得

$$N = \frac{\ln \left[1 - \frac{\sqrt{R}(1-t_1t_2)}{|r_1^*|} \right]}{\ln(t_1t_2)} - 1 = 20.68 \quad (2.12.13.s)$$

反射层总数至少为 21。

[另一方法: 由于 n_1 与 n_2 非常接近, $t_1t_2 \approx 1$, (2.12.12.s) 式可近似为:

$$E = r_1 a \frac{1 - (t_1t_2)^{N+1}}{1 - t_1t_2} \approx (N+1)r_1 a \quad (2.12.14.s)$$

如果要求反射率达到 8%, 则应有

$$E^2 = [(N+1)r_1 a]^2 = (N+1)^2 r_1^2 a^2 = 0.08 a^2 \quad (2.12.15.s)$$

由题给数据得

$$r_1 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} = \frac{1.51 - 1.55}{1.51 + 1.55} \approx -0.01307 \quad (2.12.16.s)$$

由 (14) 式得

$$N = \sqrt{\frac{0.08}{|r_1|^2}} - 1 \approx 20.64 \quad (2.12.17.s)$$

反射层总数至少为 21。]

Problem 2.13. (理论考试) 中性粒子分析器

中性粒子分析器 (Neutral-Particle Analyser) 是核聚变研究中测量快离子温度及其能量分布的重要设备。其基本原理如图所示, 通过对高能量 (200 eV ~ 30 KeV) 中性原子 (它们容易穿透探测区中的电磁区域) 的能量和动量的测量, 可诊断曾与这些中性原子充分碰撞过的离子的性质。

为了测量中性原子的能量分布, 首先让中性原子电离, 然后让离子束以 θ 角入射到间距为 d 、电压为 V 的平行板电极组成的区域, 经电场偏转后离开电场区域, 在保证所测量离子不碰到上极板的前提下, 通过测量入射孔 A 和出射孔 B 间平行于极板方向的距离 l 来决定离子的能量。设 A 与下极板的距离为 h_1 , B 与下极板的距离为 h_2 , 已知离子所带电荷为 q :

(1) 推导离子能量 E 与 l 的关系, 并给出离子在极板内垂直于极板方向的最大飞行距离。

(2) 被测离子束一般具有发散角 $\Delta\alpha$ ($\Delta\alpha = \theta$)。为了提高测量的精度, 要求具有相同能量 E , 但入射方向在 $\Delta\alpha$ 范围内变化的离子在同一小孔 B 处射出, 求 h_2 的表达式; 并给出此时能量 E 与 l 的关系。

(3) 为了提高离子能量的分辨率, 要求具有量程上限能量的离子刚好落在设备允许的 l 的最大值 $l_{\max}$ 处, 同时为了减小设备的体积, 在满足测量要求的基础上, 要求极板间距 d 尽可能小, 利用上述第 (2) 问的结果, 求 d 的表达式; 若 $\theta = 30^\circ$, 结果如何?

(4) 为了区分这些离子的质量, 请设计后续装置, 给出相应的原理图和离子质量表达式。

Solution 2.13

(1) 对于微观粒子可以忽略地球重力的作用, 因此离子在极板外做匀速直线运动, 以入射孔所在处为坐标原点, 以垂直于极板的方向为 Y 轴方向, 平行于极板方向为 X 轴方向, 则离子在坐标 $(h_1 \cot \theta, h_1)$ 处进入极板区, 进入极板区后离子做斜抛运动, 初速度为

$$v_0 = \sqrt{2E/m} \quad (2.13.1.s)$$

加速度大小为 $a_y = -qV/(md)$

Y 轴方向速度为零时, 对应的坐标为

$$(h_1 \cot \theta + Ed \sin 2\theta / (qV), h_1 + Ed \sin^2 \theta / (qV)) \quad (2.13.2.s)$$

离子离开极板时, 速度大小仍为 $v_0 = \sqrt{2E/m}$, 后作匀速直线运动, 因此出射孔在 X 轴方向的坐标为

$$l = (h_1 + h_2) \cot \theta + 2Ed \sin(2\theta) / (qV) \quad (2.13.3.s)$$

离子的能量与 l 的关系为

$$E = qV [l - (h_1 + h_2) \cot \theta] / (2d \sin 2\theta) \quad (2.13.4.s)$$

能量为 E 的离子在极板内垂直于极板方向的最大飞行距离

$$H = Ed \sin^2 \theta / (qV) \quad (2.13.5.s)$$

(2) 当 $\Delta\alpha = \theta$ 时, 若有

$$l = (h_1 + h_2) \cot(\theta + \Delta\alpha) + 2Ed \sin[2(\theta + \Delta\alpha)] / (qV) \quad (2.13.6.s)$$

$$= (h_1 + h_2) \cot \theta + 2Ed \sin(2\theta) / (qV) \quad (2.13.7.s)$$

则可以达到要求。又

$$\begin{aligned} \cot(\theta + \Delta\alpha) &= (\cos \theta \cos \Delta\alpha - \sin \theta \sin \Delta\alpha) / (\sin \theta \cos \Delta\alpha + \cos \theta \sin \Delta\alpha) \\ &\approx (\cos \theta - \Delta\alpha \sin \theta) / (\sin \theta + \Delta\alpha \cos \theta) = (\cot \theta - \Delta\alpha) / (1 + \Delta\alpha \cot \theta) \approx \cot \theta - \Delta\alpha(1 + \cot^2 \theta) \\ &= \cot \theta - \Delta\alpha / \sin^2 \theta \end{aligned} \quad (2.13.8.s)$$

其中利用了关系式 $\sin \Delta\alpha \approx \Delta\alpha$, $\cos \Delta\alpha \approx 1$; 同样有

$$\begin{aligned} \sin[2(\theta + \Delta\alpha)] &= \sin(2\theta) \cos(2\Delta\alpha) + \cos(2\theta) \sin(2\Delta\alpha) \\ &\approx \sin(2\theta) + 2\Delta\alpha \cos(2\theta) \end{aligned} \quad (2.13.9.s)$$

代入 (2.13.4.s) 式得

$$\Delta\alpha(h_1 + h_2) / \sin^2 \theta - 4\Delta\alpha Ed \cos(2\theta) / (qV) = 0 \quad (2.13.10.s)$$

即

$$h_2 = 4Ed \sin^2 \theta \cos(2\theta) / (qV) - h_1 \quad (2.13.11.s)$$

对应的能量表达式为

$$E = qVl / \{2d \sin(2\theta)[1 + \cos(2\theta)]\} \quad (2.13.12.s)$$

(3) 为了使所有量程范围的离子均不碰到上极板, 则极板间距应大于 (2.13.5.s) 式的 H , 则可得

$$E_{\max} \leq qV / \sin^2 \theta \quad (2.13.13.s)$$

或者说, 所加电压必须 $V \geq E_{\max} \sin^2 \theta / q$

由 (2.13.12.s) 式, 并根据题意要求, 可得 E_{max} 与 l_{max} 的关系为

$$E_{max} = \frac{qVl_{max}}{2d \sin(2\theta)[1 + \cos(2\theta)]} \quad (2.13.14.s)$$

将上式代入 (2.13.13.s) 式, 得到极板的最小间距为

$$d = \frac{l_{max} \sin^2 \theta}{2 \sin(2\theta)[1 + \cos(2\theta)]} \quad (2.13.15.s)$$

若 $\theta = 30^\circ$, 则要求

$$d = \frac{\sqrt{3}}{18} l_{max} \quad (2.13.16.s)$$

(4) 可以加如图所示的垂直于运动平面强度为 B 的半圆形均匀磁场, 则离子将做回旋运动, 其运动方程为

$$\frac{mv^2}{R} = qvB \quad (2.13.17.s)$$

即

$$mv = qBR \quad (2.13.18.s)$$

测出离子的回旋半径 R , 有

$$\begin{aligned} m &= (mv)^2 / (2E) = qB^2 R^2 d \sin(2\theta) [1 + \cos(2\theta)] / V l \\ &= qB^2 R^2 l_{max} \sin^2 \theta / V l \end{aligned} \quad (2.13.19.s)$$

Problem 2.14. (理论考试) 超导体与磁通涡旋线

超导体的一个重要应用是绕制强磁场磁体, 其使用的超导线材属于第二类超导体。如果将这类超导体置于磁感应强度为 B_a 的外磁场中, 其磁力线将以磁通量子 (或称为磁通涡旋线) 的形式穿透超导体, 从而在超导体中形成正三角形的磁通格子, 如图 1 所示。所谓的磁通量子, 如图 2 所示, 其中心是半径为 ξ 的正常态 (电阻不为零) 区域, 而其周围处于超导态 (电阻为零), 存在超导电流, 所携带的磁通量为 $\Phi_0 = \frac{h}{2e} = 2.07 \times 10^{-15} \text{Wb}$ (磁通量的最小单位)。

(1) 若 $B_a = 5 \times 10^{-2} \text{T}$, 求此时磁通涡旋线之间距离 a ;

(2) 随着 B_a 的增大, 磁通涡旋线密度不断增加, 当 B_a 达到某一临界值 B_{c2} 时, 整块超导体都变为正常态。假设磁通涡旋线芯的半径为 $\xi = 5 \times 10^{-9} \text{m}$, 求所对应的临界磁场 B_{c2} ;

(3) 对于理想的第二类超导体, 当有电流 I 通过超导带材时, 在安培力的驱动下, 磁通涡旋线将会粘滞流动, 在超导带内产生电阻 (也称为磁通流阻), 从而产生焦耳损耗, 不利于超导磁体的运行。磁通涡旋线稳定粘滞流动的速度 v 与单位体积磁通涡旋线所受到的驱动力 f_A 和 B_a 的关系为 $f_A = \eta \frac{B_a}{\Phi_0} v$, 其中 η 为比例系数。外加磁场、电流方向, 以及超导带材的尺寸如图 3 所示, 请指出磁通涡旋线流动的方向, 并求出磁通涡旋线流动所产生的电阻率 (用 B_a , Φ_0 , η , 超导体尺寸 b , c , d 表示);

(4) 要使超导材料真正实用化, 消除这种磁通流阻成了技术的关键, 请给出你的解决方案。

Solution 2.14

(1) 磁通量

$$\Phi = B_a \cdot A \quad (2.14.1.s)$$

由几何关系可知两个正三角形中包含一个磁通量子, 所以

$$A = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 \quad (2.14.2.s)$$

此时 $\Phi = \Phi_0$, 于是

$$\Phi_0 = B_a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 \quad (2.14.3.s)$$

$$a = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\Phi_0}{B_a}} = 2.19 \times 10^{-7} \text{ m} = 0.219 \mu\text{m} \quad (2.14.4.s)$$

(2) 随着外加磁场的增加, 每个磁通量子所对应面积减少, 即磁通密度增大, 当相邻两根磁通涡旋线的正常芯开始重叠时, 即

$$a \leq 2\xi \quad (2.14.5.s)$$

整块超导体都变为正常态, 此时所对应的磁场为上临界磁场

$$B_a = B_{c2} = \frac{\Phi_0}{\frac{\sqrt{3}}{2}(2\xi)^2} = \frac{2.07 \times 10^{-15}}{2 \times \sqrt{3} \times 25 \times 10^{-18}} \text{ T} = \frac{2.07 \times 10^{-15}}{3.47 \times 25 \times 10^{-18}} \text{ T} = 23.85 \text{ T} \quad (2.14.6.s)$$

(3) 如图 3 所示, 当超导带材中通以电流 I 时, 这样在安培力的驱动下, 磁通涡旋线将以速度 v 向右运动, 等效于超导体以速度 v 向左做切割磁力线运动, 从而在超导体的两端产生电势差

$$U = B_a v d \quad (2.14.7.s)$$

而

$$v = \frac{f_A \Phi_0}{\eta B_a} = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{I d \Phi_0}{b c d} \quad (2.14.8.s)$$

由于磁通流动所产生的电阻为:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{B_a v d}{I} = \frac{\Phi_0 B_a I d^2}{\eta I (b c d)} = \frac{\Phi_0 B_a d^2}{\eta (b c d)} \quad (2.14.9.s)$$

根据电阻与电阻率 ρ 的关系

$$R = \rho \frac{d}{b c} \quad (2.14.10.s)$$

有

$$\rho = \frac{\Phi_0 B_a b c d}{\eta (b c d)} = \frac{\Phi_0 B_a}{\eta} \quad (2.14.11.s)$$

(4) 在超导体内部引入缺陷, 如空位, 位错, 填隙原子等, 当磁通涡旋线落入这些缺陷时, 就会产生磁通钉扎效应, 使磁通涡旋线不易流动, 即为非理想第二类超导体。

Problem 2.15. (理论考试) 质点系与空气阻力

如图, 两个质量均为 m 的小球 A 和 B (均可视为质点), 固定在中心位于 C、长为 $2l$ 的刚性轻质细杆的两端, 构成一质点系。在竖直面内建立 Oxy 坐标, Ox 方向沿水平向右, Oy 方向竖直向上。

初始时质点系中心 C 位于原点 O，并以初速度 v_0 竖直上抛，上抛过程中，ACB 三点连线始终水平。风速大小恒定为 u 、方向沿 x 轴正向，小球在运动中所受空气阻力 f 的大小与相对于空气运动速度 v 的大小成正比，方向相反，即 $f = -kv$ ， k 为正的常量。当 C 点升至最高点时，恰好有一沿 y 轴正向运动、质量为 m_1 、速度大小为 u_1 的小石块（视为质点）与小球 A 发生竖直方向的碰撞，设碰撞是完全弹性的，碰撞时间极短。此后 C 点回落到上抛开始时的同一水平高度，此时它在 Ox 方向上的位置记为 s ，将从上抛到落回的整个过程所用时间记为 T ，质点系旋转的圈数记为 n 。求质点系

(1) 转动的初始角速度 ω_0 ，及其回落到 s 点时角速度 ω_s 与 n 的关系；

(2) 从开始上抛到落回到 s 点为止的过程中，空气阻力做的功 W_f 与 n 、 s 、 T 的关系。

Solution 2.15

(1) 设 A 运动速度为 v_A ，B 运动速度为 v_B ，A 和 B 所受空气阻力的分量式分别为

$$\begin{cases} f_{Ax} = -k(v_{Ax} - u) \\ f_{Ay} = -kv_{Ay} \end{cases}, \quad \begin{cases} f_{Bx} = -k(v_{Bx} - u) \\ f_{By} = -kv_{By} \end{cases} \quad (2.15.1.s)$$

细杆与小球的相互作用力为内力，对作用在系统上的合外力没有影响，考虑到重力，则系统所受合外力的分量式分别为

$$\begin{cases} F_x = -k(v_{Ax} - u) - k(v_{Bx} - u) = -2kv'_x \\ F_y = -2mg - kv_{Ay} - kv_{By} = -2mg - 2kv_y \end{cases} \quad (2.15.2.s)$$

式中 $v'_x = v_x - u$ 为质心 C 沿 x 方向相对风的速度；而

$$v_x = \frac{v_{Ax} + v_{Bx}}{2} \quad (2.15.3.s)$$

和

$$v_y = \frac{v_{Ay} + v_{By}}{2} \quad (2.15.4.s)$$

分别为质心 C 沿 x 方向和 y 方向上的运动速度。

(3) 上抛过程中 y 方向上质心 C 的运动由质心运动定律，有

$$F_y = -2mg - 2kv_y = 2m \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \quad (2.15.5.s)$$

化简上式并求和，有

$$-mg \sum \Delta t - k \sum v_y \Delta t = m \sum \Delta v_y \quad (2.15.6.s)$$

设质点系上抛至最高点时质心 C 上升高度为 y_1 ，所需时间为 T_1 。解得

$$-mgT_1 - ky_1 = m(0 - v_0) \quad (2.15.7.s)$$

(4) 碰撞过程设碰撞后沿 y 方向上质心 C 的速度为 v_{y1} ，小石块的速度为 u_2 ，由质点系 y 方向动量守恒，有

$$m_1 u_1 = 2mv_{y1} + m_1 u_2 \quad (2.15.8.s)$$

设 v_{Ay1} 和 v_{By1} 分别为碰撞后 A 和 B 沿 y 方向上的速度分量，则

$$v_{y1} = \frac{v_{Ay1} + v_{By1}}{2} \quad (2.15.9.s)$$

设碰后小球 A 绕质心 C 转动速度的 y 方向分量为 v_{c0} , 则小球 B 绕质心转动速度的 y 方向分量为 $-v_{c0}$, 由相对运动关系, v_{Ay_1} 等于 v_{c0} 与质心运动速度 v_{y1} 之和, v_{By_1} 等于 $-v_{c0}$ 与 v_{y1} 之和, 即有

$$v_{Ay_1} = v_{y1} + v_{c0}, v_{By_1} = v_{y1} - v_{c0} \quad (2.15.10.s)$$

碰撞给系统带来的动能贡献为

$$E_{ky} = \frac{1}{2}m(v_{y1} + v_{c0})^2 + \frac{1}{2}m(v_{y1} - v_{c0})^2 = 2 \times \frac{1}{2}mv_{y1}^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_{c0}^2 \quad (2.15.11.s)$$

碰撞前后 x 方向速度没变, 设为 v_x , 由机械能守恒, 有

$$\frac{1}{2}m_1u_1^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}(2m)v_{y1}^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_{c0}^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}m_1u_2^2 \quad (2.15.12.s)$$

由对惯性系中瞬时与质心 C 重合的一点, 由角动量守恒, 有

$$m_1lu_1 = 2mlv_{c0} + m_1lu_2 \quad (2.15.13.s)$$

由角速度和线速度的关系有

$$v_{c0} = l\omega_0 \quad (2.15.14.s)$$

[或: 由机械能守恒, 有

$$\frac{1}{2}m_1u_1^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}m(v_{Ay_1}^2 + v_{By_1}^2) + 2 \times \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}m_1u_2^2 \quad (2.15.15.s)$$

如图, 设碰撞后瞬间, 轻杆上静止的点为 C' (瞬时转动中心), 其距 A 为 l' , 由对 C' 点的角动量守恒, 有

$$m_1l'u_1 = ml'v_{Ay_1} + m(2l - l')v_{By_1} + m_1l'u_2 \quad (2.15.16.s)$$

碰撞后质点系开始转动, 对 C' 点的转动, 有

$$v_{Ay_1} = l'\omega_0, v_{By_1} = (2l - l')\omega_0, v_{y1} = (l' - l)\omega_0 \quad (2.15.17.s)$$

联立上述各式, 解得

$$v_{Ay_1} = 2\frac{m_1}{m + m_1}u_1, v_{By_1} = 0 \quad (2.15.18.s)$$

$$v_{y1} = v_{c0} = \frac{m_1}{m + m_1}u_1 \quad (2.15.19.s)$$

$$u_2 = \frac{m_1 - m}{m + m_1}u_1 \quad (2.15.20.s)$$

$$\omega_0 = \frac{m_1}{m + m_1} \frac{u_1}{l} \quad (2.15.21.s)$$

(5) 再次上抛过程中 y 方向上质心 C 的运动质心 C 的运动轨迹如图所示, 碰撞后, 质心 C 以 v_{y1} 沿 y 轴方向再次作上抛运动。设再次到达最高点时质心 C 又上升的高度为 y_2 , 所用时间为 T_2 。类比 (2.15.7.s) 式, 有

$$-mgT_2 - ky_2 = m(0 - v_{y1}) \quad (2.15.22.s)$$

(6) 平抛过程中 y 方向上质心 C 的运动质心再次到达最高点后, 质心 C 的运动为平抛运动。设此

过程所用时间为 T_3 ，在 y 方向上质心 C 受力为

$$F_y = -2mg - 2kv_y \quad (2.15.23.s)$$

由牛顿第二定律，有

$$-2mg - 2kv_y = 2m \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \quad (2.15.24.s)$$

化简上式并求和，有

$$-mg \sum \Delta t - k \sum v_y \Delta t = m \sum \Delta v_y \quad (2.15.25.s)$$

注意到下落过程中有 $\sum v_y \Delta t = -(y_1 + y_2)$ ，解得

$$-mgT_3 + k(y_1 + y_2) = m(-v_{ys} - 0) \quad (2.15.26.s)$$

式中， v_{ys} 为落地时质心 C 在 y 方向上的速度大小，方向向下。由 (2.15.7.s) (2.15.19.s) (2.15.22.s) (2.15.26.s) 式及

$$T = T_1 + T_2 + T_3 \quad (2.15.27.s)$$

得

$$v_{ys} = gT - v_0 - \frac{m_1}{m + m_1} u_1 \quad (2.15.28.s)$$

(7) 整个过程中 x 方向上质心 C 的运动质心 C 沿 x 方向相对于风的速度为 $v'_x = v_x - u$ ，在 x 方向上，质心 C 的位移为 s (题给条件)。设末速度为 v_{xs} ，由质心运动定理，有

$$F_x = -2kv'_x = -2k(v_x - u) = 2m \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \quad (2.15.29.s)$$

化简上式并求和，有

$$-\frac{k}{m} (\sum v_x \Delta t - u \sum \Delta t) = \sum \Delta v_x \quad (2.15.30.s)$$

解得

$$v_{xs} = \frac{k}{m} (uT - s) \quad (2.15.31.s)$$

[或：建立随风运行的惯性参照系 $O'x'y'$ ，初始 $O'x'y'$ 坐标系与 Oxy 坐标系重合，整个运动过程中在 x' 方向上质心 C 只受空气阻力作用，该力沿 x' 正向，其初速度为 u ，方向沿 x' 负向。由质心运动定理和牛顿第二定律，有

$$2kv'_x = 2m \frac{\Delta v'_x}{\Delta t} \quad (2.15.32.s)$$

化简并求和，有

$$k \sum v'_x \Delta t = m \sum \Delta v'_x \quad (2.15.33.s)$$

解得

$$ks' = m[-v'_{xs} - (-u)] \quad (2.15.34.s)$$

式中， s' 和 v'_{xs} 分别为整个过程结束时，质心 C 在 $O'x'y'$ 坐标中 x' 方向的位移大小和末速度大小。有

$$s = uT - s' \quad (2.15.35.s)$$

$$v_{xs} = u - v'_{xs} \quad (2.15.36.s)$$

由上述各式, 解得整个过程结束时质心 C 在 Oxy 坐标中沿 x 方向运动的速度为

$$v_{xs} = \frac{k}{m}(uT - s) \quad (2.15.37.s)$$

]

(8) 转动过程如图, 因轻杆所受合外力与合外力矩均为零, 故其施加给 A 和 B 的力必沿轻杆方向, 且大小相等方向相反, 标记为 T_l , 则有

$$\begin{cases} F_{Ax} = -k(v_{Ax} - u) + T_{lx} = m \frac{\Delta v_{Ax}}{\Delta t} \\ F_{Ay} = -mg - kv_{Ay} + T_{ly} = m \frac{\Delta v_{Ay}}{\Delta t} \end{cases}, \begin{cases} F_{Bx} = -k(v_{Bx} - u) - T_{lx} = m \frac{\Delta v_{Bx}}{\Delta t} \\ F_{By} = -mg - kv_{By} - T_{ly} = m \frac{\Delta v_{By}}{\Delta t} \end{cases} \quad (2.15.38.s)$$

由质心运动定理有

$$\begin{cases} F_x = -2kv_x + 2ku = 2m \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \\ F_y = -2mg - 2kv_y = 2m \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \end{cases} \quad (2.15.39.s)$$

注意到, 相对于质心, A 的相对速度为

$$\begin{cases} v'_{Ax} = v_{Ax} - v_x \\ v'_{Ay} = v_{Ay} - v_y \end{cases} \quad (2.15.40.s)$$

由 (18)(19) 式, 有

$$\begin{cases} \frac{\Delta v'_{Ax}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_{Ax}}{\Delta t} - \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = -\frac{k}{m}(v_{Ax} - v_x) + \frac{T_{lx}}{m} = -\frac{k}{m}v'_{Ax} + \frac{T_{lx}}{m} \\ \frac{\Delta v'_{Ay}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_{Ay}}{\Delta t} - \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = -\frac{k}{m}(v_{Ay} - v_y) + \frac{T_{ly}}{m} = -\frac{k}{m}v'_{Ay} + \frac{T_{ly}}{m} \end{cases} \quad (2.15.41.s)$$

A 相对于质心 C 作圆周运动, 故 v'_A 方向与杆方向垂直, 如图所示。则上式可改写为

$$\begin{cases} \frac{\Delta v'_{Ax}}{\Delta t} = \frac{k}{m}v'_A \cos \theta + \frac{T_l \sin \theta}{m} \\ \frac{\Delta v'_{Ay}}{\Delta t} = -\frac{k}{m}v'_A \sin \theta + \frac{T_l \cos \theta}{m} \end{cases} \quad (2.15.42.s)$$

利用上式可得, A 相对于质心 C 作圆周运动的切向加速度为

$$\frac{\Delta v'_A}{\Delta t} = -\frac{\Delta v'_{Ax}}{\Delta t} \cos \theta + \frac{\Delta v'_{Ay}}{\Delta t} \sin \theta = -\frac{k}{m}v'_A \quad (2.15.43.s)$$

注意到 $v'_A = \omega l$, 且圆周运动的切向加速度为 $\frac{\Delta v'_A}{\Delta t} = \frac{\Delta(\omega l)}{\Delta t} = l \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$, 则 (2.15.43.s) 式可改写为

$$\frac{\Delta \omega}{\Delta t} = -\frac{k}{m}\omega \quad (2.15.44.s)$$

化简并对整个过程求和, 有

$$\sum \Delta \omega = -\frac{k}{m} \sum \omega \Delta t \quad (2.15.45.s)$$

根据题意, 解得

$$\omega_s - \omega_0 = -\frac{k}{m}2n\pi \quad (2.15.46.s)$$

上式代入 ω_0 , 得

$$\omega_s = \omega_0 - \frac{2kn\pi}{m} = \frac{m_1}{m+m_1} \frac{u_1}{l} - \frac{2kn\pi}{m} \quad (2.15.47.s)$$

(2) 当 C 点回落到位置 s 时, 质心速度的平方为

$$v_s^2 = v_{xs}^2 + v_{ys}^2 \quad (2.15.48.s)$$

在质心系中, A 和 B 绕质心转动的速度 v_{Ac} 和 v_{Bc} 总是大小相等方向相反, 即有 $v_{Ac} = -v_{Bc}$, 则当 C 点回落到位置 s 时, 系统的动能为

$$E_{ks} = \frac{1}{2}m(\mathbf{v}_s + \mathbf{v}_{Ac})^2 + \frac{1}{2}m(\mathbf{v}_s + \mathbf{v}_{Bc})^2 = 2 \times \frac{1}{2}mv_s^2 + \frac{1}{2}mv_{Ac}^2 + \frac{1}{2}mv_{Bc}^2 \quad (2.15.49.s)$$

式中

$$v_{Ac} = \omega_s l \quad (2.15.50.s)$$

和

$$v_{Bc} = \omega_s l \quad (2.15.51.s)$$

分别为此时质心系中 A 和 B 的速度大小。于是

$$E_{ks} = \frac{1}{2}(2m)(v_{xs}^2 + v_{ys}^2) + \frac{1}{2}(2m)(\omega_s l)^2 \quad (2.15.52.s)$$

碰撞过程中小石块对质点系做功即为碰后质点系的动能, 由 (2.15.18.s) 式得

$$E_{km} = 2 \times \frac{1}{2}mv_{Ay_1}^2 + 2 \times \frac{1}{2}mv_{By_1}^2 = 2m\left(\frac{m_1}{m+m_1}u_1\right)^2 \quad (2.15.53.s)$$

由功能原理及 (2.15.28.s) (2.15.31.s) (2.15.47.s) (2.15.52.s) (2.15.53.s) 式, 可得整个过程中空气阻力所做的功为

$$\begin{aligned} W_f &= E_{ks} - E_{km} - E_{k0} \\ &= m(gT - v_0 - \frac{m_1}{m+m_1}u_1)^2 + \frac{k^2}{m}(uT - s)^2 + m\left(\frac{m_1}{m+m_1}u_1 - \frac{2kn\pi l}{m}\right)^2 - mv_0^2 - 2m\left(\frac{m_1}{m+m_1}u_1\right)^2 \end{aligned} \quad (2.15.54.s)$$

Problem 2.16. (理论考试) 太阳内部核反应

太阳是我们赖以生存的恒星。它的主要成分是氢, 氢在自身引力的作用下收缩而导致升温, 当温度高到一定程度时, 中性原子将电离成质子和电子组成的等离子体, 并在其核心区域达到约 $1.5 \times 10^7 K$ 的高温和 $1.6 \times 10^5 kg/m^3$ 以上的高密度, 产生热核聚变而放出巨大能量, 从而抗衡自身的引力收缩达到平衡, 而成为恒星。太阳内部主要核反应过程为



其中第一个反应的概率由弱相互作用主导, 概率很低, 这恰好可以使得能量缓慢释放。反应产物正电子 e^+ 会与电子 e^- 湮灭为 γ 射线, 即



已知: 质子 (${}^1\text{H}$)、氘 (D)、氦-3 (${}^3\text{He}$)、氦-4 (${}^4\text{He}$) 和电子的质量分别为 938.27、1875.61、2808.38、3727.36 和 0.51 (MeV/c^2) (误差为 0.01 MeV/c^2), c 为真空中的光速, 中微子 ν_e 的质量小于 3 eV/c^2 。普朗克常量 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$, 波尔兹曼常量 $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, 电子电量 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

(1) 试用理想气体模型估算处于热平衡状态的各种粒子的平均动能及太阳核心区的压强(请分别用 eV 和 atm 为单位);

(2) 反应式 (II) 中的 x 是什么粒子 (α 、 β 、 γ 、p 和 n 之一)? 请计算该粒子的动能和动量的大小, 是否可以找到一个参照系, 使得 x 粒子的动能为零?

(3) 给出反应式 (I) 中各反应产物的动能的范围;

(4) 反应式 (IV) 中的 γ 射线(光子)经过很多次的康普顿散射到达太阳表面的时候, 其波长约为 $5.4 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。设入射光子的能量为 E_0 , 一次散射后光子的能量为 E, 光子的散射角为 ϕ (出射光子动量相对于入射光子动量的夹角)。推导出由 E_0 和 ϕ 表示的 E 的表达式; 假设从太阳中心到表面, 光子经历了 10^{26} 次康普顿散射, 且每次散射的角度相同, 求每一次散射的散射角 ϕ 。

Solution 2.16

(1) 质子、氦、氦-3、氦-4 和电子在热运动中类似于单原子理想气体, 不需要考虑转动自由度, 因此它们热运动的平均动能为

$$E_k = \frac{3}{2}kT = \frac{1.5 \times 1.381 \times 10^{-23} \times 1.5 \times 10^7}{1.602 \times 10^{-19}} \text{ keV} \approx 2 \text{ keV} \quad (2.16.1.s)$$

由于系统主要有质子和电子组成, 质子每摩尔质量为 1 g ; 由已知密度可得质子摩尔体积为

$$V_{\text{mol}} = \frac{1}{1.6 \times 10^8} \text{ m}^3 \quad (2.16.2.s)$$

$$P = 2 \times \frac{RT}{V_{\text{mol}}} = 2 \times 1.6 \times 10^8 \times 1.5 \times 10^7 \times 8.31 \text{ N/m}^2 = 2 \times 2 \times 10^{16} \text{ N/m}^2 = 4 \times 10^{11} \text{ atm} \quad (2.16.3.s)$$

式中出现因子 2 是因为考虑了等离子体中电子贡献的缘故。

(2) 由反应前后电荷守恒, 可知 x 粒子的电荷

$$Q_x = 0 \quad (2.16.4.s)$$

也就是说, 该粒子为中性粒子。

由第 (1) 问可知, 氦和质子热运动的平均动能只有 0.002 MeV , 在误差范围内, 因此核反应前它们的动能可以忽略不计, 即可以看作静止。

设 x 粒子的质量为 m_x , 动量为 p_x , 则由能量和动量守恒得

$$m_D c^2 + m_H c^2 = \sqrt{m_{\text{He}3}^2 c^4 + p_{\text{He}3}^2 c^2} + \sqrt{m_x^2 c^4 + p_x^2 c^2} \quad (2.16.5.s)$$

$$p_{\text{He}3} = p_x \quad (2.16.6.s)$$

由 (2.16.5.s) 式知

$$p_x c < m_D c^2 + m_H c^2 - m_{\text{He}3} c^2 = 5.5 \text{ MeV} \quad (2.16.7.s)$$

因此有

$$p_x c = m_{\text{He}3} c^2 \quad (2.16.8.s)$$

由 (2.16.6.s) 式, 可将 (2.16.5.s) 式改写为

$$m_D c^2 + m_H c^2 - m_{\text{He3}} c^2 = \frac{p_x^2}{2m_{\text{He3}}} + \sqrt{m_x^2 c^4 + p_x^2 c^2} \approx \sqrt{m_x^2 c^4 + p_x^2 c^2} \quad (2.16.9.s)$$

即氦-3 的动能 $E_{k_{\text{He3}}} \approx 0$, 忽略不计, x 粒子的总能量 (含静止能量) 为 5.5 MeV, 因此其静止质量 $m_x < 5.5 \text{ MeV}/c^2$, 这么轻的中性粒子, 在题给可选的粒子中应该是 γ 光子, $m_x = 0$, 其动能和动量分别为

$$E_{kx} = 5.5 \text{ MeV}, p_x = 5.5 \text{ MeV}/c \quad (2.16.10.s)$$

因此不可能找到一个参照系, 使得光子的动能为零。

(3) 由反应 (I) 前后能量守恒可知, 反应产物的总动能

$$E_k = 2m_H c^2 - m_D c^2 - m_e c^2 - m_\nu c^2 = 0.42 \text{ MeV} \quad (2.16.11.s)$$

远小于氦核的静止能量, 利用第 (2) 问的分析方法可知, 氦核的动能可以忽略不计, 即

$$E_{kD} < 0.01 \text{ MeV} \approx 0 \quad (2.16.12.s)$$

氦核动量可以不为零, 但要满足 $p_D + p_e + p_\nu = 0$, 因此不能确定正电子和中微子的动能, 只有如下关系

$$E_{ke} + E_{k\nu} = 0.42 \text{ MeV}, 0 < E_{ke} < 0.42 \text{ MeV}, 0 < E_{k\nu} < 0.42 \text{ MeV} \quad (2.16.13.s)$$

(4) 正负电子对湮灭会产生一对光子, 其能量相等, 动量也相等但方向相反。

$$h\nu_0 = h \frac{c}{\lambda_0} = mc^2 = 0.51 \text{ MeV} \quad (2.16.14.s)$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{mc^2} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0.51 \times 1.6 \times 10^{-13}} \text{ m} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m} \quad (2.16.15.s)$$

由前面的分析可知, γ 光子与离子的碰撞几乎为完全弹性碰撞, 且光子能量远小于离子静能, 没有能量损失, 不改变光子的波长; 因此就光子波长的改变而言, 我们只需考虑光子与电子的散射。能量为 $E_0 = h\nu_0$ 的光子与近似静止的电子进行康普顿散射后, 产生动量为 P_e 、动能为 T 的电子和能量为 $E = h\nu$ 的光子, 则由能量守恒和动量守恒, 得

$$h\nu_0 = h\nu + T \quad (2.16.16.s)$$

$$\frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \cos \phi + P_e \cos \theta \quad (2.16.17.s)$$

$$0 = \frac{-h\nu}{c} \sin \phi + P_e \sin \theta \quad (2.16.18.s)$$

从 (2.16.17.s) (2.16.18.s) 式消去 θ 可得

$$P_e^2 = \frac{h^2}{c^2} (\nu_0^2 + \nu^2 - 2\nu_0 \nu \cos \phi) \quad (2.16.19.s)$$

由相对论能量动量关系

$$P_e^2 c^2 = (mc^2 + T)^2 - m^2 c^4 = T^2 + 2Tmc^2 \quad (2.16.20.s)$$

和 (2.16.16.s) 式得

$$(E_0 - E)^2 + 2(E_0 - E)mc^2 = E_0^2 + E^2 - 2E_0E \cos \phi \quad (2.16.21.s)$$

整理后可得

$$E = \frac{E_0}{1 + \frac{E_0}{mc^2}(1 - \cos \phi)} \quad (2.16.22.s)$$

上式化简可得

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{mc}(1 - \cos \phi) \quad (2.16.23.s)$$

最后一次康普顿散射后的波长为 $\lambda_f = 5.4 \times 10^{-7}m$, 令一次康普顿散射的散射角为 ϕ , 则有

$$\lambda_f - \lambda_0 = \frac{h \times 10^{26}}{mc}(1 - \overline{\cos \phi}) \quad (2.16.24.s)$$

假设 ϕ 很小, 有

$$(1 - \overline{\cos \phi}) \approx \frac{\overline{\phi^2}}{2} = \frac{\lambda_f mc}{h \times 10^{26}} \quad (2.16.25.s)$$

于是

$$\phi = \sqrt{\frac{2\lambda_f mc}{h \times 10^{26}}} = 6.7 \times 10^{-11} \text{rad} \quad (2.16.26.s)$$

可见前述假设成立。

2.3 第 32 届全国中学生物理竞赛决赛试题

Problem 2.17. (第 32 届全国中学生物理竞赛决赛)

本试卷可能需要用到下列公式:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{x} = \ln \frac{x_2}{x_1}; \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C; \quad \ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}, \quad \text{当 } |x| \ll 1. \quad (2.17.1.p)$$

一轻杆通过分别连在其两端的轻质弹簧 A 和 B 悬挂在天花板下, 一物块 D 通过轻质弹簧 C 连在轻杆上; A、B 和 C 的劲度系数分别为 k_1 、 k_2 和 k_3 , D 的质量为 m , C 与轻杆的连接点到 A 和 B 的水平距离分别为 a 和 b ; 整个系统的平衡时, 轻杆接近水平, 如图所示。假设物块 D 在竖直方向做微小振动, A、B 始终可视为竖直, 忽略空气阻力。

- (1) 求系统处于平衡位置时各弹簧相对于各自原长的伸长;
- (2) 求物块 D 上下微小振动的固有频率;
- (3) 当 a 和 b 满足什么条件时, 物块 D 的固有频率最大? 并求出该固有频率的最大值。

Solution 2.17

(1) 沿竖直方向建立如图所示的坐标轴 ox (原点 o 在天花板下沿, 方向竖直向下)。记弹簧 A、B 和 C 的原长分别为 l_1 、 l_2 和 l_3 , 不妨设 $l_2 > l_1$ 。设系统处于平衡位置时, 弹簧 A、B 和 C 相对于各自原长的伸长分别为 Δx_1 、 Δx_2 和 Δx_3 ; 此时物块 D 处于平衡状态, 有

$$mg = k_3 \Delta x_3 \quad (2.17.1.s)$$

即

$$\Delta x_3 = \frac{mg}{k_3} \quad (2.17.2.s)$$

设此时弹簧 A 和 B 的末端对轻杆的拉力分别为 F_1 和 F_2 。以弹簧 C 与轻杆的连接点为支点, 由力矩平衡有

$$F_1 a = F_2 b \quad (2.17.3.s)$$

竖直方向轻杆所受合力为零, 有

$$F_1 + F_2 - mg = 0 \quad (2.17.4.s)$$

由胡克定律有

$$\begin{aligned} F_1 &= k_1 \Delta x_1 \\ F_2 &= k_2 \Delta x_2 \end{aligned} \quad (2.17.5.s)$$

由(2.17.3.s)-(2.17.5.s)式得

$$\Delta x_1 = \frac{mgb}{(a+b)k_1} \quad (2.17.6.s)$$

$$\Delta x_2 = \frac{mga}{(a+b)k_2} \quad (2.17.7.s)$$

- (2) 挂上物块 D 前, 系统平衡时弹簧 C 的末端 E 点的坐标 x_E 为

$$x_E = l_1 + l_3 + \frac{a(l_2 - l_1)}{a + b} \quad (2.17.8.s)$$

挂上物块 D 后, 系统重新处于平衡位置时, 弹簧 C 的末端从 E 点移动到 E' 点。 E' 点的坐标 $x_{E'}$ 为

$$x_{E'} = l_1 + \Delta x_1 + l_3 + \Delta x_3 + \frac{a(l_2 - l_1 + \Delta x_2 - \Delta x_1)}{a + b} \quad (2.17.9.s)$$

将系统视为一等效弹簧, 则系统处于静平衡时等效弹簧伸长为

$$\Delta x_E = x_{E'} - x_E = \Delta x_1 + \Delta x_3 + \frac{a(\Delta x_2 - \Delta x_1)}{a + b} \quad (2.17.10.s)$$

将(2.17.2.s)(2.17.6.s)(2.17.7.s)式代入(2.17.10.s)式, 得系统处于静平衡时等效弹簧的伸长为

$$\Delta x_E = \frac{mg(a^2 k_1 + b^2 k_2)}{(a + b)^2 k_1 k_2} + \frac{mg}{k_3} \quad (2.17.11.s)$$

因此, 等效弹簧的等效劲度系数为

$$k_e = \frac{mg}{\Delta x_E} = \frac{(a + b)^2 k_1 k_2 k_3}{a^2 k_1 k_3 + b^2 k_2 k_3 + (a + b)^2 k_1 k_2} \quad (2.17.12.s)$$

物块 D 上下微小振动的固有频率为

$$\omega_e = \sqrt{\frac{k_e}{m}} = \sqrt{\frac{(a + b)^2 k_1 k_2 k_3}{m[a^2 k_1 k_3 + b^2 k_2 k_3 + (a + b)^2 k_1 k_2]}} \quad (2.17.13.s)$$

(3) 物块 D 的最大固有频率满足

$$\frac{d\omega_e}{da} = 0 \quad (2.17.14.s)$$

将(2.17.13.s)式代入(2.17.14.s)式有

$$a = \frac{k_2}{k_1} b \quad (2.17.15.s)$$

此时

$$\frac{d^2 \omega_e}{da^2} = -\frac{k_1^3}{k_2 b^2 \sqrt{m}} \left(\frac{k_3}{(k_1 + k_2)(k_1 + k_2 + k_3)} \right)^{3/2} < 0 \quad (2.17.16.s)$$

因此, (2.17.15.s)式为物块 D 固有频率取最大值的条件; 其最大固有频率的值为

$$\omega_e = \sqrt{\frac{(k_1 + k_2)k_3}{(k_1 + k_2 + k_3)m}} \quad (2.17.17.s)$$

Problem 2.18. (第 32 届全国中学生物理竞赛决赛)

如图, 轨道型电磁发射器是由两条平行固定长直刚性金属导轨、高功率电源、接触导电性能良好的电枢和发射体等构成。电流从电流源输出, 经过导轨、电枢和另一条导轨构成闭合回路, 在空间中激发磁场。载流电枢在安培力作用下加速, 推动发射体前进。已知电枢质量为 m_s , 发射体质量为 m_a ; 电枢每向前行进单位长度整个回路的电阻和电感的增加量分别为 R'_r 和 L'_r ; 电枢引入的电阻和电感分别为 R_s 和 L_s ; 回路连线引入的电阻和电感分别为 R_0 和 L_0 。导轨与电枢间摩擦以及空气阻力可忽略。

(1) 试画出轨道型电磁发射器的等效电路图, 并给出回路方程;

(2) 求发射体在导轨中运动加速度的大小与回路电流的关系;

(3) 设回路电流为恒流 (平顶脉冲电流)、电枢和发射体的总质量为 $m_s + m_a = 0.50 \text{ kg}$ 、导轨长度为 $x_{sm} = 500 \text{ m}$ 、导轨上每单位长度电感增加量 $L'_r = 1.0 \mu\text{H}/\text{m}$ 、若发射体开始时静止, 出口速度为 $v_{sm} = 3.0 \times 10^3 \text{ m/s}$, 求回路电流 I 和加速时间 τ 。

Solution 2.18

(1) 轨道型电磁发射器的等效电路如图所示:

以导轨所在直线为 x 轴, 电枢运动方向为 x 轴正方向, 导轨近电源端为坐标原点。设电路的总电感为 $L(x)$ 、总电阻为 $R(x)$, 则:

$$\begin{aligned} L(x) &= L_0 + L'_r x + L_s \\ R(x) &= R_0 + R'_r x + R_s \end{aligned} \quad (2.18.1.s)$$

利用等效电路, 回路方程 (基尔霍夫定律) 为:

$$u = \frac{d}{dt}[L(x)i] + R(x)i = L(x)\frac{di}{dt} + iL'_r v_s + iR(x) \quad (2.18.2.s)$$

式中 u 为电源端电压, i 为回路电流, v_s 为发射体运动速度。

(2) 电源输出功率为:

$$p = iu = L(x)i\frac{di}{dt} + i^2 L'_r v_s + i^2 R(x) \quad (2.18.3.s)$$

设在 dt 时间内, 输入给电磁发射系统的电能为 dE , 由能量守恒有

$$\begin{aligned} dE &= dE_m + dE_k + dE_R \\ &= d[\frac{1}{2}L(x)i^2] + d[\frac{1}{2}(m_s + m_a)v_s^2] + i^2 R(x)dt \end{aligned} \quad (2.18.4.s)$$

式中, dE_m 和 dE_k 分别是回路磁能、电枢和发射体的总动能的改变, dE_R 是回路的热损耗。由(2.18.4.s)式得

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \frac{d[\frac{1}{2}L(x)i^2]}{dt} + \frac{d[\frac{1}{2}(m_s + m_a)v_s^2]}{dt} + i^2 R(x) \\ &= L(x)i\frac{di}{dt} + \frac{1}{2}L'_r i^2 v_s + (m_s + m_a)v_s \frac{dv_s}{dt} + i^2 R(x) \end{aligned} \quad (2.18.5.s)$$

由

$$p = \frac{dE}{dt} \quad (2.18.6.s)$$

与(2.18.3.s)(2.18.5.s)式可得

$$\begin{aligned} &L(x)i\frac{di}{dt} + i^2 L'_r v_s + i^2 R(x) \\ &= L(x)i\frac{di}{dt} + \frac{1}{2}L'_r i^2 v_s + (m_s + m_a)v_s \frac{dv_s}{dt} + i^2 R(x) \end{aligned} \quad (2.18.7.s)$$

由(2.18.7.s)式得发射体加速度大小与回路电流的关系为

$$a_s = \frac{dv_s}{dt} = \frac{1}{2(m_s + m_a)} L'_r i^2 \quad (2.18.8.s)$$

(3) 若回路电流为恒流 I , 则由(2.18.8.s)式可知, 电枢和发射体在时刻 t 的加速度

$$a_s = \frac{dv_s}{dt} = \frac{1}{2(m_a + m_s)} L'_r I^2 \quad (2.18.9.s)$$

可见, 电枢和发射体在导轨中做初速为零的匀加速直线运动。要使发射体出口速度 v_{sm} 达到 $3.0 \times 10^3 \text{ m/s}$, 则题给数据得

$$a_{sm} = \frac{v_{sm}^2}{2x_{sm}} = \frac{9.0 \times 10^9}{2 \times 5.0} \text{ m/s}^2 = 9.0 \times 10^8 \text{ m/s}^2 \quad (2.18.10.s)$$

由(2.18.9.s)(2.18.10.s)式得

$$I = \sqrt{\frac{2(m_s + m_a)a_{sm}}{L'_r}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.50 \times 9.0 \times 10^6}{1.0 \times 10^{-6}}} \text{ A} = 3.0 \times 10^6 \text{ A} \quad (2.18.11.s)$$

加速时间为

$$\tau = \frac{v_{sm}}{a_{sm}} = \frac{3.0 \times 10^3}{9.0 \times 10^8} \text{ s} = 3.3 \times 10^{-4} \text{ s} \quad (2.18.12.s)$$

Problem 2.19. (第 32 届全国中学生物理竞赛决赛)

俄国火箭专家齐奥尔科夫斯基将火箭发射过程进行模型简化, 得出了最早的理想火箭方程, 为近代火箭、导弹工程提供了理论依据。该简化模型为: 待发射火箭静止于惯性参考系 S 中的某点, 忽略火箭所受的地球引力等外力的作用, 火箭(包含燃料)的初始静止质量为 M_i ; 在 $t=0$ 时刻点火, 火箭向左排出气体, 气体相对于火箭的速度恒为 V_e , 使得火箭向右发射。在 S 系中观测, 火箭的速度为 V_1 , 排出气体的速度为 V_2 , 如图所示。根据此模型, 火箭运行一段时间后, 当其静止质量由 M_i 变为 M 时,

- (1) 用牛顿力学推导火箭所获得的速度 V_1 与质量比 M/M_i 之间的关系;
- (2) 用狭义相对论力学推导火箭所获得的速度 V_1 与质量比 M/M_i 之间的关系;
- (3) 当 V_1 远小于真空中的光速 c 时, 计算以上两种结果之差, 保留至 $(V_1/c)^2$ 项。

Solution 2.19

- (1) 用牛顿力学求火箭获得的速度与质量比之间的关系。

根据动量守恒定律, 火箭动量的变化等于排出质量为 dm 的气体引起的动量的变化

$$d(MV_1) = V_2 dm \quad (2.19.1.s)$$

由质量守恒定律得

$$dM + dm = 0 \quad (2.19.2.s)$$

由速度叠加原理有

$$V_2 = V_e - V_1 \quad (2.19.3.s)$$

将(2.19.3.s)式代入(2.19.1.s)式得

$$d(MV_1) = (V_e - V_1) dm \quad (2.19.4.s)$$

将(2.19.2.s)式代入(2.19.4.s)式得

$$\frac{dM}{M} = -\frac{dV_1}{V_e} \quad (2.19.5.s)$$

两边积分得

$$\int_{M_i}^M \frac{dM}{M} = -\frac{1}{V_e} \int_0^{V_1} dV_1 \quad (2.19.6.s)$$

利用题给积分公式完成积分, 并考虑初始条件, 得

$$\ln \frac{M}{M_i} = -\frac{V_1}{V_e} \quad (2.19.7.s)$$

或

$$V_1 = -V_e \ln \frac{M}{M_i} \quad (2.19.8.s)$$

(2) 用狭义相对论求火箭获得的速度与质量比之间的关系。

根据相对论动量守恒定律, 火箭动量的变化等于排出质量为 dm 的气体引起的动量变化

$$d\left(\frac{MV_1}{\sqrt{1-V_1^2/c^2}}\right) = V_2 \frac{dm}{\sqrt{1-V_2^2/c^2}} \quad (2.19.9.s)$$

根据相对论能量守恒定律, 火箭能量的减少等于排出质量 dm 的气体对应的能量

$$-d\left(\frac{Mc^2}{\sqrt{1-V_1^2/c^2}}\right) = \frac{dmc^2}{\sqrt{1-V_2^2/c^2}} \quad (2.19.10.s)$$

由相对论速度叠加原理有

$$V_2 = \frac{V_e - V_1}{1 - V_1 V_e / c^2} \quad (2.19.11.s)$$

将(2.19.11.s)式代入(2.19.9.s)式并利用(2.19.10.s)式得

$$d\left(\frac{MV_1}{\sqrt{1-V_1^2/c^2}}\right) = \frac{V_1 - V_e}{1 - V_1 V_e / c^2} d\left(\frac{M}{\sqrt{1-V_1^2/c^2}}\right) \quad (2.19.12.s)$$

此即

$$\frac{dM}{M} = -\frac{dV_1}{V_e(1 - V_1^2/c^2)}. \quad (2.19.13.s)$$

对(2.19.13.s)式两边积分, 并利用恒等式

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \quad (2.19.14.s)$$

得

$$\int_{M_i}^M \frac{dM}{M} = -\frac{1}{2V_e} \left(\int_0^{V_1} \frac{dV_1}{1-V_1/c} + \int_0^{V_1} \frac{dV_1}{1+V_1/c} \right) \quad (2.19.15.s)$$

利用题给积分公式完成积分, 并考虑初始条件, 得

$$\ln \frac{M}{M_i} = -\frac{c}{2V_e} \ln \left(\frac{1+V_1/c}{1-V_1/c} \right), \quad (2.19.16.s)$$

或

$$\frac{M}{M_i} = \left(\frac{1-V_1/c}{1+V_1/c} \right)^{\frac{c}{2V_e}}, \quad (2.19.17.s)$$

或

$$V_1 = \frac{1 - (M/M_i)^{\frac{2V_e}{c}}}{1 + (M/M_i)^{\frac{2V_e}{c}}} c. \quad (2.19.18.s)$$

(3) 当火箭速度 V_1 很小时, 利用公式

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}, \quad \text{当 } |x| \ll 1 \quad (2.19.19.s)$$

得

$$\ln\left(1 + \frac{V_1}{c}\right) \approx \frac{V_1}{c} - \frac{1}{2}\left(\frac{V_1}{c}\right)^2 \text{ 和 } \ln\left(1 - \frac{V_1}{c}\right) \approx -\frac{V_1}{c} - \frac{1}{2}\left(\frac{V_1}{c}\right)^2 \quad (2.19.20.s)$$

将(2.19.20.s)式代入用相对论力学求得的结果(2.19.16.s)式, 并利用(2.19.8.s)式, 得

$$\begin{aligned} & \left(\ln \frac{M}{M_i}\right)_{\text{相对论}}(V_1) - \left(\ln \frac{M}{M_i}\right)_{\text{牛顿力学}}(V_1) \\ &= -\frac{c}{2V_e} \ln\left(\frac{1+V_1/c}{1-V_1/c}\right) - \left(-\frac{V_1}{V_e}\right) = O\left(\left(\frac{V_1}{c}\right)^3\right) \end{aligned} \quad (2.19.21.s)$$

可见, 在火箭速度 V_1 很小的情况下, 相对论力学的结果与牛顿力学的结果之差直至 $\left(\frac{V_1}{c}\right)^2$ 量级为零, 实际上为 $\left(\frac{V_1}{c}\right)^3$ 的量级。

Problem 2.20. (第 32 届全国中学生物理竞赛决赛)

光在物体表面反射或者被吸收时, 光子将其动量传给物体, 产生光的辐射压力(光压)。利用光压, 可实现对某些微小粒子的精确操控(光镊)。设在 $|y| \geq L$ 的区域有一匀强激光场, 沿 z 轴的负方向入射, 其强度(单位时间内通过单位横截面积的光能)为 I ; 在 $y \in (-L, L)$ 之间没有光场, 其横截面如图所示。一个密度为 ρ 的三棱柱形小物体(其横截面是底边长为 $2L$ 、底角为 θ 的等腰三角形)被置于光滑的水平面 xy 上, 其朝上的 A 和 B 两面涂有特殊反射层, 能完全反射入射光。小物体初始时静止, 位置如图。

(1) 假定光子的反射角等于入射角, 且反射前后光子的频率不变。试求:

(1.1) 小物体在受到激光场照射后的动力学方程;

(1.2) 小物体从初始位置向 y 轴负方向移动 $3L/2$ 的距离所需的时间;

(2) 若考虑小物体运动对反射光子频率的影响, 反射光子频率会有微小的变化; 在小物体从初始位置向 y 轴负方向移动到距离为 $3L/2$ 的过程中, 定性比较反射光子与入射光子频率的大小及其随时间的变化。

Solution 2.20

(1)

(1.1) 先计算每个光子对于物体的作用。假定光的频率为 ν , 每个光子的能量和动量大小分别为

$$E_0 = h\nu \quad (2.20.1.s)$$

$$p_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \quad (2.20.2.s)$$

式中, h 为普朗克常量。

现分析光子反射后(相对于反射前)动量的变化。如 yz 剖面图所示, 光子沿 z 轴负向入射到物体的 B 面, 入射角和反射角都等于等腰三角形的底角 θ , 光子出射方向与 z 轴成 2θ 角; 由题设, 光子动量的大小在反射前后基本不变。光子在反射时给物体的冲量的 x -分量为零, z -分量与 xy 平面支持力的冲量相互抵消, 只有 y -分量不为零; 且 xy 平面光滑, 所以物体只会沿水平 y 轴运动。可用等腰三角形顶点在 y 轴上垂足 $Q(0, y, 0)$ 的 y -坐标随时间的变化来表征整个物体的运动。单个光子在 B 面反射给物体的冲量 y -分量的大小为

$$|I_{0y}| = \frac{h\nu}{c} \sin 2\theta \quad (2.20.3.s)$$

方向指向坐标原点 O。

再计算当 $Q(0, y, 0)$ 点处在 y 轴的正半轴上不同位置即 $y \geq 0$ 时, 单位时间内入射到斜面 B 上的光子数。这时, 激光束入射到物体的 B 面, 其横截面积为

$$s = yd \quad (2.20.4.s)$$

式中, d 为该三棱柱形小物体的棱长。此时物体接受到的激光的入射功率为

$$w = Is = Iyd \quad (2.20.5.s)$$

每单位时间内入射物体 B 面的光子数为

$$n = \frac{w}{E_0} = \frac{Iyd}{h\nu} \quad (2.20.6.s)$$

同理, 当 $Q(0, y, 0)$ 点处在 y 轴的负半轴上即 $y \leq 0$ 时, 每单位时间内入射到物体的 A 面的光子数为

$$n = \frac{w}{E_0} = -\frac{Iyd}{h\nu} \quad (2.20.7.s)$$

光束在反射时给物体施加的作用力的 z -分量以及物体本身的重力始终与 xy 平面的支持力抵消。由(2.20.3.s)式结果, 并考虑到单个光子反射给物体的冲量的 y -分量的方向总是指向坐标原点, 可知物体受到的合外力 F 与物体上 $Q(0, y, 0)$ 点的 y -坐标的关系为

$$F = nI_{0y} = -\frac{Id \sin 2\theta}{c}y = -ky \quad (2.20.8.s)$$

式中 $k = \frac{Id \sin 2\theta}{c}$ 。这是一个线性回复力。

由(2.20.8.s)式可知, 物体从初始位置开始、在受到激光场照射后, 以坐标原点为中心沿着 y 轴做简谐运动, 对应的振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{Id \sin 2\theta / c}{\rho L^2 d \tan \theta}} = \sqrt{\frac{2I \cos^2 \theta}{c \rho L^2}} \quad (2.20.9.s)$$

式中 $m = \rho L^2 d \tan \theta$ 。物体上 $Q(0, y, 0)$ 点只有 y -坐标随时间 t 而变化, 其动力学方程为

$$\ddot{y}(t) + \frac{2I \cos^2 \theta}{c \rho L^2} y(t) = 0 \quad (2.20.10.s)$$

(1.2) 考虑到 $Q(0, y, 0)$ 点的初始位置为 $(0, L, 0)$, 简谐运动方程(2.20.10.s)的解 $y(t)$ 为

$$y(t) = L \cos \left(t \sqrt{\frac{2I \cos^2 \theta}{c \rho L^2}} \right) \quad (2.20.11.s)$$

小物体从初始位置向 y 轴负方向移动 $3L/2$ 的距离的时候 $y = -\frac{1}{2}L$, 由(2.20.10.s)式得

$$-\frac{1}{2}L = L \cos \left(t_1 \sqrt{\frac{2I \cos^2 \theta}{c \rho L^2}} \right) \quad (2.20.12.s)$$

式中, t_1 是小物体从初始位置向 y 轴负方向移动 $3L/2$ 的距离的时间。由上式得

$$t_1 = \frac{2\pi L}{3 \cos \theta} \sqrt{\frac{c \rho}{2I}} \quad (2.20.13.s)$$

(2) 当小物体从题图的初始位置开始向 y 轴负方向移动到距离为 L 的过程中, 由于反射光子速度的 y -分量与小物体的运动方向相反, 根据多普勒效应, 反射光子的频率比入射光子的频率小; 随着时间的增加, 反射光子的频率会越来越小 (即与入射光子的频率的差距越来越大)。

当小物体继续向 y 轴负方向移动到离初始位置的距离为 $3L/2$ 的过程中, 由于反射光子速度的 y -分量与小物体运动方向相同, 根据多普勒效应, 反射光子的频率比入射光子的频率大; 随着时间的增加, 反射光子的频率会越来越小 (即与入射光子频率差距越来越小)。

Problem 2.21. (第 32 届全国中学生物理竞赛决赛)

如图, 一个上端固定、内半径为 R_1 的玻璃圆筒底部浸没在大容器中的水面之下, 未与容器底接触; 将另一个外半径为 R_2 (R_2 略小于 R_1) 的同质玻璃制成的圆筒 (上端固定) 放置其中, 不接触容器底, 保持两玻璃圆筒的中轴线重合且竖直。设水与玻璃之间的接触角为 θ (即气-液界面在水的最高处的切线与固-液界面的夹角, 见局部放大图)。已知水的密度和表面张力系数分别为 ρ 和 α , 地面重力加速度的大小为 g 。

(1) 在毛细现象中, 系统毛细作用引起的势能变化, 可以等效地看作固-液-气分界线上液体表面张力在液面上升或下降过程中做的功。试证: 以大容器中的水面处为系统势能零点, 则当水由于毛细作用上升高度为 h 时, 系统毛细作用的势能为

$$E_s(h) = -2\pi\alpha \cos\theta (R_1 + R_2) h; \quad (2.21.1.p)$$

(2) 试导出系统在水由于毛细作用上升的过程中释放的热量;

(3) 如果在超万米高空飞机中短时间内做此实验, 飞机可视为做匀速直线运动。测得该系统在同样过程中放出的热量为 Q , 试估计此时飞机距离地面高度。假定该飞机内水的表面张力系数和接触角与地面情形相同。

以上计算不考虑地球自转。

Solution 2.21

(1) 作用在两筒壁之间的水面与玻璃壁的交界线上水面的表面张力沿器壁方向的投影 F_s 的大小为

$$F_s = 2\pi R_1 \alpha \cos\theta + 2\pi R_2 \alpha \cos\theta \quad (2.21.1.s)$$

该力大小不变, 方向竖直向下。当水由于毛细作用上升到相对于大容器中的水面高度为 h 时, 力 F_s 所做的功为

$$W_s = -F_s h \quad (2.21.2.s)$$

系统毛细作用引起的势能变化为

$$E_s(h) - E_s(0) = W_s \quad (2.21.3.s)$$

式中, $E_s(0)$ 是系统毛细作用的势能在 $h=0$ 处的值。由题设有

$$E_s(0) = 0 \quad (2.21.4.s)$$

联立(2.21.1.s)-(2.21.4.s)式得

$$E_s(h) = -2\pi\alpha \cos\theta (R_1 + R_2) h \quad (2.21.5.s)$$

(2) 两圆筒之间水面上升 h 所引起的重力势能的改变为

$$E_G = \frac{1}{2} \rho g (\pi R_1^2 - \pi R_2^2) h^2 \quad (2.21.6.s)$$

联立(2.21.5.s)(2.21.6.s)式, 可知系统达到平衡时的系统毛细作用的总势能为

$$E(h) = E_s(h) + E_G(h) = \frac{1}{2} \pi \rho g (R_1^2 - R_2^2) h^2 - 2\pi \alpha \cos \theta (R_1 + R_2) h \quad (2.21.7.s)$$

根据系统平衡时势能最小原理

$$\left. \frac{dE(h)}{dh} \right|_{h=h_e} = 0 \quad (2.21.8.s)$$

可知

$$\rho g h_e (R_1^2 - R_2^2) = 2R_1 \alpha \cos \theta + 2R_2 \alpha \cos \theta \quad (2.21.9.s)$$

系统平衡时, 两圆筒之间水面上升的高度是

$$h_e = \frac{2\alpha \cos \theta}{\rho g (R_1 - R_2)} \quad (2.21.10.s)$$

因此, 在平衡时, 由(2.21.5.s)(2.21.6.s)(2.21.10.s)式得

$$E_s(h_e) = -\frac{4\pi \alpha^2 \cos^2 \theta (R_1 + R_2)}{\rho g (R_1 - R_2)} \quad (2.21.11.s)$$

$$E_G(h_e) = \frac{2\pi \alpha^2 \cos^2 \theta (R_1 + R_2)}{\rho g (R_1 - R_2)} \quad (2.21.12.s)$$

毛细作用势能的减小, 一部分转化为水的重力势能, 另一部分用来克服系统摩擦而做的功, 这部分的功转化为热耗散了。因此, 系统平衡时释放的热量为

$$Q = [-E_s(h_e)] - E_G(h_e) \quad (2.21.13.s)$$

由(2.21.11.s)-(2.21.13.s)式得

$$Q = \frac{2\pi \alpha^2 \cos^2 \theta (R_1 + R_2)}{\rho g (R_1 - R_2)} \quad (2.21.14.s)$$

(3) 设飞机处在距离地球地面高度 z 处, 根据

$$mg_z = \frac{GMm}{(R_{\text{地}} + z)^2}, \quad g = \frac{GM}{R_{\text{地}}^2} \quad (2.21.15.s)$$

式中 $R_{\text{地}}$ 为地球半径, G 为万有引力常数, M 为地球质量。可得重力加速度随地面高度的变化规律为

$$g_z = \frac{g}{(1 + z/R_{\text{地}})^2} \quad (2.21.16.s)$$

将(2.21.16.s)式代入(2.21.14.s)式, 可得在地球不同高度处, 所释放的热量随高度的变化关系为

$$Q = \frac{2\pi \alpha^2 \cos^2 \theta (R_1 + R_2)}{\rho g (R_1 - R_2)} \left(1 + \frac{z}{R_{\text{地}}}\right)^2 \quad (2.21.17.s)$$

飞机距离地球地面高度 z 为

$$z = R_{\text{地}} \left(\sqrt{\frac{Q \rho g (R_1 - R_2)}{2\pi \alpha^2 \cos^2 \theta (R_1 + R_2)}} - 1 \right) \quad (2.21.18.s)$$

Problem 2.22. (第 32 届全国中学生物理竞赛决赛)

太阳系内行星的公转方向是基本相同的。地球上的观测者所看到的行星位置实际上是该行星在遥远的背景星空中的投影。由于各行星的公转速度以及它们在轨道上位置的不同，地球上的观测者看到的行星在背景星空中移动的方向与地球公转方向并非总是相同。人们把看到的行星移动方向与地球公转方向相同时的行星视运动叫顺行，方向相反的叫逆行。当行星位于由顺行转成逆行或由逆行转成顺行的转折点时，行星看来好像停留在星空不动，该位置叫留。天文学把地外行星运行到太阳和地球所在的直线上、且太阳和地外行星位于地球的两侧的情形叫行星冲日。火星冲日是常见的天文现象。设地球和火星都在同一平面内绕太阳做圆周运动，且只考虑太阳对行星的引力。已知火星轨道半径 R_m 为地球轨道半径 R_0 的 1.524 倍，不考虑地球自转，试计算火星在经历相邻两次冲日的时间间隔内其视运动为逆行和顺行的时间间隔。

Solution 2.22**解法一**

选如图所示地球、火星和太阳三点共线（火星冲日）时为计时零点，逆时针方向为 ϕ 角的正方向。经过时间 t 后，火星在如图所示的以地心为原点的平动坐标系 $o-xy$ 中的位置为：

$$\begin{aligned} x &= R_m \cos \omega_m t - R_0 \cos \omega_0 t \\ y &= R_m \sin \omega_m t - R_0 \sin \omega_0 t, \end{aligned} \quad (2.22.1.s)$$

ω_m 和 ω_0 分别为火星和地球的公转角速度。火星与地球的连线在地球坐标系 $o-xy$ 中与 x 轴的夹角 ϕ 为

$$\tan \phi = \frac{R_m \sin \omega_m t - R_0 \sin \omega_0 t}{R_m \cos \omega_m t - R_0 \cos \omega_0 t} \quad (2.22.2.s)$$

(2.22.2.s)式两边对时间求导，得

$$\frac{\dot{\phi}}{\cos^2 \phi} = \frac{\omega_m R_m^2 + \omega_0 R_0^2 - (\omega_m + \omega_0) R_m R_0 \cos[(\omega_0 - \omega_m)t]}{(R_m \cos \omega_m t - R_0 \cos \omega_0 t)^2} \quad (2.22.3.s)$$

火星的顺行或逆行分别对应于 $\dot{\phi}$ 为正或为负的情形。令 $\dot{\phi} = 0$ ，有

$$\omega_m R_m^2 + \omega_0 R_0^2 - (\omega_m + \omega_0) R_m R_0 \cos[(\omega_0 - \omega_m)t] = 0 \quad (2.22.4.s)$$

解得

$$t = \pm \frac{1}{\omega_0 - \omega_m} \arccos \frac{\omega_m R_m^2 + \omega_0 R_0^2}{(\omega_m + \omega_0) R_m R_0} \quad (2.22.5.s)$$

火星在经历相邻两次冲日的时间间隔内，仅当

$$t \in \left(-\frac{1}{\omega_0 - \omega_m} \arccos \frac{\omega_m R_m^2 + \omega_0 R_0^2}{(\omega_m + \omega_0) R_m R_0}, \frac{1}{\omega_0 - \omega_m} \arccos \frac{\omega_m R_m^2 + \omega_0 R_0^2}{(\omega_m + \omega_0) R_m R_0} \right) \quad (2.22.6.s)$$

时， ϕ 恒为负（由于 $t = 0$ 时(2.22.3.s)式右端分子小于零）。因此，在经历相邻两次冲日的过程中，火星视运动逆行的总时间为

$$t_{\text{逆}} = \frac{2}{\omega_0 - \omega_m} \arccos \frac{\omega_m R_m^2 + \omega_0 R_0^2}{(\omega_m + \omega_0) R_m R_0} \quad (2.22.7.s)$$

根据开普勒第三定律，有

$$\omega_m^2 R_m^3 = \omega_0^2 R_0^3 \quad (2.22.8.s)$$

将(2.22.8.s)式代入(2.22.7.s)式得

$$t_{\text{逆}} = \frac{2}{\omega_0 - \omega_m} \arccos \frac{\omega_m R_m^2 + \omega_0 R_0^2}{(\omega_m + \omega_0) R_m R_0} = \frac{T_0}{\pi(1 - n^{-3/2})} \arccos \frac{n + n^{1/2}}{n^{3/2} + 1} \quad (2.22.9.s)$$

式中 $n = \frac{R_m}{R_0}$, $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 。代入数据 $n = 1.524$, $T_0 = 365\text{d}$, 得

$$t_{\text{逆}} = 0.1991T_0 = 72.7\text{d} \approx 73\text{d} \quad (2.22.10.s)$$

火星经历相邻两次冲日的时间 T 满足

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0 - \omega_m} = \frac{T_0 T_m}{T_m - T_0} = \frac{T_0}{1 - n^{-3/2}} \approx 779\text{d} \quad (2.22.11.s)$$

火星顺行的时间为

$$t_{\text{顺}} = (779 - 73)\text{d} = 706\text{d} \quad (2.22.12.s)$$

解法二

当火星相对于地球的速度

$$\boldsymbol{v}'_m = \boldsymbol{v}_m - \boldsymbol{v}_E \quad (2.22.13.s)$$

的方向与地球、火星的连心线 EM 平行

$$v'_m \parallel \overline{EM} \quad (2.22.14.s)$$

时（即火星在相对于地球的切向速度为零时）的位置为留。留的位置如图所示。此时地球和火星相对于日心的位置矢量的大小满足

$$\frac{R_m}{\sin(\theta + \varphi)} = \frac{R_0}{\sin \varphi} \quad (2.22.15.s)$$

速度大小 v_m 和 v_E 满足

$$\frac{v_m}{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta - \varphi)} = \frac{v_0}{\sin(\frac{\pi}{2} + \varphi)} \quad (2.22.16.s)$$

根据开普勒第三定律，有

$$\omega_m^2 R_m^3 = \omega_0^2 R_0^3 \quad (2.22.17.s)$$

由(2.22.13.s)-(2.22.17.s)式得

$$\cos \theta = \frac{n + n^{1/2}}{n^{3/2} + 1} \quad (2.22.18.s)$$

式中 $n = \frac{R_m}{R_0}$ 。代入数据 $n = 1.524$, $T_0 = 365\text{d}$, 得

$$\theta = \pm 16.79^\circ \quad (2.22.19.s)$$

火星在经历相邻两次冲日的时间间隔内，仅当

$$\theta \in (-16.79^\circ, 16.79^\circ) \quad (2.22.20.s)$$

时，火星的视运动为逆行。

火星经历相邻两次冲日的时间 T 满足

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0 - \omega_m} = \frac{T_0 T_m}{T_m - T_0} = \frac{T_0}{1 - n^{-3/2}} \approx 779\text{d} \quad (2.22.21.s)$$

式中已利用 $T_0 = 365\text{d}$ 。在经历相邻两次冲日的过程中，火星视运动逆行的总时间为

$$t_{\text{逆}} = \frac{2 \times 16.79^\circ}{360^\circ} T = 0.09328T = 73\text{d} \quad (2.22.22.s)$$

火星顺行的时间为

$$t_{\text{顺}} = T - t_{\text{逆}} = (779 - 73)\text{d} = 706\text{d} \quad (2.22.23.s)$$

Problem 2.23. (第 32 届全国中学生物理竞赛决赛)

飞行时间质谱仪 (TOFMS) 的基本原理如图 1 所示, 主要由离子源区、漂移区和探测器三部分组成。带正电的离子在离子源中形成后被电场 E_s 加速, 经过漂移区 (真空无场), 到达离子探测器。设离子在离子源区加速的距离为 S , 在漂移区漂移的距离为 L 。通过记录离子到达探测器的时间, 可以把不同的离子按质荷比 m/q 的大小进行分离, 这里 m 和 q 分别表示离子的质量和电量。分辨率是 TOFMS 最重要的性能指标, 本题将在不同情况下进行讨论或计算。忽略重力的影响。

(1) 对于理想的 TOFMS, 不同离子在离子源 X 轴方向同一位置、同一时刻 $t=0$ 产生, 且初速度为 0。探测器可以测定离子到达探测器的时刻 t , 其最小分辨时间为 Δt (即探测器所测时刻 t 的误差)。定义仪器的分辨率为 $R = m/\Delta m$, 其中 Δm 为最小分辨时间 Δt 对应的最小分辨质量。此种情形下, R 完全由 Δt 决定, 试推导 R 与 t 和 Δt 之间的关系。

(2) 实际上, 离子产生的位置也有微小的差别 ΔS ($\Delta S \ll S$), 这导致具有相同质荷比的离子不能同时到达探测器, 从而影响质谱仪的分辨率。如图 2 所示, 在离子源后引入第二加速电场 E_1 , 该电场区域的长度为 D_1 , 通过适当选择漂移区的长度 L , 可使同一时刻在不同位置产生的质荷比相同的离子尽量同时到达探测器, 以使分辨率受 ΔS 的影响最小, 试求 L 的值。

(3) 为进一步降低离子产生位置的离散性对分辨率的影响, 通常采用如图 3 所示的反射式 TOFMS。这里在二级加速电场 (E_s 和 E_1) 的基础上增加了反射器, 它由两级电场 E_2 和 E_3 组成, 通过这两级电场对离子的飞行方向进行反转, 以使分辨率受 ΔS 的影响最小, 试求 L 的值。为简化计算, 假设离子的运动是平行于 X 方向的直线运动。(装置的各参数间满足关系 $E_s S + E_1 D_1 \leq E_2 D_2 + E_3 D_3$, 以使所有离子飞行方向的反转都可以实现。)

Solution 2.23

(1) 在离子源区, 离子做初速度为零的匀加速直线运动, 加速度大小为

$$a_0 = \frac{qE_s}{m} \quad (2.23.1.s)$$

离子在离子源区的飞行时间为

$$t_s = \sqrt{\frac{2S}{a_1}} = \sqrt{\frac{2mS}{qE_s}} \quad (2.23.2.s)$$

在漂移区, 离子做匀速直线运动, 末速度大小为

$$v_0 = a_0 t_s = \sqrt{\frac{2qE_s S}{m}} \quad (2.23.3.s)$$

离子在漂移区的飞行时间为

$$t_L = \frac{L}{v_0} = L \sqrt{\frac{m}{2qE_s S}} \quad (2.23.4.s)$$

离子总飞行时间为

$$t = t_s + t_L = \sqrt{\frac{m}{q}} \left(\sqrt{\frac{2S}{E_s}} + \frac{L}{\sqrt{2E_s S}} \right) \quad (2.23.5.s)$$

(2.23.5.s)式可写成

$$\frac{m}{q} = \frac{t^2}{k_0^2} \quad (2.23.6.s)$$

其中 $k_0 = \sqrt{\frac{2S}{E_s}} + \frac{L}{\sqrt{2E_s S}}$, 所以质荷比 m/q 不同的离子的总飞行时间 t 不同。对(2.23.6.s)式两边微分

$$\frac{1}{q} dm = \frac{2t}{k_0^2} dt \quad \text{或} \quad dm = \frac{2qt}{k_0^2} dt \quad (2.23.7.s)$$

于是

$$\frac{dm}{m} = \frac{2qt}{k_0^2} dt \frac{k_0^2}{qt^2} = \frac{2dt}{t}, \quad (2.23.8.s)$$

探测器此时分辨率 R 与 t 和 Δt 之间的关系为

$$R = \frac{m}{\Delta m} = \frac{t}{2\Delta t} \quad (2.23.9.s)$$

(2) 离子在离子源区的飞行时间 t_s 仍如(2.23.2.s)式所示。在第二加速区, 离子做初速度为 v_0 的匀加速直线运动, 加速度大小为

$$a_1 = \frac{qE_1}{m} \quad (2.23.10.s)$$

设离子在第二加速区的飞行时间为 t_{d1} , 由运动学公式得

$$(v_0 + a_1 t_{d1})^2 - v_0^2 = 2a_1 D_1 \quad (2.23.11.s)$$

解得

$$t_{d1} = \sqrt{\frac{2m}{q}} \frac{1}{E_1} \left(\sqrt{E_s S + E_1 D_1} - \sqrt{E_s S} \right) \quad (2.23.12.s)$$

同理可得离子在漂移区的飞行时间 t_L

$$t_L = \sqrt{\frac{2m}{q}} \frac{L}{2} \frac{1}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1}} \quad (2.23.13.s)$$

离子到达探测器的总时间为

$$t = t_s + t_{d1} + t_L \quad (2.23.14.s)$$

将上式两边对 S 微商得

$$\frac{dt}{dS} = \sqrt{\frac{2m}{q}} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{E_s S}} + \frac{E_s}{E_1 \sqrt{E_s S + E_1 D_1}} - \frac{E_s}{E_1 \sqrt{E_s S}} - \frac{L}{2} \frac{E_s}{\sqrt{(E_s S + E_1 D_1)^3}} \right) \quad (2.23.15.s)$$

要使 dt 受 dS 的影响最小, 则要求 $\frac{dt}{dS} = 0$, 即

$$\frac{1}{\sqrt{E_s S}} + \frac{E_s}{E_1 \sqrt{E_s S + E_1 D_1}} - \frac{E_s}{E_1 \sqrt{E_s S}} - \frac{L}{2} \frac{E_s}{\sqrt{(E_s S + E_1 D_1)^3}} = 0 \quad (2.23.16.s)$$

由(2.23.16.s)式得

$$\begin{aligned} L &= 2\sqrt{(E_s S + E_1 D_1)^3} \left(\frac{1}{E_s \sqrt{E_s S}} + \frac{1}{E_1 \sqrt{E_s S + E_1 D_1}} - \frac{1}{E_1 \sqrt{E_s S}} \right) \\ &= 2 \left(\sqrt{k^3} - k(\sqrt{k} - 1) \frac{E_s}{E_1} \right) S \end{aligned} \quad (2.23.17.s)$$

式中 $k = \frac{E_s S + E_1 D_1}{E_s S}$ 。

(3) 离子到达探测器的总时间为

$$t = t_s + t_{d1} + 2t_L + 2t_{d2} + 2t_{d3} \quad (2.23.18.s)$$

式中, t_s 、 t_{d1} 和 t_L 是离子在离子源区、第二加速区和漂移区的单程飞行时间, 其结果仍分别如(2.23.2.s)、(2.23.12.s)和(2.23.13.s)式所示, 而 t_{d2} 和 t_{d3} 分别是离子在反射区的两级电场区域的单程飞行时间, 因子 2 是考虑到离子往返飞行过程的对称性的缘故。按照前述同样的考虑, 有

$$t_{d2} = \sqrt{\frac{2m}{q}} \frac{1}{E_2} \left(\sqrt{E_s S + E_1 D_1} - \sqrt{E_s S + E_1 D_1 - E_2 D_2} \right) \quad (2.23.19.s)$$

$$t_{d3} = \sqrt{\frac{2m}{q}} \frac{1}{E_3} \sqrt{E_s S + E_1 D_1 - E_2 D_2} \quad (2.23.20.s)$$

将(2.23.18.s)式两边对 S 微商, 并利用(2.23.2.s)(2.23.12.s)(2.23.13.s)(2.23.19.s)(2.23.20.s)式, 得

$$\begin{aligned} \frac{dt}{dS} = \sqrt{\frac{2m}{q}} \frac{1}{2} & \left[\frac{1}{\sqrt{E_s S}} + \frac{1}{E_1} \left(\frac{E_s}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1}} - \frac{E_s}{\sqrt{E_s S}} \right) - L \frac{E_s}{\sqrt{(E_s S + E_1 D_1)^3}} \right. \\ & + \frac{2}{E_2} \left(\frac{E_s}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1}} - \frac{E_s}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1 - E_2 D_2}} \right) \\ & \left. + \frac{2}{E_3} \frac{E_s}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1 - E_2 D_2}} \right] \end{aligned} \quad (2.23.21.s)$$

同样要求 $dt/dS = 0$, 得

$$\begin{aligned} L = \sqrt{(E_s S + E_1 D_1)^3} & \left[\frac{1}{E_s \sqrt{E_s S}} + \frac{1}{E_1} \left(\frac{1}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1}} - \frac{1}{\sqrt{E_s S}} \right) \right. \\ & + \frac{2}{E_2} \left(\frac{1}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1}} - \frac{1}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1 - E_2 D_2}} \right) \\ & \left. + \frac{2}{E_3} \frac{1}{\sqrt{E_s S + E_1 D_1 - E_2 D_2}} \right] \\ = (E_s S + E_1 D_1) & \left(\frac{\sqrt{k}}{E_s} + \frac{1 - \sqrt{k}}{E_1} + \frac{2(1 - \sqrt{k'})}{E_2} + \frac{2\sqrt{k'}}{E_3} \right) \end{aligned} \quad (2.23.22.s)$$

式中, $k' = \frac{E_s S + E_1 D_1}{E_s S + E_1 D_1 - E_2 D_2}$ 。

Problem 2.24. (第 32 届全国中学生物理竞赛决赛)

激光瞄准系统的设计需考虑空气折射率的变化。由于受到地表状况、海拔高度、气温、湿度和空气密度等多种因素的影响, 空气的折射率在大气层中的分布是不均匀的, 因而激光的传播路径并不是直线。为简化起见, 假设某地的空气折射率随高度 y 的变化如下式所示

$$n^2 = n_0^2 + \alpha^2 y, \quad (2.24.1.p)$$

式中 n_0 是 $y=0$ 处(地面)空气的折射率, n_0 和 α 均为大于零的已知常量。激光本身的传播时间可忽略。激光发射器位于坐标原点 O , 如图。

(1) 若激光的出射方向与竖直方向 y 轴的夹角为 θ_0 ($0 \leq \theta_0 \leq \pi/2$), 求描述该激光传播路径的方程。

(2) 假定目标 A 位于第 I 象限。当目标 A 的高度为 y_a 时, 求激光发射器可照射到的目标 A 的最大 x -坐标值 $x_{a \max}$ 。

(3) 激光毁伤目标需要一定的照射时间。若目标 A 处在激光发射器的可攻击范围内, 其初始位置为 (x_0, y_0) , 该目标在同一高度上以匀速度 v 接近激光发射器。为了使激光能始终照射该目标, 激光出射角 θ_0 应如何随时间 t 而变化?

(4) 激光发射器的攻击通常遵从安全击毁的原则, 即既要击毁目标飞行器 A , 又必须使目标飞行器 A 水平投出的所有炸弹, 都不能炸到激光发射器(炸弹在投出时相对于 A 静止)。假定 A 一旦进入激光发射器可攻击范围, 激光发射器便立即用激光照射它。已知水平飞行目标 A 的高度为 y_a , 击毁

A 需要激光持续照射的时间为 t_a ，且位于坐标原点 O 的激光器能安全击毁它；试求 A 的速度范围。不考虑空气阻力，重力加速度大小为 g 。

Solution 2.24

(1) 把大气层分成许多水平薄层，设第 i 层上下的高度为 y_i 和 $y_{i+1} = y_i + dy$ ，该层空气的折射率为 $n(y_i)$ ，如右图所示。光线在该薄层下上两个界面上的折射角和入射角都是 $\theta(y_i)$ ，由折射定律和几何关系得

$$n(y_{i-1}) \sin \theta(y_{i-1}) = n(y_i) \sin \theta(y_i) = n(y_{i+1}) \sin \theta(y_{i+1}) = \text{常数} \quad (2.24.1.s)$$

此即

$$n(y) \sin \theta(y) = \text{常数} \quad (2.24.2.s)$$

由几何关系得

$$\frac{dx}{dy} = \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\sin^2 \theta} - 1}} \quad (2.24.3.s)$$

由上两式可得

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{n^2}{n_0^2 \sin^2 \theta_0} - 1} \quad (2.24.4.s)$$

把已知的大气折射率变化规律 $n^2 = n_0^2 + \alpha^2 y$ 代入(2.24.4.s)式中，得

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{n_0^2 + \alpha^2 y}{n_0^2 \sin^2 \theta_0} - 1} = \frac{\alpha}{n_0 \sin \theta_0} \sqrt{\frac{n_0^2}{\alpha^2} \cos^2 \theta_0 + y} \quad (2.24.5.s)$$

即

$$\frac{dy}{\sqrt{\frac{n_0^2}{\alpha^2} \cos^2 \theta_0 + y}} = \frac{\alpha}{n_0 \sin \theta_0} dx \quad (2.24.6.s)$$

对上式积分得

$$2\sqrt{\frac{n_0^2}{\alpha^2} \cos^2 \theta_0 + y} + C = \frac{\alpha}{n_0 \sin \theta_0} x \quad (2.24.7.s)$$

因为激光是从坐标原点 O 出射的，所以 $x=0$ 时 $y=0$ ，即

$$2\sqrt{\frac{n_0^2}{\alpha^2} \cos^2 \theta_0 + 0} + C = 0 \quad (2.24.8.s)$$

考虑到 n_0 和 α 均为正数且 $0 \leq \theta_0 \leq \pi/2$ ，可得

$$C = -2\sqrt{\frac{n_0^2}{\alpha^2} \cos^2 \theta_0} = -2\frac{n_0}{\alpha} \cos \theta_0 \quad (2.24.9.s)$$

把(2.24.9.s)式代入(2.24.7.s)式中，经过整理即得激光的轨迹方程为

$$y = \left(\frac{\alpha}{2n_0 \sin \theta_0} x + \frac{n_0}{\alpha} \cos \theta_0 \right)^2 - \frac{n_0^2}{\alpha^2} \cos^2 \theta_0 = \frac{\alpha^2}{4n_0^2 \sin^2 \theta_0} x^2 + \frac{x}{\tan \theta_0} \quad (2.24.10.s)$$

这是顶点 $\left(-\frac{n_0^2}{\alpha^2} \sin 2\theta_0, -\frac{n_0^2}{\alpha^2} \cos^2 \theta_0 \right)$ 在第 III 象限、开口向上、且过 O 点的一段抛物线。

(2) 从(2.24.10.s)式可以看出：当 y 给定时，若 θ_0 变大，则 x 也单调地变大，在 $\theta_0 = \pi/2$ 时抛物线的顶点到达了 O 点，此时曲线也达到了 x 方向上最远的距离。把 $\theta_0 = \pi/2$ 和 A 点的坐标 (x_a, y_a) 代入光线轨迹方程(2.24.10.s)式可得

$$x_{a \max} = \frac{2n_0}{\alpha} \sqrt{y_a} \quad (2.24.11.s)$$

这是飞行高度为 y_a 的目标飞行器 A 可被激光照射或攻击时的最大水平距离。

(3) 将目标 A 的坐标 (x_a, y_a) 代入光线轨迹方程(2.24.10.s)式得

$$y_a = \frac{\alpha^2}{4n_0^2 \sin^2 \theta_0} x_a^2 + \frac{x_a}{\tan \theta_0} \quad (2.24.12.s)$$

将三角函数关系 $\sin^2 \theta_0 = \frac{\tan^2 \theta_0}{1 + \tan^2 \theta_0}$ 代入上式可得

$$y_a = \frac{\alpha^2 x_a^2}{4n_0^2 \tan^2 \theta_0} (1 + \tan^2 \theta_0) + \frac{x_a}{\tan \theta_0} \quad (2.24.13.s)$$

进一步整理上式可得关于 $\tan \theta_0$ 的一元二次方程

$$(4n_0^2 y_a - \alpha^2 x_a^2) \tan^2 \theta_0 - 4n_0^2 x_a \tan \theta_0 - \alpha^2 x_a^2 = 0 \quad (2.24.14.s)$$

解得

$$\tan \theta_0 = \frac{2n_0^2 x_a}{4n_0^2 y_a - \alpha^2 x_a^2} \pm \sqrt{\left(\frac{2n_0^2 x_a}{4n_0^2 y_a - \alpha^2 x_a^2} \right)^2 + \frac{\alpha^2 x_a^2}{4n_0^2 y_a - \alpha^2 x_a^2}} \quad (2.24.15.s)$$

因为目标 A 在第 I 象限且处于可攻击范围内, 所以由 (2) 中的结论可知

$$0 \leq x_a \leq \frac{2n_0}{\alpha} \sqrt{y_a}, \quad (2.24.16.s)$$

同时 $0 \leq \theta_0 \leq \frac{\pi}{2}$ 。故

$$\tan \theta_0 \geq 0, \quad (2.24.17.s)$$

于是, 上述解的右端根号前应取正号, 因而

$$\tan \theta_0 = \frac{2n_0^2 x_a}{4n_0^2 y_a - \alpha^2 x_a^2} + \sqrt{\left(\frac{2n_0^2 x_a}{4n_0^2 y_a - \alpha^2 x_a^2} \right)^2 + \frac{\alpha^2 x_a^2}{4n_0^2 y_a - \alpha^2 x_a^2}} \quad (2.24.18.s)$$

由题设可知目标 A 的运动轨迹为

$$x_a = x_0 - vt, \quad y_a = y_0 \quad (2.24.19.s)$$

将(2.24.19.s)式代入(2.24.18.s)式, 可得激光出射角度 θ_0 随时间 t 的变化规律为

$$\theta_0 = \arctan \left(\frac{2n_0^2(x_0 - vt)}{4n_0^2 y_0 - \alpha^2(x_0 - vt)^2} + \sqrt{\left(\frac{2n_0^2(x_0 - vt)}{4n_0^2 y_0 - \alpha^2(x_0 - vt)^2} \right)^2 + \frac{\alpha^2(x_0 - vt)^2}{4n_0^2 y_0 - \alpha^2(x_0 - vt)^2}} \right) \quad (2.24.20.s)$$

(4) 假设水平飞行器正好完成对激光器的投弹攻击, 则其飞行时间可分为两部分, 其一是它受到激光照射直至被摧毁的时间 t_a , 飞行器在其刚好被摧毁时投出炸弹; 其二是炸弹从投出直至落到水平地面的时间 t_g 。炸弹自投出后做平抛运动, 故

$$t_g = \sqrt{\frac{2y_a}{g}} \quad (2.24.21.s)$$

目标飞行器 A 从被激光照射开始到最后炸弹落地的整个过程中水平运动的距离为

$$s = v(t_a + t_g) = v \left(t_a + \sqrt{\frac{2y_a}{g}} \right) \quad (2.24.22.s)$$

位于坐标原点的激光器若能安全击毁目标飞行器 A, 应有

$$s < x_{a \max} \quad (2.24.23.s)$$

式中 $x_{a\max}$ 为飞行高度为 y_a 的飞行器 A 可以被激光照射时的最大水平距离(见(2.24.11.s)式)。由(2.24.11.s)(2.24.22.s)式得, 目标飞行器 A 的水平速度 v 应满足

$$v < \frac{\frac{2n_0}{\alpha}\sqrt{y_a}}{t_a + \sqrt{\frac{2y_a}{g}}} = \frac{2n_0(t_a\sqrt{gy_a} - \sqrt{2y_a})}{\alpha(gt_a^2 - 2y_a)} \quad (2.24.24.s)$$

换言之, 该目标飞行器 A 的速度范围为

$$\left(0, \frac{2n_0(t_a\sqrt{gy_a} - \sqrt{2y_a})}{\alpha(gt_a^2 - 2y_a)}\right) \quad (2.24.25.s)$$

2.4 第 33 届全国中学生物理竞赛决赛试题

Problem 2.25. (33 届物理竞赛决赛)

一、山西大同某煤矿相对于秦皇岛的高度为 h_c 。质量为 m_t 的火车载有质量为 m_c 的煤, 从大同沿大秦线铁路行驶路程 l 后到达秦皇岛, 卸载后空车返回。从大同到秦皇岛的过程中, 火车和煤总势能的一部分克服铁轨和空气阻力做功, 其余部分由发电机转换成电能, 平均转换效率为 η_1 , 电能被全部储存于蓄电池中以用于返程。空车在返程中由储存的电能驱动电动机克服重力和阻力做功, 存储电能转化为对外做功的平均转换效率为 η_2 。假设大秦线轨道上火车平均每运行单位距离克服阻力需要做的功与运行时(火车或火车和煤)总重量成正比, 比例系数为常数 μ , 火车由大同出发时携带的电能为零。

- (1) 若空车返回大同时还有剩余的电能, 求该电能 E 。
- (2) 问火车至少装载质量为多少的煤, 才能在不另外提供能量的条件下刚好返回大同?
- (3) 已知火车在从大同到秦皇岛的铁轨上运行的平均速率为 v , 请给出发电机的平均输出功率 P 与题给的其它物理量的关系。

Solution 2.25

(1) 火车和煤从大同到秦皇岛(去程)总的重力势能的改变的一部分用于火车在去程中克服阻力所做的功, 另一部分驱动火车发电机发电。因而火车发电机的输入能量是

$$E_1 = (m_c + m_t)g(h_c - 0) - \mu(m_c + m_t)gl \quad (2.25.1.s)$$

发电机发出的电能为

$$E_2 = \eta_1 E_1 \quad (2.25.2.s)$$

设空车返程后剩余电能为 E , 按题意, 返程中给火车电动机输入的能量为 $(E_2 - E)$, 电动机输出的能量为

$$E_3 = \eta_2(E_2 - E) \quad (2.25.3.s)$$

E_3 用于火车返程中克服阻力和重力所做的功, 故

$$E_3 = \mu m_t gl + m_t g(h_c - 0) \quad (2.25.4.s)$$

联立 (2.25.1.s) - (2.25.4.s) 式得

$$\begin{aligned} E &= \eta_1 [(m_c + m_t)gh_c - \mu(m_c + m_t)gl] - \frac{\mu m_t gl + m_t gh_c}{\eta_2} \\ &= \eta_1 (m_c + m_t)g(h_c - \mu l) - m_t g \frac{h_c + \mu l}{\eta_2} \end{aligned} \quad (2.25.4.s)$$

(2) 由 $E_1 \geq 0$ 可知阻力系数 μ 应满足 $\mu < h_c/l$ 。据题意, 如果火车能返回, 则 $E \geq 0$, 可得

$$m_c \geq m_{\text{cmin}} = \left(\frac{1}{\eta_1 \eta_2} \frac{h_c + \mu l}{h_c - \mu l} - 1 \right) m_t \quad (2.25.5.s)$$

(2.25.5.s) 式右边即为装煤的最小值 m_{cmin} 。

(3) 运行时间为

$$t = \frac{l}{v} \quad (2.25.6.s)$$

利用 (2.25.1.s) 和 (2.25.2.s) 式, 发电机输出平均功率 P 为

$$P = \frac{E_2}{t} = \frac{\eta_1 [(m_c + m_t)gh_c - \mu(m_c + m_t)gl]}{t} \quad (2.25.7.s)$$

由 (2.25.6.s) 和 (2.25.7.s) 式得

$$P = \eta_1 (m_c + m_t)gv \left(\frac{h_c}{l} - \mu \right) \quad (2.25.8.s)$$

Problem 2.26. (33 届物理竞赛决赛)

二、如图 a, AB 为一根匀质细杆, 质量为 m , 长度为 l_2 ; 杆上端 B 通过一不可伸长的软轻绳悬挂到固定点 O, 绳长为 l_1 。开始时绳和杆均静止下垂。此后所有运动均在同一竖直面内。

(1) 现对杆上的 D 点沿水平方向施加一瞬时冲量 I , 若在施加冲量后的瞬间, B 点绕悬点 O 转动的角速度和杆绕其质心转动的角速度相同, 求 D 点到 B 点的距离 x 和 B 点绕悬点 O 转动的初始角速度 ω_0 。

(2) 设在某时刻, 绳和杆与竖直方向的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 (如图 b 所示), 绳绕固定点 O 和杆绕其质心转动的角速度分别为 ω_1 和 ω_2 , 求绳绕固定点 O 和杆绕其质心转动的角加速度 α_1 和 α_2 。

Solution 2.26

(1) D 点与质心 C 距离为 $x - l_2/2$ 。设在冲量作用后的瞬间, 质心平动速度大小为 v_C 。B、C 点以同一角速度绕 O 点转动, B 点的速度大小 v_B 应满足

$$v_B = \omega_0 l_1 \quad (2.26.0.s)$$

$$v_B = v_C - \omega_0 \frac{l_2}{2} \quad (2.26.0.s)$$

由冲量定理得

$$I = mv_C \quad (2.26.1.s)$$

由于冲量作用点不在质心, 冲量 I 的冲量矩还引起杆绕质心的转动。由刚体转动定理得

$$\left(\frac{1}{12} ml_2^2 \right) \omega_0 = I \left(x - \frac{l_2}{2} \right) \quad (2.26.2.s)$$

联立 (2.26.0.s) - (2.26.2.s) 式得

$$x = \left[\frac{1}{2} + \frac{l_2}{6(2l_1 + l_2)} \right] l_2 \quad (2.26.2.s)$$

$$\omega_0 = \frac{2I}{m(2l_1 + l_2)} \quad (2.26.2.s)$$

(2) 在 O、B、A 三点所在竖直平面内, 以 O 为原点、水平向右的射线为 x 轴、竖直向上的射线为 y 轴, 建立平面坐标系。杆的质心 C 的加速度 (a_{Cx}, a_{Cy}) 满足质心运动定理

$$ma_{Cx} = -T \sin \theta_1, \quad ma_{Cy} = -mg + T \cos \theta_1 \quad (2.26.2.s)$$

式中, T 是绳的张力的大小。同时, 杆在绳张力 T 相对于杆的质心的力矩作用下绕质心转动, 由转动定理得

$$\frac{1}{12}ml_2^2\alpha_2 = -T\frac{1}{2}l_2\sin(\theta_2 - \theta_1) \quad (2.26.3.s)$$

由几何关系得

$$x_B(t) = x_C(t) - \frac{1}{2}l_2\sin\theta_2(t), \quad y_B(t) = y_C(t) + \frac{1}{2}l_2\cos\theta_2(t) \quad (2.26.3.s)$$

将 (2.26.3.s) 式两边对时间 t 微商得, B 点的速度满足条件

$$v_{Bx}(t) = v_{Cx}(t) - \frac{1}{2}\omega_2(t)l_2\cos\theta_2(t), \quad v_{By}(t) = v_{Cy}(t) - \frac{1}{2}\omega_2(t)l_2\sin\theta_2(t) \quad (2.26.3.s)$$

将 (2.26.3.s) 式两边对时间 t 微商得, B 点的加速度满足条件

$$a_{Bx} = a_{Cx} - \frac{1}{2}\alpha_2l_2\cos\theta_2 + \frac{1}{2}\omega_2^2l_2\sin\theta_2, \quad a_{By} = a_{Cy} - \frac{1}{2}\alpha_2l_2\sin\theta_2 - \frac{1}{2}\omega_2^2l_2\cos\theta_2 \quad (2.26.3.s)$$

同时 B 点随不可伸长的绳绕 O 点做定轴转动, 应有

$$x_B(t) = l_1\sin\theta_1(t), \quad y_B(t) = -l_1\cos\theta_1(t) \quad (2.26.3.s)$$

将 (2.26.3.s) 式两边对时间 t 微商得, B 点的速度还满足条件

$$v_{Bx}(t) = \omega_1(t)l_1\cos\theta_1(t), \quad v_{By}(t) = \omega_1(t)l_1\sin\theta_1(t) \quad (2.26.3.s)$$

将 (2.26.3.s) 式两边对时间 t 微商得, B 点的加速度还满足条件

$$a_{Bx} = \alpha_1l_1\cos\theta_1 - \omega_1^2l_1\sin\theta_1, \quad a_{By} = \alpha_1l_1\sin\theta_1 + \omega_1^2l_1\cos\theta_1 \quad (2.26.3.s)$$

联立 (2.26.2.s)、(2.26.3.s)、(2.26.3.s)、(2.26.3.s) 式, 可解得绳绕悬点和杆绕质心的角加速度分别为

$$\alpha_1 = -\frac{g\sin\theta_1 + \sin(\theta_1 - \theta_2)[3g\cos\theta_2 + 3l_1\omega_1^2\cos(\theta_1 - \theta_2) + 2l_2\omega_2^2]}{l_1[1 + 3\sin^2(\theta_1 - \theta_2)]},$$

$$\alpha_2 = \frac{3\sin(\theta_1 - \theta_2)[2g\cos\theta_1 + 2l_1\omega_1^2 + l_2\omega_2^2\cos(\theta_1 - \theta_2)]}{l_2[1 + 3\sin^2(\theta_1 - \theta_2)]} \quad (2.26.3.s)$$

Problem 2.27. (33 届物理竞赛决赛)

三、火星大气可视为仅由很稀薄的 CO_2 组成, 此大气的摩尔质量记为 μ , 且同一高度的大气可视为处于平衡态的理想气体。火星质量为 M_m (远大于火星大气总质量), 半径为 R_m 。假设火星大气的质量密度与距离火星表面的高度 h 的关系为

$$\rho(h) = \rho_0 \left(1 + \frac{h}{R_m}\right)^{1-n},$$

其中 ρ_0 为常量, n ($n > 4$) 为常数。

(1) 求火星大气温度 $T(h)$ 随高度 h 变化的表达式。

(2) 为了对火星表面进行探测, 需将一质量为 m_t 、质量密度较大的着陆器释放到火星表面。在某一远小于 R_m 的高度处将该着陆器由静止开始释放, 经过时间 t_l , 着陆器落到火星表面。在着陆器下降的过程中, 着陆器没有转动, 火星的重力加速度和大气密度均可视为与它们在火星表面的值相等。当着陆器下降速度大小为 v 时, 它受到的大气阻力正比于大气密度和 v^2 的乘积, 比例系数为常量 k 。求着陆器在着陆前的瞬间速度的大小。

Solution 2.27

(1) 在火星某高度 h 处的大气中划出一水平放置的薄盒子区域。该区域体积为 V , 其内部大气质量为 M , 压强为 $P(h)$, 温度为 $T(h)$ 。由于盒子很薄, 可认为气体的密度、压强、温度都是常量。由理想气体状态方程有

$$P(h)V = nRT(h) \quad (2.27.1.s)$$

盒子内部火星大气的体积为

$$V = \frac{M}{\rho(h)} \quad (2.27.2.s)$$

盒子内部火星大气的摩尔数为

$$n = \frac{M}{\mu} \quad (2.27.3.s)$$

由 (2.27.1.s)-(2.27.3.s) 式得

$$T(h) = \frac{P(h)\mu}{\rho(h)R} \quad (2.27.4.s)$$

现计算 $P(h)$: 考虑高度为 x 到 $x + dx$, 所占立体角为 $\Delta\Omega$ 的球冠状薄大气壳层; 取 $\Delta\Omega$ 很小, 以至于球冠薄大气壳层的侧面上的径向直线可视为相互平行。由受力分析知

$$(P(x) + dP) \cdot \Delta\Omega(R_m + x)^2 + \rho(x)g(x) \cdot \Delta\Omega(R_m + x)^2 dx = P(x) \cdot \Delta\Omega(R_m + x)^2 \quad (2.27.5.s)$$

在 (2.27.5.s) 式中只保留到 dx 的一阶项, 有

$$dP = -\rho(x)g(x)dx \quad (2.27.6.s)$$

在火星高度 h 处, 重力加速度大小为

$$g(h) = \frac{GM_m}{(R_m + h)^2} \quad (2.27.7.s)$$

代入 (2.27.6.s) 式并积分得

$$P(h) = GM_m \int_h^\infty \frac{\rho(x)}{(R_m + x)^2} dx \quad (2.27.8.s)$$

将 (2.27.8.s) 式代入 (2.27.4.s) 式并利用题给大气密度表达式, 积分得

$$T(h) = \frac{\mu GM_m}{nR(R_m + h)} \quad (2.27.9.s)$$

(2) 以初始释放时刻为计时零点, 设在时刻 t 着陆器高度为 $h(t)$, 着陆器的速度和加速度大小分别为 $v(t)$ 和 $\dot{v}(t)$ 。设其受到的大气阻力为向上, 大小为 F_a ,

$$F_a = k\rho(h(t))v(t)^2 \quad (2.27.10.s)$$

忽略大气对着陆器的引力, 着陆器受到的火星引力 F 为

$$F = \frac{GM_m m_t}{(R_m + h(t))^2} \quad (2.27.11.s)$$

由题意, 可不考虑大气的浮力。根据牛顿第二定律有

$$F_a - F = m_t \dot{v}(t) \quad (2.27.12.s)$$

由 (2.27.9.s)-(2.27.12.s) 式得

$$m_t \dot{v}(t) = k\rho_0(h(t))v^2(t) - \frac{GM_m m_t}{(R_m + h(t))^2} \quad (2.27.13.s)$$

由题意, 密度和重力加速度可近似为火星表面的值, 故 (2.27.13.s) 式可近似为

$$\dot{v}(t) = \frac{k\rho_0}{m_t} v(t)^2 - \frac{GM_m}{R_m^2} \quad (2.27.14.s)$$

积分得

$$v(t) = -\sqrt{\frac{GM_m m_t}{k\rho_0 R_m^2}} \tanh \left[\sqrt{\frac{k\rho_0 GM_m}{R_m^2 m_t}} (t + C) \right] \quad (2.27.15.s)$$

其中 C 为待定常数。由初始条件 $v(t=0) = 0$ 可知, $C = 0$ 。由此得, 着陆器落到火星表面时相对于火星的速度为

$$v(t_l) = -\sqrt{\frac{GM_m m_t}{k\rho_0 R_m^2}} \tanh \left[\sqrt{\frac{k\rho_0 GM_m}{R_m^2 m_t}} t_l \right] \quad (2.27.16.s)$$

Problem 2.28. (33 届物理竞赛决赛)

四、具有一定能量、动量的光子还具有角动量。圆偏振光的光子的角动量大小为 $\hbar$ 。光子被物体吸收后, 光子的能量、动量和角动量就全部传给物体。物体吸收光子获得的角动量可以使物体转动。科学家利用这一原理, 在连续的圆偏振激光照射下, 实现了纳米颗粒的高速转动, 获得了迄今为止液体环境中转速最高的微尺度转子。

如图, 一金纳米球颗粒放置在两片水平光滑玻璃平板之间, 并整体 (包括玻璃平板) 浸在水中。一束圆偏振激光从上往下照射到金纳米颗粒上。已知该束入射激光在真空中的波长 $\lambda = 830 \text{ nm}$, 经显微物镜聚焦后 (仍假设为平面波, 每个光子具有沿传播方向的角动量 $\hbar$) 光斑直径 $d = 1.20 \times 10^{-6} \text{ m}$, 功率 $P = 20.0 \text{ mW}$ 。金纳米球颗粒的半径 $R = 100 \text{ nm}$, 金的密度 $\rho = 19.32 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。忽略光在介质界面上的反射以及玻璃、水对光的吸收等损失, 仅从金纳米颗粒吸收光子获得角动量驱动其转动的角度分析下列问题 (计算结果取 3 位有效数字):

(1) 求该束激光的频率 ν 和光强 I (在传播方向上单位横截面积所传输的功率)。

(2) 给出金纳米球颗粒的质量 m 和它绕其对称轴的转动惯量 J 的值。

(3) 假设颗粒对光的吸收截面 (颗粒吸收的光功率与入射光强之比) 为 $\sigma_{\text{abs}} = 0.123\pi R^2$, 求该束激光作用在颗粒上沿旋转对称轴的力矩的大小 M 。

(4) 已知一个以角速度为 ω 旋转的球形颗粒 (半径为 r) 在粘滞系数为 η 的液体中受到的粘滞摩擦力矩大小为 $M_f = 8\pi\eta r^3\omega$ 。已知水的粘滞系数 $\eta = 8.00 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 求金纳米球颗粒在此光束照射下达到稳定旋转时的转速 (转数/秒) f 。

(5) 取光开始照到处于静止状态的金纳米颗粒的瞬间为计时零点 $t_0 = 0$, 求在任意时刻 t ($t > 0$) 该颗粒转速的表达式 $f(t)$ 。

(6) 若把入射激光束换成方波脉冲激光束, 脉冲宽度为 T_1 (此期间内光强仍为 I), 脉冲之间的间歇时间为 T_2 。取第一个脉冲的光开始照到颗粒的时刻为计时零点 $t_0 = 0$, 求第 n 个完整脉冲周期 ($T_1 + T_2$) 后的瞬间颗粒的转速 f_n 的表达式, 并给出转速极限 $f_{n \rightarrow \infty}$ 的表达式。

Solution 2.28

(1) 该束激光的频率

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = 3.61 \times 10^{14} \text{ Hz} \quad (2.28.1.s)$$

入射激光的强度

$$I = \frac{P}{\pi(d/2)^2} = 1.77 \times 10^{10} \text{ W/m}^2 \quad (2.28.2.s)$$

(2) 金纳米球颗粒的质量

$$m = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho = 8.09 \times 10^{-17} \text{ kg} \quad (2.28.3.s)$$

该颗粒绕其过球心的转轴的转动惯量

$$J = \frac{2mR^2}{5} = 3.24 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad (2.28.4.s)$$

(3) 金纳米球颗粒在 dt 时间内吸收的光的能量

$$dE_{\text{abs}} = I\sigma_{\text{abs}}dt \quad (2.28.5.s)$$

一个光子的能量为 $h\nu$, 因此金颗粒在 dt 时间内吸收的光子数

$$dN = \frac{dE_{\text{abs}}}{h\nu} = \frac{I\sigma_{\text{abs}}dt}{h\nu} \quad (2.28.6.s)$$

根据角动量守恒定律, 一个光子被颗粒吸收后, 将角动量 $\hbar$ 转移到颗粒上。在 dt 时间内, 金颗粒总角动量的改变量

$$dL = \hbar dN = \frac{I\sigma_{\text{abs}}dt}{2\pi\nu} \quad (2.28.7.s)$$

根据角动量定理, 由光产生的扭转力矩大小为

$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{2\pi\nu} = 3.02 \times 10^{-20} \text{ N} \cdot \text{m} \quad (2.28.8.s)$$

(4) 金纳米球颗粒的旋转达到稳定状态的条件是：作用在金纳米球颗粒上的合力矩为零，即光施加在颗粒上的力矩大小 M 与水施加在颗粒上的粘滞摩擦力矩大小 M_f 相等

$$M - M_f = 0 \quad (2.28.9.s)$$

由已知的摩擦力矩表达式与 (2.28.8.s)、(2.28.9.s) 式得金纳米球颗粒达到稳定旋转时的转速

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{32\pi^3\eta R^3\nu} = 2.39 \times 10^2 \text{ s}^{-1} \quad (2.28.10.s)$$

(5) 根据刚体的定轴转动定理有

$$J \frac{d\omega}{dt} = M - M_f \quad (2.28.11.s)$$

由 (2.28.8.s) 式得

$$J \frac{d\omega}{dt} = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{2\pi\nu} - 8\pi\eta R^3\omega \quad (2.28.12.s)$$

将 (2.28.4.s) 式代入 (2.28.12.s) 式，可得当金颗粒的旋转速率为 ω 时，其转动角速度的变化率满足

$$\frac{d\omega}{dt} = A\omega + B \quad (2.28.13.s)$$

其中

$$A = -\frac{20\pi\eta R}{m}, \quad B = \frac{5\sigma_{\text{abs}}}{4\pi m R^2\nu} I$$

(2.28.13.s) 式可写为

$$\frac{d\omega}{A\omega + B} = dt$$

将上式两边从 $t = 0$ 到 t 积分得

$$\int_{t=0}^t \frac{d\omega}{A\omega + B} = \int_0^t dt' \quad (2.28.14.s)$$

此即

$$\ln \frac{A\omega + B}{B} = At$$

这里已经利用到初始条件 $t = 0$ 时 $\omega = 0$ 。上式可写为

$$\omega = \frac{B}{A} e^{At} - \frac{B}{A}$$

此即

$$f(t) = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{32\pi^3\eta R^3\nu} \left(1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}t} \right) \quad (2.28.15.s)$$

(6) 对 (2.28.13.s) 式两边从 t_1 到 t_2 积分得

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d\omega}{A\omega + B} = \int_{t_1}^{t_2} dt'$$

解为

$$\omega(t_2) = \omega(t_1)e^{A(t_2-t_1)} - \frac{B}{A} [1 - e^{A(t_2-t_1)}]$$

式中， A 是常量， B 与 I 成正比。由此得

$$\omega(nT + T_1) = \omega(nT)e^{AT_1} - \frac{B}{A}(1 - e^{AT_1}) \quad (2.28.15.s)$$

$$\omega[(n+1)T] = \omega(nT + T_1)e^{AT_2} \quad (2.28.15.s)$$

式中 $T = T_1 + T_2$ 。在方波脉冲激光照射下, 颗粒在一个脉冲周期 T 中先做 T_1 时间的加速转动, 在接下来 T_2 时间内做减速转动。于是

$$\omega[(n+1)T] = \omega(nT)e^{AT} - \frac{B}{A}e^{AT_2}(1 - e^{AT_1}) \quad (2.28.16.s)$$

式中 $\omega_n \equiv \omega(nT)$ 。类似地有

$$\begin{aligned} \omega_n &= \omega_{n-1}e^{A(T_1+T_2)} - \frac{B}{A}e^{AT_2}(1 - e^{AT_1}) \\ \omega_{n-1}e^{A(T_1+T_2)} &= \omega_{n-2}e^{2A(T_1+T_2)} - \frac{B}{A}e^{AT_2}(1 - e^{AT_1})e^{A(T_1+T_2)} \\ &\vdots \\ \omega_1e^{(n-1)A(T_1+T_2)} &= \omega_0e^{nA(T_1+T_2)} - \frac{B}{A}e^{AT_2}(1 - e^{AT_1})e^{(n-1)A(T_1+T_2)} \end{aligned}$$

其中 ω_0 表示第 1 个脉冲之前时刻颗粒的转速, 即 $\omega_0 = 0$ 。将上列所有等式两边分别相加得

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = -\frac{B}{2\pi A} \frac{1 - e^{AT_1}}{e^{-AT_2} - e^{AT_1}} (1 - e^{nA(T_1+T_2)}) \quad (2.28.17.s)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, f_n 的极限为

$$f_{n \rightarrow \infty} = -\frac{B}{2\pi A} \frac{1 - e^{AT_1}}{e^{-AT_2} - e^{AT_1}} = \frac{I\sigma_{\text{abs}}}{32\pi^3\eta R^3\nu} \frac{1 - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}}{e^{\frac{20\pi\eta R}{m}T_2} - e^{-\frac{20\pi\eta R}{m}T_1}} \quad (2.28.18.s)$$

Problem 2.29. (33 届物理竞赛决赛)

五、许多赛车上都装有可调节的导流翼片, 可以为水平道路上的赛车提供竖直向上或向下的附加压力。如果赛车速度的大小为 v , 则上述压力的大小为 $f_B = c_B v^2$, c_B 为一常量。当导流翼片的前方上翘时, 压力方向向上; 当导流翼片的后方上翘时, 压力方向向下。赛车在运动过程中受到迎面空气的阻力, 阻力大小为 $f_A = c_A v^2$, c_A 为一常量。已知赛车质量为 m , 轮胎与路面之间的静摩擦系数为 μ_S ($\mu_S < 1$)。

(1) 赛车在水平直道上匀速行驶时, 考虑到在运动过程中轮胎的形变, 路面对赛车会形成阻力, 阻力大小与车对路面的正压力大小成正比, 比例系数为 μ_R ($\mu_R < \mu_S$)。若导流翼片被调至前方上翘, 求当赛车行驶速度大小为多大时, 赛车发动机输出的功率最大? 最大输出功率为多少?

(2) 不考虑赛车在运动过程中轮胎的形变所引起的地面阻力, 求当赛车在水平地面内沿半径为 r 的圆形道路上匀速率行驶、且不沿路面发生滑动或飞离地面时所允许的速率最大值 v_{max} 。在这种情况下, 导流翼片应被调至前方上翘还是后方上翘, v_{max} 可以更大? 假设赛车发动机输出的功率可以满足。

Solution 2.29

(1) 设在竖直方向上, 车受到地面向上的支持力为 N 。此方向上力的平衡给出

$$mg = N + c_B v^2 \quad (2.29.1.s)$$

赛车在水平直道上行驶, 应有 $N \geq 0$, 因而

$$v \leq v_1 = \sqrt{\frac{mg}{c_B}} \quad (2.29.2.s)$$

记 F_p 为发动机产生的牵引力(通过赛车与地面之间的静摩擦力实现)大小, 赛车匀速行驶的速度大小为 v 时, 发动机功率 P 为

$$P = F_p v \quad (2.29.3.s)$$

由于赛车匀速行驶, 在水平方向上牵引力与滚动摩擦力和空气阻力平衡

$$F_p = \mu_R N + c_A v^2 \quad (2.29.4.s)$$

赛车的拉力是通过地面静摩擦实现, 因此应小于最大静摩擦力

$$F_p \leq \mu_S N \quad (2.29.5.s)$$

由 (2.29.1.s)、(2.29.4.s)、(2.29.5.s) 式得,

$$v \leq v_5 = \sqrt{\frac{(\mu_S - \mu_R)mg}{(\mu_S - \mu_R)c_B + c_A}} \quad (2.29.6.s)$$

比较 (2.29.2.s) 和 (2.29.6.s) 知, 由于 $\mu_S > \mu_R$, $c_B > 0$, $c_A > 0$, 可知 (2.29.6.s) 是比 (2.29.2.s) 更强的约束, v 只需符合 (2.29.6.s) 即可。由 (2.29.1.s)、(2.29.3.s)、(2.29.4.s) 式得, 功率 P 可表示为 v 的下述函数

$$\begin{aligned} P &= \mu_R(mg - c_B v^2)v + c_A v^3 \\ &= (c_A - \mu_R c_B)v^3 + \mu_R mg v \end{aligned} \quad (2.29.6.s)$$

为从 (2.29.6.s) 式求出赛车速度大小满足条件 (2.29.2.s) 下功率 P 的最大值 $P_{\max}$, 兹作如下讨论:

(A) 如果 $c_A \geq \mu_R c_B$, 则 P 是 v 的单调递增函数。当 v 取 (2.29.6.s) 式最大值 v_5 时, 功率也取最大值

$$P_{\max} = c_A \mu_S \sqrt{(\mu_S - \mu_R)} \left(\frac{mg}{c_B(\mu_S - \mu_R) + c_A} \right)^{3/2} \quad (2.29.7.s)$$

(B) 如果 $c_A < \mu_R c_B$, 则 P 随着 v 先增大后减小。在暂不考虑条件 (2.29.6.s) 的情形下, 将 P 的最大值所对应的速度记为 v_2 。将 (2.29.6.s) 式对 v 求导并令其为零可求得 v_2 , 即

$$\left. \frac{dP}{dv} \right|_{v=v_2} = \mu_R mg - 3(\mu_R c_B - c_A)v_2^2 = 0$$

由上式得

$$v_2 = \sqrt{\frac{\mu_R mg}{3(\mu_R c_B - c_A)}} \quad (2.29.8.s)$$

现比较 (2.29.6.s)、(2.29.8.s) 式, 化简知可有如下两种情况:

(B1) 如果 $\mu_R c_B > c_A \geq \frac{2\mu_R c_B}{3} \left[1 - \frac{\mu_R}{(3\mu_S - 2\mu_R)} \right]$, 则 $v_5 < v_2$, 则此时功率最大值仍在 v_5 处取值, 最大功率 $P_{\max} = P(v_5)$ 仍由 (2.29.7.s) 式给出。

(B2) 如果 $c_A < \frac{2\mu_R c_B}{3} \left[1 - \frac{\mu_R}{(3\mu_S - 2\mu_R)} \right]$, 则 $v_5 > v_2$, 则此时功率最大值在 v_2 处取值, 最大功率 $P_{\max}$ 为

$$P_{\max} = P(v_2) = \frac{2\sqrt{3}(mg\mu_R)^{3/2}}{9\sqrt{(\mu_R c_B - c_A)}} \quad (2.29.9.s)$$

(2) 设赛车做匀速圆周运动时的切向速度大小为 v , 地面提供的竖直向上的支持力为 N' 。在竖直方向上受力平衡给出

$$mg + \varepsilon c_B v^2 = N' \quad (2.29.10.s)$$

其中当导流板后翘时 $\varepsilon = 1$ ，前翘时 $\varepsilon = -1$ 。由 $N' \geq 0$ 知，当 $\varepsilon = -1$ 时，应有

$$v \leq \sqrt{\frac{mg}{c_B}} \quad (2.29.11.s)$$

设车在运动方向上受到发动机前向拉力为 $F'_{\parallel}$ ，它通过车与地面的静摩擦实现，而且大小与迎面空气阻力平衡，得

$$F'_{\parallel} = c_A v^2$$

车在水平面上做匀速圆周运动，地面静摩擦力沿径向的分量 $F'_{\perp}$ 提供向心力

$$F'_{\perp} = \frac{mv^2}{r} \quad (2.29.12.s)$$

地面为赛车提供的总摩擦力不应大于最大静摩擦力 $\mu_S N'$ ，因而

$$F'^2_{\parallel} + F'^2_{\perp} \leq (\mu_S N')^2$$

将 (2.29.10.s)、(2.29.12.s) 式代入上式得

$$av^4 + bv^2 + c \geq 0$$

其中

$$a = c_B^2 \mu_S^2 - \frac{m^2}{r^2} - c_A^2, \quad b = 2\varepsilon mgc_B \mu_S^2, \quad c = m^2 g^2 \mu_S^2 > 0 \quad (2.29.13.s)$$

下面分情况讨论满足 (2.29.13.s) 式的速度取值范围：

情况 (A)：当 $a = 0$ 时，情况 (A.1)：如果 $\varepsilon = 1$ ，为使 (2.29.13.s) 式成立，显然任何速率 v 均适合，即

$$v_{\max} = \infty \quad (2.29.14.s)$$

情况 (A.2)：如果 $\varepsilon = -1$ ，则应有

$$v \leq \sqrt{\frac{mg}{2c_B}} \quad (2.29.15.s)$$

情况 (B)：当 $a \neq 0$ 时，记 (2.29.13.s) 式取等号时的两个根为 v_1^2 和 v_2^2 ，有

$$v_1^2 = -\frac{mg\mu_S}{\varepsilon c_B \mu_S + \sqrt{m^2/r^2 + c_A^2}}, \quad v_2^2 = -\frac{mg\mu_S}{\varepsilon c_B \mu_S - \sqrt{m^2/r^2 + c_A^2}} \quad (2.29.16.s)$$

为进一步求出有关速度的范围，需再分情况讨论：

情况 (B1)：如果 $a > 0$ ，即 $c_B \mu_S > \sqrt{m^2/r^2 + c_A^2}$ ，则 (2.29.13.s) 式左边为开口向上的 v^2 的二次函数，且 $v_1^2 \cdot v_2^2 = c/a > 0$ 。情况 (B1.1)：如果 $\varepsilon = 1$ ，则 $v_2^2 < v_1^2 < 0$ ，即二次函数与横轴的交点都小于零。为使 (2.29.13.s) 式成立，显然任何速率 v 均适合，即

$$v_{\max} = \infty \quad (2.29.17.s)$$

情况 (B1.2)：如果 $\varepsilon = -1$ ，则 $0 < v_2^2 < v_1^2$ ，即二次函数与横轴的交点都大于零。为使 (2.29.13.s) 式成立，显然速率 v 应满足 $v \geq \sqrt{v_1^2}$ 或 $0 \leq v \leq v_{\max} = \sqrt{v_2^2}$ 。前者不满足 (2.29.11.s) 式，后者满足要求，故

$$0 \leq v \leq v_{\max} = \sqrt{v_2^2} = \sqrt{\frac{mg\mu_S}{c_B \mu_S + \sqrt{m^2/r^2 + c_A^2}}} \quad (2.29.18.s)$$

情况 (B2)：如果 $a < 0$ ，则对 $\varepsilon = \pm 1$ ，都有 $v_1^2 < 0 < v_2^2$ ，且 (2.29.13.s) 式左边为开口向下的 v^2 的二次函数，其与横轴的交点一个大于零，另一个小于零。为使 (2.29.13.s) 式成立，要求 $0 \leq v^2 \leq v_2^2$ ，即

$$0 \leq v \leq v_{\max} = \sqrt{v_2^2} = \sqrt{\frac{mg\mu_S}{-\varepsilon c_B \mu_S + \sqrt{m^2/r^2 + c_A^2}}} \quad (2.29.19.s)$$

总结各情况可知:当导流板后翘时,如果 $a < 0$, 满足要求的速率范围由 (2.29.19.s) 式取 $\varepsilon = 1$ 给出;其他情况时,满足要求的速率范围可以合并由 (2.29.17.s) 式给出。当导流板前翘时, (2.29.15.s)、(2.29.18.s)、(2.29.19.s) 各情况下对速度的要求可以合并为一个表达式,即满足要求的速率范围由 (2.29.18.s) 式给出。

因此,比较以上几种情况可知,无论在何种条件下,导流板后翘都要比前翘所允许的最大速度更大。

Problem 2.30. (33 届物理竞赛决赛)

六、Hyperloop 是一款利用胶囊状的运输车在水平管道中的快速运动来实现超高速运输的系统(见图 a)。它采用了“气垫”技术和“直线电动机”原理。

“气垫”技术是将内部高压气体从水平放置的运输车下半部的细孔快速喷出(见图 b),以至于整个运输车被托离管壁非常小的距离,从而可忽略摩擦。运输车横截面是半径为 R 的圆,运输车下半部壁上均匀分布有沿径向的大量细孔,单位面积内细孔个数为 n ($n \gg 1$),单个细孔面积为 s 。运输车长度为 l , 质量为 M 。气体的流动可认为遵从伯努利方程,且温度不变,细孔出口处气体的压强为较低的环境压强 P_{low} 。

如图 c,在水平管道中固定有两条平行的水平光滑供电导轨(粗实线),运输车上固定有与导轨垂直的两根导线(细实线);导轨横截面为圆形,半径为 r_d ,电阻率为 ρ_d ,两导轨轴线间距为 $2(D + r_d)$;两根导线的粗细可忽略,间距为 D ;每根导线电阻是长度为 D 的导轨电阻的 2 倍。两导线和导轨轴线均处于同一水平面内。导轨、导线电接触良好,且所有接触电阻均可忽略。

(1) 求内部高压气体压强 P 为多大时运输车才刚好能被托起?

(2) 如图 d 所示,当运输车进站时,运输车以速度 v_0 沿水平光滑导轨滑进匀强磁场区域,磁场边界与导线平行,磁感应强度大小为 B ,方向垂直于导轨-导线平面向下。当两根导线全都进入磁场后,求运输车滑动速度的大小。

(3) 当运输车静止在水平光滑导轨上准备离站时,在导线 2 后间距为 D 处接通固定在导轨上电动势为 $\mathcal{E}$ 的恒压直流电源(如图 e 所示)。设电源体积及其所连导线的电阻可忽略,求刚接通电源时运输车的加速度大小。

已知某恒流闭合回路中的一圆柱形直导线段,电流沿横截面均匀分布,如图 f 所示,其在空间中距导线轴线距离为 r_0 的某点产生的磁感应强度方向垂直于此点和导线轴线构成的平面,大小可用下式近似计算

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$$

其中 I 为电流, θ_1 、 θ_2 是此点与导线段轴线两端连线与导线轴线的夹角。

可能会用到的积分公式:

$$\int_a^b \frac{1}{x} \frac{c}{\sqrt{x^2 + c^2}} dx = \ln \left(\frac{b}{a} \frac{c + \sqrt{c^2 + a^2}}{c + \sqrt{c^2 + b^2}} \right), \quad \text{其中 } a \square b \square c \text{ 均为正数。}$$

Solution 2.30

(1) 对于每个喷气细孔,已知内、外压强分别为 P 、 P_{low} ,细孔内部气体流速为零,内外高度差可忽略。设细孔外部稳定流速设为 v ,对细孔内外对应流管应用伯努利方程可得

$$P = P_{\text{low}} + \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (2.30.1.s)$$

对于单个细孔，由喷射气体造成的垂直于细孔横截面（即沿径向）的有效推力大小为

$$f = -\frac{dm}{dt}v = \rho s v^2 = 2(P - P_{\text{low}})s \quad (2.30.2.s)$$

对运输车，细孔提供的净有效压强为

$$P_{\text{eff}} = \frac{f}{s} = 2(P - P_{\text{low}})$$

运输车在竖直方向上受重力和净有效压力作用。以横截面中心为原点，竖直向下为极轴方向建立极坐标，记极角为 θ 。因细孔面积很小，故可采用分离变量连续化的方法。此外，按题设，除细孔外其他车厢表面均受环境压强 P_{low} ，则极角为 θ 到 $\theta + d\theta$ 之间的运输车窄条提供的竖直向上的力为

$$dN = P_{\text{eff}} n s l R d\theta \cos \theta$$

从 $\theta = -\frac{\pi}{2}$ 到 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 之间细孔提供的总的向上的力为

$$N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} P_{\text{eff}} n s l R d\theta \cos \theta = 2 n s l R P_{\text{eff}} = 4 n s l R (P - P_{\text{low}}) \quad (2.30.3.s)$$

为将运输车刚好托离管壁，在竖直方向上力的平衡给出

$$4 n s l R (P - P_{\text{low}}) = Mg \quad (2.30.4.s)$$

由此得

$$P = \frac{Mg}{4 n s l R} + P_{\text{low}} \quad (2.30.5.s)$$

(2) 设长度为 D 的导轨的电阻为 R_1 ，运输车上每根导线电阻为 $R_2 = 2R_1$ ，则有

$$R_1 = \rho_d \frac{D}{\pi r_d^2} \quad (2.30.6.s)$$

以导线 1 进入磁场的时刻为计时零点。设在导线 2 未进入磁场的某时刻 t ，导线速度为 $v(t)$ ，切割磁力线产生的感应电动势 E 为

$$E = B \cdot 2D \cdot v(t) \quad (2.30.7.s)$$

设 I 是通过导线 1、2 和导轨构成的回路中的电流，由欧姆定律有

$$E = I(2R_2 + 2R_1) \quad (2.30.8.s)$$

导线 1 中的电流在磁场中受力应与回路运动方向相反。由牛顿定律有

$$-M\dot{v}(t) = I \cdot 2D \cdot B \quad (2.30.9.s)$$

联立 (2.30.6.s)-(2.30.9.s) 式求解，并利用初始条件 $v(t=0) = v_0$ 得

$$v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{2B^2 D^2}{3MR_1} t\right) \quad (2.30.10.s)$$

设导线 2 到达磁场边界的时刻为 t_1 ，应有

$$\int_0^{t_1} v(t) dt = \int_0^{t_1} v_0 \exp\left(-\frac{2B^2 D^2}{3MR_1} t\right) dt = D \quad (2.30.11.s)$$

由 (2.30.11.s) 式可得 t_1 ，由 (2.30.10.s) 式可求得对应的速度 v_1 ，此即导线 2 进入磁场后的滑行速度

$$t_1 = -\frac{3MR_1}{2B^2D^2} \ln \left(1 - \frac{2B^2D^3}{3MR_1v_0} \right), \quad v_1 = v(t=t_1) = v_0 - \frac{2\pi B^2D^2r_d^2}{3M\rho_d} \quad (2.30.12.s)$$

(3) 将滑轨上的电流记为 I_1 和 I_2 。由导线左右两侧的对称性可知两侧对应导轨段上的电流大小相同。对电源、导轨和导线 1 构成的回路，以及电源、导轨与导线 2 构成的回路根据欧姆定律有

$$\begin{cases} (I_2 - I_1)R_2 + I_2(2R_1) = \mathcal{E}, \\ I_1(R_2 + 2R_1) + I_2(2R_1) = \mathcal{E}. \end{cases} \quad (2.30.13.s)$$

联立 (2.30.6.s)、(2.30.13.s) 式解得

$$I_1 = \frac{1}{10} \frac{\mathcal{E}}{R_1}, \quad I_2 = \frac{3}{10} \frac{\mathcal{E}}{R_1} \quad (2.30.14.s)$$

当导轨和电源线上通有电流时，就会在导线位置产生垂直于导轨-导线平面的磁场，而通电导线在这个磁场中会受到安培力的作用。为求安培力的大小，我们首先计算导轨和电源线在导线位置产生的磁场。由题给

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$$

由几何关系，一段导轨和紧邻、次紧邻的一段导线之间夹角分别满足

$$\begin{aligned} \text{紧邻: } \theta_1 &= \frac{\pi}{2}, \quad |\cos \theta_2| = \frac{D}{\sqrt{r_0^2 + D^2}} \\ \text{次紧邻: } |\cos \theta_1| &= \frac{D}{\sqrt{r_0^2 + D^2}}, \quad |\cos \theta_2| = \frac{2D}{\sqrt{r_0^2 + 4D^2}} \end{aligned}$$

因此，一段导轨在紧邻和次紧邻导线位置产生的磁感应强度大小分别为

$$\begin{aligned} \text{紧邻: } |B_n| &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_0} \frac{D}{\sqrt{r_0^2 + D^2}} \\ \text{次紧邻: } |B_{nn}| &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r_0} \left(\frac{2D}{\sqrt{r_0^2 + 4D^2}} - \frac{D}{\sqrt{r_0^2 + D^2}} \right) \end{aligned} \quad (2.30.14.s)$$

由安培力公式，紧邻、次紧邻的导轨产生的磁场对电流为 I_c 的导线的安培力为沿导轨方向，大小为

$$\begin{aligned} \text{紧邻: } F &= \int_{r_d}^{2D+r_d} |B_n| I_c dr_0 = \int_{r_d}^{2D+r_d} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot I_c}{r_0} \frac{D}{\sqrt{r_0^2 + D^2}} dr_0 = \frac{\mu_0 I \cdot I_c}{4\pi} \Pi_n, \\ \text{次紧邻: } F &= \int_{r_d}^{2D+r_d} |B_{nn}| I_c dr_0 = \int_{r_d}^{2D+r_d} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \cdot I_c}{r_0} \left(\frac{2D}{\sqrt{r_0^2 + 4D^2}} - \frac{D}{\sqrt{r_0^2 + D^2}} \right) dr_0 \\ &= \frac{\mu_0 I \cdot I_c}{4\pi} (\Pi_{nn} - \Pi_n) \end{aligned} \quad (2.30.14.s)$$

其中在积分中使用了题给公式有

$$\begin{aligned} \Pi_n &= \ln \left(\frac{2D+r_d}{r_d} \frac{D + \sqrt{D^2 + r_d^2}}{D + \sqrt{D^2 + (2D+r_d)^2}} \right), \\ \Pi_{nn} &= \ln \left(\frac{2D+r_d}{r_d} \frac{2D + \sqrt{4D^2 + r_d^2}}{2D + \sqrt{4D^2 + (2D+r_d)^2}} \right) \end{aligned} \quad (2.30.14.s)$$

对导线 1，其上电流为 I_1 ，同侧与之紧邻的一段导轨上的电流为 I_1 ，与其次紧邻的一段导轨上的电流为 I_2 ；对导线 2，其上电流为 $I_2 - I_1$ ，同侧与之紧邻的两段导轨上的电流为 I_1 和 I_2 。由题意知，

电动势 $\mathcal{E}$ 上端为正, 两侧导轨对导线 1 和 2 所施加的安培力均为向左。可得导线 1 和 2 受到导轨的总安培力 F_{1G} 和 F_{2G} 大小分别为:

$$\begin{aligned} |F_{1G}| &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} [I_1 \Pi_n + I_2 (\Pi_{nn} - \Pi_n)], \\ |F_{2G}| &= \frac{\mu_0 (I_2 - I_1)}{2\pi} (I_2 + I_1) \Pi_n \end{aligned} \quad (2.30.14.s)$$

其次, 电源所接导线在导线 1 上 x 点和导线 2 上 x' 点产生的垂直于导线的磁感应强度 B_1 和 B_2 大小为

$$\begin{aligned} |B_1| &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2}{2D} \left(\frac{2D-x}{\sqrt{(2D-x)^2 + (2D)^2}} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + (2D)^2}} \right), \\ |B_2| &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2}{D} \left(\frac{2D-x'}{\sqrt{(2D-x')^2 + D^2}} + \frac{x'}{\sqrt{x'^2 + D^2}} \right) \end{aligned} \quad (2.30.14.s)$$

由左手定则可知, 电源所接导线对固定在运输车上的导线 1 和导线 2 的安培力 $F_{1\varepsilon}$ 和 $F_{2\varepsilon}$ 方向向左; 由安培力公式得, $F_{1\varepsilon}$ 和 $F_{2\varepsilon}$ 的大小为

$$\begin{aligned} |F_{1\varepsilon}| &= \int_0^{2D} I_1 \cdot |B_1(x)| dx = \frac{1}{2\pi} \mu_0 I_1 I_2 (\sqrt{2} - 1), \\ |F_{2\varepsilon}| &= \int_0^{2D} (I_2 - I_1) \cdot |B_2(x)| dx = \frac{1}{2\pi} \mu_0 (I_2 - I_1) I_2 (\sqrt{5} - 1) \end{aligned} \quad (2.30.14.s)$$

导线产生的磁场对彼此之间的力属于系统内力, 不会引起整体加速度, 可不予考虑。

由 (2.30.14.s)、(2.30.14.s) 式可求得导线 1 和 2 所受总安培力 F_{total}

$$\begin{aligned} F_{\text{total}} &= |F_{1G}| + |F_{2G}| + |F_{1\varepsilon}| + |F_{2\varepsilon}| \\ &= \frac{3\mu_0 \mathcal{E}^2}{200\pi R_1^2 D} (2\Pi_n + \Pi_{nn} + \sqrt{2} + 2\sqrt{5} - 3) \end{aligned} \quad (2.30.14.s)$$

由牛顿第二定律得, 总安培力 F_{total} 为运输车提供的加速度大小为

$$\begin{aligned} a &= \frac{F_{\text{total}}}{M} \\ &= \frac{3\pi\mu_0 r_d^4 \mathcal{E}^2}{200(\rho_d D)^2 M} \left[\sqrt{2} + 2\sqrt{5} - 3 \right. \\ &\quad \left. + \ln \left(\frac{(2D+r_d)^3}{r_d^3} \frac{(D+\sqrt{D^2+r_d^2})^2}{(D+\sqrt{D^2+(2D+r_d)^2})^2} \frac{2D+\sqrt{4D^2+r_d^2}}{2D+\sqrt{4D^2+(2D+r_d)^2}} \right) \right] \end{aligned} \quad (2.30.14.s)$$

Problem 2.31. (33 届物理竞赛决赛)

七、爱因斯坦引力理论预言物质分布的变化会导致时空几何结构的波动——引力波。为简明起见, 考虑沿 z 轴传播的平面引力波。对于任意给定的 z , 在 $x-y$ 二维空间中两个无限邻近点 (x, y) 和 $(x+dx, y+dy)$ 之间距离 dr 的表达式为

$$dr = \sqrt{(1+f_1)(dx)^2 + f_2(dx dy + dy dx) + (1-f_1)(dy)^2}$$

引力波体现为 f_1 和 f_2 的变化 (波动)。

(1) 假设一列平面引力波传来时, f_1 和 f_2 可表示为

$$f_1 = A \sin[\omega(t - \frac{z}{c})], \quad f_2 = 0; \quad 0 < A \ll 1$$

式中, A 和 ω 分别是波的振幅和角频率, c 是引力波的传播速度 (其值等于光速)。

(1.1) 无引力波穿过时, 在 $x-y$ 平面上, 在原点 O 处和与 O 点距离为 R 、与 x 轴夹角为 θ 处各放置一个微探测器。求当所考虑的引力波穿过时, 两个探测器之间的距离相对于 R 的偏离的近似表达式。

(1.2) 设无引力波穿过时, 在 $x-y$ 平面上, 在以 R 为半径、原点 O 为圆心的圆周上放置了一个微探测器阵列。当前述引力波存在时, 可将空间坐标重新定义为 (X, Y) , 使得 $X-Y$ 二维空间中邻近两点 (X, Y) 和 $(X+dX, Y+dY)$ 距离为 $\sqrt{(dX)^2 + (dY)^2}$ 。求对于给定的时刻 t , 微探测器阵列在新定义的坐标系中的分布形状。

(1.3) 若一列平面引力波

$$f_1 = A \sin[\omega(t - \frac{z}{c})], \quad f_2 = 0$$

和另一列平面引力波

$$f_1 = A \sin[\omega(t - \frac{z}{c}) + \phi], \quad f_2 = 0, \quad \phi (0 \leq \phi < 2\pi) \text{ 是常数}$$

同时沿 z 轴正向传播, 问 ϕ 、 θ 满足什么条件, 可使引力波对原点 O 处和 $x-y$ 二维空间中坐标为 $(R \cos \theta, R \sin \theta)$ 的点处的两个微探测器之间距离的扰动的振幅达到最大或者最小?

(2) 假定引力波的波源为双星系统。设该双星系统两星体质量均为 M 。取双星系统的质心为坐标原点 O' , 双星系统在 $x'-y'$ 二维空间中旋转。已知在特定条件下, f_1 和 f_2 可近似表示为

$$f_1 = \frac{8\pi G}{c^4} \frac{2}{l} \frac{d^2}{dt^2} \left[I_1(t - \frac{l}{c}) \right], \quad f_2 = \frac{8\pi G}{c^4} \frac{2}{l} \frac{d^2}{dt^2} \left[I_2(t - \frac{l}{c}) \right]$$

式中 G 为引力常量, l 为在 z' 轴上引力波探测点到 O' 点的距离 (远大于双星系统中两星体之间的距离), 而

$$I_1(t) = [x_1'^2(t) + x_2'^2(t)]M, \quad I_2(t) = x_1'(t)y_2'(t)M$$

$(x_1'(t), y_1'(t))$ 、 $(x_2'(t), y_2'(t))$ 为两星体在其质心系中的坐标 (注: 在这样的定义下, dr 表达中的系数应替换为 $f_1 \rightarrow f_1$, $f_2 \rightarrow 2f_2$)。已知该引力波的频率为 ω , 假设引力波辐射对双星系统轨道运动的影响可忽略, 求 f_1 和 f_2 在探测点处的振幅。

Solution 2.31

(1)

(1.1) 当引力波穿过时, 在原点附近, $x-y$ 平面上两临近点 (x, y) 和 $(x+dx, y+dy)$ 之间的距离 dr 满足

$$dr = \sqrt{(1 + A \sin \omega t)(dx)^2 + (1 - A \sin \omega t)(dy)^2} \quad (2.31.1.s)$$

在没有引力波的情形下, (x, y) 可用极坐标 (ρ, θ) 表示

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta \quad (2.31.2.s)$$

于是当引力波穿过时, 对固定的 θ 方向, 有

$$\begin{aligned} dr &= \sqrt{(1 + A \sin \omega t) \cos^2 \theta + (1 - A \sin \omega t) \sin^2 \theta} d\rho \\ &= \sqrt{1 + A \sin \omega t (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)} d\rho \\ &= \sqrt{1 + A \sin \omega t \cos 2\theta} d\rho \end{aligned} \quad (2.31.2.s)$$

在与 x 轴夹角为 θ 方向上, 两个微探测器之间的距离为

$$D = R\sqrt{1 + A \sin \omega t \cos 2\theta} \quad (2.31.3.s)$$

由引力波的振幅 $A \ll 1$ 得

$$D = R \left(1 + \frac{1}{2} A \cos 2\theta \sin \omega t \right) \quad (2.31.4.s)$$

两个微探测器之间的距离相对于 R 的偏离为

$$D - R = R \left(\frac{1}{2} A \cos 2\theta \right) \sin \omega t \quad (2.31.5.s)$$

这是在 R 附近的振幅为 $\frac{1}{2}RA \cos 2\theta$ 、角频率为 ω 的简谐振动。

(1.2) 无引力波穿过时, 微探测器阵列分布在 $x - y$ 平面上以 R 为半径、原点为圆心的圆周上

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad (2.31.6.s)$$

引力波穿过原点时, 系数 f_1 和 f_2 产生了变化; 为了使时空形式上成为平直的, 可定义

$$X = \sqrt{1 + A \sin \omega t} x, \quad Y = \sqrt{1 - A \sin \omega t} y \quad (2.31.7.s)$$

由 (2.31.6.s)、(2.31.7.s) 式得

$$\frac{X^2}{[R\sqrt{1 + A \sin \omega t}]^2} + \frac{Y^2}{[R\sqrt{1 - A \sin \omega t}]^2} = 1 \quad (2.31.8.s)$$

因此, 对于给定的时刻 t , 微探测器阵列分布在如 (2.31.8.s) 式所示的椭圆上; 该椭圆的长轴和短轴的长度是随时间而变的。

(1.3) 在 $z = 0$ 处两列波发生干涉, 合成结果为

$$A_{\text{tot}} \sin(\omega_{\text{tot}} t + \Phi) = A \sin \omega t + A \sin(\omega t + \phi) \quad (2.31.9.s)$$

它相当于振幅为 A_{tot} 、频率为 ω_{tot} 的一系列引力波在 $z = 0$ 处产生的扰动, 而 Φ 与时间 t 无关。由三角函数和差化积公式, (2.31.9.s) 式右端可写为

$$2A \cos \frac{\phi}{2} \sin(\omega t + \frac{\phi}{2}) \quad (2.31.10.s)$$

此时, 由第 (1)(i) 问结果可知, 两个微探测器距离的扰动为

$$\Delta r = D - R = \left(AR \cos \frac{\phi}{2} \cos 2\theta \right) \sin(\omega t + \frac{\phi}{2}) \quad (2.31.11.s)$$

两微探测器距离的扰动幅度最小为

$$AR \cos \frac{\phi}{2} \cos 2\theta = 0$$

解为

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \phi \text{ 任意; 或 } \theta \text{ 任意, } \phi = \pi \quad (2.31.12.s)$$

两微探测器距离的扰动幅度最大为

$$|AR \cos \frac{\phi}{2} \cos 2\theta| = AR$$

解为

$$\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \text{ 且 } \phi = 0 \quad (2.31.13.s)$$

(2) 双星系统质量相等, 因此系统质心与两星体距离相等, 即为 $\frac{L}{2}$ 。假设在 $t = 0$ 时刻, 两星体在其质心系中的坐标可近似为

$$x'_1(0) = \frac{L}{2}, y'_1(0) = 0; \quad x'_2(0) = -\frac{L}{2}, y'_2(0) = 0 \quad (2.31.14.s)$$

在任意时刻 t , 两组坐标值可表示为

$$\begin{aligned} x'_1(t) &= \frac{L}{2} \cos \Omega t, & y'_1(t) &= \frac{L}{2} \sin \Omega t; \\ x'_2(t) &= -\frac{L}{2} \cos \Omega t, & y'_2(t) &= -\frac{L}{2} \sin \Omega t \end{aligned} \quad (2.31.14.s)$$

代入题给 I_1 、 I_2 的表达式得

$$\begin{aligned} I_1(t) &= \frac{8\pi G}{c^4} \frac{2}{l} \frac{d^2}{dt^2} M [x_1'^2(t) + x_2'^2(t)] = -\frac{16\pi G}{c^4} \frac{\Omega^2 M L^2}{l} \cos 2\Omega t \\ I_2(t) &= \frac{8\pi G}{c^4} \frac{2}{l} \frac{d^2}{dt^2} [x_1'(t)y_2'(t)] = \frac{8\pi G}{c^4} \frac{\Omega^2 M L^2}{l} \sin 2\Omega t \end{aligned} \quad (2.31.14.s)$$

于是得到引力波在到双星系统质心的距离为 l 处的表达式为

$$\begin{aligned} f_1 &= -\frac{16\pi G}{c^4} \frac{\Omega^2 M L^2}{l} \cos 2\Omega(t - \frac{l}{c}), \\ f_2 &= \frac{8\pi G}{c^4} \frac{\Omega^2 M L^2}{l} \sin 2\Omega(t - \frac{l}{c}) \end{aligned} \quad (2.31.14.s)$$

由 (2.31.14.s) 式可知, f_1, f_2 的振幅分别为 $\frac{16\pi G}{c^4} \frac{\Omega^2 M L^2}{l}$, $\frac{8\pi G}{c^4} \frac{\Omega^2 M L^2}{l}$; 双星系统的角频率 Ω 是引力波频率 ω 的一半即 $\Omega = \frac{\omega}{2}$ 。应用牛顿万有引力定律和牛顿第二定律有

$$G \frac{M^2}{L^2} = M \Omega^2 \frac{L}{2} = M \left(\frac{\omega}{2} \right)^2 \frac{L}{2} \quad (2.31.15.s)$$

由 (2.31.15.s) 式得, 两星体之间的距离为

$$L = 2 \left(\frac{GM}{\omega^2} \right)^{1/3} \quad (2.31.16.s)$$

将上式代入引力波的振幅表达式, 可得引力波 f_1, f_2 的振幅为

$$\frac{16\pi}{lc^4} \omega^{2/3} (GM)^{5/3}, \quad \frac{8\pi}{lc^4} \omega^{2/3} (GM)^{5/3} \quad (2.31.17.s)$$

Problem 2.32. (33 届物理竞赛决赛)

八、电子偶素原子 (Ps) 是由电子 e^- 与正电子 e^+ (电子的反粒子, 其质量与电子的相同, 电荷与电子的大小相等、符号相反) 组成的量子束缚体系, 其能级可类比氢原子能级得出。根据玻尔氢原子理论, 电子绕质子的圆周运动轨道角动量的取值是量子化的, 即为 $\hbar$ 的整数倍。考虑到质子质量是有限的, 氢原子量子化条件应修正为: 电子与质子质心系中相对其质心的总轨道角动量取值为 $\hbar$ 的整数倍。这一量子化条件可直接推广到其它两体束缚体系, 如电子偶素等。以下计算结果均保留四位有效数字。

(1) 写出电子偶素基态能量。

(2) 电子偶素基态原子不稳定, 可很快发生湮没而生成两个光子:

$$\text{Ps} \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2$$

当基态电子偶素原子相对于实验室参照系以远小于光速的某速度运动时发生湮没, 在相对于该速度方向的偏角为 θ_1 的方向上观测到生成的一个光子 γ_1 , 同时在相对于光子 γ_1 速度反方向的偏角为 $\Delta\theta$ ($\Delta\theta \ll 1$) 的方向上观测到另一个光子 γ_2 , 如图所示。

(2.1) 求基态电子偶素原子速度 v_0 的大小、两个光子 γ_1 和 γ_2 的能量 E_1 和 E_2 的表达式; 并给出当 $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$ 、 $\Delta\theta = 3.464 \times 10^{-3}$ 时 v_0 、 E_1 和 E_2 的值。

(2.2) 当基态电子偶素原子静止时, 求两个光子 γ_1 、 γ_2 各自的能量 E_1 、 E_2 与单个自由电子静能之差。

(3) 当基态电子偶素原子相对于实验室参照系以与光速 c 可比拟的速度 v_0 运动时湮没生成两个光子, 求生成的两个光子 γ_1 和 γ_2 的能量 E_1 和 E_2 、以及光子 γ_2 的运动方向相对于 v_0 的方向的偏角 θ_2 (如图所示) 与 θ_1 之间的关系式; 并给出当 $v_0 = \frac{c}{2}$ 、 $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$ 时 E_1 、 E_2 和 θ_2 的值。

已知: 氢原子基态能量 $E_{n=1}^H = -13.60 \text{ eV}$, 电子质量 $m_e = 0.5110 \text{ MeV}/c^2$, 质子与电子的质量之比为 1836。

Solution 2.32

(1) 考虑氢原子的基态。设电子相对于质子的距离为 r , 相对于质子的速度大小为 v , 则在 p-e^- 体系质心系中, 质子、电子各自的运动方程为

$$k \frac{e^2}{r^2} = m_i \frac{v_i^2}{r_i} = \mu_H \frac{v^2}{r}, \quad i = \text{p}, \text{e}^-; \quad \mu_H = \frac{m_p m_e}{m_p + m_e} \quad (2.32.1.s)$$

式中 m_p 、 m_e 分别是质子、电子的质量, 而 r_p 、 r_e 和 v_p 、 v_e 分别为质子、电子相对于质心的距离和速度大小

$$\begin{aligned} r_p &= \frac{m_e}{m_p + m_e} r, & r_e &= \frac{m_p}{m_p + m_e} r \\ v_p &= \frac{m_e}{m_p + m_e} v, & v_e &= \frac{m_p}{m_p + m_e} v \end{aligned}$$

e 是质子电荷, 而 μ_H 被称为 p-e^- 体系的约化质量。利用考虑到质子质量有限性的氢原子量子化条件, 质心系轨道总角动量为

$$L = m_1 v_1 r_1 + m_2 v_2 r_2 = \mu_H v r = n \frac{h}{2\pi}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2.32.2.s)$$

式中 n 是氢原子能级量子数。氢原子的基态 ($n = 1$) 能为

$$E_{n=1}^H = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 - \frac{ke^2}{r} = \frac{1}{2} \mu_H v^2 - \frac{ke^2}{r} = -\mu_H \left(\frac{2\pi}{h} \right)^2 \frac{(ke^2)^2}{2} \quad (2.32.3.s)$$

可见, 氢原子基态能正比于其约化质量 μ_H 。 $\text{e}^+ - \text{e}^-$ 体系的约化质量为 $\mu_{Ps} = m_e/2$ 。类比 (2.32.3.s) 式, 利用题给数据, 电子偶素 (Ps) 原子基态 ($n = 1$) 能量为

$$\begin{aligned} E_{n=1}^{Ps} &= -\mu_{Ps} \left(\frac{2\pi}{h} \right)^2 \frac{(ke^2)^2}{2} = \frac{\mu_{Ps}}{\mu_H} E_{n=1}^H = \frac{m_p + m_e}{2m_p} E_{n=1}^H, \\ &= -\frac{1}{2} \times \frac{1837}{1836} \times 13.60 \text{ eV} \approx -6.804 \text{ eV} \end{aligned} \quad (2.32.3.s)$$

(2)

(2.1) Ps 的静质量 m_{Ps} 为

$$m_{Ps} = 2m_e + \frac{E_{n=1}^{Ps}}{c^2} \approx 2m_e \quad (2.32.4.s)$$

这里利用了 $E_{n=1}^{Ps} \ll m_e c^2$ (见 (2.32.3.s) 式)。设电子偶素 (Ps) 基态原子相对实验室参照系以速度 v_0 ($v_0 \ll c$) 运动时发生湮没而生成两个光子 γ_1 和 γ_2 。湮没前后体系的能量和动量守恒

$$2m_e c^2 = E_1 + E_2 \quad (2.32.4.s)$$

$$2m_e v_0 = p_1 \cos \theta_1 + p_2 \cos \theta_2 \quad (2.32.4.s)$$

$$0 = p_1 \sin \theta_1 + p_2 \sin \theta_2 \quad (2.32.4.s)$$

式中, p_1 和 p_2 是两光子 γ_1 和 γ_2 动量的大小, 它们分别满足

$$E_1 = p_1 c, \quad E_2 = p_2 c \quad (2.32.5.s)$$

由 (2.32.4.s)-(2.32.5.s) 式得

$$E_1 = m_e c^2 \left(1 + \frac{v_0}{c} \cos \theta_1 \right) \quad (2.32.5.s)$$

$$E_2 = m_e c^2 \left(1 - \frac{v_0}{c} \cos \theta_1 \right) \quad (2.32.5.s)$$

$$v_0 = \frac{\Delta \theta}{2 \sin \theta_1} c \quad (2.32.5.s)$$

(2.32.5.s) 式中 $\Delta \theta = \theta_2 - (\theta_1 + \pi)$, 推导中已应用了 $\Delta \theta \ll 1$ 。利用题给数据 $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$, $\Delta \theta = 3.462 \times 10^{-3}$, 由 (2.32.5.s)-(2.32.5.s) 式得

$$v_0 = 2.000 \times 10^{-3} c = 5.996 \times 10^5 \text{ m/s},$$

$$E_1 = 0.5115 \text{ MeV},$$

$$E_2 = 0.5105 \text{ MeV} \quad (2.32.5.s)$$

(2.2) 由 (2.32.4.s) 式与 (2.32.5.s)、(2.32.5.s) 两等式 (不是约等于的结果) 得

$$E_{1,2} = \frac{m_{Ps} c^2}{2} = m_e c^2 + \frac{E_{n=1}^{Ps}}{2}$$

于是由上式和 (2.32.3.s) 式得

$$\Delta E = E_{1,2} - m_e c^2 = \frac{E_{n=1}^{Ps}}{2} = -3.402 \text{ eV} \quad (2.32.6.s)$$

(3) 基态电子偶素原子 (Ps) 以速度 $v_0 = c/2$ 运行时发生湮没, 设湮没生成的两光子 γ_1 和 γ_2 的动量大小分别为 p_1 和 p_2 , 光子 γ_1 的运行方向相对于基态原子 Ps 动量的方向的夹角为 θ_1 , 光子 γ_2 的运行方向相对于 Ps 基态的动量的方向的夹角为 θ_2 。湮没前后能量和动量守恒, 有

$$\frac{m_{Ps} c^2}{\sqrt{1 - (v_0/c)^2}} = E_1 + E_2 \quad (2.32.6.s)$$

$$p_{Ps} = \frac{m_{Ps} v_0}{\sqrt{1 - (v_0/c)^2}} = p_1 \cos \theta_1 + p_2 \cos \theta_2 \quad (2.32.6.s)$$

两光子 γ_1 和 γ_2 的能量和动量仍满足 (2.32.4.s)、(2.32.5.s) 式, 联立 (2.32.4.s)、(2.32.5.s)、(2.32.6.s)、(2.32.6.s) 式得

$$E_1 = \frac{m_{Ps}c^2}{2\sqrt{1-(v_0/c)^2}} \frac{1-(v_0/c)^2}{1-\frac{v_0}{c}\cos\theta_1} \quad (2.32.6.s)$$

$$E_2 = \frac{m_{Ps}c^2}{2\sqrt{1-(v_0/c)^2}} \frac{1-2\frac{v_0}{c}\cos\theta_1+(v_0/c)^2}{1-\frac{v_0}{c}\cos\theta_1} \quad (2.32.6.s)$$

$$\sin\theta_2 = -\frac{1-(v_0/c)^2}{1-2\frac{v_0}{c}\cos\theta_1+(v_0/c)^2} \sin\theta_1 \quad (2.32.6.s)$$

将题给数据 $v_0 = \frac{c}{2}$ 、 $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$ 以及 (2.32.4.s) 式代入 (2.32.6.s)-(2.32.6.s) 式得

$$E_1 = E_2 = 0.5900 \text{ MeV}, \quad \theta_2 = \frac{5\pi}{3} \quad (2.32.7.s)$$

(2.32.6.s) 式的另一解 $\theta_2 = \frac{4\pi}{3}$ 与 (2.32.6.s) 式矛盾, 已舍去。

2.5 第 34 届全国中学生物理竞赛决赛试题

Problem 2.33. (第 34 届物理决赛) 弹簧连接两小球运动

如图, 质量分别为 m_a 、 m_b 的小球 a、b 放置在光滑绝缘水平面上, 两球之间用一原长为 l_0 、劲度系数为 k_0 的绝缘轻弹簧连接。

(1)

(1.1) $t = 0$ 时, 弹簧处于原长, 小球 a 有一沿两球连线向右的初速度 v_0 , 小球 b 静止。若运动过程中弹簧始终处于弹性形变范围内, 求两球在任一时刻 t ($t > 0$) 的速度。

(1.2) 若让两小球带等量同号电荷, 系统平衡时弹簧长度为 L_0 。记静电力常量为 K 。求小球所带电荷量和两球与弹簧构成的系统做微振动的频率 (极化电荷的影响可忽略)。

Solution 2.33

(1)

(1.1) 如图 I, t 时刻弹簧的伸长量为

$$u = l - l_0 \quad (2.33.1.s)$$

有

$$\mu \frac{d^2 u}{dt^2} = -k_0 u \quad (2.33.2.s)$$

(图 I 略)

式中

$$\mu = \frac{m_a m_b}{m_a + m_b} \quad (2.33.3.s)$$

为两小球的约化质量。由 (2.33.1.s) 和 (2.33.2.s) 式知, 弹簧伸长量 u 服从简谐振动的动力学方程, 振动频率为

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_0}{\mu}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m_a + m_b}{m_a m_b} k_0} \quad (2.33.4.s)$$

最后一步利用了(2.33.3.s)式。 t 时刻弹簧的伸长量 u 的表达式为

$$u = A \sin \omega t + B \cos \omega t \quad (2.33.5.s)$$

式中 A 、 B 为待定常量。 $t = 0$ 时, 弹簧处于原长, 即

$$u(0) = B = 0$$

将 $B = 0$ 代入(2.33.5.s)式得

$$u = A \sin \omega t \quad (2.33.6.s)$$

a 相对于 b 的速度为

$$v'_a = \frac{dr_a}{dt} - \frac{dr_b}{dt} = \frac{du}{dt} = A\omega \cos \omega t \quad (2.33.7.s)$$

$t = 0$ 时有

$$v'_a(0) = v_0 - 0 = A\omega \quad (2.33.8.s)$$

由(2.33.7.s)、(2.33.8.s)式得

$$v'_a = v_0 \cos \omega t \quad (2.33.9.s)$$

系统在运动过程中动量守恒

$$m_a v_0 = m_a v_a + m_b v_b \quad (2.33.10.s)$$

小球 a 相对于地面的速度为

$$v_a = v'_a + v_b \quad (2.33.11.s)$$

由(2.33.4.s)、(2.33.9.s)、(2.33.10.s)、(2.33.11.s)式可得, t 时刻小球 a 和小球 b 的速度分别为

$$v_a = \left[1 + \frac{m_b}{m_a} \cos \left(\sqrt{\frac{(m_a + m_b)k_0}{m_a m_b}} t \right) \right] \frac{m_a}{m_a + m_b} v_0, \quad (2.33.11.s)$$

$$v_b = \left[1 - \cos \left(\sqrt{\frac{(m_a + m_b)k_0}{m_a m_b}} t \right) \right] \frac{m_a}{m_a + m_b} v_0. \quad (2.33.11.s)$$

(1.2) 若两球带等量同号电荷, 电荷量为 q , 系统平衡时有

$$K \frac{q^2}{L_0^2} = k_0(L_0 - l_0) \quad (2.33.12.s)$$

由(2.33.12.s)式得

$$q = L_0 \sqrt{\frac{k_0}{K}(L_0 - l_0)} \quad (2.33.13.s)$$

(图 II 略)

设 t 时刻弹簧的长度为 L (见图 II), 有

$$\mu \frac{d^2 L}{dt^2} = -k_0(L - l_0) + K \frac{q^2}{L^2} \quad (2.33.14.s)$$

令 $x = L - L_0$ 为 t 时刻弹簧相对平衡时弹簧长度 L_0 的伸长量, (2.33.14.s)式可改写为

$$\mu \frac{d^2 x}{dt^2} = -k_0 x - k_0(L_0 - l_0) + K \frac{q^2}{L_0^2} \left(1 + \frac{x}{L_0} \right)^{-2} \quad (2.33.15.s)$$

系统做微振动时有 $x \ll L_0$, 因而

$$\left(1 + \frac{x}{L_0}\right)^{-2} = 1 - 2\frac{x}{L_0} + O\left[\left(\frac{x}{L_0}\right)^2\right] \quad (2.33.16.s)$$

利用上式, (2.33.15.s)式可写为

$$\mu \frac{d^2x}{dt^2} = \left[-k_0(L_0 - l_0) + K \frac{q^2}{L_0^2}\right] - \left(k_0 + 2K \frac{q^2}{L_0^3}\right)x + O\left[\left(\frac{x}{L_0}\right)^2\right] \quad (2.33.17.s)$$

略去 $O\left[\left(\frac{x}{L_0}\right)^2\right]$, 并利用(2.33.12.s)或(2.33.13.s)式, (2.33.17.s)式可写为

$$\mu \frac{d^2x}{dt^2} = -\left(k_0 + 2K \frac{q^2}{L_0^3}\right)x = -\frac{3L_0 - 2l_0}{L_0}k_0x \quad (2.33.18.s)$$

由(2.33.12.s)式知, $L_0 > l_0$, 故 $3L_0 - 2l_0 > 0$. 系统的微振动服从简谐振动的动力学方程, 振动频率为

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\left(\frac{3L_0 - 2l_0}{L_0}\right)k_0}{\mu}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{3L_0 - 2l_0}{L_0}\right) \left(\frac{m_a + m_b}{m_a m_b}\right) k_0} \quad (2.33.19.s)$$

最后一步利用了(2.33.3.s)式。

Problem 2.34. (第34届物理决赛) 双星系统

双星系统是一类重要的天文观测对象。假设某两星体均可视为质点, 其质量分别为 M 和 m , 一起围绕它们的质心做圆周运动, 构成一双星系统, 观测到该系统的转动周期为 T_0 。在某一时刻, M 星突然发生爆炸而失去质量 ΔM 。假设爆炸是瞬时的、相对于 M 星是各向同性的, 因而爆炸后 M 星的残余体 M' ($M' = M - \Delta M$) 星的瞬间速度与爆炸前瞬间 M 星的速度相同, 且爆炸过程和抛射物质 ΔM 都对 m 星没有影响。已知引力常量为 G , 不考虑相对论效应。

(1)

(1.1) 求爆炸前 M 星和 m 星之间的距离 r_0 ;

(1.2) 若爆炸后 M' 星和 m 星仍然做周期运动, 求该运动的周期 T_1 ;

(1.3) 若爆炸后 M' 星和 m 星最终能永远分开, 求 M 、 m 和 ΔM 三者应满足的条件。

Solution 2.34

(1)

(1.1) 两体系统的相对运动相当于质量为 $\mu = \frac{Mm}{M+m}$ 的质点在固定力场中的运动, 其运动方程是

$$\frac{Mm}{M+m} \ddot{\mathbf{r}} = -\frac{GMm}{r^3} \mathbf{r} \quad (2.34.1.s)$$

其中 $\mathbf{r}$ 是两星体间的相对位矢。(2.34.1.s)式可化为

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{G(M+m)}{r^3} \mathbf{r} \quad (2.34.2.s)$$

由(2.34.2.s)式可知, 双星系统的相对运动可视为质点在质量为 $M + m$ 的固定等效引力源的引力场中的运动。爆炸前为圆周运动, 其运动方程是

$$\frac{G(M + m)}{r_0^2} = \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 r_0 \quad (2.34.3.s)$$

由(2.34.3.s)式解得

$$r_0 = \left(\frac{G(M + m)T_0^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} \quad (2.34.4.s)$$

(1.2) 爆炸前, m 星相对于 M 星的速度大小是

$$v_0 = \frac{2\pi r_0}{T_0} = \frac{2\pi}{T_0} \left(\frac{G(M + m)T_0^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{2\pi G(M + m)}{T_0}\right)^{1/3} \quad (2.34.5.s)$$

方向与两星体连线垂直。

爆炸后, 等效引力源的质量变为

$$M_{\square} = M' + m = M + m - \Delta M \quad (2.34.6.s)$$

相对运动轨道从圆变成了椭圆、抛物线或双曲线。由爆炸刚刚完成时(取为初始时刻)两星体的位置和运动状态可知, 两星体初始距离为 r_0 , 初始相对速度的大小为 v_0 , 其方向与两星体连线垂直, 所以初始位置必定是椭圆、抛物线或双曲线的顶点。对于椭圆轨道, 它是椭圆长轴的一个端点。

设椭圆轨道长轴的另一个端点与等效引力源的距离为 r_1 , 在 r_1 处的速度(最小速度)为 $v_{\min}$ (理由见(2.34.8.s)式), 由角动量守恒和机械能守恒得

$$r_1 v_1 = r_0 v_0, \quad (2.34.6.s)$$

$$\frac{v_1^2}{2} - \frac{GM_{\square}}{r_1} = \frac{v_0^2}{2} - \frac{GM_{\square}}{r_0}. \quad (2.34.6.s)$$

由(2.34.6.s)、(2.34.6.s)式得 r_1 满足方程

$$\left(\frac{2GM_{\square}}{r_0} - v_0^2\right)r_1^2 - 2GM_{\square}r_1 + r_0^2v_0^2 = 0 \quad (2.34.7.s)$$

由(2.34.7.s)式解得

$$\begin{aligned} r_1 &= \left(\frac{2GM_{\square}}{r_0} - v_0^2\right)^{-1} \left(GM_{\square} + \sqrt{G^2M_{\square}^2 - \left(\frac{2GM_{\square}}{r_0} - v_0^2\right)r_0^2v_0^2}\right) \\ &= \frac{r_0}{2GM_{\square} - r_0v_0^2} (GM_{\square} + r_0v_0^2 - GM_{\square}) = \frac{r_0v_0^2}{2GM_{\square} - r_0v_0^2} r_0. \end{aligned} \quad (2.34.7.s)$$

另一解 r_0 可在根号前取减号得到。由(2.34.7.s)式可知

$$r_1 > r_0. \quad (2.34.8.s)$$

利用方程(2.34.7.s)和韦达定理(或由(2.34.7.s)式), 椭圆的半长轴是

$$a = \frac{r_0 + r_1}{2} = \frac{GM_{\square}}{2GM_{\square} - r_0v_0^2} r_0 = \left(\frac{G(M + m)T_0^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} \frac{M + m - \Delta M}{M + m - 2\Delta M} \quad (2.34.9.s)$$

要使运行轨道为椭圆, 应有

$$0 < a < \infty \quad (2.34.10.s)$$

由(2.34.9.s)、(2.34.10.s)式得

$$M + m - 2\Delta M > 0 \quad (2.34.11.s)$$

据开普勒第三定律得

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM_{\square}}} \quad (2.34.12.s)$$

将(2.34.6.s)、(2.34.9.s)式代入(2.34.12.s)式得

$$T_1 = \sqrt{\frac{(M+m)(M+m-\Delta M)^2}{(M+m-2\Delta M)^3}} T_0. \quad (2.34.13.s)$$

解法 (二)

爆炸前, 设 M 星与 m 星之间的相对运动的速度为 $v_{\text{相对}0}$, 有

$$v_{\text{相对}0} = \sqrt{\frac{G(M+m)}{r_0}} \quad (2.34.14.s)$$

爆炸后瞬间, m 星的速度没有改变, $M - \Delta M$ 星与爆炸前的速度相等, 设 $M - \Delta M$ 星与 m 星之间的相对运动的速度为 $v_{\text{相对}}$, 有

$$v_{\text{相对}} = v_{\text{相对}0} \quad (2.34.15.s)$$

爆炸后质心系的总动能为

$$E'_k = \frac{1}{2} \frac{(M - \Delta M)m}{M + m - \Delta M} v_{\text{相对}}^2 \quad (2.34.16.s)$$

质心系总能量为

$$E' = E'_k - \frac{G(M - \Delta M)m}{r_0} \quad (2.34.17.s)$$

对于椭圆轨道运动有

$$E' = -\frac{G(M - \Delta M)m}{2A} \quad (2.34.18.s)$$

式中

$$A = \frac{M + m - \Delta M}{M + m - 2\Delta M} r_0 \quad (2.34.19.s)$$

由开普勒第三定律有

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{r_0^3}{G(M+m)}} \quad (2.34.20.s)$$

由(2.34.19.s)、(2.34.20.s)式有

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{A^3}{G(M+m-\Delta M)}} \quad (2.34.21.s)$$

有

$$T_1 = \left[\frac{(M+m)(M+m-\Delta M)^2}{(M+m-2\Delta M)^3} \right]^{1/2} T_0 \quad (2.34.22.s)$$

(1.3) 根据(2.34.9.s)式, 当 $\Delta M \geq (M+m)/2$ 的时候, (2.34.10.s)式不再成立, 轨道不再是椭圆。所以若 M' 星和 m 星最终能永远分开, 须满足

$$\Delta M \geq (M+m)/2 \quad (2.34.23.s)$$

由题意知

$$M > \Delta M \quad (2.34.24.s)$$

联立(2.34.23.s)、(2.34.24.s)式知, 还须满足

$$M > m \quad (2.34.25.s)$$

(2.34.23.s)、(2.34.25.s)式即为所求的条件。

Problem 2.35. (第34届物理决赛) 荡秋千能量分析

熟练的荡秋千的人能够通过荡秋千板上适时站起和蹲下使秋千越荡越高。一质量为 m 的人荡一架底板和摆杆均为刚性的秋千, 底板和摆杆的质量均可忽略, 假定人的质量集中在其质心。人在秋千上每次完全站起时其质心距悬点 O 的距离为 l , 完全蹲下时此距离变为 $l + d$ 。实际上, 人在秋千上站起和蹲下过程都是在一段时间内完成的。作为一个简单的模型, 假设人在第1个最高点 A 点从完全站立的姿势迅速完全下蹲, 然后荡至最低点 B , A 与 B 的高度差为 h_1 ; 随后他在 B 点迅速完全站起 (且最终径向速度为零), 继而随秋千荡至第2个最高点 C , 这一过程中该人质心运动的轨迹如图所示。此后人以同样的方式回荡, 重复前述过程, 荡向第3、4等最高点。假设人在站起和蹲下的过程中, 人与秋千的相互作用力始终与摆杆平行。以最低点 B 为重力势能零点。

(1)

(1.1) 假定在始终完全蹲下和始终完全站立过程中没有机械能损失, 求该人质心在 $A \rightarrow A' \rightarrow B \rightarrow B' \rightarrow C$ 各个阶段的机械能及其变化;

(1.2) 假定在始终完全蹲下和始终完全站立过程中的机械能损失 ΔE 与过程前后高度差的绝对值 Δh 的关系分别为 $\Delta E = k_1 mg(h_0 + \Delta h)$, $0 < k_1 < 1$, 始终完全蹲下; $\Delta E = k_2 mg(h'_0 + \Delta h)$, $0 < k_2 < 1$, 始终完全站立。这里, k_1 、 k_2 、 h_0 和 h'_0 是常量, g 是重力加速度的大小。求

(1.2.1)

(1.2.1.1) 相对于 B 点, 第 n 个最高点的高度 h_n 与第 $n+1$ 个最高点的高度 h_{n+1} 之间的关系;

(1.2.1.2) h_n 与 h_1 之间的关系式和 $h_{n+1} - h_n$ 与 h_1 之间的关系式。

Solution 2.35

(1)

(1.1) 假定在始终完全蹲下和始终完全站立过程中没有机械能损失。将人和秋千作为一个系统。人在 A 处位于完全站立状态, 此时系统的机械能为

$$U_A = K_A + V_A = 0 + mg[l(1 - \cos \alpha_A) + d] = mgh_1 \quad (2.35.1.s)$$

式中, $K_A = 0$ 和 $V_A = mgh_1$ 分别是人在 A 处时系统的动能和重力势能, α_A 是秋千与竖直方向的夹角 (以下使用类似记号), 如图所示。

人在 A' 处完全下蹲, 在 $A \rightarrow A'$ 过程中系统重力势能减少, (因受到摆底板的限制) 动能仍然为零。人在 A' 处时系统的机械能为

$$U_{A'} = K_{A'} + V_{A'} = 0 + mg(d + l)(1 - \cos \alpha_A) = mg \frac{l+d}{l} (h_1 - d) \quad (2.35.2.s)$$

(图略)

人在 B 仍处于完全下蹲状态, 在 $A' \rightarrow B$ 过程中系统机械能守恒。人在 B 处的动能为

$$K_{B1} = \frac{1}{2}mv_{B1}^2 = U_{A'}, \quad (2.35.3.s)$$

式中下标 1 表示秋千第 1 次到 B 处。

人在 B' 处突然站立, 人做功, 机械能增加。设人站立前后体系的角动量分别为 L_{B1} 和 $L_{B'1}$ 。在 $B \rightarrow B'$ 过程中系统角动量守恒

$$\begin{aligned} L_{B1} &= mv_{B1}(l+d) = m(l+d)\sqrt{2K_{B1}/m} \\ &= m(l+d)\sqrt{2g\frac{l+d}{l}(h_1-d)} \\ &= L_{B'1} = mlv_{B'1} \end{aligned} \quad (2.35.3.s)$$

由此得

$$v_{B'1} = \frac{l+d}{l}\sqrt{2g\frac{l+d}{l}(h_1-d)} \quad (2.35.4.s)$$

人在 B' 处的机械能为

$$U_{B'1} = \frac{1}{2}mv_{B'1}^2 + mgd = \frac{1}{2}m \cdot 2\left(\frac{l+d}{l}\right)^3 g(h_1-d) + mgd \quad (2.35.5.s)$$

人在 C 仍处于完全站立状态, 在 $B' \rightarrow C$ 过程中系统机械能守恒。人在 C 处时系统的机械能为

$$U_C = mgh_2 = mg\frac{(l+d)^3}{l^3}(h_1-d) + mgd = U_{B'1} \quad (2.35.6.s)$$

由(2.35.5.s)、(2.35.6.s)式得

$$h_2 - d = \left(\frac{l+d}{l}\right)^3 (h_1 - d)$$

于是

$$U_C - U_A = mg\left[\left(\frac{l+d}{l}\right)^3 - 1\right](h_1 - d) \quad (2.35.7.s)$$

(1.2)

(1.2.1)

(1.2.1.1) 考虑在始终完全蹲下和始终完全站立过程中的机械能损失。按题给模型, 人第 n 次在 B 处时系统的动能为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_{Bn}^2 &= mgh'_n - k_1(mgh_0 + mgh'_n) \\ &= (1-k_1)mgh'_n - k_1mgh_0 \\ &= (1-k_1)mg\frac{l+d}{l}(h_n-d) - k_1mgh_0 \end{aligned} \quad (2.35.7.s)$$

即

$$v_{Bn}^2 = 2(1-k_1)g\frac{l+d}{l}(h_n-d) - 2k_1gh_0 \quad (2.35.8.s)$$

按题给模型, 人第 n 次在 B' 处时系统的动能为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_{B'n}^2 &= mg(h_{n+1}-d) + k_2[mgh'_0 + mg(h_{n+1}-d)] \\ &= (1+k_2)mg(h_{n+1}-d) + k_2mgh'_0 \end{aligned} \quad (2.35.8.s)$$

即

$$v_{B'n}^2 = 2(1+k_2)g(h_{n+1}-d) + 2k_2gh'_0 \quad (2.35.9.s)$$

在第 n 次 $B \rightarrow B'$ 过程中, 系统角动量守恒, 有

$$(l+d)mv_{B'n} = lmv_{B'n} \quad (2.35.10.s)$$

由(2.35.8.s)、(2.35.9.s)、(2.35.10.s)式得

$$2(1+k_2)l^2g(h_{n+1}-d) + 2k_2l^2gh'_0 = 2(1-k_1)(l+d)^2g\frac{l+d}{l}(h_n-d) - 2k_1(l+d)^2gh_0 \quad (2.35.10.s)$$

由(2.35.10.s)式得

$$\begin{aligned} h_{n+1}-d &= \frac{1-k_1}{1+k_2} \left(\frac{l+d}{l}\right)^3 (h_n-d) - \frac{k_1}{1+k_2} \left(\frac{l+d}{l}\right)^2 h_0 - \frac{k_2}{1+k_2} h'_0 \\ &= \lambda(h_n-d) - \mu \end{aligned} \quad (2.35.10.s)$$

式中

$$\lambda = \frac{1-k_1}{1+k_2} \left(\frac{l+d}{l}\right)^3, \quad (2.35.10.s)$$

$$\mu = \frac{k_1}{1+k_2} \left(\frac{l+d}{l}\right)^2 h_0 + \frac{k_2}{1+k_2} h'_0. \quad (2.35.10.s)$$

(1.2.1.2) 由(2.35.10.s)–(2.35.10.s)式有

$$\begin{aligned} h_{n+1}-d &= \lambda(h_n-d) - \mu \\ &= \lambda[\lambda(h_{n-1}-d) - \mu] - \mu \\ &= \lambda^2(h_{n-1}-d) - \mu(1+\lambda) \\ &= \dots \\ &= \lambda^n(h_1-d) - \mu(1+\lambda+\dots+\lambda^{n-1}) \\ &= \lambda^n(h_1-d) - \mu\frac{1-\lambda^n}{1-\lambda} \end{aligned} \quad (2.35.10.s)$$

即

$$h_{n+1} = \lambda^n(h_1-d) + d - \mu\frac{1-\lambda^n}{1-\lambda} \quad (2.35.11.s)$$

于是

$$h_{n+1} - h_n = \lambda^{n-1}[(\lambda-1)(h_1-d) - \mu]. \quad (2.35.12.s)$$

Problem 2.36. (第 34 届物理决赛) 磁场中的正方形线框

如图, 在磁感应强度大小为 B 、方向竖直向上的匀强磁场中, 有一均质刚性导电的正方形线框 $abcd$, 线框质量为 m , 边长为 l , 总电阻为 R 。线框可绕通过 ad 边和 bc 边中点的光滑轴 OO' 转动。 P 、 Q 点是线框引线的两端, OO' 轴和 X 轴位于同一水平面内, 且相互垂直。不考虑线框自感。

(1)

(1.1) 求线框绕 OO' 轴的转动惯量 J ;

(1.2) $t = 0$ 时, 线框静止, 其所在平面与 X 轴有一很小的夹角 θ_0 , 此时给线框通以大小为 I 的恒定直流电流, 方向沿 $P \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow Q$, 求此后线框所在平面与 X 轴的夹角 θ 、线框转动的角速度 $\dot{\theta}$ 和角加速度 $\ddot{\theta}$ 随时间变化的关系式;

(1.3) $t = t_0 > 0$ 时, 线框平面恰好逆时针转至水平, 此时断开 P 、 Q 与外电路的连接, 此后线框如何运动? 求 P 、 Q 间电压 V_{PQ} 随时间变化的关系式;

(1.4) 线框做上述运动一段时间后, 当其所在平面与 X 轴夹角为 θ_1 ($\frac{\pi}{4} \leq \theta_1 \leq \frac{3\pi}{4}$) 时, 将 P 、 Q 短路, 线框再转一小角度 α 后停止, 求 α 与 θ_1 的关系式和 α 的最小值。

Solution 2.36

(1)

(1.1) 线框 ab 边和 cd 边绕 OO' 轴的转动惯量 J_{ab} 和 J_{cd} 均为

$$J_{ab} = J_{cd} = \frac{m}{4} \left(\frac{l}{2} \right)^2 = \frac{ml^2}{16} \quad (2.36.1.s)$$

线框 ad 边和 bc 边绕 OO' 轴的转动惯量 J_{ad} 和 J_{bc} 均为

$$J_{ad} = J_{bc} = 2 \int_0^{l/2} \frac{m}{4l} r^2 dr = \frac{ml^2}{48} \quad (2.36.2.s)$$

线框绕 OO' 轴的转动惯量 J 为

$$J = J_{ab} + J_{cd} + J_{ad} + J_{bc} = \frac{ml^2}{6} \quad (2.36.3.s)$$

(1.2) 当线框中通过电流 I 时, ab 和 cd 两边受到大小相等、方向分别指向 X 轴正向和反向的安培力。设线框的 ab 边转到与 X 轴的夹角为 θ 时其角速度为 $\dot{\theta}$, 角加速度为 $\ddot{\theta}$, ab 边和 cd 边的线速度则为 $v = \frac{l}{2}\dot{\theta}$, 所受安培力大小为 $F = BIl$, 线框所受力偶矩为

$$M = -2 \cdot \frac{l}{2} BIl \sin \theta \approx -Bl^2 I \theta \quad (2.36.4.s)$$

式中已利用了小角近似 $\sin \theta \approx \theta$, 而负号表示力偶矩与线框角位移 θ 方向相反。根据刚体转动定理, 有

$$J\ddot{\theta} = -Bl^2 I \theta \quad (2.36.5.s)$$

此方程与单摆的动力学方程在形式上完全一致, 所以线框将做简谐运动, 可设

$$\theta = \theta_0 \cos \omega t \quad (2.36.6.s)$$

将其代入(2.36.5.s)式得

$$\omega = l \sqrt{\frac{BI}{J}} = \sqrt{\frac{6BI}{m}} \quad (2.36.7.s)$$

于是, 角位移 θ 随时间 t 而变化的关系式为

$$\theta = \theta_0 \cos \sqrt{\frac{6BI}{m}} t \quad (2.36.8.s)$$

角速度 $\dot{\theta}$ 随时间 t 而变化的关系式为

$$\dot{\theta} = -\theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}} \sin \sqrt{\frac{6BI}{m}} t \quad (2.36.9.s)$$

角加速度 $\ddot{\theta}$ 随时间 t 而变化的关系式为

$$\ddot{\theta} = -\theta_0 \frac{6BI}{m} \cos \sqrt{\frac{6BI}{m}} t \quad (2.36.10.s)$$

由(2.36.8.s)–(2.36.10.s)式知, 当 $t = \bar{t} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{m}{6BI}}$ 时, $\theta(\bar{t}) = 0$, $\dot{\theta}(\bar{t}) = -\theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}}$ 达到反向最大值, $\ddot{\theta}(\bar{t}) = 0$ 。可见, 线框的运动是以 $\theta = 0$ 为平衡位置、圆频率 $\omega = \sqrt{\frac{6BI}{m}}$ 、周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{6BI}}$ 、振幅为 θ_0 的简谐运动。

(1.3) 线框在做上述简谐运动的过程中, 当在 $t = t_0 > 0$ 时逆时针转至 da 边与 X 轴正向重合, 有

$$\theta(t_0) = 0, \text{ 且 } \dot{\theta}_0 = \dot{\theta}(t_0) = \theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}}, \quad (2.36.11.s)$$

此时 P 、 Q 形成断路, 线框内没有电流, 不再受到安培力的力矩的作用, 线框将保持作角速度为 $\dot{\theta}_0$ 的匀角速转动

$$\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}_0, \quad t \geq t_0 \quad (2.36.12.s)$$

因为 ab 和 cd 边切割磁力线, 线框中产生的感应电动势随时间变化的关系为

$$\begin{aligned} \varepsilon &= 2Blv \sin \left[\theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}} (t - t_0) \right] \\ &= 2Bl \frac{l}{2} \dot{\theta} \sin \left[\theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}} (t - t_0) \right] \\ &= Bl^2 \theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}} \sin \left[\theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}} (t - t_0) \right] \end{aligned} \quad (2.36.12.s)$$

方向沿 $P \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow Q$ 。 P 、 Q 间电压 V_{PQ} 随时间变化的表达式为

$$V_{PQ} = -Bl^2 \theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}} \sin \left[\theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}} (t - t_0) \right] \quad (2.36.13.s)$$

(1.4) 当 P 、 Q 短路后, 设线框转到某一角位置 θ 时的角速度为 $\dot{\theta}$ 。由于 ab 和 cd 边切割磁力线产生的感应电动势为 $Bl^2 \dot{\theta} \sin \theta$, 在线框中产生的电流为 $\frac{Bl^2 \dot{\theta}}{R} \sin \theta$, ab 和 cd 边受到的安培力大小为 $B \left(\frac{Bl^2 \dot{\theta}}{R} \right) l \sin \theta = \frac{B^2 l^3}{R} \dot{\theta} \sin \theta$, 分别指向 X 轴正向和反向, 形成的力偶矩为

$$M = -\frac{B^2 l^4}{R} \dot{\theta} \sin^2 \theta \quad (2.36.14.s)$$

设 P 、 Q 刚短路的时刻为 t_1 , 此时线框还在以(2.36.11.s)式的角速度逆时针转动, 其角动量为

$$J\dot{\theta}_0 = \frac{ml^2}{6} \theta_0 \sqrt{\frac{6BI}{m}} = l^2 \theta_0 \sqrt{\frac{mBI}{6}} \quad (2.36.15.s)$$

由于受到上述力偶矩的作用, 线框转动会减慢直至停止。设停止转动时的时刻为 t_x , 角位置为 $\theta_1 + \alpha$, 此时线框的角动量为 0。根据角动量定理, 应有

$$0 - J\dot{\theta}_0 = \int_{t_1}^{t_x} M dt, \quad (2.36.16.s)$$

由此得

$$\begin{aligned} J\dot{\theta}_0 &= \int_{t_1}^{t_x} \frac{B^2 l^4}{R} \dot{\theta} \sin^2 \theta dt = \int_{\theta_1}^{\theta_1 + \alpha} \frac{B^2 l^4}{R} \sin^2 \theta d\theta \\ &\approx \frac{B^2 l^4}{R} \alpha \sin^2 \theta_1 \end{aligned} \quad (2.36.16.s)$$

式中右端积分已应用了 α 是小角度的题设条件。由(2.36.3.s)、(2.36.16.s)式得

$$\alpha = \frac{RJ\dot{\theta}_0}{B^2 l^4 \sin^2 \theta_1} = \frac{R\theta_0}{Bl^2 \sin^2 \theta_1} \sqrt{\frac{mI}{6B}} \quad (2.36.17.s)$$

当

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2} \quad (2.36.18.s)$$

时, α 达到其最小值 $\alpha_{\min}$

$$\alpha_{\min} = \frac{R}{Bl^2} \sqrt{\frac{mI}{6B}} \theta_0 \quad (2.36.19.s)$$

Problem 2.37. (第34届物理决赛) 电场磁场束缚粒子

如图, 某圆形薄片材料置于 xOy 水平面上, 圆心位于坐标原点 O ; xOy 平面上方存在大小为 E 、沿 z 轴负向的匀强电场, 以该圆形材料为底的圆柱体区域内存在大小为 B 、沿 z 轴正向的匀强磁场, 圆柱体区域外无磁场。从原点 O 向 xOy 平面上方的各方向均匀发射电荷量为 q 、质量为 m 、速度大小为 v 的带正电荷的粒子。粒子所受重力的影响可忽略, 不考虑粒子间的相互作用。

(1)

(1.1) 若粒子每次与材料表面的碰撞为弹性碰撞, 且被该电场和磁场束缚在上述圆柱体内的粒子占发射粒子总数的百分比为 $\eta = 50\%$, 求该薄片材料的圆半径 R 。

(1.2) 若在粒子每次与材料表面碰撞后的瞬间, 速度竖直分量反向, 水平分量方向不变, 竖直方向的速度大小和水平方向的速度大小均按同比例减小, 以至于动能减小 10% 。

(1.2.1)

(1.2.1.1) 求在粒子射出直至它第一次与材料表面发生碰撞的过程中, 粒子在 xOy 平面上的投影点走过路程的最大值;

(1.2.1.2) 对 (i) 问中投影点走过路程最大的粒子, 求该粒子从发射直至最终动能耗尽而沉积于材料表面的过程中走过的路程。

Solution 2.37

(1)

(1.1) 由于本问题在 xOy 平面上具有以圆点为中心的圆对称性, 不妨设某一带正电荷的粒子的速度为 $(0, v \sin \theta, v \cos \theta)$ 。被电场和磁场束缚的粒子将在以材料表面为底的圆柱形区域内做 z 方向的螺旋运动 (即在 xOy 平面做匀速圆周运动, 在 z 方向做匀变速直线运动)。

粒子在 xOy 平面内的投影做匀速圆周运动的半径为

$$r(\theta) = \frac{mv \sin \theta}{qB} \quad (2.37.1.s)$$

(图略)

若该粒子能被该电场和磁场束缚在以圆形材料为底的圆柱形区域内, 则有

$$r(\theta) \leq \frac{R_0}{2} \quad (2.37.2.s)$$

假设被电场和磁场束缚住的粒子的发射方向均匀分布在以 z 轴为对称轴的立体角 $\Delta\Omega : 0 \leq \theta \leq \Theta, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ 内, 这一立体角对应半径为一个长度单位的球面的面积 (即立体角的值 $\Delta\Omega$) 为

$$\Delta\Omega = -2\pi \int_0^\Theta d\cos\theta = 2\pi(1 - \cos\Theta) \quad (2.37.3.s)$$

从原点 O 向 xOy 平面上方各方向均匀发射的带正电荷的粒子所占的立体角为 2π 。按题意, 被该电场和磁场束缚的粒子占发射粒子总数的百分比 η 为

$$\eta = \frac{\Delta\Omega}{2\pi} = \frac{\pi}{2\pi} = 50\% \quad (2.37.4.s)$$

由(2.37.3.s)、(2.37.4.s)式得

$$\theta \leq \Theta = \frac{\pi}{3} \quad (2.37.5.s)$$

可见, 只要粒子速度方向与 z 轴的夹角 θ 满足条件(2.37.5.s)式, 它就必然会被电场和磁场束缚住。由(2.37.1.s)–(2.37.5.s)式可知

$$R = \frac{\sqrt{3}mv}{qB} \quad (2.37.6.s)$$

(1.2)

(1.2.1)

(1.2.1.1) 带正电荷的粒子在磁场和电场区域做螺旋运动, 由(2.37.1.s)式得, 粒子在 xOy 平面的投影点做一次圆周运动的时间为

$$T = \frac{2\pi r}{v \sin\theta} = \frac{2\pi m}{qB} \quad (2.37.7.s)$$

粒子在 z 方向做匀变速直线运动, 以粒子发射时刻为计时零点, 设粒子第一次与材料表面碰撞前的瞬间为时刻 $t_1(\theta)$, 由运动学公式有

$$v \cos\theta - a \frac{t_1(\theta)}{2} = 0 \quad (2.37.8.s)$$

式中

$$a = \frac{qE}{m} \quad (2.37.9.s)$$

由(2.37.8.s)、(2.37.9.s)式得

$$t_1(\theta) = \frac{2mv \cos\theta}{qE} \quad (2.37.10.s)$$

粒子在 xOy 平面的投影点做一次圆周运动的路程为

$$d(\theta) = 2\pi r(\theta) = \frac{2\pi mv \sin\theta}{qB} \quad (2.37.11.s)$$

粒子在 xOy 平面的投影点在 t_1 时间走过的总路程 $s_{z=0}(\theta)$ 为

$$s_{z=0}(\theta) = \frac{t_1(\theta)}{T} d(\theta) = \frac{mv^2}{qE} \sin 2\theta \quad (2.37.12.s)$$

当

$$\theta = \frac{\pi}{4} \quad (2.37.13.s)$$

时, $s_{z=0}$ 最大

$$s_{z=0}^{\max} = s_{z=0} \left(\theta = \frac{\pi}{4} \right) = \frac{mv^2}{qE} \quad (2.37.14.s)$$

(1.2.1.2) 若粒子的投影在 xOy 平面上走过的总路程恰好达到最大值, 则 θ 的取值如(2.37.13.s)式所示。粒子在 z 方向做匀减速直线运动, 在 xOy 平面上做匀速圆周运动, 以粒子发射时刻为计时零点, 粒子在发射后时刻 t 的合速度大小为

$$v_{\text{合}} = \sqrt{\left(v \sin \frac{\pi}{4}\right)^2 + \left(v \cos \frac{\pi}{4} - at\right)^2} \quad (2.37.15.s)$$

该粒子从发射到第一次与材料表面碰撞前的瞬间运动的路程为

$$s_1 = 2 \int_0^{t_1(\theta=\pi/4)/2} dt v_{\text{合}} = \frac{mv^2}{qE} \int_0^1 du \sqrt{1+u^2} \quad (2.37.16.s)$$

已利用(2.37.10.s)、(2.37.15.s)式。利用题给积分公式, 由(2.37.16.s)式得

$$s_1 = \frac{\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})}{qE} \frac{1}{2} mv^2 \quad (2.37.17.s)$$

它与粒子发射时的动能成正比。

粒子每一次与材料表面碰撞前后, z 方向速度反向, 而沿 xOy 平面的速度方向不变, 且沿 z 方向的速度和沿 xOy 平面的速度都按同样比例减小; 以至于动能减小 10%, 粒子再次出射的出射角大小不变。粒子按照同样的规律运动下去, 其第 n 次发射到与材料表面碰撞前的瞬间走过的路程 s_n 为

$$s_n = k^{n-1} s_1, \quad k = 1 - 10\% \quad (2.37.18.s)$$

最终其动能耗尽(沉积到材料表面)。利用(2.37.18.s)式, 粒子从发射直至最终动能耗尽而沉积于材料表面的过程中运动的总路程 $s_{\text{总}}$ 为

$$s_{\text{总}} = s_1 + s_2 + \cdots + s_n + \cdots = (1 + k + \cdots + k^{n-1} + \cdots) s_1 = \frac{s_1}{1-k} = 10s_1 \quad (2.37.19.s)$$

由(2.37.17.s)、(2.37.19.s)式得

$$s_{\text{总}} = [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})] \frac{5mv^2}{qE} \quad (2.37.20.s)$$

Problem 2.38. (第 34 届物理决赛) 毛细管水滴

有一根长为 6.00 cm、内外半径分别为 0.500 mm 和 5.00 mm 的玻璃毛细管。

(1)

(1.1) 毛细管竖直悬空固定放置, 注入水后, 在管的下端中央形成一悬挂的水滴, 管中水柱表面中心相对于水滴底部的高度为 3.50 cm, 求水滴底部表面的曲率半径 a ;

(1.2) 若将该毛细管长度的三分之一竖直浸入水中, 问需要多大向上的力才能使该毛细管保持不动? 已知玻璃的密度是水的 2 倍, 水的密度为 $1.00 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 水的表面张力系数为 $7.27 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, 水与玻璃的接触角 θ 可视为零, 重力加速度取 $9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。

Solution 2.38

(1)

(1.1) 设大气压强为 P_0 , 毛细管的内径为 r , 外径为 R , 水的密度为 ρ_0 , 表面张力系数为 σ , 重力加速度为 g 。对于水柱的上端, 水与管壁完全浸润, 接触角为零 $\theta = 0$, 水柱上端内表面压强 P_1 为

$$P_1 = P_0 - \frac{2\sigma}{r} \quad (2.38.1.s)$$

对于水柱下端, 同理可知, 表面压强 P_2 为

$$P_2 = P_0 + \frac{2\sigma}{a} \quad (2.38.2.s)$$

水柱平衡时有

$$P_2 = P_1 + \rho_0 gh \quad (2.38.3.s)$$

由(2.38.1.s)–(2.38.3.s)式得

$$a = \frac{2\sigma r}{\rho_0 g h r - 2\sigma} \quad (2.38.4.s)$$

由(2.38.4.s)式和题给数据得

$$a = 2.79 \times 10^{-3} \text{ m} \quad (2.38.5.s)$$

(1.2) 将该毛细管长度的三分之一竖直浸入水中后, 设管内水柱顶部与管外水平的水面高度差为 h_1 , 由平衡条件得

$$\rho_0 \cdot \pi r^2 h_1 g = 2\pi r \cdot \sigma \quad (2.38.6.s)$$

即

$$h_1 = \frac{2\sigma}{\rho_0 g r}$$

由上式和题给数据得

$$h_1 = 2.97 \text{ cm} < 4.00 \text{ cm} \quad (2.38.7.s)$$

毛细管内壁所受的附着力 F_1 大小等于管外水平的水面以上管内水柱的重力大小 G_1 , 即

$$F_1 = G_1 = \rho_0 g \pi r^2 h_1 \quad (2.38.8.s)$$

方向向下。玻璃管外壁所受的附着力 F_2 大小为

$$F_2 = \sigma 2\pi R \quad (2.38.9.s)$$

方向向下。设玻璃管长度为 h , 玻璃管所受的重力大小为

$$G = 2\rho_0 g \pi (R^2 - r^2) h \quad (2.38.10.s)$$

方向向下。玻璃管所受到的浮力大小 F_0 为

$$F_0 = \frac{1}{3} h \rho_0 g \pi (R^2 - r^2) \quad (2.38.11.s)$$

方向向上。设向上的拉力大小为 F , 由力平衡条件得

$$F = G + G_1 + F_2 - F_0 \quad (2.38.12.s)$$

由(2.38.7.s)–(2.38.12.s)式得

$$\begin{aligned} F &= \rho_0 g \pi (R^2 - r^2) h + \rho_0 g \pi r^2 h_1 + \sigma 2\pi R - \frac{1}{3} \rho_0 g \pi (R^2 - r^2) h \\ &= \frac{5}{3} \rho_0 g \pi h (R^2 - r^2) + 2\pi \sigma (R + r) \end{aligned} \quad (2.38.12.s)$$

由(2.38.12.s)式和题给数据得

$$F = 7.87 \times 10^{-2} \text{ N} \quad (2.38.13.s)$$

Problem 2.39. (第34届物理决赛) 引力红移与等效原理

爱因斯坦等效原理可表述为：在有引力作用的情况下的物理规律和没有引力但有适当加速度的参考系中的物理规律是相同的。作为一个例子，考察下面两种情况：

(1)

(1.1)

(1.1.1)

(1.1.1.1) 当一束光从引力势比较低的地方传播到引力势比较高的地方时，其波长变长，这个现象称为引力红移。如果在某质量分布均匀的球形星体表面附近的 A 处竖直向上发射波长为 λ_0 的光，在 A 处竖直上方高度为 L 的 B 处放置一固定接收器，求 B 处接收器接收到的光的波长 λ' 。已知该星体质量为 M ，半径为 R ($R \gg L$)；引力场满足弱场条件，可应用牛顿引力理论；真空中的光速为 c ，引力常量为 G 。

(1.1.1.2) 如图，假设在没有引力的情况下，有一个长度为 L 的箱子，在箱子上、下面的 B 、 A 两处分别放置激光接收器和激光发射器。在 $t = 0$ 时刻，箱子从初速度为零开始，沿 AB 方向做加速度大小为 a 的匀加速运动 ($aL \ll c^2$)，同时从 A 处发出一束波长为 λ_0 的激光。根据狭义相对论，求 B 处接收器接收到的激光的波长 λ'' 。

(1.1.1.3) 根据等效原理，试比较 (i) 和 (ii) 的结果，要使物理规律在 (i) 和 (ii) 中的情况下相同，则 (ii) 中的 a 应为多大？

(1.2) 引力红移现象的第一个实验验证是在地球表面附近利用穆斯堡尔探测器完成的，穆斯堡尔探测器能以极高的精度分辨伽马光子的能量。按第 (1) (i) 问，在地球表面附近， A 处放置一个静止的伽马辐射源，辐射的伽马光子的频率为 ν_0 ； B 处放置一个穆斯堡尔探测器，假设该探测器在相对于自身静止的参考系中仅能探测到频率为 ν_0 的伽马光子。为了探测到从 A 处发射的伽马光子，该穆斯堡尔探测器需要某一竖直向下的运动速度。1960-1964 年期间，庞德、雷布卡和斯奈德利用美国哈佛大学杰弗逊物理实验室的高塔多次做了这个实验，实验中 $L = 22.6 \text{ m}$ 。试问： A 处发射的伽马光子被探测到时，该穆斯堡尔探测器的运动速度为多大？已知地球表面重力加速度 $g = 9.81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ ，真空中的光速 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

Solution 2.39

(1)

(1.1)

(1.1.1)

(1.1.1.1) 对于能量为 $\frac{hc}{\lambda_0}$ 的光子，根据质能关系有

$$\frac{hc}{\lambda_0} = mc^2 \quad (2.39.1.s)$$

式中， m 是该光子的等效质量。设在星球的引力场中，星球表面的重力加速度为 g' ，根据万有引力

定律有

$$g' = \frac{GM}{R^2} \quad (2.39.2.s)$$

由能量守恒知, 光子在 A 、 B 两点的能量相等, 即

$$\frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{\lambda'} + mg'L \quad (2.39.3.s)$$

由(2.39.1.s)、(2.39.3.s)式得

$$\frac{1}{\lambda'} = \frac{1}{\lambda_0} \left(1 - \frac{g'L}{c^2} \right) \quad (2.39.4.s)$$

由(2.39.4.s)式解得

$$\lambda' = \lambda_0 \frac{1}{1 - \frac{g'L}{c^2}} \approx \lambda_0 \left(1 + \frac{g'L}{c^2} \right) \quad (2.39.5.s)$$

将(2.39.2.s)式代入(2.39.5.s)式得

$$\lambda' \approx \lambda_0 \left(1 + \frac{GM}{R^2} \frac{L}{c^2} \right) \quad (2.39.6.s)$$

(1.1.1.2) 光在真空中的速度大小 c 与发射器的运动状态无关。设 A 发出的光以光速 c 射向接收器 B 直至到达 B 的运动过程需要的时间为 t , 有

$$ct = L + \frac{1}{2}at^2 \quad (2.39.7.s)$$

设接收器 B 接收到激光时相对于地面的速度为

$$v = at \quad (2.39.8.s)$$

由(2.39.7.s)、(2.39.8.s)式得

$$v \approx \frac{aL}{c} \quad (2.39.9.s)$$

已略去 $\frac{aL}{c^2}$ 的高阶小量。按照多普勒频移公式, B 点接收到的光的波长 λ'' 满足

$$\frac{c}{\lambda''} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \frac{c}{\lambda_0} \quad (2.39.10.s)$$

式中

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{aL}{c^2} \quad (2.39.11.s)$$

由于 $\beta \ll 1$, 有

$$\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} = \sqrt{1 - \frac{2\beta}{1+\beta}} \approx 1 - \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{1}{1+\beta} \quad (2.39.12.s)$$

将(2.39.11.s)、(2.39.12.s)式代入(2.39.10.s)式得, B 点的接收器收到的激光波长为

$$\lambda'' = \lambda_0 \left(1 + a \frac{L}{c^2} \right) \quad (2.39.13.s)$$

(1.1.1.3) 根据等效性原理, 若将在 (i) 和 (ii) 中所计算的 B 点接收器收到的激光的波长 λ' 和 λ'' 视为同一事件, (2.39.6.s)式和(2.39.13.s)式便应表达相同的物理规律; 比较 (i) 和 (ii) 的结果有

$$a = \frac{GM}{R^2} \quad (2.39.14.s)$$

(1.2) 在地球表面, 重力加速度大小为 g , 用 g 代替(2.39.4.s)式中的 g' 得, B 点接收到的光子的频率 ν' 为

$$\nu' = \nu_0 \left(1 - \frac{gL}{c^2} \right) \quad (2.39.15.s)$$

由(2.39.15.s)式得, 地球重力作用造成的光子频移为

$$\Delta\nu = \nu' - \nu_0 = -\nu_0 \frac{gL}{c^2}$$

可见, 重力作用造成的频率减小了 $\nu_0 \frac{gL}{c^2}$ (红移), 需要由穆斯堡尔探测器的相对于地面的运动来进行补偿, 以便使用穆斯堡尔探测器能探测到该光子。设穆斯堡尔探测器相对于地面沿 BA 方向运动的速度为 v 时, 穆斯堡尔探测器能探测到的光子的频率。按照多普勒频移公式有

$$\nu_0 = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \nu' \quad (2.39.16.s)$$

由(2.39.12.s)、(2.39.16.s)式可知

$$\nu' = \frac{\nu_0}{1+\beta} \approx \nu_0 \left(1 - \frac{v}{c} \right) \quad (2.39.17.s)$$

由(2.39.15.s)、(2.39.17.s)式得

$$\frac{gL}{c^2} = \frac{v}{c} \quad (2.39.18.s)$$

即

$$v = \frac{gL}{c} \quad (2.39.19.s)$$

由(2.39.19.s)式和题给数据得

$$v = \frac{9.81 \times 22.6}{3.00 \times 10^8} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 7.39 \times 10^{-7} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (2.39.20.s)$$

Problem 2.40. (第34届物理决赛) 薄膜干涉与光压

用薄膜制备技术在某均质硅基片上沉积一层均匀等厚氮化镓薄膜, 制备出一个硅基氮化镓样品, 如图 I 所示。

(1)

(1.1) 当用波长范围为 $450 \sim 1200 \text{ nm}$ 的光垂直均匀照射该样品氮化镓表面, 观察到其反射光谱仅有两种波长的光获得最大相干加强, 其中之一波长为 600 nm ; 氮化镓的折射率 n 与入射光在真空中波长 λ (单位 nm) 之间的关系 (色散关系) 为 $n^2 = 2.26^2 + \frac{330.1^2}{\lambda^2 - 265.7^2}$ 。硅的折射率随波长在 $3.49 \sim 5.49$ 范围内变化。只考虑氮化镓表面和氮化镓-硅基片界面的反射, 求氮化镓薄膜的厚度 d 和另一种获得最大相干加强光的波长。

(1.2) 在该样品硅基片的另一面左、右对称的两个半面上分别均匀沉积一光谱选择性材料涂层, 如图 II 所示; 对某种特定波长的光, 左半面涂层全吸收, 右半面全反射。用两根长均为 a 的轻细线竖直悬挂该样品, 样品长为 a 、宽为 b , 可绕过其中心的光滑竖直固定轴 OO' 转动, 也可上下移动, 如图 III 所示。开始时, 样品静止, 用上述特定波长的强激光持续均匀垂直照射该样品涂层表面。此后保持激光方向始终不变, 样品绕 OO' 轴转动直至稳定。涂层表面始终被激光完全照射。不计激光对样品侧面的照射。设硅基片厚度为 d' 、密度为 ρ' , 氮化镓薄膜的厚度为 d 、密度为 ρ , 涂层质量可忽略, 真空的介电常量 ϵ_0 , 重力加速度大小为 g 。若样品稳定后相对于光照前原位形的转角为 α , 求所用强激光的电场强度有效值 E 。

(1.3) 取 $E = 5.00 \times 10^4 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, $d' = 3.00 \times 10^{-4} \text{ m}$, $\rho' = 2.33 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\rho = 6.10 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$, $g = 9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 求 α 的值。

Solution 2.40

(1)

(1.1) 已知入射光的波长范围为 $450 - 1200 \text{ nm}$, 由色散关系可得到折射率范围

$$2.278 \leq n \leq 2.436$$

可见, 氮化镓的折射率小于硅的折射率, 在空气-氮化镓和氮化镓-硅界面处均要考虑半波损失, 但对于两界面反射光的干涉不需要考虑半波损失。

设对于波长为 600 nm 的入射光, 薄膜的折射率为 n_1 ; 对于波长 λ 的入射光, 薄膜的折射率为 n 。对于波长为 600 nm 的入射光, 光经厚度为 d 的氮化镓薄膜的前、后面反射后, 在表面相遇, 相干加强条件为

$$2n_1d = k_1\lambda_1 \quad (k_1 = 1, 2, \dots) \quad (2.40.1.s)$$

同理, 对于波长 λ 的入射光, 相干加强的条件为

$$2nd = k\lambda \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (2.40.2.s)$$

由(2.40.1.s)、(2.40.2.s)式有

$$\frac{k_1}{k} \frac{n}{n_1} = \frac{\lambda}{\lambda_1} \quad \text{或} \quad \frac{k_1}{k} = \frac{n_1}{n} \frac{\lambda}{\lambda_1} \quad (2.40.3.s)$$

由(2.40.3.s)式, 根据题意, 设 λ' 和 λ'' 分别对应 450 nm 和 1200 nm 的入射光波长, 薄膜相应的折射率分别为 n' 和 n'' , 根据题给色散关系得

$$n_1(600 \text{ nm}) \approx 2.342, \quad n'(450 \text{ nm}) \approx 2.436, \quad n''(1200 \text{ nm}) \approx 2.278 \quad (2.40.4.s)$$

由(2.40.4.s)式有

$$\frac{k_1}{k'} = \frac{n_1(600)}{n'(450)} \frac{450}{600} \approx 0.721, \quad \frac{k_1}{k''} = \frac{n_1(600)}{n''(1200)} \frac{1200}{600} \approx 2.056 \quad (2.40.5.s)$$

由(2.40.5.s)式和题意得

$$\frac{k_1}{k'} < \frac{k_1}{k} < \frac{k_1}{k''}$$

由上式及题给条件知仅有

$$k_1 = 2, \quad k = 1 \quad (2.40.6.s)$$

符合条件。由(2.40.4.s)、(2.40.6.s)式代入(2.40.1.s)式得

$$d \approx 256 \text{ nm} \quad (2.40.7.s)$$

将(2.40.6.s)、(2.40.7.s)式代入(2.40.2.s)式得

$$\frac{\lambda}{n} \approx 512.38 \quad (2.40.8.s)$$

由题给色散关系式和(2.40.8.s)式得

$$2.41n^4 - 12.97n^2 + 2.32 = 0$$

或

$$2.41 \left(\frac{\lambda}{512.38} \right)^4 - 12.97 \left(\frac{\lambda}{512.38} \right)^2 + 2.32 = 0$$

由此方程解得

$$\lambda = 1168 \text{ nm} \quad (2.40.9.s)$$

另一解 $\lambda = 220 \text{ nm}$ 不在题给波长范围内, 舍去。

(1.2) 设频率为 ν 的单色光, 每秒垂直入射到物体表面每平方米上的光子数为 N 。每个光子传给物体的动量为 $\frac{h\nu}{c}$ (h 为普朗克常量, c 是真空中光速), 若入射光子全被物体吸收, 则该表面每平方米在每秒内所获得的动量即光压 P_0 为

$$P_0 = N \frac{h\nu}{c}$$

每个光子传给物体的能量为 $h\nu$, 每秒垂直入射到全吸收物体表面每平方米上的能量为

$$Nh\nu = \bar{w}c$$

式中 $\bar{w}$ 为电磁波平均能量密度

$$\bar{w} = \varepsilon_0 E^2$$

由以上三式得, 频率为 ν 的单色光正入射到全吸收表面时对该表面的光压 P_0 为

$$P_0 = \bar{w} = \varepsilon_0 E^2 \quad (2.40.10.s)$$

辐射压强对样品的合力矩为

$$\begin{aligned} L_p &= \left(2P_0 \cdot \frac{ab}{2} \cdot \cos \alpha \right) \cdot \frac{a}{4} \cdot \cos \alpha - \left(P_0 \cdot \frac{ab}{2} \cdot \cos \alpha \right) \cdot \frac{a}{4} \cdot \cos \alpha \\ &= P_0 \cdot \frac{a^2 b}{8} \cdot \cos^2 \alpha \end{aligned} \quad (2.40.10.s)$$

如图, 由几何关系可知

$$AC = a \sin \frac{\alpha}{2}$$

由此得

$$\beta = \frac{\alpha}{2} \quad (2.40.11.s)$$

样品在竖直方向受力平衡

$$2N \cos \beta = Mg \quad (2.40.12.s)$$

式中 N 为细绳的拉力, M 为基片质量 m' 和氮化镓薄膜质量 m 的和

$$M = m' + m = (\rho' d' + \rho d)ab \quad (2.40.13.s)$$

轻细线拉力 N 提供给样品转矩为

$$L_N = 2(N \sin \beta) \cdot \left(\frac{a}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \right) \quad (2.40.14.s)$$

根据样品所受力矩平衡条件 $L_N = L_p$, 将(2.40.11.s)–(2.40.14.s)式代入上式得

$$(\rho' d' + \rho d)ab \cdot g \cdot \frac{a}{2} \sin \frac{\alpha}{2} = P_0 \cdot \frac{a^2 b}{8} \cdot \cos^2 \alpha \quad (2.40.14.s)$$

由(2.40.10.s)、(2.40.14.s)式得

$$\frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \alpha} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{4(\rho' d' + \rho d)g}$$

即

$$E = 2 \left[\frac{(\rho' d' + \rho d)g}{\varepsilon_0} \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \alpha} \right]^{1/2} \quad (2.40.15.s)$$

(1.3) 将题给数据代入(2.40.15.s)式得

$$\frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \alpha} = 8.12 \times 10^{-4} \quad (2.40.16.s)$$

考虑到(2.40.16.s)式右边很小, α 也很小。由(2.40.16.s)式和小角度近似 $\sin \alpha \approx \alpha$ 与 $\cos \alpha \approx 1$, 得

$$\alpha \approx 1.62 \times 10^{-3} \text{ rad} \quad (2.40.17.s)$$

2.6 第 35 届全国中学生物理竞赛决赛试题

Problem 2.41. (第 35 届全国中学生物理竞赛决赛) 半球与小球动力学

如图, 半径为 R 、质量为 M 的半球静置于光滑水平桌面上, 在半球顶点上有一质量为 m 、半径为 r 的匀质小球。某时刻, 小球受到微小的扰动后由静止开始沿半球表面运动。在运动过程中, 小球相对于半球的位置由角位置 θ 描述, θ 为两球心的连线与竖直方向之间的夹角。已知小球绕其对称轴的转动惯量为 $\frac{2}{5}mr^2$, 小球与半球之间的动摩擦因数为 μ , 假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度大小为 g 。

(1) 小球开始运动后在一段时间内做纯滚动, 求在此过程中, 当小球的角位置为 θ_1 时, 半球运动的速度大小 $V_M(\theta_1)$ 和加速度大小 $a_M(\theta_1)$;

(2) 当小球纯滚动到角位置 θ_2 时开始相对于半球滑动, 求 θ_2 所满足的方程 (可用半球速度大小 $V_M(\theta_2)$ 和加速度大小 $a_M(\theta_2)$ 以及题给条件表示);

(3) 当小球刚好运动到角位置 θ_3 时脱离半球, 求此时小球质心相对于半球运动速度的大小 $v_m(\theta_3)$ 。

Solution 2.41

(1) (解法一)

半球和小球组成的系统在水平方向上没有受到外力作用, 系统在水平方向上动量守恒

$$-MV_M + m[(R+r)\dot{\theta} \cos \theta - V_M] = 0 \quad (2.41.1.s)$$

设小球转动角速度大小为 ω , 小球做纯滚动, 故有

$$r\omega = (R+r)\dot{\theta} \quad (2.41.2.s)$$

无耗散力做功, 系统的机械能守恒

$$mg(R+r)(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}MV_M^2 + \frac{1}{2}m\left\{\left[(R+r)\dot{\theta}\cos\theta - V_M\right]^2 + \left[(R+r)\dot{\theta}\sin\theta\right]^2\right\} + \frac{1}{2}I\omega^2 \quad (2.41.3.s)$$

式中 $I = \frac{2}{5}mr^2$ 。联立(2.41.1.s)(2.41.2.s)(2.41.3.s)式得, 小球运动到角位置 θ_1 时半球速度大小

$$V_M = \sqrt{\frac{10m^2(R+r)g(1-\cos\theta_1)\cos^2\theta_1}{[7(M+m)-5m\cos^2\theta_1](M+m)}} \quad (2.41.4.s)$$

或

$$V_M^2 = \frac{10m^2g(R+r)(1-\cos\theta_1)\cos^2\theta_1}{[7M+(5\sin^2\theta_1+2)m](m+M)}$$

将上式两边对时间 t 微商得

$$2V_M a_M = \frac{10mg(-2\cos\theta+3\cos^2\theta)[7(M+m)-5m\cos^2\theta]-100m^2g(1-\cos\theta)\cos^3\theta}{[7(M+m)-5m\cos^2\theta]^2} \cdot \frac{m(R+r)\sin\theta \cdot \dot{\theta}}{M+m}$$

由(2.41.1.s)式可知

$$\frac{m(R+r)\dot{\theta}}{M+m} = \frac{V_M}{\cos\theta}$$

由以上两式得, 小球运动到角位置 θ_1 时, 半球的加速度大小为

$$a_M(\theta_1) = -\frac{5mg\sin\theta_1[14(M+m)-21(M+m)\cos\theta_1+5m\cos^3\theta_1]}{[7(M+m)-5m\cos^2\theta_1]^2} \quad (2.41.5.s)$$

[(解法二) 见下面第 (2) 问解答, 列出动力学方程和运动学约束, 也可以解得半球的加速度大小 $a_M(\theta_1)$ 。]

(2) 当小球纯滚动到角位置 $\theta(\theta \leq \theta_2)$ 时, 设小球对半球的正压力和摩擦力大小分别为 N 和 f , 由牛顿第二定律有

$$N\sin\theta - f\cos\theta = Ma_M \quad (2.41.6.s)$$

在半球参考系中, 对小球利用质心运动定理得

$$mg\cos\theta - N - ma_M\sin\theta = m\frac{v_c^2}{R+r} \quad (2.41.7.s)$$

$$mg\sin\theta + ma_M\cos\theta - f = m\frac{dv_c}{dt} \quad (2.41.8.s)$$

式中 v_c 为半球参考系中小球质心速度的大小

$$v_c = r\omega = (R+r)\dot{\theta} = \frac{M+m}{m\cos\theta}V_M \quad (2.41.9.s)$$

(2.41.9.s)式的最后等式已应用了(2.41.1.s)式。在小球质心参考系中对小球利用转动定理有

$$fr = I\frac{d\omega}{dt} \quad (2.41.10.s)$$

由(2.41.6.s)(2.41.7.s)(2.41.8.s)(2.41.9.s)(2.41.10.s)式得

$$f = \frac{2m}{7}(g\sin\theta + a_M\cos\theta) \quad (2.41.11.s)$$

$$N = mg\cos\theta - ma_M\sin\theta - m\frac{v_c^2}{R+r} \quad (2.41.12.s)$$

按照纯滚动条件, 要求

$$f \leq \mu N$$

当小球纯滚动到角位置 θ_2 时开始相对于半球滑动, 上式中等号成立。将(2.41.11.s)(2.41.12.s)式代入 $f = \mu N$ 得

$$\frac{2m}{7} [g \sin \theta_2 + a_M(\theta_2) \cos \theta_2] = \mu \left[mg \cos \theta_2 - ma_M(\theta_2) \sin \theta_2 - m \frac{v_C^2(\theta_2)}{R+r} \right]$$

将(2.41.9.s)式代入上式得 θ_2 所满足的方程为

$$\frac{2}{7} g \sin \theta_2 - \mu g \cos \theta_2 + a_M(\theta_2) \left(\frac{2}{7} \cos \theta_2 + \mu \sin \theta_2 \right) + \frac{\mu(M+m)^2 V_M^2(\theta_2)}{(R+r)m^2 \cos^2 \theta_2} = 0 \quad (2.41.13.s)$$

式中 $V_M(\theta_2)$ 和 $a_M(\theta_2)$ 如(2.41.4.s)(2.41.5.s)式 ($\theta_1 \rightarrow \theta_2$) 所示。

(3) 在小球刚好运动到角位置 θ_3 处脱离半球的瞬间,

$$N = 0 \quad (2.41.14.s)$$

此时半球的加速度为零。因此, 在小球脱离半球的瞬间, 小球质心相对于半球运动速度的大小 $v_m(\theta_3)$ 满足

$$mg \cos \theta_3 = m \frac{v_C'^2}{R+r} \quad (2.41.15.s)$$

由此得

$$v_C' = \sqrt{(R+r)g \cos \theta_3} \quad (2.41.16.s)$$

Problem 2.42. (第35届全国中学生物理竞赛决赛) 平行板电容器与导体板运动

平行板电容器极板 1 和 2 的面积均为 S , 水平固定放置, 它们之间的距离为 d , 接入如图所示的电路中, 电源的电动势记为 U 。不带电的导体薄平板 3 的质量为 m 、尺寸与电容器极板相同。平板 3 平放在极板 2 的正上方, 且与极板 2 有良好的电接触。整个系统置于真空室内, 真空的介电常量为 ϵ_0 。闭合电键 K 后, 平板 3 与极板 1 和 2 相继碰撞, 上下往复运动。假设导体板之间的电场均可视为匀强电场; 导线电阻和电源内阻足够小, 充放电时间可忽略不计; 平板 3 与极板 1 或 2 碰撞后立即在极短时间内达到静电平衡; 所有碰撞都是完全非弹性的。重力加速度大小为 g 。

(1) 电源电动势 U 至少为多大?

(2) 求平板 3 运动的周期 (用 U 和题给条件表示)。

已知积分公式 $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln(2ax+b+2\sqrt{a}\sqrt{ax^2+bx}) + C$, 其中 $a > 0$, C 为积分常数。

Solution 2.42

(1) 在平板 3 离开极板 2 之前, 平板 3 的带电量为

$$Q = C_0 U = \frac{\epsilon_0 S}{d} U$$

设平板 3 离开极板 2 之后, 各板电荷面密度如图 a 所示。由电荷守恒有

$$\sigma_1 - \sigma_2 = \sigma \equiv \frac{Q}{S} = \frac{\epsilon_0}{d} U \quad (2.42.1.s)$$

设上、下两电容器各自两极板间电场的场强分别为 E_1 、 E_2 (见图 a), 有

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0}, E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

将上式代入(2.42.1.s)式得

$$\varepsilon_0 E_1 - \varepsilon_0 E_2 = \frac{\varepsilon_0}{d} U$$

即

$$E_1 - E_2 = \frac{U}{d} \quad (2.42.2.s)$$

另外, 两个串联电容器的总电势差为 U , 故

$$E_2 x + E_1 (d - x) = U \quad (2.42.3.s)$$

联立(2.42.2.s)(2.42.3.s)式得

$$E_1 = \frac{U}{d} \frac{d+x}{d} \quad (2.42.4.s)$$

$$E_2 = \frac{U}{d} \frac{x}{d} \quad (2.42.5.s)$$

由(2.42.4.s)(2.42.5.s)式得, 极板 1、2 上电荷面密度分别为

$$\sigma_1 = \varepsilon_0 E_1, \quad \sigma_2 = \varepsilon_0 E_2$$

平板 3 受到的电场力(向上为正方向, 下同)为

$$\begin{aligned} F_e &= -\sigma_2 S \cdot \frac{E_2}{2} + \sigma_1 S \cdot \frac{E_1}{2} = \frac{\varepsilon_0 S}{2} (E_1^2 - E_2^2) = \varepsilon_0 S (E_1 - E_2) \left(\frac{E_1 + E_2}{2} \right) \\ &= \varepsilon_0 S \frac{U}{d} \cdot (E_1 + E_2) / 2 = \varepsilon_0 S \frac{U}{d} \cdot \frac{U}{d} \left(\frac{2x+d}{2d} \right) = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^3} (2x+d) \end{aligned} \quad (2.42.6.s)$$

平板 3 受到的竖直方向的合力为

$$F_{\text{total}} = F_e - mg = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^3} (2x+d) - mg = \left(\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^2} - mg \right) + \frac{\varepsilon_0 S U^2}{d^3} x$$

由此得, 平板 3 在图 a 所示位置的加速度为

$$a = \frac{F_{\text{total}}}{m} = \left(\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2md^2} - g \right) + \frac{\varepsilon_0 S U^2}{md^3} x \quad (2.42.7.s)$$

为使平板 3 向上运动, 应有条件

$$\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2md^2} \geq g$$

且开始运动之后加速度始终为正, 因此最终将撞到极板 2 上。上述条件意味着电源电动势 U 至少应为

$$U_{\min} = \sqrt{\frac{2md^2g}{\varepsilon_0 S}} \quad (2.42.8.s)$$

(2) 由(2.42.7.s)式可知

$$a = a_0 + Bx$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{2} B d - g, \quad B = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{md^3}$$

于是

$$a = \frac{v dv}{dx} = a_0 + Bx$$

即

$$v dv = (a_0 + Bx) dx$$

对上式两边作积分

$$\int_0^v v' dv' = \int_0^x (a_0 + Bx') dx'$$

完成积分得

$$\frac{1}{2}v^2 = a_0x + \frac{1}{2}Bx^2$$

或

$$v = \sqrt{2a_0x + Bx^2}$$

其中 v 为平板 3 与极板 2 相距 x 时速度的大小。上式即

$$dt = \frac{dx}{\sqrt{2a_0x + Bx^2}} \quad (2.42.9.s)$$

两边积分, 可得平板 3 从极板 2 运动到极板 1 (位移为 d) 的时间间隔为

$$t_1 = \int_0^{t_1} dt = \int_0^d \frac{dx}{\sqrt{2a_0x + Bx^2}}$$

完成上述积分得

$$t_1 = \sqrt{\frac{1}{B}} \ln \left[\frac{(3Bd - 2g) + \sqrt{8Bd(Bd - g)}}{Bd - 2g} \right]$$

将 $B = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{md^3}$ 代入上式得

$$t_1 = \frac{d}{U} \sqrt{\frac{md}{\varepsilon_0 S}} \ln \left[\frac{(3\varepsilon_0 S U^2 - 2mgd^2) + 2U \sqrt{2\varepsilon_0 S (\varepsilon_0 S U^2 - mgd^2)}}{\varepsilon_0 S U^2 - 2mgd^2} \right] \quad (2.42.10.s)$$

平板 3 到达极板 1 时, 其上表面所带的正电荷与极板 1 所带负电荷交换后相互抵消; 下表面所带电荷为

$$-Q_2 = -\varepsilon_0 E_2 S = -Q = -\frac{\varepsilon_0 S}{d} U$$

极板 2 带电为

$$Q_2 = \varepsilon_0 E_2 S = Q = \frac{\varepsilon_0 S}{d} U$$

平板 3 与极板 1 碰撞后, 速度为零, 在重力和电场力的作用下又向下运动, 并与极板 2 发生完全非弹性碰撞。

在平板 3 向下运动过程中, 其总带电量为

$$-Q = -\frac{\varepsilon_0 S}{d} U$$

设平板 3 离开极板 1 后, 各板电荷面密度如图 b 所示。由电荷守恒有

$$\sigma'_1 - \sigma'_2 = -\frac{\varepsilon_0}{d} U \quad (2.42.11.s)$$

上、下两个电容器各自两极板间的场强 E'_1 和 E'_2 (见图 b) 分别为

$$E'_1 = \frac{\sigma'_1}{\varepsilon_0}, E'_2 = \frac{\sigma'_2}{\varepsilon_0}$$

将上式代入(2.42.11.s)式得

$$E'_1 - E'_2 = -\frac{U}{d} \quad (2.42.12.s)$$

另外, 两个串联电容器的总电势差为 U , 故

$$E'_2 x + E'_1 (d - x) = U \quad (2.42.13.s)$$

联立(2.42.12.s)(2.42.13.s)式得

$$E'_1 = \frac{U}{d} \frac{(d - x)}{d} \quad (2.42.14.s)$$

$$E'_2 = \frac{U}{d} \frac{2d - x}{d} \quad (2.42.15.s)$$

由此可得电荷面密度

$$\sigma'_1 = \varepsilon_0 E'_1, \quad \sigma'_2 = \varepsilon_0 E'_2$$

以及平板 3 受到的电场力

$$\begin{aligned} F'_e &= -\sigma'_2 S \frac{E'_2}{2} + \sigma'_1 S \frac{E'_1}{2} = \frac{\varepsilon_0 S}{2} (E'^2_1 - E'^2_2) = \varepsilon_0 S (E'_1 - E'_2) \frac{E'_1 + E'_2}{2} \\ &= \varepsilon_0 S \left(-\frac{U}{d}\right) \cdot \frac{E'_1 + E'_2}{2} = \varepsilon_0 S \left(-\frac{U}{d}\right) \frac{U}{d} \left(\frac{3d - 2x}{2d}\right) = -\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^3} (3d - 2x) \end{aligned} \quad (2.42.16.s)$$

平板 3 受到竖直方向的合力为

$$F'_{\text{total}} = F'_e - mg = -\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^3} (3d - 2x) - mg = -\left(\frac{3\varepsilon_0 S U^2}{2d^2} + mg\right) + \frac{\varepsilon_0 S U^2}{d^3} x$$

由此得, 平板 3 在图 b 所示位置的加速度

$$a' = \frac{F'_{\text{total}}}{m} = -\left(\frac{3\varepsilon_0 S U^2}{2md^2} + g\right) + \frac{\varepsilon_0 S U^2}{md^3} x \quad (2.42.17.s)$$

因为 $\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2md^2} + g \geq 0$, 则 $a' < 0$, 平板 3 能一直向下加速运动。令

$$a' = -a'_0 - B'(d - x)$$

其中

$$a'_0 = \frac{1}{2} B' d + g, \quad B' = B = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{md^3}$$

重复前述关于平板 3 上升过程的类似处理, 可得

$$\frac{1}{2} v^2 = \left[a'_0 (d - x) + \frac{1}{2} B (d - x)^2 \right]$$

其中 v 为平板 3 离开极板 1 后坐标为 x (原点在极板 2) 时的速度。上式即

$$dt = -\frac{dx}{\sqrt{2a'_0(d-x) + B(d-x)^2}} \quad (2.42.18.s)$$

两边积分得, 平板 3 从极板 1 运动到极板 2 (位移为 $-d$) 的时间 t_2 为

$$t_2 = \int_0^{t_2} dt = -\int_d^0 \frac{dx}{\sqrt{2a'_0(d-x) + B(d-x)^2}}$$

完成上述积分得

$$t_2 = \sqrt{\frac{1}{B}} \ln \left[\frac{(3Bd + 2g) + \sqrt{8Bd(Bd + g)}}{Bd + 2g} \right]$$

将 $B = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{m d^3}$ 代入上式得

$$t_2 = \frac{d}{U} \sqrt{\frac{m d}{\varepsilon_0 S}} \ln \left[\frac{(3\varepsilon_0 S U^2 + 2mgd^2) + 2U \sqrt{\varepsilon_0 S (2\varepsilon_0 S U^2 + mgd^2)}}{\varepsilon_0 S U^2 + 2mgd^2} \right] \quad (2.42.19.s)$$

平板 3 从极板 1 运动到极板 2 后, 与极板 2 发生完全非弹性碰撞, 速度变为零。其下表面所带的负电荷与极板 2 所带正电荷交换后相互抵消, 上表面所带电荷为

$$Q'_1 = \varepsilon_0 E'_1 S = Q = \frac{\varepsilon_0 S}{d} U$$

极板 1 所带电荷为

$$-Q'_1 = -\varepsilon_0 E'_1 S = -Q = -\frac{\varepsilon_0 S}{d} U$$

这时系统状态与初始状态完全相同, 平板 3 完成一个完整的周期运动, 此后平板 3 重复以上的上下往复运动过程。导体平板 3 的运动周期为

$$\begin{aligned} T &= t_1 + t_2 \\ &= \frac{d}{U} \sqrt{\frac{m d}{\varepsilon_0 S}} \left\{ \ln \left[\frac{(3\varepsilon_0 S U^2 - 2mgd^2) + 2U \sqrt{2\varepsilon_0 S (\varepsilon_0 S U^2 - mgd^2)}}{\varepsilon_0 S U^2 - 2mgd^2} \right] \right. \\ &\quad \left. + \ln \left[\frac{(3\varepsilon_0 S U^2 + 2mgd^2) + 2U \sqrt{\varepsilon_0 S (2\varepsilon_0 S U^2 + mgd^2)}}{\varepsilon_0 S U^2 + 2mgd^2} \right] \right\} \end{aligned} \quad (2.42.20.s)$$

已利用(2.42.10.s)式和(2.42.19.s)式。

Problem 2.43. (第 35 届全国中学生物理竞赛决赛) 滑轮与软绳动力学

如图, 质量线密度为 λ 、不可伸长的软细绳跨过一盘状定滑轮, 定滑轮半径为 R , 轴离地面高度为 L 。系统原处于静止状态。在 $t = 0$ 时, 滑轮开始以恒定角速度 ω 逆时针转动, 绳子在滑轮带动下开始运动, 绳子与滑轮间的动摩擦因数为 μ 。滑轮两侧的绳子在运动过程中始终视为沿竖直方向, 绳的两端在运动过程中均没有离开地面, 地面上的绳子可视为集中在一点。已知重力加速度大小为 g 。记绳子在与滑轮左、右侧相切处的张力大小分别为 T_1 、 T_2 。

(1) 分别列出在绳子速度达到最大值之前, 滑轮两侧绳子的竖直部分及滑轮上任意一小段绳子的运动所满足的动力学方程组;

(2) 求绳子可达到的最大速度的大小。

可参考的数学关系式:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} + \alpha y &= e^{-\alpha x} \frac{d(ye^{\alpha x})}{dx}; \\ \int e^{\alpha x} \cos x dx &= \frac{e^{\alpha x}}{1 + \alpha^2} (\alpha \cos x + \sin x) + C_1, \quad C_1 \text{ 为积分常数}; \\ \int e^{\alpha x} \sin x dx &= \frac{e^{\alpha x}}{1 + \alpha^2} (\alpha \sin x - \cos x) + C_2, \quad C_2 \text{ 为积分常数}. \end{aligned}$$

Solution 2.43

(1) 考虑滑轮左右两侧绳子的竖直部分及滑轮上任意一小段绳子的运动。对于滑轮左侧绳子的竖直部分, 取向下为正。 dt 时间段由滑轮转入 $dx = vdt$ 一小段, 同样长度的另一小段落到地面, 传入

的静动量为零,从而动量的改变为 $\lambda L dv$ 。软绳落到地面的一段对绳没有反作用,所以,作用在这一段上的力为 $\lambda Lg - T_1$, 冲量是 $(\lambda Lg - T_1)dt$ 。由动量定理得

$$-T_1 + \lambda Lg = \lambda L \frac{dv}{dt} \quad (2.43.1.s)$$

对于右侧绳子的竖直部分,取向上为正。先考虑 dt 时间从地面上提升的一小段 $dx = vdt$, 其动量由 0 变为 $\lambda dxv = \lambda v^2 dt$, 右侧绳子的竖直部分受力 $T' - \lambda dxg$, T' 是绳在地面处的张力。由动量定理得

$$T' - \lambda dxg = \lambda v^2$$

略去无穷小量后得

$$T' = \lambda v^2$$

右侧绳子的竖直部分动量的变化为 $\lambda L dv$, 作用于其上的力为 $T_2 - \lambda Lg - T' = T_2 - \lambda Lg - \lambda v^2$ 。由动量定理得

$$T_2 - \lambda v^2 - \lambda Lg = \lambda L \frac{dv}{dt} \quad (2.43.2.s)$$

对于滑轮上角度为 φ (取逆时针方向为正) 处 $R\Delta\varphi$ 小段的软绳 (见图 a), 其质量为 $\lambda R\Delta\varphi$, 两端所受的张力分别为 $T(\varphi + \Delta\varphi)$ 和 $T(\varphi)$, 滑轮对其支撑力为 $NR\Delta\varphi$, 其中 N 为 φ 处对单位长度软绳的支撑力。分别沿切向和法向按牛顿第二定律列出方程

$$\begin{aligned} T(\varphi + \Delta\varphi) \cos \frac{\Delta\varphi}{2} - T(\varphi) \cos \frac{\Delta\varphi}{2} + \mu NR\Delta\varphi - \lambda R\Delta\varphi g \cos \varphi \\ = \lambda R\Delta\varphi \frac{dv}{dt} \\ T(\varphi + \Delta\varphi) \sin \frac{\Delta\varphi}{2} + T(\varphi) \sin \frac{\Delta\varphi}{2} - NR\Delta\varphi + \lambda R\Delta\varphi g \sin \varphi \\ = \lambda R\Delta\varphi \frac{v^2}{R} \end{aligned}$$

当 $\Delta\varphi$ 趋于 0 时, 以上两式成为

$$\frac{dT}{d\varphi} + \mu NR - \lambda Rg \cos \varphi = \lambda R \frac{dv}{dt} \quad (2.43.3.s)$$

$$T - NR + \lambda Rg \sin \varphi = \lambda R \frac{v^2}{R} \quad (2.43.4.s)$$

从(2.43.3.s)(2.43.4.s)式消去 N 得到

$$\frac{dT}{d\varphi} + \mu T - \lambda Rg(\cos \varphi - \mu \sin \varphi) = \lambda R \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right) \quad (2.43.5.s)$$

(2.43.1.s)(2.43.2.s)(2.43.3.s)(2.43.4.s)式或者(2.43.1.s)(2.43.2.s)(2.43.5.s)式构成了软绳运动所满足的动力学方程组。

(2) 由于 ω 的取值不同, 可以有两种情况; 其一是 ω 足够大, 在绳子达到最大速度值时, 绳子和滑轮之间仍然有滑动; 其二是 ω 较小, 在绳子达到最大速度值时, 绳子和滑轮之间没有滑动, 则绳子速度的最大值就是 $R\omega$ 。

(解法一)

注意到(2.43.1.s)(2.43.2.s)式中只出现 T_1 和 T_2 , 所以只需要由(2.43.5.s)式得到 T_1 和 T_2 的关系, 而无需求出 $T(\varphi)$ 。借助于关系式

$$\frac{dT}{d\varphi} + \mu T = e^{-\mu\varphi} \frac{d(Te^{\mu\varphi})}{d\varphi} \quad (2.43.6.s)$$

(2.43.5.s)式可写为

$$\frac{d(Te^{\mu\varphi})}{d\varphi} = \lambda Rg e^{\mu\varphi} (\cos\varphi - \mu \sin\varphi) + e^{\mu\varphi} \lambda R \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right) \quad (2.43.7.s)$$

两边积分后得

$$T_1 e^{\mu\pi} - T_2 = \lambda Rg \left(\int_0^\pi e^{\mu\varphi} \cos\varphi d\varphi - \mu \int_0^\pi e^{\mu\varphi} \sin\varphi d\varphi \right) + \lambda R \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right) \int_0^\pi e^{\mu\varphi} d\varphi \quad (2.43.8.s)$$

此即

$$T_2 - T_1 e^{\mu\pi} = \lambda Rg \frac{2\mu}{1+\mu^2} (e^{\mu\pi} + 1) - \frac{\lambda R}{\mu} (e^{\mu\pi} - 1) \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right) \quad (2.43.9.s)$$

[(解法二)

令

$$T = \bar{T} + C_1 \sin\varphi + C_2 \cos\varphi + C_3$$

代入(2.43.5.s)式, 令等式左右两边三角函数项系数和常数项相同, 得

$$C_1 = \lambda Rg \frac{1-\mu^2}{1+\mu^2}$$

$$C_2 = \lambda Rg \frac{2\mu}{1+\mu^2}$$

$$C_3 = \frac{\lambda R}{\mu} \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right)$$

方程变为

$$\frac{d\bar{T}}{\bar{T}} = -\mu d\varphi$$

积分得

$$\bar{T} = \bar{T}_0 e^{-\mu\varphi}$$

即

$$T = \bar{T}_0 e^{-\mu\varphi} + \lambda Rg \frac{1-\mu^2}{1+\mu^2} \sin\varphi + \lambda Rg \frac{2\mu}{1+\mu^2} \cos\varphi + \frac{\lambda R}{\mu} \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right)$$

在滑轮两边与软绳相切处, 对应于 $\varphi = 0$ 和 $\varphi = \pi$, 张力分别为 $T_2 = T(0)$ 和 $T_1 = T(\pi)$ 。

$$T_2 = \bar{T}_0 + \lambda Rg \frac{2\mu}{1+\mu^2} + \frac{\lambda R}{\mu} \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right)$$

$$T_1 = \bar{T}_0 e^{-\mu\pi} - \lambda Rg \frac{2\mu}{1+\mu^2} + \frac{\lambda R}{\mu} \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right)$$

由此得到

$$T_2 - T_1 e^{\mu\pi} = \lambda Rg \frac{2\mu}{1+\mu^2} (e^{\mu\pi} + 1) - \frac{\lambda R}{\mu} (e^{\mu\pi} - 1) \left(\frac{dv}{dt} + \mu \frac{v^2}{R} \right)$$

]

由(2.43.1.s)和(2.43.2.s)式得到

$$T_2 - T_1 e^{\mu\pi} = \lambda v^2 - \lambda Lg(e^{\mu\pi} - 1) + \lambda L(e^{\mu\pi} + 1) \frac{dv}{dt} \quad (2.43.10.s)$$

由(2.43.9.s)(2.43.10.s)式得

$$Lg(e^{\mu\pi} - 1) + Rg \frac{2\mu}{1+\mu^2} (e^{\mu\pi} + 1) - e^{\mu\pi} v^2 = \left(L(e^{\mu\pi} + 1) + \frac{R}{\mu} (e^{\mu\pi} - 1) \right) \frac{dv}{dt} \quad (2.43.11.s)$$

假设绳子与滑轮之间一直有滑动。当 $\frac{dv}{dt} = 0$ 时, 绳子达到最大速度值 $v_{\max}$, 由(2.43.11.s)式得

$$v_{\max}^2 = Lg(1 - e^{-\mu\pi}) + Rg\frac{2\mu}{1 + \mu^2}(1 + e^{-\mu\pi})$$

即

$$v_{\max} = \sqrt{Lg(1 - e^{-\mu\pi}) + Rg\frac{2\mu}{1 + \mu^2}(1 + e^{-\mu\pi})} \quad (2.43.12.s)$$

在此情况下, 必有

$$R\omega > \sqrt{Lg(1 - e^{-\mu\pi}) + Rg\frac{2\mu}{1 + \mu^2}(1 + e^{-\mu\pi})} \quad (2.43.13.s)$$

如果上式不满足, 绳子达到最大速度值时与滑轮之间已经没有相对滑动, 对应于 $v_{\max} = R\omega$ 。

Problem 2.44. (第 35 届全国中学生物理竞赛决赛) 弦的受迫振动与驻波

如图, 一张紧的弦沿 x 轴水平放置, 长度为 L 。弦的左端位于坐标原点。弦可通过其左、右端与振源连接, 使弦产生沿 y 方向的横向受迫振动, 振动传播的速度为 u 。

(1) 固定弦的右端 P_2 , 将其左端 P_1 与振源连接, 稳定时, 左端 P_1 的振动表达式为 $y(x=0, t) = A_0 \cos(\omega t)$, 其中 A_0 为振幅, ω 为圆频率。

(1.1) 已知弦上横波的振幅在传播方向上有衰减, 衰减常量为 γ ($\gamma > 0$), 求弦上各处振动的振幅:(已知: 在无限长弦上沿 x 轴正方向传播的振幅逐渐衰减的横波表达式为 $y(x, t) = Ae^{-\gamma x} \cos(\omega t - \frac{\omega x}{u} + \varphi)$, 其中 A 和 φ 分别为 $x=0$ 处振动的振幅和初相位。)

(1.2) 忽略波的振幅在传播方向上的衰减, 求弦上驻波的表达式, 并确定其波腹和波节处的 x 坐标。

(2) 将 P_1 、 P_2 都与振源连接, P_1 、 P_2 处的振动表达式分别为: $y(x=0, t) = A_0 \cos \omega t$ 、 $y(x=L, t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$, 其中 φ_0 为常量。忽略波的振幅在传播方向上的衰减, 分别计算 $\varphi_0 = 0$ 和 $\varphi_0 = \pi$ 情形下弦上各处振动的表达式以及共振时圆频率 ω 应满足的条件。

Solution 2.44

(1)

(1.1) 设稳定时, 弦上向右传播的机械波的波的表达式为

$$y_R(x, t) = A_1 e^{-\gamma x} \cos\left(\omega t - \frac{\omega x}{u} + \varphi_1\right) \quad (2.44.1.s)$$

其中 A_1 和 φ_1 为待定系数。由于弦的右端点固定, 在右端点反射后弦上反射波的波的表达式为

$$y_L(x, t) = A_1 e^{-2\gamma L + \gamma x} \cos\left(\omega t + \frac{\omega x}{u} - 2\frac{\omega L}{u} + \pi + \varphi_1\right) \quad (2.44.2.s)$$

因此, 稳定时在弦上横向振动的表达式为

$$y(x, t) = y_L(x, t) + y_R(x, t) = A(x) \cos[\omega t + \varphi(x)]$$

这里

$$A(x) = A_1 \sqrt{e^{-2\gamma x} + e^{-4\gamma L + 2\gamma x} - 2e^{-2\gamma L} \cos\left(2\frac{\omega}{u}x - 2\frac{\omega L}{u}\right)} \quad (2.44.3.s)$$

由于稳定时弦的左端点的振动表达式是已知的, 有

$$A(x=0) = A_1 \sqrt{1 + e^{-4\gamma L} - 2e^{-2\gamma L} \cos\left(2\frac{\omega L}{u}\right)} = A_0$$

比较以上两式得

$$A_1 = \frac{A_0}{\sqrt{1 + e^{-4\gamma L} - 2e^{-2\gamma L} \cos\left(2\frac{\omega L}{u}\right)}} \quad (2.44.4.s)$$

于是, 稳定时弦上各处振动的振幅为

$$A(x) = \frac{A_0}{\sqrt{1 + e^{-4\gamma L} - 2e^{-2\gamma L} \cos\left(2\frac{\omega L}{u}\right)}} \sqrt{e^{-2\gamma x} + e^{-4\gamma L + 2\gamma x} - 2e^{-2\gamma L} \cos\left(2\frac{\omega}{u}x - 2\frac{\omega L}{u}\right)} \quad (2.44.5.s)$$

(1.2) 忽略波传播方向上振幅的衰减, 在弦上激发的驻波表达式可写成

$$y(x, t) = A \sin\left(\frac{\omega x}{u} + \varphi\right) \cos(\omega t + \phi) \quad (2.44.6.s)$$

弦的右端点固定, 即

$$y(x=L, t) = 0$$

由以上两式得

$$\frac{\omega L}{u} + \varphi = m\pi, m = 0, 1, 2, \dots$$

可取 $m = 0$, 得

$$\varphi = -\frac{\omega L}{u} \quad (2.44.7.s)$$

m 的其它取值所得到的结果, 只是对应的 ϕ 取值不同而已, 实际上是相互等价的。利用弦的左端点振动表达式 $y(x=0, t) = A_0 \cos(\omega t)$, 有

$$A \sin\left(-\frac{\omega L}{u}\right) \cos(\omega t + \phi) = A_0 \cos \omega t$$

由于上式在任意时刻 t 都成立, 有

$$A = -\frac{A_0}{\sin\left(\frac{\omega L}{u}\right)} \quad (2.44.8.s)$$

$$\phi = 0 \quad (2.44.9.s)$$

将(2.44.8.s)(2.44.9.s)式代入(2.44.6.s)式得, 弦上驻波的表达式为

$$y(x, t) = -\frac{A_0}{\sin\left(\frac{\omega L}{u}\right)} \sin\left(\frac{\omega x}{u} - \frac{\omega L}{u}\right) \cos(\omega t) \quad (2.44.10.s)$$

由(2.44.10.s)式知, 在坐标为 x 处质点振动的振幅 $A(x)$ 为

$$A(x) = \left| \frac{A_0}{\sin\left(\frac{\omega L}{u}\right)} \sin\left(\frac{\omega x}{u} - \frac{\omega L}{u}\right) \right|$$

波节点 x_n 的位置满足

$$|A(x_n)| = 0$$

即

$$\sin\left(\frac{\omega x_n}{u} - \frac{\omega L}{u}\right) = 0$$

由此解得

$$x_n = L - n\pi \frac{u}{\omega} \quad (2.44.11.s)$$

这里, n 为满足

$$0 \leq n < \frac{L\omega}{\pi u} \quad (2.44.12.s)$$

的整数。

在波腹位置 x_a 点, 振幅 $A(x)$ 最大, 即可得

$$x_a = L - \pi \frac{u}{2\omega} - l\pi \frac{u}{\omega} \quad (2.44.13.s)$$

l 为满足

$$0 < l < \frac{L\omega}{\pi u} \quad (2.44.14.s)$$

的整数。

(2) 将弦上各处振动的表达式分解成

A: 弦的左端点振动、右端点固定

B: 弦的右端点振动、左端点固定

两种情形的叠加。设在情形 A 中弦上各点的振动表达式为 $y_1(x, t)$, 而在情形 B 中弦上各点的振动表达式为 $y_2(x, t)$ 。利用 (1.ii) 的结果, 可得弦中驻波表达式为

$$y_1(x, t) = -\frac{A_0}{\sin\left(\frac{\omega L}{u}\right)} \sin\left(\frac{\omega x}{u} - \frac{\omega L}{u}\right) \cos(\omega t)$$

利用 (1.ii) 中的结果, 可得弦中驻波表达式为

$$y_2(x, t) = \frac{A_0}{\sin\left(\frac{\omega L}{u}\right)} \sin\left(\frac{\omega x}{u}\right) \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (2.44.15.s)$$

当弦的左、右端都有振动时, 弦上各处合振动的表达式为以上两式的叠加

$$y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t) = \frac{A_0}{\sin\left(\frac{\omega L}{u}\right)} \left[\sin\left(\frac{\omega L}{u} - \frac{\omega x}{u}\right) \cos \omega t + \sin\left(\frac{\omega x}{u}\right) \cos(\omega t + \varphi_0) \right]$$

当 $\varphi_0 = 0$ 时, 弦线中各处合振动为

$$y(x, t) = \frac{A_0}{\cos\left(\frac{\omega L}{2u}\right)} \cos\left(\frac{\omega L}{2u} - \frac{\omega x}{u}\right) \cos \omega t \quad (2.44.16.s)$$

共振时

$$\cos\left(\frac{\omega L}{2u}\right) = 0,$$

由此解得

$$\omega = \frac{(2n_1 + 1)\pi u}{L}, n_1 = 0, 1, 2, 3 \dots \quad (2.44.17.s)$$

当 $\varphi_0 = \pi$ 时, 弦线中各处合振动为

$$y(x, t) = \frac{A_0}{\sin\left(\frac{\omega L}{2u}\right)} \sin\left(\frac{\omega L}{2u} - \frac{\omega x}{u}\right) \cos \omega t \quad (2.44.18.s)$$

共振时

$$\sin\left(\frac{\omega L}{2u}\right) = 0$$

由此解得

$$\omega = \frac{2n_2\pi u}{L}, n_2 = 1, 2, 3 \dots \quad (2.44.19.s)$$

Problem 2.45. (第35届全国中学生物理竞赛决赛) 绝热容器漏气过程

质量为 M 的绝热薄壁容器处于远离其他星体的太空(可视为真空)中。在某惯性系中观察, 该容器的初始速度为零。容器的容积为 V , 容器中充有某种单原子分子理想气体, 气体的初始分子数、分子质量分别为 N_0 、 m , 气体的初始温度为 T_0 。 $t = 0$ 时容器壁上出现面积为 S 的一个小孔, 由于小孔漏气导致容器开始运动, 但容器没有转动。假设小孔较小, 容器中的气体在泄漏过程中始终处于平衡态。已知气体分子速度沿 x 方向的分量 v_x 的麦克斯韦分布函数为 $f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \exp(-\frac{mv_x^2}{2kT})$ (k 为玻尔兹曼常量)。在泄漏过程中, 求:

- (1) 当气体的分子数密度为 n 、温度为 T 时在单位时间内从小孔单位面积泄出的气体分子数;
- (2) 当容器中气体温度为 T 时, 从小孔泄出的气体分子相对于容器的平均动能;
- (3) t 时刻容器中气体的温度;
- (4) t 时刻容器运动速度的大小 (假设 $M \gg N_0 m$)。

$$\text{已知积分公式: } \int_0^\infty x e^{-Ax^2} dx = \frac{1}{2A}, \quad \int_0^\infty x^2 e^{-Ax^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{A^3}}, \quad \int_0^\infty x^3 e^{-Ax^2} dx = \frac{1}{2A^2}$$

Solution 2.45

(1) 设小孔垂直于 x 方向。在 dt 时间范围内泄出小孔的气体分子数等于处于小孔内侧体积为 $v_x S dt$ 柱体中垂直小孔方向速度分量在 v_x 到 $v_x + dv_x$ 范围内的气体分子数。该柱体中的符合条件的气体分子数为 $n_{v_x} S v_x dt dv_x$, 其中 n_{v_x} 为速度为 v_x 的气体分子的分子数密度, 其与分子数密度 n 的关系为

$$n_{v_x} = n f(v_x) = n \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \exp(-\frac{mv_x^2}{2kT}) \quad (2.45.1.s)$$

小孔处单位时间单位面积泄出气体的平均分子数为

$$N_{\text{泄}} = \int_0^\infty n_{v_x} v_x dv_x = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \int_0^\infty v_x n \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) dv_x = n \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}} \quad (2.45.2.s)$$

(2) 在当气体温度为 T 时, 泄出气体分子的平均动能为

$$\overline{E_k} = \frac{1}{N_{\text{泄}}} \int_0^\infty \frac{1}{2} m v_x^2 n_{v_x} v_x dv_x + kT \quad (2.45.3.s)$$

其中 kT 为气体分子垂直于 x 方向速度对平均动能的贡献。将(2.45.1.s)和(2.45.2.s)式代入(2.45.3.s)式得

$$\begin{aligned} \overline{E_k} &= \frac{1}{n \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}} \int_0^\infty \frac{1}{2} m n \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} v_x^3 \exp(-\frac{mv_x^2}{2kT}) dv_x + kT \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}} \frac{1}{2} m \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \frac{1}{2(m/2kT)^2} + kT = 2kT \end{aligned} \quad (2.45.4.s)$$

(3) 由于小孔垂直于 x 方向, 考虑到对称性, 气体泄出后, 容器运动速度沿 x 轴负方向。设在时刻 t 容器中气体的分子数为 N , 容器整体运动速度大小为 u ; 在时刻 $t + dt$ 容器中气体的分子数为 $N + dN$, 容器整体运动速度大小为 $u + du$ 。此过程中整个体系的动量守恒

$$(M + Nm)u = [(M + N + m dN)(u + du)] - m dN(u - \bar{v}_x) \quad (2.45.5.s)$$

其中 $\bar{v}_x$ 为 dt 时间内泄出的气体分子在 x 方向上的平均速度大小, 注意 dN 为负值。化简后并去除高阶小量得

$$(M + Nm)du = -m\bar{v}_x dN \quad (2.45.6.s)$$

在此过程中体系的能量守恒。因此有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(M + Nm)u^2 + \frac{3}{2}NkT &= \frac{1}{2}(M + Nm + dNm)(u + du)^2 + \frac{3}{2}(N + dN)k(T + dT) \\ &\quad - \frac{1}{2}dNm(u - \bar{v}_x)^2 - dNkT \end{aligned} \quad (2.45.7.s)$$

方程左边两项分别为 dt 前体系整体平动动能和内能。右边前两项分别为 dt 后体系整体平动动能、内能; 后两项对应泄出气体分子的平均动能。化简后并去除高阶小量得

$$(M + Nm)udu + \frac{3}{2}NkdT + \frac{1}{2}kTdN + m\bar{v}_x dN - \frac{1}{2}m\bar{v}_x^2 dN = 0 \quad (2.45.8.s)$$

将(2.45.6.s)式代入(2.45.8.s)式得

$$\left(\frac{1}{2}m\bar{v}_x^2 - \frac{1}{2}kT\right)dN = \frac{3}{2}NkdT \quad (2.45.9.s)$$

由(2.45.4.s)式得

$$\frac{1}{2}m\bar{v}_x^2 + kT = 2kT$$

此即

$$\frac{1}{2}m\bar{v}_x^2 = kT$$

将上式代入(2.45.9.s)式得

$$\frac{1}{2}kTdN = \frac{3}{2}NkdT$$

此即

$$\frac{dN}{N} = 3\frac{dT}{T} \quad (2.45.10.s)$$

两边积分得

$$T = CN^{1/3} \quad (2.45.11.s)$$

式中 C 为积分常数。代入初始条件得

$$T_0 = CN_0^{1/3} \quad C = \frac{T_0}{N_0^{1/3}} \quad (2.45.12.s)$$

由(2.45.2.s)式, dt 时间内泄漏出的气体分子数为

$$dN = -\frac{N}{V}S\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}dt = -\frac{N^{7/6}}{V}S\sqrt{\frac{kC}{2\pi m}}dt \quad (2.45.13.s)$$

积分得

$$N = N_0 \left(1 + \frac{S}{6V}\sqrt{\frac{kT_0}{2\pi m}}t\right)^{-6} \quad (2.45.14.s)$$

由此得, t 时刻容器中气体的温度为

$$T = CN^{1/3} = T_0 \left(1 + \frac{S}{6V}\sqrt{\frac{kT_0}{2\pi m}}t\right)^{-2} \quad (2.45.15.s)$$

(4) 由(2.45.6.s)式得

$$du = -\frac{m\bar{v}_x dN}{M + Nm} \quad (2.45.16.s)$$

其中 $\bar{v}_x$ 为泄出气体分子的平均速度大小

$$\begin{aligned} \bar{v}_x &= \frac{1}{N_{\text{泄}}} \int_0^\infty v_x n_{v_x} v_x dv_x = \frac{1}{\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}} \int_0^\infty \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} v_x^2 \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) dv_{mx} \\ &= \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}} \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \sqrt{\frac{\pi}{(m/2kT)^3}} = \sqrt{\frac{\pi kT}{2m}} \end{aligned} \quad (2.45.17.s)$$

将(2.45.17.s)式代入(2.45.16.s)式得

$$u(t) = - \int_{N_0}^{N(t)} \sqrt{\frac{\pi mkT}{2}} \frac{dN}{M + Nm} = - \sqrt{\frac{\pi mkT_0}{2N_0^{1/3}}} \int_{N_0}^{N(t)} \frac{N^{1/6} dN}{M + Nm} \quad (2.45.18.s)$$

当容器质量远大于其中气体质量 ($M \gg N_0 m$) 时, 上式可近似为

$$u(t) \approx -\frac{1}{M} \sqrt{\frac{\pi mkT_0}{2N_0^{1/3}}} \int_{N_0}^{N(t)} N^{1/6} dN = -\frac{6}{7M} \sqrt{\frac{\pi mkT_0}{2N_0^{1/3}}} (N(t)^{7/6} - N_0^{7/6}) \quad (2.45.19.s)$$

将(2.45.14.s)式代入(2.45.19.s)式得, t 时刻容器运动速度的大小为

$$u(t) \approx \frac{6N_0}{7M} \sqrt{\frac{\pi mkT_0}{2}} \left(1 - \left(1 + \frac{S}{6V} \sqrt{\frac{kT_0}{2\pi m}} t \right)^{-7} \right) \quad (2.45.20.s)$$

Problem 2.46. (第 35 届全国中学生物理竞赛决赛) 负折射介质光学

介质的折射率 n 可以大于 0, 也可以小于 0. n 小于 0 的介质称为负折射介质. 光在负折射介质内传播, 其光程为负值 (相位随传播距离的变化规律与在折射率为正的介质中的相反). 如果定义折射角与入射角在界面法线同侧时折射角为负, 可以证明折射定律在介面两边有负折射介质时仍然成立, 即 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$, 其中的 n_1 和 n_2 均可以大于 0 或小于 0, θ_2 为折射角.

(1) 设想一束平行光入射到界面上, 根据惠更斯原理, 在答题纸上画出图 a 和图 b 所示情况下进入介质 2 的光线及对应的子波的示意图, 并依此证明折射定律成立;

(2) 如图 c 所示, 半径为 R 的球面将空间隔开为两个区域, 其折射率分别记为 n_1 ($n_1 > 0$)、 n_2 ($n_2 < 0$), C 点是球面的球心, 取某一光轴与球面的交点 O 为原点. 图中已画出此情形下一段入射光线和折射光线, x 和 y 分别为入射光线、折射光线与光轴的交点坐标. 记物距为 s_1 , 像距为 s_2 . 在傍轴近似下导出球面的成像公式和横向放大率公式. 请明确指出最后结果中各个量的正负号约定.

(3) 设介质 1 为空气, 即 $n_1 \approx 1$, n_2 可大于 0 也可小于 0. 在球面 (参考图 c) 前放置一普通薄凸透镜, 透镜的光轴通过球心 C, 焦点位于负折射介质区域内, 透镜的焦距 $f = 1.5R$, 透镜中心 O' 点与 O 点的距离为 d . 一束沿光轴传播的平行光入射到薄透镜. 分别就表中四组参数计算入射光在光轴上会聚点离 O 点的距离, 并在答题纸上画出序号 4 情形的光路示意图.

序号	n_2	d
1	1.5	0.35R
2	1.5	0.85R
3	-1.5	0.35R
4	-1.5	0.85R

Solution 2.46

(1) 当 $n_1 > 0$, $n_2 > 0$ 时, 如图 1a 所示, AB 为入射光的等光程 (等相位) 面, 当 B 点到达 B' 时, A 点发出的子波的波前在介质 2 中位于一个以 A 点为球心的半球面上, 此球面在光线的入射面上是半径为 r 的半圆, 半径 r 由下式确定

$$n_2 r = n_1 |BB'| \quad (2.46.1.s)$$

做直线 $B'A'$ 与子波相位面的圆相切于 A' 点, 则 $B'A'$ 是等光程 (等相位) 面。由几何关系

$$\begin{aligned} |BB'| &= |AB'| \sin \theta_1 \\ r &= |AB'| \sin \theta_2 \end{aligned}$$

由以上方程得到

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (2.46.2.s)$$

当 $n_1 > 0$, $n_2 < 0$ 时, 在介质 2 中传播的光的光程为负。

(解法一)

如图 1b 所示, 在 B' 发出的子波的波前是半径为 r 的半圆, 对应于光程 $n_2 r < 0$ 。因此, 在介质 2 中与 A 点等相位的面由通过 A 点与圆相切的线确定, 切点为 A' 。圆的半径由下式确定

$$n_1 |BB'| + n_2 |B'A'| = 0 \quad (2.46.3.s)$$

由几何关系

$$|BB'| = |AB'| \sin \theta_1, \quad |B'A'| = |AB'| \sin |\theta_2|$$

由以上方程得到

$$n_1 |AB'| \sin \theta_1 = -n_2 |AB'| \sin |\theta_2| = n_2 |AB'| \sin \theta_2 \quad (2.46.4.s)$$

即

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (2.46.5.s)$$

[(解法二)

如图 1b' 所示, AB 为入射光的等光程 (等相位) 面, 当 B 点到达 B' 时, A 点发出的子波的波前在介质 2 中的入射面上是以 A 点为圆心, 半径为 r 的圆, 对应于光程 $n_2 r < 0$ 。半径 r 由下式确定

$$|n_2| r = n_1 |BB'|$$

因光程为负, 等效于等光程面反向移动, 成为在介质 1 中以虚线画出的半圆。做直线 $B'A'$ 与虚线的子波相位面的圆相切于 A' 点, 则 $B'A'$ 是等光程 (等相位) 面。由几何关系

$$|BB'| = |AB'| \sin \theta_1, \quad r = |AB'| \sin |\theta_2|$$

由以上方程得到

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

]

(2) 约定物侧的物距 s_1 和像侧的像距 s_2 取为正, 物侧的像距和像侧的物距取为负。入射角 θ_1 为正, 折射角 θ_2 为负。其余图中标出的角度均取为正。由图 c 可见

$$\theta_1 = \alpha_1 + \beta, \quad -\theta_2 = \alpha_2 - \beta \quad (2.46.6.s)$$

在傍轴条件下, 这些角度均为小角度, 有

$$\sin \theta_1 = \theta_1, \quad \sin \theta_2 = \theta_2$$

以及

$$\begin{aligned} \tan \alpha_1 &= \sin \alpha_1 = \alpha_1 = \frac{h}{s_1} \\ \tan \alpha_2 &= \sin \alpha_2 = \alpha_2 = \frac{h}{s_2} \\ \tan \beta &= \sin \beta = \beta = \frac{h}{R} \end{aligned} \quad (2.46.7.s)$$

这里, h 是折射点 M 与光轴的距离。由折射定律

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

即

$$n_1 \left(\frac{h}{s_1} + \frac{h}{R} \right) = -n_2 \left(\frac{h}{s_2} - \frac{h}{R} \right) \quad (2.46.8.s)$$

整理得到

$$\frac{n_1}{s_1} + \frac{n_2}{s_2} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad (2.46.9.s)$$

注意到 $n_2 < 0$, $n_1 > 0$, 上式右方为负。

为计算横向放大率, 如图 2 所示, 考虑物 Q_1P_1 , 设像为 Q_2P_2 。设想光轴绕 C 点转过一个小角, 使得 P_1 点位于光轴上, 原 Q_1 转到 Q'_1 , Q_2 转到 Q'_2 , P_1 的像为 P_2 , 在傍轴近似下, 因转角很小

$$Q_1P_1 = Q_1Q'_1 \quad (2.46.9.s)$$

$$Q_2P_2 = Q_2Q'_2 \quad (2.46.9.s)$$

由图 2 的几何关系有

$$|Q_1P_1| = s_1\theta_1 \quad (2.46.9.s)$$

$$|Q_2P_2| = -s_2\theta_2 \quad (2.46.9.s)$$

由此得到横向放大率公式

$$\frac{|Q_2P_2|}{|Q_1P_1|} = \frac{-s_2\theta_2}{s_1\theta_1} = -\frac{s_2n_1}{s_1n_2} \quad (2.46.10.s)$$

(3) 如图 3 所示, 如果没有球面隔开的介质 2, 平行光经过薄凸透镜后将汇聚于焦点, 如图中虚线所示。在引入介质 2 后, 虚线所示的汇聚点是球面的虚物, 对应的物距是

$$s_1 = -(f - d) \quad (2.46.11.s)$$

如果 $n_2 > 0$, 已知球面的成像公式为

$$\frac{n_1}{s_1} + \frac{n_2}{s_2} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad (2.46.12.s)$$

形式上与 (2) 中求出的成像公式完全相同, 在 $n_2 > 0$ 和 $n_2 < 0$ 的情况下像距 s_2 都可以解出为

$$s_2 = \frac{n_2s_1R}{n_2s_1 - n_1(s_1 + R)} = \frac{n_2R(f - d)}{(n_2 - n_1)(f - d) + n_1R} \quad (2.46.13.s)$$

对于题中给出的数据,求得各自的 s_2 , 如下表所示:

序号	n_2	d	s_2
1	1.5	0.35R	1.10R
2	1.5	0.85R	0.74R
3	-1.5	0.35R	0.92R
4	-1.5	0.85R	1.56R

按照表中结果,画出的示意图由图 3 给出。

Problem 2.47. (第 35 届全国中学生物理竞赛决赛) 准粒子动力学

在固体材料中,考虑相互作用后,可以利用“准粒子”的概念研究材料的物理性质。准粒子的动能与动量之间的关系可能与真实粒子的不同。当外加电场或磁场时,准粒子的运动往往可以用经典力学的方法来处理。在某种二维界面结构中,存在电量为 q 、有效质量为 m 的准粒子,它只能在 $x-y$ 平面内运动,其动能 K 与动量大小 p 之间的关系可表示为 $K = \frac{p^2}{2m} + \alpha p$, 其中 α 为正的常量。

(1) 对于质量为 m 的真实的自由粒子,动能 K 与动量大小 p 之间的关系可表示为 $K = \frac{p^2}{2m}$, 试从动能定理出发,推导该粒子运动的速度 v 与动量 p 之间的关系式;

(2) 仿照 (1) 的方法,推导准粒子运动的速度 v 与动量 p 之间的关系式;

(3) 用动能表示准粒子运动速度的大小;

(4) 将该二维界面结构置于匀强磁场中,磁场沿 z 轴正方向,磁感应强度大小为 B , 求动能为 K 的准粒子做匀速率圆周运动的半径、周期和角动量的大小;

(5) 将该二维界面结构放置在匀强电场中,准粒子可能在垂直于电场的方向上产生加速度。如果电场沿 x 轴正方向,电场强度大小为 E 。当准粒子的速度大小为 v ($v \neq \alpha$)、方向与 x 轴正方向成 θ 角时,求其运动的加速度的分量 a_x 和 a_y 。

Solution 2.47

(1) 根据动能定理

$$dK = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{p} \quad (2.47.1.s)$$

并利用真实的自由粒子动能的表达式,有

$$dK = \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot d\mathbf{p} \quad (2.47.2.s)$$

由(2.47.1.s)(2.47.2.s)式得

$$\left(\frac{\mathbf{p}}{m} - \mathbf{v}\right) \cdot d\mathbf{p} = 0$$

考虑到上式对任意的 $d\mathbf{p}$ 都成立,有

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m} \quad (2.47.3.s)$$

(2) 利用题给的准粒子动能的表达式,有

$$dK = \frac{\mathbf{p}}{m} \cdot d\mathbf{p} + \alpha \frac{\mathbf{p}}{p} \cdot d\mathbf{p} \quad (2.47.4.s)$$

由(2.47.1.s)(2.47.4.s)式得

$$\left(\frac{\mathbf{p}}{m} + \alpha \frac{\mathbf{p}}{p} - \mathbf{v}\right) \cdot d\mathbf{p} = 0$$

考虑到上式对任意的 $d\mathbf{p}$ 都成立, 有

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{m} + \alpha \frac{\mathbf{p}}{p} \quad (2.47.5.s)$$

(3) 由(2.47.5.s)式可得

$$v^2 = \frac{p^2}{m^2} + 2\alpha \frac{p}{m} + \alpha^2$$

因此有

$$v = \frac{p}{m} + \alpha \quad (2.47.6.s)$$

能量为 K 的准粒子动量为

$$p = -m\alpha + \sqrt{m^2\alpha^2 + 2mK} \quad (2.47.7.s)$$

利用(2.47.6.s)和(2.47.7.s)可得

$$v = \sqrt{\alpha^2 + \frac{2K}{m}} \quad (2.47.8.s)$$

(4) 在匀强磁场中, 准粒子做匀速率圆周运动

$$v = \omega R$$

其动量改变率的大小为

$$\left|\frac{d\mathbf{p}}{dt}\right| = \omega p$$

由以上两式得

$$\left|\frac{d\mathbf{p}}{dt}\right| = \frac{v}{R} p \quad (2.47.9.s)$$

准粒子做匀速率圆周运动的动力学方程为

$$p \frac{v}{R} = qvB \quad (2.47.10.s)$$

利用(2.47.7.s)式解得

$$R = \frac{p}{qB} = \frac{-m\alpha + \sqrt{m^2\alpha^2 + 2mK}}{qB} \quad (2.47.11.s)$$

准粒子做匀速率圆周运动的周期为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi(-m\alpha + \sqrt{m^2\alpha^2 + 2mK})}{qB\sqrt{\alpha^2 + \frac{2K}{m}}} \quad (2.47.12.s)$$

准粒子角动量的大小为

$$L = pR \quad (2.47.13.s)$$

将(2.47.7.s)式代入(2.47.13.s)式得

$$L = \frac{2m^2\alpha^2 + 2mK - 2m\alpha\sqrt{m^2\alpha^2 + 2mK}}{qB} \quad (2.47.14.s)$$

(5) (解法一)

由(2.47.5.s)式得

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} - m\alpha \frac{\mathbf{v}}{v} \quad (2.47.15.s)$$

因准粒子在电场中的运动方程为

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\mathbf{E} \quad (2.47.16.s)$$

即准粒子的加速度有

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \alpha \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{v}}{v} \right) + \frac{q}{m} \mathbf{E} \quad (2.47.17.s)$$

写成分量形式有

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{\alpha}{v} \frac{dv_x}{dt} - \frac{\alpha v_x}{v^2} \frac{dv}{dt} + \frac{qE}{m} \\ a_y &= \frac{\alpha}{v} \frac{dv_y}{dt} - \frac{\alpha v_y}{v^2} \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

利用关系式

$$\frac{dv}{dt} = \frac{v_x}{v} a_x + \frac{v_y}{v} a_y \quad (2.47.18.s)$$

(2.47.17.s)式可改写成

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{\alpha}{v} + \frac{\alpha v_x^2}{v^3} \right) a_x + \frac{\alpha v_x v_y}{v^3} a_y = \frac{qE}{m} \\ \left(1 - \frac{\alpha}{v} + \frac{\alpha v_y^2}{v^3} \right) a_y + \frac{\alpha v_x v_y}{v^3} a_x = 0 \end{cases} \quad (2.47.19.s)$$

或写成

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{\alpha \sin^2 \theta}{v} \right) a_x + \frac{\alpha \sin \theta \cos \theta}{v} a_y = \frac{qE}{m} \\ \left(1 - \frac{\alpha \cos^2 \theta}{v} \right) a_y + \frac{\alpha \sin \theta \cos \theta}{v} a_x = 0 \end{cases}$$

解此二元一次方程组得

$$\begin{cases} a_x = \frac{qE}{m} + \frac{qE}{m} \frac{\alpha \sin^2 \theta}{v - \alpha} \\ a_y = -\frac{qE}{m} \frac{\alpha \cos \theta \sin \theta}{v - \alpha} \end{cases} \quad (2.47.20.s)$$

[(解法二)

由(2.47.5.s)式得

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} - m\alpha \frac{\mathbf{v}}{v}$$

因准粒子在电场中的运动方程为

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\mathbf{E}$$

在直角坐标系中

$$\begin{cases} \frac{dp}{dt} \cos \theta - p \sin \theta \frac{d\theta}{dt} = qE \\ \frac{dp}{dt} \sin \theta + p \cos \theta \frac{d\theta}{dt} = 0 \end{cases}$$

由此解得

$$\begin{cases} \frac{dp}{dt} = qE \cos \theta \\ \frac{d\theta}{dt} = -\frac{qE}{p} \sin \theta \end{cases}$$

由(2.47.5.s)式得

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{p}{m} + \alpha \right) \cos \theta \right] = \frac{1}{m} \cos \theta \frac{dp}{dt} - \left(\frac{p}{m} + \alpha \right) \sin \theta \frac{d\theta}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{p}{m} + \alpha \right) \sin \theta \right] = \frac{1}{m} \sin \theta \frac{dp}{dt} + \left(\frac{p}{m} + \alpha \right) \cos \theta \frac{d\theta}{dt} \end{cases}$$

将上式代入, 并利用(2.47.6.s)式, 得

$$\begin{cases} a_x = \frac{qE}{m} + \frac{qE}{m} \frac{\alpha \sin^2 \theta}{v - \alpha} \\ a_y = -\frac{qE}{m} \frac{\alpha \cos \theta \sin \theta}{v - \alpha} \end{cases}$$

(解法三)

由(2.47.5.s)式得

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} - m\alpha \frac{\mathbf{v}}{v}$$

准粒子在电场中的运动方程为

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\mathbf{E}$$

在直角坐标系中, 上式可写成分量形式

$$\begin{cases} p_x = m(v - \alpha) \cos \theta \\ p_y = m(v - \alpha) \sin \theta \end{cases}$$

由上两式得

$$\begin{cases} -m(v - \alpha) \sin \theta \frac{d\theta}{dt} + m \cos \theta \frac{dv}{dt} = qE \\ m(v - \alpha) \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + m \sin \theta \frac{dv}{dt} = 0 \end{cases}$$

由此解得

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = \frac{qE}{m} \cos \theta \\ \frac{d\theta}{dt} = -\frac{qE}{m} \frac{\sin \theta}{v - \alpha} \end{cases}$$

将上式代入下式

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{dv}{dt} \cos \theta - \sin \theta \frac{d\theta}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{dv}{dt} \sin \theta + \cos \theta \frac{d\theta}{dt} \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} a_x = \frac{qE}{m} + \frac{qE}{m} \frac{\alpha \sin^2 \theta}{v - \alpha} \\ a_y = -\frac{qE}{m} \frac{\alpha \cos \theta \sin \theta}{v - \alpha} \end{cases}$$

]

Solution 2.47

(1) 以匀速运动理想镜子和单位时间内与之碰撞的所有光子组成的体系为研究对象, 设这些光子入射和反射时的总能量分别为 ε_1 和 ε_2 , 镜子所受阻力大小为 F 。匀速运动理想镜子碰撞前后总能量(动能与静能之和)与动量不变, 光子能量与动量之比为与频率无关的常量——真空光速 c , 体系的动量定理与能量定理给出

$$-\frac{\varepsilon_2}{c} - \frac{\varepsilon_1}{c} = -F \quad (2.47.20.s)$$

$$\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = -Fv \quad (2.47.20.s)$$

利用光子能量克服阻力做功的效率为

$$\eta = \frac{Fv}{\varepsilon_1} \quad (2.47.21.s)$$

联立(2.47.38.s)(2.47.39.s)式得

$$\eta = \frac{2v}{c + v} \quad (2.47.22.s)$$

(2) 由于相对论多普勒效应, 实验参考系 S 中频率为 ν_1 的入射辐射在反射镜参考系 S' 中的频率红移为 ν'_1 , 有

$$\frac{\nu'_1}{\nu_1} = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} \quad (2.47.23.s)$$

此频率比与入射频率 ν_1 无关, 仅依赖于镜子速度 v 。

设 S 系中 dt_1 时间间隔内通过入射路径上某横截面的一段电磁波在 S' 系中被镜面接收的持续时间间隔为 dt'_1 。由于通过截面入射的波峰数等于镜面接收的波峰数, 有

$$\nu_1 dt_1 = \nu'_1 dt'_1 \quad (2.47.24.s)$$

设参照系 S 与 S' 中入射能流通量谱分别为 $\varphi_1(\nu_1)$ 与 $\varphi'_1(\nu'_1)$ 。 S 系中 dt_1 时间间隔内入射的频率区间 $[\nu_1, \nu_1 + d\nu_1]$ 内的光子在 S' 系中 dt'_1 时间间隔内悉数到达镜面, 故

$$\frac{\varphi_1(\nu_1) d\nu_1 dt_1}{h\nu_1} = \frac{\varphi'_1(\nu'_1) d\nu'_1 dt'_1}{h\nu'_1} \quad (2.47.25.s)$$

由(2.47.41.s)(2.47.42.s)(2.47.43.s)式得

$$\frac{\varphi_1(\nu_1)}{\nu_1} = \frac{\varphi'_1(\nu'_1)}{\nu'_1} \quad (2.47.26.s)$$

S' 系中反射辐射与入射辐射同频, 即

$$\frac{\nu'_2}{\nu'_1} = 1 \quad (2.47.27.s)$$

利用该系任意频率电磁波入射波峰数等于反射波峰数, 入射光子数等于反射光子数 (理想反射镜不吸收光子), 与(2.47.44.s)式推导类似, 可得入射、反射能流通量谱 $\varphi'_1(\nu'_1)$ 与 $\varphi'_2(\nu'_2)$ 的关系为

$$\frac{\varphi'_1(\nu'_1)}{\nu'_1} = \frac{\varphi'_2(\nu'_2)}{\nu'_2} \quad (2.47.28.s)$$

设入射辐射的一维黑体辐射场的温度为 T_1 , 即有

$$\varphi_1 = \frac{2h\nu_1}{e^{h\nu_1/kT_1} - 1} \quad (2.47.29.s)$$

由(2.47.41.s)(2.47.44.s)(2.47.45.s)(2.47.46.s)(2.47.47.s)式可得, S' 系中入射、反射能流通量谱为如下二维黑体辐射形式

$$\varphi'_1 = \frac{2h\nu'_1}{e^{h\nu'_1/kT'_1} - 1} \quad (2.47.30.s)$$

$$\varphi'_2 = \frac{2h\nu'_2}{e^{h\nu'_2/kT'_2} - 1} \quad (2.47.31.s)$$

分别相应温度为

$$T'_1 = \frac{\nu'_1}{\nu_1} T_1 = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} T_1 \quad (2.47.32.s)$$

$$T'_2 = \frac{\nu'_2}{\nu'_1} T'_1 = T'_1 \quad (2.47.33.s)$$

按卡诺定理, 理想热机效率为

$$\eta' = 1 - \frac{T'_2}{T'_1} = 0 \quad (2.47.34.s)$$

这一结果与从动力学观点得到的结果是一致的。事实上, 在反射镜参照系中, 镜子的位移为零, 因而对外做的功为零, 镜子利用光子能量克服阻力对外做功的效率也必然为零。

(3) 功与能量的数值均与所选参照系有关, 因而反射镜参照系与实验参照系的效率自然不同。事实上, S' 系中频率为 ν'_2 的反射辐射在 S 系中的频率因多普勒红移变为 ν_2 , 有

$$\frac{\nu_2}{\nu'_2} = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} \quad (2.47.35.s)$$

与(2.47.48.s)式推导类似, 可得 S 系中反射能流通量谱 $\varphi_2(\nu_2)$

$$\varphi_2 = \frac{2h\nu_2}{e^{h\nu_2/kT_2} - 1} \quad (2.47.36.s)$$

它恰好是温度为

$$T_2 = \frac{\nu_2}{\nu'_2} T'_2 = \frac{c-v}{c+v} T_1 \quad (2.47.37.s)$$

的一维黑体辐射。推导中利用了(2.47.50.s)(2.47.51.s)(2.47.53.s)式。理想热机效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{2v}{c+v} \quad (2.47.38.s)$$

这也与从动力学观点得到的结果一致。

Solution 2.47

(1) 以匀速运动理想镜子和单位时间内与之碰撞的所有光子组成的体系为研究对象, 设这些光子入射和反射时的总能量分别为 ε_1 和 ε_2 , 镜子所受阻力大小为 F 。匀速运动理想镜子碰撞前后总能量(动能与静能之和)与动量不变, 光子能量与动量之比为与频率无关的常量——真空光速 c , 体系的动量定理与能量定理给出

$$-\frac{\varepsilon_2}{c} - \frac{\varepsilon_1}{c} = -F \quad (2.47.38.s)$$

$$\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = -Fv \quad (2.47.38.s)$$

利用光子能量克服阻力做功的效率为

$$\eta = \frac{Fv}{\varepsilon_1} \quad (2.47.39.s)$$

联立(2.47.38.s)(2.47.39.s)式得

$$\eta = \frac{2v}{c+v} \quad (2.47.40.s)$$

(2) 由于相对论多普勒效应, 实验参考系 S 中频率为 ν_1 的入射辐射在反射镜参考系 S' 中的频率红移为 ν'_1 , 有

$$\frac{\nu'_1}{\nu_1} = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} \quad (2.47.41.s)$$

此频率比与入射频率 ν_1 无关, 仅依赖于镜子速度 v 。

设 S 系中 dt_1 时间间隔内通过入射路径上某横截面的一段电磁波在 S' 系中被镜面接收的持续时间间隔为 dt'_1 。由于通过截面入射的波峰数等于镜面接收的波峰数, 有

$$\nu_1 dt_1 = \nu'_1 dt'_1 \quad (2.47.42.s)$$

设参照系 S 与 S' 中入射能流通量谱分别为 $\varphi_1(\nu_1)$ 与 $\varphi'_1(\nu'_1)$ 。 S 系中 dt_1 时间间隔内入射的频率区间 $[\nu_1, \nu_1 + d\nu_1]$ 内的光子在 S' 系中 dt'_1 时间间隔内悉数到达镜面, 故

$$\frac{\varphi_1(\nu_1) d\nu_1 dt_1}{h\nu_1} = \frac{\varphi'_1(\nu'_1) d\nu'_1 dt'_1}{h\nu'_1} \quad (2.47.43.s)$$

由(2.47.41.s)(2.47.42.s)(2.47.43.s)式得

$$\frac{\varphi_1(v_1)}{v_1} = \frac{\varphi'_1(v'_1)}{v'_1} \quad (2.47.44.s)$$

S' 系中反射辐射与入射辐射同频, 即

$$\frac{\nu'_2}{\nu'_1} = 1 \quad (2.47.45.s)$$

利用该系任意频率电磁波入射波峰数等于反射波峰数, 入射光子数等于反射光子数 (理想反射镜不吸收光子), 与(2.47.44.s)式推导类似, 可得入射、反射能流通量谱 $\varphi'_1(\nu'_1)$ 与 $\varphi'_2(\nu'_2)$ 的关系为

$$\frac{\varphi'_1(\nu'_1)}{\nu'_1} = \frac{\varphi'_2(\nu'_2)}{\nu'_2} \quad (2.47.46.s)$$

设入射辐射的一维黑体辐射场的温度为 T_1 , 即有

$$\varphi_1 = \frac{2h\nu_1}{e^{h\nu_1/kT_1} - 1} \quad (2.47.47.s)$$

由(2.47.41.s)(2.47.44.s)(2.47.45.s)(2.47.46.s)(2.47.47.s)式可得, S' 系中入射、反射能流通量谱为如下一维黑体辐射形式

$$\varphi'_1 = \frac{2h\nu'_1}{e^{h\nu'_1/kT'_1} - 1} \quad (2.47.48.s)$$

$$\varphi'_2 = \frac{2h\nu'_2}{e^{h\nu'_2/kT'_2} - 1} \quad (2.47.49.s)$$

分别相应温度为

$$T'_1 = \frac{\nu'_1}{\nu_1} T_1 = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} T_1 \quad (2.47.50.s)$$

$$T'_2 = \frac{\nu'_2}{\nu'_1} T'_1 = T'_1 \quad (2.47.51.s)$$

按卡诺定理, 理想热机效率为

$$\eta' = 1 - \frac{T'_2}{T'_1} = 0 \quad (2.47.52.s)$$

这一结果与从动力学观点得到的结果是一致的。事实上, 在反射镜参照系中, 镜子的位移为零, 因而对外做的功为零, 镜子利用光子能量克服阻力对外做功的效率也必然为零。

(3) 功与能量的数值均与所选参照系有关, 因而反射镜参照系与实验参照系的效率自然不同。事实上, S' 系中频率为 ν'_2 的反射辐射在 S 系中的频率因多普勒红移变为 ν_2 , 有

$$\frac{\nu_2}{\nu'_2} = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} \quad (2.47.53.s)$$

与(2.47.48.s)式推导类似, 可得 S 系中反射能流通量谱 $\varphi_2(\nu_2)$

$$\varphi_2 = \frac{2h\nu_2}{e^{h\nu_2/kT_2} - 1} \quad (2.47.54.s)$$

它恰好是温度为

$$T_2 = \frac{\nu_2}{\nu'_2} T'_2 = \frac{c-v}{c+v} T_1 \quad (2.47.55.s)$$

的一维黑体辐射。推导中利用了(2.47.50.s)(2.47.51.s)(2.47.53.s)式。理想热机效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{2v}{c+v} \quad (2.47.56.s)$$

这也与从动力学观点得到的结果一致。

2.7 第 36 届全国中学生物理竞赛决赛试题

Problem 2.48. (第 36 届全国中学生物理竞赛决赛) 汽车轮子破坏性试验

新型号汽车在出厂前都要通过破坏性试验。在某次汽车测试中, 一个汽车轮子的三根辐条被撞掉了其中一根, 轮子的横截面如图所示。该轮子可视为内、外半径分别为 $R_1 = \frac{4}{5}R_0$ 、 R_0 的轮盘和两根辐条组成 (假设轮盘可视为匀质环形圆盘, 辐条可视为匀质细杆, 每根辐条的质量为 m 。轮盘的质量为 $M = 8m$, 轮子从图 a 所示位置由静止开始释放, 释放时轮子上两辐条所张角的平分线恰好水平, 此后该轮子在水平地面上做纯滚动。求

(1) 刚释放时轮子的角加速度;

(2) 释放后辐条 OB 首次转到竖直位置时, 轮子的角加速度、地面对轮子的摩擦力和支持力。

Solution 2.48

(1) 轮盘对过 O 点且与轮面垂直的轴的转动惯量为

$$J_{O1} = \int_{R_1}^{R_0} \sigma \cdot 2\pi r dr \cdot r^2 = \frac{1}{2}\sigma\pi(R_0^4 - R_1^4) = \frac{1}{2}M(R_0^2 + R_1^2) \quad (2.48.1.s)$$

式中 σ 是轮环面单位面积上的质量。两根辐条对该 O 轴的转动惯量为

$$J_{O2} = \frac{1}{3}mR_1^2 \times 2 \quad (2.48.2.s)$$

轮子对 O 轴的总转动惯量为

$$J_O = J_{O1} + J_{O2} = \frac{1}{6}(3M + 4m)R_1^2 + \frac{1}{2}MR_0^2 = \frac{524}{75}mR_0^2 \quad (2.48.3.s)$$

以轮子中心 O 为坐标原点, 建立如解题图 a 所示的坐标系。令

$$M' = M + 2m = 10m \quad (2.48.4.s)$$

轮子质心 C 的 x-坐标为

$$x_C = \frac{(M' + m) \cdot 0 + (-m) \cdot (-R_1/2)}{M'} = \frac{mR_1}{2M'} = \frac{R_0}{25} \quad (2.48.5.s)$$

由平行轴定理, 求得轮子对过质心 C 且与轮面垂直的轴的转动惯量为

$$J_C = J_O - M'x_C^2 = \frac{2614}{375}mR_0^2 \quad (2.48.6.s)$$

在辐条 OB 从初始位置转到竖直位置的过程中, 任一位置对轮子在地面做纯滚动的瞬时轴 P 的转动惯量为

$$\begin{aligned} J_P &= J_C + M'r_{CP}^2 \\ &= J_C + M' \left[R_0^2 + x_C^2 - 2R_0x_C \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \right] \\ &= J_C + M' (R_0^2 + x_C^2 - 2R_0x_C \sin\theta) \end{aligned} \quad (2.48.7.s)$$

其中 θ 为质心 C 从起始位置到当前位置所转过的角度, 如解题图 b 所示。

由机械能守恒定律有

$$\frac{1}{2}J_P\omega^2 = M'gx_C \sin\theta \quad (2.48.8.s)$$

由此得

$$\omega^2 = \frac{2M'g x_C \sin \theta}{J_P} \quad (2.48.9.s)$$

将(2.48.7.s)式代入(2.48.8.s)式后, 方程两边对 t 求导, 可求得转动角加速度 α

$$\frac{1}{2}\omega^2(-M'2R_0x_C \cos \theta \cdot \omega) + J_P\omega\alpha = M'g x_C \cos \theta \cdot \omega \quad (2.48.10.s)$$

结果为

$$\alpha = \frac{M'x_C \cos \theta (g + \omega^2 R_0)}{J_P} \quad (2.48.11.s)$$

轮子从图 a 所示位置由静止开始释放时, $\theta = 0$, 由(2.48.7.s)式得, 轮子对瞬时轴 P 的转动惯量为

$$J_{P,\theta=0} = J_C + M'(R_0^2 + x_C^2) = \frac{2614}{375}mR_0^2 + 10m(R_0^2 + x_C^2) = \frac{1274}{75}mR_0^2 \quad (2.48.12.s)$$

此时 $\omega = 0$, 由(2.48.11.s)式得

$$\alpha_{\theta=0} = \frac{M'g x_C}{J_{P,\theta=0}} = \frac{15}{637} \frac{g}{R_0} \quad (2.48.13.s)$$

或者直接用对任意瞬时轴 P 的转动定律求解

$$\frac{dL_P}{dt} = \mathbf{M}_P + \mathbf{r}_{PC} \times (-M'\boldsymbol{\alpha}_p) \quad (2.48.14.s)$$

但此时轮子刚开始转动, 角速度为零, 相对于地面接触点的加速度 α_p ($\omega^2 R_0$) 为零, 故 $J_{P,\theta=0}\alpha = M'g \cdot x_C$ 。则此时的转动角加速度即为(2.48.13.s)式。

(2) 当辐条 OB 转到竖直位置时, $\theta = 30^\circ$, 由(2.48.7.s)式得

$$J_{P,\theta=30^\circ} = J_C + M'(R_0^2 + x_C^2 - 2R_0x_C \sin 30^\circ) = \frac{1244}{75}mR_0^2 \quad (2.48.15.s)$$

由(2.48.8.s)式得

$$\omega_{\theta=30^\circ}^2 = \frac{2M'g x_C \sin 30^\circ}{J_{P,\theta=30^\circ}} = \frac{15}{622} \frac{g}{R_0} \quad (2.48.16.s)$$

由(2.48.11.s)式得

$$\alpha_{\theta=30^\circ} = \frac{M'x_C \cos 30^\circ (g + \omega_{\theta=30^\circ}^2 R_0)}{J_{P,\theta=30^\circ}} = \frac{9555\sqrt{3}}{773768} \frac{g}{R_0} \quad (2.48.17.s)$$

据题意, 轮子中心 O 相对于地面的加速度 a_O 和质心 C 相对于轮子中心 O 的切向加速度 a_{CO}^t 与法向加速度 a_{CO}^n 分别为

$$a_O = \alpha R_0, \quad a_{CO}^t = \alpha x_C, \quad a_{CO}^n = \omega^2 x_C \quad (2.48.18.s)$$

质心 C 相对地面参考系的加速度 (见解题图 c)

$$a_{Cx} = a_O - a_{CO}^t \sin \theta - a_{CO}^n \cos \theta \quad (2.48.18.s)$$

$$a_{Cy} = a_{CO}^n \sin \theta - a_{CO}^t \cos \theta \quad (2.48.18.s)$$

根据质心运动定理可求此时的摩擦力 F_f 和支持力 F_N

$$M'a_{Cx} = F_f \quad (2.48.19.s)$$

$$M'a_{Cy} = F_N - M'g$$

联立以上各式可解得

$$F_f = \frac{89907\sqrt{3}}{773768}mg \quad (2.48.20.s)$$

$$F_N = \frac{7735679}{773768}mg$$

上述结果可以用 $J_C \alpha = F_N x_C \cos \theta - F_f (R_0 - x_C \sin \theta)$ 来验证。

Problem 2.49. (第36届全国中学生物理竞赛决赛) 介质半圆柱体中的电场与电路

一个长为 l 、内外半径分别为 a 和 b 的半圆柱体由两种不同的耗损电介质构成, 它们的相对介电常数和电导率分别为: ε_{r1} 和 σ_1 ($0 \leq \varphi < \theta_0$ 区域), ε_{r2} 和 σ_2 ($\theta_0 < \varphi \leq \pi$ 区域), 其横截面如图 a 所示; 在半圆柱两侧底部镀有金属膜, 两金属膜间加有直流电压 V_0 , 并达到稳定。已知真空介电常量为 ε_0 , 两种介质的相对介电常数大、电导率小。忽略边缘效应。

- (1) 求介质内电场强度和电势的分布;
- (2) 求 $\varphi = \theta_0$ 界面处的总电荷;
- (3) 分别计算 $0 \leq \varphi < \theta_0$ 和 $\theta_0 < \varphi \leq \pi$ 两介质区域的电阻和电容;
- (4) 在 $t = 0$ 时刻断开电源, 求随后的两金属膜间电压随时间的变化 (该过程可视为似稳过程), 并画出相应的等效电路图。

Solution 2.49

(1) 考虑某一半径为 r 的半圆周, 如解题图 a 所示。设 $0 \leq \varphi < \theta_0$ 区域、 $\theta_0 < \varphi \leq \pi$ 区域的电场强度与电位移矢量大小分别为 E_1 和 D_1 、 E_2 和 D_2 , 方向均沿角向。由电流的连续性和欧姆定律有

$$J_1 = J_2, \quad \sigma_1 E_1 = \sigma_2 E_2 \quad (2.49.1.s)$$

两介质上的电压之和为

$$E_1 r \theta_0 + E_2 r (\pi - \theta_0) = V_0 \quad (2.49.2.s)$$

由(2.49.1.s) (2.49.2.s)式得

$$E_1 = \frac{V_0}{\left[\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0) \right] r} \quad (2.49.3.s)$$

$$E_2 = \frac{V_0}{\left[\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + (\pi - \theta_0) \right] r} \quad (2.49.4.s)$$

假设负极板电势为零, 由电势和电场强度之间的关系得:

对于 $0 \leq \varphi < \theta_0$ 区域,

$$V_\varphi = V_0 - E_1 r \varphi = \left[1 - \frac{\varphi}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)} \right] V_0 = \frac{(\theta_0 - \varphi) + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)} V_0 \quad (2.49.5.s)$$

对于 $\theta_0 < \varphi \leq \pi$ 区域,

$$\begin{aligned} V_\varphi &= V_0 - E_1 r \theta_0 - E_2 r (\varphi - \theta_0) \\ &= \left[1 - \frac{\theta_0}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)} - \frac{\varphi - \theta_0}{\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + (\pi - \theta_0)} \right] V_0 = \frac{\pi - \varphi}{\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + (\pi - \theta_0)} V_0 \end{aligned} \quad (2.49.6.s)$$

(2) 在 $\varphi = \theta_0$ 的界面上的总电荷密度为

$$\sigma_e = \varepsilon_0 (E_2 - E_1) = \frac{\varepsilon_0 V_0}{\left[\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + (\pi - \theta_0) \right] r} - \frac{\varepsilon_0 V_0}{\left[\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0) \right] r} = \frac{\frac{\sigma_1}{\sigma_2} - 1}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0) r} \varepsilon_0 V_0 \quad (2.49.7.s)$$

在 $\varphi = \theta_0$ 的界面上的总电荷为

$$Q = \int_a^b \sigma_e l dr = \frac{\varepsilon_0 \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} - 1 \right) l \ln \frac{b}{a}}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)} V_0 \quad (2.49.8.s)$$

(3) 计算介质区域 $\varphi = 0 \sim \theta_0$ 的电容 C_1 。设半圆柱体的右极板上 r 处的自由电荷密度为 σ_{e01} ，有

$$\sigma_{e01} = D_1 = \varepsilon_{r1} \varepsilon_0 E_1 = \frac{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0 V_0}{\left[\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0) \right] r} \quad (2.49.9.s)$$

右极板上总的自由电荷

$$Q_{01} = \int_a^b \sigma_{e01} l dr = \int_a^b \frac{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0 V_0 l}{\left[\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0) \right] r} dr = \frac{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0 V_0 l}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)} \ln \frac{b}{a} \quad (2.49.10.s)$$

$\varphi = 0$ 与 $\varphi = \theta_0$ 之间电势差

$$V_{10} = E_1 \theta_0 r = \frac{\theta_0 V_0}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)} \quad (2.49.11.s)$$

介质区域 $\varphi = 0 \sim \theta_0$ 的电容 C_1 为

$$C_1 = \frac{Q_{01}}{V_{10}} = \frac{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0 l}{\theta_0} \ln \frac{b}{a} \quad (2.49.12.s)$$

计算介质区域 $\varphi = \theta_0 \sim \pi$ 的电容 C_2 。设半圆柱体左极板上 r 处的自由电荷密度为 σ_{e02} ，有

$$\sigma_{e02} = D_2 = \varepsilon_{r2} \varepsilon_0 E_2 = \frac{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0 V_0}{\left[\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + (\pi - \theta_0) \right] r} \quad (2.49.13.s)$$

左极板上的自由电荷为

$$Q_{02} = \int_a^b \sigma_{e02} l dr = \int_a^b \frac{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0 V_0 l}{\left[\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + (\pi - \theta_0) \right] r} dr = \frac{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0 V_0 l}{\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + (\pi - \theta_0)} \ln \frac{b}{a} \quad (2.49.14.s)$$

$\varphi = \theta_0$ 与 $\varphi = \pi$ 之间电势差为

$$V_{20} = E_2 (\pi - \theta_0) r = \frac{(\pi - \theta_0) V_0}{\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + (\pi - \theta_0)} \quad (2.49.15.s)$$

介质区域 $\varphi = \theta_0 \sim \pi$ 区域的电容 C_2 为

$$C_2 = \frac{Q_{02}}{V_{20}} = \frac{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0 l}{\pi - \theta_0} \ln \frac{b}{a} \quad (2.49.16.s)$$

计算介质区域 $\varphi = 0 \sim \theta_0$ 的电阻 R_1 ：考虑 r 处厚度为 dr 的半圆柱壳。该半圆柱壳在介质区域 $\varphi = 0 \sim \theta_0$ 中的部分电导为

$$dG_1 = \sigma_1 \frac{l dr}{\theta_0 r} \quad (2.49.17.s)$$

介质区域 $\varphi = 0 \sim \theta_0$ 的电导为

$$G_1 = \int_a^b \sigma_1 \frac{l dr}{\theta_0 r} = \frac{\sigma_1 l}{\theta_0} \ln \frac{b}{a} \quad (2.49.18.s)$$

相应的电阻为

$$R_1 = \frac{1}{G_1} = \frac{\theta_0}{\sigma_1 l \ln \frac{b}{a}} \quad (2.49.19.s)$$

计算介质区域 $\varphi = \theta_0 \sim \pi$ 的电阻 R_2 。所考虑的半圆柱壳在介质区域 $\varphi = \theta_0 \sim \pi$ 中的部分的电导为

$$dG_2 = \sigma_2 \frac{l dr}{(\pi - \theta_0)r} \quad (2.49.20.s)$$

介质区域 $\varphi = \theta_0 \sim \pi$ 的电导为

$$G_2 = \int_a^b \sigma_2 \frac{l dr}{(\pi - \theta_0)r} = \frac{\sigma_2 l}{\pi - \theta_0} \ln \frac{b}{a} \quad (2.49.21.s)$$

相应的电阻为

$$R_2 = \frac{1}{G_2} = \frac{\pi - \theta_0}{\sigma_2 l \ln \frac{b}{a}} \quad (2.49.22.s)$$

(4) 当断开电源后, 形成两个相互独立的 RC 回路, 其等效电路如解题图 b 所示, 其电势差从 V_{10} 和 V_{20} 分别衰减到零。

$$iR_i + \frac{q_i}{C_i} = 0 \quad (2.49.23.s)$$

式中下标 $i = 1, 2$ 分别对应于第一、二个 RC 回路, 而 q_i 是断开电源后 t 时刻电容 C_i 正极板上所到的电量。上式即

$$\frac{dq_i}{q_i} = -\frac{1}{R_i C_i} \quad (2.49.24.s)$$

解为

$$q_i = q_0 e^{-\frac{1}{R_i C_i} t} \quad (2.49.25.s)$$

式中 q_0 是断开电源时电容 C_i 正极板上所到的电量, 或

$$V_i = \frac{q_i}{C_i} = \frac{q_0}{C_i} e^{-\frac{1}{R_i C_i} t} = V_{i0} e^{-\frac{1}{R_i C_i} t} \quad (2.49.26.s)$$

式中

$$R_1 C_1 = \frac{\theta_0}{\sigma_1 l \ln \frac{b}{a}} \times \frac{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0 l}{\theta_0} \ln \frac{b}{a} = \frac{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0}{\sigma_1}, \quad \frac{1}{R_1 C_1} = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0} \quad (2.49.26.s)$$

$$R_2 C_2 = \frac{\pi - \theta_0}{\sigma_2 l \ln \frac{b}{a}} \times \frac{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0 l}{\pi - \theta_0} \ln \frac{b}{a} = \frac{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0}{\sigma_2}, \quad \frac{1}{R_2 C_2} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0} \quad (2.49.26.s)$$

于是

$$V_1(t) = \frac{\theta_0 V_0}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)} e^{-\frac{\sigma_1}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0} t} \quad (2.49.26.s)$$

$$V_2(t) = \frac{(\pi - \theta_0) V_0}{\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + \pi - \theta_0} e^{-\frac{\sigma_2}{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0} t} \quad (2.49.26.s)$$

两金属膜之间的电压为

$$V(t) = V_1(t) + V_2(t) = \frac{\theta_0 V_0}{\theta_0 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (\pi - \theta_0)} e^{-\frac{\sigma_1}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0} t} + \frac{(\pi - \theta_0) V_0}{\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \theta_0 + \pi - \theta_0} e^{-\frac{\sigma_2}{\varepsilon_{r2} \varepsilon_0} t} \quad (2.49.27.s)$$

Problem 2.50. (第 36 届全国中生物理竞赛决赛) 超导重力仪与地下水重力变化

用超导重力仪对地球表面重力加速度的微小变化及其分布进行长期高精度观测, 可获得地幔运动、质量分布、固体潮汐、地下水和矿产分布等地球内部结构信息, 以及海洋潮汐、气候变化等外部数据。超导重力仪灵敏度高 (可达地表重力加速度的 10^{-9})、稳定性强, 是目前地球科学领域广泛

采用的重力观测装置。随着分布于全球的超导重力仪数目的增加、观测网络的建立和数据共享,为地球科学的发展、万有引力规律的精确检验等等提供了新的机遇。试就有关地下水分布引起的重力变化、超导重力仪原理等问题给出回答。

(1) 假设地球可视为一个半径为 6370 km 的均匀球体,其表面重力加速度 $g_0 = 9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ (不考虑地球自转)。现某处地下有一个直径为 20 km 充满水的球形地下湖,其球心离地面 15 km。求地下湖正上方地表处重力加速度的微小变化 Δg 。已知万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$, 水的密度 $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 。

(2) 超导重力仪的核心部件是悬浮在磁场中、由金属铌 (Nb) 制成的超导球壳,为计算方便起见,这里简化为超导细环 (见图 a)。悬浮磁场由准亥姆霍兹 (Helmholtz) 线圈提供,它由匝数分别为 αN 和 N 的上、下两个同轴细超导线圈 ($\alpha < 1$) 串联而成,两线圈的半径及其中心之间的距离均为 R 。超导重力仪调试前,亥姆霍兹线圈和超导细环中的电流均为零,超导细环处在下线圈平面内 ($z = 0$),且与线圈同轴。调试开始后,外电源对准亥姆霍兹线圈缓慢加上电流 i_0 ,在此过程中超导细环内会产生感应电流。调节 i_0 的大小,使超导细环正好悬浮在上线圈平面内 ($z = R$),如图 a 所示。由于超导线圈和超导细环的电阻均为零 (其所在处的温度为 4.2K),超导环被稳定悬浮后,移去提供超导线圈电流的电源,超导线圈中的电流 i_0 以及由此产生的磁场均能长期保持稳定。已知超导细环的质量为 m 、直径为 D ($D \ll 2R$)、自感系数为 L ; 在上线圈平面附近,由准亥姆霍兹线圈产生的磁感应强度 B 的 z 方向分量和径向分量可分别近似表示为:

$$\begin{cases} B_z = B_0[1 - \beta(z - R)] \\ B_r = \frac{1}{2}\beta B_0 r \end{cases}$$

其中 B_0 为上线圈中心处的磁感应强度, β 为径向系数, r 是到轴线的距离。利用上述线圈和超导细环的已知参数、以及线圈中的外加电流 i_0 , 求

(2.1) B_0 和 β 的表达式;

(2.2) 超导细环在平衡处 ($z = R$) 感应电流 I_0 的表达式;

(2.3) 超导重力仪放置地的重力加速度 g_0 的表达式。

(3) 为了精确测量重力加速度的微小变化,在超导重力仪中采用了交流电桥平衡法。为了理解其原理并便于计算,将超导细环视为面积为 A 的薄“平板”,并在超导细环的上下对称位置,即 $R + d/2$ 和 $R - d/2$ 处,分别固定两个形状相同、面积也为 A 的金属平板,构成上极板与超导“平板”、下极板与超导“平板”两个电容器 C_1 和 C_2 ,如图 b 所示。再将 C_1 和 C_2 与两组完全相同的电感 L_0 和电容 C_0 连接成电桥,并接在交流电源 (频率远高于重力加速度的变化的快慢) 上,如图 c 所示。假设某时刻超导重力仪所在地的重力加速度为 g ,超导细环 (超导“平板”) 处在其平衡位置 $z = R$ 处,交流电桥处于平衡,这时 C_1 和 C_2 上加有相同的直流电压 V_C ; 当重力加速度改变 Δg ,导致电桥失衡,将 C_1 上的直流电压增加 ΔV ,同时在 C_2 上减少 ΔV ,电桥又重新达到平衡。试给出 Δg 与 ΔV 的关系式 (不计电容器的边缘效应)。

Solution 2.50

(1) 如解题图 a, 地下湖在地面下深度 d 处。设地球的平均密度为 ρ_0 , 水的密度为 ρ_w , 地球质量 M_E 和地下湖中水的质量 M_w 分别为

$$M_E = \frac{4}{3}\pi R_E^3 \rho_0, \quad M_w = \frac{4}{3}\pi r_w^3 \rho_w \quad (2.50.1.s)$$

设地下湖中没有水时, 地面重力加速度大小为 g_0 , 由引力定律有

$$mg_0 = mG \frac{M_E}{R_E^2} \quad (2.50.2.s)$$

由 $M_E = \frac{4}{3}\pi R_E^3 \rho_0$ 和(2.50.2.s)式得

$$\rho_0 = \frac{3g_0}{4\pi R_E G} = 5.51 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \quad (2.50.3.s)$$

设地下湖中充满水时, 重力加速度大小的改变为 Δg , 同样有

$$m(g_0 - \Delta g) = mG \left(\frac{M_E}{R_E^2} - \frac{m_E}{d^2} + \frac{M_W}{d^2} \right) \quad (2.50.4.s)$$

由 M_E 、 M_W 和(2.50.2.s)(2.50.3.s)(2.50.4.s)式得

$$\Delta g = G \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 [\rho_0 - \rho_w]}{d^2} = 5.60 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 5.71 \times 10^{-4} g_0 \quad (2.50.5.s)$$

由此可见地下湖水的存在对当地重力加速度的影响很小。

(2)

(2.1) 通有电流 i 的单匝线圈 (见解题图 b) 在过线圈中心的轴上产生的磁场的磁感应强度大小为

$$B_z = \frac{\mu_0 i R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \quad (2.50.6.s)$$

方向沿 z 轴正向 (按电流 i 的流向)。在上线圈平面中心附近磁场的磁感应强度 z 分量为上、下两线圈 (见题图 a) 产生磁场的叠加

$$\begin{aligned} B_z &= B_{1z} + B_{2z} \\ &= \frac{\mu_0 \alpha N i_0 R^2}{2[R^2 + (z - R)^2]^{3/2}} + \frac{\mu_0 N i_0 R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 N i_0 R^2}{2} \{f_1(z) + f_2(z)\} \end{aligned} \quad (2.50.7.s)$$

上式中 $z - R$ 是一个小量, 仅保留在一阶项有

$$f_1(z) = \frac{\alpha}{[R^2 + (z - R)^2]^{3/2}} \approx \frac{\alpha}{R^3} \quad (2.50.7.s)$$

$$f_2(z) = \frac{1}{[R^2 + z^2]^{3/2}} \approx \frac{1}{[2(z - R)R + 2R^2]^{3/2}} \approx \frac{1}{2\sqrt{2}R^3} \left[1 - \frac{3}{2R}(z - R) \right] \quad (2.50.7.s)$$

于是

$$\begin{aligned} B_z &= \frac{\mu_0 N i_0 R^2}{2} \left\{ \frac{\alpha}{R^3} + \frac{1}{2\sqrt{2}R^3} \left[1 - \frac{3}{2R}(z - R) \right] \right\} \\ &= \frac{\mu_0 N i_0}{2R} \left[\left(\alpha + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) - \frac{3}{4\sqrt{2}R}(z - R) \right] \\ &= \frac{\mu_0 N i_0}{2R} \left(\alpha + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \left[1 - \frac{3}{4\sqrt{2}R(\alpha + \frac{1}{2\sqrt{2}})}(z - R) \right] \\ &= B_0 [1 - \beta(z - R)] \end{aligned} \quad (2.50.8.s)$$

式中

$$B_0 = \frac{\mu_0 N i_0}{2R} \left(\alpha + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{\sqrt{2}\mu_0 N i_0}{8R} (2\sqrt{2}\alpha + 1) \quad (2.50.8.s)$$

$$\beta = \frac{3}{2R(2\sqrt{2}\alpha + 1)} \quad (2.50.8.s)$$

(2.2) 由于超导细环的电阻为零, 超导细环向上悬浮过程中, 直至平衡在上线圈平面内, 其磁通量总是保持不变。设超导细环在平衡位置时的感应电流为 I_0 , 有

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 0 \quad (2.50.9.s)$$

因而

$$\Phi = (B_z)_{z=R} \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 + LI_0 = \text{const.} \quad (2.50.10.s)$$

由初始条件

$$t = 0, z = 0, I = 0, \Phi = 0 \quad (2.50.11.s)$$

和(2.50.8.s)式可知

$$LI_0 = -B_0 \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 \quad (2.50.12.s)$$

由(2.50.12.s)式得

$$I_0 = -\frac{1}{4L} \pi D^2 B_0 = -\frac{\mu_0 N i_0 \pi D^2}{8RL} \left[\alpha + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right] \quad (2.50.13.s)$$

负号表示超导细环中电流与超导线圈电流方向相反。

(2.3) 当超导细环在上线圈平面 ($z = R$) 内静止时, 径向磁场对其施加的向上的安培力正好与其重力平衡, 即

$$mg = |I_0| B_r \pi D \quad (2.50.14.s)$$

由题给条件和(2.50.13.s)(2.50.8.s)式得

$$\begin{aligned} g &= \frac{\frac{1}{4L} \pi D^2 B_0 \cdot \frac{1}{2} B_0 \cdot \beta \frac{D}{2} \cdot \pi D}{m} = \frac{\beta \pi^2 D^4 B_0^2}{16Lm} \\ &= \frac{\frac{3}{2R(2\sqrt{2}\alpha+1)} \pi^2 D^4 \frac{\mu_0^2 N^2 i_0^2}{4R^2} \left(\alpha + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2}{16Lm} \\ &= \frac{3\pi^2 D^4 \mu_0^2 N^2 i_0^2}{256\sqrt{2}LmR^3} \left(\alpha + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right) \end{aligned} \quad (2.50.15.s)$$

由此可见, 只要已知准 Helmholtz 超导线圈和悬浮的超导环参数, 通过测量 i_0 就可测得该地的重力加速度 g_0 。

(3) 当地面重力加速度大小为 g 时, 磁悬浮力与超导细环重力 mg 平衡, 超导细环处在上线圈平面内 ($z_0 = R$)。上极板对超导“平板”、下极板对超导“平板”的吸引力相互抵消, 此时加在两个电容上的电压均为 V_C 。假设上极板与下极板之间的距离为 d , 超导“平板”与下极板之间距离为 x , 超导“平板”受到上下两极板的吸引力之差为

$$F = \frac{1}{2} \varepsilon_0 A V_C^2 \left[\frac{1}{(d-x)^2} - \frac{1}{x^2} \right] \quad (2.50.16.s)$$

当 $x = \frac{d}{2}$ 时, 有

$$F_{x=d/2} = 0 \quad (2.50.17.s)$$

当重力加速度变化 Δg 时, 超导“平板”会受到一个多余的向下的重力 $m\Delta g$, 为了使超导“平板”在交流电桥平衡位置 ($x = \frac{d}{2}$) 重新达到力学平衡, 在两个电容器 C_1 和 C_2 上反向施加电压 ΔV , 使超导“平板”受到上极板的吸引力大于下极板吸引力, 其差值为

$$F = \frac{1}{2} \varepsilon_0 A \left[\frac{(V_C + \Delta V)^2}{(d-x)^2} - \frac{(V_C - \Delta V)^2}{x^2} \right] \quad (2.50.18.s)$$

在 $x = \frac{d}{2}$, 超导“平板”重新达到力学平衡时有

$$F = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 A}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} 4V_C \Delta V = \frac{8\varepsilon_0 A}{d^2} V_C \Delta V = m \Delta g \quad (2.50.19.s)$$

于是

$$\Delta g = \frac{8\varepsilon_0 A}{md^2} V_C \Delta V \quad (2.50.20.s)$$

通过测量 V_C 和 ΔV 即可获得重力加速度的微小变化 Δg 。

Problem 2.51. (第36届全国中学生物理竞赛决赛) 涡轮增压器热力学过程

汽车以发动机气缸中的空气与汽油发生燃烧产生动力, 发动机的输出功率与进入气缸中的空气质量成正比。为了提高动力, 很多汽车加装了涡轮增压器, 在空气进入发动机气缸之前对它进行压缩, 以增加空气密度; 为了进一步提高空气密度, 还通过一个中间冷却器, 使空气温度降低后再进入气缸。在一个典型的装置中, 进入涡轮增压器的初始空气压强为一个大气压 $p_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度 $T_0 = 15^\circ\text{C}$; 通过涡轮增压器后, 空气绝热压缩至 $p_1 = 1.45 \times 10^5 \text{ Pa}$; 然后又通过中间冷却器, 让空气等压地降至初始温度 T_0 并充满气缸。假设空气为理想气体, 已知气缸容积 $V_0 = 400 \text{ cm}^3$, 空气摩尔质量 $M = 29.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 摩尔热容比 $\gamma = 7/5$; 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(1) 求此时气缸内空气的质量; 与未经增压和冷却的情形相比, 发动机的输出功率增加到多少倍?

(2) 如果没有中间冷却器, 仅经过涡轮增压器把空气压缩后输入到气缸中, 相应的空气质量为多少? 与未经增压的情形相比, 发动机输出功率增加到多少倍?

(3) 在经过涡轮增压器和中间冷却器的热力学过程中, 求外界对进入气缸的气体所做的功、及气缸中的气体在上述两个过程中各自的熵变。

Solution 2.51

(1) 按题设, 假设空气可视为理想气体, 由理想气体状态方程有

$$PV = \nu RT \quad (2.51.1.s)$$

其中, (p, V, T) 为气体的一组状态参量, 分别表示气体的压强、体积和温度; m 和 M 分别为气体的质量和摩尔质量, $\nu = \frac{m}{M}$ 是气体的摩尔数。此状态下气体的密度为

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \quad (2.51.2.s)$$

由(2.51.2.s)式可算得空气处于初始状态 (p_0, V_0', T_0) 的密度

$$\rho_0 = \frac{p_0 M}{RT_0} = \frac{1.01 \times 10^5 \times 29.0 \times 10^{-3}}{8.31 \times 288.15} = 1.22 \text{ kg/m}^3 \quad (2.51.3.s)$$

初始状态 (p_0, V_0', T_0) 的空气经过涡轮增压器后, 状态变为 (p_1, V_1, T_1) , 密度变为 ρ_1 ; 经中间冷却器等压降温后, 状态变为 $(p_2 = p_1, V_2 = V_0, T_2 = T_0)$ 。气缸中空气的质量为

$$\begin{aligned} m_1 &= \rho_1 V_1 = \frac{p_1 M}{RT_1} V_1 = \frac{p_1 M}{RT_0} V_0 = \frac{p_1}{p_0} \rho_0 V_0 \\ &= \frac{1.45 \times 10^5}{1.01 \times 10^5} \times 1.22 \times 400 \times 10^{-6} \text{ kg} = 0.703 \times 10^{-3} \text{ kg} \end{aligned} \quad (2.51.4.s)$$

推导中应用了等压过程方程 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_0}{T_0}$ 和(2.51.3.s)式。若不经涡轮增压器和中间冷却器两个步骤,直接把外界空气压入气缸中,

$$m_0 = \rho_0 V_0 = 1.22 \times 400 \times 10^{-6} \text{ kg} = 0.490 \times 10^{-3} \text{ kg} \quad (2.51.5.s)$$

气缸的输出功率增加到的倍数为

$$R_1 = \frac{\frac{m_1}{V_0}}{\frac{m_0}{V_0}} = \frac{m_1}{m_0} = \frac{0.703 \times 10^{-3}}{0.490 \times 10^{-3}} = 1.43 \quad (2.51.6.s)$$

(2) 不经过中间冷却器,直接使用经涡轮增压器压缩后的空气。此时,空气的温度已经升高至 T_1 ,相应的体积变为 V_1 ,利用绝热过程方程,

$$PV^\gamma = \text{const.} \quad (2.51.7.s)$$

和(2.51.1.s)式,可求出气体在此状态 (p_1, V_1, T_1) 下的温度和体积

$$T_1 = T_0 \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \quad (2.51.8.s)$$

$$V_1 = \frac{nRT_1}{p_1} = \frac{nR}{p_1} T_0 \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \quad (2.51.9.s)$$

再利用(2.51.2.s)式,该状态下的空气密度 ρ_1 为

$$\rho_1 = \rho_0 \left(\frac{T_0}{T_1} \right) \left(\frac{p_1}{p_0} \right) = \rho_0 \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{(1-\gamma)/\gamma} \left(\frac{p_1}{p_0} \right) = \rho_0 \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{1/\gamma} \quad (2.51.10.s)$$

相应地,输入到气缸中的空气质量为

$$m'_1 = \rho_1 V_0 = 1.22 \times \left(\frac{1.45 \times 10^5}{1.01 \times 10^5} \right)^{5/7} \times 400 \times 10^{-6} \text{ kg} = 0.632 \times 10^{-3} \text{ kg} \quad (2.51.11.s)$$

气缸的输出功率增加到的倍数为

$$R_2 = \frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{m'_1}{m_0} = \left(\frac{1.45 \times 10^5}{1.01 \times 10^5} \right)^{5/7} = 1.295 = 1.30 \quad (2.51.12.s)$$

(3) 分别考虑气体经过涡轮增压器和中间冷却器两个过程中外界对气体所做的功。涡轮增压为绝热压缩过程,从(2.51.4.s)式得,进入涡轮增压器的空气摩尔数为,

$$\nu = \frac{m_1}{M} = \frac{0.703}{29.0} = 0.02424 \text{ mol} \quad (2.51.13.s)$$

据题设, $\gamma = \frac{7}{5}$, 故

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = \frac{7}{5}, \quad C_V = \frac{5}{2}R \quad (2.51.14.s)$$

式中 C_V 和 C_p 分别表示气体的定容摩尔热容量和定压摩尔热容量。由(2.51.14.s)式可知,空气为双原子分子混合物。对于绝热过程,由热力学第一定律有

$$\Delta Q = \Delta U + A = 0, \quad (2.51.15.s)$$

此绝热压缩过程中外界做功 W_1 为

$$W_1 = -A = \Delta U = \nu C_V (T_1 - T_0) \quad (2.51.16.s)$$

由(2.51.8.s)(2.51.16.s)式和相关数据得

$$W_1 = 0.02424 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 288.00 \times \left(\left(\frac{1.45 \times 10^5}{1.01 \times 10^5} \right)^{0.40/1.40} - 1 \right) \text{ J} = 15.78 \text{ J} \quad (2.51.17.s)$$

[另一种解法: 直接由功的定义式 $\int P dV$ 和绝热过程方程 $pV^\gamma = \text{const.}$, 得

$$\begin{aligned} W_1 &= - \int_{p_0}^{p_1} p dV = \frac{1}{\gamma} \int_{p_0}^{p_1} V dp = \frac{p_1^{\frac{1}{\gamma}} V_1}{\gamma} \int_{p_0}^{p_1} p^{-\frac{1}{\gamma}} dp \\ &= \frac{p_1^{\frac{1}{\gamma}} V_1}{\gamma} \left(\frac{\gamma}{\gamma-1} \right) \left(p_1^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - p_0^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right) = \frac{p_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} nRT_1}{\gamma} \left(\frac{\gamma}{\gamma-1} \right) \left(p_1^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - p_0^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right) \end{aligned} \quad (2.51.18.s)$$

将(2.51.8.s)式的 T_1 代入上式得

$$W_1 = \left(\frac{\nu RT_0}{\gamma-1} \right) \left(\frac{1}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \left(p_1^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - p_0^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right) = \left(\frac{\nu RT_0}{\gamma-1} \right) \left[\left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] \quad (2.51.19.s)$$

代入相关数据得 $W_1 = 15.78 \text{ J}$ 。]

气体经过中间冷却器的过程是等压降温过程, 外界对气体的做功为

$$W_2 = -p_1(V_0 - V_1) \quad (2.51.20.s)$$

其中, V_1 由(2.51.9.s)式确定

$$V_1 = \frac{\nu R}{p_1} T_0 \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{0.02424 \times 8.31 \times 288.0}{1.45 \times 10^5} \times 1.1088 \text{ m}^3 = 4.436 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad (2.51.21.s)$$

将(2.51.21.s)式代入(2.51.20.s)式, 并利用相关数据得

$$W_2 = -1.45 \times 10^5 \times (4.000 \times 10^{-4} - 4.436 \times 10^{-4}) \text{ J} = 6.32 \text{ J} \quad (2.51.22.s)$$

从而, 经过涡轮增压器(绝热压缩过程)和中间冷却器(等压降温过程)两个过程, 外界对气体做的总功为,

$$W = W_1 + W_2 = 15.78 \text{ J} + 6.32 \text{ J} = 22.1 \text{ J} \quad (2.51.23.s)$$

气体经过涡轮增压器(绝热压缩过程)的熵变为

$$\Delta S_1 = \int_{\text{绝热}} \frac{dQ}{T} = 0 \quad (2.51.24.s)$$

气体经过中间冷却器(等压降温过程)的熵变为

$$\Delta S_2 = \int_{\text{冷却}} \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_0} \frac{\nu C_p dT}{T} = \nu C_p \ln \frac{T_0}{T_1} = -\frac{7\nu R}{2} \frac{\gamma-1}{\gamma} \ln \frac{p_1}{p_0} = -\nu R \ln \frac{p_1}{p_0} = -0.07284 \text{ J/K} \quad (2.51.25.s)$$

[另一种算法: $\Delta S_2 = \int_{\text{绝热+冷却}} \frac{dQ}{T} = \int_{\text{等温}} \frac{pdV}{T} = \int_{V_0'}^{V_0} \frac{\nu R dV}{V} = -\nu R \ln \frac{V_0'}{V_0} = -\nu R \ln \frac{p_1}{p_0} = -0.07284 \text{ J/K}$
推导中应用了等温过程方程 $p_0 V_0' = p_2 V_2 = p_1 V_0$ 。]

Problem 2.52. (第36届全国中学生物理竞赛决赛) 光镊原理与实验分析

2018年诺贝尔物理学奖的一部分授予美国科学家阿瑟·阿什金对光捕获(光镊)所做的开创性工作。光镊是用聚焦的激光束实现对微小颗粒的捕获, 图a所示为一种光镊实验装置示意图。He-Ne激光器输出波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的激光, 光束直径 $D_1 = 1.5 \text{ mm}$, 输出功率 $P = 30 \text{ mW}$ 。为了使得捕获

效果更好,可在输出的激光束后加一个扩束镜。激光束经反射镜反射后入射到一个焦距 $f = 4.0 \text{ mm}$ 的聚焦物镜,聚焦物镜将光束汇聚于样品池内蒸馏水液体中,样品池内液体中有一定数量的聚苯乙烯小球,聚苯乙烯小球经过激光聚焦光斑时有可能被光捕获。已知小球的直径 $D_b = 2.0 \mu\text{m}$, 密度为 $\rho_b = 1.0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 样品池光学玻璃材料折射率 $n = 1.46$, 池内材料折射率 $n_g = 1.46$, 池内蒸馏水折射率 $n_w = 1.33$, 样品池底部玻璃厚度 $d = 1.0 \text{ mm}$, 池底部外表面到聚焦物镜中心的距离 $a = 2.0 \text{ mm}$ 实验时温度 $T = 300 \text{ K}$, 空气折射率 $n_a = 1.0$, 重力加速度 $g = 9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 玻尔兹曼常量 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

(1) 求不加扩束镜时激光束在空气中经聚焦物镜聚焦后聚焦光斑的直径;

(2) 为了提高捕获效果,对输出激光束进行扩束,采用的扩束镜由一个焦距 $f_1 = -6.3 \text{ mm}$ 的凹透镜和焦距 $f_2 = 25.2 \text{ mm}$ 的凸透镜组成,求两个透镜之间的距离和扩束后的平行激光束的直径 D_2 ;

(3) 将扩束后的激光束经图 a 所示聚焦物镜聚焦于样品池内蒸馏水中,求在傍轴近似下聚焦光斑中心到样品池底部内表面距离和聚焦光斑的直径;

(4) 图 b 为浸没在蒸馏水中的小球在梯度光强(简化成强度不同的两束光)中受力的几何光学模型,入射光线 L_1 和 L_2 沿 x 轴方向,其光功率分别为 $p_1 = 1.0 \text{ mW}$ 和 $p_2 = 2.0 \text{ mW}$, 光线经小球折射后其方向与 x 轴的夹角如图 b 所示,不考虑光线在传播过程中的吸收和反射损耗,求小球在 x 方向和 y 方向所受到的力,并分别求其与小球重力之比;

(5) 求室温(300 K)下蒸馏水中小球的方均根速率;

(6) 光镊也可以通过光势阱模型理解,平行激光束经透镜聚焦后在径向 $\hat{r}$ 的光势阱分布为

$$U(r) = \begin{cases} -U_0 \left(1 - \frac{r^2}{b^2}\right), & \text{当 } r \leq b \\ 0, & \text{当 } r > b \end{cases} \quad (2.52.1.p)$$

上式中, $U_0 = 0.078 \text{ eV}$, b 是常量, r 是到对称轴的距离。试问速率不超过多大的小球才能被光势阱捕获?

(7) 已知聚苯乙烯小球的速率分布函数可表示为:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad (2.52.2.p)$$

式中, m 和 v 分别是小球的质量和速率, T 是绝对温度;试分析比较质量分别为 m 和 $2m$ 的聚苯乙烯小球被光势阱捕获的概率大小。

Solution 2.52

(1) He-Ne 激光器输出激光的波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$; 聚焦物镜焦距 $f = 4.00 \text{ mm}$ 。当输出激光束截面直径 $D_1 = 1.50 \text{ mm}$ 时, 聚焦光斑大小受到圆孔衍射限制, 其光斑大小为

$$D_{\text{ol}} = \frac{2 \times 1.22 \lambda}{R_1} f = \frac{2 \times 1.22 \times 0.6328 \mu\text{m}}{1.50 \text{ mm}} \times 4.00 \text{ mm} = 4.12 \mu\text{m} \quad (2.52.1.s)$$

(2) 扩束镜由一个焦距 $f_1 = -6.3 \text{ mm}$ 的凹透镜和焦距 $f_2 = 25.2 \text{ mm}$ 的凸透镜组成, 两个透镜距离为:

$$l = f_1 + f_2 = -6.3 \text{ mm} + 25.2 \text{ mm} = 18.9 \text{ mm} \quad (2.52.2.s)$$

扩束后, 激光束得直径为:

$$D_2 = \frac{f_2}{-f_1} D_1 = \frac{25.2}{6.3} \times 1.5 \text{ mm} = 6.0 \text{ mm} \quad (2.52.3.s)$$

(3) 在傍轴近似下, 样品池中聚焦点位置可以通过二次折射成像公式求得。利用折射成像公式, 扩束后的激光束经聚焦物镜进入样品池底部玻璃表面时, 首先在样品池底部外表面一次成像, 其成像位置 i_1 满足

$$\frac{n_a}{o_1} + \frac{n_g}{i_1} = \frac{n_g - n_a}{r_1} \quad (2.52.4.s)$$

式中, o_1 为物距, 由于底部外表面距离聚焦物镜 $x = 2 \text{ mm}$, 聚焦物镜焦距 $f = 4.0 \text{ mm}$, 所以 $o_1 = -2 \text{ mm}$, $r_1 = \infty$, 由此得

$$i_1 = -\frac{n_g}{n_a} o_1 = 1.46 \times 2 \text{ mm} = 2.92 \text{ mm} \quad (2.52.5.s)$$

激光束在样品池底部内表面二次折射成像的位置 i_2 满足

$$\frac{n_g}{o_2} + \frac{n_w}{i_2} = \frac{n_w - n_g}{r_2} \quad (2.52.6.s)$$

式中, o_2 为物距, 在这里相对于底部内表面, $o_2 = o_1 - h = 2.92 - 1 = 1.92 \text{ mm}$, 由于此时物是虚的, 所以 o_2 取负值, 也就是 $o_2 = -1.92 \text{ mm}$, $r_2 = \infty$, 由此得

$$i_2 = -\frac{n_w}{n_g} o_2 = \frac{1.33}{1.46} \times 1.92 \text{ mm} = 1.75 \text{ mm} \quad (2.52.7.s)$$

样品池中聚焦点位置到样品池底部内表面的距离为 1.75 mm 。

扩束后激光束直径 $D_2 = 6.0 \text{ mm}$, 经聚焦透镜聚焦于样品池内蒸馏水中时, 由几何关系可知, 在样品池底部外表面光束直径等于 $D_2/2$, 在样品内表面光束直径可以表示为

$$D_w = \frac{D_2}{2} \frac{2n_g - 1}{2n_g} = 1.97 \text{ mm} \quad (2.52.8.s)$$

液体中激光焦点处光斑的直径为

$$D_{o2} = \frac{2 \times 1.22\lambda}{n_w D_w} i_2 = \frac{2 \times 1.22 \times 0.6328 \mu\text{m}}{1.33 \times 1.97 \text{ mm}} \times 1.75 \text{ mm} = 1.03 \mu\text{m} \quad (2.52.9.s)$$

$$[\text{或 } D_{o2} = \frac{2 \times 1.22\lambda}{n_a D_2} f = \frac{2 \times 1.22 \times 0.6328 \mu\text{m}}{1.0 \times 6.0 \text{ mm}} \times 4.0 \text{ mm} = 1.03 \mu\text{m}]$$

分别考虑光线在样品池底部内外表面折射对光斑大小影响, 光在样品池内外表面的放大倍数分别为

$$V_1 = -\frac{n_a i_1}{n_g o_1} = \frac{2.92}{1.46 \times 2} = 1 \quad (2.52.9.s)$$

$$V_2 = -\frac{n_g i_2}{n_w o_2} = \frac{1.46 \times 1.75}{1.33 \times 1.92} = 1 \quad (2.52.9.s)$$

所以样品池底部内外表面折射对聚焦光斑大小的影响实际上可忽略。

(4) 在蒸馏水中, 功率为 P 的光束在 Δt 时间内携带的动量可以表示为:

$$p = N \frac{h}{\lambda_w} = \frac{P \Delta t}{h \nu} \frac{n_w h}{\lambda} = \frac{P n_w \Delta t}{c} \quad (2.52.10.s)$$

式中 N 是在 Δt 时间内通过光束横截面的光子数。光束 L_1 的初始动量为:

$$\mathbf{p}_{1i} = \frac{p_1 n_w \Delta t}{c} \mathbf{i} \quad (2.52.11.s)$$

这里 $\mathbf{i}$ 是 x 轴方向的单位矢量。光束 L_2 的初始动量为:

$$\mathbf{p}_{2i} = \frac{p_2 n_w \Delta t}{c} \mathbf{i} \quad (2.52.12.s)$$

经小球两次折射后, 光束 L_1 的动量为:

$$\mathbf{p}_{1f} = \frac{p_1 n_w \Delta t}{c} \cos 15^\circ \mathbf{i} + \frac{p_1 n_w \Delta t}{c} \sin 15^\circ \mathbf{j} \quad (2.52.13.s)$$

经小球两次折射后, 光束 L_2 的动量为:

$$\mathbf{p}_{2f} = \frac{p_2 n_w \Delta t}{c} \cos 15^\circ \mathbf{i} - \frac{p_2 n_w \Delta t}{c} \sin 15^\circ \mathbf{j} \quad (2.52.14.s)$$

经小球折射后, 光束动量的改变为

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{p}_l &= (\mathbf{p}_{1f} + \mathbf{p}_{2f}) - (\mathbf{p}_{1i} + \mathbf{p}_{2i}) \\ &= \frac{(p_1 + p_2)(\cos 15^\circ - 1)n_w \Delta t}{c} \mathbf{i} + \frac{(p_1 - p_2) \sin 15^\circ n_w \Delta t}{c} \mathbf{j} \end{aligned} \quad (2.52.15.s)$$

小球动量的改变为

$$\Delta \mathbf{p}_b = -\Delta \mathbf{p}_l = \frac{(p_1 + p_2)(1 - \cos 15^\circ)n_w \Delta t}{c} \mathbf{i} + \frac{(p_2 - p_1) \sin 15^\circ n_w \Delta t}{c} \mathbf{j} \quad (2.52.16.s)$$

小球受到的光力(光强梯度力)作用:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_b &= \frac{\Delta \mathbf{p}_b}{\Delta t} = \frac{(p_1 + p_2)(1 - \cos 15^\circ)n_w}{c} \mathbf{i} + \frac{(p_2 - p_1) \sin 15^\circ n_w}{c} \mathbf{j} \\ \mathbf{F}_b &= (0.45\mathbf{i} + 1.15\mathbf{j}) \times 10^{-12} \text{ N} \end{aligned} \quad (2.52.17.s)$$

在光强梯度力作用下, 小球分别受到一个沿 x 正方向和 y 正方向的力。

小球重力大小为

$$mg = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{D_b}{2}\right)^3 \rho_b = \frac{4}{3} \times 3.14 \times 1.0 \times 10^{-18} \times 10^3 \times 9.8 = 4.11 \times 10^{-14} \text{ N} \quad (2.52.18.s)$$

小球在 x 方向和 y 方向所受到的光力与其重力之比分别为:

$$\eta_x = \frac{0.45 \times 10^{-12}}{4.11 \times 10^{-14}} = 10.9 \quad (2.52.18.s)$$

$$\eta_y = \frac{1.15 \times 10^{-12}}{4.11 \times 10^{-14}} = 28.0 \quad (2.52.18.s)$$

(5) 在水中, 常温 (300 K) 下, 小球的平均动能为

$$E_k = \frac{3}{2}kT = 1.5 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J} \quad (2.52.19.s)$$

小球的方均根速率为

$$v_p = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{4.19 \times 10^{-15}}} = \sqrt{\frac{12.42 \times 10^{-6}}{4.19}} = 1.72 \times 10^{-3} \text{ m/s} \quad (2.52.20.s)$$

(6) 设速率不超过 v_m 的小球才能被光势阱捕获, 由能量守恒有

$$\frac{1}{2}mv_m^2 + U_{\min} = 0 \quad (2.52.21.s)$$

式中

$$U_{\min} = -U_0 \left(1 - \frac{y^2}{4}\right)_{y=0} = -U_0 \quad (2.52.22.s)$$

由(2.52.21.s)(2.52.22.s)式得, 最大捕获速度为

$$v_m = \sqrt{\frac{2U_0}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 78 \times 10^{-3} \times 1.6 \times 10^{-19}}{4.19 \times 10^{-15}}} = \sqrt{\frac{24.96 \times 10^{-6}}{4.19}} = 2.44 \times 10^{-3} \text{ m/s} \quad (2.52.23.s)$$

(7) 聚苯乙烯小球能够被捕获的概率可表示为

$$P = \int_0^{v_m} f(v) dv = \int_0^{v_m} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv \quad (2.52.24.s)$$

设

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (2.52.25.s)$$

有

$$P = \int_0^{v_m} \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{v}{v_p}\right)^2 e^{-\frac{v^2}{v_p^2}} d\left(\frac{v}{v_p}\right) \quad (2.52.26.s)$$

令 $x = \frac{v}{v_p}$, 聚苯乙烯小球被光势阱捕获的概率可表示为

$$P = \int_0^{\sqrt{U_0/kT}} \frac{4}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2} dx \quad (2.52.27.s)$$

由(2.52.27.s)式可知, 概率 P 与 U_0 和温度 T 有关, 而与 m 无关。因此, 质量为 m 的聚苯乙烯小球和质量为 $2m$ 的聚苯乙烯小球被光势阱捕获的概率 P_m 和 P_{2m} 相等, 即

$$P_m = P_{2m} \quad (2.52.28.s)$$

Problem 2.53. (第36届全国中学生物理竞赛决赛) 构建太阳模型

仰望星空可以激发人们无限的想象。随着科学与技术的进步, 人们对宇宙的认识不断加深, 随着中微子丢失之谜的破解, 引力波的直接探测, 以及近期黑洞照片的拍摄, 引起了大众对探索宇宙的广泛兴趣。人类是如何利用有限设备观察研究浩瀚的宇宙以及宇宙重要组成部分——恒星的呢? 具有高中物理基础的公众是否有可能定量理解恒星的内外性质, 如大小、质量、年龄、寿命、组成部分、产能机制等等? 本题以我们赖以生存的恒星——太阳为例, 按照历史脉络, 试从简单到复杂构建起太阳模型。由于不能直接观察太阳内部, 所建的模型需要多角度的检验, 如年龄、半径、表面温度、能量输出、中微子通量等等, 都需要在同一个模型下相互自洽。

已知地球半径为 6370 km , 万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$, 斯忒藩-玻尔兹曼常量 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$, 玻尔兹曼常量 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$, 电子电量 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子质量 $m_e = 0.51 \text{ MeV}/c^2$, 质子质量 $m_p = 938.3 \text{ MeV}/c^2$, 氘核质量 $m_D = 1875.6 \text{ MeV}/c^2$, ^3He 核质量 $m_{^3\text{He}} = 2808.4 \text{ MeV}/c^2$, ^4He 核质量 $m_{^4\text{He}} = 3727.5 \text{ MeV}/c^2$, 光在真空中的速度 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

(1) 成书于两千多年前的《周髀算经》(原名《周髀》) 介绍了测量太阳直径 D 与日地距离 $S_{\text{日地}}$ (也称1个天文单位) 比值的方法: 取一根长竹竿, 凿去竹节使其内部贯通, 竹竿的内直径为 d 。用这根竹竿对准太阳, 改变竹竿长度 L , 使太阳盘面刚好充满竹竿内管。

(1.1) 给出太阳视角 ($\Phi = D/S_{\text{日地}}$) 与 d 和 L 的关系;

(1.2) 为了减少误差需要 L 足够长, 此外还有哪些方法可以减少误差?

(1.3) 测得 $d = 1$ 寸, $L = 8$ 尺 (10 寸为一尺), 试估算 Φ 的值。

(2) 在某些特殊时间 (如 2012 年 6 月 6 日), 地球、金星和太阳几乎在一条直线上, 这时从地球上观测, 金星就像一个小黑点镶嵌在太阳盘面上, 并缓慢移动, 这称为金星凌日, 如图 a 所示。英国天文学家哈雷曾在 1716 年建议在世界各地联合观察金星凌日以测量太阳视角和日地距离。已知地球和金星同向绕日公转周期分别为 365.256 天和 224.701 天, 各自的轨道平面之间的倾角很小。不考虑地球自转。

(2.1) 地球和金星的公转轨道均可视为圆, 求日金距离 $S_{\text{日金}}$ 与日地距离 $S_{\text{日地}}$ 之比 r_{VE} ;

(2.2) 2012 年 6 月 6 日, 某地观察到金星凌日现象如图 a, 试计算金星凌日扫过太阳盘面弦长 D_p 与日地距离 $S_{\text{日地}}$ 的比值; 若此弦与盘面圆心之间的距离是 $h_p = 5D/16$, 则太阳视角 Φ 为多少?

(2.3) 为了测量日地距离需要在地球表面不同地点分别观察金星凌日现象, 如图 b 所示。假设在地面同一经度上直线距离 (在垂直于观测方向上的投影) 为 H 的两位观察者 P 和 P' 同时观察金星凌日现象, 对于 P 而言, 金星在太阳盘面上的运动轨迹为 AB , 观察到的金星凌日时间 (金星中心扫过太阳盘面的时间间隔) 为 t_p ; 而对于 P' 而言, 金星在太阳盘面上的运动轨迹为 $A'B'$, 观察到的金星凌日时间为 $t_{p'}$ 。试求日地距离 $S_{\text{日地}}$ 的表达式 (用 Φ 、 r_{VE} 、 $T_{\text{地}}$ 、 $T_{\text{金}}$ 、 t_p 、 $t_{p'}$ 和 H 等表示)。

(2.4) 已知北京和香港的纬度分别为 39.5° 和 22.5° , 2012 年 6 月 6 日北京和香港的金星凌日时间分别为 $t_p = 6:21:57$ 和 $t_{p'} = 6:19:31$, 试以此数据, 利用上一小题的结论, 计算日地距离 $S_{\text{日地}}$ 。

(3) 1882 年的金星凌日观测结果得出平均日地距离 $S_{\text{日地}} = 1.5 \times 10^8 \text{ km}$, 太阳直径 $D = 1.4 \times 10^6 \text{ km}$ 。地球在垂直于太阳辐射方向上接收到的太阳辐射照度 $I = 1.37 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}$ 。求

(3.1) 单位时间内, 地球从太阳接收到的总能量;

(3.2) 全球 70 亿人口消耗掉的能源与地球接收到的太阳能量之比 (按人均年消耗能源 3 吨标准煤, 1kg 标准煤可以发电 4 度电计算);

(3.3) 太阳单位时间辐射的总能量;

(3.4) 估算太阳表面温度。

(4)

(4.1) 计算太阳的总质量与平均密度;

(4.2) 若太阳能来自化学反应, 设单位质量放出的能量与煤相当, 则以太阳现在单位时间辐射的能量计算, 可以持续多久? 太阳作为恒星存在约 50 亿年以上, 那么其产能效率应该是化学反应效率的多少倍?

(5) 通过光谱分析可知太阳的主要成分是氢, 涉及氢的基本核聚变反应式如下



上述核聚变反应过程中产生的正电子将会湮灭, 中微子将逃逸; 原子核均带正电, 相互排斥, 只有温度很高时, 其动能有可能克服库仑排斥力, 从而实现聚变反应。当温度足够高时, 所有原子均电离成了原子核和电子, 处于等离子体状态。(在此不考虑中微子带走的能量, 也不考虑由于太阳风带走的未聚变的氢。)

(5.1) 要维持太阳的辐射, 单位时间需要消耗多少个质子 (氢核)?

(5.2) 现在太阳质量的 71

(5.3) 逃逸出的中微子的数目在传播过程中不会减少, 单位时间在垂直于太阳辐射方向上单位面积内有多少中微子到达地球? (实际到达地球的电子中微子数量只有理论值的 35

(5.4) 单位时间太阳由于辐射减少多少质量?

(6) 聚变反应的概率 P 与等离子体的温度 T 有关, 且粒子数密度 (单位体积中的粒子数) n 越高反应概率越高, 有关系式 $P = nR(T)$, 其中 $R(T)$ 称为反应率。图 c 给出了三种聚变的反应率与温度的关系, 试估算能够产生核聚变反应的太阳核心区域 (其半径约为太阳半径的四分之一) 温度下限。

(7) 估算单个中微子带走的最大能量, 并估计第 5) 小题由于忽略中微子带走的能量所造成的辐射能量计算的最大相对误差?

(8) 从前面的计算可知, 太阳的质量逐渐减少, 那么地球绕太阳公转的周期和平均轨道半径也将变化, 试计算

(8.1) 一亿年内由于辐射引起的质量减少量 ΔM ;

(8.2) 由此引起的地球公转周期的变化量。

Solution 2.53

(1)

(1.1)

$$\Phi = \frac{D}{S_{\text{日地}}} = \frac{d}{L} \quad (2.53.1.s)$$

(1.2) 主要误差来自于是否刚好充满竹竿内管, 可以在竹竿圆孔前加一半径可调的遮挡圆盘, 原理类似于日冕仪。

(1.3) $\Phi = \frac{1}{80}$ (目前准确值为 $\frac{1}{109}$)。

(2)

(2.1) 由万有引力定律

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r \quad (2.53.2.s)$$

(或直接由开普勒第三定律得) 可得

$$r_{\text{VE}} = \frac{S_{\text{日金}}}{S_{\text{日地}}} = \left(\frac{T_{\text{金}}}{T_{\text{地}}} \right)^{2/3} = 0.72 \quad (2.53.3.s)$$

(2.2) 凌日开始时, 即在凌始点, 地球与金星的连线相切于太阳盘面, 经过凌日时间 t_p 后, 即在凌终点, 地球与金星的连线相切于太阳盘面的另一边, 如解题图 a 所示。忽略地球和金星各自的轨道平面相互之间成很小的倾角, 并利用小角度近似, 有

$$\frac{D_p}{S_{\text{日金}}} = \frac{D_p}{S_{\text{日地}}} + 2\pi \left(\frac{t_p}{T_{\text{金}}} - \frac{t_p}{T_{\text{地}}} \right) \quad (2.53.4.s)$$

由此得

$$\frac{D_p}{S_{\text{日地}}} = \frac{r_{\text{VE}}}{1 - r_{\text{VE}}} 2\pi t_p \left(\frac{1}{T_{\text{金}}} - \frac{1}{T_{\text{地}}} \right) \quad (2.53.5.s)$$

由图 a 可读出

$$t_p = 6 : 21 : 47 = 6.36 \text{ h} = 0.265 \text{ d} \quad (2.53.6.s)$$

将(2.53.3.s)式和上述数据代入(2.53.5.s)式得

$$\frac{D_p}{S_{\text{日地}}} = \frac{1.44}{0.28} \pi (1.18 \times 10^{-3} - 0.72 \times 10^{-3}) = 7.4 \times 10^{-3} = \frac{1}{135} \quad (2.53.7.s)$$

设弦离圆心的距离为 h_p , 由几何关系得

$$h_p = \frac{1}{2} \sqrt{D^2 - D_p^2} \quad (2.53.8.s)$$

已知 $h_p = 5D/16$, 由(2.53.8.s)式得

$$D = 1.28 D_p \quad (2.53.9.s)$$

太阳视角为

$$\Phi = \frac{D}{S_{\text{日地}}} = \frac{1.28}{135} = \frac{1}{105} \quad (2.53.10.s)$$

(2.3) 从(2.53.5.s)式可知, 凌日扫过的弦长 D_p 正比于凌日时间 t_p

$$\frac{D_p}{S_{\text{日地}}} = \frac{r_{\text{VE}}}{1 - r_{\text{VE}}} 2\pi \left(\frac{1}{T_{\text{金}}} - \frac{1}{T_{\text{地}}} \right) t_p = 2.57 \text{ s}^{-1} \times t_p \quad (2.53.11.s)$$

由(2.53.8.s)式得, D_p 与 $D_{p'}$ 对金星所张的角为

$$\begin{aligned} \Theta &= \frac{h_p - h_{p'}}{S_{\text{日金}}} = \frac{1}{2r_{\text{VE}}} \left(\sqrt{\frac{D^2}{S_{\text{日地}}^2} - \frac{D_p^2}{S_{\text{日地}}^2}} - \sqrt{\frac{D^2}{S_{\text{日地}}^2} - \frac{D_{p'}^2}{S_{\text{日地}}^2}} \right) \\ &= \frac{1}{2r_{\text{VE}}} \left(\sqrt{\Phi^2 - \left(\frac{2\pi r_{\text{VE}} t_p}{1 - r_{\text{VE}}} \right)^2 \left(\frac{1}{T_{\text{金}}} - \frac{1}{T_{\text{地}}} \right)^2} - \sqrt{\Phi^2 - \left(\frac{2\pi r_{\text{VE}} t_{p'}}{1 - r_{\text{VE}}} \right)^2 \left(\frac{1}{T_{\text{金}}} - \frac{1}{T_{\text{地}}} \right)^2} \right) \end{aligned} \quad (2.53.12.s)$$

由小角度 (见解题图 b) 近似得

$$\Theta = \frac{H}{S_{\text{日地}} - S_{\text{日金}}} = \frac{H}{S_{\text{日地}}(1 - r_{\text{VE}})} \quad (2.53.13.s)$$

式中 H 是地面同经度上两位观察者 P 和 P' 之间的直线距离 (在垂直于观测方向上的投影)。上述两式右边相等, 可得

$$S_{\text{日地}} = \frac{2r_{\text{VE}} H}{1 - r_{\text{VE}}} \left(\sqrt{\Phi^2 - \left(\frac{2\pi r_{\text{VE}} t_p}{1 - r_{\text{VE}}} \right)^2 \left(\frac{1}{T_{\text{金}}} - \frac{1}{T_{\text{地}}} \right)^2} - \sqrt{\Phi^2 - \left(\frac{2\pi r_{\text{VE}} t_{p'}}{1 - r_{\text{VE}}} \right)^2 \left(\frac{1}{T_{\text{金}}} - \frac{1}{T_{\text{地}}} \right)^2} \right)^{-1} \quad (2.53.14.s)$$

(2.4) 北京的纬度为 39.5° , 香港的纬度为 22.5° , 对应的地面两纬线之间最短距离为

$$H = \frac{17^\circ}{180^\circ} \times \pi \times 6370 \text{ km} = 1900 \text{ km} \quad (2.53.15.s)$$

北京: 凌始外切 6:10:00, 凌终内切 12:31:57, 因而

$$t_p = 6 : 21 : 57 \quad (2.53.16.s)$$

香港：凌始外切 6:11:48, 凌终内切 12:31:19, 因而

$$t_{p'} = 6 : 19 : 31 \quad (2.53.17.s)$$

将相关数据代入(2.53.14.s)式得

$$S_{\square\square} = 1.6 \times 10^8 \text{ km} \quad (2.53.18.s)$$

太阳直径为

$$D = \frac{D}{S_{\square\square}} S_{\square\square} = \frac{1}{105} \times 1.6 \times 10^8 \text{ km} = 1.5 \times 10^6 \text{ km} \quad (2.53.19.s)$$

(3)

(3.1) 地球接收到的太阳光辐射功率为

$$W_{\text{总}} = \pi R_{\text{地}}^2 I = 3.14 \times 6.4^2 \times 10^{12} \times 1.37 \times 10^3 \text{ W} = 1.76 \times 10^{17} \text{ W} \quad (2.53.20.s)$$

(3.2) 全球每年消耗的总能量为

$$E_{\text{消耗}} = 70 \times 10^8 \times 3 \times 10^3 \times 4 \times 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3 \times 10^{20} \text{ J} \quad (2.53.21.s)$$

地球一年接受到的太阳辐射能量为

$$E_{\square\square} = 365 \times 24 \times 3600 \times W_{\square} = 5.5 \times 10^{24} \text{ J} \quad (2.53.22.s)$$

能耗占比为

$$E_{\text{消耗}} : E_{\text{辐射}} = 1 : 1.6 \times 10^4 \quad (2.53.23.s)$$

不到万分之一, 表明我们利用太阳能的潜力还很大。

(3.3) 太阳单位时间辐射的总能量

$$W_{\square\square} = 4\pi S_{\square\square}^2 I = 3.87 \times 10^{26} \text{ W} \quad (2.53.24.s)$$

(3.4) 太阳单位时间单位面积辐射的能量

$$I_{\text{太阳}} = \frac{W_{\text{太阳}}}{4\pi R_{\text{太阳}}^2} = \frac{S_{\text{日地}}^2}{R_{\text{太阳}}^2} I = 6.5 \times 10^7 \text{ W/m}^2 \quad (2.53.25.s)$$

太阳表面温度为

$$T_{\text{表面}} = \left(\frac{I_{\text{太阳}}}{\sigma} \right)^{1/4} = 5.8 \times 10^3 \text{ K} \quad (2.53.26.s)$$

(4)

(4.1) 由万有引力定律有

$$G \frac{M_{\text{日}} m}{S_{\text{日地}}^2} = m \frac{4\pi^2}{T_{\text{地球}}^2} S_{\text{日地}} \quad (2.53.27.s)$$

太阳质量为

$$\begin{aligned} M_{\text{日}} &= \frac{4\pi^2}{GT_{\text{地球}}^2} S_{\text{日地}}^3 \\ &= \frac{4\pi^2}{6.67 \times 10^{-11} \times (365 \times 24 \times 3600)^2} \times (1.5 \times 10^{11})^3 \text{ kg} \\ &= 2.0 \times 10^{30} \text{ kg} \end{aligned} \quad (2.53.28.s)$$

太阳平均密度

$$\rho = \frac{M_{\text{日}}}{\frac{4}{3}\pi R_{\text{日}}^3} = 1.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \quad (2.53.29.s)$$

是水的密度的 1.4 倍。

(4.2) 若太阳能来自化学反应, 假设来自煤的燃烧, 那么每秒钟需要烧煤的质量为

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{W_{\text{太阳}}}{4 \times 3.6 \times 10^6} = 2.7 \times 10^{19} \text{ kg/s} \quad (2.53.30.s)$$

可持续燃烧的时间

$$t_{\text{总}} = \frac{M}{\frac{\Delta m}{\Delta t}} = 7.4 \times 10^{10} \text{ s} = 2400 \text{ y} \quad (2.53.31.s)$$

达尔文当年从生物进化的角度认为, 地球至少要存在一亿年以上, 若太阳作为恒星存在 50 亿年以上, 那么太阳产能效率至少是燃煤效率 200 万倍以上, 因此太阳的能源不可能来自化学能, 只能来自于核能。

(5)

(5.1) 整个核聚变过程相当于消耗掉了 4 个质子, 产生了一个氦原子核, 并有 2 个正电子与两个等离子体中的电子湮灭成光子, 不考虑中微子带走的能量, 放出的能量为

$$\begin{aligned} 1 \text{ MeV} &= 1.60217733(49) \times 10^{-13} \text{ J} \\ \Delta E &= (4M_{\text{p}} - M_{\text{He}} - 2m_{\text{e}} + 4m_{\text{e}})c^2 \\ &= 938.3 \times 4 - 3727.5 + 0.51 \times 2 = 26.7 \text{ MeV} = 4.27 \times 10^{-12} \text{ J} \end{aligned} \quad (2.53.32.s)$$

单位时间需要消耗质子数为

$$\frac{\Delta N_{\text{p}}}{\Delta t} = \frac{3.87 \times 10^{26}}{4.27 \times 10^{-12}/4} = 3.62 \times 10^{38} \text{ s}^{-1} \quad (2.53.33.s)$$

(5.2) 太阳总的质子数为

$$N_{\text{p}} = \frac{0.71 \times 2.0 \times 10^{30} \text{ kg}}{1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}} = 8.5 \times 10^{56} \quad (2.53.34.s)$$

假设所有质子最后均参与核聚变反应 (实际上太阳外层由于温度太低, 不会产生聚变), 则能维持聚变的时间为

$$\Delta t = \frac{8.5 \times 10^{56}}{3.62 \times 10^{38}} \text{ s} = 2.3 \times 10^{18} \text{ s} = 7.3 \times 10^{10} \text{ y} \quad (2.53.35.s)$$

单位时间的反应概率为

$$P_{\text{pp}} = \frac{3.62 \times 10^{38}}{8.5 \times 10^{56}} \text{ s}^{-1} = 4.2 \times 10^{-19} \text{ s}^{-1} \quad (2.53.36.s)$$

(5.3) 2 个质子反应产生一个中微子, 因此每秒产生的中微子数为

$$\frac{\Delta N_{\nu_e}}{\Delta t} = 1.81 \times 10^{38} \text{ s}^{-1} \quad (2.53.37.s)$$

地球上单位时间单位面积能接受到的中微子数为

$$\frac{\Delta N_{\nu_e}}{\Delta t} \frac{1}{4\pi S_{\text{日地}}^2} = 6.4 \times 10^{14} \text{ s}^{-1} \text{ m}^{-2} \quad (2.53.38.s)$$

(5.4)

$$\frac{\Delta M_{\text{太阳}}}{\Delta t} = \frac{W_{\text{太阳}}}{c^2} = \frac{3.87 \times 10^{26} \text{ kg}}{9 \times 10^{16} \text{ s}} = 4.3 \times 10^9 \text{ kg/s} = 1.3 \times 10^{17} \text{ kg/y} \quad (2.53.39.s)$$

(6) 核心区的平均密度 $\bar{\rho}_{\text{核心区}}$ 高于平均密度 $\bar{\rho}$, 但小于平均密度 $\bar{\rho}$ 的 64 倍

$$\bar{\rho} = \frac{M_{\text{日}}}{\frac{4}{3}\pi R^3} < \bar{\rho}_{\text{核心区}} = \frac{M_{\text{日核心区}}}{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{R}{4}\right)^3} = 64 \frac{M_{\text{日核心区}}}{\frac{4}{3}\pi R^3} < 64 \frac{M_{\text{日}}}{\frac{4}{3}\pi R^3} = 64\bar{\rho} \quad (2.53.40.s)$$

即小于

$$64\bar{\rho} = 9 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \quad (2.53.41.s)$$

质子数密度满足

$$8.4 \times 10^{23} \text{ cm}^{-3} = \frac{9 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}{64 \times 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}} < n_p < \frac{9 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}{1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}} = 5.4 \times 10^{25} \text{ cm}^{-3} \quad (2.53.42.s)$$

于是

$$5.4 \times 10^{-45} \text{ cm}^3/\text{s} = \frac{2.9 \times 10^{-19} \text{ s}^{-1}}{5.4 \times 10^{25} \text{ cm}^{-3}} < R(T) = \frac{P_{pp}}{n_p} < \frac{64 \times 2.9 \times 10^{-19} \text{ s}^{-1}}{5.4 \times 10^{25} \text{ cm}^{-3}} = 3.5 \times 10^{-43} \text{ cm}^3/\text{s} \quad (2.53.43.s)$$

由于质子-质子的反应率远低于另外两个反应, 因此决定总体的反应概率是质子-质子的概率, 过上述反应率的横坐标平行线与 PP 反应率相交, 可得反应温度为

$$T \approx 1.0 \times 10^7 \text{ K} \quad (2.53.44.s)$$

(7) 聚变过程 (a) 的质量亏损为 0.49 MeV, 远大于质子的动能 (1.5 keV), 因此可以将质子看作静止, 反应后总动量为零, 总动能为质量亏损乘以光速平方;

对于三体问题, 根据能量守恒计算各粒子的能量和动量有不确定性, 但中微子的最大动能对应于氘与正电子没有相对运动 (即具有相同速度) 时所具有的能量。由于氘的动能远小于其静止质量乘以光速平方, 因此可以用非相对论表达式, 而中微子静止质量近似为零, 需要用相对论表达式。因此有

$$(m_D + m_e)v - p_\nu = 0 \quad (2.53.44.s)$$

$$\frac{p_D^2}{2m_D} + \frac{p_e^2}{2m_e} + p_\nu c = 0.49 \text{ MeV} \quad (2.53.44.s)$$

又

$$p_e = \frac{m_e}{m_D} p_D \quad (2.53.45.s)$$

故

$$\frac{p_e^2}{2m_e} = \frac{m_e p_D^2}{2m_D^2} \ll \frac{p_D^2}{2m_D} \quad (2.53.46.s)$$

再由(2.53.44.s)(2.53.44.s)式得

$$\frac{p_\nu^2 c^2}{2m_D c^2} + p_\nu c = 0.49 \text{ MeV} \quad (2.53.47.s)$$

略去小量 $\frac{p_\nu^2 c^2}{2m_D c^2}$ 得

$$E_{\nu \max} = 0.49 \text{ MeV} \quad (2.53.48.s)$$

中微子总能量占聚变放出的能量之比小于

$$\frac{0.49 \times 2}{26.7} = 3.7\% \quad (2.53.49.s)$$

(8)

(8.1) 一亿年内由于辐射引起的质量减少量 ΔM 为

$$\Delta M = \frac{\Delta M_{\text{H}}}{\Delta t} \times \Delta t = (1.3 \times 10^{17} \text{ kg/y}) \times (1.0 \times 10^8 \text{ y}) = 1.3 \times 10^{25} \text{ kg} \quad (2.53.50.s)$$

(8.2) 万有引力提供向心力, 有

$$G \frac{Mm}{r_1^2} = m \left(\frac{2\pi}{T_1} \right)^2 r_1, \quad G \frac{(M - \Delta M)m}{r_2^2} = m \left(\frac{2\pi}{T_2} \right)^2 r_2 \quad (2.53.51.s)$$

因此

$$\frac{MT_1^2}{r_1^3} = \frac{(M - \Delta M)T_2^2}{r_2^3} \quad (2.53.52.s)$$

由于是太阳的径向辐射引起其质量减少, 因此地球相对于太阳的角动量守恒, 有

$$mv_1 r_1 = mv_2 r_2 \quad (2.53.53.s)$$

或

$$m \frac{2\pi r_1}{T_1} r_1 = m \frac{2\pi r_2}{T_2} r_2 \quad (2.53.54.s)$$

即

$$\frac{r_1^2}{T_1} = \frac{r_2^2}{T_2} \quad (2.53.55.s)$$

由(2.53.50.s)(2.53.52.s)(2.53.55.s)式得

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(1 - \frac{\Delta M}{M} \right)^{-2} = 1 + 2 \frac{\Delta M}{M} \quad (2.53.56.s)$$

地球公转周期的变化量为

$$T_2 - T_1 = 1.3 \times 10^{-5} T_1 \quad (2.53.57.s)$$

2.8 第 37 届全国中学生物理竞赛决赛试题

Problem 2.54. (第 37 届全国中学生物理竞赛决赛) 散裂中子源与中子慢化

我国大科学装置散裂中子源于 2018 年建成并投入使用,它在诸多领域有广泛的应用。历史上,查德威克在 1932 年首次确认了中子的存在并测出了它的质量;哈恩等人在 1939 年发现用中子轰击铀原子核可使其分裂,同时放出中子,引发链式反应。为了使链式反应能够持续可控地进行,可通过弹性碰撞使铀核放出的中子慢化。不考虑相对论效应。

(1) 查德威克用中子(质量为 m)轰击质量为 m_1 的静止靶核(氢核 H 或氮核 ^{14}N , 质量为 m_{H} 或 $14m_{\text{H}}$), 观察它们的运动。设靶核的出射动量与入射中子的初动量之间的夹角为 α , 试导出此时靶核的出射速率 v_1 和中子的末速率 v 分别与中子初速率 v_0 之间的关系。该实验测得氢核的最大出射速率为 $3.30 \times 10^7 \text{ m/s}$, 氮核的最大出射速率为 $4.70 \times 10^6 \text{ m/s}$, 求 m 和 v_0 的值。

(2) 在上述实验中一个氮核也可能受到一束中子的连续撞击。假设氮核开始时是静止的, 每次与之相碰的中子的速率都是 v_0 , 碰撞都使得氮核速率的增量最大。试计算经过多少次碰撞后氮核的动能与中子的初动能近似相等?

(3) 设经过多次碰撞被减速的中子处于热平衡状态, 其速率满足麦克斯韦分布

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_{\text{B}} T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_{\text{B}} T}}, \quad (2.54.1.p)$$

这里 k_{B} 为玻尔兹曼常量, T 为系统的绝对温度。试计算在热平衡时, 中子的最概然速率所对应的动能和最概然动能。

Solution 2.54

(1) 中子以初速度与静止的靶核发生碰撞, 碰撞前瞬间初速度方向与两球球心连线之间的夹角为 α 。在两球心连线和中子初速度方向所决定的平面上, 令 x 轴沿两球心连线, 中子初速度垂直于连线的方向为 y 轴。设碰撞后中子的速率为 v , 沿着 x 轴方向的速度分量为 v_x , y 轴方向的速度分量为 v_y , 碰撞后靶核速率为 v_1 , 碰撞前后沿 x 轴和 y 轴方向的动量分别守恒

$$\begin{cases} mv_0 \cos \alpha = mv_x + m_1 v_1, \\ mv_0 \sin \alpha = mv_y. \end{cases} \quad (2.54.1.s)$$

式中

$$v_x^2 + v_y^2 = v^2 \quad (2.54.2.s)$$

[解法 (二)]

由碰撞前后动量守恒, 碰前中子的动量 mv_0 、碰后中子的动量 mv 和碰后原子核的动量 $m_1 v_1$ 构成一闭合的矢量三角形, 如解题图 1a 所示。据余弦定理有

$$m^2 v_0^2 + m_1^2 v_1^2 - 2mm_1 v_0 v_1 \cos \alpha = m^2 v^2 \quad (2.54.3.s)$$

式中, α 是碰前中子的动量与碰后原子核的动量之间的夹角。]

能量守恒给出

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m_1 v_1^2 \quad (2.54.4.s)$$

由(2.54.1.s)和(2.54.4.s)式得

$$m_1 v_1^2 + \frac{m_1^2}{m} v_1^2 - 2m_1 v_0 v_1 \cos \alpha = 0, \quad (2.54.5.s)$$

由此得

$$v_1 = \frac{2m \cos \alpha}{m + m_1} v_0, \quad (2.54.6.s)$$

将(2.54.6.s)式代入(2.54.4.s)式得

$$v = \frac{\sqrt{(m + m_1)^2 - 4mm_1 \cos^2 \alpha}}{m + m_1} v_0 = \frac{\sqrt{m^2 + m_1^2 - 2mm_1 \cos 2\alpha}}{m + m_1} v_0 \quad (2.54.7.s)$$

由(2.54.6.s)式知, 当 $\alpha = 0$ 时 v_1 达到最大,

$$v_{1\max} = \frac{2m}{m + m_1} v_0, \quad (2.54.8.s)$$

所以氢核的最大速率是

$$v_H = \frac{2m}{m + m_H} v_0, \quad (2.54.9.s)$$

氮核的最大速率是

$$v_N = \frac{2m}{m + 14m_H} v_0, \quad (2.54.10.s)$$

由以上两式得

$$m = \frac{14v_N - v_H}{v_H - v_N} m_H = \frac{14 \times 4.7 \times 10^6 - 3.3 \times 10^7}{3.3 \times 10^7 - 4.7 \times 10^6} m_H = 1.16m_H, \quad (2.54.10.s)$$

$$v_0 = \frac{m + m_H}{2m} v_H = 3.07 \times 10^7 \text{ m/s}. \quad (2.54.10.s)$$

(2) 速度为 V_i 的氮 14 核继续与速度为 v_0 的第 i 个中子碰撞, 在每次碰撞后获得最大速率增量条件下, 氮 14 核的速度变为 V_{i+1} , 中子的末速度为 v'_0 , 由动量守恒和能量守恒有

$$\begin{cases} mv_0 + m_N V_i = mv'_0 + m_N V_{i+1}, \\ \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}m_N V_i^2 = \frac{1}{2}mv_0'^2 + \frac{1}{2}m_N V_{i+1}^2 \end{cases} \quad (2.54.11.s)$$

由(2.54.11.s)式得

$$\frac{V_i}{v_0} = 1 - a + a \frac{V_{i-1}}{v_0} \quad (2.54.12.s)$$

式中

$$a = \frac{m_N - m}{m_N + m} = 0.847 \quad (2.54.13.s)$$

按(2.54.12.s)式逐次迭代得

$$\begin{aligned} \frac{V_n}{v_0} &= 1 - a + a \frac{V_{n-1}}{v_0} = 1 - a + a(1 - a + a \frac{V_{n-2}}{v_0}) = 1 - a^2 + a^2 \frac{V_{n-2}}{v_0} \\ &= 1 - a^3 + a^3 \frac{V_{n-3}}{v_0} = \dots = 1 - a^n + a^n \frac{V_0}{v_0} = 1 - a^n \end{aligned} \quad (2.54.14.s)$$

这里, 应用了题给条件 $V_0 = 0$ 。所求的次数 n 满足

$$\frac{1}{2}m_N V_n^2 = \frac{1}{2} \times 1.16m_H v_0^2 \quad (2.54.15.s)$$

即是

$$\frac{1}{2}14m_H(1 - a^n)^2 v_0^2 = \frac{1}{2} \times 1.16m_H v_0^2, \quad (2.54.16.s)$$

由(2.54.13.s)和(2.54.16.s)式得, 满足方程的最接近的值是

$$n = 2. \quad (2.54.17.s)$$

(3) 根据麦克斯韦速率分布

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 \quad (2.54.18.s)$$

速率取极大值的条件是

$$\frac{df(v)}{dv} = 0, \quad (2.54.19.s)$$

可知最概然速率为

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (2.54.20.s)$$

最概然速率对应的动能为

$$E_p = \frac{1}{2}mv_p^2 = k_B T. \quad (2.54.21.s)$$

设总粒子数为 N , 由动能分布函数定义可知为

$$f(E_k) = \frac{dN}{N dE_k} \quad (2.54.22.s)$$

由速率分布函数的定义可知

$$f(v) = \frac{dN}{N dv} \quad (2.54.23.s)$$

而

$$dv = \frac{dE_k}{\sqrt{2mE_k}} \quad (2.54.24.s)$$

所以

$$f(E_k) = \frac{dN}{N dE_k} = \frac{1}{\sqrt{2mE_k}} f\left(\sqrt{\frac{2E_k}{m}}\right) \quad (2.54.25.s)$$

联立上述各式得

$$f(E_k) = \frac{2\pi}{(\pi k_B T)^{3/2}} e^{-\frac{E_k}{k_B T}} E_k^{1/2} \quad (2.54.26.s)$$

动能取极大值的条件为 $\frac{df(E_k)}{dE_k} = 0$, 由此可知最概然动能为

$$E_{kp} = \frac{1}{2}k_B T = \frac{1}{2}E_p. \quad (2.54.27.s)$$

Problem 2.55. (第37届全国中学生物理竞赛决赛) 导体球间电场增强现象

当电场中两个导体球靠近时, 导体球之间的电场将明显增强。本题试探讨这一现象。已知真空介电常量为 ε_0 。

(1) 设一个半径为 R_0 的孤立导体球的球心与一个静止点电荷 Q 相距为 a ($a > R_0$), 求镜像电荷的电量及其位置。

(2) 设导体球置于大小为 E_0 的匀强外电场中, 该外加电场可看作是由两个相距很远的等量异号点电荷 $\pm Q$ 在其连线中点处产生的。试证导体球的感应电荷的作用等效于两个镜像电荷形成的电偶极子, 并求该电偶极子的偶极矩与外场 E_0 之间的关系。

(3) 设导体球外两等量异号点电荷 $\pm q$ 的间距为 Δl , 它们形成的电偶极子 $q\Delta l$ 沿径向放置在半径为 R_0 的导体球附近, 偶极子中心与导体球中心相距 r ($r \gg \Delta l$), 求该偶极子在导体球中镜像电偶极矩的大小。

(4) 在大小为 E_0 的匀强外电场中, 沿外电场方向放置两个半径为 R_0 的导体球, 两球心相距 r ($r > 2R_0$)。求导体球外过两球心的平面内任一点 $P'(x, y)$ 处的电势分布和在两球心连线方向的场强分布(可用递推式表示), 取两球心连线中点为坐标原点, 连线方向为 X 轴。

(5) 试证: 在不考虑击穿放电的情形下, 当上述两导体缓慢无限靠近时, 两球连心线中点的电场会因静电感应而趋于无限大。

Solution 2.55

(1) 如解题图 2a 所示, 取球心为原点, 过球心和球外点电荷所在处的直线为 X 轴(下同), 导体球外点电荷 Q 位于 $x = r$ ($r > R_0$), 导体球外电荷及其像电荷位于 X 轴上(下同)。由接地导体球的球面电像公式知, 点电荷 Q 的镜像电荷 Q'_1 的大小和位置分别为

$$Q'_1 = -\frac{R_0}{r}Q, \quad x'_1 = \frac{R_0^2}{r} \quad (2.55.1.s)$$

由于不接地的导体球上电荷守恒以及导体球的外表面等势, 在球心处还存在另一像电荷 Q'_2 , 其大小和位置为

$$Q'_2 = -Q'_1 = \frac{R_0}{r}Q, \quad x'_2 = 0 \quad (2.55.2.s)$$

导体球内、外的像电荷(包括像电偶极矩)大小及其位置的坐标分别用打撇、不打撇加以区分(下同, 特别声明的除外)。

(2) 设在 X 轴上有等量异号点电荷 $Q_1 = Q$ ($Q > 0$) 和 $Q_2 = -Q$, 与金属球(导体球)球心 O 的距离均为 r ($r > R_0$), 如解题图 2b 所示。由球面电像公式可知, Q_1 和 Q_2 的镜像电荷 Q'_1 和 Q'_2 的大小和位置分别为

$$\begin{cases} Q'_1 = -\frac{R_0}{r}Q_1 = -\frac{R_0}{r}Q, & x'_1 = -b \equiv -\frac{R_0^2}{r}; \\ Q'_2 = -\frac{R_0}{r}Q_2 = \frac{R_0}{r}Q, & x'_2 = b \equiv \frac{R_0^2}{r}. \end{cases} \quad (2.55.3.s)$$

像电荷 Q'_1 和 Q'_2 之和等于零, 已保持导体球为电中性。当 $r \rightarrow \infty$ 时, $b \rightarrow 0$; 一对像电荷 Q'_1 和 Q'_2 可视为一位于球心 O 的点电偶极子, 其偶极矩 p' 的大小为

$$p' = Q'_2(x'_2 - x'_1) = 2Q'_1b = 2\frac{R_0^3}{r^2}Q \quad (2.55.4.s)$$

匀强外电场 E_0 可视为等量异号点电荷 $\pm Q$ 在其连线中点处产生的电场, 有

$$E_0 = 2\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2} \quad (2.55.5.s)$$

由此可得

$$p' = 4\pi\epsilon_0 E_0 R_0^3 \quad (2.55.6.s)$$

(3) 由题设, 球外点电荷 $q_1 = -q$ ($q > 0$) 和 $q_2 = q$ 分别位于 $x_1 = r - \frac{\Delta l}{2}$ 和 $x_2 = r + \frac{\Delta l}{2}$, 如解题

图 2c 所示。由(2.55.1.s)式知, q_1 和 q_2 的像电荷 q'_1 和 q'_2 的大小和位置分别为

$$q'_1 = \frac{qR_0}{r - \frac{\Delta l}{2}} > 0, \quad x'_1 = \frac{R_0^2}{r - \frac{\Delta l}{2}} \quad (2.55.6.s)$$

$$q'_2 = -\frac{qR_0}{r + \frac{\Delta l}{2}} < 0, \quad x'_2 = \frac{R_0^2}{r + \frac{\Delta l}{2}} \quad (2.55.6.s)$$

由于导体球上电荷守恒和导体球的外表面等势, 在球心处还存在另一像电荷 Q' , 其大小和位置分别为

$$Q' = -(q'_1 + q'_2) = -\frac{R_0 q \Delta l}{r^2 - \left(\frac{\Delta l}{2}\right)^2} = -\frac{R_0}{r^2} q \Delta l < 0, \quad x'_3 = 0 \quad (2.55.7.s)$$

这里, 已利用条件 $\Delta l \ll r$ (下同)。

q'_1 和 q'_2 组成的像电荷体系可视为位于

$$x'_0 = b \equiv \frac{R_0^2}{r} \quad (2.55.8.s)$$

点的像点电荷, 电荷量为

$$-Q' = q'_1 + q'_2 = \frac{R_0}{r^2} q \Delta l = -q'_3 > 0 \quad (2.55.9.s)$$

和一个像点电偶极子, 电偶极矩大小为

$$p' = \frac{R_0^3}{r^3} q \Delta l \quad (2.55.10.s)$$

方向沿 X 轴正向, 即与球外电偶极矩的方向相同。

此外, 一对点电荷 $Q' < 0$, $-Q' > 0$ 体系具有不为零的点电偶极矩 (以及高阶矩), 电偶极矩的大小为

$$p'' = (-Q')(x'_0 - 0) = \frac{R_0^3}{r^3} q \Delta l \quad (2.55.11.s)$$

方向沿 X 轴正向, 即与球外电偶极矩的方向相同。

合起来, 球外偶极子的镜像电偶极矩的大小为

$$p'_{\text{总}} = p' + p'' = 2 \frac{R_0^3}{r^3} q \Delta l \quad (2.55.12.s)$$

方向沿 X 轴正向, 即与球外电偶极矩的方向相同。

[解法 (二)]

设球外的电偶极子是点电荷 $q_1 = -q$ ($q > 0$) 位于 $x_1 = r - \frac{\Delta l}{2}$ 和 $q_2 = q$ 位于 $x_2 = r + \frac{\Delta l}{2}$, 那么 q_1 有两个像电荷, 分别是

$$q'_1 = \frac{qR_0}{r - \frac{\Delta l}{2}} (> 0), \quad x'_1 = \frac{R_0^2}{r - \frac{\Delta l}{2}}; \quad (2.55.12.s)$$

$$q''_1 = -\frac{qR_0}{r - \frac{\Delta l}{2}} (< 0), \quad x''_1 = 0. \quad (2.55.12.s)$$

同理, q_2 也有两个像电荷, 分别是

$$q'_2 = -\frac{qR_0}{r + \frac{\Delta l}{2}} (< 0), \quad x'_2 = \frac{R_0^2}{r + \frac{\Delta l}{2}}; \quad (2.55.12.s)$$

$$q''_2 = \frac{qR_0}{r + \frac{\Delta l}{2}} (> 0), \quad x''_2 = 0. \quad (2.55.12.s)$$

四个像电荷 q'_1, q''_1, q'_2, q''_2 构成的电荷系统的总电偶极矩为

$$p'_{\text{总}} = q'_1 x'_1 + q''_1 x''_1 + q'_2 x'_2 + q''_2 x''_2 \quad (2.55.13.s)$$

即

$$p'_{\text{总}} = \frac{qR_0^3}{[r - (\Delta l/2)]^2} - \frac{qR_0^3}{[r + (\Delta l/2)]^2} = 2\frac{R_0^3}{r^3}q\Delta l \quad (2.55.14.s)$$

其方向与球外电偶极矩的方向相同。]

(4) 此后, 对于导体球内的像电荷(包括像电偶极矩)大小及其位置的坐标取消打撇的标志。如图所示, 当空间电场方向有两个相同导体球时, 在恒外电场作用下, 在两球心位置处产生一对点电偶极子

$$p_1 = 4\pi\epsilon_0 E_0 R_0^3 \quad (2.55.15.s)$$

这一对像偶极子又会产生次级电偶极子 p_2 以及位于电偶极子 p_2 处和球心的一对等量正反点电荷, 接着产生 $p_3, p_4, \dots$ 及隔开的等量正反点电荷的镜像电荷(孤立点电荷), 如此无穷地镜像映射下去(见解题图 2e, 其中孤立的镜像点电荷未画出)。由第(3)问分析知, 各对点电偶极子的偶极矩和该偶极子所在位置到两球心的距离、以及孤立点电荷的大小依次为

$$p_1 = 4\pi\epsilon_0 E_0 R_0^3, \quad b_1 = 0, \quad r_1 = r - b_1 = r \quad (2.55.15.s)$$

$$p_2 = \frac{R_0^3}{r_1^3} p_1, \quad b_2 = \frac{R_0^2}{r_1}, \quad r_2 = r - b_2; \quad Q_1 = -q_1^{(2)} < 0, \quad q_1^{(2)} = \frac{R_0}{r_1^2} p_1 > 0 \quad (2.55.15.s)$$

$$p_3 = \frac{R_0^3}{r_2^3} p_2, \quad b_3 = \frac{R_0^2}{r_2}, \quad r_3 = r - b_3; \quad (2.55.15.s)$$

$$Q_2 = -\left(q_2^{(2)} + q_2^{(3)}\right), \quad q_2^{(2)} = \frac{R_0}{r_2} Q_1 < 0, \quad q_2^{(3)} = \frac{R_0}{r_2} \left(\frac{p_2}{r_2} + q_1^{(2)}\right) > 0 \quad (2.55.15.s)$$

$$p_4 = \frac{R_0^3}{r_3^3} p_3, \quad b_4 = \frac{R_0^2}{r_3}, \quad r_4 = r - b_4; \quad (2.55.15.s)$$

$$Q_3 = -\left(q_3^{(2)} + q_3^{(3)} + q_3^{(4)}\right), \quad q_3^{(2)} = \frac{R_0}{r_2} Q_2, \quad q_3^{(3)} = \frac{R_0}{r_3} q_2^{(2)}, \quad q_3^{(4)} = \frac{R_0}{r_3} \left(\frac{p_3}{r_3} + q_2^{(3)}\right) > 0 \quad (2.55.15.s)$$

$$p_n = \frac{R_0^3}{r_{n-1}^3} p_{n-1}, \quad b_n = \frac{R_0^2}{r_{n-1}}, \quad r_n = r - b_n; \quad (2.55.15.s)$$

$$Q_{n-1} = -\sum_{i=2}^n q_{n-1}^{(i)}, \quad q_{n-1}^{(2)} = \frac{R_0}{r_2} Q_{n-2} < 0, \quad q_{n-1}^{(3)} = \frac{R_0}{r_3} q_{n-2}^{(2)} < 0, \dots, \quad q_{n-1}^{(n-1)} = \frac{R_0}{r_{n-2}} q_{n-2}^{(n-2)} < 0, \quad q_{n-1}^{(n)} = \frac{R_0}{r_{n-1}} \left(\frac{p_{n-1}}{r_{n-1}} + q_{n-2}^{(n-1)}\right) > 0 \quad (2.55.15.s)$$

这里, $q_n^{(i)}$ 是第 n 次镜像映射后左球内位置 b_i (即到球心的距离) 上的镜像点电荷量, Q_i 是位于球心的补偿电荷 (以保证导体球电中性以及球的外表面等势)。

位于 b_0 、电偶极矩为 p 的电偶极子的电势为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{b}_0)}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{b}_0|^3} \quad (2.55.16.s)$$

取两球连线的中点为坐标原点, x 轴水平向右, 坐标原点为电势零点, 则在球外空间任一点 $P(x, y)$ 处的电势为

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) = & -E_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x + \frac{r}{2} - b_n)p_n}{4\pi\epsilon_0 [(x + \frac{r}{2} - b_n)^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x - \frac{r}{2} + b_n)p_n}{4\pi\epsilon_0 [(x - \frac{r}{2} + b_n)^2 + y^2]^{\frac{3}{2}}} \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=2}^n \frac{q_{n-1}^{(i)}}{4\pi\epsilon_0 [(x + \frac{r}{2} - b_i)^2 + y^2]^{\frac{1}{2}}} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{Q_{n-1}}{4\pi\epsilon_0 [(x + \frac{r}{2})^2 + y^2]^{\frac{1}{2}}} \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=2}^n \frac{q_{n-1}^{(i)}}{4\pi\epsilon_0 [(x - \frac{r}{2} + b_i)^2 + y^2]^{\frac{1}{2}}} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{Q_{n-1}}{4\pi\epsilon_0 [(x - \frac{r}{2})^2 + y^2]^{\frac{1}{2}}} \end{aligned} \quad (2.55.16.s)$$

当 $y = 0$ 时, 两球心连线上 (球外) 的电势分布为

$$\begin{aligned}\varphi(x, y = 0) = & -E_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x + \frac{r}{2} - b_n)p_n}{4\pi\epsilon_0 |x + \frac{r}{2} - b_n|^3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x - \frac{r}{2} + b_n)p_n}{4\pi\epsilon_0 |x - \frac{r}{2} + b_n|^3} \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=2}^n \frac{q_{n-1}^{(i)}}{4\pi\epsilon_0 |x + \frac{r}{2} - b_i|^2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{Q_{n-1}}{4\pi\epsilon_0 |x - \frac{r}{2}|^2} \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=2}^n \frac{q_{n-1}^{(i)}}{4\pi\epsilon_0 |x + \frac{r}{2} - b_i|^2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{Q_{n-1}}{4\pi\epsilon_0 |x - \frac{r}{2}|^2}\end{aligned}\quad (2.55.16.s)$$

两球心连线上 (球外) 的场强分布为

$$\begin{aligned}E(x, y = 0) = & -\frac{d}{dx}\varphi(x, y = 0) = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{2\pi\epsilon_0 |x + \frac{r}{2} - b_n|^3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{2\pi\epsilon_0 |x - \frac{r}{2} + b_n|^3} \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=2}^n \frac{q_{n-1}^{(i)}}{4\pi\epsilon_0 |x + \frac{r}{2} - b_i|^2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{Q_{n-1}}{4\pi\epsilon_0 |x - \frac{r}{2}|^2} \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=2}^n \frac{q_{n-1}^{(i)}}{4\pi\epsilon_0 |x + \frac{r}{2} - b_i|^2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{Q_{n-1}}{4\pi\epsilon_0 |x - \frac{r}{2}|^2}\end{aligned}\quad (2.55.16.s)$$

式中, 像电荷构成的电偶极子的方向与导体球外的外加匀强电场的方向相同。

(5) 设 $r = 2R_0$ 并保持两球相互绝缘。由(2.55.15.s)、(2.55.15.s)、(2.55.15.s)式可知

$$p_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 p_1, \quad b_2 = \frac{1}{2}R_0, \quad r_2 = \frac{3}{2}R_0 \quad (2.55.16.s)$$

$$p_3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 p_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 p_1, \quad b_3 = \frac{2}{3}R_0, \quad r_3 = \frac{4}{3}R_0 \quad (2.55.16.s)$$

$\vdots$

$$p_n = \left(\frac{1}{n}\right)^3 p_1, \quad b_n = \frac{n-1}{n}R_0, \quad r_n = \frac{n+1}{n}R_0; \quad (2.55.16.s)$$

由(2.55.16.s)式有

$$\begin{aligned}E(x = 0, y = 0) = & E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{\pi\epsilon_0 \left|\frac{r}{2} - b_n\right|^3} + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=2}^n \frac{q_{n-1}^{(i)}}{2\pi\epsilon_0 \left|\frac{r}{2} - b_i\right|^2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{Q_n}{2\pi\epsilon_0 \left|\frac{r}{2}\right|^2} \\ = & E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{\pi\epsilon_0 \left|\frac{r}{2} - b_n\right|^3} + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{i=2}^n \frac{q_{n-2}^{(i)}}{2\pi\epsilon_0 \left|\frac{r}{2} - b_i\right|^2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{-\sum_{i=2}^n q_{n-1}^{(i)}}{2\pi\epsilon_0 \left|\frac{r}{2}\right|^2} \\ > & E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{\pi\epsilon_0 \left|\frac{r}{2} - b_n\right|^3} \\ = & E_0 + E_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^3 \left|1 - \frac{n-1}{n}\right|^3} = E_0 + 4E_0 \sum_{n=1}^{\infty} 1 \rightarrow \infty\end{aligned}\quad (2.55.16.s)$$

这里, 用到了不等式

$$-Q_{n-1} \equiv \sum_{i=2}^n q_{n-1}^{(i)} > 0 \quad (2.55.17.s)$$

这可通过直接计算证明如下:

$$\begin{aligned}
 -Q_{n-1} &\equiv \sum_{i=2}^n q_{n-1}^{(i)} = \frac{R_0}{r_2} Q_{n-2} + \frac{R_0}{r_3} q_{n-2}^{(2)} + \cdots + \frac{R_0}{r_{n-2}} q_{n-2}^{(n-1)} + \frac{R_0}{r_{n-1}} q_{n-2}^{(n)} \\
 &= \frac{R_0}{r_2} Q_{n-2} + \frac{R_0}{r_3} q_{n-2}^{(2)} + \cdots + \frac{R_0}{r_{n-2}} q_{n-2}^{(n-1)} + \left[\frac{R_0}{r_{n-1}} \left(\frac{p_{n-1}}{r_{n-1}} + q_{n-2}^{(n-1)} \right) \right] \\
 &= \frac{R_0}{r_2} Q_{n-2} + \frac{R_0}{r_3} q_{n-2}^{(2)} + \cdots + \frac{R_0}{r_{n-2}} q_{n-2}^{(n-2)} + \left[\frac{R_0}{r_{n-1}^2} p_{n-1} + \frac{R_0}{r_{n-1}} \left(\frac{p_{n-2}}{r_{n-2}} + q_{n-3}^{(n-2)} \right) \right] \\
 &= \frac{R_0}{r_2} Q_{n-2} + \frac{R_0}{r_3} q_{n-2}^{(2)} + \cdots + \frac{R_0}{r_{n-2}} q_{n-2}^{(n-2)} + \frac{R_0}{r_{n-1}} q_{n-2}^{(n-1)} + \frac{R_0}{r_{n-1}^2} p_{n-1} \\
 &> \frac{R_0}{r_{n-1}} \left[Q_{n-2} + \sum_{i=2}^{n-1} q_{n-2}^{(i)} \right] + \frac{R_0}{r_{n-1}^2} p_{n-1} = \frac{R_0}{r_{n-1}^2} p_{n-1} > 0
 \end{aligned} \tag{2.55.17.s}$$

Problem 2.56. (第 37 届全国中学生物理竞赛决赛) 量子热机

量子热机是利用量子物质作为工作物质进行循环的热机。下面以二能级原子系统为例描述量子热机的工作原理。二能级原子的平均能量定义为

$$\langle E \rangle = p_0 \cdot E_0 + p_1 \cdot E_1, \tag{2.56.1.p}$$

其中 E_0 、 p_0 和 E_1 、 p_1 分别表示原子处于基态和激发态的能量、概率。为简单起见, 假设 $E_0 = 0$, 在循环过程中激发态与基态的能量差是一个可调参量。该原子处于能量为 E 的能态的概率满足玻尔兹曼分布

$$p \propto e^{-E/(k_B T)}, \tag{2.56.2.p}$$

其中 T 为热力学温度, k_B 为玻尔兹曼常量。在准静态过程中, 平均能量的变化为

$$d\langle E \rangle = p_1 dE_1 + E_1 dp_1, \tag{2.56.3.p}$$

其中 $p_1 dE_1$ 为能级变化引起的能量变化, 对应外界对二能级原子系统所做的功 dW ; $E_1 dp_1$ 为概率变化引起的能量变化, 对应外界对二能级原子系统的传热 dQ 。

(1) 将二能级原子系统与一个温度为 T 的热源接触, 求热平衡时二能级原子系统处在基态的概率 p_0 和激发态的概率 p_1 。

(2) 经典奥托循环的 P - V 图如图 2a 所示, 其中 $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 是等容过程, $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 是绝热过程。试画出量子奥托循环过程中二能级的能量差 E_1 与激发态概率 p_1 的关系示意图, 并计算量子奥托循环四个过程中的传热、内能增量和对外做功。

(3) 类似地, 计算量子卡诺循环各个过程中的传热、内能增量和对外做功。假设量子卡诺循环中高温热源温度 T_h 和低温热源温度 T_l 分别与量子奥托循环的最高温度和最低温度相同, 试比较量子奥托热机和量子卡诺热机的工作效率。

Solution 2.56

(1) 二能级系统处于能量为 E_1 的概率满足玻尔兹曼分布 $p \propto e^{-E/k_B T}$, 有

$$p_1 = p_0 e^{-\frac{E_1}{k_B T}} \tag{2.56.1.s}$$

原子处于不同能级的总概率为 1, 即

$$p_1 + p_0 = 1 \quad (2.56.2.s)$$

由(2.56.1.s)和(2.56.2.s)式得

$$p_0 = \frac{1}{1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T}}} \quad (2.56.2.s)$$

$$p_1 = \frac{e^{-\frac{E_1}{k_B T}}}{1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T}}} \quad (2.56.2.s)$$

(2) 量子奥托循环示意图如解题图 3a 所示。下面计算量子奥托热机循环过程中的各个物理量的增量。

$A \rightarrow B$ (量子等容) 过程: 不做功, 即 $E_A = E_B$, 吸热全部用来增加内能, 因此吸收热量为

$$\Delta_1 \langle E \rangle = Q_1 = E_B (p_B - p_A) \quad (2.56.3.s)$$

$B \rightarrow C$ (量子绝热) 过程: 不吸收或者放出热, 故 $p_B = p_C$, 内能增量为

$$\Delta_2 \langle E \rangle = (E_C - E_B) p_B \quad (2.56.4.s)$$

对外做功为

$$W_2 = -\Delta_2 \langle E \rangle = -(E_C - E_B) p_B = (E_B - E_C) p_B \quad (2.56.5.s)$$

$C \rightarrow D$ (量子等容) 过程: 不做功, 即 $E_C = E_D$, 放出的热来自内能减少, 内能的增量为

$$\Delta_3 \langle E \rangle = E_D (p_A - p_B) \quad (2.56.6.s)$$

放出热量为

$$Q_2 = -\Delta_3 \langle E \rangle = E_C (p_B - p_A) \quad (2.56.7.s)$$

$D \rightarrow A$ (量子绝热) 过程: 不吸收或者放出热, 内能增量为

$$\Delta_4 \langle E \rangle = (E_A - E_D) p_A \quad (2.56.8.s)$$

对外做功为

$$W_4 = -\Delta_4 \langle E \rangle = -(E_A - E_D) p_A = (E_D - E_A) p_A \quad (2.56.9.s)$$

(3) 对量子奥托热机, 设循环过程中吸热为 Q_1 和放热为 Q_2 , 效率为

$$\eta_{\text{奥}} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (2.56.10.s)$$

将(2.56.3.s)和(2.56.7.s)式代入(2.56.10.s)式得

$$\eta_{\text{奥}} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{E_C}{E_B} \quad (2.56.11.s)$$

由于 $B \rightarrow C$ 过程中, $p_B = p_C$, 有

$$\frac{e^{-\frac{E_B}{k_B T_B}}}{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_B}}} = \frac{e^{-\frac{E_C}{k_B T_C}}}{1 + e^{-\frac{E_C}{k_B T_C}}} \quad (2.56.12.s)$$

化简后, 再根据 $T_B = T_h$ 有

$$\frac{E_B}{T_h} = \frac{E_C}{T_C} \quad (2.56.13.s)$$

由(2.56.11.s)和(2.56.13.s)式得

$$\eta_{\text{奥}} = 1 - \frac{E_l}{E_h} = 1 - \frac{T_C}{T_h} \quad (2.56.14.s)$$

量子卡诺循环示意图如解题图 3b 所示。下面计算量子卡诺热机循环过程中的各个物理量的增量。

$A \rightarrow B$ 过程:

$$\begin{aligned} dQ_1 &= E_1 dp_1 = E_1 d \left(\frac{e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}}} \right) \\ &= E_1 \frac{-\frac{1}{k_B T_h} e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \left(1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \right) - e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \left(-\frac{1}{k_B T_h} e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \right)}{\left(1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \right)^2} dE_1 \\ &= \frac{-\frac{E_1}{k_B T_h} e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}}}{\left(1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \right)^2} dE_1 \end{aligned} \quad (2.56.14.s)$$

此过程中吸热为

$$\begin{aligned} Q_1 &= \int_{E_A}^{E_B} \frac{-\frac{E_1}{k_B T_h} e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}}}{\left(1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \right)^2} dE_1 = \int_{E_A}^{E_B} \frac{E_1}{\left(1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \right)^2} d e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}} \\ &= \int_{E_A}^{E_B} E_1 d \left(-\frac{1}{1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}}} \right) \\ &= \frac{E_A}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} - \frac{E_B}{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}} + \int_{E_A}^{E_B} \frac{1}{1 + e^{-\frac{E_1}{k_B T_h}}} dE_1 \\ &= \frac{E_A}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} - \frac{E_B}{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}} + \int_{E_A}^{E_B} \frac{k_B T_h d e^{\frac{E_1}{k_B T_h}}}{1 + e^{\frac{E_1}{k_B T_h}}} \\ &= \frac{E_A}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} - \frac{E_B}{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}} + k_B T_h \ln \frac{1 + e^{\frac{E_B}{k_B T_h}}}{1 + e^{\frac{E_A}{k_B T_h}}} \end{aligned} \quad (2.56.14.s)$$

内能增量为

$$\Delta E_1 = \frac{e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}} E_B - \frac{e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} E_A \quad (2.56.15.s)$$

对外做功为

$$W_1 = Q_1 - \Delta E_1 = E_A - E_B + k_B T_h \ln \frac{1 + e^{\frac{E_B}{k_B T_h}}}{1 + e^{\frac{E_A}{k_B T_h}}} \quad (2.56.16.s)$$

$B \rightarrow C$ 过程: 在这个过程中, 概率分布始终不变, $p_B = p_C$, 过程中无传热, 有

$$\frac{e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}} = \frac{e^{-\frac{E_C}{k_B T_l}}}{1 + e^{-\frac{E_C}{k_B T_l}}} \quad (2.56.17.s)$$

化简后得

$$E_C = \frac{T_l}{T_h} E_B \quad (2.56.18.s)$$

同理, $p_D = p_A$, 故 $D \rightarrow A$ 过程中无吸热或放热发生, 有

$$\frac{e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} = \frac{e^{-\frac{E_D}{k_B T_l}}}{1 + e^{-\frac{E_D}{k_B T_l}}} \quad (2.56.19.s)$$

化简后得

$$E_D = \frac{T_l}{T_h} E_A \quad (2.56.20.s)$$

吸热为

$$Q_2 = 0 \quad (2.56.21.s)$$

对外做功等于内能减少

$$W_2 = -\Delta E_2 = \frac{e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}} E_B - \frac{e^{-\frac{E_C}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_C}{k_B T_h}}} E_C \quad (2.56.22.s)$$

$C \rightarrow D$ 过程: 过程 $C \rightarrow D$ 与 $A \rightarrow B$ 类似, 均为等温过程, 放热的计算可以类比(2.56.14.s)式, 并代入(2.56.18.s)和(2.56.20.s)式后得, 放热为

$$\begin{aligned} Q_3 &= \frac{E_D}{1 + e^{-\frac{E_D}{k_B T_l}}} - \frac{E_C}{1 + e^{-\frac{E_C}{k_B T_l}}} + k_B T_l \ln \frac{1 + e^{-\frac{E_C}{k_B T_l}}}{1 + e^{-\frac{E_D}{k_B T_l}}} \\ &= \frac{\frac{T_l}{T_h} E_A}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} - \frac{\frac{T_l}{T_h} E_B}{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}} + k_B T_l \ln \frac{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} \end{aligned} \quad (2.56.22.s)$$

内能增量为

$$\Delta E_3 = \frac{e^{-\frac{E_D}{k_B T_l}}}{1 + e^{-\frac{E_D}{k_B T_l}}} E_D - \frac{e^{-\frac{E_C}{k_B T_l}}}{1 + e^{-\frac{E_C}{k_B T_l}}} E_C \quad (2.56.23.s)$$

对外做功为

$$W_3 = Q_3 - \Delta E_3 = E_C - E_D + k_B T_l \ln \frac{1 + e^{-\frac{E_B}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} \quad (2.56.24.s)$$

$D \rightarrow A$ 过程: 吸热为

$$Q_4 = 0 \quad (2.56.25.s)$$

对外做功等于内能减少

$$W_4 = -\Delta E_4 = \frac{e^{-\frac{E_D}{k_B T_l}}}{1 + e^{-\frac{E_D}{k_B T_l}}} E_D - \frac{e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}}{1 + e^{-\frac{E_A}{k_B T_h}}} E_A \quad (2.56.26.s)$$

对量子卡诺热机, 循环过程中吸热 Q_1 , 放热 Q_3 , 将(2.56.14.s)和(2.56.22.s)式代入效率计算公式得

$$\eta_{\text{卡}} \equiv \frac{Q_1 - Q_3}{Q_1} = 1 - \frac{Q_3}{Q_1} = 1 - \frac{T_l}{T_h} \quad (2.56.27.s)$$

这与经典卡诺热机的效率一致。然而 $T_l < T_C < T_h$, 故由(2.56.14.s)和(2.56.27.s)式知

$$\eta_{\text{奥}} < \eta_{\text{卡}} \quad (2.56.28.s)$$

因此, 量子奥托热机的效率低于量子卡诺热机的效率。

Problem 2.57. (第37届全国中学生物理竞赛决赛) 激光多普勒测速

自 1964 年 Yeh 和 Cummins 观察到水流中粒子的散射光多普勒频移至今, 激光多普勒测速技术已获得了广泛应用。为了得到足够的散射光强, 通常在流体中散播尺寸和浓度适当的示踪散射粒子, 激光照射到运动粒子上时发生散射, 从而获得粒子 (和流体) 的速度信息。设粒子速度 v 与竖直方向的夹角为 β 。

(1) 如图 4a 所示, 一束频率为 f 的光被流体中的运动粒子所散射。光在流体中的传播速率为 c/n (n 为流体的折射率), 粒子以速度 v 运动 ($v \ll c/n$)。入射光和观测到的散射光的传播方向与粒子速度的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 。求散射光相对于入射光的频移量 Δf 与散射光方向的关系。设粒子的速率 $v = 1\text{m/s}$, 光的频率 $f = 10^{14}\text{Hz}$, Δf 能否可以直接用分辨率为 5MHz 的光谱仪进行检测?

(2) 如图 4b 所示, 用频率为 f 的两束相干平行光 (其传播方向在同一竖直平面内) 照射流体中同一粒子, 两束光与水平面的夹角均为 $\alpha/2$ (α 比较小)。两束光的散射光到达光电探测器的相位分别为 ϕ_1 和 ϕ_2 , 散射光的电场矢量方向近似相同且振幅均为 E_0 。光电探测器输出的电流强度正比于它接收到的光强, 比例常量为 k 。假设光电探测器的频率响应范围为 $10^2 \sim 10^7\text{Hz}$, 求光电探测器的输出电流表达式。为简单起见, 假设粒子速度处于照射在粒子上的两束入射光所在平面内。

(3) 设 XOZ 平面内两束相干平行光相对于 X 轴对称入射到达相交区域 (见图 4c), 求干涉条纹间距; 粒子 (其速度在 XOZ 平面内) 经过明暗相间的干涉条纹区将散射出光脉冲, 求光脉冲的频率。

Solution 2.57

(1) 一束频率为 f 的光波被流体中运动粒子所散射。光波在流体中的传播速度大小为 c/n , 粒子运动速度大小为 v 。由于多普勒效应, 粒子接收到的光的频率为

$$f' = f \left(1 + \frac{vn}{c} \cos \theta_1 \right) \quad (2.57.1.s)$$

式中 θ_1 为光波入射方向与散射粒子运动速度之间的夹角。同样由于多普勒效应, 在散射方向上探测到来自粒子的散射光的频率为

$$f'' = \frac{f'}{1 - \frac{vn}{c} \cos \theta_2} \quad (2.57.2.s)$$

其中 θ_2 为散射光波传播方向与散射粒子速度之间的夹角。

散射光与入射光的频率之差为

$$\Delta f = f'' - f = \frac{fvn}{c} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \quad (2.57.3.s)$$

已知粒子的速度为 $v = 1\text{m/s}$, 光的频率量级为 10^{14}Hz ,

$$\Delta f = \frac{fvn}{c} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) < \frac{2fvn}{c} \approx 0.7\text{MHz} < 5\text{MHz} \quad (2.57.4.s)$$

因此, 分辨率为 5MHz 的光谱仪不能对以此速度运行的粒子进行探测。

(2) 到达探测器的两散射光 1 和 2 的电场为

$$E_1 = E_0 \cos[2\pi(f + \Delta f)t + \phi_1] \quad (2.57.4.s)$$

$$E_2 = E_0 \cos[2\pi(f + \Delta f')t + \phi_2] \quad (2.57.4.s)$$

其中 Δf 、 $\Delta f'$ 分别为散射光 1 和 2 与原光频率的频率之差。两散射光的合成光强为

$$\begin{aligned} I(t) &\propto |E_1 + E_2|^2 \\ &= E_0^2 + \frac{E_0^2}{2} \cos[4\pi(f + \Delta f)t + 2\phi_1] + \frac{E_0^2}{2} \cos[4\pi(f + \Delta f')t + 2\phi_2] \\ &\quad + E_0^2 \cos[4\pi(2f + \Delta f' + \Delta f)t + (\phi_1 + \phi_2)] + E_0^2 \cos[2\pi(\Delta f - \Delta f')t + \phi_1 - \phi_2] \end{aligned} \quad (2.57.4.s)$$

式中, 第一项是常量; 中间三项的变化频率为光频及其和频, 探测器的频率响应跟不上其时间变化, 它们实际上表现为其时间平均值, 也是常量; 第五项的变化频率是光频的差频。因此, 探测器输出的光电流为

$$i(t) = kE_0^2 \cos(2\pi\Delta f_D t + \phi_1 - \phi_2) \quad (2.57.5.s)$$

这里 $\Delta f_D = \Delta f - \Delta f'$ 是光束 1 和光束 2 的散射光频率差之差。由题意知, (2.57.3.s) 式即为光束 1 的散射光频率差, 类似的, 对于光束 2 获得的频率差为

$$\Delta f' = \frac{f v n}{c} (\cos \theta'_1 + \cos \theta_2) \quad (2.57.6.s)$$

因此光束 1 和光束 2 的散射光频率差之差

$$\begin{aligned} \Delta f_D &= \Delta f' - \Delta f \\ &= \frac{f v n}{c} (\cos \theta'_1 - \cos \theta_1) \\ &= \frac{2f v n}{c} \sin \frac{\alpha}{2} \cos \beta \end{aligned} \quad (2.57.6.s)$$

式中 $\alpha = \theta'_1 - \theta_1$, $\beta = \frac{1}{2}(\theta'_1 + \theta_1 - \pi)$ 。因为光电流信号仅仅与散射光频率差之差相关, 与 θ_2 没有关系, 所以此方法对速度的测量与散射光的方向无关。

(3) 如解题图 4b 所示, 两对称射入相干平行光束相交区域。对于位于 z 轴上的各点来说 $\Delta\phi = 0$, 因此在相交区域 z 轴上的各点干涉相长, 将呈现干涉相长明条纹。过 O 点做垂线 OA 垂直于 AP , OB 垂直于 BP , 因此两相干光到 P 点相对 O 点的相位差为

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} (AP + BP) = \frac{4\pi}{\lambda} d \sin \frac{\alpha}{2} \quad (2.57.7.s)$$

其中 d 为 P 点到 X 轴的距离。类似的, 对 O' 点做垂线 $O'A'$ 垂直于 $A'P'$, $O'B'$ 垂直于 $B'P'$, 因此两相干光到 P' 点的相位差为

$$\Delta\phi' = \frac{2\pi}{\lambda} (A'P' + B'P') = \frac{4\pi}{\lambda} d \sin \frac{\alpha}{2} \quad (2.57.8.s)$$

因此, 对于相交区域内 $P'P$ 上的各点干涉情况一致。如果各点满足 π 的偶数倍, 则干涉相长,

$$\frac{4\pi}{\lambda} d \sin \frac{\alpha}{2} = 2j\pi, \quad (j = 0, 1, 2, \dots) \quad (2.57.9.s)$$

所以, 第零级明条纹在相交区域内 X 轴上, 其余明条纹将平行于 X 轴, 呈等间距分布。形成亮条纹两个相邻明条纹之间相位差 2π , 有

$$2d \sin(\alpha/2) = \lambda \quad (2.57.10.s)$$

因此, 干涉条纹间距为

$$d = \frac{\lambda}{2 \sin(\alpha/2)} \quad (2.57.11.s)$$

由于光强明暗相间的结果, 每当粒子运动到明场时将散射出一个光脉冲, 所以光脉冲的频率与粒子速度的竖直方向分量有关。粒子穿越相邻两条亮纹的时间为

$$\tau = \frac{d}{v \cos \beta} \quad (2.57.12.s)$$

于是光脉冲频率为

$$f_D = \frac{2f\nu n}{c} \sin \frac{\alpha}{2} \cos \beta \quad (2.57.13.s)$$

[解法 (二)]

两束入射光的方向分别为

$$\mathbf{e}_1 = \cos \frac{\alpha}{2} \mathbf{i} + \sin \frac{\alpha}{2} \mathbf{j} \quad (2.57.13.s)$$

$$\mathbf{e}_2 = \cos \frac{\alpha}{2} \mathbf{i} - \sin \frac{\alpha}{2} \mathbf{j} \quad (2.57.13.s)$$

在位矢 $\mathbf{r}$ 处, 两束光的相位差为

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_1 - \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_2) \quad (2.57.14.s)$$

所有相位差都为 $\Delta\phi$ 的场点满足的方程为

$$\Delta\phi = 2y \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2.57.15.s)$$

可见干涉条纹为一系列与 X 轴平行的直线。条纹间距 d 满足

$$2d \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi \quad (2.57.16.s)$$

于是

$$d = \frac{\lambda}{2 \sin(\alpha/2)} \quad (2.57.17.s)$$

粒子穿越相邻两条亮纹的时间为

$$\tau = \frac{d}{v \cos \beta} \quad (2.57.18.s)$$

于是光脉冲频率为

$$f_D = \frac{2f\nu n}{c} \sin \frac{\alpha}{2} \cos \beta \quad (2.57.19.s)$$

]

Problem 2.58. (第 37 届全国中学生物理竞赛决赛) 脉冲星信号与星际介质

在恒星之间的广阔宇宙空间中存在星际介质。在宇宙射线的作用下, 星际介质中的分子失去部分电子成为正离子, 电子则游离在外, 成为等离子态。脉冲星是高速旋转、具有超强磁场的中子星, 地球上所观测到其发出的电磁辐射是脉冲信号。脉冲星信号可用于星际导航和高精度计时, 为此需要获得脉冲信号到达地球的精确时间, 研究其电磁辐射的相位变化与色散。一脉冲星到地球的距离为 d , 星际介质中的电子平均数密度为 n_e (数量级为 10^4 m^{-3}); 假设介质中存在匀强静磁场 B (数量级为 10^{-10} T), 其方向平行于电磁波的传播方向。已知电子质量为 m_e , 电荷为 $-e$ ($e > 0$), 真空介电常量为 ϵ_0 , 真空中光速为 c 。

(1) 取该脉冲星到地球的电磁辐射方向为 z 轴正向, 对于频率为 f 的电磁波, 其电场为 $E_x = E_0 \cos(kz - 2\pi ft)$, $E_y = E_0 \cos(kz - 2\pi ft \pm \frac{\pi}{2})$, 式中 E_0 和 k 分别为电磁波的振幅和波数。为简单起见, 设 E_0 为常量、且电磁波本身的磁场对电子的作用可忽略, 求电子运动的回旋半径 R_e 。

(2) 脉冲星信号在星际介质中传播时会发生色散, 其传播速度大小 (群速度的大小 v_g) 依赖于电磁波频率相对于波数的变化率: $v_g = 2\pi \frac{df}{dk}$ 。求能通过介质到达地球的脉冲星信号电磁波的最低频率 f_c 。

(3) 假设在脉冲星信号的传播路径上, 星际介质中的电子平均数密度 n_e 保持不变, 问脉冲星信号中频率为 f 的电磁波到达地球的时间比其在真空中传播的时间延迟了多少?

(4) 观测发现, 从脉冲星同时出发的频率为 f 的电磁波到达地球时出现了相位差, 求该相位差 (可取近似: $\frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{n_e}{\epsilon_0 m_e}} \ll f, \frac{eB}{2\pi m_e} \ll f$)。

(5) 如果在传播途中长度为 a 的区间内电子数密度出现涨落 Δn_e , 求脉冲星信号中频率为 f 的电磁波通过该区间后由电子数密度涨落引起的相位移动。

Solution 2.58

(1) 星际介质处于等离子态, 由于正离子质量远大于负离子 (电子) 的质量, 因此在电场的作用下电子运动, 而离子可视为不动。星际介质的离子数密度很小, 离子间的碰撞可忽略。电子的运动是低速的, 电磁波的磁场对电子的作用也可忽略。设电子的运动速度为 v , 则电子受到的洛伦兹力为

$$\mathbf{F} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.58.1.s)$$

由于 $\mathbf{E}$ 与电磁波传播方向垂直, $\mathbf{B}$ 与传播方向平行, $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 与传播方向垂直, 故 $\mathbf{F}$ 与传播方向垂直, 从而使电子在垂直于信号传播方向的平面中作圆周运动。由牛顿第二定律有

$$eE_0 \pm evB = \frac{m_e v^2}{R_e} \quad (2.58.2.s)$$

式中,

$$v = 2\pi f R_e \quad (2.58.3.s)$$

$\pm$ 对应于电子两个不同的旋转方向。联立(2.58.2.s)和(2.58.3.s)式, 解得

$$R_{e\mp} = \frac{eE_0}{2\pi m_e f (2\pi f \mp \frac{eB}{m_e})} \quad (2.58.4.s)$$

[解法 (二)]

电子在洛伦兹力作用下的运动方程为

$$m_e \ddot{\mathbf{x}}(t) = -e[\mathbf{E}(t) + \dot{\mathbf{x}}(t) \times \mathbf{B}] \quad (2.58.5.s)$$

式中 $\mathbf{E}(t)$ 为该点电磁波的电场

$$\mathbf{E}(t) = E_x \pm iE_y = E_0 e^{\pm i(\omega t - kz)} \quad (2.58.6.s)$$

这里 $\omega = 2\pi f$ 。在上述复平面上

$$\mathbf{x}(t) = R_e e^{\pm i\omega t} \quad (2.58.7.s)$$

式中, ω 可理解为该电子回转的角速度。由(2.58.7.s)式和 $\mathbf{x}(t)$ 与 $\mathbf{B}$ 正交可知

$$\dot{\mathbf{x}}(t) \times \mathbf{B} = \pm i\omega B \mathbf{x}(t) \quad (2.58.8.s)$$

由(2.58.5.s)、(2.58.6.s)、(2.58.7.s)、(2.58.8.s)式有

$$-m_e \omega^2 R_e = -e[E_0 \pm \omega R_e B] \quad (2.58.9.s)$$

解得

$$R_{e\mp} = \frac{eE_0}{2\pi m_e f (2\pi f \mp \frac{eB}{m_e})} \quad (2.58.10.s)$$

]

(2) 星际介质中单位体积内的电子数为 n_e ，所以介质的极化强度为

$$P_{\mp} = -n_e e R_{e\mp} \quad (2.58.11.s)$$

电位移矢量为

$$D_{\mp} = \varepsilon_0 E + P_{\mp} = \left(\varepsilon_0 - \frac{n_e e^2}{4\pi^2 m_e f^2 \mp 2\pi f e B} \right) E \quad (2.58.12.s)$$

从而得到介质的介电常数

$$\varepsilon_{\mp} = \varepsilon_0 - \frac{n_e e^2}{4\pi^2 m_e f^2 \mp 2\pi f e B} \quad (2.58.13.s)$$

折射率 n 为

$$n_{\mp}^2 = \frac{\varepsilon_{\mp}}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{f_p^2}{f(f \mp f_B)} \quad (2.58.14.s)$$

式中

$$f_p = \frac{e}{2\pi} \sqrt{\frac{n_e}{\varepsilon_0 m_e}}, \quad f_B = \frac{eB}{2\pi m_e} \quad (2.58.15.s)$$

分别是等离子体的特征频率、电子在磁场中的同步回旋频率。

由波数、频率和折射率的关系 $k = \frac{\omega}{c} n$ ($\omega = 2\pi f$) 和(2.58.14.s)式得，群速度为

$$v_{g\mp} = \frac{d\omega}{dk_{\mp}} = \frac{1}{\frac{dk_{\mp}}{d\omega}} = \frac{c}{n_{\mp} + \omega \frac{dn_{\mp}}{d\omega}} = \frac{n_{\mp} c}{1 \pm \frac{f_p^2 f_B}{2f(f \mp f_B)^2}} \quad (2.58.16.s)$$

在介质中群速度为零的电磁波是不能在该介质中传播的，

$$v_{g\mp} = 0 \quad (2.58.17.s)$$

即

$$f^2 \mp f_B f - f_p^2 = 0 \quad (2.58.18.s)$$

舍去方程的负根，得到能通过星际介质的最低电磁波频率为

$$f_{c\mp} = \frac{-(\mp f_B) + \sqrt{f_B^2 + 4f_p^2}}{2} = \frac{e}{4\pi} \left(\sqrt{\frac{B^2}{m_e^2} + \frac{4n_e}{\varepsilon_0 m_e}} \pm \frac{B}{m_e} \right) \quad (2.58.19.s)$$

当 $B = 0$ 时， $f_{c\mp}(B = 0) = f_p$ ，这正是把 f_p 称为等离子体特征频率的原因。

(3) 频率为 f 的电磁波信号通过该介质达到地球的时间比其在真空中传播的时间延迟量为

$$\Delta t_{\mp} = \int_0^d \frac{dl}{v_{g\mp}} - \frac{d}{c} \quad (2.58.20.s)$$

将(2.58.16.s)式代入(2.58.20.s)式，注意到 $f_p \ll f, f_B \ll f$ ，有

$$\begin{aligned} \Delta t_{\mp} &= \int_0^d \frac{dl}{v_{g\mp}} - \frac{d}{c} \approx \int_0^d \frac{(1 \pm \frac{f_p^2 f_B}{2f^3}) dl}{c \sqrt{1 - \frac{f_p^2}{f^2} \pm \frac{f_p^2 f_B}{f^3}}} - \frac{d}{c} \\ &\approx \frac{1}{c} \int_0^d \left[1 + \frac{f_p^2}{2f^2} \pm \frac{f_p^2 f_B}{f^3} \right] dl - \frac{d}{c} \\ &= \frac{d}{c} \frac{f_p^2}{2f^2} \left(1 \pm \frac{2f_B}{f} \right) = \frac{1}{2f^2 c} \frac{e^2 n_e d}{4\pi^2 \varepsilon_0 m_e} \left(1 \pm \frac{eB}{\pi m_e f} \right) \end{aligned} \quad (2.58.20.s)$$

(4) 由波数与折射率关系 $k = \frac{\omega}{c} n$ 和(2.58.14.s)式 (在 $f_p \ll f, f_B \ll f$ 的近似下)，

$$k_{\mp}(f) = \frac{2\pi f}{c} n_{\mp} = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{1 - \frac{f_p^2}{f^2} \mp \frac{f_p^2 f_B}{f^3}} \quad (2.58.21.s)$$

从脉冲星发出的频率为 f 的电磁波在通过星际介质区间后形成的两种不同的电磁波信号的相位差为

$$\begin{aligned} \Delta\phi &\equiv \phi_+ - \phi_- = -\omega(t_+ - t_-) + \int_0^d (k_+ - k_-) dl \\ &= -2\pi f \frac{d}{c} \frac{f_p^2}{2f^2} \left[\left(1 - \frac{2f_B}{f}\right) - \left(1 + \frac{2f_B}{f}\right) \right] \\ &\quad + \frac{2\pi f d}{c} \left(\sqrt{1 - \frac{f_p^2}{f^2} + \frac{f_p^2 f_B}{f^3}} - \sqrt{1 - \frac{f_p^2}{f^2} - \frac{f_p^2 f_B}{f^3}} \right) \\ &= 2\pi f \frac{d}{c} \frac{f_p^2}{2f^2} \frac{4f_B}{f} + \frac{2\pi f d}{c} \frac{f_p^2 f_B}{f^3} = \frac{6\pi d}{c} \frac{f_p^2 f_B}{f^2} \\ &= \frac{3e^3 n_e d B}{4\pi^2 \epsilon_0 m_e^2 c f^2} \end{aligned} \quad (2.58.21.s)$$

(5) 由(2.58.21.s)式可知, 电子密度出现涨落会引起折射率的变化。由(2.58.14.s)式得

$$\Delta n_{\mp} = -\frac{f_p^2}{2nf(f \mp f_B)} \frac{\Delta n_e}{n_e} \quad (2.58.22.s)$$

由(2.58.22.s)式和 $k = \frac{\omega}{c} n$ 得, 波数因电子密度涨落引起的变化为

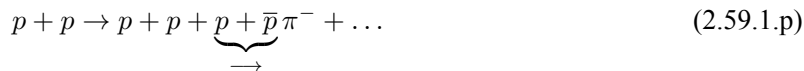
$$\Delta k_{\mp} = \frac{2\pi f}{c} \Delta n_{\mp} = -\frac{\pi f_p^2}{nc(f \mp f_B)} \frac{\Delta n_e}{n_e} \quad (2.58.23.s)$$

于是, 频率为 f 的电磁波通过星际介质形成的两种不同的电磁波信号因电子密度涨落产生的相位移动为

$$\Delta\phi_{\mp} = -a\Delta k_{\mp} = \frac{\pi f_p^2}{nc(f \mp f_B)} \frac{\Delta n_e}{n_e} a \quad (2.58.24.s)$$

Problem 2.59. (第 37 届全国中学生物理竞赛决赛) 反质子探测

反粒子最早由狄拉克的理论所预言。1932 年, 安德森研究宇宙射线时发现了电子的反粒子——正电子。此后, 人类又陆续发现了反质子等反粒子。用单粒子能量为 6.8GeV 的高能质子束轰击静止的质子靶, 可产生反质子, 其反应式为



质子和反质子湮灭时可产生 π^- 介子, 因此在反质子束流中还伴随有大量 π^- 介子。图 6a 是探测反质子的实验装置原理图。反质子 $\bar{p}$ 和 π^- 介子流依次通过闪烁计数器 S_1 、 S_2 和 S_3 , S_1 与 S_2 相距 $l = 12\text{m}$, 在 S_2 和 S_3 之间放置有切伦科夫计数器 C_1 和 C_2 。切伦科夫计数器通过探测切伦科夫辐射(带电粒子在介质中的运动速度超过介质中光速时所激发的电磁辐射)而确定带电粒子的运动速度。 C_1 仅记录速度较快的 π^- 介子, C_2 仅记录速度较慢的反质子。实验中 S_3 的作用是检验前面的计数结果是否真实。

(1) 在上述反应中, 假设末态质子和反质子速度近似相同, 求反质子从 S_1 运动到 S_2 所需的时间 $t_{\bar{p}}$ 。若 π^- 介子与反质子动能相同, 求 π^- 介子从 S_1 运动到 S_2 所需的时间 t_{π^-} 。

(2) 运动速率为 v ($v > c/n$) 的带电粒子通过折射率为 n 的介质, 求所产生的切伦科夫辐射传播方向与带电粒子的运动方向的夹角 θ 。

(3) 微分式切伦科夫计数器可以记录速率在某一个区间的粒子数。图 6b 是其关于轴线 (图中虚线) 旋转对称的原理剖面图。光收集系统包括半径为 R 的球面镜和半径可调的环状光阑。当切伦科夫辐射传播方向与带电粒子运动方向的夹角 θ 很小时, 球面镜将带电粒子激发的切伦科夫辐射会聚在其焦平面上, 形成半径为 r 的辐射光环, 投射在计数器上。对于速率为 v 的带电粒子激发的辐射, 求光环的半径。

(4) 反质子与质子相遇会发生湮灭反应 $p + \bar{p} \rightarrow 3\pi^0$ 。反应末态粒子的总动能与反应初态粒子的总动能之差即为反应能 Q 。为简单起见, 假设质子和反质子的动能可忽略。末态三个 π^0 介子的总动能是一个常量, 可用 Dalitz 图表示总动能在三个 π^0 介子之间的分配。如图 6c 所示, Dalitz 图是一个高为 1 的等边三角形, P 点到三边的距离等于三个 π^0 介子的动能占反应能的比率, 即 $d_i = E_{k,i}/Q$, $E_{k,i}$ 表示第 i 个 π^0 介子的动能, $i = 1, 2, 3$ 。以底边为 X 轴, 底边中点为原点, 底边上的中垂线为 Y 轴建立坐标系。求 P 点可能的分布范围边界的表达式, 用反应能 Q 、 π^0 介子质量 m_{π^0} 和真空中的光速 c 表示。并讨论若 $m_{\pi^0} = 0$ 时, P 点的分布范围边界的表达式。已知: 真空中的光速 $c = 2.998 \times 10^8 \text{m/s}$, 质子质量 $M_p = 938.2720 \text{MeV}/c^2$, 中性 π 介子质量 $m_{\pi^0} = 134.9766 \text{MeV}/c^2$, 带电 $\pi^\pm$ 介子质量 $m_{\pi^\pm} = 139.5702 \text{MeV}/c^2$ 。

Solution 2.59

(1) 入射高能质子的动量为

$$P = \sqrt{\frac{E_p^2}{c^2} - M_p^2 c^2} = 6.735 \text{GeV}/c \quad (2.59.1.s)$$

所产生的反质子的动量近似为

$$P_{\bar{p}} = \frac{P}{4} = 1.684 \text{GeV}/c \quad (2.59.2.s)$$

[解法 (二)]

$$E_p + M_p c^2 = 4E_{\bar{p}} \quad (2.59.2.s)$$

$$E_{\bar{p}} = \sqrt{P_{\bar{p}}^2 c^2 + M_p^2 c^4} \quad (2.59.2.s)$$

]

反质子的运动速度为

$$v_{\bar{p}} = \frac{P_{\bar{p}} c^2}{E_{\bar{p}}} = \frac{P_{\bar{p}} c^2}{\sqrt{P_{\bar{p}}^2 c^2 + M_p^2 c^4}} = 0.873c \quad (2.59.3.s)$$

反质子从 S_1 运动到 S_2 的时间为

$$t_{\bar{p}} = \frac{l}{v_{\bar{p}}} = 45.8 \text{ns} \quad (2.59.4.s)$$

π 介子的能量为

$$E_{\pi} = E_{k,\pi} + m_{\pi} c^2 = E_{\bar{p}} - M_p c^2 + m_{\pi} c^2 \quad (2.59.5.s)$$

π 介子的运动速度为

$$v_{\pi} = \frac{P_{\pi} c^2}{E_{\pi}} = \frac{c \sqrt{E_{\pi}^2 - m_{\pi}^2 c^4}}{E_{\pi}} = 0.992c \quad (2.59.6.s)$$

π 介子从 S_1 运动到 S_2 的时间为

$$t_\pi = \frac{l}{v_\pi} = 40\text{ns} \quad (2.59.7.s)$$

(2) 带电粒子在折射率为 n 的介质中以速度 v ($v > c/n$) 从位置 O 匀速运动到位置 P 的过程 (经历时间间隔为 t) 中, 在其运动的路径上的各点所激发的介质中的电磁场形成一个圆锥形包络面, 如解题图 6a 所示。切伦科夫辐射方向沿圆锥包络面的法线方向, 它与带电粒子运动方向的夹角为

$$\cos \theta = \frac{ct/n}{vt} = \frac{c}{nv} \quad (2.59.8.s)$$

所以

$$\theta = \arccos \frac{c}{nv} \quad (2.59.9.s)$$

(3) 球面镜的焦距为

$$f = R/2 \quad (2.59.10.s)$$

焦平面上光环的半径为

$$r = f \tan \theta = \frac{R}{2} \sqrt{\left(\frac{nv}{c}\right)^2 - 1} \quad (2.59.11.s)$$

(4) 由动量守恒得

$$\gamma_1 m_\pi \mathbf{v}_1 + \gamma_2 m_\pi \mathbf{v}_2 + \gamma_3 m_\pi \mathbf{v}_3 = 0, \quad (2.59.12.s)$$

由能量守恒得

$$m_\pi c^2 (\gamma_1 - 1) + m_\pi c^2 (\gamma_2 - 1) + m_\pi c^2 (\gamma_3 - 1) = Q. \quad (2.59.13.s)$$

式中

$$\gamma_i = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_i^2}{c^2}}}. \quad (2.59.14.s)$$

[解法 (二)]

由动量守恒有

$$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3 = 0 \quad (2.59.15.s)$$

由能量守恒有

$$E_{k,1} + E_{k,2} + E_{k,3} = Q \quad (2.59.16.s)$$

以及

$$E_{k,i} = \sqrt{p_i^2 c^2 + m_\pi^2 c^4} - m_\pi c^2 \quad (2.59.17.s)$$

]

可得

$$p_i = \frac{Q}{c} \sqrt{d_i^2 + 2d_i K}, \quad (2.59.18.s)$$

其中 $K = m_\pi c^2 / Q$, $d_i = K(\gamma_i - 1)$, 于是 3 个 π 介子的动量大小 p_1 、 p_2 、 p_3 满足 $p_i + p_j > p_k$ ($\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$)。 d_1 、 d_2 、 d_3 可能的分布范围为:

$$\sqrt{d_1^2 + 2d_1 K} \leq \sqrt{d_2^2 + 2d_2 K} + \sqrt{d_3^2 + 2d_3 K} \quad (2.59.18.s)$$

$$\sqrt{d_2^2 + 2d_2 K} \leq \sqrt{d_1^2 + 2d_1 K} + \sqrt{d_3^2 + 2d_3 K} \quad (2.59.18.s)$$

$$\sqrt{d_3^2 + 2d_3 K} \leq \sqrt{d_1^2 + 2d_1 K} + \sqrt{d_2^2 + 2d_2 K} \quad (2.59.18.s)$$

在题给坐标系中有

$$d_1 = y, \quad d_2 = -(\sqrt{3}x + y - 1)/2, \quad d_3 = (\sqrt{3}x - y + 1)/2 \quad (2.59.19.s)$$

将(2.59.19.s)式代入(2.59.18.s)、(2.59.18.s)、(2.59.18.s)式得

$$2(3K+1)y^3 - 6(3K+1)x^2y + (12K^2-1)y^2 + 3(2K+1)^2x^2 - 2(4K+1)Ky \leq 0. \quad (2.59.20.s)$$

若 $m_\pi = 0$, 则 $K = 0$, 于是

$$(y - 1/2)(y - \sqrt{3}x)(y + \sqrt{3}x) \leq 0 \quad (2.59.21.s)$$

表示三条边的中点连接成的三角形区域。

Problem 2.60. (第 37 届全国中学生物理竞赛决赛) 欹器平衡分析

据《荀子·宥坐篇》记载, 孔子观于鲁桓公之庙, 有欹(qī)器焉。欹器者, “虚则欹, 中则正, 满则覆。”悬挂式欹器实物如图 7a 所示: 欹器空时, 器身倾斜; 注水适中, 器身正立; 注水过满, 器身倾覆。图 7b 为悬挂式欹器的正视剖面图。整个欹器的外轮廓是相对于 Z 轴的回转面, Z' 轴为内部膛腔的对称轴, 容器内壁与外壁的半球壳半径分别为 $R_1 = R$ 和 $R_2 = \sqrt{3}R$, 两半球的球心 O 和 O' 均位于 X 轴上。 Z' 轴和 Z 轴相距 $t = 3R/10$, 欹器圆柱部分的长度 $l = 2R$ 。欹器的一对悬挂点所在直线与 XOZ 平面交于 Q 点, 其坐标为 $(x_Q = -R/10, z_Q = 2\sqrt{3}R/11)$ 。欹器材质均匀, 其密度 ρ_1 为水的密度 ρ_2 的 3 倍。不计摩擦。

(1) 求空欹器自由悬挂平衡时 Z 轴与竖直方向的夹角。

(2) 求空欹器绕一对悬挂点所在轴的转动惯量及其在平衡位置附近微振动的角频率(已知密度为 ρ 、半径为 R 的匀质球体绕过其质心的轴的转动惯量为 $I_1 = \frac{8}{15}\pi\rho R^5$; 半径为 R 、长度为 L 的匀质圆柱体绕过其质心且平行于圆柱底面的轴的转动惯量为 $I_2 = \frac{\pi\rho R^2 L(3R^2 + L^2)}{12}$)。

(3) 让空欹器自由悬挂, 并开始往欹器内缓慢注水, 问欹器内水面到底部的距离 h 为多少时器身正立?

(4) 简述欹器“满则覆”的临界条件。

Solution 2.60

(1) 假设整个欹器是实心时, 它分为长圆柱部分 (I) 和半球部分 (II)。在坐标系 XOZ 中, 圆柱部分 (I) 质心的位置为

$$x_{\text{CI}} = 0, \quad z_{\text{CI}} = \frac{l}{2} = R \quad (2.60.1.s)$$

半球部分 (II) 质心的位置为

$$x_{\text{CII}} = 0, \quad z_{\text{CII}} = \frac{\int_{-R_2}^0 \rho_1 \pi (R_2^2 - z^2) z \, dz}{\int_{-R_2}^0 \rho_1 \pi (R_2^2 - z^2) \, dz} = -\frac{3}{8}R_2 = -\frac{3\sqrt{3}}{8}R = -0.6495R \quad (2.60.2.s)$$

设整个实心体的质心坐标为 $(x_{\text{C实}} = 0, z_{\text{C实}})$, 则

$$\left(\rho\pi R_2^2 l + \rho\frac{2}{3}\pi R_2^3\right) z_{\text{C实}} = \rho\pi R_2^2 l z_{\text{CI}} + \rho\frac{2}{3}\pi R_2^3 z_{\text{CII}} = \rho\pi R_2^2 l \frac{l}{2} - \rho\frac{2}{3}\pi R_2^3 \frac{3R_2}{8} \quad (2.60.3.s)$$

于是

$$x_{C\text{实}} = 0, \quad z_{C\text{实}} = \frac{3(2l^2 - R_2^2)}{4(3l + 2R_2)} = \frac{5(3 - \sqrt{3})}{16}R = 0.3962R \quad (2.60.4.s)$$

相应地, 整个欹器空心部分的质心坐标为

$$x_{C\text{空}} = t = 0.3R, \quad z_{C\text{空}} = \frac{3(2l^2 - R_1^2)}{4(3l + 2R_1)} = \frac{21}{32}R = 0.6563R \quad (2.60.5.s)$$

设 $m_{\text{实}}$ 和 $m_{\text{空}}$ 分别是整个欹器是实心时欹器的质量和整个欹器空心部分用欹器材质刚好填实时的质量, 有

$$m_{\text{实}} = \rho_1 \pi R_2^2 \left(\frac{2R_2}{3} + l \right), \quad m_{\text{空}} = \rho_1 \pi R_1^2 \left(\frac{2R_1}{3} + l \right) \quad (2.60.6.s)$$

整个瓶子的质心坐标为

$$\begin{aligned} x_C &= \frac{m_{\text{实}}x_{C\text{实}} + (-m_{\text{空}})x_{C\text{空}}}{m_{\text{实}} + (-m_{\text{空}})} = -\frac{R_1^2 t (3l + 2R_1)}{3l(R_2^2 - R_1^2) + 2(R_2^3 - R_1^3)} \\ &= \frac{3(5 - 3\sqrt{3})}{5}R = -0.1177R \end{aligned} \quad (2.60.6.s)$$

$$\begin{aligned} z_C &= \frac{m_{\text{实}}z_{C\text{实}} + (-m_{\text{空}})z_{C\text{空}}}{m_{\text{实}} + (-m_{\text{空}})} = \frac{3(R_2 + R_1)(2l^2 - R_2^2 - R_1^2)}{4[3l(R_2 + R_1) + 2(R_2^2 + R_2R_1 + R_1^2)]} \\ &= \frac{3}{2}(3\sqrt{3} - 5)R = 0.2942R \end{aligned} \quad (2.60.6.s)$$

悬挂点 Q 的位置为 $(-\frac{1}{10}R, \frac{2\sqrt{3}}{11}R)$, 欹器内没装水悬挂时欹器倾斜的角度为

$$\theta_0 = \operatorname{arccot} \frac{z_C - z_Q}{x_C - x_Q} = \operatorname{arccot} \frac{25(5\sqrt{3} - 3)}{121} = 0.707439 \times \frac{180^\circ}{\pi} = 40.5333^\circ \quad (2.60.7.s)$$

(2) 由球绕直径的转动惯量知, 半球绕其底面圆直径的转动惯量为

$$I_{11} = \frac{1}{2}I_1 = \frac{4}{15}\pi\rho R^5 \quad (2.60.8.s)$$

由平行轴定理知, 半球绕穿过其质心且平行其底面的转轴的转动惯量为

$$I_{1c} = I_{11} - \frac{2}{3}\pi\rho R^3 \left(\frac{3}{8}R \right)^2 = \frac{83}{480}\pi\rho R^5 = 0.1729\pi\rho R^5 \quad (2.60.9.s)$$

实心欹器绕过悬挂点的水平轴的转动惯量

$$\begin{aligned} I_{\text{实}} &= I_{1c}(R = R_2) + \frac{2}{3}\rho_1\pi R_2^3 \left[x_Q^2 + \left(-\frac{3}{8}R_2 - z_Q \right)^2 \right] \\ &\quad + I_2(R = R_2, L = l) + \rho_1\pi R_2^2 l \left[x_Q^2 + \left(\frac{l}{2} - z_Q \right)^2 \right] \\ &= \frac{79588 + 7591\sqrt{3}}{6050}\rho_1\pi R^5 = 15.3283\rho_1\pi R^5 \end{aligned} \quad (2.60.9.s)$$

(填实后的) 空心部分绕过悬挂点的水平轴的转动惯量

$$\begin{aligned} I_{\text{空}} &= I_{1c}(R = R_1) + \frac{2}{3}\rho_1\pi R_1^3 \left[(x_Q + t)^2 + \left(-\frac{3}{8}R_1 - z_Q \right)^2 \right] \\ &\quad + I_2(R = R_1, L = l) + \rho_1\pi R_1^2 l \left[(x_Q + t)^2 + \left(\frac{l}{2} - z_Q \right)^2 \right] \\ &= \frac{24953 - 3850\sqrt{3}}{6050}\rho_1\pi R^5 = 3.0223\rho_1\pi R^5 \end{aligned} \quad (2.60.9.s)$$

欹器绕过悬挂点的水平轴的转动惯量

$$I = I_{\text{实}} - I_{\text{空}} = \frac{54635 + 11441\sqrt{3}}{6050} \rho_1 \pi R^5 = 12.306 \rho_1 \pi R^5 \quad (2.60.10.s)$$

质心 C 到过悬挂点 Q 的水平轴的距离为

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(x_C - x_Q)^2 + (z_C - z_Q)^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{R_1^2 t(3l + 2R_1)}{3l(R_2^2 - R_1^2) + 2(R_2^3 - R_1^3)} - x_Q\right)^2 + \left(\frac{3(R_2 + R_1)(2l^2 - R_2^2 - R_1^2)}{4[3l(R_2 + R_1) + 2(R_2^2 + R_2 R_1 + R_1^2)]} - z_Q\right)^2} \\ &= \frac{(3\sqrt{3} - 5)\sqrt{2}}{220} \sqrt{30848 - 17541\sqrt{3}} R = 0.02722R \end{aligned} \quad (2.60.10.s)$$

欹器的质量为

$$m_{\text{欹}} = m_{\text{实}} - m_{\text{空}} = \rho_1 \pi \left[R_2^2 \left(\frac{2R_2}{3} + l \right) - R_1^2 \left(\frac{2R_1}{3} + l \right) \right] = \frac{2}{3} (5 + 3\sqrt{3}) \rho_1 \pi R^3 \quad (2.60.11.s)$$

欹器绕悬挂点连线摆动的角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{m_{\text{欹}} g d}{I}} = \sqrt{\frac{110 \sqrt{2(30848 - 17541\sqrt{3})}}{163905 + 34323\sqrt{3}}} \sqrt{\frac{g}{R}} = 0.122624 \sqrt{\frac{g}{R}} \quad (2.60.12.s)$$

(3) 设欹器正立时里面装的水的质量为 m_S 。此时水、欹器以及整个体系质心的横坐标 x_{CS} 、 x_C 和 x_{Ct} 分别为

$$x_{CS} = t \quad (2.60.12.s)$$

$$x_C = \frac{3(5 - 3\sqrt{3})}{5} R = -0.1177R \quad (2.60.12.s)$$

$$x_{Ct} = x_Q \quad (2.60.12.s)$$

故

$$x_{Ct}(m_S + m_{\text{欹}}) = m_S x_{CS} + m_{\text{欹}} x_C \quad (2.60.13.s)$$

解得

$$m_S = \frac{m_{\text{欹}}(x_C - x_{Ct})}{x_{Ct} - x_{CS}} = \frac{m_{\text{欹}}(x_C - x_Q)}{x_Q - t} = 0.3006 \rho_1 \pi R^3 = 0.9018 \rho_2 \pi R^3 \quad (2.60.14.s)$$

由于

$$m_S = 0.9018 \rho_2 \pi R^3 > \frac{2}{3} \rho_2 \pi R^3 \quad (2.60.15.s)$$

故水的体积大于底部半球的容器，即 $h > R$ 。因而有

$$m_S = \frac{2}{3} \rho_2 \pi R^3 + \rho_2 \pi R^2 (h - R) = 0.9018 \rho_2 \pi R^3 \quad (2.60.16.s)$$

解得

$$h = \frac{(23 - 9\sqrt{3})}{6} R = 1.23526R \quad (2.60.17.s)$$

此时整个体系质心的 z 坐标为

$$\begin{aligned} z_{Ct} &= \frac{m_{\text{欹}} z_C + m_S z_{CS}}{m_{\text{欹}} + m_S} \\ &= \frac{3 \{ [\rho_1 (R_2^2 - R_1^2)(2l^2 - R_1^2 - R_2^2) + \rho_2 R_1^2 (2h^2 - 4hR_1 + R_1^2)] \}}{4 \{ \rho_1 [3l(R_2^2 - R_1^2) + 2(R_1^3 - R_2^3)] + \rho_2 R_1^2 (3h - R_1) \}} \\ &= \frac{3(2h^2 - 4hR + 25R^2)}{4[3h + (29 + 18\sqrt{3})R]} = 0.271326R < z_Q \end{aligned} \quad (2.60.17.s)$$

故 $h = 1.23526R$ 时欹器正立。

[解法 (二)]

若 $h \leq R_1$ 时欹器正立, $h \leq R_1$ 时, 水的质心位置为

$$\begin{cases} x_{CS_1} = t = 0.3R, \\ z_{CS_1} = \frac{\int_{-R}^{-(R-h)} \rho_2 \pi (R^2 - z^2) z \, dz}{\int_{-R}^{-(R-h)} \rho_2 \pi (R^2 - z^2) \, dz} = -\frac{3(2R-h)^2}{4(3R-h)} \end{cases} \quad (2.60.18.s)$$

欹器的质量 m 和此时欹器中水的质量 m_{S_1} 分别为

$$\begin{aligned} m &= \rho_1 \left[\left(\frac{2}{3} \pi R_2^3 + \pi R_2^2 l \right) - \left(\frac{2}{3} \pi R_1^3 + \pi R_1^2 l \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \rho_1 \pi [3l(R_2^2 - R_1^2) + 2(R_2^3 - R_1^3)] \\ &= \frac{1}{3} \rho_1 \pi (R_2 - R_1) [3l(R_2 + R_1) + 2(R_2^2 + R_1 R_2 + R_1^2)] \end{aligned} \quad (2.60.18.s)$$

$$m_{S_1} = \int_{-R}^{-(R-h)} \rho_2 \pi (R^2 - z^2) \, dz = \frac{\rho_2 \pi h^2 (3R - h)}{3} \quad (2.60.18.s)$$

整个装置的质心 C_t 的位置坐标为

$$\begin{aligned} x_{Ct} &= \frac{m x_C + m_{S_1} x_{CS_1}}{m + m_{S_1}} \\ &= \frac{[\rho_1 R_1^2 (3l + 2R_1) + \rho_2 h^2 (h - 3R_1)] t}{\rho_1 [3l(R_1^2 - R_2^2) + 2(R_1^3 - R_2^3)] + \rho_2 h^2 (h - 3R_1)} \\ &= \frac{3R(24R^3 - 3h^2 R + h^3)}{10[(h - 3R)h^2 - 6(5 + 3\sqrt{3})R^3]} \end{aligned} \quad (2.60.18.s)$$

欹器身正立时, 悬挂点与系统质心的连线为竖直线必有

$$x_{Ct} = x_Q = -0.1R, \quad (2.60.19.s)$$

解得

$$h = -0.8394R, \quad h = 1.2389R, \quad h = 2.5996R \quad (2.60.20.s)$$

均不满足 $0 < h < R$ 。故此时无解。因此欹器竖直时, 必有 $h > R_1$ 。

当 $h > R_1$ 时, 与(2.60.5.s)、(2.60.6.s)式对比 ((2.60.5.s)、(2.60.6.s)式中可视为 $l = h - R_1$), 得水的质心位置为

$$\begin{aligned} x_{CS} &= t = 0.3R, \\ z_{CS} &= \frac{\int_{-R_1}^0 \rho_2 \pi (R_1^2 - z^2) z \, dz + \int_0^{h-R_1} \rho_2 \pi R_1^2 z \, dz}{\int_{-R_1}^0 \rho_2 \pi (R_1^2 - z^2) \, dz + \int_0^{h-R_1} \rho_2 \pi R_1^2 \, dz} \\ &= \frac{3(2h^2 - 4hR + R^2)}{4(3h - R)} \end{aligned} \quad (2.60.20.s)$$

此时欹器中水的质量 m_{S_2} 为

$$m_{S_2} = \rho_2 \pi R_1^2 \left(h - \frac{R_1}{3} \right) \quad (2.60.21.s)$$

整个装置的质心位置为

$$\begin{aligned}
 x_{C12} &= \frac{mx_C + m_{S_2}x_{CS_2}}{m + m_{S_2}} \\
 &= \frac{R_1^2[\rho_1(3l + 2R_1) + \rho_2(R_1 - 3h)]t}{\rho_1[3l(R_1^2 - R_2^2) + 2(R_1^3 - R_2^3)] + \rho_2 R_1^2(R_1 - 3h)} \\
 &= \frac{3(3h - 25R)R}{10[3h + (29 + 18\sqrt{3})R]} \quad (2.60.21.s)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z_{C12} &= \frac{mz_C + m_{S_2}z_{CS_2}}{m + m_{S_2}} \\
 &= \frac{3\{\rho_1(R_2^2 - R_1^2)(2l^2 - R_1^2 - R_2^2) + \rho_2 R_1^2(2h^2 - 4hR_1 + R_1^2)\}}{4\{\rho_1[3l(R_2^2 - R_1^2) + 2(R_1^3 - R_2^3)] + \rho_2 R_1^2(3h - R_1)\}} \\
 &= \frac{3(2h^2 - 4hR + 25R^2)}{4[3h + (29 + 18\sqrt{3})R]} \quad (2.60.21.s)
 \end{aligned}$$

欹器身正立，悬挂点与系统质心的连线为竖直线必有

$$x_{C12} = x_Q = -0.1R \quad (2.60.22.s)$$

且

$$z_{C12} < z_Q = \frac{2\sqrt{3}}{11}R \quad (2.60.23.s)$$

当 $h > R_1$ 时，由(2.60.22.s)式有

$$h = \frac{1}{3} \left[R_1 + \frac{\rho_1}{\rho_2} \left(3l + 2R_1 - \frac{x_Q R_2^2(3l + 2R_2)}{R_1^2(t - x_Q)} \right) \right] = \frac{(23 - 9\sqrt{3})}{6}R = 1.23526R \quad (2.60.24.s)$$

而由 $z_{C12} < z_Q = \frac{2\sqrt{3}}{11}R$ 得

$$0 < h < 2.67979R \quad \text{或} \quad h < -20.059R \quad (2.60.25.s)$$

故 $h = 1.23526R$ 时欹器正立。]

(4) 欹器“满则覆”的临界条件是：系统质心刚好高于悬挂点；或

$$x_{CH} = -x_Q, \quad z_{CH} = z_Q \quad (2.60.26.s)$$

Chapter 3

模拟卷

3.1 2026 年博知汇 BWPhO 中学生物理竞赛联考

Problem 3.1. (2026 年博知汇 BWPhO) 旋转电场的曳引

在真空中建立 z 轴竖直向上的直角坐标系 $O-xyz$, 重力加速度 $\mathbf{g} = -g\hat{\mathbf{z}}$ 。在 $z = 0$ 平面放置一绝缘圆环, 圆心为原点 O , 半径为 a , 环上固定有 $N(N \geq 3)$ 个电荷量均为 $q(q > 0)$ 的点电荷 (称为电极点电荷), 相邻点电荷间距离相等。在圆环轴线附近有一电荷量为 $Q(Q > 0)$ 的带电测试微粒 (视为点电荷), 初始时静止于 z 轴上 $z = z_0(z_0 > 0)$ 。已知真空介电常量为 ϵ_0 。忽略电磁感应和相对论效应, 并忽略一切辐射与阻尼。

(1) 先用细玻璃管将测试微粒限制在 z 轴上 (玻璃管仅提供水平约束力, 不参与竖直受力)。

(1.1) 求测试粒子的质量 m 。

(1.2) 求测试粒子在 z_0 处为稳定平衡的条件以及在该点附近小振动的角频率 ω_z 。在本大题后续小问中, 均默认本小问导出的条件成立。

(2) 现在撤去玻璃管, 但固定 $z = z_0$, 并在空间中施加匀强静磁场 $\mathbf{B}_0 = -B_0\hat{\mathbf{z}}(B_0 > 0)$ 。引入柱坐标系 (r, θ, z) , 使其中一个电极点电荷恰好位于 $\theta = 0$ 处。(处处无摩擦)

(2.1) 先只考虑电场力的最低阶非零项, 则在 B_0 足够大时测试粒子的运动可以视为两个不同角频率的简谐振动的叠加。求出这两个角频率 $\omega_{\pm}$ (用 $\omega_z, \omega_L = QB_0/(2m)$ 表示) 和符合要求的 B_0 应满足的条件 (用 B_0, m, Q, ω_z 表示)。在后续两个小问中, 均默认满足此条件。

(2.2) 现在考虑电极点电荷离散分布带来的影响。求出电势 Φ 关于 r 的展开式中与角向有关的最低阶非零项, 该项应可以表示为 $C_k r^k \cos(N\theta)$ 的形式 (k 为正整数)。如下数学公式可能有用: (实际上有用的只有个别项, 注意利用对称性减小计算量)

$$\cos^n \theta = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} e^{i(n-2k)\theta} = \begin{cases} \frac{1}{4^p} \left[\frac{(2p)!}{(p!)^2} + 2 \sum_{k=1}^p \frac{(2p)!}{(p-k)!(p+k)!} \cos(2k\theta) \right], & n = 2p \\ \frac{1}{4^p} \sum_{k=0}^p \frac{(2p+1)!}{(p-k)!(p+k+1)!} \cos[(2k+1)\theta], & n = 2p+1 \end{cases} \quad (3.1.1.p)$$

(2.3) 为了体现出曳引的效果, 取 $N = 3$ 并令各电极点电荷以绕 z 轴的恒定角速度 Ω 转动, 则势能中的角向项随时间旋转 (仅展开至 (2.2) 问中与角向有关的最低阶非零项)。设存在同步解 $r(t) = r_s, \theta(t) = \Omega t + \theta_s$, 其中 r_s, θ_s 为常量 ($0 \leq \theta_s < 2\pi/3, r_s > 0$)。已知 $t = 0$ 时 $\theta = 0$ 方向刚好有一个电极点电荷经过, 求 (r_s, θ_s) 的所有可能组合 (用 $\Omega, \omega_L, \omega_z, a, z_0, g$ 表示, 不考虑临界情况)。

Solution 3.1

(1)

(1.1) 记粒子质量为 m , 则粒子受力 (以沿 z 轴向上为正)

$$F(z) = \frac{NqQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(a^2 + z^2)^{3/2}} - mg \quad (3.1.1.s)$$

令 $F(z_0) = 0$ 可得

$$m = \frac{NqQ}{4\pi\epsilon_0 g} \frac{z_0}{(a^2 + z_0^2)^{3/2}} \quad (3.1.2.s)$$

(1.2) 对 F 求一阶导得到

$$F'(z_0) = -\frac{NqQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{2z_0^2 - a^2}{(a^2 + z_0^2)^{5/2}} \quad (3.1.3.s)$$

可见稳定平衡的条件为

$$z_0 > \frac{a}{\sqrt{2}} \quad (3.1.4.s)$$

相应的小振动角频率

$$\omega_z = \sqrt{-\frac{F'(z_0)}{m}} = \sqrt{\frac{NqQ(2z_0^2 - a^2)}{4\pi\epsilon_0(a^2 + z_0^2)^{5/2}} / \frac{NqQz_0}{4\pi\epsilon_0 g(a^2 + z_0^2)^{3/2}}} = \sqrt{\frac{g(2z_0^2 - a^2)}{z_0(a^2 + z_0^2)}} \quad (3.1.5.s)$$

(2)

(2.1) 由高斯定理和电势定义式可知

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rE_r) + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \implies E_r \approx -\frac{1}{2}r \frac{dE_z}{dz} \quad (3.1.6.s)$$

由 (1.2) 问可知

$$f_r = QE_r \approx -\frac{1}{2}rF'(z_0) = \frac{1}{2}m\omega_z^2 r \quad (3.1.7.s)$$

方法一: 复数法

对于测试微粒, 其运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \frac{1}{2}m\omega_z^2 \mathbf{r} + Q\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}_0 \quad (3.1.8.s)$$

引入复数 $\tilde{w} = x + iy$ 表征粒子的位置, 则上述方程化为

$$m\ddot{\tilde{w}} = \frac{1}{2}m\omega_z^2 \tilde{w} + iQB_0\dot{\tilde{w}} \implies \ddot{\tilde{w}} - 2i\omega_L\dot{\tilde{w}} - \frac{1}{2}\omega_z^2 \tilde{w} = 0 \quad (3.1.9.s)$$

设 $\tilde{w} \propto e^{i\omega t}$, 得特征方程

$$\omega^2 - 2\omega_L\omega + \frac{\omega_z^2}{2} = 0 \quad (3.1.10.s)$$

故两角频率为

$$\omega_{\pm} = \omega_L \pm \sqrt{\omega_L^2 - \frac{\omega_z^2}{2}} \quad (3.1.11.s)$$

方法二: 换系法

换到以 Ω 转动的参考系中, 使得科里奥利力和相对速度对应的洛伦兹力平衡, 则

$$2m\mathbf{v}' \times \boldsymbol{\Omega} + Q\mathbf{v}' \times \mathbf{B} = \mathbf{0} \implies \boldsymbol{\Omega} = \frac{QB_0}{2m} \hat{\mathbf{z}} = \omega_L \hat{\mathbf{z}} \quad (3.1.12.s)$$

此时离心力和惯性系带来的速度对应的洛伦兹力的合力

$$\mathbf{f} = (m\Omega^2 - QB_0\Omega)\mathbf{r} = -m\omega_L^2 \mathbf{r} \quad (3.1.13.s)$$

结合电场力 f_r ，不难看出粒子在这个参考系中进行角频率为

$$\omega' = \sqrt{\frac{m\omega_L^2 - \frac{1}{2}m\omega_z^2}{m}} = \sqrt{\omega_L^2 - \frac{\omega_z^2}{2}} \quad (3.1.14.s)$$

的简谐振动，故在原始参考系中看来，两个角频率

$$\omega_{\pm} = \Omega \pm \omega' = \omega_L \pm \sqrt{\omega_L^2 - \frac{\omega_z^2}{2}} \quad (3.1.15.s)$$

回到两个方法的公共部分：

平面稳定条件为根号内的表达式严格大于零，即

$$\omega_L^2 > \frac{\omega_z^2}{2} \iff B_0 > \frac{\sqrt{2}m\omega_z}{Q} \quad (3.1.16.s)$$

(2.2) 记 $R = \sqrt{a^2 + z_0^2}$ ，则第 n 个电极点电荷到试探粒子的距离倒数

$$\frac{1}{s_n} = \frac{1}{R} \left[1 - \frac{2ar \cos(\varphi_n - \theta) - r^2}{R^2} \right]^{-1/2}, \quad \varphi_n = \frac{2n\pi}{N} \quad (3.1.17.s)$$

其泰勒展开中，角向依赖项来自 $2ar \cos(\varphi_n - \theta)/R$ 。根据题给数学公式，不难发现

$$\sum_{n=1}^N \cos^i(\varphi_n - \theta) = \sum_{n=1}^N \cos^i\left(\frac{2n\pi}{N} - \theta\right) = \text{const.} (i < N) \quad (3.1.18.s)$$

因此最低阶依赖项为 $C_N r^N \cos N\theta$ 。由题给数学公式， $\cos^N \theta$ 在表示为 $\cos \theta, \dots, \cos N\theta$ 线性组合时， $\cos N\theta$ 的系数为 2^{1-N} ，从而

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{s_n} = \dots + \sum_{n=1}^N \frac{1}{R} \frac{(2N)!}{4^N (N!)^2} \left(\frac{2ar}{R^2} \cos(\varphi_n - \theta) \right)^N = \dots + \frac{N(2N)! a^N r^N \cos N\theta}{2^{2N-1} (N!)^2 R^{2N+1}} \quad (3.1.19.s)$$

进而可知电势 Φ 关于 r 的展开式中与角向有关的最低阶非零项

$$\Phi_N = \frac{Nq}{4\pi\epsilon_0} \frac{(2N)! a^N r^N \cos N\theta}{2^{2N-1} (N!)^2 (a^2 + z_0^2)^{N+1/2}} \quad (3.1.20.s)$$

(2.3) 此时势能

$$V(r, \theta, t) = -\frac{1}{4}m\omega_z^2 r^2 + \frac{15qQa^3 r^3 \cos 3(\theta - \Omega t)}{32\pi\epsilon_0 (a^2 + z_0^2)^{7/2}} \quad (3.1.21.s)$$

对于曳引稳定解，切向不能有加速度，所以

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = 0 \implies \theta_s = 0 \text{ 或 } \frac{\pi}{3} \quad (3.1.22.s)$$

由粒子的平衡方程

$$m\Omega^2 r_s + \frac{1}{2}m\omega_z^2 r_s = QB_0 \Omega r_s \pm \frac{45qQa^3 r_s^2}{32\pi\epsilon_0 (a^2 + z_0^2)^{7/2}} \quad (3.1.23.s)$$

故

$$r_s = \mp \frac{4(2\Omega^2 + \omega_z^2 - 4\omega_L \Omega)(a^2 + z_0^2)^2}{15a^3 g} \quad (3.1.24.s)$$

这里负、正分别对应 $\theta_s = 0$ 和 $\theta_s = \pi/3$ 。可见

$$(r_s, \theta_s) = \begin{cases} \left(\frac{4(2\Omega^2 + \omega_z^2 - 4\omega_L \Omega)(a^2 + z_0^2)^2}{15a^3 g}, \frac{\pi}{3} \right), & \Omega < \Omega_- \text{ 或 } \Omega > \Omega_+ \\ \left(-\frac{4(2\Omega^2 + \omega_z^2 - 4\omega_L \Omega)(a^2 + z_0^2)^2}{15a^3 g}, 0 \right), & \Omega_- < \Omega < \Omega_+ \end{cases} \quad (3.1.25.s)$$

Problem 3.2. (2026 年博知汇 BWPhO) 玻尔—索末菲量子化条件

1913 年, 玻尔提出原子模型时, 主要凭借的是敏锐的物理直觉。他当时使用的工具相对简单——角动量量子化条件, 这更像是为氢原子“量身定制”的假设。到了 1915 - 1916 年, 当索末菲试图将玻尔的理论推广到更一般的体系时, 一套更为强大的数学工具已经为他铺平了道路。

索末菲敏锐地意识到, 分析力学中的作用量积分在周期性系统中是绝热不变量, 这恰恰是进行量子化最自然的候选者。于是他将玻尔的角动量量子化推广为更具普遍性的量子化通则, 这一形式不仅囊括了玻尔的圆周轨道 (作为特例), 还能处理椭圆轨道、空间量子化甚至相对论修正。可以说, 没有 18 - 19 世纪发展起来的分析力学, 就没有索末菲对玻尔理论的系统化推广。

对于一个非相对论性的体系, 如果其势能不显含速度 $\dot{q}_i$ (对于纯力学体系的惯性系而言这是很显然的), 那么广义坐标 q_i 对应的广义动量 p_i 被定义为 $p_i = \partial E_k / \partial \dot{q}_i$, 其中 E_k 为动能。对于周期性变化的体系, 玻尔—索末菲量子化条件给出

$$\oint p_i dq_i = n_i h \quad (3.2.1.p)$$

其中 n_i 为非负整数 (必要的时候限制其为正整数), 而 h 则为普朗克常量。

(1) 考虑二维极坐标 (r, θ) 的情形, 根据题目所给信息证明: 玻尔角动量量子化条件确为玻尔—索末菲量子化条件的一个实例。

(2) 考虑某个在一维势阱中运动的粒子, 其单位质量势能 $V(x) = a|x|^s$ 。显然, 粒子的广义动量就是机械动量。

(2.1) 用玻尔—索末菲量子化条件导出第 n 个能级 E_n 对 n 的依赖关系 (即 $E_n \propto n^?$)。

(2.2) 已知分析力学给出对于一维运动的粒子有 (无需证明)

$$T = \frac{\partial}{\partial E} \oint p dx \quad (3.2.2.p)$$

对于势场为谐振子势和无限深方势阱的情形, 通过导出 T 对 E 的幂次依赖关系和上式给出的结论, 验证 (2.1) 结论的正确性。无限深方势阱的势能函数可以表示为

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -x_0 \leq x \leq x_0 \\ \infty, & x < -x_0 \text{ 或 } x > x_0 \end{cases} \quad (3.2.3.p)$$

(3) 现在考虑在三维谐振子势 $V(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}m\omega^2\mathbf{r}^2$ 中运动的质量为 m 的粒子。引入球坐标系 (r, θ, φ) 来表述粒子的位置。

(3.1) 仍根据题给信息推导 r, θ, φ 三个坐标对应的广义动量 p_r, p_θ, p_φ , 用 r, θ, φ 及它们对时间的导数表示。

(3.2) 记三个方向的量子数分别为 n_r, n_θ, n_φ , 通过玻尔—索末菲量子化条件, 依次导出 (i) p_φ (ii) 总角动量 L (iii) 总能量 E 的值。如下定积分公式可能有用:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{(x^2 - x_1^2)(x_2^2 - x^2)}}{x} dx = \frac{\pi}{4} (x_2 - x_1)^2 (0 < x_1 < x_2) \quad (3.2.4.p)$$

$$\int_{x_0}^{\pi - x_0} \sqrt{\frac{1}{\sin^2 x_0} - \frac{1}{\sin^2 x}} dx = \pi \left(\frac{1}{\sin x_0} - 1 \right) \left(0 < x_0 < \frac{\pi}{2} \right) \quad (3.2.5.p)$$

Solution 3.2**(1) 动能**

$$E_k = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 \quad (3.2.1.s)$$

所以 θ 对应的广义动量

$$p_\theta = \frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} \quad (3.2.2.s)$$

此即角动量 L 。注意题目已经强调“根据题目所给信息”，因此必须证明 p_θ 就是角动量。

显然角动量是守恒量，所以

$$n_\theta h = \oint p_\theta d\theta = L \cdot 2\pi \Rightarrow L = n_\theta \frac{h}{2\pi} = n_\theta \hbar \quad (3.2.3.s)$$

此即玻尔角动量量子化条件。

(2)

(2.1) 由玻尔—索末菲量子化条件得到

$$nh = 4 \int_0^{x_c} \sqrt{2m(E - mV(x))} dx = 4\sqrt{2mE} \int_0^{x_c} \sqrt{1 - \frac{x^s}{x_c^s}} dx \quad (3.2.4.s)$$

其中 $E = \max_c^s$ 。将积分无量纲化，令 $y = x^s/x_c^s$ ，则

$$nh = 4\sqrt{2mE} \cdot \frac{x_c}{s} \int_0^1 y^{\frac{1}{s}-1} \sqrt{1-y} dy \propto \sqrt{E} \cdot E^{1/s} \quad (3.2.5.s)$$

因此

$$E_n \propto n^{\frac{2s}{s+2}} \quad (3.2.6.s)$$

(2.2) 对于谐振子势 $s = 2$ ，而周期 T 为定值，所以

$$\frac{\partial E}{\partial n} = \frac{\hbar}{T} = \text{const.} \Rightarrow E_n \propto n \quad (3.2.7.s)$$

与 (2.1) 结论相符。

对于无限深方势阱

$$s = \infty \quad (3.2.8.s)$$

对于经典粒子

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E}{m}} \quad (3.2.9.s)$$

所以

$$T \propto \frac{1}{v} \propto \frac{1}{\sqrt{E}} \quad (3.2.10.s)$$

从而

$$\frac{\partial E}{\partial n} \propto \sqrt{E} \Rightarrow E_n \propto n^2 \quad (3.2.11.s)$$

与 (2.1) 结论相符。

(3)

(3.1) 动能

$$E_k = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 \quad (3.2.12.s)$$

从而

$$p_r = \frac{\partial E_k}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad p_\theta = \frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = \frac{\partial E_k}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi} \quad (3.2.13.s)$$

(3.2) (i) 注意到 p_φ 是角动量的 z 分量, 故 p_φ 是守恒量。由玻尔一索末菲量子化条件

$$\oint p_\varphi d\varphi = n_\varphi h \Rightarrow p_\varphi = n_\varphi \hbar \quad (3.2.14.s)$$

(ii) 接下来考虑 θ , 由于角动量 L 是守恒量, 我们试着把 p_θ 往 L 上凑。因为

$$L^2 = p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta} \Rightarrow p_\theta = \pm \sqrt{L^2 - \frac{n_\varphi^2 \hbar^2}{\sin^2\theta}} \quad (3.2.15.s)$$

在 θ 取到边界值时 $p_\theta = 0$, 所以

$$\theta_1 = \arcsin \frac{n_\varphi \hbar}{L}, \quad \theta_2 = \pi - \theta_1 \quad (3.2.16.s)$$

根据玻尔一索末菲量子化条件

$$\oint p_\theta d\theta = n_\theta h = 2 \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{L^2 - \frac{n_\varphi^2 \hbar^2}{\sin^2\theta}} d\theta = 2n_\varphi \hbar \int_{\theta_1}^{\pi-\theta_1} \sqrt{\frac{1}{\sin^2\theta_1} - \frac{1}{\sin^2\theta}} d\theta \quad (3.2.17.s)$$

由题给第 2 个定积分公式可知

$$n_\theta h = n_\varphi h (\csc \theta_1 - 1) = n_\varphi h \left(\frac{L}{n_\varphi \hbar} - 1 \right) \Rightarrow L = (n_\varphi + n_\theta) \hbar \quad (3.2.18.s)$$

(iii) 由于总能量 E 是守恒量, 因此

$$p_r = \pm \sqrt{2mE - m^2\omega^2 r^2 - \frac{L^2}{r^2}} \quad (3.2.19.s)$$

在 r 取到边界值时 $p_r = 0$, 所以根据韦达定理, 边界值平方 r_1^2, r_2^2 满足

$$r_1^2 + r_2^2 = \frac{2E}{m\omega^2}, \quad r_1^2 r_2^2 = \frac{L^2}{m^2\omega^2} \quad (3.2.20.s)$$

根据玻尔一索末菲量子化条件

$$\oint p_r dr = n_r h = 2 \int_{r_1}^{r_2} \sqrt{2mE - m^2\omega^2 r^2 - \frac{L^2}{r^2}} dr = 2m\omega \int_{r_1}^{r_2} \frac{\sqrt{(r^2 - r_1^2)(r_2^2 - r^2)}}{r} dr \quad (3.2.21.s)$$

由题给第 1 个定积分公式可知

$$n_r h = 2m\omega \cdot \frac{\pi}{4} (r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2) = \frac{\pi}{\omega} (E - \omega L) \quad (3.2.22.s)$$

所以

$$E(n_r, n_\theta, n_\varphi) = (2n_r + n_\theta + n_\varphi) \hbar \omega \quad (3.2.23.s)$$

Problem 3.3. (2026 年博知汇 BWPhO) 通电平板中的电荷密度

考虑空间直角坐标系 $O-xyz$ 中填充范围为 $-d \leq z \leq d$ 的无限大导体平板, 其电导率为 σ 。现在沿 x 轴正方向通入电流, y 方向上单位长度通入的电流大小为 I 。已知该导体内的载流子只有电子一种, 其数密度为 n 。为了与自然常数 e 作区分, 以 q 表示元电荷 ($q > 0$)。在本题中, 始终认为导体平板内的净电荷密度 $\rho \ll nq$ 。以下第 (2) (3) (6) 问保留至最低阶非零项, 第 (4) (5) 问保留至含 ω 的最低阶修正项。

(1) 考虑 $I = I_0$ 恒定, 且体系达到稳定的情形, 试证明此时平板内的电流密度 $\mathbf{j}$ 与 z 无关 (即为均匀的)。

(2) 承第 (1) 问, 由于导体内的电流在导体内部产生的磁感应强度, 导体内会产生净电荷密度。试求出此时导体内的净电荷密度分布 $\rho(z)$ 。

(3) 若电流的通入是突然的, 且开始通入后单位长度上电流 $I = I_0$ 恒定, 即

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ I_0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (3.3.1.p)$$

试求出导体内净电荷密度分布随电流通入时长 t 的变化关系 $\rho(z, t)$ 。(计算磁场分布时忽略 z 方向电流的影响, 下同)

(4) 现在考虑交流情形, 取 $I = I_0 \cos \omega t$ 。此时导体平板上将发生趋肤效应。设 $\omega \varepsilon_0 / \sigma \ll \sqrt{\omega \mu_0 \sigma} d \ll 1$ (从而可以忽略位移电流对磁场的贡献)。试求解稳定情况下导体内的电流密度的 x 分量大小 j 与 z 的关系 $j(z)$ 。(这里“稳定”是指随时间周期性变化, 下同)

(5) 承第 (4) 问, 求解稳定情况下导体内的净电荷密度分布随时间 t 的变化关系 $\rho(z, t)$ 。

(6) 承第 (5) 问, 但不考虑趋肤效应, 求解因为体电荷分布变化导致的额外焦耳热功率与只考虑 x 方向电流求得的焦耳热功率之比 $\eta(t)$ 。

Solution 3.3

(1) 因为体系稳衡, 有

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (3.3.1.s)$$

而由欧姆定律的微观形式

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad (3.3.2.s)$$

和电流密度 $\mathbf{j}$ 沿 x 轴正方向的, 可知 $\mathbf{E}$ 是沿 x 轴正方向的, 进而

$$\mathbf{E} = \text{const.} \Rightarrow \mathbf{j} = \text{const.} \quad (3.3.3.s)$$

(2) 设电子的 (平均) 运动速度为 $\mathbf{u}$, 则易知

$$\mathbf{u} = -\frac{j}{nq} \hat{\mathbf{x}} = -\frac{I_0}{2nqd} \hat{\mathbf{x}} \quad (3.3.4.s)$$

且沿 x 轴负方向。

导体内的磁感应强度

$$\mathbf{B} = -\frac{\mu_0 I_0}{2d} z \hat{\mathbf{y}} \quad (3.3.5.s)$$

导体内的电荷密度来自于霍尔效应。由载流子的受力平衡, 可知导体内存在 z 方向的电场, 有

$$E_z = -(\mathbf{u} \times \mathbf{B})_z = -\frac{\mu_0 I_0^2}{4nqd^2} z \quad (3.3.6.s)$$

从而由高斯定理的微分形式得

$$\rho(z) = \varepsilon_0 \frac{\partial E_z}{\partial z} = -\frac{I_0^2}{4nqd^2 c^2} \quad (3.3.7.s)$$

(3) 设已建立的 z 方向电场强度为 E_z , 由欧姆定律得

$$j_z = \sigma((\mathbf{u} \times \mathbf{B})_z + E_z) = \sigma \left(\frac{\mu_0 I_0^2}{4nqd^2} z + E_z \right) \quad (3.3.8.s)$$

由电荷连续性方程

$$\frac{\partial j_z}{\partial z} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (3.3.9.s)$$

而由高斯定理的微分形式得

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (3.3.10.s)$$

将第 (3.3.8.s) 式代入第 (3.3.9.s) 式, 然后再将第 (3.3.10.s) 式代入得

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\sigma \left(\frac{\mu_0 I_0^2}{4nqd^2} + \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) \quad (3.3.11.s)$$

结合初始时 $\rho(z) = 0$ 解得

$$\rho(z, t) = -\frac{I_0^2}{4nqd^2 c^2} \left(1 - \exp \left(-\frac{\sigma}{\varepsilon_0} t \right) \right) \quad (3.3.12.s)$$

(4) 由电磁感应定律的微分形式, 有

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -\frac{\partial B_y}{\partial t} \quad (3.3.13.s)$$

由安培环路定理的微分形式, 有

$$\frac{\partial B_y}{\partial z} = -\mu_0 \sigma E_x \quad (3.3.14.s)$$

其中已利用体系在 x, y 方向上的平移对称性。将第 (3.3.13.s) 式对 z 求偏导, 第 (3.3.14.s) 式对 t 求偏导, 联立消去 B_y 得

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = \mu_0 \sigma \frac{\partial E_x}{\partial t} \quad (3.3.15.s)$$

引入复数法, 取 $i\omega t$ 前的符号为正, 则

$$\frac{\partial^2 \tilde{E}_x}{\partial z^2} = i\omega \mu_0 \sigma \tilde{E}_x \quad (3.3.16.s)$$

由对称性得

$$\tilde{E}_x = \tilde{E}_0 \cosh(\sqrt{i\omega \mu_0 \sigma} z) e^{i\omega t} \approx \tilde{E}_0 \left(1 + \frac{i\omega \mu_0 \sigma}{2} z^2 \right) e^{i\omega t} \quad (3.3.17.s)$$

由题给电流条件

$$I_0 = \sigma \int_{-d}^d \frac{\tilde{E}_x}{e^{i\omega t}} dz = \sigma \left(2d + \frac{i\omega \mu_0 \sigma}{3} d^3 \right) \tilde{E}_0 \quad (3.3.18.s)$$

从而

$$\tilde{E}_x \approx \frac{I_0}{2\sigma d} \left(1 - \frac{i\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - 3z^2) \right) e^{i\omega t} \quad (3.3.19.s)$$

进而

$$j(z) = \sigma \operatorname{Re} \tilde{E}_x = \frac{I_0}{2d} \left(\cos(\omega t) + \frac{\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - 3z^2) \sin(\omega t) \right) \quad (3.3.20.s)$$

(5) 由第 (3.3.14.s)、(3.3.20.s) 式得

$$B_y = -\frac{\mu_0 I_0}{2d} \left(\cos(\omega t) + \frac{\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - z^2) \sin(\omega t) \right) z \quad (3.3.21.s)$$

此时第 (3.3.9.s)、(3.3.10.s) 式仍成立, 第 (3.3.8.s) 式改为

$$j_z = \sigma \left(-\frac{j(z)}{nq} B_y + E_z \right) \approx \sigma \left(\frac{\mu_0 I_0^2}{4nq d^2} \left(\cos^2(\omega t) + \frac{\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - 2z^2) \sin(2\omega t) \right) z + E_z \right) \quad (3.3.22.s)$$

仿照第 (3) 问, 将上式代入第 (3.3.9.s) 式, 然后再将第 (3.3.10.s) 式代入得

$$\sigma \left(\frac{\mu_0 I_0^2}{4nq d^2} \left(\cos^2(\omega t) + \frac{\omega \mu_0 \sigma}{6} (d^2 - 6z^2) \sin(2\omega t) \right) + \frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (3.3.23.s)$$

显然稳定解为一个常值叠加一个以 2ω 为变化角频率的交变项, 求解并利用 $\omega \varepsilon_0 / \sigma \ll \sqrt{\omega \mu_0 \sigma} d \ll 1$ 的近似条件得

$$\rho(z, t) = -\frac{I_0^2}{4nq d^2 c^2} \cos^2(\omega t) - \frac{\omega \varepsilon_0 I_0^2 [6 + \sigma^2 \mu_0^2 c^2 (d^2 - 6z^2)]}{24 \sigma n q d^2 c^2} \sin(2\omega t) \quad (3.3.24.s)$$

(6) 只保留最低阶的情况下, 易知

$$j_z(t) = -\frac{\partial \rho}{\partial t} z = \frac{\omega I_0^2}{4nq d^2 c^2} \sin(2\omega t) z \quad (3.3.25.s)$$

从而焦耳热功率体密度

$$p(z, t) = \frac{j_z^2}{\sigma} = \frac{\omega^2 I_0^4}{16 \sigma n^2 q^2 d^4 c^4} \sin^2(2\omega t) z^2 \quad (3.3.26.s)$$

所求

$$\eta(t) = \frac{\int_{-d}^d p(z, t) dz}{\frac{I_0^2}{2\sigma d} \cos^2(\omega t)} = \frac{\omega^2 I_0^2}{3n^2 q^2 c^4} \sin^2(\omega t) \quad (3.3.27.s)$$

Problem 3.4. (2026 年博知汇 BWPhO) 拓扑绝缘体

拓扑绝缘体是一类新颖的量子材料, 作为绝缘体, 其边界上却可以存在受拓扑保护的导电态, 体现了“体一边对应”的核心思想。这一概念已从电子系统推广至经典波动系统, 如声子晶体、力学超材料等。本题研究一个具有类似特性的简化模型。

考虑由 $2N$ 个质量均为 m 的质点组成的一维链, 质点分为 A、B 两类交替排列。相邻质点之间由两种弹簧交替连接, 其劲度系数分别为 k_1 与 k_2 (允许 $k_1 = k_2$)。将系统视为由 N 个基元组成, 第 n 个基元中 A 质点位移为 u_n , B 质点位移为 v_n 。只考虑最近邻相互作用。

约定: 若某一正常模的位移幅度在链上不随 n 指数衰减 (典型地整个链上都有同量级振幅, 或可写成行波形式), 称为体模; 若位移主要集中在端部并随远离端部的方向指数衰减, 称为端部局域模。

(1) 本问考虑无限长链。

(1.1) 写出 $\{u_n, v_n\}$ 满足的运动方程组 (n 为正整数)。

(1.2) 设存在行波解 $u_n = Ue^{i(nqa-\omega t)}$, $v_n = Ve^{i(nqa-\omega t)}$ 。由非平凡解条件求色散关系 $\omega(q)$ 的两支, 并给出 $q=0$ 与 $q=\pi/a$ 处两支角频率的简化表达式。

(1.3) 求对应的振幅比 V/U (写成 q, ω, k_1, k_2 的函数), 并说明两支在 $q \rightarrow 0$ 时分别对应“同相振动”与“反相振动”的哪一种。

(1.4) 利用前述结果证明系统存在频率禁带, 并写出禁带的端点频率。讨论 $k_1 = k_2$ 时禁带的变化。

(2) 本问考虑半无限长链: 基元编号 $n = 1, 2, 3, \dots$, 左端为一个 A 质点。规定 A_1 左侧通过一根劲度系数为 k_2 的弹簧连接到刚性墙 (墙位移恒为 0)。链的连接方式为: A_n 与 B_n 之间用 k_1 , B_n 与 A_{n+1} 之间用 k_2 。

(2.1) 写出 $n=1$ 处的边界方程与 $n \geq 2$ 的一般方程。

(2.2) 设存在端部局域解

$$u_n = A\lambda^{n-1}e^{-i\omega t}, \quad v_n = B\lambda^{n-1}e^{-i\omega t}, \quad |\lambda| < 1 \quad (3.4.1.p)$$

将其代入 (2.1) 的方程, 联立消去 A, B , 从而导出端部局域解的频率 ω_{edge} 与衰减因子 λ , 并给出其存在条件 (关于 k_1, k_2 的不等式)。

Solution 3.4

(1)

(1.1) 对无限长链, 第 n 个基元的 A 质点与 B_n 、 B_{n-1} 相连, B_n 与 A_n 、 A_{n+1} 相连:

$$m\ddot{u}_n = k_1(v_n - u_n) + k_2(v_{n-1} - u_n) \quad (3.4.1.s)$$

$$m\ddot{v}_n = k_1(u_n - v_n) + k_2(u_{n+1} - v_n) \quad (3.4.2.s)$$

(1.2) 代入 $u_n = Ue^{i(nqa-\omega t)}$, $v_n = Ve^{i(nqa-\omega t)}$, 并用 $v_{n-1} = Ve^{-iqa}e^{i(nqa-\omega t)}$, $u_{n+1} = Ue^{iqa}e^{i(nqa-\omega t)}$, 得

$$(m\omega^2 - k_1 - k_2)U + (k_1 + k_2e^{-iqa})V = 0 \quad (3.4.3.s)$$

$$(k_1 + k_2e^{iqa})U + (m\omega^2 - k_1 - k_2)V = 0 \quad (3.4.4.s)$$

非平凡解要求行列式为零:

$$(m\omega^2 - k_1 - k_2)^2 - (k_1^2 + k_2^2 + 2k_1k_2 \cos qa) = 0 \quad (3.4.5.s)$$

因此

$$\omega(q) = \sqrt{\frac{k_1 + k_2 \pm \sqrt{k_1^2 + k_2^2 + 2k_1k_2 \cos qa}}{m}} \quad (3.4.6.s)$$

对于 $q=0$, $\cos qa = 1$, 有

$$\omega_1(0) = 0, \quad \omega_2(0) = \sqrt{\frac{2(k_1 + k_2)}{m}} \quad (3.4.7.s)$$

对于 $q = \pi/a$, $\cos qa = -1$, 有

$$\omega_1(\pi/a) = \sqrt{\frac{2k_1}{m}}, \quad \omega_2(\pi/a) = \sqrt{\frac{2k_2}{m}} \quad (3.4.8.s)$$

(1.3) 由 (3.4.3.s) 式得

$$\frac{V}{U} = -\frac{m\omega^2 - k_1 - k_2}{k_1 + k_2 e^{-iqa}} = \pm \frac{\sqrt{k_1^2 + k_2^2 + 2k_1 k_2 \cos qa}}{k_1 + k_2 e^{-iqa}} \quad (3.4.9.s)$$

当 $q \rightarrow 0$, 声学支满足 $\omega \rightarrow 0$, 则 $m\omega^2 - k_1 - k_2 \rightarrow -(k_1 + k_2)$, 同时 $k_1 + k_2 e^{-iqa} \rightarrow k_1 + k_2$, 由 (3.4.9.s) 式得 $V/U \rightarrow +1$, 对应同相振动。光学支在 $q \rightarrow 0$ 有 $m\omega^2 \rightarrow 2(k_1 + k_2)$, 从而 $m\omega^2 - k_1 - k_2 \rightarrow (k_1 + k_2)$, 得 $V/U \rightarrow -1$, 对应反相振动。

(1.4) 由 (3.4.6.s) 式与 (3.4.8.s) 式知在区间

$$\sqrt{\frac{2k_{\min}}{m}} < \omega < \sqrt{\frac{2k_{\max}}{m}}, \quad k_{\min} = \min(k_1, k_2), k_{\max} = \max(k_1, k_2) \quad (3.4.10.s)$$

不存在实数 q 使得频率落入该区间, 因此存在禁带。中央禁带端点频率为

$$f_- = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k_{\min}}{m}}, \quad f_+ = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k_{\max}}{m}} \quad (3.4.11.s)$$

当 $k_1 = k_2$ 时两端点重合, 中央禁带消失。

另外还有上方的无限宽禁带, 即

$$\omega > \sqrt{\frac{2(k_1 + k_2)}{m}} \quad (3.4.12.s)$$

端点频率

$$f_m = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2(k_1 + k_2)}{m}} \quad (3.4.13.s)$$

当 $k_1 = k_2$ 时该禁带并不会消失。

(2)

(2.1) 左端 A_1 通过 k_2 与刚性墙相连, 且与 B_1 通过 k_1 相连, 因此

$$m\ddot{u}_1 = k_1(v_1 - u_1) - k_2 u_1 \quad (3.4.14.s)$$

对 $n \geq 2$, A_n 与 B_n 、 B_{n-1} 相连:

$$m\ddot{u}_n = k_1(v_n - u_n) + k_2(v_{n-1} - u_n), \quad n \geq 2 \quad (3.4.15.s)$$

对所有 $n \geq 1$, B_n 与 A_n 、 A_{n+1} 相连:

$$m\ddot{v}_n = k_1(u_n - v_n) + k_2(u_{n+1} - v_n), \quad n \geq 1 \quad (3.4.16.s)$$

(2.2) 代入 $u_n = A\lambda^{n-1}e^{-i\omega t}$, $v_n = B\lambda^{n-1}e^{-i\omega t}$ 。由 (3.4.14.s) 式得

$$-m\omega^2 A = k_1(B - A) - k_2 A \implies (m\omega^2 - k_1 - k_2)A + k_1 B = 0 \quad (3.4.17.s)$$

由 (3.4.16.s) 式并用 $u_{n+1} = \lambda u_n$ 得

$$-m\omega^2 B = k_1(A - B) + k_2(\lambda A - B) \implies (k_1 + k_2\lambda)A + (m\omega^2 - k_1 - k_2)B = 0 \quad (3.4.18.s)$$

同时还需满足 (3.4.15.s) 式。取 $n = 2$, 用 $v_2 = B\lambda e^{-i\omega t}$, $v_1 = Be^{-i\omega t}$, $u_2 = A\lambda e^{-i\omega t}$ 得

$$-m\omega^2 A\lambda = k_1(B\lambda - A\lambda) + k_2(B - A\lambda) \implies (m\omega^2 - k_1 - k_2)A\lambda + (k_1\lambda + k_2)B = 0 \quad (3.4.19.s)$$

现在联立上述三式来推导 ω, λ 。组合 (3.4.17.s)、(3.4.19.s) 式得到

$$k_2(m\omega^2 - k_1 - k_2) = 0 \quad (3.4.20.s)$$

而 $k_2 \neq 0$, 故

$$\omega_{\text{edge}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \quad (3.4.21.s)$$

再由 (3.4.17.s)、(3.4.18.s) 式消去 A, B 得

$$(m\omega^2 - k_1 - k_2)^2 - k_1(k_1 + k_2\lambda) = 0 \quad (3.4.22.s)$$

将 (3.4.21.s) 式给出的 ω_{edge} 代入, 又 $k_1 \neq 0$, 所以

$$\lambda = -\frac{k_1}{k_2} \quad (3.4.23.s)$$

有趣的是, 此时 $B = 0$ 。

对于端部局域模, 要求 $|\lambda| < 1$, 这要求

$$k_1 < k_2 \quad (3.4.24.s)$$

当 $k_1 > k_2$ 时 $|\lambda| > 1$, 端部局域解不满足收敛要求而不存在。

Problem 3.5. (2026 年博知汇 BWPhO) 法布里—珀罗干涉仪

法布里—珀罗干涉仪是基于多光束等倾干涉原理设计的高分辨光学仪器, 本题考查一个简化模型。干涉仪由两块相同的平行平面高反镜 (例如理想薄玻璃板) 组成, 高反镜间距为 L , 镜间以及镜外的空间均为真空。单个镜子是部分反射的, 当光沿着法线方向射向任意一面镜子的时候, 反射光强度是入射光的 R 倍, 其中 $0 < R < 1$ (实际上 $1 - R \ll 1$, 但本题计算中不需要这个近似)。由于镜子具有对称性, 其对任意一侧以相同方式入射的光的作用是相同的, 且该过程无损耗。现在有一单色激光器发出一束功率为 P_0 的准直激光束, 垂直镜面射入干涉仪。高反镜的具体结构及参数未知, 光在高反镜的反射或透射可近似看作即时 (没有延迟) 的。已知 L 的大小恰使得背向反射光束 (射回激光器) 完全消失, 真空中的光速为 c 。

(1) 由于高反镜理想, 其对光的反射和透射会产生相位偏移, 分别记为 ϕ_R, ϕ_T 。对于给定的 ϕ_R , 试求出所有可能的 ϕ_T 。

(2) 现于某时刻突然关闭激光器。不考虑关闭激光器后仪器参数因此发生的变化。记激光器接收到的首次反射光消失的瞬间为 $t = 0$ 。

(2.1) 求出该时刻后激光器接收到的总能量。

(2.2) 由于光在腔内从一端传播到另一端需要的时间非常短, 可以进行连续化近似。试求此近似下返回激光器的光功率随时间的变化关系 $P(t)$ 。

(3) 经过足够长时间后, 换用另一波长相同的弱相干激光器重新进行实验, 其时间相干函数

$$\gamma(t_0) \equiv \left| \left\langle \frac{E^*(t+t_0)E(t)}{|E(t+t_0)E(t)|} \right\rangle \right| = e^{-|t_0|/\tau} \quad (3.5.1.p)$$

其中 $E(t)$ 代表 t 时刻发出的光的电场复振幅。已知激光在真空中的波长为 λ 。

(3.1) 首先考虑该激光器发出的两束光强为 I_1, I_2 、相位差为 $\delta (\delta > 0)$ 的光, 若相位差完全由在真空中传播的距离造成, 试求这两束光干涉叠加的总光强 I 。(仅考虑标量波理论)

(3.2) 试求稳定干涉时的总光强反射率 R_{tot} 。

Solution 3.5

(1) 假设光在高反镜表面的振幅反射率为 r , 透射率为 t (二者均为复数)。记原先入射复振幅为 1, 考虑时间反演, 则有振幅分别为 r^*, t^* 的光逆着原先反、透射方向进入时, 应当有如下斯托克斯倒逆关系 (其中第 (3.5.1.s) 式将在 (3.2) 问中用到)

$$r \cdot r^* + t \cdot t^* = 1 \quad (3.5.1.s)$$

$$t \cdot r^* + r \cdot t^* = 0 \quad (3.5.2.s)$$

注意到

$$(tr^*)^* = rt^* \quad (3.5.3.s)$$

结合第 (3.5.2.s) 式可知

$$\text{Re}(tr^*) = 0 \implies \phi_T = \phi_R \pm \frac{\pi}{2} \quad (3.5.4.s)$$

(2)

(2.1) 关闭激光器后, 直接反射回激光器的振幅消失, 因此激光器开始接收反射光。在 $t = 0^+$ 的瞬间, 由于反射端只是少了一个立即反射支 rA , 因此初态振幅

$$A = |r|A_0 \quad (3.5.5.s)$$

其中 A_0 为原始激光器出射振幅。这给出初始时光功率

$$P_1 = RP_0 \quad (3.5.6.s)$$

此后, 每经过

$$\Delta t = \frac{2L}{c} \quad (3.5.7.s)$$

的时间, 激光反射两次, 谐振腔内少两束光, 返回激光器的光束少一条。该过程等效于多一次来回反射, 由此得到振幅的递推关系

$$A_{n+1} = |r|^2 A_n \quad (3.5.8.s)$$

反射光功率

$$P_{n+1} = |r|^4 P_n = R^2 P_n \quad (3.5.9.s)$$

进而结合初始时的光功率可得总能量为

$$E_{\text{tot}} = RP_0 \Delta t \sum_{m=0}^{\infty} R^{2m} = \frac{2RLP_0}{(1-R^2)c} \quad (3.5.10.s)$$

(2.2) 对第 (3.5.9.s) 式变形并作连续化近似得到

$$\frac{dP}{dt} \approx \frac{P_{n+1} - P_n}{\Delta t} = -\frac{c}{2L}(1 - R^2)P \quad (3.5.11.s)$$

结合初始条件解得

$$P(t) = P(0) \exp\left(-\frac{c}{2L}(1 - R^2)t\right) = RP_0 \exp\left(-\frac{c}{2L}(1 - R^2)t\right) \quad (3.5.12.s)$$

有趣的是, 尽管作了连续化的近似, 但如果积分会发现得到的总能量仍然和之前相同。

(3)

(3.1) 相位差 δ 对应的传播时间

$$t = \frac{\lambda\delta}{2\pi c} \quad (3.5.13.s)$$

记两束光的复振幅分别为 E_1, E_2 , 由已知不难得到

$$\begin{aligned} I &= \langle (E_1 + E_2)^*(E_1 + E_2) \rangle = |E_1|^2 + |E_2|^2 + 2\operatorname{Re}\langle E_1^* E_2 \rangle \\ &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} e^{-t/\tau} \cos \delta = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} e^{-\lambda\delta/(2\pi c\tau)} \cos \delta \end{aligned} \quad (3.5.14.s)$$

(3.2) 由于原先反射光束完全消失, 说明 L 满足谐振条件, 因此除了第一束反射光外, 所有反射光相位相同。记入射光光强为 1, 仿照 (3.1) 的例子, 先计算非干涉项

$$I_0 = |r|^2 + \sum_{m=0}^{\infty} |t^2 r^{2m+1}|^2 = R + \frac{(1-R)^2 R}{1-R^2} = \frac{2R}{1+R} \quad (3.5.15.s)$$

然后再考虑相差 n 个来回的光的交叉项, 衰减因子为 $e^{-2nL/(c\tau)}$, 对光强的贡献为

$$\begin{aligned} I_n &= e^{-2nL/(c\tau)} \left(-2|r||t^2 r^{2n-1}| + 2 \sum_{m=0}^{\infty} |t^2 r^{2m+1}| |t^2 r^{2(m+n)+1}| \right) \\ &= 2e^{-2nL/(c\tau)} \left(-(1-R)R^n + \frac{(1-R)^2 R^{n+1}}{1-R^2} \right) = -\frac{2(1-R)}{1+R} R^n e^{-2nL/(c\tau)} \end{aligned} \quad (3.5.16.s)$$

上述两式推导过程中均已利用第 (3.5.1.s) 式。从而

$$R_{\text{tot}} = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n = \frac{2R}{1+R} - \frac{2R(1-R)e^{-2L/(c\tau)}}{(1+R)(1-Re^{-2L/(c\tau)})} = \frac{2R(1-e^{-2L/(c\tau)})}{(1+R)(1-Re^{-2L/(c\tau)})} \quad (3.5.17.s)$$

Problem 3.6. (2026 年博知汇 BWPhO) 克努森泵

在真空封装器件中, 常利用稀薄气体在温度梯度下的自发输运实现无运动部件的泵送, 这类装置常被称为克努森泵。考虑一根半径为 a 的长细圆管, 其轴线沿 x 轴。管内充满质量为 m 的单原子理想气体, 处于自由分子流区 (分子平均自由程 $\lambda \gg a$), 且稳态下气体的每个局部均满足理想气体状态方程。管壁温度随 x 缓慢变化为 $T(x)$, 并存在恒定梯度 dT/dx 。

分子与管壁的碰撞满足完全漫反射: 分子撞击壁面后与壁面在该点处的局部温度 $T(x)$ 达到热平衡, 然后重新发射。设 θ 为分子离开壁面时速度方向与壁面外法线的夹角 ($0 \leq \theta \leq \pi/2$), ϕ 为方位角 ($0 \leq \phi < 2\pi$), 则发射方向在出射半球上的概率密度服从余弦发射体规律。

(1) 若管内某处气体处于温度 T 、压强 P 的平衡态, 试导出单位时间内从同一侧通过管道横截面单位面积的分子数通量 Φ , 结果用 P, T, m, k_B 表示。

(2) 设管内气体存在沿 x 轴的整体微小漂移速度 u ($|u| \ll \sqrt{k_B T/m}$)。取局部壁面处的切平面, 使

其法线方向为 y 轴、轴向为 x 轴。

(2.1) 此时气体分子的速度分布不再是原先的 $f_0(\mathbf{v})$ ，而是漂移分布 $f(\mathbf{v}) \approx f_0(\mathbf{v})[1 + \alpha(\mathbf{v})u]$ ，试推导 $\alpha(\mathbf{v})$ 的表达式，用 $\mathbf{v}$ 的分量和 m, k_B 和温度 T 表示。

(2.2) 由于分子离开壁面时服从余弦发射体规律，分子撞击壁面后再发射的平均轴向动量为零。计算单位面积壁上气体向壁面传递的轴向动量通量 M_x ，并给出单位长度管段内气体因与壁面碰撞而遭受的轴向阻力 F_{drag} （取正方向为 $+x$ ）。

(3) 先讨论 $u = 0$ 的稳态情形，仅保留温度梯度效应。取垂直于轴线的截面（法线沿 x 轴），将截面两侧局域气体视为分别处于 $(P(x), T(x))$ 与 $(P(x+dx), T(x+dx))$ 的平衡态。要求跨越该截面的净分子数通量为零，利用第(1)问结果导出 P 与 T 的微分关系式。再考虑长度为 dx 的气柱：其两端压强差产生的轴向合力为 F_{press} ，壁面对气体的等效轴向推力密度记为 F_{th} （壁面对该段气体的合力为 $F_{th}dx$ ）。由力平衡求出 F_{th} ，结果用 $a, P, T, dT/dx$ 表示。

(4) 回到一般稳态情形（允许 $u \neq 0$ ），长度为 dx 的气柱受力包括：两端压强差力 F_{press} 、壁面阻力 $F_{\text{drag}}dx$ 、以及热驱动力 $F_{th}dx$ （形式与第(3)问相同）。写出轴向力平衡方程并解出漂移速度 u 关于 dP/dx 与 dT/dx 的表达式。最后导出净分子流率 $\dot{N}$ ，要求结果用 $a, m, k_B, T, P, dP/dx, dT/dx$ 表示。

Solution 3.6

(1) 一维麦克斯韦速率分布为

$$dn = n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}} dv_x \quad (3.6.1.s)$$

由于另外两个方向的速度分量不影响通量，因此无需考虑另两个分量，从而

$$\Phi = \int v_x dn \quad (3.6.2.s)$$

将 (3.6.1.s) 式代入得

$$\Phi = \int_0^{+\infty} n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}} v_x dv_x = n \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \frac{1}{2 \cdot \frac{m}{2k_B T}} = n \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \quad (3.6.3.s)$$

进而利用 $P = nk_B T$ 可得

$$\bar{\phi} = \frac{P}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (3.6.4.s)$$

本小问也可以用泄流公式 $\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v}$ 导出。

(2)

(2.1) 实际上这只是个参考系变换的问题。地面系的速度

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + u\mathbf{e}_x \implies d^3\mathbf{v} = d^3\mathbf{v}' \quad (3.6.5.s)$$

其中 $\mathbf{v}'$ 为质心系中气体分子的速度。进而

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}) &= f_0(\mathbf{v}') = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m(\mathbf{v}-u\mathbf{e}_x)^2}{2k_B T}\right) \\ &\approx \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \left(1 + \frac{m}{k_B T} \mathbf{v} \cdot u\mathbf{e}_x\right) \exp\left(-\frac{m\mathbf{v}^2}{2k_B T}\right) = f_0(\mathbf{v}) \left(1 + \frac{m}{k_B T} v_x u\right) \end{aligned} \quad (3.6.6.s)$$

由此可见

$$\alpha(\mathbf{v}) = \frac{m}{k_B T} v_x \quad (3.6.7.s)$$

(2.2) 取壁面切平面, 法线为 y 轴, 撞击壁面需 $v_y < 0$ 。气体向壁面传递的轴向动量通量为

$$M_x = \int_{v_y < 0} (mv_x)(-v_y)f(\mathbf{v})d^3\mathbf{v} \quad (3.6.8.s)$$

代入 $f(\mathbf{v}) \approx f_0(\mathbf{v}) \left(1 + \frac{mv_x u}{k_B T}\right)$, 其中

$$f_0(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}\right) \quad (3.6.9.s)$$

并注意到 $\int_{v_y < 0} mv_x(-v_y)f_0 d^3\mathbf{v} = 0$, 得到

$$M_x = \frac{m^2 u}{k_B T} \int_{v_y < 0} v_x^2(-v_y)f_0(\mathbf{v})d^3\mathbf{v} \quad (3.6.10.s)$$

令 $\alpha = \frac{m}{2k_B T}$, 三方向积分分离:

$$\int_{-\infty}^0 (-v_y)e^{-\alpha v_y^2} dv_y = \frac{1}{2\alpha}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha v_z^2} dv_z = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\alpha v_x^2} dv_x = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}} \quad (3.6.11.s)$$

代回式 (3.6.10.s) 并与归一化因子合并, 得到

$$M_x = Pu \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \quad (3.6.12.s)$$

完全漫反射下再发射的平均轴向动量为零, 因此壁面对气体的轴向力密度为 $-M_x$ 。单位长度管段的壁面面积为 $2\pi a$, 故阻力 (取 $+x$ 为正) 为

$$F_{\text{drag}} = -2\pi a M_x = -aPu \sqrt{\frac{2\pi m}{k_B T}} \quad (3.6.13.s)$$

(3) 在 $u = 0$ 时, 取垂直于 x 轴的截面, 由 (1) 中“平面法线取为 x ”的通量公式 (3.6.4.s) 式可知零净数通量条件为

$$\frac{P(x)}{\sqrt{T(x)}} = \frac{P(x+dx)}{\sqrt{T(x+dx)}} \quad (3.6.14.s)$$

对 (3.6.14.s) 式取微分得

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dx} - \frac{1}{2T} \frac{dT}{dx} = 0, \quad \frac{dP}{dx} = \frac{P}{2T} \frac{dT}{dx} \quad (3.6.15.s)$$

长度为 dx 的气柱两端压强差在截面积 $A = \pi a^2$ 上产生轴向合力

$$F_{\text{press}} = -A \frac{dP}{dx} dx \quad (3.6.16.s)$$

此时 $u = 0$ 使得 $F_{\text{drag}} = 0$, 力平衡为

$$F_{\text{press}} + F_{\text{th}} dx = 0 \quad (3.6.17.s)$$

故

$$F_{\text{th}} = A \frac{dP}{dx} = \pi a^2 \frac{P}{2T} \frac{dT}{dx} \quad (3.6.18.s)$$

(4) 一般稳态下轴向力平衡为

$$F_{\text{press}} + F_{\text{th}} dx + F_{\text{drag}} dx = 0 \quad (3.6.19.s)$$

代入 (3.6.16.s)、(3.6.18.s)、(3.6.13.s) 式并约去 dx :

$$-\pi a^2 \frac{dP}{dx} + \pi a^2 \frac{P}{2T} \frac{dT}{dx} - aPu \sqrt{\frac{2\pi m}{k_B T}} = 0 \quad (3.6.20.s)$$

解得

$$u = \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \pi a \left(\frac{1}{2T} \frac{dT}{dx} - \frac{1}{P} \frac{dP}{dx} \right) \quad (3.6.21.s)$$

净分子流率为

$$\dot{N} = nAu = \frac{P}{k_B T} \pi a^2 u \quad (3.6.22.s)$$

将 (3.6.21.s) 式代入 (3.6.22.s) 式得

$$\dot{N} = \frac{P}{k_B T} \pi a^2 \cdot \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \pi a \left(\frac{1}{2T} \frac{dT}{dx} - \frac{1}{P} \frac{dP}{dx} \right) = \frac{\pi^{3/2} a^3}{\sqrt{2m k_B T}} \left(\frac{P}{2T} \frac{dT}{dx} - \frac{dP}{dx} \right) \quad (3.6.23.s)$$

Problem 3.7. (2026 年博知汇 BWPhO) 盘状卫星的转动

考虑一个盘状卫星绕行星的运动。卫星质量为 m (均匀分布), 行星质量为 M , $M \gg m$, 二者距离为 r 。卫星半径为 R , 满足 $R \ll r$ 。某时刻盘状卫星有自转角速度 ω , 方向如图, 盘面下侧法线方向与 r 方向夹角为 $\pi/2 - \varphi$ 。

(1) 直接写出 m 绕 M 的公转角速度 ω_{rev} 。在后续小问中, 所有计算结果均需要利用 ω_{rev} 表示, 不得出现 GM 。

(2) 由于引力作用, 卫星的自转轴将作进动。考虑稳定进动的情形, 设进动角速度大小为 Ω , 满足 $\Omega \ll \omega_{\text{rev}} \ll \omega$, 即圆盘的运动相对公转是浸渐的, 同时忽略 Ω 对角动量的贡献。本问所有结果均保留至非零最低阶。

(2.1) 考虑一个总质量为 M 、半径为 r 的匀质圆环。以环心为原点 O , 环所在平面为 xOz 平面建立空间直角坐标系, 试求环心附近 (即满足 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \ll r$) 的引力场强度 $g(x, y, z)$, 要求写成直角坐标分量式。

(2.2) 以盘心为原点 O 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 使瞬时的角速度矢量 ω 位于 xOy 平面的第二象限, 且 M 位于 xOz 平面内。试求圆盘所受的平均引力矩 τ_1 (相对 O 点)。

(2.3) 承第 (2.2) 问, 试求出圆盘稳定进动的角速度 Ω 。(ω 大小恒定且已知)

(3) 承第 (2) 问, 现在由于某些原因 (例如空间中有尘埃, 但卫星通过喷气等方式维持公转速率不变), 卫星单位质量受力 $f = -kv$, 其中 k 为已知的正的常量 ($k \ll \omega$), v 是相对卫星质心的速度中垂直于盘面的分量。这使 φ 随时间 t 缓慢地变化。忽略 $\dot{\varphi}$ 对角动量的贡献。

(3.1) 求出卫星因为 f 而受到的阻尼力矩 τ_2 , 要求写成在 (2.2) 问坐标系中的分量式, 结果中保留 $\Omega = |\Omega|$ 。

(3.2) 先忽略 Ω 对角动量的贡献。设 $t = 0$ 时 $\varphi = \varphi_0, \omega = \omega_0$ 。论证 r 为不变量, 并求出 $t > 0$ 时的 $\omega(t)$ 和 $\varphi(t)$ 。(结果中可以直接包含 r)

(3.3) 现在考虑 Ω 对角动量的贡献, 但仍忽略 $\dot{\varphi}$ 的贡献, 将 ω 改看作 φ 的函数, 试导出 $\omega(\varphi)$ 的

最低阶修正。

Solution 3.7

(1) 易知

$$\omega_{\text{rev}} = \sqrt{\frac{GM}{r^3}} \quad (3.7.1.s)$$

(2)

(2.1) 不难推断 $\mathbf{g}$ 的 y 分量和 x, z 分量是解耦的, 因此先沿 y 轴计算 y 分量, 易知

$$g_y = -\frac{GM}{r^2} \frac{y}{r} = -\frac{GM}{r^3} y \quad (3.7.2.s)$$

设 $\rho = \sqrt{x^2 + z^2}$, 由高斯定理

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{g} = \frac{d}{\rho d\rho}(\rho g_\rho) - \frac{GM}{r^3} \quad (3.7.3.s)$$

则

$$g_\rho = \frac{GM}{2r^3} \rho \quad (3.7.4.s)$$

综合第 (3.7.2.s)、(3.7.4.s) 式得

$$\mathbf{g}(x, y, z) = \frac{GM}{2r^3} (x\hat{\mathbf{x}} - 2y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}) = \frac{1}{2}\omega_{\text{rev}}^2 (x\hat{\mathbf{x}} - 2y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}) \quad (3.7.5.s)$$

(2.2) 考虑盘状卫星上的质元 P , 其位置用 (r_1, θ) 描述, 这里 $\theta_1 = 0$ 对应于 xOy 平面上的第一象限内的射线方向。则坐标分量 (其中 z 分量将在 (3.1) 问中用到)

$$x_P = r_1 \cos \theta \cos \varphi, y_P = r_1 \cos \theta \sin \varphi, z_P = r_1 \sin \theta \quad (3.7.6.s)$$

质元

$$dm = \frac{m}{\pi R^2} r_1 dr_1 d\theta \quad (3.7.7.s)$$

由对称性分析, 不难发现力矩必定只有 z 分量, 从而力矩微元

$$\begin{aligned} d\tau_{1z} &= ((x_P, y_P, z_P) \times \mathbf{g})_z dm = \frac{m\omega_{\text{rev}}^2}{2\pi R^2} ((x_P, y_P, z_P) \times (x_P, -2y_P, z_P))_z r_1 dr_1 d\theta \\ &= -\frac{3m\omega_{\text{rev}}^2}{2\pi R^2} x_P y_P r_1 dr_1 d\theta = -\frac{3m\omega_{\text{rev}}^2 \sin \varphi \cos \varphi}{2\pi R^2} r_1^3 \cos^2 \theta dr_1 d\theta \end{aligned} \quad (3.7.8.s)$$

二重积分得

$$\tau_{1z} = -\frac{3m\omega_{\text{rev}}^2 \sin \varphi \cos \varphi}{2\pi R^2} \cdot \frac{R^4}{4} \cdot \pi = -\frac{3}{8} m\omega_{\text{rev}}^2 R^2 \sin \varphi \cos \varphi \quad (3.7.9.s)$$

再补全方向得

$$\boldsymbol{\tau}_1 = -\frac{3}{8} m\omega_{\text{rev}}^2 R^2 \sin \varphi \cos \varphi \hat{\mathbf{z}} \quad (3.7.10.s)$$

(2.3) 因为 $\Omega \ll \omega$, 角动量

$$\mathbf{L} = \frac{1}{2} m R^2 \boldsymbol{\omega} \quad (3.7.11.s)$$

由角动量定理

$$\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}_1 \quad (3.7.12.s)$$

解得

$$\boldsymbol{\Omega} = -\Omega \hat{\boldsymbol{y}} = -\frac{3\omega_{\text{rev}}^2 \cos \varphi}{4\omega} \hat{\boldsymbol{y}} \quad (3.7.13.s)$$

(3)

(3.1) 由速度关联, 不难得到相对速度

$$\boldsymbol{v}_r = (\boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\omega}) \times \boldsymbol{r}_1 \quad (3.7.14.s)$$

其中垂直于盘面的分量

$$\boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{v}_r \cdot \boldsymbol{\omega}}{\omega^2} \boldsymbol{\omega} = \Omega z_P (-\sin^2 \varphi \hat{\boldsymbol{x}} + \sin \varphi \cos \varphi \hat{\boldsymbol{y}}) \quad (3.7.15.s)$$

进而力矩微元 (其中 z 分量积分后由对称性为零, 故此处省略)

$$\begin{aligned} d\boldsymbol{\tau}_2 &= (-k\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{v} dm)_{x,y} = k\Omega z_P^2 \sin \varphi (\cos \varphi \hat{\boldsymbol{x}} + \sin \varphi \hat{\boldsymbol{y}}) dm \\ &= \frac{km\Omega}{\pi R^2} r_1^3 dr_1 \sin^2 \theta d\theta (\sin \varphi \cos \varphi \hat{\boldsymbol{x}} + \sin^2 \varphi \hat{\boldsymbol{y}}) \end{aligned} \quad (3.7.16.s)$$

二重积分得

$$\boldsymbol{\tau}_2 = \frac{1}{4} km\Omega R^2 (\sin \varphi \cos \varphi \hat{\boldsymbol{x}} + \sin^2 \varphi \hat{\boldsymbol{y}}) \quad (3.7.17.s)$$

(3.2) 在浸渐假设下, 公转角动量可写作

$$J = mr^2 \omega_{\text{rev}} = m\sqrt{GMr} \quad (3.7.18.s)$$

由于 (2.2) 中的引力矩和 (3.1) 中的阻力矩都是力偶矩, 只会影响卫星的自转角动量, 这说明公转角动量守恒。又公转角动量是 r 的一元单值函数, 所以 r 守恒。

由角动量定理

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}_1 + \boldsymbol{\tau}_2 \quad (3.7.19.s)$$

而

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = (\boldsymbol{\Omega} + \dot{\varphi} \hat{\boldsymbol{z}}) \times \boldsymbol{L} + \frac{dL}{dt} \frac{\boldsymbol{L}}{L} \quad (3.7.20.s)$$

将第 (3.7.11.s) 式代入, 比较 z 分量发现第 (3.7.13.s) 式仍成立。

方法一: 分量展开

将第 (3.7.13.s) 式也代入, 则 x, y 分量分别给出

$$\omega \dot{\varphi} \cos \varphi + \dot{\omega} \sin \varphi = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega} \sin \varphi \cos^2 \varphi \quad (3.7.21.s)$$

$$\omega \dot{\varphi} \sin \varphi - \dot{\omega} \cos \varphi = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega} \sin^2 \varphi \cos \varphi \quad (3.7.22.s)$$

由 (3.7.21.s) $\cdot \sin \varphi$ - (3.7.22.s) $\cdot \cos \varphi$ 得

$$\dot{\omega} = 0 \Rightarrow \omega(t) = \omega_0 \quad (3.7.23.s)$$

进而由 (3.7.21.s) · cos φ + (3.7.22.s) · sin φ 得

$$\omega \dot{\varphi} = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega} \sin \varphi \cos \varphi \implies \frac{d\varphi}{\sin \varphi \cos \varphi} = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} dt \quad (3.7.24.s)$$

方法二：矢量形式

将第 (3.7.13.s) 式也代入，得

$$\dot{\varphi} \hat{z} \times \frac{1}{2} m R^2 \omega \hat{L} + \frac{1}{2} m R^2 \dot{\omega} \hat{L} = \frac{1}{4} k m R^2 \Omega \sin \varphi (\hat{L} \times \hat{z}) \quad (3.7.25.s)$$

因为 $\hat{z} \times \hat{L} \perp \hat{L}$ ，所以

$$\dot{\omega} = 0 \implies \omega(t) = \omega_0 \quad (3.7.26.s)$$

且

$$\dot{\varphi} = -\frac{k\Omega}{2\omega} \sin \varphi = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} \sin \varphi \cos \varphi \implies \frac{d\varphi}{\sin \varphi \cos \varphi} = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} dt \quad (3.7.27.s)$$

回到两个方法的公共部分：

两边积分并整理得

$$\ln \frac{\tan \varphi}{\tan \varphi_0} = -\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} t \implies \varphi(t) = \arctan \left(\exp \left(-\frac{3k\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0^2} t \right) \tan \varphi_0 \right) \quad (3.7.28.s)$$

(3.3) 旋转坐标架，取 (ξ, ζ, z) 为新的坐标系，其中 ζ 方向和 ω 同向， ξ 方向在原先 xOy 平面内的第一象限内。

则

$$\mathbf{L} = -\frac{1}{4} m R^2 \Omega \sin \varphi \hat{\xi} + \frac{1}{2} m R^2 (\omega - \Omega \cos \varphi) \hat{\zeta} \quad (3.7.29.s)$$

由角动量定理

$$(-\Omega \sin \varphi \hat{\xi} - \Omega \cos \varphi \hat{\zeta} + \dot{\varphi} \hat{z}) \times \mathbf{L} + \dot{L}_\xi \hat{\xi} + \dot{L}_\zeta \hat{\zeta} = \boldsymbol{\tau}_1 + \boldsymbol{\tau}_2 \quad (3.7.30.s)$$

与第 (3.2) 问类似，取 ζ 分量得到

$$\dot{\omega} = \dot{\Omega} \cos \varphi - \frac{1}{2} \Omega \dot{\varphi} \sin \varphi \quad (3.7.31.s)$$

为了求出 $\omega(\varphi)$ 的最低阶修正项，在计算 Ω 时只需计算最低阶项，取角动量定理的 z 分量可得

$$4\omega\Omega - 2\Omega^2 \cos \varphi = 3\omega_{\text{rev}}^2 \cos \varphi \implies \Omega \approx \frac{3\omega_{\text{rev}}^2 \cos \varphi}{4\omega_0} \quad (3.7.32.s)$$

从而

$$\dot{\omega} = -\frac{9\omega_{\text{rev}}^2}{8\omega_0} \dot{\varphi} \sin \varphi \cos \varphi \quad (3.7.33.s)$$

解得

$$\omega \approx \omega_0 + \frac{9\omega_{\text{rev}}^2}{16\omega_0} (\sin^2 \varphi_0 - \sin^2 \varphi) \quad (3.7.34.s)$$

3.2 难度二 · 一试

3.3 难度二 · 二试

3.4 难度三

Chapter 4

光学

4.1 难度一

4.2 难度二 · 一试

4.3 难度二 · 二试

4.4 难度三

Chapter 5

近代物理学

5.1 难度一

5.2 难度二 · 一试

5.3 难度二 · 二试

5.4 难度三

附录 A

数学工具

A.1 积分公式表

(一) 含有 $ax + b$ 的积分

1. $\int \frac{dx}{ax + b} = \frac{1}{a} \ln|ax + b| + C$
2. $\int (ax + b)^\mu dx = \frac{1}{a(\mu + 1)} (ax + b)^{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1)$
3. $\int \frac{x}{ax + b} dx = \frac{1}{a^2} (ax + b - b \ln|ax + b|) + C$
4. $\int \frac{x^2}{ax + b} dx = \frac{1}{a^3} \left[\frac{1}{2} (ax + b)^2 - 2b(ax + b) + b^2 \ln|ax + b| \right] + C$
5. $\int \frac{dx}{x(ax + b)} = -\frac{1}{b} \ln \left| \frac{ax + b}{x} \right| + C$
6. $\int \frac{dx}{x^2(ax + b)} = -\frac{1}{bx} + \frac{a}{b^2} \ln \left| \frac{ax + b}{x} \right| + C$
7. $\int \frac{x}{(ax + b)^2} dx = \frac{1}{a^2} \left(\ln|ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right) + C$
8. $\int \frac{x^2}{(ax + b)^2} dx = \frac{1}{a^3} \left(ax + b - 2b \ln|ax + b| - \frac{b^2}{ax + b} \right) + C$
9. $\int \frac{dx}{x(ax + b)^2} = \frac{1}{b(ax + b)} - \frac{1}{b^2} \ln \left| \frac{ax + b}{x} \right| + C$

(二) 含有 $\sqrt{ax + b}$ 的积分

10. $\int \sqrt{ax + b} dx = \frac{2}{3a} \sqrt{(ax + b)^3} + C$
11. $\int x\sqrt{ax + b} dx = \frac{2}{15a^2} (3ax - 2b) \sqrt{(ax + b)^3} + C$
12. $\int x^2 \sqrt{ax + b} dx = \frac{2}{105a^3} (15a^2x^2 - 12abx + 8b^2) \sqrt{(ax + b)^3} + C$
13. $\int \frac{x}{\sqrt{ax + b}} dx = \frac{2}{3a^2} (ax - 2b) \sqrt{ax + b} + C$
14. $\int \frac{x^2}{\sqrt{ax + b}} dx = \frac{2}{15a^3} (3a^2x^2 - 4abx + 8b^2) \sqrt{ax + b} + C$

$$15. \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C & (b > 0) \\ \frac{2}{\sqrt{-b}} \arctan \sqrt{\frac{ax+b}{-b}} + C & (b < 0) \end{cases}$$

$$16. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

$$17. \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

$$18. \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

(三) 含有 $x^2 \pm a^2$ 的积分

$$19. \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$20. \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n-1}}$$

$$21. \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

(四) 含有 ax^2+b ($a > 0$) 的积分

$$22. \int \frac{dx}{ax^2+b} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{ab}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a}{b}} x \right) + C & (b > 0) \\ \frac{1}{2\sqrt{-ab}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax}-\sqrt{-b}}{\sqrt{ax}+\sqrt{-b}} \right| + C & (b < 0) \end{cases}$$

$$23. \int \frac{x}{ax^2+b} dx = \frac{1}{2a} \ln |ax^2+b| + C$$

$$24. \int \frac{x^2}{ax^2+b} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a} \int \frac{dx}{ax^2+b}$$

$$25. \int \frac{dx}{x(ax^2+b)} = \frac{1}{2b} \ln \frac{x^2}{|ax^2+b|} + C$$

$$26. \int \frac{dx}{x^2(ax^2+b)} = -\frac{1}{bx} - \frac{a}{b} \int \frac{dx}{ax^2+b}$$

$$27. \int \frac{dx}{x^3(ax^2+b)} = \frac{a}{2b^2} \ln \frac{|ax^2+b|}{x^2} - \frac{1}{2bx^2} + C$$

$$28. \int \frac{dx}{(ax^2+b)^2} = \frac{x}{2b(ax^2+b)} + \frac{1}{2b} \int \frac{dx}{ax^2+b}$$

(五) 含有 ax^2+bx+c ($a > 0$) 的积分

$$29. \int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac-b^2}} \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{4ac-b^2}} + C & (b^2 < 4ac) \\ \frac{1}{\sqrt{b^2-4ac}} \ln \left| \frac{2ax+b-\sqrt{b^2-4ac}}{2ax+b+\sqrt{b^2-4ac}} \right| + C & (b^2 > 4ac) \end{cases}$$

$$30. \int \frac{x}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{2a} \ln |ax^2+bx+c| - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{ax^2+bx+c}$$

(六) 含有 $\sqrt{x^2 + a^2}$ ($a > 0$) 的积分

$$31. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \operatorname{arsh} \frac{x}{a} + C_1 = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$32. \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 + a^2)^3}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

$$33. \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \sqrt{x^2 + a^2} + C$$

$$34. \int \frac{x}{\sqrt{(x^2 + a^2)^3}} dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

$$35. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$36. \int \frac{x^2}{\sqrt{(x^2 + a^2)^3}} dx = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$37. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{a} \ln \frac{\sqrt{x^2 + a^2} - a}{|x|} + C$$

$$38. \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + a^2}} = -\frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a^2 x} + C$$

$$39. \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$40. \int \sqrt{(x^2 + a^2)^3} dx = \frac{x}{8} (2x^2 + 5a^2) \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{3}{8} a^4 \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$41. \int x \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 + a^2)^3} + C$$

$$42. \int x^2 \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 + a^2) \sqrt{x^2 + a^2} - \frac{a^4}{8} \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$43. \int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 + a^2} + a \ln \frac{\sqrt{x^2 + a^2} - a}{|x|} + C$$

$$44. \int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x} + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

(七) 含有 $\sqrt{x^2 - a^2}$ ($a > 0$) 的积分

$$45. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{x}{|x|} \operatorname{arch} \frac{|x|}{a} + C_1 = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$

$$46. \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} = -\frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}} + C$$

$$47. \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

$$48. \int \frac{x}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} + C$$

$$49. \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$

$$50. \int \frac{x^2}{\sqrt{(x^2 - a^2)^3}} dx = -\frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} + \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$51. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \arccos \frac{a}{|x|} + C$$

$$52. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$53. \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$54. \int \sqrt{(x^2 - a^2)^3} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - 5a^2) \sqrt{x^2 - a^2} + \frac{3}{8} a^4 \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$55. \int x \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 - a^2)^3} + C$$

$$56. \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$57. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \arccos \frac{a}{|x|} + C$$

$$58. \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(八) 含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$) 的积分

$$59. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$60. \int \frac{dx}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 - x^2}} + C$$

$$61. \int \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$62. \int \frac{x}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} + C$$

$$63. \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$64. \int \frac{x^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$65. \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a} \ln \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{|x|} + C$$

$$66. \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$67. \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$68. \int \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx = \frac{x}{8} (5a^2 - 2x^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{3}{8} a^4 \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$69. \int x \sqrt{a^2 - x^2} dx = -\frac{1}{3} \sqrt{(a^2 - x^2)^3} + C$$

$$70. \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^4}{8} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$71. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} + a \ln \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{|x|} + C$$

$$72. \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} - \arcsin \frac{x}{a} + C$$

(九) 含有 $\sqrt{\pm ax^2 + bx + c}$ ($a > 0$) 的积分

$$73. \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| 2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} \right| + C$$

$$74. \int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2ax + b}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{4ac - b^2}{8\sqrt{a^3}} \ln \left| 2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} \right| + C$$

$$75. \int \frac{x}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx = \frac{1}{a} \sqrt{ax^2 + bx + c} - \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \ln \left| 2ax + b + 2\sqrt{a}\sqrt{ax^2 + bx + c} \right| + C$$

$$76. \int \frac{dx}{\sqrt{c + bx - ax^2}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \frac{2ax - b}{\sqrt{b^2 + 4ac}} + C$$

$$77. \int \sqrt{c + bx - ax^2} dx = \frac{2ax - b}{4a} \sqrt{c + bx - ax^2} + \frac{b^2 + 4ac}{8\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax - b}{\sqrt{b^2 + 4ac}} + C$$

$$78. \int \frac{x}{\sqrt{c + bx - ax^2}} dx = -\frac{1}{a} \sqrt{c + bx - ax^2} + \frac{b}{2\sqrt{a^3}} \arcsin \frac{2ax - b}{\sqrt{b^2 + 4ac}} + C$$

(十) 含有 $\sqrt{\frac{x-a}{x-b}}$ 或 $\sqrt{(x-a)(b-x)}$ 的积分

$$79. \int \sqrt{\frac{x-a}{x-b}} dx = (x-b) \sqrt{\frac{x-a}{x-b}} + (b-a) \ln \left(\sqrt{|x-a|} + \sqrt{|x-b|} \right) + C$$

$$80. \int \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} dx = (x-b) \sqrt{\frac{x-a}{b-x}} + (b-a) \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C$$

$$81. \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} = 2 \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C \quad (a < b)$$

$$82. \int \sqrt{(x-a)(b-x)} dx = \frac{2x-a-b}{4} \sqrt{(x-a)(b-x)} + \frac{(b-a)^2}{4} \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C \quad (a < b)$$

(十一) 含有三角函数的积分

$$83. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$84. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$85. \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$86. \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$87. \int \sec x dx = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$88. \int \csc x \, dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$89. \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

$$90. \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$$

$$91. \int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

$$92. \int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$$

$$93. \int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

$$94. \int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

$$95. \int \sin^n x \, dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx$$

$$96. \int \cos^n x \, dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$$

$$97. \int \frac{dx}{\sin^n x} = -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{\cos x}{\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^{n-2} x}$$

$$98. \int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}$$

$$99. \int \cos^m x \sin^n x \, dx = \frac{1}{m+n} \cos^{m-1} x \sin^{n+1} x + \frac{m-1}{m+n} \int \cos^{m-2} x \sin^n x \, dx$$

$$= -\frac{1}{m+n} \cos^{m+1} x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{m+n} \int \cos^m x \sin^{n-2} x \, dx$$

$$100. \int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{1}{2(a+b)} \cos(a+b)x - \frac{1}{2(a-b)} \cos(a-b)x + C$$

$$101. \int \sin ax \sin bx \, dx = -\frac{1}{2(a+b)} \sin(a+b)x + \frac{1}{2(a-b)} \sin(a-b)x + C$$

$$102. \int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{1}{2(a+b)} \sin(a+b)x + \frac{1}{2(a-b)} \sin(a-b)x + C$$

$$103. \int \frac{dx}{a+b \sin x} = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan \frac{a \tan \frac{x}{2} + b}{\sqrt{a^2-b^2}} + C \quad (a^2 > b^2)$$

$$104. \int \frac{dx}{a+b \sin x} = \frac{1}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left| \frac{a \tan \frac{x}{2} + b - \sqrt{b^2-a^2}}{a \tan \frac{x}{2} + b + \sqrt{b^2-a^2}} \right| + C \quad (a^2 < b^2)$$

$$105. \int \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{2}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a-b}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C \quad (a^2 > b^2)$$

$$106. \int \frac{dx}{a+b \cos x} = \frac{1}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{b-a}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}} \right| + C \quad (a^2 < b^2)$$

$$107. \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} \tan x \right) + C$$

$$108. \int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x - b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{2ab} \ln \left| \frac{b \tan x + a}{b \tan x - a} \right| + C$$

$$109. \int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{1}{a} x \cos ax + C$$

$$110. \int x^2 \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} x^2 \cos ax + \frac{2}{a^2} x \sin ax + \frac{2}{a^3} \cos ax + C$$

$$111. \int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{1}{a} x \sin ax + C$$

$$112. \int x^2 \cos ax \, dx = \frac{1}{a} x^2 \sin ax + \frac{2}{a^2} x \cos ax - \frac{2}{a^3} \sin ax + C$$

(十二) 含有反三角函数的积分 (其中 $a > 0$)

$$113. \int \arcsin \frac{x}{a} \, dx = x \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$114. \int x \arcsin \frac{x}{a} \, dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$115. \int x^2 \arcsin \frac{x}{a} \, dx = \frac{x^3}{3} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$116. \int \arccos \frac{x}{a} \, dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$117. \int x \arccos \frac{x}{a} \, dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arccos \frac{x}{a} - \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$118. \int x^2 \arccos \frac{x}{a} \, dx = \frac{x^3}{3} \arccos \frac{x}{a} - \frac{1}{9} (x^2 + 2a^2) \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$119. \int \arctan \frac{x}{a} \, dx = x \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C$$

$$120. \int x \arctan \frac{x}{a} \, dx = \frac{1}{2} (a^2 + x^2) \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{2} x + C$$

$$121. \int x^2 \arctan \frac{x}{a} \, dx = \frac{x^3}{3} \arctan \frac{x}{a} - \frac{a}{6} x^2 + \frac{a^3}{6} \ln(a^2 + x^2) + C$$

(十三) 含有指数函数的积分

$$122. \int a^x \, dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$$

$$123. \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$124. \int x e^{ax} \, dx = \frac{1}{a^2} (ax - 1) e^{ax} + C$$

$$125. \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

$$126. \int x a^x \, dx = \frac{x}{\ln a} a^x - \frac{1}{(\ln a)^2} a^x + C$$

$$127. \int x^n a^x \, dx = \frac{1}{\ln a} x^n a^x - \frac{n}{\ln a} \int x^{n-1} a^x \, dx$$

$$128. \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$129. \int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (b \sin bx + a \cos bx) + C$$

$$130. \int e^{ax} \sin^n bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2 n^2} e^{ax} \sin^{n-1} bx (a \sin bx - nb \cos bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + b^2 n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} bx \, dx$$

$$131. \int e^{ax} \cos^n bx \, dx = \frac{1}{a^2 + b^2 n^2} e^{ax} \cos^{n-1} bx (a \cos bx + nb \sin bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + b^2 n^2} \int e^{ax} \cos^{n-2} bx \, dx$$

(十四) 含有对数函数的积分

$$132. \int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$$

$$133. \int \frac{dx}{x \ln x} = \ln |\ln x| + C$$

$$134. \int x^n \ln x \, dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) + C$$

$$135. \int (\ln x)^n \, dx = x (\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

$$136. \int x^m (\ln x)^n \, dx = \frac{1}{m+1} x^{m+1} (\ln x)^n - \frac{n}{m+1} \int x^m (\ln x)^{n-1} \, dx$$

(十五) 含有双曲函数的积分

$$137. \int \operatorname{sh} x \, dx = \operatorname{ch} x + C$$

$$138. \int \operatorname{ch} x \, dx = \operatorname{sh} x + C$$

$$139. \int \operatorname{th} x \, dx = \ln \operatorname{ch} x + C$$

$$140. \int \operatorname{sh}^2 x \, dx = -\frac{x}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2x + C$$

$$141. \int \operatorname{ch}^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \operatorname{sh} 2x + C$$

(十六) 定积分

$$142. \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx = 0$$

$$143. \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx \, dx = 0$$

$$144. \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$145. \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$146. \int_0^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \int_0^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \end{cases}$$

$$147. I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} & (n \text{ 为大于1的正奇数}), \quad I_1 = 1 \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & (n \text{ 为正偶数}), \quad I_0 = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

A.2 积分变换

傅里叶变换和拉普拉斯变换:

后记

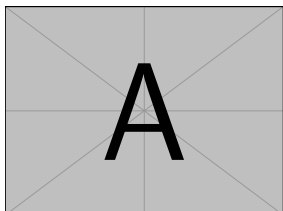


图 A.1: 致谢

本书的编写历时两年，感谢各位同事和学生的宝贵建议。特别感谢在编写过程中给予我们支持和帮助的所有人。

我们希望这本书能够成为读者在学习物理过程中的良师益友，帮助大家更好地理解和掌握相关知识和技能。书中如有疏漏之处，恳请读者批评指正。

作者

2026 年 6 月 29 日